Η Γλώσσα των Μαθηματικών

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού

Τεύχος Β

Ενότητες 4 έως 6: Δεδομένα, Μετρήσεις και μοτίβα, Γεωμετρία

Βοήθημα με νόημα: ασκήσεις που θέλεις να λύσεις

Ιωάννης Ψωμιάδης

Σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο της ΣΤ’ τάξης

Οκτώβριος 2026

Πριν ξεκινήσεις

Ένα γράμμα σε σένα

Αυτή είναι η τελευταία σου χρονιά στο δημοτικό. Αν έχεις διαβάσει το βιβλίο της Ε', θα αναγνωρίσεις τα παιδιά, τον τρόπο και τη φιλοσοφία. Αν όχι, δεν πειράζει: όλα όσα χρειάζεσαι ξαναλέγονται εδώ, όπου χρειάζεται.

Τα περισσότερα βιβλία μαθηματικών σου λένε πώς λύνεται μια άσκηση. Αυτό το βιβλίο θέλει να σου πει κάτι άλλο: γιατί αξίζει να τη λύσεις.

Ξέρεις ήδη να μιλάς ελληνικά. Ίσως λίγο αγγλικά. Με αυτές τις γλώσσες περιγράφεις τον κόσμο: τι βλέπεις, τι θέλεις, τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να γελάς.

Τα μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα. Περιγράφουν τον ίδιο κόσμο, απλώς με άλλες λέξεις. Όταν γράφεις $5 > 3$, λες την ίδια πρόταση με το «το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία». Το σύμβολο $>$ είναι μια λέξη. Το $=$ είναι μια λέξη. Ακόμα και ο αριθμός 1.000.000 είναι μια λέξη, που στα ελληνικά τη λέμε «ένα εκατομμύριο».

Γιατί χρειαζόμαστε δεύτερη γλώσσα, αφού έχουμε τα ελληνικά; Για τον ίδιο λόγο που ένας μουσικός γράφει νότες και όχι λέξεις. Η πρόταση «πήρα τα χρήματα που είχα, έβγαλα όσα έδωσα στο κυλικείο και πρόσθεσα όσα μου έδωσε η γιαγιά» είναι μεγάλη και μπερδεμένη. Στα μαθηματικά γράφεται σε μία γραμμή, και η γραμμή αυτή δεν μπορεί να παρεξηγηθεί. Φέτος η γλώσσα αυτή αποκτά κάτι καινούργιο: γράμματα που κρατούν τη θέση ενός αριθμού που δεν ξέρουμε ακόμη, και λέξεις για να συγκρίνουμε ποσότητες μεταξύ τους, όπως ο λόγος, η αναλογία και το ποσοστό. Με αυτά θα μπεις στο γυμνάσιο έτοιμος.

Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις τη γλώσσα των μαθηματικών όπως μαθαίνει κανείς κάθε γλώσσα: λέξη λέξη, με παραδείγματα από τη ζωή σου, και με πολλή εξάσκηση. Δεν θα σου ζητήσω να αποστηθίσεις κανόνες που δεν καταλαβαίνεις. Κάθε κανόνας θα έχει έναν λόγο ύπαρξης, και θα τον δεις πριν δεις τον κανόνα.

Ένα ακόμη. **Οι ασκήσεις εδώ δεν σου ζητούν να λύσεις κάτι επειδή έτσι πρέπει.** Σου ζητούν να βοηθήσεις κάποιον, να κερδίσεις ένα στοίχημα, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να λύσεις μια διαφωνία. Τα μαθηματικά είναι το εργαλείο. Ο λόγος είναι πάντα δικός σου.

Πώς είναι φτιαγμένο κάθε κεφάλαιο

Όλα τα κεφάλαια έχουν την ίδια σειρά. Μόλις τη μάθεις, θα ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι.

1. **Η ανάγκη.** Μια μικρή ιστορία με ένα πρόβλημα που δεν λύνεται χωρίς το εργαλείο του κεφαλαίου. Πρώτα νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μετά σου το δίνω.
2. **Η λέξη.** Η νέα έννοια στα ελληνικά: τι σημαίνει, πού τη συναντάς. Μετά ο ακριβής ορισμός της.
3. **Η μετάφραση.** Ένας πίνακας με δύο στήλες. Αριστερά μια πρόταση στα ελληνικά, δεξιά η ίδια πρόταση στα μαθηματικά.
4. **Η θεωρία.** Οι κανόνες, με όλη την ακρίβεια που χρειάζονται. Είναι γραμμένοι σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο σου, ώστε να βρίσκεις αμέσως το αντίστοιχο κεφάλαιο στην τάξη.
5. **Λυμένα παραδείγματα.** Κάθε λύση γράφεται ως σκέψη, σε τρία βήματα: *Τι ξέρω. Τι θέλω. Πώς τα συνδέω.* Στο τέλος ελέγχουμε αν η απάντηση βγάζει νόημα.
6. **Ασκήσεις σε τρεις ζώνες.**
   - *Το κατάλαβα:* εφαρμόζεις τον κανόνα κατευθείαν.
   - *Το χρησιμοποιώ:* λύνεις ένα πρόβλημα από τη ζωή.
   - *Το σκέφτομαι:* μια ερώτηση που σε βάζει να σκεφτείς πιο μακριά, συχνά προς το επόμενο κεφάλαιο.
7. **Από το εργοστάσιο.** Λίγες γραμμές από εμένα: πού συνάντησα αυτά τα μαθηματικά στη δουλειά μου.
8. **Λύσεις.** Όλες στο τέλος του βιβλίου, γραμμένες με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Για τον γονέα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να το διαβάζετε μαζί με το παιδί σας. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα μαθηματικά του δημοτικού.

Ξεκινήστε από την «Ανάγκη» και τη «Λέξη». Είναι γραμμένες σε απλά ελληνικά. Αν τις καταλάβετε εσείς, μπορείτε να τις εξηγήσετε. Η

«Μετάφραση» δείχνει πώς η ίδια ιδέα γράφεται με σύμβολα, και εκεί συνήθως κολλάνε τα παιδιά: όχι στην ιδέα, αλλά στη μετάφρασή της.

Τρεις συμβουλές από δέκα χρόνια διδασκαλίας:

- Ζητήστε από το παιδί να σας εξηγήσει μια λύση με δικά του λόγια. Αν μπορεί να την πει στα ελληνικά, την έχει καταλάβει.
- Ένα λάθος είναι πληροφορία, όχι αποτυχία. Ρωτήστε «πώς το σκέφτηκες;» πριν πείτε «είναι λάθος».
- Οι ασκήσεις της ζώνης «Το σκέφτομαι» δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι για τις μέρες που υπάρχει όρεξη.

Ποιος το έγραψε

Σπούδασα μαθηματικά και δίδαξα ως φροντιστής για περίπου δέκα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια δούλεψα στη βιομηχανία, κάνοντας μη καταστροφικούς ελέγχους: ελέγχω σωλήνες, δοχεία, δεξαμενές και συγκολλήσεις χωρίς να τα κόψουμε, για να ξέρουμε αν είναι ασφαλή.

Σε αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι που δεν μου το είχε πει κανένα σχολικό βιβλίο. Τα μαθηματικά δεν είναι μάθημα. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συμφωνούν για το τι συμβαίνει. Όταν δύο μηχανικοί διαφωνούν, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει πιο δυνατά. Κερδίζει αυτός που φέρνει τη μέτρηση.

Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθειά μου να σου δώσω νωρίς αυτό το εργαλείο. Και, αν τα καταφέρω, λίγη από την αγάπη που έχω για αυτή τη γλώσσα.

Ιωάννης Ψωμιάδης

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις i

Ενότητα 4: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 1

45 Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα: μια εικόνα, χίλιες λέξεις 2

46 Ταξινομώ δεδομένα και βγάζω συμπεράσματα 18

47 Άλλοι τύποι γραφημάτων: κύκλοι και γραμμές 35

48 Ο μέσος όρος: ο αριθμός που εκπροσωπεί όλους 53

Επανάληψη ενότητας 4 67

Ενότητα 5: Μετρήσεις και μοτίβα 70

49 Μετρώ το μήκος: από το χιλιοστό στο χιλιόμετρο 71

50 Μετρώ το βάρος: γραμμάρια, κιλά, τόνοι 84

51 Μετρώ τον χρόνο: η ώρα με πολλούς τρόπους 97

52 Μετρώ με χρήματα: ευρώ και ισοτιμίες 112

53 Γεωμετρικά μοτίβα: το σχέδιο που επαναλαμβάνεται 128

54 Αριθμητικά μοτίβα: ο κανόνας που κρύβεται 141

55 Σύνθετα μοτίβα: όταν ο κανόνας αλλάζει κι αυτός 153

Επανάληψη ενότητας 5 167

Ενότητα 6: Γεωμετρία 170

56 Πολύγωνα: τα σχήματα του κόσμου 171

57 Γωνίες: πόσο ανοίγει 188

58 Σχεδιάζω γωνίες: το μοιρογνωμόνιο στο χέρι. 203

59 Μεγεθύνω και μικραίνω σχήματα: η κλίμακα στο χαρτί 220
60 Αξονική συμμετρία: ο καθρέφτης. 236
61 Μετρώ επιφάνειες: πόσα τετραγωνάκια χωράνε. 255
62 Εμβαδό παραλληλογράμμου: πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω. 272
63 Εμβαδό τριγώνου: το μισό ενός παραλληλογράμμου. 286
64 Εμβαδό τραπεζίου: δύο βάσεις, ένα ύψος 300
65 Εμβαδό κυκλικού δίσκου: ο αριθμός π ξανά. 315
66 Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα 329
67 Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές. . . 343
68 Ο κύλινδρος: ένα ορθογώνιο που τυλίγεται 356
69 Όγκος και χωρητικότητα: πόσο χωράει 369
70 Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. 384
71 Όγκος κυλίνδρου: βάση επί ύψος. 397
Επανάληψη ενότητας 6 410

Λύσεις **414**

Ενότητα 4. 414
Ενότητα 5. 427
Ενότητα 6. 446

Ενότητα 4

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

«Όταν τα δεδομένα μιλούν»

Κεφάλαιο 45

Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα: μια εικόνα, χίλιες λέξεις

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 45, «Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα»

Η ανάγκη

Η ΣΤ' τάξη θα κάνει την ανοιξιάτικη εκδρομή της και η δασκάλα αφήνει τα παιδιά να διαλέξουν τον προορισμό. Οι προτάσεις είναι τέσσερις: το μουσείο φυσικής ιστορίας, το φαράγγι με το μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, το θαλάσσιο πάρκο και το αστεροσκοπείο. Ο καθένας γράφει την προτίμησή του σε ένα χαρτάκι και ο Στέλιος, που είναι ο πρόεδρος της τάξης, αναλαμβάνει να τα καταγράψει.

Την επομένη ο Στέλιος σηκώνεται με ένα φύλλο γεμάτο από πάνω ως κάτω: «Ηλίας, φαράγγι. Μυρτώ, θαλάσσιο πάρκο. Άρης, φαράγγι. Ζωή, μουσείο. Φανή, αστεροσκοπείο...». Στο δέκατο όνομα κανείς δεν θυμάται πόσα φαράγγια ακούστηκαν. Στο εικοστό, ο Άρης ρωτάει «Δηλαδή ποιο κέρδισε;» και ο Στέλιος πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Η Ζωή παίρνει το φύλλο, μετράει τις ψήφους και σε δύο λεπτά δείχνει στην τάξη ένα τετράδιο με τέσσερις χρωματιστές στήλες. Μουσείο 6, φαράγγι 10, θαλάσσιο πάρκο 7, αστεροσκοπείο 2. «Α!» λένε όλοι μαζί. Η ψηλότερη στήλη φαίνεται από την τελευταία θρανιά.

Η Μυρτώ θέλει να το κάνουν αφίσα για τον διάδρομο, με ζωγραφιές: «Ένα λεωφορειάκι για κάθε 4 ψήφους. Πιο όμορφο από τις στήλες». Αρχίζει να ζωγραφίζει. Το φαράγγι θέλει δυόμισι λεωφορειάκια, το μουσείο ενάμισι. Στο θαλάσσιο πάρκο σταματάει με το μολύβι στον αέρα. Πόσο λεωφορειάκι είναι οι 7 ψήφοι;

Η λέξη: γράφημα, ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα, κλίμακα

Η λέξη: γράφημα, ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα, κλίμακα

Γράφημα βγαίνει από το ρήμα *γράφω*, που στα αρχαία σήμαινε και «χαράζω, ζωγραφίζω». Ένα γράφημα είναι αριθμοί που τους γράψαμε ως σχέδιο. Ο σχολικός όρος **γραφική παράσταση** λέει το ίδιο: *παριστάνω* σημαίνει «βάζω κάτι μπροστά στα μάτια σου», όπως ο ηθοποιός παριστάνει έναν ήρωα.

Το **ραβδόγραμμα** έχει μέσα του τη *ράβδο*, το ραβδί. Κάθε τιμή γίνεται ένα ραβδί, και όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο μακρύτερο το ραβδί. Στο **εικονόγραμμα** κάθε τιμή γίνεται μια σειρά από *εικόνες*, μικρά σύμβολα.

Η **κλίμακα** είναι η αρχαία λέξη για τη σκάλα. Ο άξονας με τους αριθμούς μοιάζει πράγματι με σκάλα: κάθε σκαλοπάτι ανεβαίνει το ίδιο. Αν ένα σκαλί ήταν διπλό, θα σκόνταφτες. Το ίδιο παθαίνει και το μάτι σε έναν άξονα με άνισα βήματα.

Η παροιμία λέει ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Στη λίστα του Στέλιου υπήρχαν 25 ονόματα και 25 προορισμοί. Το γράφημα της Ζωής τα είπε όλα με τέσσερις στήλες.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ράβδος του φαραγγιού είναι η ψηλότερη.	το φαράγγι πήρε τις περισσότερες ψήφους
Κάθε εκατοστό του άξονα αξίζει 2 ψήφους.	κλίμακα: 1 εκ. $=$ 2 ψήφοι
Η ράβδος του μουσείου φτάνει τα 3 εκατοστά.	$3 \times 2 = 6$ ψήφοι
Δυόμισι λεωφορειάκια, το καθένα 4 ψήφοι.	$2{,}5 \times 4 = 10$ ψήφοι

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το φαράγγι πήρε 10 από τις 25 ψήφους.	$\frac{10}{25} = \frac{40}{100} = 40\%$

Η θεωρία

Ορισμός: γράφημα, ραβδόγραμμα, εικονόγραμμα

Γράφημα ή **γραφική παράσταση** είναι ένα σχέδιο που δείχνει δεδομένα με σύντομο και παραστατικό τρόπο, ώστε να τα συγκρίνουμε με μια ματιά.
Ραβδόγραμμα (γράφημα ράβδων) είναι το γράφημα στο οποίο κάθε τιμή παριστάνεται με μια ράβδο. Συγκρίνουμε τις τιμές συγκρίνοντας τα **μήκη** (ή τα ύψη) των ράβδων.
Εικονόγραμμα είναι ένα είδος ραβδογράμματος στο οποίο οι ράβδοι είναι φτιαγμένες από σύμβολα. Κάθε σύμβολο παριστάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων, που γράφεται στο **υπόμνημα**.

Τα χαρακτηριστικά ενός ραβδογράμματος

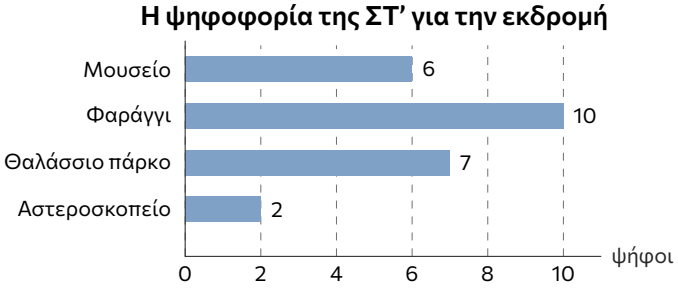
Να το γράφημα της Ζωής, καθαρογραμμένο:



Κανόνας: ένα σωστό ραβδόγραμμα

1. Έχει πάντα **τίτλο**, που λέει τι δείχνει.
2. Στον έναν άξονα γράφονται οι **κατηγορίες** (εδώ οι προορισμοί) και στον άλλο η **αριθμητική κλίμακα**.
3. Η κλίμακα **ξεκινάει από το 0** και οι αποστάσεις ανάμεσα στους αριθμούς της είναι **ίσες**.
4. Όλες οι ράβδοι έχουν το **ίδιο πλάτος** και ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Μόνο το μήκος τους αλλάζει.

Η αριθμητική κλίμακα μπορεί να μπει και στον οριζόντιο άξονα. Τότε οι ράβδοι γίνονται **οριζόντιες**. Αυτό βολεύει όταν τα ονόματα των κατηγοριών είναι μεγάλα και δεν χωράνε κάτω από τις ράβδους:



Πώς διαλέγω την κλίμακα

Η Ζωή είχε σχεδιάσει στο τετράδιο ένα πλαίσιο με ύψος 6 εκ. Αν έβαζε 1 ψήφο σε κάθε εκατοστό, η ράβδος του φαραγγιού θα είχε 10 εκ. και θα έβγαινε έξω από το πλαίσιο. Γι' αυτό διάλεξε **1 εκ. = 2 ψήφοι**: το φαράγγι πήρε 5 εκ., το μουσείο 3 εκ., το θαλάσσιο πάρκο 3,5 εκ., το αστεροσκοπείο 1 εκ.

Κανόνας: τα βήματα της κατασκευής

1. **Μαζεύω** τα δεδομένα και τα γράφω σε πίνακα. Πρώτα τα δεδομένα, μετά το σχέδιο.
2. Βρίσκω τη **μεγαλύτερη τιμή** και κοιτάζω πόσο χώρο έχω.
3. Διαλέγω ένα **βήμα** για την κλίμακα, από τα «στρογγυλά»: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, ..., ώστε η μεγαλύτερη ράβδος να χωράει και να μη βγαίνει πολύ κοντή.
4. Γράφω τον **τίτλο**, τις κατηγορίες και την κλίμακα, και σχεδιάζω τις ράβδους.
5. **Ελέγχω**: διαβάζω κάθε ράβδο πίσω σε αριθμό και τη συγκρίνω με τον πίνακα.

Το ύψος μιας ράβδου το βρίσκω με διαίρεση: τιμή : βήμα. Με κλίμακα 1 εκ. = 2 ψήφοι, οι 7 ψήφοι γίνονται $7 : 2 = 3{,}5$ εκ. Και ανάποδα, από το ύψος στην τιμή με πολλαπλασιασμό: ράβδος 4,5 εκ. σημαίνει $4{,}5 \times 2 = 9$ ψήφους. Η κλίμακα του γραφήματος δουλεύει όπως η κλίμακα ενός χάρτη: λέει πόσα «αληθινά»

χωράνε σε ένα εκατοστό του χαρτιού. Το ύψος της ράβδου και η τιμή της είναι ανάλογα ποσά (κεφάλαιο 34).

Το εικονόγραμμα και το πρόβλημα της Μυρτώς

Η Μυρτώ έφτιαξε υπόμνημα ● = 4 ψήφοι. Το μισό σύμβολο ◗ αξίζει 2 ψήφους. Οι 10 ψήφοι του φαραγγιού είναι 10 : 4 = 2,5 σύμβολα, οι 6 του μουσείου 6 : 4 = 1,5 σύμβολα, οι 2 του αστεροσκοπείου μισό σύμβολο. Οι 7 ψήφοι όμως είναι 7 : 4 = 1,75 σύμβολα, δηλαδή ένα ολόκληρο και τρία τέταρτα:

Η ψηφοφορία της ΣΤ' για την εκδρομή

Μουσείο	●◗	6
Φαράγγι	●●◗	10
Θαλάσσιο πάρκο	●◕	7
Αστεροσκοπείο	◗	2

● = 4 ψήφοι

Τα τρία τέταρτα του συμβόλου ζωγραφίζονται, αλλά από μακριά δύσκολα ξεχωρίζουν από ένα ολόκληρο. Γι' αυτό συχνά τα εικονογράμματα **στρογγυλεύουν** τις τιμές: δείχνουν μόνο ολόκληρα και μισά σύμβολα. Τότε το εικονόγραμμα δίνει την εικόνα «με μια ματιά», αλλά όχι την ακριβή τιμή.

Κανόνας: πίνακας ή γράφημα;

Το **γράφημα** δείχνει γρήγορα ποιο είναι μεγαλύτερο, ποιο μικρότερο, πόσο περίπου απέχουν. Ο **πίνακας** δίνει τις ακριβείς τιμές. Όταν χρειάζεσαι ακρίβεια, γύρνα στον πίνακα.

Διαλέγουμε την αξία του συμβόλου έτσι ώστε όσο γίνεται περισσότερες τιμές να βγαίνουν με ολόκληρα ή μισά σύμβολα, και τα σύμβολα να μην είναι ούτε πολύ λίγα ούτε πολύ πολλά. Αν η Μυρτώ είχε διαλέξει ● = 1 ψήφος, θα ζωγράφιζε 25 λεωφορειάκια. Αν είχε διαλέξει ● = 2 ψήφοι, όλα θα έβγαιναν ακριβώς: 3, 5, 3 και μισό, 1.

Ποσοστά από το γράφημα

Από ένα γράφημα μπορείς να βγάλεις και ποσοστά, όπως στα κεφάλαια 40 έως 44. Πρώτα διαβάζεις τις τιμές και βρίσκεις το **σύνολο**: $6 + 10 + 7 + 2 = 25$ ψήφοι. Μετά διαιρείς κάθε τιμή με το σύνολο:

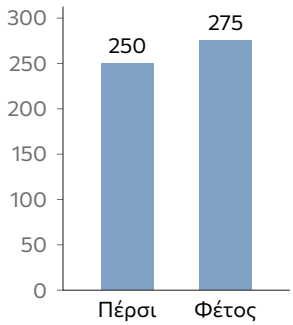
	Μουσείο	Φαράγγι	Θαλάσσιο πάρκο	Αστεροσκοπείο
Ψήφοι	6	10	7	2
Ποσοστό	$\frac{6}{25} = 24\%$	$\frac{10}{25} = 40\%$	$\frac{7}{25} = 28\%$	$\frac{2}{25} = 8\%$

Τα ποσοστά κάνουν μαζί $24\% + 40\% + 28\% + 8\% = 100\%$, γιατί όλα μαζί είναι όλη η τάξη. Το φαράγγι κέρδισε, αλλά με το 40%: δεν το ήθελαν οι περισσότεροι από τους μισούς.

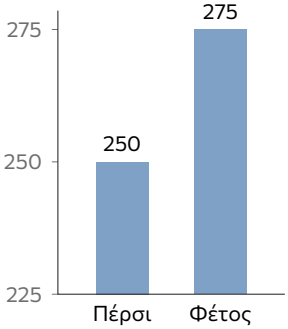
Όταν το γράφημα ξεγελάει

Επειδή το γράφημα το διαβάζουμε με μια ματιά, μπορεί να μας ξεγελάσει με μια ματιά. Τρία κόλπα συναντάς συχνά.

1. Ο κομμένος άξονας. Ο δήμος δάνεισε πέρσι 250 ποδήλατα και φέτος 275. Δες τα ίδια δεδομένα σε δύο ραβδογράμματα:



Α: ο άξονας ξεκινάει από το 0



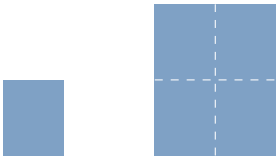
Β: ο άξονας ξεκινάει από το 225

Στο Β η φετινή ράβδος είναι διπλάσια από την περσινή. Φαίνεται σαν να διπλασιάστηκαν τα ποδήλατα. Στην πραγματικότητα η αύξηση είναι 275 −

250 = 25 ποδήλατα, και $\frac{25}{250} = \frac{10}{100} = 10\%$. Ο άξονας του Β «έκοψε» τα πρώτα 225 ποδήλατα από κάθε ράβδο. Η διαφορά έμεινε ίδια, οι ράβδοι όμως μίκρυναν, και έτσι η διαφορά φαίνεται τεράστια.

2. Τα άνισα σκαλοπάτια. Αν ο άξονας γράφει 0, 10, 20, 50, 100 σε ίσες αποστάσεις, η ράβδος του 100 φαίνεται λίγο μόνο ψηλότερη από τη ράβδο του 50, ενώ είναι διπλάσια.

3. Το φουσκωμένο σύμβολο. Ένα φυλλάδιο θέλει να δείξει ότι η ανακύκλωση διπλασιάστηκε. Ζωγραφίζει τον φετινό κάδο με διπλάσιο ύψος *και* διπλάσιο πλάτος:



Ο μεγάλος κάδος χωράει **τέσσερις** μικρούς (δες τις διακεκομμένες γραμμές). Το μάτι βλέπει τετραπλάσια επιφάνεια και νομίζει τετραπλάσια ανακύκλωση. Το σωστό εικονόγραμμα κρατάει τα σύμβολα ίδια και αλλάζει το *πλήθος* τους: πέρσι ένας κάδος, φέτος δύο.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Πριν πιστέψεις ένα γράφημα, κάνε τρεις ερωτήσεις: Από πού ξεκινάει ο άξονας; Είναι ίσα τα βήματα; Αλλάζει το *πλήθος* των συμβόλων ή το *μέγεθός* τους; Και όταν θέλεις να πεις «πόσο μεγαλύτερο», μην εμπιστευτείς τα εκατοστά των ράβδων. Διάβασε τους αριθμούς και υπολόγισε.

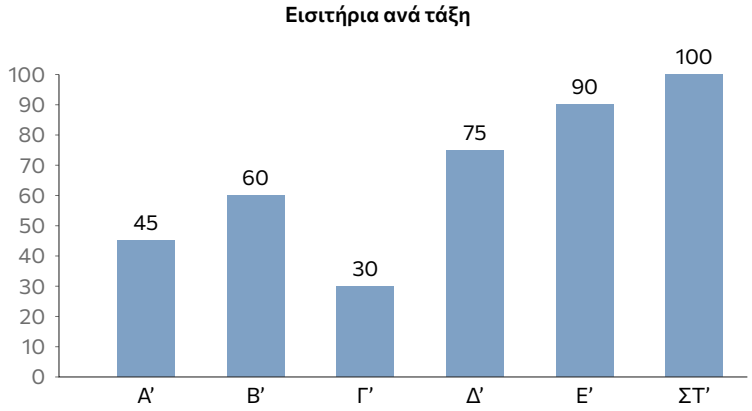
Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 45.1 Τα εισιτήρια της θεατρικής παράστασης

Τι ξέρω. Για τη θεατρική παράσταση του σχολείου κάθε τάξη πούλησε εισιτήρια: Α’ 45, Β’ 60, Γ’ 30, Δ’ 75, Ε’ 90, ΣΤ’ 100. Ο χώρος στην αφίσα έχει ύψος περίπου 4,5 εκ.

Τι θέλω. Ένα ραβδόγραμμα με κατάλληλη κλίμακα, και τι ποσοστό των εισιτηρίων πούλησε η ΣΤ'.

Πώς τα συνδέω. Η μεγαλύτερη τιμή είναι 100. Με βήμα 10 χρειάζομαι 10 σκαλοπάτια στον άξονα. Αν το καθένα έχει 0,4 εκ., η ψηλότερη ράβδος βγαίνει $10 \times 0{,}4 = 4$ εκ. και χωράει. Τίτλος: «Εισιτήρια ανά τάξη». Σύνολο: $45 + 60 + 30 + 75 + 90 + 100 = 400$.



Απάντηση. Το ραβδόγραμμα είναι το παραπάνω. Η ΣΤ' πούλησε $\frac{100}{400} = \frac{25}{100} = 25\%$ των εισιτηρίων, δηλαδή το ένα τέταρτο.

Έλεγχος. Η ράβδος της Γ' φτάνει στο 30 και της ΣΤ' στο 100: πάνω από τριπλάσια, αφού $30 \times 3 = 90$. Και $0{,}25 \times 400 = 100$.

Παράδειγμα 45.2 Το γράφημα του δελτίου

Τι ξέρω. Το δελτίο του δήμου δημοσίευσε το ραβδόγραμμα Β της θεωρίας με τίτλο «Διπλασιάστηκαν τα ποδήλατα!». Πέρσι 250 ποδήλατα, φέτος 275, και ο άξονας ξεκινάει από το 225.

Τι θέλω. Αν ο τίτλος λέει την αλήθεια, και πόσο αυξήθηκαν πραγματικά τα ποδήλατα.

Πώς τα συνδέω. Οι ράβδοι στο γράφημα δείχνουν μόνο ό,τι περισσεύει πάνω από το 225: $250 - 225 = 25$ και $275 - 225 = 50$. Γι' αυτό η μία είναι διπλάσια από την άλλη. Η πραγματική αύξηση είναι $275 - 250 = 25$ ποδήλατα, πάνω στα 250 της αρχικής τιμής.

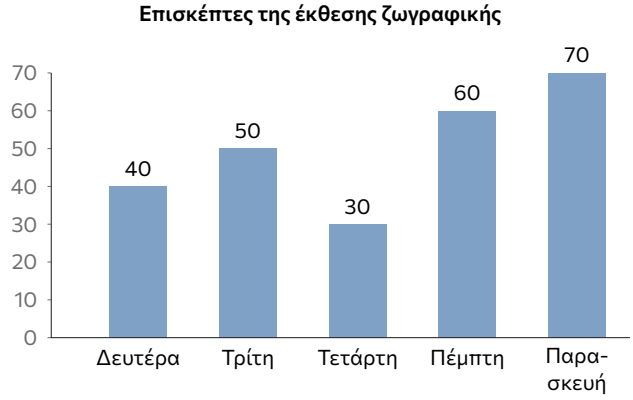
Απάντηση. Ο τίτλος δεν λέει την αλήθεια. Τα ποδήλατα αυξήθηκαν κατά $\frac{25}{250} = 10\%$. Για να διπλασιαστούν, θα έπρεπε να γίνουν 500.

Έλεγχος. $250 + 0{,}10 \times 250 = 250 + 25 = 275$. Στο ραβδόγραμμα Α, που ξεκινάει από το 0, οι δύο ράβδοι έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος, όπως ταιριάζει σε μια αύξηση 10%.

Ασκήσεις

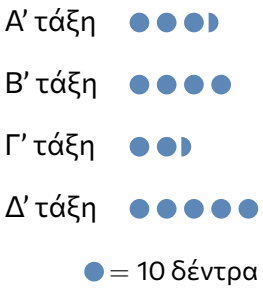
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

45.1 Το ραβδόγραμμα δείχνει πόσοι επισκέπτες ήρθαν κάθε μέρα στην έκθεση ζωγραφικής του σχολείου.



α) Ποια μέρα ήρθαν οι περισσότεροι επισκέπτες; Ποια οι λιγότεροι; β) Πόσοι επισκέπτες ήρθαν όλη την εβδομάδα; γ) Τι ποσοστό των επισκεπτών ήρθε την Παρασκευή; δ) Κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν οι επισκέπτες από τη Δευτέρα στην Τρίτη;

45.2 Το εικονόγραμμα δείχνει πόσα δέντρα φύτεψε κάθε τάξη στη γιορτή του δάσους.



α) Πόσα δέντρα φύτεψε κάθε τάξη; β) Πόσα όλες μαζί; γ) Πόσα περισσότερα φύτεψε η Δ' από τη Γ'; δ) Η Ε' τάξη φύτεψε 45 δέντρα. Πώς θα τη σχεδίαζες στο εικονόγραμμα;

45.3 Θέλεις να φτιάξεις ραβδόγραμμα σε μια σελίδα όπου η ψηλότερη ράβδος μπορεί να έχει το πολύ 10 τετραγωνάκια. Διάλεξε για κάθε σειρά δεδομένων το **μικρότερο** βήμα από τα 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 με το οποίο η ψηλότερη ράβδος χωράει.

α) μεγαλύτερη τιμή 9 β) 18 γ) 45 δ) 170 ε) 480 στ) 1.900

45.4 Σε ένα ραβδόγραμμα η κλίμακα είναι 1 εκ. = 4 παιδιά.

α) Πόσο ψηλή είναι η ράβδος για 12 παιδιά; Για 20; Για 6; Για 30; β) Πόσα παιδιά δείχνει μια ράβδος 2,5 εκ.; Μια ράβδος 4,25 εκ.;

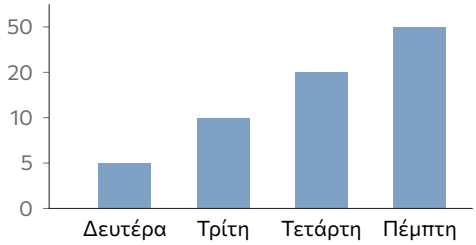
45.5 Σε ένα εικονόγραμμα ● = 4 βιβλία. Πόσα σύμβολα χρειάζονται για 12, 18, 6, 2 και 9 βιβλία; Ποιος από αυτούς τους αριθμούς δεν σχεδιάζεται με ολόκληρα και μισά σύμβολα; Τι μέρος του συμβόλου χρειάζεται τότε;

45.6 Η σχολική ομάδα στίβου κέρδισε στους αγώνες 10 μετάλλια στους δρόμους, 8 στα άλματα, 5 στις ρίψεις και 2 στις σκυταλοδρομίες. Φτιάξε ραβδόγραμμα με τίτλο και κλίμακα, μία φορά με κατακόρυφες και μία με οριζόντιες ράβδους. Τι ποσοστό των μεταλλίων κερδήθηκε σε κάθε κατηγορία;

45.7 Σωστό ή λάθος;

α) Το ραβδόγραμμα πρέπει πάντα να έχει τίτλο. β) Πρώτα κατασκευάζουμε την κλίμακα και μετά συγκεντρώνουμε τα στοιχεία. γ) Οι αποστάσεις ανάμεσα στους αριθμούς του άξονα πρέπει να είναι ίσες. δ) Στο εικονόγραμμα κάθε σύμβολο παριστάνει πάντα 1 αντικείμενο. ε) Οι ράβδοι ενός ραβδογράμματος μπορεί να είναι οριζόντιες. στ) Από ένα εικονόγραμμα παίρνουμε πάντα την ακριβή τιμή.

45.8 Ο Άρης κατέγραψε πόσα ψάρια έπιασε με τον παππού τέσσερα πρωινά (5, 10, 20, 50) και έφτιαξε αυτό το ραβδόγραμμα:



Βρες δύο λάθη στο γράφημά του. Η ράβδος της Τετάρτης (20 ψάρια) έχει ύψος 1,8 εκ. Αν έμενε έτσι, πόσο ψηλή θα έπρεπε να είναι η ράβδος της Πέμπτης;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

45.9 **Η εκδρομή, δεύτερος γύρος.** Στην ψηφοφορία μπαίνει και το άλλο τμήμα. Στη ΣΤ1 (το τμήμα των παιδιών) οι ψήφοι ήταν μουσείο 6, φαράγγι 10, θαλάσσιο πάρκο 7, αστεροσκοπείο 2. Στη ΣΤ2 ήταν μουσείο 9, φαράγγι 5, θαλάσσιο πάρκο 8, αστεροσκοπείο 3. Φτιάξε διπλό ραβδόγραμμα για τα δύο τμήματα και ένα απλό ραβδόγραμμα για όλα τα παιδιά μαζί. Τι ποσοστό των παιδιών ψήφισε κάθε προορισμό; Ποιος προορισμός κερδίζει; Τι θα πρότεινες στη δασκάλα;

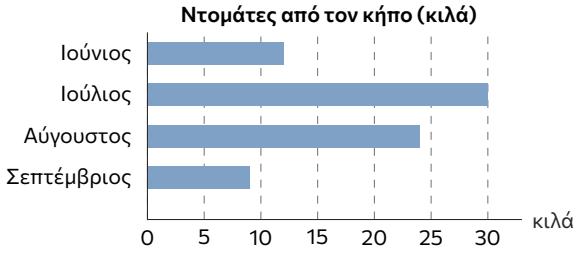
45.10 **Η συναυλία της χορωδίας.** Τα εισιτήρια της συναυλίας πουλήθηκαν μέσα σε πέντε μέρες: 36, 54, 90, 72 και 48. Η Φανή θέλει να φτιάξει ραβδόγραμμα σε κάρτα όπου η ψηλότερη ράβδος μπορεί να έχει το πολύ 10 εκ. Ποια από τις κλίμακες 1 εκ. = 5, 1 εκ. = 10, 1 εκ. = 20 εισιτήρια χωράει; Ποια από αυτές που χωράνε δίνει τις πιο ψηλές ράβδους; Πόσο ψηλή θα είναι η κάθε ράβδος με την κλίμακα που διάλεξες; Τι ποσοστό των εισιτηρίων πουλήθηκε την τρίτη μέρα;

45.11 **Τα πουλιά της λιμνοθάλασσας.** Η Φανή και ο παππούς μέτρησαν τα πουλιά της λιμνοθάλασσας ένα πρωινό του Φεβρουαρίου: 120 φλαμίνγκο, 90 πάπιες, 60 ερωδιούς και 30 αργυροπελεκάνους. Φτιάξε εικονόγραμμα με ● = 20 πουλιά. Πόσα σύμβολα έχει κάθε σειρά; Τι ποσοστό των πουλιών ήταν φλαμίνγκο; Τι ποσοστό πάπιες;

45.12 **Ο κάδος του φυλλαδίου.** Ο δήμος ανακύκλωσε πέρσι 1.500 κιλά χαρτί και φέτος 3.000 κιλά. Στο φυλλάδιο ο φετινός κάδος είναι ζωγραφισμένος με διπλάσιο ύψος και διπλάσιο πλάτος από τον περσινό. Κατά τι ποσοστό αυξήθηκε πραγματικά η ανακύκλωση; Πόσες φορές μεγαλύτερη *φαίνεται* στο σχέδιο; Σχεδίασε ένα σωστό εικονόγραμμα με ● = 500 κιλά.

45.13 **Οι πόντοι της ομάδας.** Ο προπονητής του μπάσκετ δείχνει στους γονείς ένα ραβδόγραμμα: πέρσι η ομάδα έβαλε 800 πόντους σε όλη τη σεζόν, φέτος 840. Ο άξονας του γραφήματος ξεκινάει από το 780 και η κλίμακα είναι 1 εκ. = 20 πόντοι. Πόσο ψηλή είναι κάθε ράβδος; Πόσες φορές ψηλότερη φαίνεται η φετινή ράβδος; Κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν πραγματικά οι πόντοι; Πόσο ψηλές θα ήταν οι ράβδοι με την ίδια κλίμακα, αν ο άξονας ξεκινούσε από το 0;

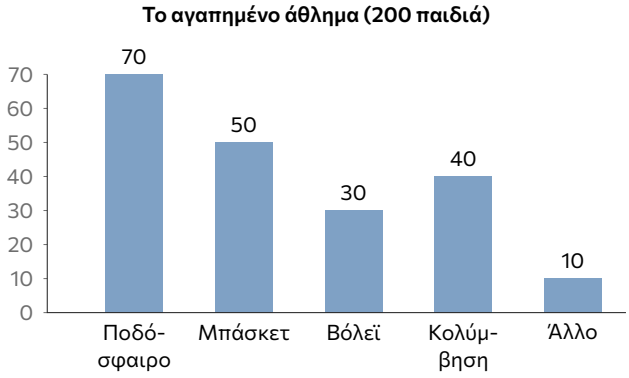
45.14 **Οι ντομάτες της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη σημείωνε κάθε μήνα πόσα κιλά ντομάτες μάζευε από τον κήπο της, και η Ζωή το έκανε γράφημα:



Πόσα κιλά μάζεψε κάθε μήνα και πόσα συνολικά; Τι ποσοστό της σοδειάς μαζεύτηκε τον Ιούλιο; Κατά τι ποσοστό μειώθηκε η σοδειά από τον Ιούλιο στον Αύγουστο;

45.15 **Τα βουνά της Ελλάδας.** Σε μια εργασία για τα ελληνικά βουνά ο Ηλίας έχει έναν πίνακα με τα υψόμετρα, όπως τα δίνουν συνήθως οι χάρτες: Όλυμπος 2.918 μ., Παρνασσός 2.457 μ., Ψηλορείτης 2.456 μ., Ταΰγετος 2.407 μ., Πάρνηθα 1.413 μ. Θέλει να φτιάξει ραβδόγραμμα με κλίμακα 1 εκ. = 500 μ. Πόσο περίπου ψηλή θα είναι η ράβδος του Ολύμπου και πόσο της Πάρνηθας; Θα φαίνεται στο γράφημα ποιο είναι ψηλότερο, ο Παρνασσός ή ο Ψηλορείτης; Πόσο θα διαφέρουν οι δύο ράβδοι; Πότε είναι καλύτερος ο πίνακας και πότε το γράφημα;

45.16 **Η εφημερίδα του σχολείου.** Η Μυρτώ ρώτησε 200 παιδιά του σχολείου ποιο άθλημα προτιμούν:



Για το άρθρο της θέλει να γράψει κάθε αποτέλεσμα ως ποσοστό. Βρες τα ποσοστά και έλεγξε ότι κάνουν μαζί 100%. Ο Στέλιος προτείνει τίτλο: «Ένα στα τρία παιδιά προτιμά το ποδόσφαιρο». Είναι ακριβής;

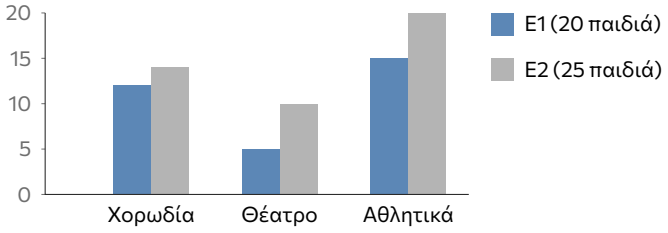
45.17 **Πώς ερχόμαστε στο σχολείο.** Η τάξη ρώτησε 60 παιδιά πώς έρχονται στο σχολείο και έφτιαξε εικονόγραμμα:



Μετάτρεψε το εικονόγραμμα σε ραβδόγραμμα. Έλεγξε ότι τα παιδιά είναι 60. Τι ποσοστό έρχεται πεζή; Τι ποσοστό με αυτοκίνητο;

45.18 **Ο θερινός κινηματογράφος.** Τέσσερις προβολές του θερινού κινηματογράφου του δήμου είχαν 1.250, 875, 2.000 και 1.500 θεατές. Η Ζωή θα φτιάξει εικονόγραμμα για την αφίσα και σκέφτεται τρία υπομνήματα: ● = 125, ● = 250 ή ● = 500 θεατές. Πόσα σύμβολα χρειάζεται κάθε προβολή με το καθένα; Ποιο υπόμνημα θα διάλεγες και γιατί;

45.19 **Δύο τμήματα, τρεις όμιλοι.** Για την εφημερίδα του σχολείου η Φανή μέτρησε πόσα παιδιά από δύο τμήματα της Ε' τάξης συμμετέχουν στους ομίλους. Το Ε1 έχει 20 παιδιά και το Ε2 έχει 25. Κάθε παιδί μπορεί να είναι σε περισσότερους από έναν ομίλους.



Ο Άρης λέει: «Σε όλους τους ομίλους το Ε2 συμμετέχει περισσότερο». Βρες για κάθε όμιλο τι ποσοστό κάθε τμήματος συμμετέχει. Έχει δίκιο ο Άρης;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

45.20 Σε ένα ραβδόγραμμα δύο ράβδοι έχουν ύψος 3 εκ. και 4,5 εκ. α) Αν ο άξονας ξεκινάει από το 0, κατά τι ποσοστό είναι μεγαλύτερη η δεύτερη τιμή από την πρώτη; Χρειάζεσαι την κλίμακα για να απαντήσεις; β) Αν ο άξονας ξεκινάει από το 140 και η κλίμακα είναι 1 εκ. = 20, ποιες είναι οι δύο τιμές και κατά τι ποσοστό είναι μεγαλύτερη η δεύτερη;

45.21 Ένα εικονόγραμμα έχει 20 ίδια σύμβολα, που όλα μαζί παριστάνουν όλα τα παιδιά ενός σχολείου. Τι ποσοστό αξίζει κάθε σύμβολο; Αν 7 σύμβολα είναι χρωματισμένα για τα παιδιά που παίζουν μουσικό όργανο, τι ποσοστό είναι αυτό; Αν το σχολείο έχει 240 παιδιά, πόσα παίζουν όργανο; Πόσα σύμβολα θα χρωμάτιζες για 60%; (Στο κεφάλαιο 47 θα δεις ένα γράφημα που δείχνει ποσοστά ακόμη πιο καθαρά.)

45.22 Σε ένα ραβδόγραμμα με τέσσερις ράβδους και κλίμακα 1 εκ. = 3, το σύνολο των τιμών είναι 60. Οι τρεις ράβδοι δείχνουν 18, 12 και 9. Η τέταρτη σβήστηκε. Πόσο ψηλή ήταν; Τι ποσοστό του συνόλου δείχνει κάθε ράβδος;

45.23 Δύο φίλοι φέρνουν ένα ραβδόγραμμα ο καθένας, από δύο διαφορετικά βιβλία. Στο πρώτο η ψηλότερη ράβδος έχει 4 εκ. και η κλίμακα είναι 1 εκ. = 10. Στο δεύτερο η ψηλότερη ράβδος έχει 3 εκ. και η κλίμακα

είναι 1 εκ. = 50. Ποια ράβδος δείχνει τη μεγαλύτερη τιμή; Πόσες φορές μεγαλύτερη; Τι μας διδάσκει αυτό όταν βάζουμε δύο γραφήματα δίπλα δίπλα;

Από το εργοστάσιο

Κάθε Δευτέρα το πρωί, στη σύσκεψη της συντήρησης, παρουσιάζουμε τους ελέγχους της προηγούμενης εβδομάδας. Στον υπολογιστή η αναφορά είναι ένας πίνακας με δεκάδες γραμμές: ημερομηνία, σημείο, μέθοδος, αποτέλεσμα. Αν τον προβάλω έτσι, μέχρι την πέμπτη γραμμή κανείς δεν παρακολουθεί. Γι' αυτό τον μετατρέπω σε ένα ραβδόγραμμα με τέσσερις ράβδους, μία για κάθε μέθοδο: υπέρηχοι, ραδιογραφία, διεισδυτικά υγρά, οπτικός έλεγχος. Με μια ματιά όλοι βλέπουν πού πήγε η δουλειά της εβδομάδας και πού χρειαζόμαστε περισσότερα χέρια την επόμενη.

Έχω μάθει όμως να κοιτάζω πρώτα τον άξονα. Μια φορά είδα σε παρουσίαση δύο ράβδους, η μία τριπλάσια από την άλλη. Ο άξονας ξεκινούσε από το 90 και οι τιμές ήταν 92 και 96. Όπως στα ποδήλατα του δήμου, η διαφορά ήταν μικρή και μόνο το γράφημα την έκανε να φαίνεται μεγάλη.

Κεφάλαιο 46

Ταξινομώ δεδομένα και βγάζω συμπεράσματα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 46, «Ταξινομώ δεδομένα, εξάγω συμπεράσματα»

Η ανάγκη

Την άνοιξη το σχολείο μπήκε σε ένα πρόγραμμα παρατήρησης πουλιών. Κάθε παιδί που δηλώνει συμμετοχή παίρνει ένα τετράδιο, κάθεται μία εβδομάδα στο μεγάλο διάλειμμα σε μια γωνιά της αυλής και σημειώνει κάθε πουλί που βλέπει. Ο Ηλίας πήρε την πιο ήσυχη γωνιά, δίπλα στη μουριά. Γράφει ό,τι προλαβαίνει, όπως προλαβαίνει: «σπουργίτι, σπουργίτι, περιστέρι, κοτσύφι στο χώμα, σπουργ., ένα μικρό με κίτρινο στα φτερά (καρδερίνα;), περιστ., περιστ., σπουργίτι πάλι...». Ως την Παρασκευή το τετράδιο έχει γεμίσει τρεις σελίδες.

Στο τέλος της εβδομάδας έρχεται το έντυπο του προγράμματος με τρεις ερωτήσεις: «Ποιο πουλί είδατε πιο συχνά; Τι μέρος των παρατηρήσεών σας ήταν κοτσύφια; Πού να βάλουμε την ταΐστρα;». Ο Ηλίας κοιτάζει τις σελίδες του. Ξέρει ότι είδε πολλά σπουργίτια. Πόσα όμως; Περισσότερα από τα περιστέρια; Αρχίζει να μετράει με το δάχτυλο, χάνεται στη δεύτερη σελίδα και ξαναρχίζει.

Η Φανή, που τον Φεβρουάριο μετρούσε με τον παππού της τα πουλιά της λιμνοθάλασσας, του παίρνει το μολύβι: «Μη μετράς έτσι. Φτιάξε πρώτα κουτάκια, ένα για κάθε είδος. Πέρνα τα πουλιά ένα ένα στο κουτάκι τους και σβήνε όποιο πέρασες. Μετά μετράς κουτάκια, όχι σελίδες». Σε δέκα λεπτά οι τρεις σελίδες έχουν γίνει ένας πίνακας με πέντε γραμμές. Η πρώτη ερώτηση απαντιέται με μια ματιά. Για τη δεύτερη χρειάζεται ένα ποσοστό. Για την τρίτη, ο Ηλίας θα ανακαλύψει ότι ο πίνακάς του λέει πολλά, αλλά όχι τα πάντα.

Η λέξη: ταξινόμηση, συχνότητα, συμπέρασμα

Η λέξη: ταξινόμηση, συχνότητα, συμπέρασμα

Ταξινόμηση είναι σύνθετη λέξη από την *τάξη* και το αρχαίο ρήμα *νέμω*, που σημαίνει «μοιράζω». Ταξινομώ σημαίνει «μοιράζω σε τάξεις»: βάζω κάθε δεδομένο στην ομάδα του, όπως ο Ηλίας έβαλε κάθε πουλί στο κουτάκι του είδους του. Τα κουτάκια ενός πίνακα λέγονται **κελιά**, από το λατινικό *cella*, το μικρό δωμάτιο.

Η **συχνότητα** (από το *συχνός*, «πολύς, πυκνός») λέει πόσες φορές εμφανίζεται κάτι. Την ξέρεις από την Ε'.

Το **συμπέρασμα** έρχεται από το *συμπεραίνω*: *συν* και *περαίνω*, «φέρνω σε πέρας, τελειώνω». Είναι αυτό που βγαίνει στο τέλος, όταν βάλεις όλα τα δεδομένα μαζί. Η λέξη δεν λέει ότι το συμπέρασμα είναι πάντα σωστό. Λέει μόνο ότι ήρθε τελευταίο.

Τα δεδομένα στο τετράδιο του Ηλία ήταν σωστά από την αρχή. Τους έλειπε μόνο η τάξη. Μια βιβλιοθήκη με χίλια βιβλία πεταμένα στο πάτωμα έχει όλα τα βιβλία της, αλλά δεν βρίσκεις κανένα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Σημείωσα 50 πουλιά όλη την εβδομάδα.	50 δεδομένα
Τα 18 από αυτά ήταν σπουργίτια.	η συχνότητα του «σπουργίτι» είναι 18
Τι μέρος των πουλιών ήταν σπουργίτια;	σχετική συχνότητα $\frac{18}{50} = \frac{36}{100} = 36\%$
Αν βάλω μαζί όλα τα είδη, βρίσκω όλα τα πουλιά.	$18 + 12 + 9 + 7 + 4 = 50$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Όλα τα μέρη μαζί κάνουν το όλο.	$36\% + 24\% + 18\% + 14\% + 8\% = 100\%$
Τα παιδιά που πήδηξαν σχοινάκι από 20 έως 29 φορές.	η ομάδα «20 έως 29»

Η θεωρία

Ορισμός: δεδομένα, ταξινόμηση, συχνότητα

Δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μαζεύουμε για να απαντήσουμε σε μια ερώτηση: απαντήσεις, μετρήσεις, παρατηρήσεις. Η **συλλογή δεδομένων** γίνεται με ερωτήσεις (έρευνα), με μετρήσεις ή με παρατήρηση, και τα δεδομένα **καταγράφονται**, γράφονται δηλαδή κάπου για να μη χαθούν.
Ταξινόμηση δεδομένων είναι η τακτοποίησή τους: σε **κατηγορίες**, όταν τα δεδομένα είναι λέξεις (είδος πουλιού, χρώμα, άθλημα), ή σε **σειρά**, αύξουσα (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) ή φθίνουσα, όταν είναι αριθμοί (ηλικίες, βαθμοί, γκολ).
Συχνότητα μιας κατηγορίας ή μιας τιμής είναι το πόσες φορές εμφανίζεται στα δεδομένα. Ο **πίνακας κατανομής συχνοτήτων** δείχνει πώς *κατανέμονται*, πώς μοιράζονται δηλαδή, όλα τα δεδομένα στις κατηγορίες τους.

Από το τετράδιο στον πίνακα

Η Φανή έδειξε στον Ηλία τα βήματα που ακολουθούμε πάντα:

Κανόνας: ο τρόπος εργασίας

1. **Συλλέγω** και καταγράφω τα δεδομένα.
2. **Ταξινομώ**: τα λόγια σε κατηγορίες, τους αριθμούς σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

3. **Καταμετρώ** τη συχνότητα κάθε κατηγορίας ή τιμής, με μια γραμμούλα για κάθε δεδομένο. Κάθε πέμπτη γραμμούλα τη γράφω πλάγια πάνω στις τέσσερις, για να μετράω ανά πέντε.
4. **Ελέγχω**: οι συχνότητες μαζί πρέπει να κάνουν όσα είναι όλα τα δεδομένα.
5. **Παρουσιάζω** τα δεδομένα με πίνακα και γράφημα, και βγάζω **συμπεράσματα**.

Οι 50 παρατηρήσεις του Ηλία, ταξινομημένες σε πέντε κατηγορίες. Τα δύο χελιδόνια, η κουρούνα και ο τσαλαπετεινός μπήκαν στην κατηγορία «άλλο», γιατί ήταν πολύ λίγα για να έχουν το καθένα δική του γραμμή:

Τα πουλιά της αυλής (μία εβδομάδα, μεγάλο διάλειμμα)

Πουλί	**Καταμέτρηση**	**Συχνότητα**	**Σχετική συχνότητα**
Σπουργίτι	𝍸 𝍸 𝍸 III	18	$\frac{18}{50} = 36\%$
Περιστέρι	𝍸 𝍸 II	12	$\frac{12}{50} = 24\%$
Κοτσύφι	𝍸 IIII	9	$\frac{9}{50} = 18\%$
Καρδερίνα	𝍸 II	7	$\frac{7}{50} = 14\%$
Άλλο	IIII	4	$\frac{4}{50} = 8\%$
Σύνολο		**50**	**100%**

Τώρα ο Ηλίας απαντάει στην πρώτη ερώτηση του εντύπου χωρίς να μετρήσει τίποτα ξανά: πιο συχνά είδε σπουργίτια. Για τη δεύτερη ερώτηση χρειάστηκε την τελευταία στήλη.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Κάθε δεδομένο πρέπει να μπαίνει σε **ένα και μόνο ένα** κελί. Αν ο Ηλίας είχε κατηγορίες «σπουργίτι», «μικρό πουλί» και «καρδερίνα», ένα σπουργίτι θα μπορούσε να μπει σε δύο κελιά. Οι κατηγορίες δεν πρέπει να επικαλύπτονται, και όλες μαζί (με τη βοήθεια του «άλλο») πρέπει

να χωράνε όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό ο έλεγχος του συνόλου δεν είναι λεπτομέρεια: αν οι συχνότητες κάνουν 49 ή 51, κάποιο πουλί χάθηκε ή μετρήθηκε δύο φορές.

Η σχετική συχνότητα

Ορισμός: σχετική συχνότητα

Σχετική συχνότητα μιας κατηγορίας είναι το μέρος όλων των δεδομένων που ανήκει σε αυτήν:

$$\text{σχετική συχνότητα} = \text{συχνότητα} : \text{πλήθος όλων των δεδομένων}$$

Τη γράφουμε ως κλάσμα, ως δεκαδικό ή, συνηθέστερα, ως ποσοστό στα εκατό.

Είναι το «τι ποσοστό είναι» του κεφαλαίου 44, με τις τρεις γραφές του κεφαλαίου 41: τα κοτσύφια ήταν $\frac{9}{50} = \frac{18}{100} = 0{,}18 = 18\%$ των παρατηρήσεων. Αυτή είναι η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση του εντύπου. Επειδή όλες οι κατηγορίες μαζί είναι όλα τα δεδομένα, οι σχετικές συχνότητες κάνουν πάντα μαζί 100%.

Γιατί χρειαζόμαστε και τη σχετική συχνότητα, αφού έχουμε τη συχνότητα; Η Φανή έκανε την ίδια εβδομάδα παρατηρήσεις από το μπαλκόνι της και σημείωσε 25 πουλιά, ανάμεσά τους 5 κοτσύφια. Ο Ηλίας είδε 9 κοτσύφια, σχεδόν διπλάσια. Είδε όμως και διπλάσια πουλιά συνολικά. Η σύγκριση γίνεται δίκαια με τις σχετικές συχνότητες: στον Ηλία $\frac{9}{50} = 18\%$, στη Φανή $\frac{5}{25} = 20\%$. Στο μπαλκόνι της Φανής τα κοτσύφια ήταν λίγο *μεγαλύτερο* μέρος των πουλιών.

Κανόνας: πότε συγκρίνω τι

Όταν δύο ομάδες δεδομένων έχουν το ίδιο πλήθος, μπορώ να συγκρίνω τις συχνότητες. Όταν έχουν **διαφορετικό πλήθος**, συγκρίνω τις **σχετικές συχνότητες**.

Όταν τα δεδομένα είναι αριθμοί

Αν τα δεδομένα είναι αριθμοί, πρώτα τους τακτοποιούμε σε σειρά. Τότε οι ίδιες τιμές έρχονται η μία δίπλα στην άλλη και μετριούνται εύκολα. Αυτό κάνουμε στο λυμένο παράδειγμα 46.1.

Όταν όμως οι αριθμοί έχουν πολλές διαφορετικές τιμές, ένας πίνακας με μια γραμμή για κάθε τιμή βγαίνει τεράστιος, με συχνότητες 1 και 0 παντού, και δεν δείχνει τίποτα. Τότε, όπως στην Ε', **ομαδοποιούμε**: χωρίζουμε τις τιμές σε **ομάδες** ίσου πλάτους (στο γυμνάσιο θα τις λες **κλάσεις**), π.χ. «20 έως 29», «30 έως 39», και μετράμε πόσα δεδομένα πέφτουν σε κάθε ομάδα. Οι ομάδες, όπως και οι κατηγορίες, δεν επικαλύπτονται: «20 έως 30» και «30 έως 40» είναι λάθος, γιατί το 30 έχει δύο θέσεις.

Η ομαδοποίηση κερδίζει καθαρή εικόνα και χάνει λεπτομέρεια. Από τον πίνακα των ομάδων του παραδείγματος 46.2 ξέρεις ότι 8 παιδιά πήδηξαν από 20 έως 29 φορές, αλλά δεν ξέρεις πόσα πήδηξαν ακριβώς 25.

Ταξινόμηση με δύο κριτήρια

Ο Ηλίας είχε σημειώσει και αν το πουλί ήταν στο έδαφος ή στα δέντρα. Ταξινόμησε λοιπόν τα δεδομένα του με δύο κριτήρια μαζί, το είδος και τη θέση. Κάθε κελί απαντάει σε δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα:

	Στο έδαφος	**Στα δέντρα**	**Σύνολο**
Σπουργίτι	12	6	18
Περιστέρι	11	1	12
Κοτσύφι	7	2	9
Καρδερίνα	1	6	7
Άλλο	1	3	4
Σύνολο	**32**	**18**	**50**

Οι συχνότητες κάθε γραμμής κάνουν το σύνολο της γραμμής, κάθε στήλης το σύνολο της στήλης, και όλα μαζί το 50. Τώρα φαίνεται κάτι που ο πρώτος

πίνακας έκρυβε: οι καρδερίνες σχεδόν πάντα ήταν στα δέντρα (οι 6 από τις 7), ενώ τα περιστέρια σχεδόν πάντα στο έδαφος (τα 11 από τα 12). Αν η ταΐστρα μπει στο έδαφος, θα τη βρουν πρώτα τα περιστέρια. Για να τη βρουν και οι καρδερίνες, καλύτερα να κρέμεται από ένα κλαδί. Αυτή είναι η απάντηση στην τρίτη ερώτηση.

Τι λένε τα δεδομένα και τι δεν λένε

Από τον πίνακα βγαίνουν **διαπιστώσεις** («πιο συχνά είδα σπουργίτια»), από τις διαπιστώσεις **αποφάσεις** («η ταΐστρα σε κλαδί») και μερικές φορές **προβλέψεις** («και την άλλη εβδομάδα πιθανότατα θα δω πιο συχνά σπουργίτια»). Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή. Ο Ηλίας θέλησε να γράψει στο έντυπο: «Στην αυλή μας ζουν 18 σπουργίτια, και το σπουργίτι είναι το πιο συνηθισμένο πουλί». Η Φανή τον σταμάτησε δύο φορές.

Πρώτα, ο Ηλίας μέτρησε *παρατηρήσεις*, όχι πουλιά. Το ίδιο σπουργίτι μπορεί να ήρθε στη μουριά κάθε μέρα και να γράφτηκε πέντε φορές. Τα δεδομένα λένε ότι το 36% των παρατηρήσεων ήταν σπουργίτια. Δεν λένε πόσα σπουργίτια υπάρχουν.

Ύστερα, ο Ηλίας παρατήρησε μία γωνιά, για μισή ώρα τη μέρα, μία εβδομάδα της άνοιξης. Η κουκουβάγια που βγαίνει τη νύχτα δεν θα μπει ποτέ στον πίνακά του. Τα δεδομένα μιλούν για αυτό που μετρήθηκε, εκεί που μετρήθηκε, τότε που μετρήθηκε.

Κανόνας: πριν πιστέψω ένα συμπέρασμα

Ρωτάω:

1. **Τι** ακριβώς μετρήθηκε; (πουλιά ή παρατηρήσεις, παιδιά ή απαντήσεις)
2. **Ποιους**, **πού** και **πότε**; Μπορώ να μεταφέρω το συμπέρασμα σε άλλους, σε άλλο τόπο, σε άλλη εποχή;
3. **Πόσα** είναι τα δεδομένα; Με λίγα δεδομένα ένα τυχαίο γεγονός αλλάζει πολύ τα ποσοστά.
4. Είναι **διαπίστωση** ή **πρόβλεψη**; Η πρόβλεψη είναι πιθανή, όχι βέβαιη.

Για το τρίτο ερώτημα: τη Δευτέρα ο Ηλίας είχε προλάβει να σημειώσει μόνο 2 πουλιά, και ήταν και τα δύο καρδερίνες. Αν σταματούσε εκεί, οι καρδερίνες θα ήταν το 100% των παρατηρήσεών του. Με 50 παρατηρήσεις είναι το 14%. Όσο περισσότερα είναι τα δεδομένα, τόσο λιγότερο μας ξεγελάει η τύχη μιας μέρας.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Συχνά λάθη: ξεχνάω ένα δεδομένο ή το μετράω δύο φορές (ελέγχω το σύνολο)· φτιάχνω κατηγορίες ή ομάδες που επικαλύπτονται· συγκρίνω συχνότητες από ομάδες με διαφορετικό πλήθος (πρέπει να συγκρίνω σχετικές συχνότητες)· γενικεύω από λίγα δεδομένα ή από δεδομένα που μάζεψα μόνο από ένα μέρος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 46.1 Τα βιβλία του καλοκαιριού

Τι ξέρω. Η δασκάλα ρώτησε τα 20 παιδιά της ΣΤ' πόσα βιβλία διάβασαν το καλοκαίρι. Οι απαντήσεις, όπως ειπώθηκαν: 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 0, 3, 2, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Τον Ιούνιο είχε προτείνει στόχο τουλάχιστον 3 βιβλία.

Τι θέλω. Πίνακα κατανομής συχνοτήτων με σχετικές συχνότητες, και τι ποσοστό των παιδιών έπιασε τον στόχο.

Πώς τα συνδέω. Τακτοποιώ σε αύξουσα σειρά: 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Μετράω κάθε τιμή. Κάθε παιδί είναι $\frac{1}{20} = 5\%$ της τάξης.

Βιβλία	Καταμέτρηση	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα
0	𝍸	1	5%
1	𝍸	3	15%
2	𝍸	5	25%
3	𝍸	6	30%
4	𝍸	3	15%
5	𝍸	2	10%
Σύνολο		**20**	**100%**

Τον στόχο τον έπιασαν όσοι διάβασαν 3, 4 ή 5 βιβλία.

Απάντηση. Τον στόχο τον έπιασαν $6 + 3 + 2 = 11$ παιδιά, δηλαδή $30\% + 15\% + 10\% = 55\%$ της τάξης, λίγο περισσότερα από τα μισά. Η συχνότερη απάντηση ήταν 3 βιβλία. Η δασκάλα αποφασίζει να κρατήσει τον ίδιο στόχο και του χρόνου. Ο πίνακας δεν λέει πόσο μεγάλα ήταν τα βιβλία ούτε αν τα 9 παιδιά που δεν έπιασαν τον στόχο διάβασαν κάτι άλλο, π.χ. περιοδικά.

Έλεγχος. $1 + 3 + 5 + 6 + 3 + 2 = 20$ και $5 + 15 + 25 + 30 + 15 + 10 = 100$. Επίσης $\frac{11}{20} = \frac{55}{100}$.

Παράδειγμα 46.2 Το σχοινάκι

Τι ξέρω. Στη γυμναστική 25 παιδιά μέτρησαν πόσες φορές πήδηξαν σχοινάκι χωρίς να σταματήσουν: 23, 41, 12, 35, 28, 9, 47, 31, 26, 18, 52, 33, 22, 37, 15, 29, 44, 38, 21, 34, 27, 57, 36, 24, 30.

Τι θέλω. Να ομαδοποιήσω τα δεδομένα σε ομάδες των 10 και να βρω τι ποσοστό των παιδιών έφτασε τουλάχιστον τα 30 άλματα.

Πώς τα συνδέω. Οι τιμές είναι από 9 έως 57: πολλές διαφορετικές, σχεδόν καμία δεν επαναλαμβάνεται. Φτιάχνω τις ομάδες «0 έως 9», «10 έως 19», ...,

«50 έως 59» και περνάω κάθε τιμή στην ομάδα της. Κάθε παιδί είναι $\frac{1}{25} = \frac{4}{100} = 4\%$.

Άλματα	Συχνότητα	Σχετική συχνότητα
0 έως 9	1	4%
10 έως 19	3	12%
20 έως 29	8	32%
30 έως 39	8	32%
40 έως 49	3	12%
50 έως 59	2	8%
Σύνολο	**25**	**100%**

Απάντηση. Τουλάχιστον 30 άλματα έκαναν $8 + 3 + 2 = 13$ παιδιά, δηλαδή $32\% + 12\% + 8\% = 52\%$. Σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών (64%) είναι στις δύο μεσαίες ομάδες, από 20 έως 39. Από τον πίνακα των ομάδων μόνο δεν μπορούμε να πούμε πόσα παιδιά έκαναν πάνω από 25 άλματα· γι' αυτό χρειαζόμαστε τα αρχικά δεδομένα.

Έλεγχος. $1+3+8+8+3+2 = 25$ και $4+12+32+32+12+8 = 100$. Επίσης $13 \times 4\% = 52\%$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

46.1 Για κάθε έρευνα πες αν τα δεδομένα θα είναι λέξεις (κατηγορίες) ή αριθμοί, και πώς θα τα ταξινομήσεις.

α) Το αγαπημένο χρώμα των παιδιών της τάξης. β) Το νούμερο του παπουτσιού τους. γ) Ο μήνας που γεννήθηκαν. δ) Πόσα αδέρφια έχουν. ε) Με τι μέσο έρχονται στο σχολείο. στ) Το ύψος τους σε εκατοστά.

46.2 Ο όμιλος μουσικής έχει 20 μέλη. Το καθένα γράφει το όργανο που παίζει: Κ για κιθάρα, Π για πιάνο, Φ για φλογέρα, Β για βιολί, Τ για τύμπανα.

Κ, Π, Φ, Κ, Β, Κ, Π, Φ, Κ, Τ, Π, Κ, Β, Φ, Κ, Π, Β, Κ, Φ, Π

Ταξινόμησε τα δεδομένα, φτιάξε πίνακα κατανομής συχνοτήτων με καταμέτρηση, συχνότητα και σχετική συχνότητα, και έλεγξε τα δύο σύνολα.

46.3 Η ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου έπαιξε 20 αγώνες. Τα γκολ που έβαλε σε κάθε αγώνα: 2, 1, 0, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 0, 2, 4, 1, 3.

α) Γράψε τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά. β) Φτιάξε πίνακα κατανομής συχνοτήτων με σχετικές συχνότητες. γ) Σε τι ποσοστό των αγώνων έβαλε τουλάχιστον 2 γκολ; Σε τι ποσοστό δεν σκόραρε;

46.4 Στο άλσος δίπλα στο σχολείο υπάρχουν 40 δέντρα. Συμπλήρωσε τα κελιά που λείπουν:

Δέντρο	**Συχνότητα**	**Σχετική συχνότητα**
Ελιά	14	_____
Πεύκο	_____	15%
Κυπαρίσσι	12	_____
Πλάτανος	_____	_____
Σύνολο	40	_____

46.5 Σε έναν διαγωνισμό με χάρτινα αεροπλανάκια 20 παιδιά μέτρησαν πόσα μέτρα πέταξε το αεροπλανάκι τους: 7, 12, 3, 9, 15, 8, 11, 6, 13, 4, 10, 8, 17, 5, 9, 12, 2, 7, 14, 6.

Ομαδοποίησε τα δεδομένα στις ομάδες «0 έως 4», «5 έως 9», «10 έως 14», «15 έως 19» μέτρα και βρες τη συχνότητα και τη σχετική συχνότητα κάθε ομάδας. Τι ποσοστό των αεροπλάνων πέταξε 10 μέτρα ή περισσότερο;

46.6 Ο Στέλιος ρώτησε τα 25 παιδιά της τάξης ποιο φρούτο προτιμούν και έφτιαξε αυτόν τον πίνακα:

Φρούτο	Μήλο	Πορτοκάλι	Εσπεριδοειδή	Μπανάνα	**Σύνολο**
Συχνότητα	7	5	6	8	26

Βρες δύο προβλήματα στον πίνακά του. Πώς θα μπορούσε να τον διορθώσει;

46.7 Σωστό ή λάθος;

α) Ο πίνακας κατανομής συχνοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα. β) Οι σχετικές συχνότητες όλων των κατηγοριών κάνουν μαζί 100%. γ) Αν μια κατηγορία έχει την ίδια συχνότητα σε δύο τάξεις, έχει και την ίδια σχετική συχνότητα. δ) Με βάση τα δεδομένα μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, που όμως δεν είναι βέβαιες. ε) Από τον πίνακα των ομάδων βρίσκουμε την ακριβή τιμή κάθε δεδομένου. στ) Αν ρωτήσουμε 5 παιδιά, ξέρουμε τι προτιμούν όλα τα παιδιά της χώρας.

46.8 Με βάση τον πίνακα με τα πουλιά του Ηλία (στη θεωρία), ποιες προτάσεις στηρίζονται στα δεδομένα και ποιες όχι; Εξήγησε.

α) Τα σπουργίτια ήταν πάνω από το ένα τρίτο των παρατηρήσεων. β) Στην αυλή του σχολείου ζουν 18 σπουργίτια. γ) Τα κοτσύφια και οι καρδερίνες μαζί ήταν λίγο λιγότερα από τα σπουργίτια. δ) Το σπουργίτι είναι το πιο συνηθισμένο πουλί της Ελλάδας. ε) Τα περιστέρια ήταν τα μισά από τα σπουργίτια.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

46.9 **Η αυλή και το μπαλκόνι.** Η Φανή σημείωσε την ίδια εβδομάδα 25 πουλιά από το μπαλκόνι της, στην άκρη του χωριού: 6 σπουργίτια, 2 περιστέρια, 5 κοτσύφια, 7 καρδερίνες και 5 άλλα. Θέλουν να στείλουν στο πρόγραμμα μια σύγκριση των δύο σημείων.

α) Φτιάξε πίνακα σχετικών συχνοτήτων για τη Φανή. β) Ποιος είδε περισσότερες καρδερίνες; Σε ποιον οι καρδερίνες ήταν μεγαλύτερο μέρος των παρατηρήσεων, και πόσες φορές μεγαλύτερο; γ) Ο Ηλίας

λέει: «Εγώ είδα πολύ περισσότερα σπουργίτια, 18 έναντι 6, δηλαδή τριπλάσια». Είναι δίκαιη αυτή η σύγκριση; Πώς πρέπει να τη γράψει;

46.10 **Η ώρα των αποφάσεων στη βιβλιοθήκη.** Η σχολική βιβλιοθήκη κατέγραψε το είδος των 60 βιβλίων που δανείστηκαν τα παιδιά τον Μάρτιο: περιπέτεια 21, κόμικς 15, επιστήμη 12, ζώα και φύση 9, ποίηση 3. Ο σύλλογος γονέων δίνει 400 € για καινούργια βιβλία.

α) Βρες τη σχετική συχνότητα κάθε είδους. β) Αν τα χρήματα μοιραστούν με τα ίδια ποσοστά, πόσα ευρώ πάνε σε κάθε είδος; γ) Η Μυρτώ λέει: «Τα παιδιά δεν αγαπούν την ποίηση». Τι άλλη εξήγηση μπορεί να έχει η μικρή συχνότητα; Τι θα ήθελες να ξέρεις ακόμη πριν πάρεις την απόφαση;

46.11 **Τα τμήματα του κολυμβητηρίου.** Το δημοτικό κολυμβητήριο κατέγραψε τις ηλικίες των 25 παιδιών που γράφτηκαν στο θερινό πρόγραμμα:

9, 10, 10, 8, 9, 9, 11, 11, 13, 10, 10, 9, 8, 12, 11, 6, 12, 8, 10, 9, 12, 11, 7, 10, 7

α) Γράψε τις ηλικίες σε αύξουσα σειρά και φτιάξε πίνακα συχνοτήτων για κάθε ηλικία. β) Ομαδοποίησε σε τέσσερις ομάδες: «6 έως 7», «8 έως 9», «10 έως 11», «12 έως 13» ετών, με συχνότητα και σχετική συχνότητα. γ) Κάθε ομάδα γίνεται ένα τμήμα, αλλά ένα τμήμα δεν μπορεί να έχει πάνω από 8 παιδιά. Ποια ομάδα πρέπει να χωριστεί σε δύο τμήματα; Πόσα τμήματα θα γίνουν συνολικά;

46.12 **Τα σουτ του τουρνουά.** Ο προπονητής του μπάσκετ κατέγραψε όλα τα σουτ της ομάδας σε ένα τουρνουά, με δύο κριτήρια:

	Εύστοχα	**Άστοχα**	**Σύνολο**
Ελεύθερες βολές	15	5	_____
Δίποντα	22	18	_____
Τρίποντα	6	14	_____
Σύνολο	_____	_____	_____

α) Συμπλήρωσε τα σύνολα. β) Τι ποσοστό όλων των σουτ ήταν δίποντα; γ) Βρες το ποσοστό ευστοχίας σε κάθε είδος σουτ. δ) Ο

Άρης λέει: «Τα περισσότερα άστοχα ήταν δίποντα, άρα εκεί είμαστε χειρότεροι». Συμφωνείς; Σε ποιο είδος σουτ πρέπει να δουλέψει η ομάδα στην προπόνηση;

46.13 **Τα παγωτά της γιορτής.** Για τη γιορτή του σχολείου η Μυρτώ θα παραγγείλει 200 παγωτά. Ρώτησε πρώτα τα 4 παιδιά που κάθονται γύρω της, και τα 3 είπαν φράουλα.

α) Τι ποσοστό είπε φράουλα; Αν παράγγελνε με αυτό το ποσοστό, πόσα παγωτά φράουλα θα έπαιρνε; β) Ύστερα ρώτησε και τα 200 παιδιά του σχολείου: 58 φράουλα, 80 σοκολάτα, 42 βανίλια, 20 λεμόνι. Βρες τις σχετικές συχνότητες. γ) Πόσα παγωτά φράουλα θα περίσσευαν με την πρώτη παραγγελία; Τι δείχνει αυτό για τα λίγα δεδομένα;

46.14 **Το άλμα σε μήκος.** Οι επιδόσεις (σε εκατοστά) 20 παιδιών στο άλμα σε μήκος ήταν: 265, 312, 248, 290, 335, 278, 301, 256, 342, 229, 287, 318, 270, 355, 296, 241, 305, 283, 262, 327.

α) Ομαδοποίησε στις ομάδες «200 έως 249», «250 έως 299», «300 έως 349», «350 έως 399» με συχνότητες και σχετικές συχνότητες. β) Στους αγώνες του δήμου πηγαίνουν όσοι πήδηξαν τουλάχιστον 300 εκ. Τι ποσοστό είναι αυτό; γ) Ο Στέλιος βλέπει μόνο τον πίνακα των ομάδων και θέλει να ξέρει πόσα παιδιά πήδηξαν πάνω από 320 εκ. Μπορεί να το βρει; Ανάμεσα σε ποιους αριθμούς είναι σίγουρα η απάντηση;

46.15 **Ο έλεγχος των ποδηλάτων.** Πριν από τη βόλτα με τα ποδήλατα ο θείος Λευτέρης έλεγξε τα 40 ποδήλατα των παιδιών. Βρήκε 14 χωρίς φώτα, 8 με χαλαρά φρένα, 10 με ξεφούσκωτα λάστιχα, και 16 χωρίς κανένα πρόβλημα.

α) Βρες τι ποσοστό των ποδηλάτων είχε κάθε πρόβλημα, και τι ποσοστό κανένα πρόβλημα. β) Πρόσθεσε τα ποσοστά. Γιατί δεν βγαίνει 100%; γ) Πόσα ποδήλατα είχαν τουλάχιστον ένα πρόβλημα; Πόσα προβλήματα βρέθηκαν συνολικά; Τι σημαίνει ότι οι δύο αριθμοί διαφέρουν;

46.16 **Η δημοσκόπηση του μαθητικού συμβουλίου.** Το σχολείο έχει 250 παιδιά και τρεις υποψήφιους για πρόεδρο: την Άννα, τον Βασίλη και τη Γεωργία. Μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές η Ζωή ρώτησε 50 παιδιά από την Ε’ και τη ΣΤ’: 22 είπαν Άννα, 18 Βασίλη και 10 Γεωργία.

α) Βρες τις σχετικές συχνότητες. β) Αν όλο το σχολείο ψηφίσει με τα ίδια ποσοστά, πόσες ψήφους θα πάρει ο καθένας; γ) Στις εκλογές η Άννα πήρε 102 ψήφους, ο Βασίλης 108 και η Γεωργία 40. Ποιος κέρδισε; Πόσες ψήφους έκανε λάθος η πρόβλεψη για κάθε υποψήφιο; δ) Γιατί μπορεί να έπεσε έξω η πρόβλεψη της Ζωής;

46.17 **Οι κότες της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη σημείωνε 20 μέρες πόσα αυγά βρίσκει κάθε πρωί στο κοτέτσι: 3, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3.

α) Φτιάξε πίνακα κατανομής συχνοτήτων με σχετικές συχνότητες. β) Πόσα αυγά μάζεψε συνολικά; Βρες τα από τον πίνακα, πολλαπλασιάζοντας κάθε τιμή με τη συχνότητά της. γ) Σε τι ποσοστό των ημερών βρήκε τουλάχιστον 3 αυγά; δ) Η γιαγιά λέει: «Τις επόμενες 20 μέρες θα μαζέψω σίγουρα τα ίδια αυγά». Είναι διαπίστωση ή πρόβλεψη; Τι θα μπορούσε να την αλλάξει;

46.18 **Τα φύλλα του πάρκου.** Ένα φθινοπωρινό απόγευμα η Μυρτώ μάζεψε 40 φύλλα στο πάρκο και τα ταξινόμησε με δύο κριτήρια, το σχήμα και το χρώμα:

	Πράσινο	**Κίτρινο**	**Καφέ**	**Σύνολο**
Πλατύ	6	9	3	_____
Στενόμακρο	4	3	3	_____
Βελόνα	10	0	2	_____
Σύνολο	_____	_____	_____	40

α) Συμπλήρωσε τα σύνολα και έλεγξε ότι κάνουν 40. β) Τι ποσοστό των φύλλων ήταν πλατιά; Τι ποσοστό πράσινα; γ) Από τα πλατιά φύλλα, τι ποσοστό ήταν κίτρινα; δ) Η Μυρτώ γράφει: «Καμία βελόνα δεν ήταν κίτρινη». Είναι διαπίστωση από τα δεδομένα της; Μπορεί να πει «οι βελόνες δεν κιτρινίζουν ποτέ»;

46.19 **Τι πετάμε στην ανακύκλωση.** Η τάξη της Φανής άδειασε τον κάδο ανακύκλωσης του διαδρόμου και ταξινόμησε 80 αντικείμενα: 32 πλαστικά, 28 χάρτινα, 12 αλουμινένια κουτάκια και 8 γυάλινα.

α) Φτιάξε πίνακα με συχνότητες και σχετικές συχνότητες. β) Η τάξη μπορεί να ζητήσει έναν δεύτερο κάδο για ένα υλικό. Για ποιο θα τον ζητούσες, με βάση τα δεδομένα; γ) Ο Άρης λέει: «Μόνο το 15% είναι κουτάκια, άρα στο σχολείο πίνουμε λίγα αναψυκτικά». Τι δεν ξέρουμε για να το πούμε αυτό;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

46.20 α) Η σχετική συχνότητα μιας κατηγορίας είναι 35% και η συχνότητά της 14. Πόσα είναι όλα τα δεδομένα; β) Στα ίδια δεδομένα μια άλλη κατηγορία έχει σχετική συχνότητα 12,5%. Ποια είναι η συχνότητά της; γ) Σε μια έρευνα οι τρεις απαντήσεις είχαν σχετικές συχνότητες 35%, 20% και 45%. Ποιο είναι το μικρότερο δυνατό πλήθος παιδιών που ρωτήθηκαν; Πόσα έδωσαν τότε κάθε απάντηση;

46.21 Δύο τάξεις μέτρησαν τα λεπτά που κάνουν για να φτάσουν στο σχολείο και, ομαδοποιημένα, βρήκαν ακριβώς τον ίδιο πίνακα: «0 έως 9» λεπτά 2 παιδιά, «10 έως 19» λεπτά 3 παιδιά. Γράψε δύο διαφορετικές σειρές από πέντε τιμές που δίνουν αυτόν τον πίνακα, έτσι ώστε στη μία τάξη τα παιδιά να κάνουν συνολικά πολύ περισσότερα λεπτά από την άλλη. Τι μας κρύβει η ομαδοποίηση;

46.22 Γύρνα στην άσκηση 46.3 με τα γκολ. α) Πόσα γκολ έβαλε συνολικά η ομάδα στους 20 αγώνες; Βρες τα από τον πίνακα συχνοτήτων. β) Αν είχε βάλει σε κάθε αγώνα τον ίδιο αριθμό γκολ και το ίδιο σύνολο, πόσα γκολ θα έβαζε σε κάθε αγώνα; (Αυτός ο αριθμός, που «μοιράζει» το σύνολο ίσα σε όλους, θα είναι το θέμα του κεφαλαίου 48.)

46.23 Μια διαφήμιση γράφει: «8 στους 10 προτιμούν το νέο μας δημητριακό!». Γράψε τουλάχιστον τρεις ερωτήσεις που θα έκανες για τα δεδομένα πριν το πιστέψεις. Γιατί η διαφήμιση γράφει «8 στους 10» και όχι τον πραγματικό αριθμό των ανθρώπων που ρωτήθηκαν; (Στο γυμνάσιο θα μάθεις τη λέξη **δείγμα** για τους λίγους που ρωτάμε, όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για πολλούς.)

Από το εργοστάσιο

Στο τέλος κάθε μήνα μαζεύω τις εκθέσεις ελέγχου των συγκολλήσεων. Κάθε έκθεση γράφει ένα ελάττωμα: πόρους, ρωγμή, ατελή τήξη, έγκλεισμα σκουριάς. Χωριστά δεν λένε πολλά. Όταν όμως τα ταξινομήσω σε έναν πίνακα, με τα είδη των ελαττωμάτων στις γραμμές και τα συνεργεία στις στήλες, ο πίνακας αρχίζει να μιλάει. Αν οι πόροι μαζεύονται σε ένα συνεργείο, κοιτάμε αν τα ηλεκτρόδιά του φυλάγονται στεγνά και αν η συγκόλληση προστατεύεται από τον αέρα. Αν η ατελής τήξη εμφανίζεται παντού, ίσως φταίει μια οδηγία που πρέπει να ξαναγραφτεί και να γίνει εκπαίδευση σε όλους.

Έχω μάθει όμως να μη βιάζομαι. Ένα συνεργείο με δύο ελαττώματα σε πέντε συγκολλήσεις έχει σχετική συχνότητα 40%, αλλά πέντε συγκολλήσεις είναι πολύ λίγες για να το κατηγορήσω. Και ένα συνεργείο που δουλεύει τις δυσκολότερες θέσεις φυσικά βγάζει περισσότερα. Όπως με τα σπουργίτια του Ηλία, ρωτάω πρώτα τι μετρήθηκε, πού και πόσο.

Κεφάλαιο 47

Άλλοι τύποι γραφημάτων: κύκλοι και γραμμές

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 47, «Άλλοι τύποι γραφημάτων»

Η ανάγκη

Στην κατασκήνωση κάθε ομάδα έχει μια αποστολή για όλη την εβδομάδα. Η ομάδα της Μυρτώς ανέλαβε τον μετεωρολογικό σταθμό: ένα θερμόμετρο κρεμασμένο στη σκιά, κάτω από τον πλάτανο. Η Μυρτώ σημειώνει τη θερμοκρασία κάθε δύο ώρες, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, και το απόγευμα πρέπει να κρεμάσει στον πίνακα ανακοινώσεων ένα γράφημα που να δείχνει «πώς ανεβαίνει και πέφτει η ζέστη μέσα στη μέρα». Φτιάχνει ραβδόγραμμα, όπως έμαθαν στο σχολείο. Βγαίνουν επτά ράβδοι, η μία δίπλα στην άλλη, σαν φράχτης. «Ποια ώρα έκανε τη μεγαλύτερη ζέστη φαίνεται», λέει η Ζωή. «Το ανέβασμα και το πέσιμο όμως δεν το βλέπω. Βλέπω επτά ξεχωριστές ζέστες». Παίρνει τον μαρκαδόρο και ενώνει τις κορυφές των ράβδων με μια γραμμή. Ξαφνικά η μέρα αποκτά σχήμα: ένας λόφος που ανεβαίνει γρήγορα το πρωί, κορυφώνεται το μεσημέρι και κατεβαίνει αργά προς το βράδυ.

Στο διπλανό τραπέζι ο Άρης παλεύει με κάτι άλλο. Οι γονείς του του έδωσαν 20 € για όλη την εβδομάδα, και στο ημερολόγιο της κατασκήνωσης πρέπει να γράψει πώς τα μοίρασε: 8 € για φαγητό στο κυλικείο, 5 € για βιβλία και κόμικς, 4 € στην άκρη για αποταμίευση και 3 € για ένα δώρο στον μικρό του ξάδερφο. Έφτιαξε κι αυτός ραβδόγραμμα. «Ωραίο», του λέει ο Στέλιος, «αλλά πού είναι τα 20 €; Εγώ θέλω να δω τι μέρος από όλα τα λεφτά σου έφαγες». Οι ράβδοι δείχνουν πόσα ευρώ πήγαν σε κάθε έξοδο. Το όλο, τα 20 €, δεν φαίνεται πουθενά.

Το βράδυ, γύρω από τη φωτιά, ο προπονητής, που φέτος είναι ομαδάρχης στην κατασκήνωση, δίνει στον Άρη ένα χάρτινο πιάτο: «Το πιάτο είναι όλο το χαρτζιλίκι. Κόψ' το σε κομμάτια, ένα για κάθε έξοδο, όσο μεγάλο είναι το έξοδο». Ο Άρης κοιτάζει το πιάτο, μετά τα 8 €, μετά πάλι το πιάτο. Πόσο μεγάλο κομμάτι είναι τα 8 από τα 20 ευρώ;

Η λέξη: διάγραμμα, γραμμή, τομέας, μοίρα

Η λέξη: διάγραμμα, γραμμή, τομέας, μοίρα

Το **διάγραμμα** και η **γραμμή** είναι συγγενείς του *γράφω*, όπως το γράφημα του κεφαλαίου 45. Η γραμμή είναι το ίχνος που αφήνει το μολύβι, και το διάγραμμα (*δια* και *γράφω*) ένα σχέδιο που χαράζεται από άκρη σε άκρη. Στο **γράφημα γραμμής**, που λέγεται και **γραμμικό διάγραμμα**, οι τιμές ενώνονται με μια γραμμή. Το **κυκλικό διάγραμμα** είναι ένας κύκλος. Στα αγγλικά το λένε «διάγραμμα πίτα».

Ο **τομέας** βγαίνει από το αρχαίο *τέμνω*, «κόβω». Είναι το κομμάτι που κόβεις από τον κύκλο με δύο ακτίνες, όπως το κομμάτι από το χάρτινο πιάτο του Άρη.

Η **μοίρα**, με την οποία μετράμε τις γωνίες, στα αρχαία σήμαινε «μερίδιο, το κομμάτι που σου αναλογεί». Από την ίδια ρίζα είναι το *μοιράζω*. Όταν λοιπόν ο Άρης μοιράζει το χαρτζιλίκι του σε έναν κύκλο, κυριολεκτικά το χωρίζει σε μοίρες. Ο κύκλος έχει 360 τέτοια μερίδια, όπως θυμηθήκαμε στο κεφάλαιο 15.

Στα ελληνικά λέμε «βαθμούς» για τη θερμοκρασία και «μοίρες» για τις γωνίες, παρόλο που και τα δύο γράφονται με το ίδιο κυκλάκι, 28° και 90°. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρειαστούμε και τα δύο, οπότε θα τα λέμε με το όνομά τους.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Από τις 10 ως τις 12 η ζέστη ανέβηκε 5 βαθμούς.	η γραμμή ανεβαίνει: $25 - 20 = 5$
Τη μεγαλύτερη ζέστη την είχαμε στις 2 το μεσημέρι.	το ψηλότερο σημείο της γραμμής: 14:00, 28 βαθμοί
Ο Άρης ξόδεψε στο φαγητό 8 από τα 20 ευρώ.	$\frac{8}{20} = \frac{40}{100} = 40\%$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το φαγητό παίρνει το 40% του κύκλου.	$0{,}40 \times 360^\circ = 144^\circ$
Τα βιβλία είναι το ένα τέταρτο του χαρτζιλικιού.	$\frac{1}{4} = 25\%$, τομέας 90° (ορθή γωνία)
Όλα τα κομμάτια μαζί κάνουν όλο το πιάτο.	$144^\circ + 90^\circ + 72^\circ + 54^\circ = 360^\circ$

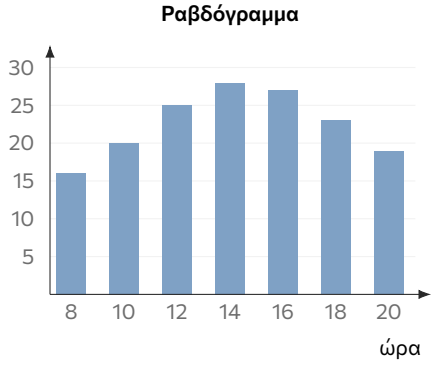
Η θεωρία

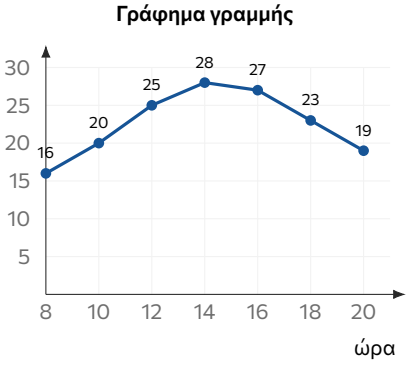
Το γράφημα γραμμής

Οι μετρήσεις της Μυρτώς (η θερμοκρασία σε βαθμούς) ήταν αυτές:

Ώρα	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
Βαθμοί	16	20	25	28	27	23	19

Δες τα ίδια δεδομένα με τους δύο τρόπους. Αριστερά το ραβδόγραμμα της Μυρτώς, δεξιά το γράφημα της Ζωής:





Και τα δύο γραφήματα έχουν τις ίδιες επτά τιμές. Στο ραβδόγραμμα όμως το μάτι κοιτάζει κάθε ράβδο χωριστά και τις συγκρίνει. Στο γράφημα γραμμής το

μάτι ακολουθεί τη γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά, όπως κυλάει η μέρα, και βλέπει αμέσως την *πορεία*: ανεβαίνει, φτάνει στην κορυφή, κατεβαίνει.

Ορισμός: γράφημα γραμμής

Το **γράφημα γραμμής** (ή **γραμμικό διάγραμμα**) δείχνει πώς **αλλάζει μια τιμή με την πάροδο του χρόνου**. Στον οριζόντιο άξονα βάζουμε τον χρόνο (ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια) με ίσα βήματα, στον κάθετο την τιμή που μετράμε. Κάθε μέτρηση γίνεται μια τελεία, και ενώνουμε τις τελείες με τη σειρά, με ευθύγραμμα κομμάτια.

Το γράφημα γραμμής το έχεις ξανασυναντήσει, στο κεφάλαιο 34, με την πισίνα του Ηλία. Εκεί τα ποσά ήταν ανάλογα και η γραμμή ήταν μία ευθεία που ξεκινούσε από την αρχή των αξόνων. Η θερμοκρασία δεν είναι ανάλογη με την ώρα: η γραμμή της Μυρτώς ανεβαίνει, σπάει, κατεβαίνει. Το γράφημα γραμμής δείχνει κάθε είδους αλλαγή, όχι μόνο την «ίσια».

Κανόνας: πώς διαβάζω ένα γράφημα γραμμής

1. Η γραμμή **ανεβαίνει**: η τιμή αυξάνεται. **Κατεβαίνει**: μειώνεται. Είναι **οριζόντια**: μένει ίδια.
2. Όσο πιο **απότομα** ανεβαίνει ή κατεβαίνει ένα κομμάτι της γραμμής, τόσο πιο **γρήγορα** αλλάζει η τιμή σε εκείνο το διάστημα. Το πόσο απότομη είναι η γραμμή λέγεται **κλίση**.
3. Το **ψηλότερο** και το **χαμηλότερο** σημείο δείχνουν τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή, και πότε συνέβησαν.
4. Ανάμεσα σε δύο μετρήσεις, η γραμμή δίνει μια **εκτίμηση**, όχι μια μέτρηση.

Ας διαβάσουμε τη μέρα της Μυρτώς. Το πιο απότομο ανέβασμα είναι από τις 10:00 ως τις 12:00: η ζέστη ανέβηκε $25 - 20 = 5$ βαθμούς σε δύο ώρες, ενώ από τις 12:00 ως τις 14:00 ανέβηκε μόνο $28 - 25 = 3$. Η πιο ζεστή ώρα από όσες μετρήθηκαν ήταν οι 14:00. Από τις 14:00 και μετά η γραμμή κατεβαίνει, πιο απότομα από τις 16:00 ως τις 18:00 ($27 - 23 = 4$ βαθμούς).

Τι θερμοκρασία είχε στη 1 το μεσημέρι; Η Μυρτώ δεν μέτρησε. Η γραμμή στις 13:00 περνάει από τη μέση ανάμεσα στο 25 και στο 28, δηλαδή από το 26,5. Είναι μια λογική εκτίμηση, αλλά μπορεί εκείνη την ώρα να πέρασε ένα σύννεφο

και να έκανε 24. Η γραμμή ενώνει τις μετρήσεις με τον απλούστερο τρόπο. Δεν ξέρει τι έγινε ανάμεσά τους.

Το κυκλικό διάγραμμα

Το πρόβλημα του Άρη είναι άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει πώς αλλάζει κάτι με τον χρόνο, αλλά πώς ένα **όλο**, τα 20 €, μοιράζεται σε **κομμάτια**. Το χάρτινο πιάτο του προπονητή είναι ακριβώς αυτό.

Ορισμός: κυκλικό διάγραμμα

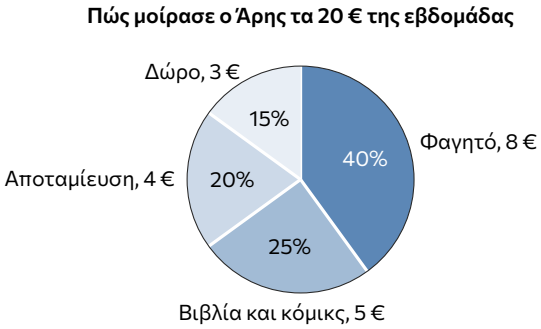
Το **κυκλικό διάγραμμα** δείχνει τη **σχέση του μέρους προς το σύνολο**. Ολόκληρος ο κύκλος είναι το σύνολο, δηλαδή το 100%. Κάθε μέρος είναι ένας **τομέας** του κύκλου, τόσο μεγάλος όσο το ποσοστό του. Η γωνία του τομέα στο κέντρο του κύκλου είναι το ίδιο μέρος από τις 360° όσο είναι το μέρος από το σύνολο.

Πρώτα γράφουμε κάθε μέρος ως κλάσμα του όλου και ως ποσοστό, όπως στο κεφάλαιο 41. Ύστερα παίρνουμε το ίδιο ποσοστό από τις 360°, όπως στο κεφάλαιο 42 παίρναμε ποσοστό από μια τιμή:

Έξοδο	**Ευρώ**	**Μέρος**	**Ποσοστό**	**Γωνία**
Φαγητό	8	$\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$	40%	$0{,}40 \times 360^\circ = 144^\circ$
Βιβλία, κόμικς	5	$\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$	25%	$0{,}25 \times 360^\circ = 90^\circ$
Αποταμίευση	4	$\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$	20%	$0{,}20 \times 360^\circ = 72^\circ$
Δώρο	3	$\frac{3}{20}$	15%	$0{,}15 \times 360^\circ = 54^\circ$
Σύνολο	**20**	$\frac{20}{20} = 1$	**100%**	**360°**

Τώρα σχεδιάζουμε έναν κύκλο, φέρνουμε μια ακτίνα προς τα πάνω και με το μοιρογνωμόνιο μετράμε τις γωνίες τη μία μετά την άλλη, με τη φορά των

δεικτών του ρολογιού: 144°, μετά 90°, μετά 72°. Ό,τι μένει πρέπει να βγει 54°. Αν βγει, δουλέψαμε σωστά.



Με μια ματιά ο Στέλιος βλέπει αυτό που ήθελε: σχεδόν τα μισά λεφτά πήγαν στο φαγητό, και τα βιβλία είναι ακριβώς ένα τέταρτο του κύκλου. Το τέταρτο του κύκλου έχει ορθή γωνία στο κέντρο, γιατί $360^\circ : 4 = 90^\circ$. Μερικές τιμές αξίζει να τις θυμάσαι:

Ποσοστό	100%	50%	25%	20%	10%	5%	1%
Κλάσμα του κύκλου	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{100}$
Γωνία	360°	180°	90°	72°	36°	18°	3,6°

Κανόνας: πώς φτιάχνω κυκλικό διάγραμμα

1. Βρίσκω το **σύνολο** και ελέγχω ότι τα μέρη κάνουν μαζί όλο το σύνολο.
2. Γράφω κάθε μέρος ως **κλάσμα** του συνόλου και ως **ποσοστό**.
3. Βρίσκω τη **γωνία** κάθε τομέα: ποσοστό $\times$ 360°, ή αλλιώς (μέρος : σύνολο) $\times$ 360°. Κάθε 1% είναι 3,6°.
4. **Ελέγχω**: τα ποσοστά κάνουν 100% και οι γωνίες 360°.
5. Σχεδιάζω με μοιρογνωμόνιο, γράφω σε κάθε τομέα τι είναι και το ποσοστό του, και βάζω τίτλο.

Η γωνία και το ποσοστό είναι **ανάλογα ποσά** (κεφάλαιο 34): διπλάσιο ποσοστό δίνει διπλάσια γωνία, και το 0% δίνει 0°. Γι' αυτό η αποταμίευση (20%) έχει ακριβώς τη μισή γωνία από το φαγητό (40%), 72° αντί για 144°.

Και ανάποδα: αν σου δώσουν ένα κυκλικό διάγραμμα και μετρήσεις με το μοιρογνωμόνιο έναν τομέα 72°, τότε ο τομέας είναι $\frac{72}{360} = \frac{1}{5} = 20\%$ του συνόλου.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 25% **δεν** είναι 25°. Ένας τομέας 25° είναι μια λεπτή φέτα, λιγότερο από 7% του κύκλου. Το ποσοστό λέει πόσα στα 100, η γωνία πόσα στα 360. Για να περάσω από το ένα στο άλλο, πολλαπλασιάζω με το 3,6 (από ποσοστό σε μοίρες) ή διαιρώ με το 3,6 (από μοίρες σε ποσοστό).

Ποιο γράφημα διαλέγω;

Τα ίδια δεδομένα μπορούν πολλές φορές να γίνουν κάθε είδους γράφημα. Αν ο Άρης είχε σημειώσει πόσα ξόδευε *κάθε μέρα*, θα μπορούσε να τα δείξει με ραβδόγραμμα (πόσα ξόδεψε την Τρίτη σε σύγκριση με την Πέμπτη), με γράφημα γραμμής (αν τα έξοδα ανέβαιναν ή έπεφταν όσο περνούσε η

εβδομάδα) ή με κυκλικό διάγραμμα (τι μέρος της εβδομάδας ήταν η κάθε μέρα). Το ερώτημα είναι πάντα: **τι θέλω να τονίσω;**

Γράφημα	Το διαλέγω όταν θέλω να δείξω	Παράδειγμα
Ραβδόγραμμα	πόσο είναι κάθε τιμή χωριστά και ποια είναι μεγαλύτερη	οι ψήφοι κάθε προορισμού της εκδρομής (κεφάλαιο 45)
Γράφημα γραμμής	πώς αλλάζει μια τιμή με την πάροδο του χρόνου	η θερμοκρασία μέσα στη μέρα, το ύψος ενός φυτού κάθε εβδομάδα
Κυκλικό διάγραμμα	τι μέρος του συνόλου είναι κάθε κομμάτι	πώς μοιράζεται το χαρτζιλίκι, τι ποσοστό της τάξης προτιμά κάθε άθλημα

Γι' αυτό, όταν βλέπεις ένα γράφημα στην εφημερίδα, να ρωτάς: γιατί διάλεξε αυτό το είδος όποιος το έφτιαξε; Κανείς δεν διαλέγει τύπο γραφήματος στην τύχη. Διαλέγει αυτόν που κάνει να φαίνεται πιο καθαρά αυτό που θέλει να πει.

Υπάρχουν και δεδομένα που *δεν* γίνονται κάποιο είδος γραφήματος. Οι θερμοκρασίες της Μυρτώς δεν γίνονται κυκλικό διάγραμμα: αν προσθέσεις $16 + 20 + 25 + \ldots$ δεν βρίσκεις κανένα «όλο» που να έχει νόημα, δεν υπάρχει «συνολική ζέστη της ημέρας». Και τα έξοδα του Άρη δεν γίνονται γράφημα γραμμής: το φαγητό, τα βιβλία, η αποταμίευση και το δώρο δεν έρχονται το ένα μετά το άλλο στον χρόνο, άρα μια γραμμή από το «φαγητό» στα «βιβλία» δεν δείχνει καμία αλλαγή.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Γραμμή ενώνει τιμές μόνο όταν ο οριζόντιος άξονας έχει **σειρά**, συνήθως χρόνο. **Κύκλο** φτιάχνω μόνο όταν τα κομμάτια κάνουν μαζί **ένα σύνολο**: κάθε δεδομένο σε ένα και μόνο ένα κομμάτι, τα ποσοστά να κάνουν ακριβώς 100% (κεφάλαιο 46). Αν τα παιδιά μπορούσαν να δώσουν πολλές απαντήσεις και τα ποσοστά κάνουν 140%, ο κύκλος δεν φτάνει: χρειάζομαι ραβδόγραμμα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 47.1 Η βραδιά της κατασκήνωσης

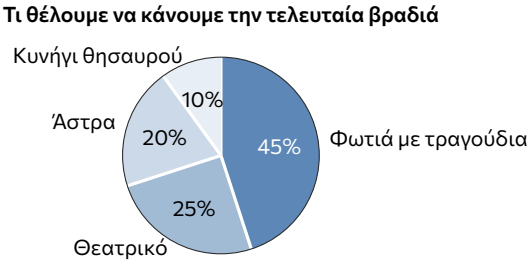
Τι ξέρω. Για την τελευταία βραδιά της κατασκήνωσης τα 40 παιδιά ψήφισαν τι θα κάνουν: φωτιά με τραγούδια 18 ψήφοι, θεατρικό 10, παρατήρηση των άστρων 8, κυνήγι θησαυρού 4. Κάθε παιδί ψήφισε μία φορά.

Τι θέλω. Ένα κυκλικό διάγραμμα για τον πίνακα ανακοινώσεων.

Πώς τα συνδέω. Κάθε παιδί ψήφισε μία φορά, άρα οι ψήφοι κάνουν ένα σύνολο: $18+10+8+4 = 40$. Το κυκλικό διάγραμμα ταιριάζει. Για κάθε επιλογή βρίσκω το ποσοστό και μετά τη γωνία.

Επιλογή	Ψήφοι	Ποσοστό	Γωνία
Φωτιά με τραγούδια	18	$\frac{18}{40} = \frac{45}{100} = 45\%$	$45 \times 3{,}6^\circ = 162^\circ$
Θεατρικό	10	$\frac{10}{40} = 25\%$	90°
Άστρα	8	$\frac{8}{40} = 20\%$	72°
Κυνήγι θησαυρού	4	$\frac{4}{40} = 10\%$	36°
Σύνολο	**40**	**100%**	**360°**

Απάντηση. Σχεδιάζω τους τομείς 162°, 90°, 72° και 36°:

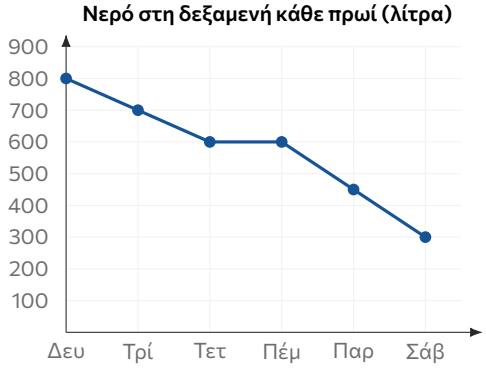


Η φωτιά δεν πήρε τα μισά των ψήφων, αλλά πήρε σχεδόν τον μισό κύκλο: τόσο όσο το θεατρικό και τα άστρα μαζί ($90^\circ + 72^\circ = 162^\circ$).

Έλεγχος. $45 + 25 + 20 + 10 = 100$ και $162 + 90 + 72 + 36 = 360$. Επίσης ο τομέας των άστρων (72°) είναι διπλάσιος από του κυνηγιού (36°), όπως και οι ψήφοι, 8 έναντι 4.

Παράδειγμα 47.2 Η δεξαμενή του παππού

Τι ξέρω. Ο παππούς ποτίζει τον κήπο από μια δεξαμενή. Κάθε πρωί η Φανή διαβάζει πόσα λίτρα έχουν μείνει και έφτιαξε αυτό το γράφημα:



Τι θέλω. Πόσο νερό ξοδεύτηκε κάθε μέρα, πότε περισσότερο και πότε καθόλου, και πότε θα αδειάσει η δεξαμενή αν συνεχίσει έτσι.

Πώς τα συνδέω. Διαβάζω τις τελείες: 800, 700, 600, 600, 450, 300 λίτρα. Η πτώση της γραμμής από το ένα πρωί στο επόμενο είναι το νερό που ξοδεύτηκε εκείνη τη μέρα. Το πιο απότομο κομμάτι δείχνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση, το οριζόντιο δείχνει ότι δεν ξοδεύτηκε νερό.

Απάντηση. Ξοδεύτηκαν: Δευτέρα 100 λίτρα, Τρίτη 100, Τετάρτη 0, Πέμπτη 150, Παρασκευή 150. Από την Τετάρτη στην Πέμπτη η γραμμή είναι οριζόντια: την Τετάρτη ο παππούς δεν πότισε (έβρεξε). Τα πιο απότομα κομμάτια είναι της Πέμπτης και της Παρασκευής, με 150 λίτρα τη μέρα. Αν συνεχίσει να ξοδεύει 150 λίτρα τη μέρα, τα 300 λίτρα του Σαββάτου φτάνουν για $300 : 150 = 2$ μέρες: η δεξαμενή θα είναι άδεια τη Δευτέρα το πρωί. Ο παππούς πρέπει να τη γεμίσει ως την Κυριακή το βράδυ. Η πρόβλεψη ισχύει μόνο αν ο καιρός και το πότισμα μείνουν ίδια. Μια βροχή θα την αλλάξει.

Έλεγχος. $100+100+0+150+150 = 500 = 800-300$. Αν η γραμμή συνεχίσει με την ίδια κλίση: Κυριακή $300 - 150 = 150$, Δευτέρα $150 - 150 = 0$.

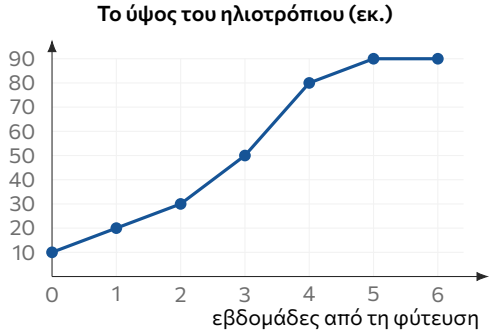
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

47.1 Θα διάλεγες ραβδόγραμμα, γράφημα γραμμής ή κυκλικό διάγραμμα; Εξήγησε με λίγα λόγια.

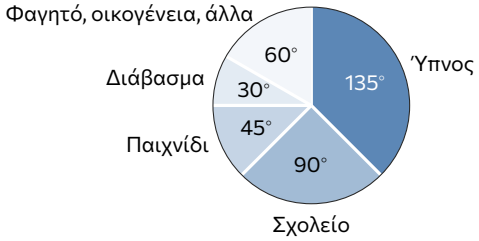
α) Ο πυρετός ενός παιδιού, μετρημένος κάθε 4 ώρες για δύο μέρες. β) Πόσα μετάλλια πήρε κάθε σχολείο στους αγώνες του δήμου. γ) Πώς χωρίζεται το 24ωρο ενός παιδιού σε ύπνο, σχολείο, παιχνίδι και άλλα. δ) Το ύψος ενός φυτού κάθε εβδομάδα. ε) Τι ποσοστό της τάξης προτιμά κάθε εποχή του χρόνου. στ) Τα υψόμετρα πέντε ελληνικών βουνών.

47.2 Η Ζωή φύτεψε ένα ηλιοτρόπιο και μετρούσε το ύψος του κάθε Κυριακή:



α) Πόσο ψηλό ήταν τη μέρα της φύτευσης; Μετά από 3 εβδομάδες; β) Σε ποια εβδομάδα μεγάλωσε περισσότερο, και πόσο; Πώς το βλέπεις στη γραμμή χωρίς να κάνεις πράξεις; γ) Σε ποια εβδομάδα δεν μεγάλωσε καθόλου; δ) Πόσα εκατοστά μεγάλωσε συνολικά; ε) Εκτίμησε το ύψος του στη μέση της τέταρτης εβδομάδας (3,5 εβδομάδες από τη φύτευση). Γιατί είναι εκτίμηση;

47.3 Ο Στέλιος έφτιαξε κυκλικό διάγραμμα για το 24ωρο μιας σχολικής του μέρας και έγραψε μέσα σε κάθε τομέα τη γωνία του:

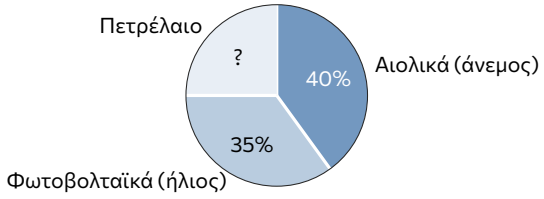


α) Έλεγξε ότι οι γωνίες κάνουν όλο τον κύκλο. β) Όλος ο κύκλος είναι 24 ώρες. Πόσες μοίρες είναι μία ώρα; γ) Πόσες ώρες αφιερώνει ο Στέλιος σε κάθε δραστηριότητα; δ) Τι ποσοστό της μέρας του κοιμάται;

47.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα για τους τομείς ενός κυκλικού διαγράμματος:

Ποσοστό	50%	____	10%	____	75%	____	12,5%	____
Κλάσμα	____	$\frac{1}{4}$	____	$\frac{1}{5}$	____	____	____	$\frac{1}{3}$
Γωνία	____	____	____	____	____	18°	____	____

47.5 Ένα μικρό νησί παίρνει το ηλεκτρικό του ρεύμα από τρεις πηγές. Στο κυκλικό διάγραμμα του δήμου ένα ποσοστό έχει σβηστεί:



α) Τι ποσοστό του ρεύματος έρχεται από το πετρέλαιο; β) Βρες τη γωνία κάθε τομέα. Ποιος τομέας έχει ορθή γωνία; γ) Ο δήμος γράφει: «Πάνω από τα τρία τέταρτα του ρεύματός μας έρχονται από τον ήλιο και τον άνεμο». Έχει δίκιο;

47.6 Ένα καταφύγιο ζώων φιλοξενεί 60 ζώα: 27 σκύλους, 21 γάτες, 9 κουνέλια και 3 χελώνες. Βρες το ποσοστό και τη γωνία κάθε

τομέα, έλεγξε τα σύνολα και σχεδίασε το κυκλικό διάγραμμα με μοιρογνωμόνιο.

47.7 Σε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο ο Ηλίας σημείωνε κάθε ώρα πόση μπαταρία είχε το τάμπλετ του (σε ποσοστό της πλήρους φόρτισης):

Ώρες ταξιδιού	0	1	2	3	4	5
Μπαταρία	100%	90%	75%	60%	35%	15%

α) Φτιάξε γράφημα γραμμής (ώρες στον οριζόντιο άξονα, μπαταρία στον κάθετο). β) Σε ποια ώρα του ταξιδιού άδειασε πιο γρήγορα η μπαταρία; Τι μπορεί να έκανε τότε ο Ηλίας; γ) Ανάμεσα σε ποιες ώρες έπεσε κάτω από τη μισή; δ) Γιατί εδώ δεν θα ταίριαζε κυκλικό διάγραμμα;

47.8 Σωστό ή λάθος;

α) Για την καταγραφή του πυρετού είναι καλύτερο το ραβδόγραμμα. β) Στο ραβδόγραμμα και στο γράφημα γραμμής το σύνολο δεν φαίνεται αμέσως. γ) Σε ένα κυκλικό διάγραμμα οι γωνίες όλων των τομέων κάνουν μαζί 360°. δ) Ένας τομέας 25% έχει γωνία 25°. ε) Αν ένα κομμάτι έχει διπλάσιο ποσοστό από ένα άλλο, ο τομέας του έχει διπλάσια γωνία. στ) Τα υψόμετρα πέντε βουνών μπορούν να γίνουν κυκλικό διάγραμμα. ζ) Όσο πιο απότομα ανεβαίνει η γραμμή, τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται η τιμή.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

47.9 **Η βροχερή μέρα.** Την επόμενη μέρα στην κατασκήνωση ο καιρός χάλασε. Οι μετρήσεις της Μυρτώς σε βαθμούς:

Ώρα	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
Βαθμοί	18	19	20	16	16	17	15

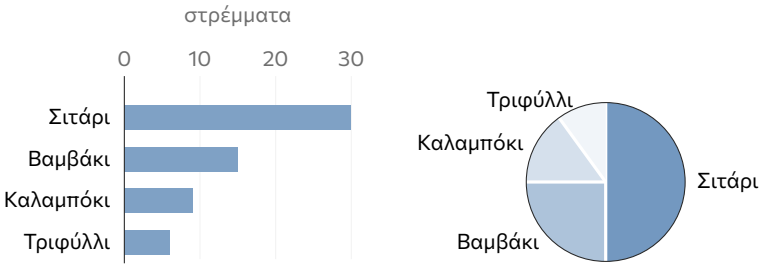
Η Μυρτώ θέλει να κρεμάσει ένα γράφημα με τις δύο μέρες μαζί, για να δουν όλοι τη διαφορά. α) Σχεδίασε στους ίδιους άξονες τη γραμμή

της πρώτης μέρας (από τη θεωρία) και της δεύτερης, με διαφορετικό χρώμα. β) Ποια ώρα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις δύο μέρες, και πόση; Υπήρξε ώρα που η δεύτερη μέρα ήταν πιο ζεστή; γ) Ανάμεσα σε ποιες ώρες ξέσπασε μάλλον η καταιγίδα; Πώς φαίνεται στη γραμμή; δ) Σε ποιο διάστημα η δεύτερη γραμμή ανεβαίνει, ενώ η πρώτη κατεβαίνει;

47.10 **Το χαρτζιλίκι της δεύτερης εβδομάδας.** Τη δεύτερη εβδομάδα ο Άρης πήρε 25 €, γιατί είχε γενέθλια ένας φίλος του. Τα μοίρασε έτσι: 10 € δώρο, 7,50 € φαγητό, 2,50 € βιβλία και 5 € αποταμίευση.

α) Βρες τα ποσοστά και τις γωνίες των τομέων και σχεδίασε το κυκλικό διάγραμμα. β) Σύγκρινε με το διάγραμμα της πρώτης εβδομάδας (στη θεωρία). Ποιος τομέας μεγάλωσε περισσότερο; Ποιος μίκρυνε περισσότερο; γ) Ο τομέας της αποταμίευσης έχει την ίδια γωνία και στις δύο εβδομάδες. Σημαίνει αυτό ότι ο Άρης έβαλε στην άκρη τα ίδια χρήματα; Εξήγησε.

47.11 **Τα χωράφια του θείου Λευτέρη.** Ο θείος Λευτέρης καλλιεργεί 60 στρέμματα στον κάμπο: σιτάρι 30, βαμβάκι 15, καλαμπόκι 9 και τριφύλλι 6. Ο Ηλίας έφτιαξε δύο γραφήματα για τα ίδια δεδομένα:



α) Ποια καλλιέργεια πιάνει τη μισή γη; Από ποιο γράφημα το βλέπεις πιο γρήγορα; β) Πόσα στρέμματα περισσότερα έχει το βαμβάκι από το καλαμπόκι; Από ποιο γράφημα το βρίσκεις; γ) Βρες τα ποσοστά και τις γωνίες των τομέων. δ) Του χρόνου ο θείος θα σπείρει τα μισά στρέμματα του σιταριού με καλαμπόκι. Ποιες γωνίες θα έχουν τότε οι τομείς του σιταριού και του καλαμποκιού;

47.12 **Ο πυρετός του Ηλία.** Ο Ηλίας αρρώστησε και η μητέρα του μετρούσε τον πυρετό κάθε 4 ώρες, από τις 8 το πρωί:

Ώρα	8:00	12:00	16:00	20:00	24:00	4:00
Βαθμοί	37,2	38,4	39,0	38,6	37,8	37,1

Η γιατρός ζήτησε να δει την πορεία του πυρετού «με μια ματιά». α) Ποιο γράφημα θα της έφτιαχνες; Φτιάξ' το, με τον κάθετο άξονα από 36 ως 40 βαθμούς. β) Πότε ανέβηκε πιο γρήγορα ο πυρετός, και πόσο; γ) Στις 16:00 ο Ηλίας πήρε φάρμακο. Πόσο έπεσε ο πυρετός από την πιο ψηλή μέτρηση ως την τελευταία; Σε ποιο τετράωρο έπεσε περισσότερο;

47.13 **Τα δευτερόλεπτα του Στέλιου.** Ο προπονητής της κολύμβησης σημειώνει κάθε μήνα τον χρόνο του Στέλιου στα 50 μ. ελεύθερο: Σεπτέμβριος 50 δ., Οκτώβριος 48 δ., Νοέμβριος 47 δ., Δεκέμβριος 47 δ., Ιανουάριος 45 δ., Φεβρουάριος 44 δ.

α) Φτιάξε γράφημα γραμμής. β) Η γραμμή κατεβαίνει. Είναι καλό ή κακό νέο για τον Στέλιο; γ) Σε ποιον μήνα δεν βελτιώθηκε καθόλου; δ) Πόσα δευτερόλεπτα κέρδισε από τον Σεπτέμβριο ως τον Φεβρουάριο; Κατά τι ποσοστό μειώθηκε ο χρόνος του;

47.14 **Το φυλλάδιο του μουσείου.** Ένα μικρό μουσείο είχε τον Μάιο 600 επισκέπτες. Στο φυλλάδιό του υπάρχει ένα κυκλικό διάγραμμα χωρίς αριθμούς, με τρεις τομείς: παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι. Η Ζωή μέτρησε με το μοιρογνωμόνιο τις γωνίες: παιδιά 144°, ενήλικες 162°, ηλικιωμένοι 54°.

α) Τι ποσοστό των επισκεπτών ήταν κάθε ομάδα; β) Πόσοι ήταν οι επισκέπτες κάθε ομάδας; γ) Το μουσείο θέλει να γράψει: «Σχεδόν οι μισοί επισκέπτες μας ήταν παιδιά». Είναι σωστό; Τι θα πρότεινες να γράψει;

47.15 **Το παζάρι του σχολείου.** Στο χριστουγεννιάτικο παζάρι το σχολείο μάζεψε 800 €: 280 € από γλυκά, 240 € από χειροτεχνίες, 160 € από μεταχειρισμένα βιβλία και 120 € από φυτά σε γλάστρες.

α) Φτιάξε κυκλικό διάγραμμα με ποσοστά και γωνίες. β) Του χρόνου ο σύλλογος θέλει να μαζέψει 1.000 €. Αν το κυκλικό διάγραμμα μείνει ίδιο, πόσα ευρώ πρέπει να φέρει κάθε πάγκος; γ) Θα άλλαζε το

κυκλικό διάγραμμα αν όλα τα ποσά διπλασιάζονταν; Θα άλλαζε το ραβδόγραμμα;

47.16 **Η σεζόν του βόλεϊ.** Ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ θέλει να δείξει στους γονείς τρία πράγματα: πώς πήγαν οι πόντοι της ομάδας από αγώνα σε αγώνα όλη τη σεζόν, πόσους πόντους έβαλε κάθε παίκτρια, και από πού ήρθαν οι 400 πόντοι της ομάδας: 15% από σερβίς, 50% από καρφιά, 10% από μπλοκ και 25% από λάθη των αντιπάλων.

α) Ποιο γράφημα ταιριάζει σε κάθε πληροφορία; β) Βρες τις γωνίες των τομέων για το τρίτο γράφημα. γ) Πόσοι πόντοι ήρθαν από κάθε τρόπο; δ) Ποιος τομέας είναι ακριβώς ο μισός κύκλος; Ποιος είναι ένα τέταρτο;

47.17 **Η γραμμή που τρέχει.** Ο αθλητικός σύλλογος της γειτονιάς είχε 200 μέλη το 2022, 205 το 2023, 210 το 2024 και 220 το 2025. Στην αφίσα του, το γράφημα γραμμής έχει κάθετο άξονα που ξεκινάει από το 195, με κλίμακα 1 εκ. = 5 μέλη.

α) Πόσα εκατοστά πάνω από τον οριζόντιο άξονα βρίσκεται κάθε τελεία; β) Πόσες φορές πιο ψηλά φαίνεται η τελεία του 2025 από του 2022; γ) Κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν πραγματικά τα μέλη από το 2022 ως το 2025; δ) Ποιο τέχνασμα του κεφαλαίου 45 χρησιμοποιεί και αυτό το γράφημα;

47.18 **Τα αθλήματα της τάξης.** Η Φανή ρώτησε τα 40 παιδιά της τάξης ποια αθλήματα κάνουν. Μπορούσαν να πουν όσα ήθελαν. Οι απαντήσεις: κολύμβηση 20, ποδόσφαιρο 16, χορός 12, τένις 8.

α) Βρες τι ποσοστό των παιδιών κάνει κάθε άθλημα. Πόσο κάνουν μαζί τα ποσοστά; β) Αν η Φανή έφτιαχνε κυκλικό διάγραμμα, πόσες μοίρες θα έπρεπε να έχουν μαζί οι τομείς; Γίνεται; γ) Ποιο γράφημα θα της πρότεινες; δ) Πώς θα μπορούσε να αλλάξει την ερώτηση, ώστε να γίνει σωστό κυκλικό διάγραμμα;

47.19 **Δύο κουμπαράδες.** Ο Ηλίας έχει ήδη 20 € και βάζει στην άκρη 5 € κάθε εβδομάδα. Η Ζωή ξεκινάει από το μηδέν και βάζει 10 € κάθε εβδομάδα.

α) Φτιάξε πίνακα για τις εβδομάδες 0 έως 5 και σχεδίασε τις δύο γραμμές στους ίδιους άξονες. β) Σε ποια εβδομάδα έχουν τα ίδια χρήματα; Πώς φαίνεται αυτό στο γράφημα; γ) Ποια γραμμή είναι πιο

απότομη, και τι σημαίνει αυτό; δ) Ποια από τις δύο γραμμές δείχνει ανάλογα ποσά (κεφάλαιο 34); Πώς το καταλαβαίνεις από το σχήμα της;

47.20 **Η αθλητική ημέρα.** Στην αθλητική ημέρα του σχολείου συμμετέχουν 120 παιδιά, το καθένα σε ένα αγώνισμα: δρόμος ταχύτητας 42, σκυταλοδρομία 30, πινγκ πονγκ 24, διελκυστίνδα 24.

α) Φτιάξε κυκλικό διάγραμμα με ποσοστά και γωνίες. β) Την τελευταία στιγμή έρχονται 30 παιδιά από ένα γειτονικό σχολείο και γράφονται όλα στη σκυταλοδρομία. Βρες το νέο ποσοστό και τη νέα γωνία της σκυταλοδρομίας. γ) Ο δρόμος ταχύτητας έχει πάλι 42 παιδιά. Γιατί ο τομέας του μίκρυνε; Βρες το νέο του ποσοστό και τη νέα του γωνία.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

47.21 Η Μυρτώ μετράει το ύψος της στα γενέθλιά της: στα 8 της χρόνια ήταν 128 εκ., στα 9 134 εκ., στα 10 140 εκ., στα 11 146 εκ. α) Τι σχήμα έχει το γράφημα γραμμής; Αν συνεχίσει έτσι, πόσο ψηλή θα είναι στα 12; β) Αν συνεχίσεις την ίδια γραμμή ως τα 40 της χρόνια, πόσο ψηλή «θα είναι»; Είναι λογικό; γ) Πότε έχει νόημα να συνεχίζουμε μια γραμμή πέρα από την τελευταία μέτρηση, και πότε όχι;

47.22 Η γωνία ενός τομέα και το ποσοστό του είναι ανάλογα ποσά. α) Φτιάξε πίνακα με ποσοστά 1%, 10%, 25%, 50%, 100% και τις γωνίες τους. Ποιο είναι το σταθερό πηλίκο γωνία : ποσοστό; β) Τι ποσοστό είναι ένας τομέας 72°; Ένας 100° (περίπου); γ) Μπορεί ένας τομέας να έχει 400°; Τι θα σήμαινε αυτό για τα ποσοστά;

47.23 Δύο σχολεία ρώτησαν τους μαθητές τους πώς έρχονται στο σχολείο, και το καθένα έφτιαξε ένα κυκλικό διάγραμμα. Οι δύο κύκλοι έχουν το ίδιο μέγεθος. Στο μικρό σχολείο, με 100 μαθητές, ο τομέας «με ποδήλατο» είναι 40%. Στο μεγάλο, με 500 μαθητές, ο τομέας «με ποδήλατο» είναι 25%. α) Σε ποιο σχολείο ο τομέας του ποδηλάτου είναι μεγαλύτερος; Πόσες μοίρες είναι σε καθένα; β) Σε ποιο σχολείο έρχονται με ποδήλατο περισσότερα παιδιά; γ) Τι δείχνει ένα κυκλικό διάγραμμα και τι δεν δείχνει; Τι θα πρόσθετες κάτω από κάθε κύκλο, για να μην μπερδεύεται ο αναγνώστης;

47.24 Ο Άρης ρώτησε τα παιδιά της ομάδας του στην κατασκήνωση ποιο είναι το αγαπημένο τους χρώμα και έφτιαξε ραβδόγραμμα: κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο. Ύστερα, για να μοιάζει με το γράφημα της Μυρτώς, ένωσε τις κορυφές των ράβδων με μια γραμμή. α) Στο γράφημα της Μυρτώς, τι σημαίνει το κομμάτι της γραμμής ανάμεσα στις 10:00 και τις 12:00; β) Στο γράφημα του Άρη, τι θα σήμαινε το κομμάτι ανάμεσα στο «μπλε» και το «πράσινο»; γ) Αν ο Άρης γράψει τα χρώματα με άλλη σειρά, τι παθαίνει η γραμμή του; Μπορεί η Μυρτώ να αλλάξει τη σειρά των ωρών; Τι συμπέρασμα βγάζεις για το πότε ενώνουμε τις τιμές με γραμμή;

Από το εργοστάσιο

Στους σωλήνες που μεταφέρουν τον πολτό της αλουμίνας το τοίχωμα λεπταίνει σιγά σιγά, από τη διάβρωση και από το τρίψιμο του υλικού που κυλάει μέσα. Γι' αυτό σε επιλεγμένα σημεία μετράμε κάθε χρόνο το πάχος του τοιχώματος με υπερήχους, χωρίς να κόψουμε τον σωλήνα. Ας πούμε ότι ένα σημείο ξεκίνησε με 10 χιλ. και οι μετρήσεις των επόμενων χρόνων βγήκαν 9,6, 9,2 και 8,8 χιλ. Σε έναν πίνακα είναι τέσσερις αριθμοί. Σε γράφημα γραμμής είναι μια γραμμή που κατεβαίνει σταθερά, 0,4 χιλ. τον χρόνο.
Αν ο υπολογισμός του σωλήνα λέει ότι κάτω από τα 6 χιλ. δεν είναι ασφαλής, συνεχίζω τη γραμμή με τον χάρακα: τα 2,8 χιλ. που απομένουν φτάνουν για περίπου 7 χρόνια. Την αντικατάσταση όμως την προγραμματίζουμε νωρίτερα, γιατί, όπως στη δεξαμενή του παππού, η γραμμή συνεχίζει έτσι μόνο αν δεν αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό συνεχίζουμε και τις μετρήσεις κάθε χρόνο.

Κεφάλαιο 48

Ο μέσος όρος: ο αριθμός που εκπροσωπεί όλους

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 48, «Βρίσκω τον μέσο όρο»

Η ανάγκη

Φέτος ο Άρης μπήκε στην ομάδα μπάσκετ του δήμου και κρατάει ένα τετράδιο με τους πόντους του. Στους πρώτους πέντε αγώνες έγραψε 8, 6, 10, 7 και 9. Τίποτα εντυπωσιακό, αλλά σταθερά. Στον έκτο αγώνα όμως η αντίπαλη ομάδα ήρθε με επτά παίκτες, οι δύο από αυτούς άρρωστοι, και ο Άρης έβαλε 32 πόντους. Το βράδυ έκανε τον λογαριασμό με το κομπιουτεράκι και έστειλε μήνυμα στην παρέα: «Μέσος όρος 12 πόντοι! Βάζω 12 πόντους κάθε φορά που παίζω».

Την άλλη μέρα στο διάλειμμα η Ζωή, που είχε δει τους αγώνες από την κερκίδα, του ζήτησε το τετράδιο. «Για δείξε. Πόσες φορές έβαλες 12 πόντους;» Ο Άρης κοίταξε τη σελίδα. Καμία. «Και πόσες φορές έβαλες πάνω από 12;» Μία. «Άρα σε πέντε αγώνες από τους έξι έβαλες λιγότερους από 12. Αυτό το 12 δεν σε περιγράφει, Άρη. Περιγράφει έναν αγώνα που μάλλον δεν θα ξαναγίνει».

«Ο λογαριασμός όμως είναι σωστός», επέμεινε ο Άρης. Και είχε δίκιο. Είχε όμως δίκιο και η Ζωή. Πώς γίνεται ένας σωστός λογαριασμός να λέει κάτι που δεν ισχύει; Τι ακριβώς μας λέει ο μέσος όρος, και πότε πρέπει να τον πιστεύουμε;

Η λέξη: μέσος όρος, Προκρούστης

Η λέξη: μέσος όρος, Προκρούστης

Ο **όρος** στα αρχαία ήταν η πέτρα που σημάδευε το σύνορο ενός χωραφιού. Από εκεί βγαίνουν το *όριο* και ο *ορίζοντας*. Στα μαθηματικά «όροι» λέγονται οι αριθμοί που παίρνουν μέρος σε μια πράξη ή σε μια σχέση, όπως οι όροι του κλάσματος. Ο **μέσος όρος** είναι ο αριθμός που

στέκεται «στη μέση» ανάμεσα σε όλους τους άλλους. Λέγεται και **μέση τιμή**, όπως τον έμαθες στην Ε'. Οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί μιλούσαν για τη *μεσότητα*, τον αριθμό που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άλλους.
Ο **Προκρούστης** είναι ένας ληστής της μυθολογίας. Ζούσε στον δρόμο από την Αθήνα προς την Ελευσίνα και φιλοξενούσε τους περαστικούς σε ένα κρεβάτι. Αν ο ξένος ήταν κοντός, τον τέντωνε ώσπου να φτάσει τις άκρες του κρεβατιού. Αν ήταν ψηλός, του έκοβε ό,τι περίσσευε. Όλοι έπρεπε να βγουν ίδιοι. Το όνομά του βγαίνει από το *προκρούω*, «χτυπώ και τεντώνω», όπως ο σιδεράς απλώνει το μέταλλο με το σφυρί. Τον σταμάτησε ο Θησέας.

Το σχολικό βιβλίο ονομάζει τον μέσο όρο «ο Προκρούστης των αριθμών», και η σύγκριση είναι εύστοχη. Ο μέσος όρος κάνει όλες τις τιμές ίδιες: τα 8, 6, 10, 7, 9 του Άρη γίνονται 8, 8, 8, 8, 8. Υπάρχει όμως μια διαφορά που θα μας φανεί πολύτιμη. Ο Προκρούστης πετούσε ό,τι έκοβε. Ο μέσος όρος παίρνει ό,τι περισσεύει από τις μεγάλες τιμές και το *δίνει* στις μικρές. Το σύνολο μένει ίδιο.

Η μετάφραση

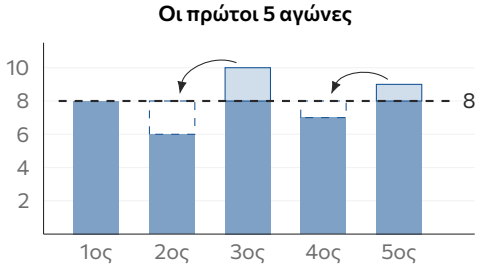
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο Άρης έβαλε 8, 6, 10, 7 και 9 πόντους σε 5 αγώνες.	$8 + 6 + 10 + 7 + 9 = 40$
Αν μοίραζε τους πόντους εξίσου στους 5 αγώνες...	$40 : 5 = 8$
Ο Άρης έβαζε κατά μέσο όρο 8 πόντους.	μέσος όρος $= 8$
Μαζί με τον έκτο αγώνα, των 32 πόντων.	$(40 + 32) : 6 = 72 : 6 = 12$
Πόσους πόντους στον έβδομο για μέσο όρο 11;	$(72 + x) : 7 = 11$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένας αγώνας ανέβασε τον μέσο όρο κατά 4.	το 32 είναι **ακραία τιμή**

Η θεωρία

Ο μέσος όρος ως ισομοίρασμα

Ας φτιάξουμε ραβδόγραμμα με τους πρώτους πέντε αγώνες του Άρη, όπως στο κεφάλαιο 45. Φαντάσου ότι κάθε ράβδος είναι μια στοίβα από κυβάκια, ένα κυβάκι για κάθε πόντο. Θέλουμε όλες οι στοίβες να γίνουν ίσες, χωρίς να χαθεί ούτε να προστεθεί κανένα κυβάκι. Από τη στοίβα του 10 παίρνουμε 2 κυβάκια και τα δίνουμε στη στοίβα του 6. Από τη στοίβα του 9 παίρνουμε 1 και το δίνουμε στη στοίβα του 7. Τώρα όλες οι στοίβες έχουν 8.



Το ανοιχτό χρώμα δείχνει τα κυβάκια που περισσεύουν πάνω από τη διακεκομμένη γραμμή, και τα διακεκομμένα κουτάκια τα κενά που περιμένουν να γεμίσουν. Τα περισσεύματα ($2 + 1 = 3$) είναι ακριβώς όσα και τα κενά ($2 + 1 = 3$). Η διακεκομμένη γραμμή στο ύψος 8 είναι ο μέσος όρος.

Ορισμός: μέσος όρος

Μέσος όρος (ή **μέση τιμή**) κάποιων αριθμητικών δεδομένων είναι η τιμή που θα είχε το καθένα, αν μοιράζαμε το σύνολό τους **εξίσου** σε

όλα. Τον βρίσκουμε αν προσθέσουμε τις τιμές όλων των δεδομένων και διαιρέσουμε το άθροισμα με το πλήθος των δεδομένων:

$$\text{μέσος όρος} = \frac{\text{άθροισμα των τιμών}}{\text{πλήθος των τιμών}}$$

Η κλασματική γραμμή είναι εδώ μια διαίρεση, όπως στο κεφάλαιο 20. Για τον Άρη: $(8+6+10+7+9) : 5 = 40 : 5 = 8$. Λέμε ότι ο Άρης έβαζε **κατά μέσο όρο** 8 πόντους σε κάθε αγώνα. Το «κατά μέσο όρο» έχει σημασία: δεν λέει ότι έβαλε 8 κάθε φορά. Λέει ότι, αν οι πόντοι του μοιράζονταν εξίσου, θα έβγαιναν 8 σε κάθε αγώνα.

Κανόνας: τι ισχύει πάντα για τον μέσο όρο

1. Ο μέσος όρος βρίσκεται **ανάμεσα** στη μικρότερη και στη μεγαλύτερη τιμή. Αν όλες οι τιμές είναι ίσες, ο μέσος όρος είναι ίσος με αυτές.
2. **Άθροισμα** = **μέσος όρος** × **πλήθος**. Αν ξέρω τον μέσο όρο και το πλήθος, ξέρω το σύνολο.
3. Όσο **περισσεύει** πάνω από τον μέσο όρο, τόσο **λείπει** κάτω από αυτόν. Γι' αυτό τουλάχιστον μία τιμή είναι ίση με τον μέσο όρο ή μεγαλύτερη, και τουλάχιστον μία ίση ή μικρότερη.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ποιος είναι ο μέσος όρος των αριθμών από το 1 έως το 10; Πολλοί απαντούν αμέσως «5». Το άθροισμα όμως είναι 55 και οι αριθμοί 10, άρα ο μέσος όρος είναι $55 : 10 = 5{,}5$. Ο μέσος όρος **δεν είναι πάντα φυσικός αριθμός** και δεν είναι πάντα μία από τις τιμές.
Ένα δεύτερο λάθος: οι τιμές **μηδέν** μετράνε στο πλήθος. Αν ο Άρης σε κάποιον αγώνα δεν έβαζε κανέναν πόντο, ο αγώνας αυτός θα μετρούσε κανονικά, με 0 πόντους. Το μηδέν δεν προσθέτει τίποτα στο άθροισμα, αλλά προσθέτει ένα στο πλήθος.

Μέσος όρος με δεκαδικούς

Ο κανόνας μένει ίδιος. Η Φανή γέμισε τρία μπουκάλια με νερό από τη βρύση της αυλής, για τα φυτά της τάξης, και μέτρησε 1,2, 0,8 και 1,9 λίτρα. Κατά μέσο όρο κάθε μπουκάλι πήρε $(1{,}2 + 0{,}8 + 1{,}9) : 3 = 3{,}9 : 3 = 1{,}3$ λίτρα.

Συχνά η διαίρεση δεν τελειώνει. Τότε στρογγυλοποιούμε, όπως έμαθες στην Ε', συνήθως στα δέκατα ή στα εκατοστά. Αν ο Άρης έπαιζε έναν έβδομο αγώνα και έβαζε 8 πόντους, ο μέσος όρος του θα ήταν $80 : 7 = 11{,}428\ldots$, δηλαδή περίπου 11,43 πόντοι.

Η τιμή που λείπει

Ο Άρης θέλει να ξέρει: «Πόσους πόντους πρέπει να βάλω στον έβδομο αγώνα, ώστε ο μέσος όρος των επτά αγώνων να γίνει 11;». Τον άγνωστο αριθμό τον λέμε *x*, όπως στο κεφάλαιο 25, και μεταφράζουμε την ερώτηση σε εξίσωση. Το άθροισμα των έξι πρώτων αγώνων είναι 72:

$$(72 + x) : 7 = 11$$

Το $72+x$ είναι ο άγνωστος διαιρετέος, όπως στο κεφάλαιο 29: πολλαπλασιάζω το πηλίκο με τον διαιρέτη, $72 + x = 11 \times 7 = 77$. Τώρα ο άγνωστος είναι προσθετέος, όπως στο κεφάλαιο 26: $x = 77 - 72 = 5$.

Ο Άρης χρειάζεται μόνο 5 πόντους! Αν βάλει τους συνηθισμένους του 8, ο μέσος όρος θα μείνει πάνω από 11, όπως είδαμε πριν (11,43). Το ίδιο αποτέλεσμα βγαίνει και με τον κανόνα του αθροίσματος, χωρίς γράμμα:

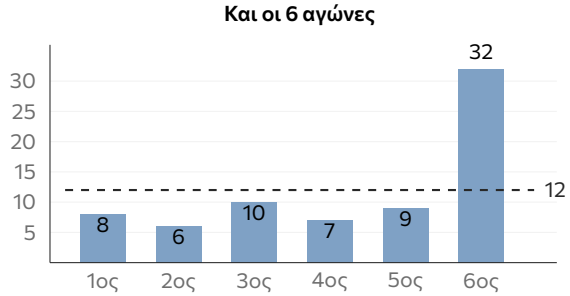
Κανόνας: η τιμή που λείπει

1. Βρίσκω το άθροισμα που **χρειάζεται**: μέσος όρος $\times$ πλήθος (μαζί με την τιμή που λείπει).
2. Βρίσκω το άθροισμα που **έχω**: προσθέτω τις τιμές που ξέρω.
3. Η τιμή που λείπει είναι η **διαφορά** τους.

Από το ισομοίρασμα καταλαβαίνουμε και κάτι ακόμα. Μια νέα τιμή *μεγαλύτερη* από τον μέσο όρο τον ανεβάζει, γιατί φέρνει περίσσευμα που μοιράζεται σε όλους. Μια νέα τιμή *μικρότερη* τον κατεβάζει. Μια νέα τιμή *ίση* με τον μέσο όρο δεν τον αλλάζει καθόλου.

Ο Προκρούστης και η ακραία τιμή

Ας ξαναδούμε τώρα και τους έξι αγώνες του Άρη, με τον μέσο όρο τους:



Το άθροισμα είναι $40 + 32 = 72$ και ο μέσος όρος $72 : 6 = 12$. Ο λογαριασμός είναι σωστός. Δες όμως το γράφημα: πέντε ράβδοι μένουν κάτω από τη γραμμή και μία μόνο την ξεπερνά, και μάλιστα κατά πολύ. Ο αγώνας των 32 πόντων έχει $32 - 12 = 20$ πόντους περίσσευμα, και αυτοί μοιράζονται στους άλλους πέντε, ώσπου όλοι να φτάσουν το 12. Ο Προκρούστης τέντωσε τους πέντε κοντούς αγώνες με τα κομμάτια του ενός ψηλού.

Ορισμός: ακραία τιμή

Ακραία τιμή λέμε μια τιμή που απέχει πολύ από όλες τις άλλες, πολύ μεγαλύτερη ή πολύ μικρότερη. Μια ακραία τιμή **τραβάει τον μέσο όρο** προς το μέρος της.

Χωρίς τον έκτο αγώνα ο μέσος όρος ήταν 8. Μία μόνο τιμή, από τις έξι, τον ανέβασε κατά 4. Γι' αυτό η Ζωή είχε δίκιο: το «12 κάθε φορά» δεν περιγράφει τον Άρη. Στην Ε' γνώρισες και τη **διάμεσο**, την τιμή στη μέση της σειράς. Στους έξι αγώνες, σε σειρά, 6, 7, 8, 9, 10, 32, η διάμεσος είναι $(8 + 9) : 2 = 8{,}5$. Η διάμεσος δεν νοιάζεται πόσο μεγάλο είναι το 32· της αρκεί ότι είναι το μεγαλύτερο. Γι' αυτό περιγράφει πολύ καλύτερα έναν συνηθισμένο αγώνα του Άρη.

Πότε ο μέσος όρος δεν λέει όλη την αλήθεια

Ο μέσος όρος είναι ένας αριθμός που μιλάει για πολλούς. Όπως κάθε εκπρόσωπος, μερικές φορές τους εκπροσωπεί καλά και μερικές όχι.

Όταν υπάρχει ακραία τιμή. Το είδαμε με τους 32 πόντους.

Όταν τα δεδομένα είναι πολύ απλωμένα. Δύο παίκτες έχουν και οι δύο μέσο όρο 8 πόντους σε πέντε αγώνες. Ο πρώτος έβαλε 8, 8, 8, 8, 8. Ο δεύτερος 0, 16, 4, 12, 8. Ο μέσος όρος είναι ίδιος, οι παίκτες όμως πολύ διαφορετικοί: από τον πρώτο ο προπονητής ξέρει τι να περιμένει, από τον δεύτερο όχι. Ο μέσος όρος δεν δείχνει πόσο απλώνονται οι τιμές. Αυτό το δείχνουν η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή.

Όταν τα δεδομένα είναι δύο ομάδες. Αν τις πρώτες πέντε μέρες του Απριλίου η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 10 βαθμούς και τις επόμενες πέντε γύρω στους 20, ο μέσος όρος θα είναι γύρω στους 15. Δεν θα υπάρχει όμως ούτε μία μέρα κοντά στους 15.

Όταν μετράει η χειρότερη περίπτωση. Ένα ρυάκι έχει μέσο βάθος 30 εκ. Μπορεί κάποιος με γαλότσες ως το γόνατο να το περάσει; Αν σε ένα σημείο έχει λάκκο 1 μ., όχι. Σε τέτοιες περιπτώσεις μάς ενδιαφέρει η μεγαλύτερη (ή η μικρότερη) τιμή.

Κανόνας: πριν εμπιστευτώ έναν μέσο όρο

1. Κοιτάζω τη **μικρότερη** και τη **μεγαλύτερη** τιμή. Υπάρχει κάποια τιμή που απέχει πολύ από τις άλλες;
2. Σκέφτομαι **τι θέλω να μάθω**: το σύνολο μοιρασμένο εξίσου, μια «συνηθισμένη» τιμή ή την πιο επικίνδυνη;
3. Αν φτιάξω ραβδόγραμμα και τραβήξω τη γραμμή του μέσου όρου, βλέπω αμέσως αν οι ράβδοι μαζεύονται γύρω της ή σκορπίζουν μακριά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 48.1 Το μήκος της αίθουσας

Τι ξέρω. Για το θεατρικό της γιορτής χρειάζονται το μήκος της αίθουσας εκδηλώσεων. Ο Στέλιος, η Φανή, ο Ηλίας και η Μυρτώ το μέτρησαν ο καθένας με τη μετροταινία και βρήκαν 12,46 μ., 12,52 μ., 12,49 μ. και 12,57 μ.

Τι θέλω. Ένα μήκος που να το γράψουν στο σχέδιο της σκηνής.

Πώς τα συνδέω. Όλοι μέτρησαν το ίδιο πράγμα. Οι διαφορές είναι μικρά λάθη: η ταινία δεν ήταν καλά τεντωμένη, ξεκίνησε λίγο πιο μέσα από τον τοίχο. Άλλα λάθη είναι προς τα πάνω και άλλα προς τα κάτω, και ο μέσος όρος τα «σβήνει» μοιράζοντάς τα. Άθροισμα: $12{,}46 + 12{,}52 + 12{,}49 + 12{,}57 = 50{,}04$. Πλήθος: 4.

Απάντηση. $50{,}04 : 4 = 12{,}51$ μ. Γράφουν στο σχέδιο ότι η αίθουσα έχει μήκος περίπου 12,51 μ.

Έλεγχος. Το 12,51 είναι ανάμεσα στο 12,46 και στο 12,57. Περισσεύματα και κενά: τα 12,52 και 12,57 είναι πάνω από τον μέσο όρο κατά 0,01 και 0,06, σύνολο 0,07. Τα 12,46 και 12,49 είναι κάτω κατά 0,05 και 0,02, σύνολο 0,07. Ίσα, όπως πρέπει.

Παράδειγμα 48.2 Τα κιλά της ανακύκλωσης

Τι ξέρω. Η τάξη μαζεύει χαρτί για ανακύκλωση. Ο δήμος δίνει έπαθλο σε όποια τάξη μαζέψει σε 5 εβδομάδες κατά μέσο όρο 15 κιλά την εβδομάδα. Ο Ηλίας, που ζυγίζει τα δέματα, έχει γράψει για τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες: 12,5, 16, 13,5 και 14 κιλά.

Τι θέλω. Πόσα κιλά πρέπει να μαζέψουν την πέμπτη εβδομάδα.

Πώς τα συνδέω. Λέω x τα κιλά της πέμπτης εβδομάδας. Τα κιλά που έχουν: $12{,}5 + 16 + 13{,}5 + 14 = 56$. Η εξίσωση: $(56 + x) : 5 = 15$. Άγνωστος διαιρετέος (κεφάλαιο 29): $56 + x = 15 \times 5 = 75$. Άγνωστος προσθετέος (κεφάλαιο 26): $x = 75 - 56$.

Απάντηση. $x = 19$. Την πέμπτη εβδομάδα πρέπει να μαζέψουν τουλάχιστον 19 κιλά, περισσότερα από κάθε άλλη εβδομάδα. Χρειάζονται μια καλή ιδέα, για παράδειγμα να ζητήσουν και από τις άλλες τάξεις τις παλιές τους εφημερίδες.

Έλεγχος. $12{,}5 + 16 + 13{,}5 + 14 + 19 = 75$ και $75 : 5 = 15$. Και με το ισομοίρασμα: οι τέσσερις πρώτες εβδομάδες έχουν μέσο όρο $56 : 4 = 14$, δηλαδή λείπει 1 κιλό από κάθε εβδομάδα, 4 κιλά συνολικά. Η πέμπτη πρέπει να φέρει τα δικά της 15 και τα 4 που λείπουν: $15 + 4 = 19$.

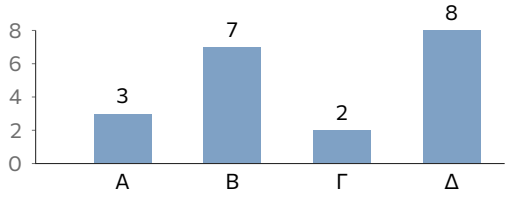
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

48.1 Βρες τον μέσο όρο: α) 4, 9, 5, 6 β) 12, 15, 18, 21, 24 γ) όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 10 δ) 0, 0, 6, 0, 9

48.2 Βρες τον μέσο όρο: α) 2,5· 3,1· 4,3 β) 0,8· 1,2· 1,5· 0,5 γ) 12,6· 13,4· 11,9· 12,1

48.3 Τέσσερα παιδιά έχτισαν πύργους με τουβλάκια:



α) Θέλουν όλοι οι πύργοι να έχουν το ίδιο ύψος, χωρίς να προσθέσουν ή να πετάξουν τουβλάκια. Πόσα τουβλάκια θα έχει κάθε πύργος; β) Από ποιους πύργους θα πάρουν τουβλάκια, πόσα, και σε ποιους θα τα δώσουν; γ) Έλεγξε την απάντησή σου με τον κανόνα του μέσου όρου.

48.4 α) Ο μέσος όρος έξι αριθμών είναι 9. Ποιο είναι το άθροισμά τους; β) Πέντε αριθμοί έχουν άθροισμα 42. Ποιος είναι ο μέσος όρος τους; γ) Ο μέσος όρος οκτώ αριθμών είναι 2,5. Ποιο είναι το άθροισμά τους; δ) Ο μέσος όρος τεσσάρων αριθμών είναι 0,75. Ποιο είναι το άθροισμά τους;

48.5 Βρες τον αριθμό που λείπει:

α) Οι αριθμοί 7, 11, □ έχουν μέσο όρο 10. β) Οι αριθμοί 4, 6, 9, □ έχουν μέσο όρο 7. γ) Οι αριθμοί 2,4· 3,6· □ έχουν μέσο όρο 3.

Για το α) γράψε και μια εξίσωση με άγνωστο x και λύσ' τη.

48.6 Βρες το λάθος και διόρθωσέ το.

α) Η Μυρτώ βρήκε τον μέσο όρο των 5, 8, 0, 7 έτσι: $(5+8+7) : 3$, «γιατί το μηδέν δεν μετράει». β) Ο Στέλιος υπολόγισε τον μέσο όρο των 12, 14, 15, 19 και βρήκε 21. Πώς καταλαβαίνεις ότι έκανε λάθος χωρίς να κάνεις πράξεις; Ποιος είναι ο σωστός μέσος όρος;

48.7 Οι αριθμοί 6, 8, 10 έχουν μέσο όρο 8. Προσθέτουμε έναν τέταρτο αριθμό. Μάντεψε πρώτα αν ο μέσος όρος θα ανέβει, θα πέσει ή θα μείνει ίδιος, και μετά υπολόγισέ τον: α) προσθέτουμε το 8 β) το 20 γ) το 0 δ) το 4.

48.8 Σωστό ή λάθος;

α) Ο μέσος όρος είναι πάντα φυσικός αριθμός. β) Οι αριθμοί από το 1 έως το 10 έχουν μέσο όρο 5. γ) Ο μέσος όρος βρίσκεται πάντα ανάμεσα στη μικρότερη και στη μεγαλύτερη τιμή. δ) Αν όλες οι τιμές είναι ίσες με 7, ο μέσος όρος είναι 7. ε) Μία τουλάχιστον από τις τιμές είναι ίση με τον μέσο όρο. στ) Όταν οι σερβιτόροι μαζεύουν όλα τα φιλοδωρήματα και τα μοιράζουν εξίσου, ο καθένας παίρνει τον μέσο όρο. ζ) Μία τουλάχιστον από τις τιμές είναι ίση με τον μέσο όρο ή μεγαλύτερη από αυτόν.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

48.9 **Τα ράφια της βιβλιοθήκης.** Η Μυρτώ είναι υπεύθυνη για τη βιβλιοθήκη της τάξης. Τα τέσσερα ράφια έχουν 23, 31, 18 και 28 βιβλία, και το ράφι με τα 31 έχει αρχίσει να λυγίζει. Η δασκάλα της ζητάει να βάλει σε κάθε ράφι τον ίδιο αριθμό βιβλίων.

α) Πόσα βιβλία θα έχει κάθε ράφι; β) Από ποια ράφια θα βγάλει βιβλία, πόσα, και σε ποια θα τα βάλει; Πόσα βιβλία θα μετακινήσει συνολικά; γ) Ο σύλλογος γονέων χαρίζει 8 καινούργια βιβλία. Πόσα θα έχει τώρα κατά μέσο όρο κάθε ράφι;

48.10 **Η πρόβα της χορωδίας.** Η χορωδία της Φανής ετοιμάζει πέντε τραγούδια για τη συναυλία της άνοιξης. Στην πρόβα η Φανή χρονομέτρησε τις διάρκειές τους: 3,4 λ., 2,8 λ., 4,1 λ., 3,7 λ. και 3,5 λ.

α) Ποια είναι η μέση διάρκεια ενός τραγουδιού; β) Η χορωδία έχει στη διάθεσή της 25 λ. Ανάμεσα σε δύο τραγούδια χρειάζεται μισό λεπτό για να αλλάξουν θέσεις. Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα με τα πέντε τραγούδια; γ) Ο μαέστρος θέλει να προσθέσει ένα έκτο τραγούδι, περίπου όσο το μέσο τραγούδι τους. Χωράει; Χωράει και έβδομο;

48.11 **Ο ποδηλατικός γύρος.** Ο Στέλιος μπήκε σε έναν φιλανθρωπικό ποδηλατικό γύρο: αν σε 5 μέρες κάνει κατά μέσο όρο 12 χλμ. την ημέρα, ένας χορηγός θα δώσει τροφές σε ένα καταφύγιο ζώων. Τις τέσσερις πρώτες μέρες έκανε 10, 14,5, 9 και 13,5 χλμ.

α) Γράψε μια εξίσωση για τα χιλιόμετρα x της πέμπτης μέρας και λύσ' τη. β) Την πέμπτη μέρα ο Στέλιος έκανε 18 χλμ. Ποιος ήταν τελικά ο μέσος όρος του;

48.12 **Η ζυγαριά της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έφτιαξε μαρμελάδα και θέλει να ξέρει πόσο ζυγίζει ένα βάζο. Η ψηφιακή ζυγαριά της κουζίνας «παίζει» λίγο, γι' αυτό ζύγισε το ίδιο βάζο τέσσερις φορές: 498 γρ., 503 γρ., 501 γρ., 498 γρ.

α) Ποιο βάρος να γράψει στην ετικέτα; β) Πόσο πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο είναι κάθε ζύγισμα; Πόσο κάνουν μαζί τα «πάνω» και πόσο τα «κάτω»; γ) Σε ένα πέμπτο ζύγισμα ο Ηλίας ακούμπησε τον αγκώνα του στον πάγκο και η ζυγαριά έδειξε 520 γρ. Πόσος γίνεται ο μέσος όρος αν το κρατήσουν; Τι θα έκανες εσύ με αυτό το ζύγισμα;

48.13 **Η ομάδα πεζοπορίας.** Επτά παιδιά γράφτηκαν στην ομάδα πεζοπορίας της κατασκήνωσης, με ηλικίες 12, 12, 11, 13, 12, 12 και 12 χρονών. Μαζί τους πάει και ο οδηγός του βουνού, που είναι 60 χρονών. Η Ζωή συμπληρώνει την αίτηση και στη γραμμή «Μέση ηλικία της ομάδας» πρέπει να γράψει έναν αριθμό.

α) Βρες τη μέση ηλικία των επτά παιδιών και τη μέση ηλικία όλης της ομάδας, μαζί με τον οδηγό. β) Υπάρχει κανείς στην ομάδα με ηλικία κοντά στη μέση ηλικία όλης της ομάδας; Ποια είναι η ακραία τιμή; γ) Ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης θα διαλέξει μονοπάτι με βάση αυτόν τον αριθμό. Τι πρέπει να γράψει η Ζωή, ώστε να μην τον παραπλανήσει;

48.14 **Το ρυάκι με τις γαλότσες.** Ο παππούς και η Φανή θέλουν να περάσουν απέναντι ένα ρυάκι με τις γαλότσες τους, που φτάνουν ως τα 40 εκ. Ο παππούς βύθισε ένα κοντάρι σε πέντε σημεία, από τη μία όχθη ως την άλλη, και βρήκε βάθη 10, 20, 110, 20 και 10 εκ.

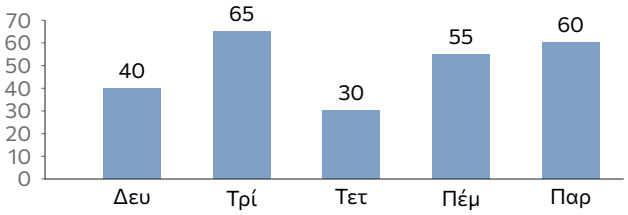
α) Ποιο είναι το μέσο βάθος του ρυακιού σε αυτά τα σημεία; β) Η Φανή λέει: «Το μέσο βάθος είναι μικρότερο από 40 εκ., άρα περνάμε». Συμφωνείς; γ) Ποια τιμή πρέπει να κοιτάξουν για να αποφασίσουν; δ) Αν ο παππούς μετρούσε μόνο τα τρία μεσαία σημεία, θα έβγαινε ο ίδιος μέσος όρος;

48.15 **Τα αδέρφια της τάξης.** Η δασκάλα ρώτησε τα 25 παιδιά της τάξης πόσα αδέρφια έχουν, και ο Άρης έφτιαξε τον πίνακα συχνοτήτων, όπως στο κεφάλαιο 46:

Αδέρφια	0	1	2	3	4
Παιδιά (συχνότητα)	4	10	7	3	1

α) Πόσα αδέρφια έχουν όλα τα παιδιά μαζί; (Πολλαπλασίασε κάθε τιμή με τη συχνότητά της.) β) Βρες τον μέσο όρο αδερφών ανά παιδί. γ) Υπάρχει παιδί με τόσα αδέρφια; Ποια τιμή εμφανίζεται πιο συχνά; δ) Πόσα παιδιά έχουν περισσότερα αδέρφια από τον μέσο όρο;

48.16 **Η έκθεση ζωγραφικής.** Ο Στέλιος κράτησε τους επισκέπτες της σχολικής έκθεσης ζωγραφικής για πέντε μέρες:



α) Πόσοι επισκέπτες ήρθαν κατά μέσο όρο την ημέρα; Τράβηξε στο γράφημα μια οριζόντια γραμμή στο ύψος του μέσου όρου. β) Ποιες μέρες είναι πάνω από τη γραμμή, και κατά πόσο; Ποιες κάτω, και κατά πόσο; Τι παρατηρείς για τα δύο σύνολα; γ) Η έκθεση θα μείνει ανοιχτή και το Σάββατο. Πόσοι επισκέπτες πρέπει να έρθουν, ώστε ο μέσος όρος των έξι ημερών να μείνει ίδιος; Ώστε να γίνει 55;

48.17 **Το νερό του καταφυγίου.** Ο προπονητής οργανώνει εξόρμηση σε ένα ορειβατικό καταφύγιο, που έχει δεξαμενή νερού 4.000 λίτρων. Ο φύλακας του καταφυγίου του λέει ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 24 πεζοπόροι έμειναν 2 μέρες και ξόδεψαν 1.920 λίτρα νερό.

α) Πόσα λίτρα ξόδεψε κατά μέσο όρο κάθε πεζοπόρος την ημέρα; β) Στην εξόρμηση του προπονητή θα μείνουν 30 άτομα για 3 μέρες. Πόσο νερό θα χρειαστούν, αν ξοδεύουν όσο κατά μέσο όρο οι προηγούμενοι; Φτάνει η δεξαμενή; γ) Τι θα μπορούσε να κάνει την πρόβλεψη λάθος;

48.18 **Οι κριτές του χορού.** Η Μυρτώ πήρε μέρος σε έναν αγώνα παραδοσιακού χορού. Πέντε κριτές έδωσαν βαθμούς: 8,6· 9,0· 8,8· 6,0 και 8,7. Ο κανονισμός λέει: «Διαγράφεται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός, και τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των υπόλοιπων τριών».

α) Βρες τον μέσο όρο και των πέντε βαθμών. β) Βρες τον τελικό βαθμό με τον κανονισμό. γ) Αν ο αυστηρός κριτής είχε δώσει 8,0 αντί για

6,0, πόσος θα ήταν ο μέσος όρος των πέντε; Πόσος ο τελικός βαθμός με τον κανονισμό; δ) Γιατί νομίζεις ότι οι αγώνες έχουν αυτόν τον κανονισμό;

48.19 **Ο καιρός στο χωριό.** Η Ζωή πέρασε 10 μέρες του Πάσχα στο χωριό του θείου Λευτέρη και σημείωνε κάθε μεσημέρι τη θερμοκρασία. Τις πέντε πρώτες μέρες είχε 12, 13, 11, 12, 12 βαθμούς. Μετά ο καιρός άλλαξε απότομα και τις επόμενες πέντε είχε 24, 25, 23, 26, 22 βαθμούς.

α) Βρες τη μέση θερμοκρασία των πρώτων πέντε ημερών, των επόμενων πέντε και των δέκα μαζί. β) Ο θείος Λευτέρης λέει στο τηλέφωνο: «Είχαμε μέση θερμοκρασία 18 βαθμούς, ήπιο καιρό». Πόσες μέρες είχαν θερμοκρασία από 16 έως 20 βαθμούς; γ) Μια φίλη της Ζωής θα πάει στο χωριό του χρόνου την ίδια εποχή. Τι θα της έλεγες να πάρει μαζί της, και ποιους αριθμούς θα της έδινες αντί για το 18;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

48.20 Ξαναδές τη δεξαμενή του παππού (παράδειγμα 47.2). Τις πέντε μέρες από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή ξοδεύτηκαν 100, 100, 0, 150 και 150 λίτρα, και το Σάββατο το πρωί είχαν μείνει 300 λίτρα.

α) Πόσο νερό ξοδεύτηκε κατά μέσο όρο την ημέρα; β) Αν από το Σάββατο και μετά ο παππούς ξοδεύει κάθε μέρα όσο ο μέσος όρος, ποιο πρωί θα βρει τη δεξαμενή άδεια; Στο παράδειγμα 47.2 βρήκαμε τη Δευτέρα. Γιατί βγαίνουν διαφορετικές προβλέψεις; γ) Θυμήσου γιατί την Τετάρτη δεν ξοδεύτηκε νερό. Πόσος είναι ο μέσος όρος χωρίς την Τετάρτη; Ποια πρόβλεψη εμπιστεύεσαι περισσότερο, αν η πρόγνωση δεν δίνει βροχή;

48.21 Στο κουίζ της κατασκήνωσης η ομάδα των Αετών, με 12 παιδιά, πήρε κατά μέσο όρο 30 πόντους ανά παιδί. Η ομάδα των Γλάρων, με 8 παιδιά, πήρε κατά μέσο όρο 40. Ο Ηλίας λέει: «Ο μέσος όρος όλων των παιδιών είναι $(30 + 40) : 2 = 35$».

α) Πόσους πόντους μάζεψε κάθε ομάδα; Πόσος είναι ο μέσος όρος και των 20 παιδιών; β) Γιατί ο λογαριασμός του Ηλία δεν είναι σωστός; Προς ποια ομάδα «γέρνει» ο σωστός μέσος όρος, και γιατί; γ) Πότε θα έβγαινε σωστός ο λογαριασμός του Ηλία;

48.22 Ο Άρης έχει το ραβδόγραμμα με τα αγαπημένα χρώματα της ομάδας του (άσκηση 47.24) και θέλει να βρει «το μέσο αγαπημένο χρώμα». α) Γίνεται; Τι χρειάζεται για να βγάλουμε μέσο όρο; Ποια τιμή από όσες έμαθες στην Ε' ταιριάζει σε τέτοια δεδομένα; β) Έχει νόημα ο μέσος όρος για τα νούμερα παπουτσιών της ομάδας; γ) Οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ φοράνε φανέλες με τα νούμερα 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15. Ο μέσος όρος τους είναι 75 : 8. Έχει κάποιο νόημα αυτός ο αριθμός; Γιατί;

48.23 Η Μυρτώ αναρωτιέται: «Μπορούν όλα τα παιδιά μιας ομάδας να έχουν βαθμό πάνω από τον μέσο όρο της ομάδας τους;».

α) Δοκίμασε με πέντε παιδιά. Τι σου λέει ο κανόνας για τα περισσεύματα και τα κενά; β) Μπορούν τέσσερα από τα πέντε να είναι πάνω από τον μέσο όρο; Βρες ένα παράδειγμα. γ) Μια διαφήμιση γράφει: «Το 90% των πελατών μας ξοδεύει λιγότερα από τον μέσο όρο!». Είναι δυνατόν; Τι πρέπει να συμβαίνει με το υπόλοιπο 10%;

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράω με υπερήχους το πάχος του τοιχώματος ενός σωλήνα, σε κάθε σημείο μέτρησης δεν κρατάω μία μόνο ένδειξη. Παίρνω τρεις ή τέσσερις, γιατί κάθε ένδειξη έχει ένα μικρό λάθος: λίγο παραπάνω γέλη ανάμεσα στην κεφαλή του οργάνου και στο μέταλλο, μια σκουριά στην επιφάνεια. Αν βγουν 8,1, 7,9, 8,0 και 8,0 χιλ., γράφω τον μέσο όρο τους, 8,0 χιλ. Τα μικρά λάθη, άλλα προς τα πάνω και άλλα προς τα κάτω, μοιράζονται και σβήνουν, όπως τα κυβάκια του Άρη.
Για την ασφάλεια του σωλήνα όμως ο μέσος όρος όλων των σημείων δεν μου φτάνει. Ένας σωλήνας με μέσο πάχος 8 χιλ. μπορεί σε ένα σημείο να έχει μόνο 4. Ο σωλήνας δεν σπάει στο μέσο πάχος του, σπάει στο λεπτότερο σημείο του. Γι' αυτό στην έκθεση γράφω πάντα, δίπλα στον μέσο όρο, και τη μικρότερη τιμή που βρήκα. Αυτή αποφασίζει αν ο σωλήνας μένει ή αλλάζει.

Επανάληψη ενότητας 4

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα μάθαμε να κάνουμε τα δεδομένα να μιλούν: να τα ταξινομούμε, να τα δείχνουμε με γραφήματα και να τα συνοψίζουμε με έναν αριθμό, τον μέσο όρο. Μάθαμε επίσης να προσέχουμε τι ΔΕΝ λένε.

Λέξη	Με μία πρόταση
ραβδόγραμμα	Γράφημα με ράβδους, όπου το ύψος κάθε ράβδου δείχνει πόσα είναι.
εικονόγραμμα	Γράφημα με σύμβολα· κάθε σύμβολο αξίζει έναν συγκεκριμένο αριθμό.
συχνότητα	Πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή.
σχετική συχνότητα	Η συχνότητα ως μέρος του συνόλου, συνήθως σε ποσοστό.
κυκλικό διάγραμμα	Κύκλος χωρισμένος σε τομείς· δείχνει το όλο και τα κομμάτια του.
γραμμικό διάγραμμα	Γραμμή που δείχνει πώς αλλάζει ένα μέγεθος με τον χρόνο.
μέσος όρος	Το άθροισμα των τιμών διά το πλήθος τους: η τιμή που θα είχε η καθεμία αν τις «ισομοιράζαμε».

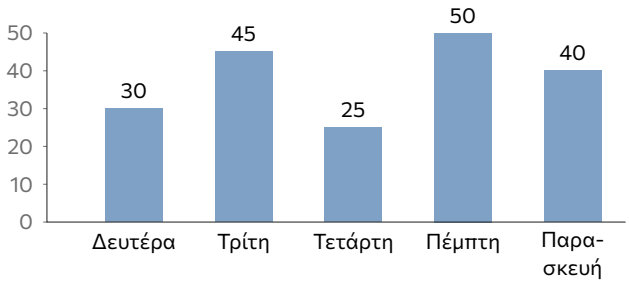
Ασκήσεις επανάληψης

Ε4.1 Σε μια έρευνα, 40 παιδιά διάλεξαν το αγαπημένο τους άθλημα: ποδόσφαιρο 12, μπάσκετ 18, κολύμπι 6, τένις 4.

α) Φτιάξε πίνακα με συχνότητες και σχετικές συχνότητες σε ποσοστό.

β) Αν τα δείξεις σε κυκλικό διάγραμμα, πόσες μοίρες θα έχει ο τομέας κάθε αθλήματος;

Ε4.2 Το ραβδόγραμμα δείχνει πόσα βιβλία δανείστηκε η βιβλιοθήκη του σχολείου κάθε μέρα μιας εβδομάδας.



α) Ποια μέρα δανείστηκαν τα περισσότερα βιβλία; β) Πόσα βιβλία δανείστηκαν όλη την εβδομάδα; γ) Ποιος είναι ο μέσος όρος βιβλίων ανά μέρα;

Ε4.3 Σε ένα εικονόγραμμα κάθε σύμβολο αξίζει 8 παιδιά. Πόσα σύμβολα θα σχεδιάσεις για 48 παιδιά; Για 20 παιδιά;

Ε4.4 Βρες τον μέσο όρο: α) 24, 26, 25, 21, 29 β) 1,5· 1,8· 1,6· 1,7 μέτρα.

Ε4.5 Ο μέσος όρος πέντε αριθμών είναι 12. Οι τέσσερις είναι 10, 14, 9 και 13. Ποιος είναι ο πέμπτος;

Ε4.6 **Τα ποδήλατα.** Η Φανή ρώτησε 10 φίλους της πόσες φορές πήγαν με ποδήλατο την προηγούμενη εβδομάδα: 3, 5, 4, 4, 6, 3, 5, 4, 2, 4.

α) Φτιάξε πίνακα συχνοτήτων. β) Ποια τιμή εμφανίζεται πιο συχνά; γ) Βρες τον μέσο όρο.

Ε4.7 **Η θερμοκρασία.** Στην εξοχή του παππού η θερμοκρασία ήταν 14 βαθμοί στις 8:00, 19 στις 11:00, 24 στις 14:00, 21 στις 17:00 και 16 στις 20:00. Ποιο γράφημα ταιριάζει καλύτερα, ραβδόγραμμα, κυκλικό ή γραμμικό; Γιατί; Ανάμεσα σε ποιες ώρες ανέβηκε περισσότερο η θερμοκρασία;

Ε4.8 **Ο ημερήσιος προϋπολογισμός.** Ο Στέλιος δείχνει σε κυκλικό διάγραμμα πώς περνάει τις 24 ώρες μιας μέρας: ύπνος 9 ώρες, σχολείο 6, διάβασμα 2, παιχνίδι 3, τα υπόλοιπα «άλλα». Πόσες ώρες είναι τα «άλλα»; Πόσες μοίρες είναι ο τομέας του ύπνου;

Ε4.9 **Το παραπλανητικό γράφημα.** Μια διαφήμιση δείχνει δύο ράβδους: η μάρκα Α έχει 52 πελάτες και η Β 48. Ο κάθετος άξονας ξεκινά από το

46, και η ράβδος της Α φαίνεται τριπλάσια από της Β. Πόσο μεγαλύτερη είναι στην πραγματικότητα; Πώς θα έπρεπε να είναι ο άξονας;

Ε4.10 **Οι μισθοί.** Σε μια μικρή επιχείρηση 4 εργαζόμενοι παίρνουν 150 € τη μέρα ο καθένας και ο ιδιοκτήτης 190 €. Βρες τον μέσο όρο. Αν ο ιδιοκτήτης αυξήσει μόνο τη δική του αμοιβή σε 400 €, πόσος γίνεται ο μέσος όρος; Δείχνει σωστά τι παίρνουν οι εργαζόμενοι;

Ε4.11 **Το τεστ.** Ο μέσος όρος της Ζωής σε 3 τεστ είναι 17. Τι βαθμό πρέπει να πάρει στο τέταρτο για να γίνει ο μέσος όρος 18;

Ε4.12 Γράψε πέντε αριθμούς με μέσο όρο 10, που να μην είναι κανένας τους 10.

Ε4.13 Ένα κυκλικό διάγραμμα έχει τρεις τομείς. Ο ένας είναι 90° και ο άλλος 150°. Πόσες μοίρες είναι ο τρίτος; Τι ποσοστό του συνόλου δείχνει ο καθένας;

Ε4.14 Ο Ηλίας λέει: «Ο μέσος όρος των παιδιών της τάξης μου στο ύψος είναι 1,45 μ., άρα κανένα παιδί δεν είναι ψηλότερο από 1,45 μ.». Τι θα του απαντήσεις;

Ο χάρτης της επανάληψης

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τα κεφάλαια**
Ε4.2 α β, Ε4.3, Ε4.9	45 (ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα)
Ε4.1 α, Ε4.6 α β	46 (ταξινομώ δεδομένα)
Ε4.1 β, Ε4.7, Ε4.8, Ε4.13	47 (κυκλικό και γραμμικό διάγραμμα)
Ε4.2 γ, Ε4.4, Ε4.5, Ε4.6 γ, Ε4.10 έως Ε4.12, Ε4.14	48 (μέσος όρος)

Ενότητα 5

Μετρήσεις και μοτίβα

«Μονάδες και κανονικότητες»

Κεφάλαιο 49

Μετρώ το μήκος: από το χιλιοστό στο χιλιόμετρο

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 49, «Μετρώ το μήκος»

Η ανάγκη

Την Κυριακή ο Ηλίας θα κάνει την πρώτη του μεγάλη ποδηλατάδα με τον θείο Λευτέρη, από το χωριό ως τη λίμνη. Αυτή τη φορά ο θείος του ανέθεσε να σχεδιάσει μόνος του τη διαδρομή. Ο Ηλίας απλώνει στο πάτωμα τον ποδηλατικό χάρτη της περιοχής, βάζει μια κλωστή πάνω στον δρόμο, με όλες τις στροφές του, και μετά την τεντώνει πάνω στον χάρακα: 36 εκατοστά. Στη γωνία του χάρτη γράφει ***Κλίμακα 1:25.000****.*
Ο θείος ανοίγει στο κινητό την εφαρμογή με τις διαδρομές: «9,2», λέει. Λίγο αργότερα, καθώς φουσκώνει τα λάστιχα, προσθέτει: «Η ρόδα μου σε κάθε στροφή προχωράει 2,3 μέτρα. Αυτό είναι το πάτημά της. Ως τη λίμνη θα γυρίσει περίπου 4.000 φορές».
Ο Ηλίας γράφει στο τετράδιο τρεις αριθμούς: 36, 9,2 και 4.000. «Θείε, μιλάμε για τον ίδιο δρόμο; Κανένας αριθμός δεν μοιάζει με τον άλλον». «Για τον ίδιο», γελάει ο θείος. «Ο χάρτης μιλάει σε εκατοστά, το κινητό σε χιλιόμετρα, η ρόδα σε μέτρα. Αν τους βάλεις να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, θα δεις ότι λένε σχεδόν το ίδιο πράγμα». Πώς περνάς γρήγορα και σίγουρα από τη μια μονάδα στην άλλη, όταν τα σκαλιά ανάμεσά τους είναι τρία, πέντε ή και έξι;

Η λέξη: μονάδα, μετατροπή

Η λέξη: μονάδα μέτρησης, μετατροπή

Η **μονάδα** βγαίνει από το *μόνος*: είναι το «ένα», το κομμάτι που παίρνουμε ως βάση και το μετράμε ξανά και ξανά. Όταν λέμε «9 μέτρα», λέμε ότι το μέτρο χωράει εννιά φορές. Ο αριθμός μόνος του δεν λέει τίποτα· χρειάζεται δίπλα του τη μονάδα, όπως ένα ρήμα χρειάζεται το υποκείμενό του.

Η **μετατροπή** έχει μέσα της το ρήμα *τρέπω*, που στα αρχαία σήμαινε «γυρίζω, στρέφω». Από την ίδια ρίζα έχουμε την *τροπή* (μια αλλαγή κατεύθυνσης) και τον *τρόπο*. Το *μετα-* σημαίνει αλλαγή, όπως στη *μετακόμιση*. Μετατρέπω μια μέτρηση σημαίνει: τη γυρίζω σε άλλη μονάδα χωρίς να αλλάξει το μήκος. Ο δρόμος ως τη λίμνη δεν μακραίνει ούτε κονταίνει· αλλάζει μόνο ο τρόπος που τον λέμε.

Για να μετατρέπεις όμως, η μονάδα πρέπει να είναι ίδια για όλους. Στην αρχαία Ελλάδα οι αποστάσεις μετριούνταν σε **στάδια**. Ένα στάδιο ήταν 600 πόδια, αλλά το πόδι δεν ήταν ίδιο σε κάθε πόλη. Έτσι το αττικό στάδιο ήταν περίπου 185 μ. και το ολυμπιακό περίπου 192 μ. «Επτά στάδια» σήμαινε άλλη απόσταση στην Αθήνα και άλλη στην Ολυμπία. Το μέτρο έλυσε αυτό το πρόβλημα: είναι ίδιο παντού.

Και μια μικρή παγίδα με τις συντομογραφίες: σε αυτό το βιβλίο το χιλιόμετρο γράφεται **χλμ.**, ενώ στο σχολικό βιβλίο θα το δεις και ως **χμ.** Το χιλιοστό γράφεται **χιλ.** Το «χμ.» και το «χιλ.» μοιάζουν πολύ, αλλά το ένα είναι ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο από το άλλο!

Η μετάφραση

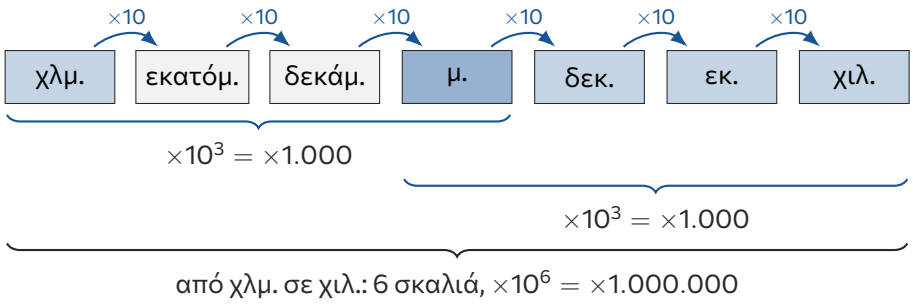
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα χιλιόμετρο είναι εκατό χιλιάδες εκατοστά.	1 χλμ. $= 10^5$ εκ. $= 100.000$ εκ.
Από χιλιόμετρα σε μέτρα κατεβαίνω τρία σκαλιά.	$9{,}2$ χλμ. $= 9{,}2 \times 10^3$ μ. $= 9.200$ μ.

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο μέτρα, τριάντα εκατοστά και πέντε χιλιοστά.	2 μ. 30 εκ. 5 χιλ. = 2,305 μ.
Κλίμακα ένα προς είκοσι πέντε χιλιάδες.	1 εκ. στον χάρτη ⟷ 25.000 εκ. = 250 μ.
Πόσες φορές χωράει το πάτημα στη διαδρομή;	9.200 : 2,3 = 4.000

Η θεωρία

Η οικογένεια του μέτρου με δυνάμεις του 10

Στην Ε' έμαθες τη σκάλα των μονάδων: κάθε σκαλί είναι δέκα φορές μικρότερο από το προηγούμενο. Αυτό που δεν φαινόταν τότε είναι ότι ανάμεσα στο χιλιόμετρο και στο μέτρο υπάρχουν **δύο κρυμμένα σκαλιά**: το **εκατόμετρο** (100 μ.) και το **δεκάμετρο** (10 μ.). Σχεδόν δεν τα χρησιμοποιεί κανείς, όμως κρατάνε τη θέση τους. Γι' αυτό από το χιλιόμετρο στο μέτρο ο αριθμός μεγαλώνει $10 \times 10 \times 10 = 10^3$ φορές.



Ορισμός: οι σχέσεις των μονάδων μήκους

Κάθε μονάδα μήκους είναι **10 φορές μεγαλύτερη** από την αμέσως μικρότερη. Αν ανάμεσα σε δύο μονάδες υπάρχουν ν σκαλιά, η μεγάλη μονάδα είναι 10^{ν} φορές η μικρή:

$1\,\text{χλμ.} = 10^3\,\mu.$ $\quad 1\,\mu. = 10^2\,\text{εκ.} = 10^3\,\text{χιλ.}$ $\quad 1\,\text{χλμ.} = 10^5\,\text{εκ.} = 10^6\,\text{χιλ.}$

Και ανάποδα: $1\,\text{χιλ.} = \frac{1}{10^3}\,\mu. = 0{,}001\,\mu.$ και $1\,\text{εκ.} = \frac{1}{10^5}\,\text{χλμ.} = 0{,}00001\,\text{χλμ.}$

Κανόνας: μετατροπή σε πολλά σκαλιά

1. Μετράω τα σκαλιά ν από τη μία μονάδα στην άλλη (μαζί με τα δύο κρυμμένα).
2. Προς **μικρότερη** μονάδα **πολλαπλασιάζω** με 10^{ν}: η υποδιαστολή πάει ν θέσεις **δεξιά**.
3. Προς **μεγαλύτερη** μονάδα **διαιρώ** με 10^{ν}: η υποδιαστολή πάει ν θέσεις **αριστερά**.

$$2{,}07\,\text{χλμ.} = 2{,}07 \times 10^5\,\text{εκ.} = 207.000\,\text{εκ.}$$

$$36\,\text{εκ.} = 36 : 10^5\,\text{χλμ.} = 0{,}00036\,\text{χλμ.}$$

Έλεγχος με λογική: όσο **μικραίνει** η μονάδα, τόσο **μεγαλώνει** ο αριθμός. Αν από χιλιόμετρα σε εκατοστά βρεις μικρότερο αριθμό, κάπου γύρισες ανάποδα.

Ο πίνακας των μονάδων

Ένας άλλος τρόπος, που δεν θέλει καθόλου πράξεις, είναι να γράψεις τον αριθμό σε έναν πίνακα με μία στήλη για κάθε μονάδα. Βάζεις το **ψηφίο των μονάδων** του αριθμού στη στήλη της μονάδας του, και τα υπόλοιπα ψηφία ένα σε κάθε στήλη. Μετά διαβάζεις τον αριθμό όπου θέλεις: η υποδιαστολή

μπαίνει αμέσως μετά τη στήλη της νέας μονάδας, και όπου λείπει ψηφίο βάζεις 0.

Μέτρηση	**χλμ.**	εκατόμ.	δεκάμ.	**μ.**	**δεκ.**	**εκ.**	**χιλ.**	**Διαβάζω**
9,2 χλμ.	**9**	2	0	0				9.200 μ.
2,305 μ.				**2**	3	0	5	230,5 εκ.
36 εκ.	0	0	0	0	3	**6**		0,00036 χλμ.

Στην πρώτη γραμμή διαβάζω ως τη στήλη των μέτρων: 9.200. Στη δεύτερη ως τη στήλη των εκατοστών: 230, και μετά την υποδιαστολή το 5. Στην τρίτη ξεκινάω από τη στήλη των χιλιομέτρων: 0, υποδιαστολή, και μετά 00036.

Συμμιγείς με τρεις μονάδες

Ένας συμμιγής μπορεί να έχει και τρεις μονάδες: 1 χλμ. 250 μ. 50 εκ. Για να τον γράψω με δεκαδικό, βάζω κάθε κομμάτι στη σωστή θέση του πίνακα. Τα 250 μ. πιάνουν τις τρεις θέσεις μετά το χιλιόμετρο και τα 50 εκ. τις δύο θέσεις μετά το μέτρο:

$$1 \text{ χλμ. } 250 \text{ μ. } 50 \text{ εκ.} = 1.250{,}5 \text{ μ.} = 1{,}2505 \text{ χλμ.}$$

Κανόνας: πράξεις με συμμιγείς

Ο πιο σίγουρος δρόμος για κάθε πράξη: γράφω όλα τα μήκη στη **μικρότερη** μονάδα που εμφανίζεται, κάνω την πράξη και στο τέλος γυρίζω πάλι σε συμμιγή.

$$4 \times (2 \text{ μ. } 35 \text{ εκ.}) = 4 \times 235 \text{ εκ.} = 940 \text{ εκ.} = 9 \text{ μ. } 40 \text{ εκ.}$$

$$(10 \text{ μ. } 20 \text{ εκ.}) : 6 = 1.020 \text{ εκ.} : 6 = 170 \text{ εκ.} = 1 \text{ μ. } 70 \text{ εκ.}$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- 3 χλμ. 45 μ. **δεν** είναι 3,45 χλμ. Τα μέτρα είναι χιλιοστά του χιλιομέτρου και πιάνουν **τρεις** θέσεις: 3 χλμ. 45 μ. = 3,045 χλμ. Το 3,45 χλμ. είναι 3 χλμ. 450 μ.

- Μη μπερδεύεις **χλμ.** (ή χμ.) με **χιλ.**: 0,62 χλμ. = 62.000 εκ., ενώ 0,62 χιλ. = 0,062 εκ.
- Στη μετατροπή μετράω **όλα** τα σκαλιά. Από χλμ. σε μ. δεν είναι ένα σκαλί επειδή οι δύο λέξεις μοιάζουν· είναι τρία.

Η κλίμακα είναι λόγος

Στην Ε' έμαθες ότι η κλίμακα 1:25.000 σημαίνει «1 εκ. στον χάρτη είναι 25.000 εκ. στην πραγματικότητα». Τώρα που ξέρεις τους λόγους (κεφάλαιο 30) και τις αναλογίες (κεφάλαια 31 και 32), μπορείς να τη δεις πιο καθαρά.

Ορισμός: κλίμακα

Κλίμακα ενός χάρτη ή σχεδίου είναι ο **λόγος** ενός μήκους στον χάρτη προς το αντίστοιχο πραγματικό μήκος, όταν και τα δύο είναι γραμμένα με την **ίδια μονάδα**:

$$\text{κλίμακα} = \frac{\text{μήκος στον χάρτη}}{\text{πραγματικό μήκος}} \qquad \text{π.χ.} \qquad \frac{36 \text{ εκ.}}{900.000 \text{ εκ.}} = \frac{1}{25.000}$$

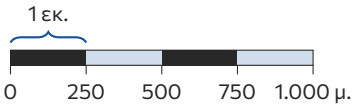
Όπως κάθε λόγος μεγεθών του ίδιου είδους, η κλίμακα **δεν έχει μονάδα**.

Αφού όλα τα ζευγάρια «χάρτης, πραγματικότητα» δίνουν τον ίδιο λόγο, κάθε πρόβλημα κλίμακας είναι μια **αναλογία**. Αν ξέρω τρεις από τους τέσσερις όρους, βρίσκω τον τέταρτο με το χιαστί:

$$\frac{1}{25.000} = \frac{36}{x} \implies 1 \times x = 25.000 \times 36 \implies x = 900.000 \text{ εκ.}$$

δηλαδή $x = 9.000$ μ. $= 9$ χλμ.

Πολλοί χάρτες έχουν και **γραφική κλίμακα**: ένα μικρό χαρακάκι τυπωμένο στη γωνία. Στον χάρτη του Ηλία, κάθε εκατοστό του χάρακα γράφει 250 μ.:



$$\frac{1 \text{ εκ.}}{250 \text{ μ.}} = \frac{1 \text{ εκ.}}{25.000 \text{ εκ.}} = \frac{1}{25.000}$$

Η γραφική κλίμακα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: αν μεγεθύνεις ή μικρύνεις τον χάρτη στο φωτοτυπικό, το χαρακάκι αλλάζει μαζί με τον χάρτη και μένει σωστό. Ο αριθμός 1:25.000, αντίθετα, παύει να ισχύει.

Μετράω με στροφές της ρόδας

Όταν μια ρόδα κάνει μία ολόκληρη στροφή χωρίς να γλιστρήσει, προχωράει όσο είναι η **περίμετρος του κύκλου** της. Αυτό είναι το «πάτημα» που έλεγε ο θείος. Με το π της Ε': πάτημα $= \pi \times$ διάμετρος.



μία στροφή = πάτημα $= \pi \times$ διάμετρος

Ο θείος έχει μετρήσει το πάτημα της ρόδας του: 2,3 μ. Για να βρει πόσες στροφές χρειάζονται, διαιρεί τη διαδρομή με το πάτημα, αφού πρώτα τα γράψει **στην ίδια μονάδα**.

Εκτίμηση μήκους

Δεν έχεις πάντα χάρακα μαζί σου. Για να εκτιμήσεις ένα μήκος, το συγκρίνεις με ένα **μήκος αναφοράς** που ξέρεις καλά, και αναρωτιέσαι πόσες φορές χωράει.

Μήκος αναφοράς	**Περίπου**
το πάχος ενός κέρματος	2 χιλ.
το πλάτος του δείκτη σου	1 εκ.
το άνοιγμα της παλάμης σου, από τον αντίχειρα ως το μικρό δάχτυλο	15 έως 18 εκ.
ένα μεγάλο βήμα ενός ενήλικα, το ύψος ενός πόμολου από το πάτωμα	1 μ.
το ύψος ενός ορόφου πολυκατοικίας	3 μ.
ένα τέταρτο της ώρας περπάτημα με κανονικό βήμα	1 χλμ.

Η εκτίμηση χρησιμεύει και ως **έλεγχος**. Αν μια μετατροπή σού λέει ότι η τάξη σου έχει μήκος 800 μ. ή ότι ένα μολύβι έχει 17 χιλ., κάπου έκανες λάθος σκαλί. Και κάτι ακόμη: η κλωστή του Ηλία ακολούθησε τις στροφές του δρόμου, αλλά όχι τις πολύ μικρές. Γι' αυτό η απόσταση από τον χάρτη βγαίνει συνήθως **λίγο μικρότερη** από την πραγματική.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 49.1 Τρεις αριθμοί για έναν δρόμο

Τι ξέρω. Η διαδρομή στον χάρτη 1:25.000 είναι 36 εκ. Η εφαρμογή δείχνει 9,2 χλμ. Το πάτημα της ρόδας του θείου είναι 2,3 μ.

Τι θέλω. Την απόσταση που δίνει ο χάρτης, πόσο διαφέρει από την εφαρμογή και πόσες στροφές θα κάνει η ρόδα.

Πώς τα συνδέω. Χάρτης: $36 \times 25.000 = 900.000$ εκ. Από εκ. σε μ. δύο σκαλιά: $900.000 : 10^2 = 9.000$ μ. $= 9$ χλμ. Εφαρμογή: $9{,}2$ χλμ. $= 9{,}2 \times 10^3$ μ. $= 9.200$ μ. Διαφορά: $9.200 - 9.000 = 200$ μ. Στροφές: η διαδρομή και το πάτημα σε μέτρα, $9.200 : 2{,}3 = 92.000 : 23 = 4.000$.

Απάντηση. Ο χάρτης δίνει 9 χλμ., 200 μ. λιγότερα από την εφαρμογή, γιατί η κλωστή δεν ακολουθεί τις πολύ μικρές στροφές. Η ρόδα θα κάνει περίπου 4.000 στροφές, όπως είπε ο θείος.

Έλεγχος. $4.000 \times 2{,}3 = 9.200$ μ. $= 9{,}2$ χλμ. Και η εκτίμηση: 9 χλμ. με τα πόδια θα ήθελαν πάνω από δύο ώρες, ενώ με ποδήλατο είναι μια λογική βόλτα ως τη λίμνη.

Παράδειγμα 49.2 Το σχέδιο του γηπέδου

Τι ξέρω. Η Ζωή και ο Στέλιος σχεδιάζουν το γήπεδο μπάσκετ του σχολείου για την αφίσα των αγώνων. Το γήπεδο έχει μήκος 28 μ. και στο σχέδιό τους το μήκος είναι 14 εκ. Το πλάτος στο σχέδιο είναι 7,5 εκ.

Τι θέλω. Την κλίμακα του σχεδίου και το πραγματικό πλάτος του γηπέδου.

Πώς τα συνδέω. Ίδια μονάδα: 28 μ. $=$ 2.800 εκ. Κλίμακα $= \frac{14}{2.800} = \frac{1}{200}$ (απλοποιώ με το 14). Για το πλάτος φτιάχνω αναλογία: $\frac{1}{200} = \frac{7{,}5}{x}$, άρα $x = 200 \times 7{,}5 = 1.500$ εκ.

Απάντηση. Η κλίμακα είναι 1:200. Το πραγματικό πλάτος είναι 1.500 εκ. $=$ 15 μ.

Έλεγχος. $1.500 : 200 = 7{,}5$ εκ. και $2.800 : 200 = 14$ εκ. Σωστά. Επίσης, $28 : 15$ και $14 : 7{,}5$ δίνουν τον ίδιο λόγο, άρα το σχέδιο έχει το σωστό σχήμα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

49.1 Συμπλήρωσε τον εκθέτη:

1 χλμ. $=$ $10^{\square}$ μ. 1 μ. $=$ $10^{\square}$ εκ. 1 μ. $=$ $10^{\square}$ χιλ. 1 χλμ. $=$ $10^{\square}$ εκ. 1 χλμ. $=$ $10^{\square}$ χιλ.

49.2 Μετάτρεψε στη μονάδα που γράφει η παρένθεση:

α) 4,35 χλμ. (μ.) β) 0,8 μ. (χιλ.) γ) 2,07 χλμ. (εκ.) δ) 56 χιλ. (μ.)

ε) 350 εκ. (χλμ.) στ) 0,004 χλμ. (εκ.) ζ) 7,5 δεκ. (χιλ.)

49.3 Γράψε κάθε συμμιγή ως δεκαδικό στη μονάδα της παρένθεσης:

α) 5 χλμ. 60 μ. (χλμ.) β) 2 μ. 4 εκ. 7 χιλ. (μ.) γ) 12 μ. 9 χιλ. (μ.)

δ) 1 χλμ. 250 μ. 50 εκ. (μ.) ε) 8 εκ. 3 χιλ. (εκ.)

49.4 Γράψε ως συμμιγή με τις μονάδες της παρένθεσης:

α) 3,025 χλμ. (χλμ., μ.) β) 6,408 μ. (μ., εκ., χιλ.) γ) 0,1205 χλμ. (μ., εκ.)
δ) 45,6 εκ. (εκ., χιλ.)

49.5 Βάλε $<$, $=$ ή $>$:

2,5 χλμ. □ 2.050 μ. 7 μ. 8 χιλ. □ 7,08 μ. 0,03 χλμ. □ 3.000 εκ.

450 χιλ. □ 4,5 δεκ. 1,2 μ. □ 12.000 χιλ.

49.6 Κάνε τις πράξεις και γράψε το αποτέλεσμα ως συμμιγή:

α) 4 χλμ. 650 μ. $+$ 2 χλμ. 780 μ. β) 5 μ. 12 εκ. $-$ 2 μ. 48 εκ. 5 χιλ.

γ) 3$\times$ (1 μ. 45 εκ. 6 χιλ.) δ) (9 χλμ. 600 μ.) : 8

49.7 Συμπλήρωσε τον πίνακα των κλιμάκων:

Κλίμακα	1:100	1:500	1:20.000	1:200.000	□	□
1 εκ. είναι	□ μ.	□ μ.	□ μ.	□ χλμ.	50 μ.	10 χλμ.

49.8 Εκτίμησε και διάλεξε το πιο λογικό μήκος:

α) ένα ποδήλατο: 18 εκ. / 1,8 μ. / 18 μ. β) το πάχος ενός κέρματος: 2 χιλ. / 2 εκ. / 0,2 μ.

γ) ένα λεωφορείο: 1,2 μ. / 12 μ. / 120 μ. δ) ένα τέταρτο περπάτημα: 100 μ. / 1 χλμ. / 10 χλμ.

ε) το ύψος ενός τριώροφου κτιρίου: 1.000 εκ. / 10 χιλ. / 100 μ.

49.9 Σωστό ή λάθος;

α) Από εκατοστά σε μέτρα διαιρώ με το 100. β) 0,62 χιλ. $=$ 620 εκ.
γ) 3 χλμ. 8 μ. $=$ 3,8 χλμ.

δ) Στην κλίμακα 1:50.000, 1 εκ. του χάρτη είναι 500 μ. ε) 10^6 χιλ. $=$ 1 χλμ.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

49.10 **Ο δρόμος της επιστροφής.** Για την επιστροφή από τη λίμνη ο θείος Λευτέρης προτείνει έναν άλλο δρόμο, που στην εφαρμογή είναι 11,5 χλμ. Ο Ηλίας θέλει να τον βρει στον χάρτη 1:25.000. Πόσα εκατοστά θα έπρεπε να είναι στον χάρτη; Με την κλωστή μετράει τελικά 44 εκ. Πόσα χιλιόμετρα δίνει ο χάρτης, και πόσα μέτρα «χάνει» σε σχέση με την εφαρμογή;

49.11 **Το πάτημα της Φανής.** Η ρόδα του ποδηλάτου της Φανής έχει διάμετρο 60 εκ. Πόσο προχωράει σε μία στροφή; (Πάρε $\pi = 3{,}14$ και γράψε την απάντηση σε μέτρα.) Από το σπίτι της ως την προπόνηση η ρόδα κάνει 500 στροφές. Είναι η απόσταση περισσότερο ή λιγότερο από 1 χλμ., και πόσο;

49.12 **Ο χαρταετός.** Την Καθαρά Δευτέρα ο Άρης έχει καρούλι με 0,15 χλμ. σπάγκο. Ο χαρταετός ανεβαίνει και έχει ήδη πάρει 87 μ. 40 εκ. Για να φτάσει τον χαρταετό του φίλου του, που πετάει πιο ψηλά, θέλει να αφήσει άλλα 60 μ. Πόσος σπάγκος μένει ακόμη στο καρούλι; Φτάνει για τα 60 μ., και πόσος θα περισσέψει;

49.13 **Ο φράχτης του κήπου.** Η γιαγιά Ρήνη έχει ένα σχέδιο του ορθογώνιου κήπου της σε κλίμακα 1:200. Στο σχέδιο ο κήπος είναι 6,5 εκ. επί 4 εκ. Θέλει να τον περιφράξει με συρματόπλεγμα, που πουλιέται σε ρολά των 25 μ. Ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις του κήπου; Πόσα ρολά πρέπει να αγοράσει, και πόσο σύρμα θα περισσέψει;

49.14 **Ο μίνι μαραθώνιος.** Η διαδρομή του μαραθωνίου είναι 42,195 χλμ. Για τη γιορτή του σχολείου η δασκάλα οργανώνει σκυταλοδρομία στο $\frac{1}{10}$ αυτής της απόστασης, με 6 παιδιά που θα τρέξουν ίσα κομμάτια. Γράψε την απόσταση του μαραθωνίου ως συμμιγή. Πόση είναι η διαδρομή της σκυταλοδρομίας; Πόσο θα τρέξει κάθε παιδί; Γράψε την απάντηση σε μ. και εκ.

49.15 **Τα μαλλιά της Μυρτώς.** Για τη σχολική παράσταση η Μυρτώ θα παίξει μια βασίλισσα με μακριά πλεξούδα και θέλει τα μαλλιά της να μακρύνουν 6 εκ. Διάβασε ότι τα μαλλιά μεγαλώνουν περίπου 0,4 χιλ. τη μέρα. Πόσες μέρες χρειάζονται; Αν η παράσταση είναι σε 4 μήνες

(περίπου 120 μέρες), θα προλάβει; Πόσα εκατοστά θα έχουν μακρύνει ως τότε;

49.16 **Ο χάρτης της κατασκήνωσης.** Στον χάρτη της κατασκήνωσης η γραφική κλίμακα δείχνει ότι 3 εκ. είναι 600 μ. Ποια είναι η κλίμακα του χάρτη; Από τη σκηνή της Ζωής ως την πισίνα ο χάρτης δείχνει 7,5 εκ. Πόση είναι η πραγματική απόσταση; Η Ζωή περπατάει 1 χλμ. σε 12 λεπτά και έχει 20 λεπτά μέχρι την έναρξη του κολυμβητικού αγώνα. Θα φτάσει έγκαιρα;

49.17 **Το τρενάκι του Στέλιου.** Ο Στέλιος φτιάχνει μακέτα με τρενάκια σε κλίμακα 1:87. Η πραγματική μηχανή του τρένου έχει μήκος 17,4 μ. Πόσα εκατοστά θα είναι η μηχανή στη μακέτα; Το ράφι του έχει μήκος 1,5 μ. και κάθε βαγόνι της μακέτας έχει μήκος 15 εκ. Πόσα βαγόνια χωράνε πίσω από τη μηχανή;

49.18 **Το λάστιχο του ποτίσματος.** Ο θείος Λευτέρης αγόρασε ένα ρολό λάστιχο για στάγδην πότισμα με μήκος 0,25 χλμ. Θα το κόψει σε κομμάτια των 12 μ. 50 εκ., ένα για κάθε σειρά με ντομάτες. Για πόσες σειρές φτάνει; Το λάστιχο έχει ένα σταλακτάκι σε κάθε 50 εκ. του μήκους του. Πόσα σταλακτάκια έχει κάθε σειρά, και πόσα όλο το ρολό;

49.19 **Το πάχος ενός φύλλου.** Ο Άρης θέλει να μετρήσει το πάχος ενός φύλλου χαρτιού, αλλά ο χάρακας δεν δείχνει τίποτα τόσο λεπτό. Μετράει λοιπόν ένα πακέτο με 500 φύλλα: έχει πάχος 5 εκ. Πόσο είναι το πάχος ενός φύλλου σε χιλιοστά; Πόσα φύλλα χρειάζονται για μια στοίβα ύψους 1 μ.; Και για στοίβα ύψους 1 χλμ.; Γράψε την τελευταία απάντηση και ως δύναμη του 10.

49.20 **Ο κοντερός του Στέλιου.** Ο ποδηλατικός κοντερός μετράει πόσες στροφές κάνει η ρόδα και τις πολλαπλασιάζει με το πάτημα που του έχεις δώσει. Η ρόδα του Στέλιου έχει πάτημα 2,3 μ., αλλά κατά λάθος το έγραψε 2,1 μ. Σε μια βόλτα η ρόδα έκανε 5.000 στροφές. Τι έδειξε ο κοντερός; Πόσο ήταν η πραγματική απόσταση; Πόσο λάθος έγινε;

49.21 **Το φασόλι της Φανής.** Για το μάθημα των Φυσικών η Φανή μετράει κάθε Δευτέρα το ύψος ενός φασολιού. Στο τετράδιο έγραψε, με τη σειρά των εβδομάδων: 4,2 εκ., 52 χιλ., 0,061 μ., 7 εκ. 4 χιλ. Η δασκάλα της ζητάει να βρει πόσο μεγάλωσε κάθε εβδομάδα. Γράψε όλα τα ύψη σε χιλιοστά. Πόσο μεγάλωσε το φασόλι κάθε εβδομάδα; Σε ποια

εβδομάδα μεγάλωσε περισσότερο; Πόσο μεγάλωσε συνολικά, σε εκατοστά;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

49.22 Γιατί η απόσταση που βρίσκουμε με την κλωστή στον χάρτη βγαίνει σχεδόν πάντα λίγο μικρότερη από την πραγματική; Αν ο Ηλίας είχε χάρτη με κλίμακα 1:5.000, η διαφορά θα μεγάλωνε ή θα μίκραινε; Εξήγησε.

49.23 Ένα οικόπεδο σε χάρτη 1:1.000 είναι ορθογώνιο 4 εκ. επί 3 εκ. Βρες τις πραγματικές διαστάσεις του και το πραγματικό εμβαδόν του σε τ.μ. Το εμβαδόν στον χάρτη είναι 12 τ.εκ. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το πραγματικό εμβαδόν; Είναι 1.000 φορές, όπως τα μήκη; Γράψε την απάντηση και ως δύναμη του 10.

49.24 Ο Ηλίας λέει: «Από χιλιόμετρα σε χιλιοστά μετακινώ την υποδιαστολή 6 θέσεις δεξιά». Η Μυρτώ λέει: «Εγώ πολλαπλασιάζω με 1.000 και μετά πάλι με 1.000». Έχουν και οι δύο δίκιο; Γράψε τον υπολογισμό της Μυρτώς με δυνάμεις του 10. Η Σελήνη απέχει από τη Γη περίπου 384.000 χλμ. Πόσα χιλιοστά είναι αυτό; Γράψε το ως $3{,}84 \times 10^{\square}$ χιλ.

Από το εργοστάσιο

Στην ίδια μέρα δουλειάς αλλάζω μονάδα πολλές φορές. Το πάχος του τοιχώματος ενός σωλήνα το μετράω με υπερήχους σε χιλιοστά, με ένα δεκαδικό ψηφίο: 6,4 χιλ. Το μήκος της σωλήνωσης που ελέγξαμε στη βάρδια το γράφω σε μέτρα, και την απόσταση από το συνεργείο ως την άλλη άκρη του εργοστασίου, που τη διανύουμε με το αυτοκίνητο, σε χιλιόμετρα.

Ένα λάθος στη μονάδα κοστίζει ακριβά. Αν κάποιος γράψει 6,4 εκ. αντί για 6,4 χιλ., η μέτρηση γίνεται δέκα φορές μεγαλύτερη, και ένα λεπτό τοίχωμα που θέλει προσοχή μοιάζει ξαφνικά πανίσχυρο. Γι' αυτό στις εκθέσεις μας δίπλα σε κάθε αριθμό γράφουμε πάντα τη μονάδα. Ένας αριθμός χωρίς μονάδα, όπως έμαθε ο Ηλίας με τον χάρτη του, δεν λέει τίποτα.

Κεφάλαιο 50

Μετρώ το βάρος: γραμμάρια, κιλά, τόνοι

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 50, «Μετρώ και λογαριάζω βάρη»

Η ανάγκη

Σε τρεις μέρες η οικογένεια της Ζωής πετάει για το Βερολίνο, να δει τη θεία της. Πάνω στο τραπέζι της κουζίνας είναι τυπωμένοι οι κανόνες της αεροπορικής: «Κάθε βαλίτσα στο αμπάρι έως 23 κιλά. Χειραποσκευή έως 8 κιλά». Η μαμά έχει κλείσει τη μεγάλη βαλίτσα, μαζί με δύο βάζα θυμαρίσιο μέλι για δώρο. Επειδή η βαλίτσα δεν στέκεται πάνω στη ζυγαριά του μπάνιου, ανεβαίνει πρώτα μόνη της (64,6) και μετά κρατώντας τη βαλίτσα (88,1).

Η Ζωή αναλαμβάνει τη χειραποσκευή της. Βάζει ένα ένα τα πράγματά της στον ζυγό της κουζίνας και γράφει: τάμπλετ 480, βιβλίο 320, νεσεσέρ 750. Στο τέλος σηκώνει και ένα βάζο μέλι. Η ετικέτα γράφει «Καθαρό βάρος 850 γρ.», ο ζυγός όμως δείχνει 1.230. *«Μαμά, το μέλι ζυγίζει άλλα στο βάζο και άλλα στη ζυγαριά!»*

Η ζυγαριά του μπάνιου μιλάει σε κιλά με ένα δεκαδικό, ο ζυγός της κουζίνας σε γραμμάρια, η αεροπορική σε κιλά, η ετικέτα σε «καθαρό βάρος». Στο αεροδρόμιο δεν θα ρωτήσει κανείς σε ποια γλώσσα τα μέτρησες: αν η βαλίτσα περάσει τα 23 κιλά, θα πληρώσεις. Πώς βάζεις όλους αυτούς τους αριθμούς να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, και τι ακριβώς σημαίνει «καθαρό βάρος»;

Η λέξη: ζυγός, απόβαρο

Η λέξη: ζυγός, μικτό, απόβαρο

Ο **ζυγός** ήταν αρχικά το ξύλο που έδενε μαζί δύο βόδια για να σέρνουν το αλέτρι. Βγαίνει από το αρχαίο ρήμα *ζεύγνυμι*, «ζεύω, ενώνω δύο», από όπου έχουμε και το *ζευγάρι*. Η παλιά ζυγαριά είχε κι αυτή ένα ξύλο ή μια βέργα που ένωνε δύο πιάτα, γι' αυτό πήρε το ίδιο όνομα. Από τον ζυγό βγαίνουν το *ζυγίζω*, η *ζυγαριά*, αλλά και ο *ζυγός* αριθμός, αυτός που μοιράζεται σε ζευγάρια χωρίς να περισσέψει τίποτα.
Το **μικτό** βάρος έχει τη ρίζα του *μείγματος*: είναι το προϊόν και η συσκευασία του ανακατεμένα, όπως τα δείχνει η ζυγαριά. Το **απόβαρο** είναι *από* + *βάρος*: το βάρος που πρέπει να βγάλεις, να αφαιρέσεις, για να μείνει μόνο αυτό που αγόρασες. Και το **καθαρό** βάρος είναι αυτό που μένει «καθαρό», χωρίς τίποτα άλλο γύρω του.

Στην Ε' είδες ότι οι επιστήμονες λένε **μάζα** αυτό που μετράμε σε κιλά, και κρατούν τη λέξη **βάρος** για το πόσο δυνατά μας τραβάει η Γη. Το σχολικό βιβλίο της ΣΤ', όπως και όλοι μας στην καθημερινή ζωή, λέει «βάρος» και «ζυγίζει». Έτσι θα μιλάμε κι εμείς σε αυτό το κεφάλαιο. Τη διαφορά θα τη συναντήσεις ξανά στη Φυσική του Γυμνασίου.

Η μετάφραση

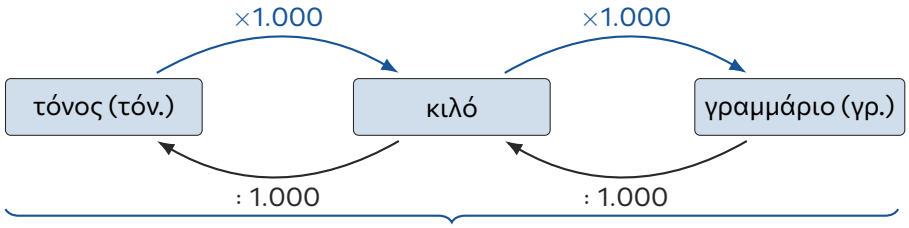
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η βαλίτσα ζυγίζει είκοσι τρία κιλά και πεντακόσια γραμμάρια.	23 κιλά 500 γρ. = 23,5 κιλά = 23.500 γρ.
Ξεπερνάει το όριο κατά μισό κιλό.	23,5 − 23 = 0,5 κιλά = 500 γρ.
Τρία τέταρτα του τόνου.	$\frac{3}{4}$ τόν. = 0,75 τόν. = 750 κιλά
Το βάζο με το μέλι μέσα ζυγίζει όσο το μέλι και το βάζο μαζί.	μικτό = καθαρό + απόβαρο: 1.230 = 850 + 380 γρ.

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το μέλι κοστίζει 14 € το κιλό. Πόσο κάνουν τα 850 γρ.;	$0{,}85 \times 14 = 11{,}90$ €

Η θεωρία

Η σκάλα του βάρους

Στο κεφάλαιο 49 η σκάλα του μήκους είχε σκαλιά του 10. Η σκάλα του βάρους έχει μόνο τρεις μονάδες που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, και ανάμεσα σε δύο γειτονικές μονάδες η απόσταση είναι πάντα **τρία σκαλιά**, δηλαδή $10^3 = 1.000$.



από τόνους σε γραμμάρια: 6 σκαλιά, $\times 10^6 = \times 1.000.000$

Ορισμός: οι μονάδες του βάρους

Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το **κιλό** ή **χιλιόγραμμο**. Υποδιαίρεσή του είναι το **γραμμάριο** (γρ.) και πολλαπλάσιό του ο **τόνος** (τόν.):

$$1 \text{ κιλό} = 10^3 \text{ γρ.} = 1.000 \text{ γρ.} \qquad 1 \text{ τόν.} = 10^3 \text{ κιλά} = 1.000 \text{ κιλά}$$

$$1 \text{ τόν.} = 10^6 \text{ γρ.} = 1.000.000 \text{ γρ.}$$

Και ανάποδα: $1 \text{ γρ.} = \dfrac{1}{1.000} \text{ κιλό} = 0{,}001 \text{ κιλά}$, $1 \text{ κιλό} = 0{,}001 \text{ τόν.}$, $1 \text{ γρ.} = 0{,}000001 \text{ τόν.}$

Σε αυτό το βιβλίο γράφουμε τα «κιλά» πάντα ολογράφως. Το σχολικό βιβλίο τα γράφει και **κ.**, ενώ στις συσκευασίες θα δεις kg για το κιλό, g για το γραμμάριο και t για τον τόνο. Από την Ε' θυμάσαι και το **χιλιοστόγραμμο**,

που είναι το ένα χιλιοστό του γραμμαρίου και το βρίσκεις στα κουτιά των φαρμάκων.

Κανόνας: μετατροπές βάρους

1. Προς **μικρότερη** μονάδα **πολλαπλασιάζω**: με 1.000 για ένα βήμα, με 1.000.000 από τόνους σε γραμμάρια. Η υποδιαστολή πάει 3 ή 6 θέσεις **δεξιά**.
2. Προς **μεγαλύτερη** μονάδα **διαιρώ**: με 1.000 για ένα βήμα, με 1.000.000 από γραμμάρια σε τόνους. Η υποδιαστολή πάει 3 ή 6 θέσεις **αριστερά**.

$$4{,}8 \text{ κιλά} = 4{,}8 \times 1.000 \text{ γρ.} = 4.800 \text{ γρ.}$$

$$650 \text{ κιλά} = 650 : 1.000 \text{ τόν.} = 0{,}65 \text{ τόν.}$$

$$1{,}2 \text{ τόν.} = 1{,}2 \times 10^6 \text{ γρ.} = 1.200.000 \text{ γρ.}$$

$$45.000 \text{ γρ.} = 45.000 : 10^6 \text{ τόν.} = 0{,}045 \text{ τόν.}$$

Ο έλεγχος με λογική είναι ο ίδιος με το μήκος: όσο **μικραίνει** η μονάδα, τόσο **μεγαλώνει** ο αριθμός. Ένα σακί πατάτες είναι λίγα κιλά αλλά χιλιάδες γραμμάρια.

Ο πίνακας θέσεων

Όπως στο κεφάλαιο 49, μπορείς να κάνεις τις μετατροπές με έναν πίνακα, χωρίς πράξεις. Ανάμεσα στον τόνο και στο κιλό, και ανάμεσα στο κιλό και στο γραμμάριο, υπάρχουν δύο κρυμμένες στήλες: οι εκατοντάδες και οι δεκάδες της μικρότερης μονάδας. Βάζεις το ψηφίο των μονάδων του αριθμού στη στήλη της μονάδας του, γράφεις τα άλλα ψηφία ένα σε κάθε στήλη, και

διαβάζεις όπου θέλεις: η υποδιαστολή μπαίνει αμέσως μετά τη στήλη της νέας μονάδας και όπου λείπει ψηφίο βάζεις 0.

Μέτρηση	**τόν.**	100 κιλά	10 κιλά	**κιλά**	100 γρ.	10 γρ.	**γρ.**	**Διαβάζω**
23,5 κιλά			2	**3**	5	0	0	23.500 γρ.
1.230 γρ.				1	2	3	**0**	1,23 κιλά
2,04 τόν.	**2**	0	4	0				2.040 κιλά
850 κιλά	0	8	5	**0**				0,85 τόν.

Το ίδιο βάρος με πολλούς τρόπους

Το βάρος της βαλίτσας γράφεται με δεκαδικό (23,5 κιλά), με φυσικό (23.500 γρ.), με **συμμιγή** (23 κιλά 500 γρ.) ή με κλάσμα ($23\frac{1}{2}$ κιλά). Τα πιο συνηθισμένα κλάσματα του κιλού αξίζει να τα ξέρεις απ' έξω:

κλάσμα του κιλού	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$
δεκαδικός	0,5	0,25	0,75	0,2	0,125	0,1
γραμμάρια	500	250	750	200	125	100

Ένας συμμιγής μπορεί να έχει και τρεις μονάδες. Κάθε κομμάτι πάει στη θέση του: τα κιλά πιάνουν τρεις θέσεις μετά τον τόνο και τα γραμμάρια τρεις θέσεις μετά το κιλό.

$$2 \text{ τόν. } 350 \text{ κιλά } 400 \text{ γρ.} = 2.350{,}4 \text{ κιλά} = 2{,}3504 \text{ τόν.}$$

Κανόνας: πράξεις με βάρη

Πριν από κάθε πράξη γράφω όλα τα βάρη στην **ίδια μονάδα** και με αριθμούς της **ίδιας μορφής**. Ο πιο σίγουρος δρόμος για συμμιγείς: όλα στη μικρότερη μονάδα, πράξη, και στο τέλος πίσω σε συμμιγή.

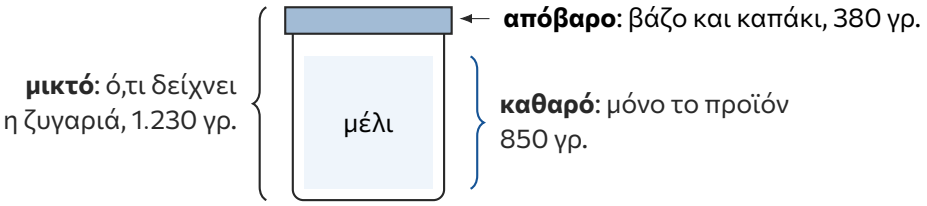
$$2{,}5 \text{ κιλά} + 650 \text{ γρ.} = 2{,}5 \text{ κιλά} + 0{,}65 \text{ κιλά} = 3{,}15 \text{ κιλά}$$

$$(3 \text{ κιλά } 600 \text{ γρ.}) : 8 = 3.600 \text{ γρ.} : 8 = 450 \text{ γρ.}$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- 2 κιλά 35 γρ. **δεν** είναι 2,35 κιλά. Τα γραμμάρια είναι χιλιοστά του κιλού και πιάνουν **τρεις** θέσεις: 2 κιλά 35 γρ. $=$ 2,035 κιλά. Το ίδιο και 3 τόν. 40 κιλά $=$ 3,040 τόν. $=$ 3,04 τόν.
- Από γραμμάρια σε τόνους είναι **δύο** βήματα: διαιρώ με 1.000.000, όχι με 1.000. Και $\frac{3}{4}$ τόν. $=$ 750 κιλά $=$ 750.000 γρ.
- Το 2,5 $+$ 650 δεν έχει νόημα όταν το ένα είναι κιλά και το άλλο γραμμάρια. Πρώτα ίδια μονάδα, μετά πράξη.

Καθαρό βάρος, απόβαρο, μικτό βάρος



Ορισμός: στις συσκευασίες

Καθαρό βάρος είναι το βάρος του προϊόντος μόνο. **Απόβαρο** είναι το βάρος της συσκευασίας. **Μικτό βάρος** είναι το βάρος και των δύο μαζί.

$$\text{μικτό} = \text{καθαρό} + \text{απόβαρο}$$

$$\text{καθαρό} = \text{μικτό} - \text{απόβαρο} \qquad \text{απόβαρο} = \text{μικτό} - \text{καθαρό}$$

Η ετικέτα γράφει πάντα το **καθαρό** βάρος, γιατί αυτό αγοράζεις. Η αεροπορική, ο γερανός και η γέφυρα όμως ενδιαφέρονται για το **μικτό**: αυτό σηκώνουν. Όταν έχω πολλές όμοιες συσκευασίες, βρίσκω το μικτό βάρος της μίας και πολλαπλασιάζω, ή πολλαπλασιάζω χωριστά καθαρό και απόβαρο και τα προσθέτω. Αν υπάρχει και εξωτερικό κιβώτιο, το απόβαρό του μπαίνει μία φορά.

Τιμή ανά κιλό: τα ανάλογα ποσά ξανά

Στο μανάβικο, στο μελισσοκομείο ή στο κέντρο ανακύκλωσης η τιμή δίνεται συνήθως **ανά κιλό**. Τα δύο ποσά, βάρος και αξία, είναι **ανάλογα** (κεφάλαιο 34): αν διπλασιαστεί το βάρος, διπλασιάζεται και η αξία, και για 0 κιλά πληρώνεις 0 €. Ο **συντελεστής αναλογίας** είναι η τιμή του κιλού.

Μέλι (κιλά)	0,25	0,5	0,85	1	2	3
Αξία (€)	3,50	7	11,90	14	28	42

$$\frac{\text{αξία}}{\text{βάρος}} = \frac{3{,}50}{0{,}25} = \frac{7}{0{,}5} = \frac{11{,}90}{0{,}85} = 14\ € \text{ ανά κιλό}$$

Κανόνας: λογαριάζω με την τιμή ανά κιλό

$$\text{αξία} = \text{βάρος σε κιλά} \times \text{τιμή ανά κιλό}$$

$$\text{τιμή ανά κιλό} = \text{αξία} : \text{βάρος σε κιλά}$$

Το βάρος πρέπει να είναι σε **κιλά**. Αν είναι σε γραμμάρια, το μετατρέπω πρώτα. Μπορώ επίσης να λύσω με την απλή μέθοδο των τριών (κεφάλαιο 38): 1 κιλό κοστίζει 14 €, τα 0,85 κιλά κοστίζουν $0{,}85 \times 14 = 11{,}90$ €.

Για να συγκρίνεις δύο συσκευασίες διαφορετικού μεγέθους, βρίσκεις για την καθεμιά την τιμή ανά κιλό. Φθηνότερη είναι αυτή με τη μικρότερη τιμή ανά κιλό, όχι αυτή με τη μικρότερη τιμή στο ράφι.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 50.1 Η βαλίτσα της μαμάς

Τι ξέρω. Η μαμά της Ζωής ζυγίζει μόνη της 64,6 κιλά και κρατώντας τη βαλίτσα 88,1 κιλά. Το όριο είναι 23 κιλά. Μέσα στη βαλίτσα είναι δύο βάζα μέλι, το καθένα με καθαρό βάρος 850 γρ. και μικτό 1.230 γρ.

Τι θέλω. Πόσο ζυγίζει η βαλίτσα, πόσο ξεπερνάει το όριο, και αν φτάνει να βγει ένα βάζο μέλι για να περάσει.

Πώς τα συνδέω. Βαλίτσα: $88{,}1 - 64{,}6 = 23{,}5$ κιλά. Πάνω από το όριο: $23{,}5 - 23 = 0{,}5$ κιλά $= 500$ γρ. Αν βγει ένα βάζο, φεύγει το **μικτό** του βάρος, όχι μόνο το μέλι: $23.500 - 1.230 = 22.270$ γρ.

Απάντηση. Η βαλίτσα ζυγίζει 23,5 κιλά, 500 γρ. πάνω από το όριο. Χωρίς το ένα βάζο ζυγίζει 22.270 γρ. $= 22$ κιλά 270 γρ. $=$ 22,27 κιλά, άρα περνάει με 730 γρ. περιθώριο.

Έλεγχος. $22{,}27 + 0{,}73 = 23$ κιλά. Και κάτι ακόμη: αν η μαμά υπολόγιζε μόνο τα 850 γρ. του μελιού, θα έβρισκε 22,65 κιλά, δηλαδή 380 γρ. λιγότερα από την αλήθεια. Εδώ η βαλίτσα θα περνούσε έτσι κι αλλιώς, αλλά με λιγότερο περιθώριο απ' όσο νόμιζε.

Παράδειγμα 50.2 Ποιο βάζο συμφέρει;

Τι ξέρω. Το μεγάλο βάζο θυμαρίσιο μέλι έχει καθαρό βάρος 850 γρ. και κοστίζει 11,90 €. Το μικρό έχει καθαρό βάρος 400 γρ. και κοστίζει 6 €. Η μαμά θέλει να πάρει τρία μεγάλα βάζα.

Τι θέλω. Την τιμή ανά κιλό για κάθε βάζο, ποιο συμφέρει, και πόσο θα πληρώσει για τα τρία μεγάλα.

Πώς τα συνδέω. Βάρη σε κιλά: 850 γρ. $=$ 0,85 κιλά και 400 γρ. $=$ 0,4 κιλά. Τιμή ανά κιλό: $11{,}90 : 0{,}85 = 1.190 : 85 = 14$ € και $6 : 0{,}4 = 60 : 4 = 15$ €. Τρία μεγάλα: $3 \times 11{,}90 = 35{,}70$ €.

Απάντηση. Το μεγάλο βάζο κοστίζει 14 € το κιλό και το μικρό 15 € το κιλό, άρα συμφέρει το μεγάλο. Τα τρία μεγάλα βάζα κοστίζουν 35,70 €.

Έλεγχος. Με αναλογία: τρία βάζα έχουν $3 \times 0{,}85 = 2{,}55$ κιλά μέλι, και $2{,}55 \times 14 = 35{,}70$ €. Αν η μαμά έπαιρνε την ίδια ποσότητα σε μικρά βάζα, θα πλήρωνε $2{,}55 \times 15 = 38{,}25$ €, δηλαδή 2,55 € παραπάνω.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

50.1 Συμπλήρωσε:

1 κιλό $= 10\square$ γρ. 1 τόν. $= 10\square$ κιλά 1 τόν. $= 10\square$ γρ. 1 γρ. $=$ _____ κιλά 1 κιλό $=$ _____ τόν.

50.2 Μετάτρεψε στη μονάδα που γράφει η παρένθεση:

α) 3,75 κιλά (γρ.) β) 0,06 κιλά (γρ.) γ) 2,4 τόν. (κιλά) δ) 0,035 τόν. (κιλά) ε) 1.250 γρ. (κιλά)

στ) 8 γρ. (κιλά) ζ) 650 κιλά (τόν.) η) 1,2 τόν. (γρ.) θ) 45.000 γρ. (τόν.)

50.3 Γράψε κάθε συμμιγή ως δεκαδικό ή φυσικό στη μονάδα της παρένθεσης:

α) 5 κιλά 40 γρ. (κιλά) β) 7 κιλά 5 γρ. (κιλά) γ) 3 τόν. 80 κιλά (τόν.)

δ) 1 τόν. 250 κιλά 500 γρ. (κιλά) ε) 12 κιλά 300 γρ. (γρ.)

50.4 Γράψε ως συμμιγή με τις μονάδες της παρένθεσης:

α) 2,605 κιλά (κιλά, γρ.) β) 15,4 κιλά (κιλά, γρ.) γ) 4,09 τόν. (τόν., κιλά)

δ) 1,0255 τόν. (τόν., κιλά, γρ.) ε) 0,72 κιλά (γρ.)

50.5 Συμπλήρωσε:

$\frac{1}{2}$ κιλό = _____ γρ. $\frac{1}{4}$ κιλό = _____ γρ. $\frac{3}{4}$ κιλό = _____ γρ.

$\frac{1}{8}$ κιλό = _____ γρ. $1\frac{1}{2}$ κιλό = _____ γρ. $\frac{2}{5}$ τόν. = _____ κιλά $\frac{3}{4}$ τόν. = _____ κιλά = _____ γρ.

50.6 α) Βάλε $<$, $=$ ή $>$:

2,5 κιλά $\square$ 2.050 γρ. 0,3 κιλά $\square$ 84 γρ. 3 κιλά 40 γρ. $\square$ 3,4 κιλά

0,08 τόν. $\square$ 80 κιλά $\frac{1}{5}$ κιλό $\square$ 250 γρ. 6.500 κιλά $\square$ 6,05 τόν.

β) Βάλε στη σειρά, από το ελαφρύτερο στο βαρύτερο: 0,45 κιλά, 405 γρ., $\frac{1}{2}$ κιλό, 0,0004 τόν., 4.050 γρ.

50.7 Κάνε τις πράξεις και γράψε το αποτέλεσμα στη μονάδα της παρένθεσης:

α) 2,5 κιλά $+$ 650 γρ. (κιλά) β) 19 κιλά $-$ 3.700 γρ. (κιλά) γ) 6 τόν. $-$ 2.400 κιλά (τόν.)

δ) 4 $\times$ 750 γρ. (κιλά) ε) (3 κιλά 600 γρ.) $:$ 8 (γρ.) στ) 2 κιλά 750 γρ. $+$ 1 κιλό 480 γρ. (συμμιγής)

50.8 Συμπλήρωσε τον πίνακα:

	Καθαρό βάρος	**Απόβαρο**	**Μικτό βάρος**
βάζο με μαρμελάδα	500 γρ.	35 γρ.	_____
σακούλα με ρύζι	_____	180 γρ.	1,2 κιλά
δοχείο με ελιές	4,6 κιλά	_____	5 κιλά
παλέτα με τούβλα	950 κιλά	25 κιλά	_____ τόν.

50.9 Τα μήλα κοστίζουν 8 € το κιλό. Συμπλήρωσε τον πίνακα. Είναι τα δύο ποσά ανάλογα; Ποιος είναι ο συντελεστής αναλογίας;

Βάρος	1 κιλό	500 γρ.	250 γρ.	1,5 κιλά	750 γρ.	2 κιλά	100 γρ.	_____
Αξία (€)	8	_____	_____	_____	_____	_____		10

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

50.10 **Η χειραποσκευή της Ζωής.** Η Ζωή ζυγίζει στον ζυγό της κουζίνας ό,τι θα βάλει στο σακίδιο: το άδειο σακίδιο 650 γρ., το τάμπλετ 480 γρ., δύο βιβλία των 320 γρ., το νεσεσέρ 0,75 κιλά, ρούχα 1 κιλό 850 γρ., σνακ 400 γρ. και το άδειο παγούρι 210 γρ. Το όριο της χειραποσκευής είναι 8 κιλά. Πόσο ζυγίζει το σακίδιο; Πόσα γραμμάρια μένουν ως το όριο; Η Ζωή θέλει να βάλει και τα μποτάκια της (1,6 κιλά) και ένα λεύκωμα με φωτογραφίες για δώρο (1.230 γρ.). Χωράνε, και αν ναι, πόσο περιθώριο μένει;

50.11 **Η σχολική τσάντα του Άρη.** Στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ο Άρης έμαθε ότι η σχολική τσάντα δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από το 10% του βάρους του σώματος. Ο Άρης ζυγίζει 42 κιλά. Η άδεια τσάντα του ζυγίζει 0,9 κιλά και μέσα έχει 5 βιβλία των 380 γρ., 4 τετράδια των 150 γρ., την κασετίνα (320 γρ.), το γεμάτο παγούρι (0,75 κιλά) και το κολατσιό (230 γρ.). Ποιο είναι το όριο για τον Άρη; Πόσο ζυγίζει η τσάντα και πόσο ξεπερνάει το όριο; Αν αφήνει κάθε μέρα δύο από τα βιβλία στο ντουλαπάκι της τάξης, είναι εντάξει;

50.12 **Ο ελέφαντας του ζωολογικού κήπου.** Στην επίσκεψη της τάξης στον ζωολογικό κήπο η Μυρτώ διαβάζει στην πινακίδα: «Η ελεφαντίνα ζυγίζει 5,4 τόν. και τρώει περίπου 150 κιλά τροφή τη μέρα. Το μωρό της γεννήθηκε 120 κιλά». Πόσες φορές βαρύτερη είναι η μητέρα από το μωρό της όταν γεννήθηκε; Πόσους τόνους τροφή τρώει σε μία εβδομάδα; Τα 24 παιδιά της τάξης ζυγίζουν κατά μέσο όρο 37,5 κιλά. Πόσες τέτοιες τάξεις χρειάζονται για να ζυγίζουν όσο η ελεφαντίνα;

50.13 **Η ξύλινη γέφυρα.** Στην είσοδο μιας παλιάς ξύλινης γέφυρας η πινακίδα γράφει «Μέγιστο βάρος 3,5 τόν.». Ο θείος Λευτέρης θέλει πάντα να κρατάει **περιθώριο** 500 κιλά κάτω από το όριο. Το αγροτικό του ζυγίζει 2 τόν. 180 κιλά, ο ίδιος ζυγίζει 84,5 κιλά και ο Ηλίας 35,5 κιλά, και στην καρότσα έχουν 24 κασόνια με πορτοκάλια των 22 κιλών. Πόσο ζυγίζουν όλα μαζί, σε τόνους; Είναι μέσα στο όριο του θείου; Πόσα κασόνια ακόμη θα μπορούσαν να φορτώσουν χωρίς να χαλάσει το περιθώριο;

50.14 **Η μαρμελάδα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει μαρμελάδα βερίκοκο: για κάθε κιλό καθαρισμένα βερίκοκα βάζει 600 γρ. ζάχαρη. Έχει 3,5 κιλά βερίκοκα. Πόση ζάχαρη χρειάζεται; Με το βράσιμο φεύγει νερό και η μαρμελάδα που μένει ζυγίζει τα $\frac{3}{4}$ από βερίκοκα και ζάχαρη μαζί. Πόσα βαζάκια γεμίζει, αν το καθένα παίρνει 350 γρ. καθαρό βάρος; Κάθε άδειο βαζάκι με το καπάκι του ζυγίζει 230 γρ. Πόσα κιλά ζυγίζουν όλα τα γεμάτα βαζάκια;

50.15 **Το υπέρβαρο.** Στο αεροδρόμιο η βαλίτσα του μπαμπά της Ζωής δείχνει 25,4 κιλά. Η αεροπορική χρεώνει 12 € για κάθε κιλό ή κομμάτι κιλού πάνω από τα 23. Πόσα θα πληρώσει αν δεν κάνει τίποτα; Η βαλίτσα της Ζωής ζυγίζει 21 κιλά 650 γρ. και η χειραποσκευή του μπαμπά 6,2 κιλά (όριο 8 κιλά). Αν μεταφέρει πράγματα μόνο στη βαλίτσα της Ζωής, πόσο θα πληρώσει; Αν χρησιμοποιήσει και τη χειραποσκευή του, μπορεί να μην πληρώσει τίποτα;

50.16 **Οι ντομάτες του Στέλιου.** Ο Στέλιος καλλιεργεί ντομάτες στον κήπο του σχολείου και σημειώνει κάθε εβδομάδα τη σοδειά, όπως του έρχεται: 1η εβδομάδα 3,5 κιλά, 2η εβδομάδα 2 κιλά 750 γρ., 3η εβδομάδα 4.120 γρ., 4η εβδομάδα 1,63 κιλά. Σε ποια εβδομάδα μάζεψε τις περισσότερες; Πόσα κιλά μάζεψε συνολικά, και πόσα κατά μέσο όρο την εβδομάδα; Ο σύλλογος γονέων αγοράζει όλη τη σοδειά για το

κυλικείο, προς 2,40 € το κιλό. Πόσα χρήματα θα μπουν στο ταμείο του κήπου;

50.17 **Τα κουτάκια αλουμινίου.** Το σχολείο της Φανής μαζεύει άδεια κουτάκια αναψυκτικών για ανακύκλωση. Ένα άδειο κουτάκι ζυγίζει περίπου 15 γρ. Στο τέλος του τριμήνου τα κουτάκια ζύγισαν 0,036 τόν. Πόσα κιλά είναι αυτά; Πόσα κουτάκια μάζεψαν περίπου; Το κέντρο ανακύκλωσης πληρώνει 0,90 € το κιλό για το αλουμίνιο. Πόσα χρήματα θα πάρει το σχολείο;

50.18 **Η τροφή του σκύλου.** Η Φανή αγοράζει για τον σκύλο της ένα σακί ξηρά τροφή των 12 κιλών προς 42 €. Ο σκύλος τρώει 240 γρ. τη μέρα. Πόσες μέρες κρατάει το σακί; Πόσο κοστίζει το φαγητό του σκύλου τη μέρα; Το μικρό σακί των 3 κιλών κοστίζει 13,50 €. Βρες την τιμή ανά κιλό για κάθε σακί. Πόσα θα πλήρωνε η Φανή για 12 κιλά τροφή σε μικρά σακιά;

50.19 **Τα βαρίδια της Μυρτώς.** Η Μυρτώ βρήκε στην αποθήκη της γιαγιάς έναν παλιό ζυγό με δύο πιάτα και έξι βαρίδια: 500 γρ., 200 γρ., 200 γρ., 100 γρ., 50 γρ. και 20 γρ. Ποια βαρίδια θα βάλει στο ένα πιάτο για να ζυγίσει 350 γρ. αλεύρι στο άλλο; Ποιο είναι το μεγαλύτερο βάρος που μπορεί να ζυγίσει, αν βάλει όλα τα βαρίδια στο ίδιο πιάτο; Γράψ' το σε κιλά. Η γιαγιά της ζητάει 830 γρ. ζάχαρη. Δεν υπάρχει συνδυασμός βαριδιών που να δίνει 830 γρ. στο ένα πιάτο. Πώς μπορεί η Μυρτώ να τα καταφέρει, βάζοντας βαρίδια και στα δύο πιάτα;

50.20 **Οι ελιές του παππού.** Φέτος ο παππούς μάζεψε 1,8 τόν. ελιές. Στο ελαιοτριβείο από κάθε 5 κιλά ελιές βγαίνει 1 κιλό λάδι. Πόσα κιλά λάδι θα πάρει; Το λάδι μπαίνει σε τενεκέδες που χωράνε 17 κιλά ο καθένας. Πόσους τενεκέδες θα γεμίσει, και πόσο λάδι θα μείνει για ένα μπιτόνι; Κάθε άδειος τενεκές ζυγίζει 0,8 κιλά. Το αγροτικό του θείου σηκώνει φορτίο έως 400 κιλά. Χωράνε όλοι οι γεμάτοι τενεκέδες σε ένα δρομολόγιο;

50.21 **Τα κέρματα του Άρη.** Ο Άρης έχει δύο σακουλάκια με κέρματα. Στο ένα έχει μόνο κέρματα του 1 € και στο άλλο μόνο κέρματα των 2 €. Αντί να τα μετρήσει ένα ένα, τα ζυγίζει: το πρώτο δείχνει 1.150 γρ. και το δεύτερο 705 γρ. Κάθε άδειο σακουλάκι ζυγίζει 25 γρ. Ένα κέρμα του 1 € ζυγίζει 7,5 γρ. και ένα των 2 € ζυγίζει 8,5 γρ. Πόσα κέρματα έχει σε κάθε σακουλάκι; Ποιο σακουλάκι αξίζει περισσότερο; Τι σου κάνει εντύπωση;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

50.22 Στη Σελήνη αυτό που μας τραβάει προς τα κάτω είναι η ίδια η Σελήνη, και τραβάει περίπου έξι φορές πιο αδύναμα από τη Γη. Αν ο θείος Λευτέρης, που στη Γη η ζυγαριά του μπάνιου τον δείχνει 84 κιλά, ανέβαινε σε αυτή τη ζυγαριά στη Σελήνη, τι θα έδειχνε περίπου; Θα είχε λιγότερη «ύλη» πάνω του; Αν ζυγιζόταν στη Σελήνη με έναν ζυγό με δύο πιάτα και βαρίδια, πόσα κιλά βαρίδια θα χρειαζόταν για να ισορροπήσει; Εξήγησε γιατί.

50.23 Ένα λίτρο νερό ζυγίζει περίπου 1 κιλό. Ο Στέλιος θέλει να βάλει πάνω σε ένα ράφι, που αντέχει έως 0,08 τόν., ένα ενυδρείο. Το άδειο γυάλινο ενυδρείο ζυγίζει 18 κιλά, θα βάλει μέσα 7,5 κιλά βότσαλα και 60 λίτρα νερό. Αντέχει το ράφι; Ένα μπουκάλι με 1 λίτρο ελαιόλαδο ζυγίζει χωρίς το μπουκάλι λιγότερο από 1 κιλό. Τι σου λέει αυτό για το λάδι, που επιπλέει όταν το ρίχνεις στο νερό;

50.24 Στο ράφι του σούπερ μάρκετ το ίδιο ρύζι πωλείται σε τρεις συσκευασίες: 750 γρ. προς 4,20 €, 1,2 κιλά προς 6,60 € και 5 κιλά προς 29 €. Βρες την τιμή ανά κιλό για την καθεμιά. Είναι αλήθεια ότι «όσο μεγαλύτερη η συσκευασία, τόσο φθηνότερο το κιλό»; Είναι η τιμή στο ράφι ανάλογη με το βάρος, όπως στο κεφάλαιο 34; Τι πρέπει να κάνει κάποιος πριν διαλέξει;

Από το εργοστάσιο

Πάνω σε κάθε γερανό του εργοστασίου και σε κάθε ιμάντα ανύψωσης υπάρχει μια ετικέτα με έναν αριθμό σε τόνους: το μέγιστο ασφαλές φορτίο. Πριν σηκώσουμε έναν σωλήνα ή ένα εξάρτημα για έλεγχο, βρίσκουμε πόσο ζυγίζει. Τα σχέδια όμως δίνουν συνήθως το βάρος σε κιλά. Ένα κομμάτι σωλήνα 1.850 κιλά είναι 1,85 τόνοι, και ένας ιμάντας των 2 τόνων θα έφτανε μόλις και μετά βίας.

Γι' αυτό δεν μας αρκεί το βάρος να «χωράει». Θέλουμε περιθώριο, γιατί μέσα στον σωλήνα μπορεί να έχουν μείνει υπολείμματα υλικού, γιατί τα εξαρτήματα της ανύψωσης ζυγίζουν κι αυτά, και γιατί ο ιμάντας σηκώνει λιγότερο όταν τον δένουμε λοξά. Λογαριάζουμε δηλαδή το μικτό βάρος, όπως η μαμά της Ζωής με το βάζο του μελιού. Πάνω από τα κεφάλια ανθρώπων, ένα λάθος σκαλί στη μετατροπή δεν συγχωρείται.

Κεφάλαιο 51

Μετρώ τον χρόνο: η ώρα με πολλούς τρόπους

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 51, «Μετρώ τον χρόνο»

Η ανάγκη

Η Φανή θα περάσει μια εβδομάδα στο νησί με τη γιαγιά Ρήνη. Τα εισιτήρια του πλοίου είναι πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Η γιαγιά φοράει τα γυαλιά της και διαβάζει: «Αναχώρηση 15:45». Σηκώνει τα φρύδια. «Δεκαπέντε και σαράντα πέντε; Εγώ ξέρω ότι το πλοίο φεύγει στις τέσσερις παρά τέταρτο. Μήπως μας έδωσαν λάθος εισιτήριο;»

Η Φανή γελάει, αλλά μετά σοβαρεύει, γιατί η γιαγιά έχει ήδη κάνει πρόγραμμα: «Το λεωφορείο για το λιμάνι κάνει μιάμιση ώρα. Τέσσερις παρά τέταρτο μείον μιάμιση ώρα, δύο και τέταρτο. Θα πάρουμε το λεωφορείο των δύο και είκοσι από την πλατεία». Η Φανή ανοίγει το πρόγραμμα των λεωφορείων στο κινητό: «Διάρκεια διαδρομής: 1 ώρα και 35 λεπτά». Και στο εισιτήριο, κάτω από την ώρα αναχώρησης, με μικρά γράμματα: «Η επιβίβαση κλείνει 15 λεπτά πριν από την αναχώρηση».

Το πλοίο φτάνει στο νησί στις 19:20. Η Φανή θέλει να πει στη μαμά της πόσο θα κρατήσει το ταξίδι. Πατάει στο κομπιουτεράκι 19,20 − 15,45 *και βλέπει* 3,75. *«Τρεις ώρες και εβδομήντα πέντε λεπτά;» Κάτι δεν πάει καλά. Το 15:45 και η «τέσσερις παρά τέταρτο» είναι η ίδια ώρα ή όχι; Ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρουν; Και πόσο κρατάει στ’ αλήθεια το ταξίδι;*

Η λέξη: μεσημβρία

Η λέξη: μεσημβρία, π.μ., μ.μ., συμμιγής

Η **μεσημβρία** είναι η «μέση της ημέρας». Η λέξη είναι φτιαγμένη από το *μέσος* και το *ήμαρ*, την παλιά λέξη για την ημέρα. Είναι η στιγμή που ο ήλιος φτάνει στο πιο ψηλό του σημείο, δηλαδή το *μεσημέρι*. Από αυτή τη στιγμή παίρνουν το όνομά τους τα δύο μισά της μέρας: **π.μ.** σημαίνει *προ μεσημβρίας*, πριν από το μεσημέρι, και **μ.μ.** σημαίνει *μετά μεσημβρίαν*, μετά το μεσημέρι. Ο **μεσημβρινός** στον χάρτη είναι μια νοητή γραμμή από τον έναν πόλο ως τον άλλο: όλοι οι τόποι πάνω της έχουν μεσημέρι την ίδια στιγμή.
Ο **συμμιγής** αριθμός έχει μέσα του το ρήμα *μείγνυμι*, «ανακατεύω». Είναι ένας αριθμός που ανακατεύει μονάδες: 1 ώρα και 35 λεπτά, 11 χρόνια 5 μήνες και 17 μέρες. Η ώρα και η ημερομηνία είναι οι συμμιγείς που χρησιμοποιούμε πιο συχνά.

Η γιαγιά Ρήνη μεγάλωσε με ρολόγια που έχουν δώδεκα αριθμούς και λένε «παρά» και «και». Το εισιτήριο μιλάει τη γλώσσα των σταθμών, των λιμανιών και των αεροδρομίων, που μετράει τις ώρες ως το 24. Και οι δύο λένε την ίδια ώρα. Θα μάθουμε να μεταφράζουμε από τη μία γλώσσα στην άλλη, αλλά και στη γλώσσα των κλασμάτων και των δεκαδικών.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το πλοίο φεύγει στις τέσσερις παρά τέταρτο το απόγευμα.	3:45 μ.μ. = 15:45
Το λεωφορείο κάνει μιάμιση ώρα και πέντε λεπτά.	1 ώρ. 35 λ. = 95 λ.
Τρία τέταρτα της ώρας.	$\frac{3}{4}$ ώρ. = 0,75 ώρ. = 45 λ.
Από τις τέσσερις παρά τέταρτο ως τις εφτά και είκοσι.	19 ώρ. 20 λ. − 15 ώρ. 45 λ. = 3 ώρ. 35 λ.

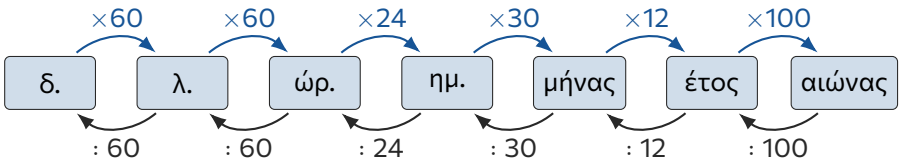
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Στο Λονδίνο η ώρα είναι δύο ώρες πίσω από την Αθήνα.	ώρα Λονδίνου = ώρα Αθήνας − 2 ώρ.

Η θεωρία

Η σκάλα του χρόνου

Τη μέρα και τον χρόνο (το έτος) δεν τα διάλεξαν οι άνθρωποι: τα έδωσε η φύση. **Μέρα** (μερόνυχτο) είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για να κάνει μία στροφή γύρω από τον εαυτό της. **Έτος** είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να κάνει έναν γύρο γύρω από τον Ήλιο. Όλα τα άλλα τα συμφωνήσαμε εμείς: χωρίσαμε τη μέρα σε 24 ώρες, την ώρα σε 60 λεπτά και το λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα.

Στα κεφάλαια 49 και 50 οι σκάλες του μήκους και του βάρους είχαν σκαλιά του 10 ή του 1.000. Η σκάλα του χρόνου έχει σκαλιά **διαφορετικού ύψους**, και σε κάθε σκαλί πρέπει να θυμάσαι τον δικό του αριθμό.



Ορισμός: οι μονάδες του χρόνου

Η μικρότερη μονάδα που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα είναι το **δευτερόλεπτο** (δ.).

1 **λεπτό** (λ.) = 60 δ.	1 **εβδομάδα** (εβδ.) = 7 ημ.
1 **ώρα** (ώρ.) = 60 λ. = 3.600 δ.	1 **μήνας** = 30 ημ.
1 **μέρα** (ημ.) = 24 ώρ.	1 **έτος** = 12 μήνες = 365 ή 366 ημ.
1 **αιώνας** = 100 έτη	1 **χιλιετία** = 1.000 έτη = 10 αιώνες

Οι πραγματικοί μήνες έχουν 28, 29, 30 ή 31 μέρες. Στους υπολογισμούς, όταν δεν έχουμε ημερολόγιο μπροστά μας, συμφωνούμε ότι ο μήνας έχει **30 μέρες**.

Κανόνας: μετατροπές

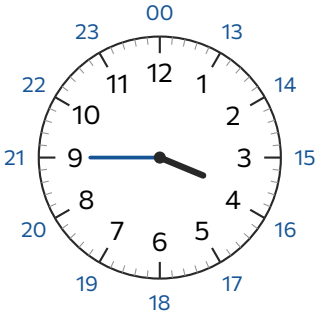
Προς **μικρότερη** μονάδα **πολλαπλασιάζω**, προς **μεγαλύτερη διαιρώ**, με τον αριθμό του σκαλιού. Αν η διαίρεση αφήνει υπόλοιπο, το υπόλοιπο μένει στη μικρότερη μονάδα και ο αριθμός γίνεται συμμιγής.

$$2 \text{ ώρ. } 35 \text{ λ.} = 2 \times 60 + 35 = 155 \text{ λ.}$$

$$500 \text{ δ.} = 8 \text{ λ. } 20 \text{ δ.} \qquad (500 : 60 = 8, \text{ υπόλοιπο } 20)$$

Η ίδια ώρα με πολλούς τρόπους

Ο ωροδείκτης κάνει δύο γύρους κάθε μέρα. Γι' αυτό σε πολλά ρολόγια, έξω από τους αριθμούς 1 ως 12, είναι γραμμένοι και οι αριθμοί του δεύτερου γύρου: 13, 14, ... ως το 23, και το 00 για τα μεσάνυχτα.



15:45

24ωρο: 15:45
12ωρο: 3:45 μ.μ.
με λόγια: τέσσερις παρά τέταρτο το απόγευμα

Η γιαγιά και το εισιτήριο λένε λοιπόν την **ίδια ώρα**. Ο ωροδείκτης έχει περάσει το 3 και πλησιάζει το 4. Στο 24ωρο είναι ο αριθμός που γράφεται έξω από το 3, το 15.

Κανόνας: 12ωρο και 24ωρο

- Από 1:00 π.μ. ως 11:59 π.μ. η ώρα γράφεται ίδια και στο 24ωρο: 7:20 π.μ. = 07:20.

- Από 1:00 μ.μ. ως 11:59 μ.μ. **προσθέτω 12** στις ώρες: 3:45 μ.μ. = 15:45. Από το 24ωρο στο 12ωρο **αφαιρώ 12**: 21:10 = 9:10 μ.μ.
- Η ώρα 12 είναι η εξαίρεση. Δώδεκα και τέταρτο το μεσημέρι είναι 12:15. Δώδεκα και τέταρτο τα μεσάνυχτα είναι 00:15: τα μεσάνυχτα η μέρα ξεκινάει από το μηδέν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 15:45 **δεν** είναι «πέντε παρά τέταρτο». Το ψηφίο 5 του 15 μας ξεγελάει. Για να βρω την ώρα στο 12ωρο, αφαιρώ 12 και όχι 10: $15 - 12 = 3$, άρα 3:45 μ.μ., δηλαδή τέσσερις παρά τέταρτο. Το ίδιο: 17:30 είναι πεντέμισι και όχι εφτάμισι, 20:00 είναι οχτώ το βράδυ και όχι δέκα.

Η ώρα ως κλάσμα και ως δεκαδικός

Ένα λεπτό είναι το $\frac{1}{60}$ της ώρας. Άρα τα 45 λεπτά είναι τα $\frac{45}{60}$ της ώρας. Αν απλοποιήσω με το 15, βρίσκω $\frac{3}{4}$, και ως δεκαδικό $3 : 4 = 0{,}75$.

$$45\ \text{λ.} = \frac{45}{60}\ \text{ώρ.} = \frac{3}{4}\ \text{ώρ.} = 0{,}75\ \text{ώρ.}$$

Κανόνας: λεπτά, κλάσματα, δεκαδικοί

1. **Από λεπτά σε κλάσμα της ώρας:** γράφω τα λεπτά πάνω από το 60 και απλοποιώ. Για τον δεκαδικό κάνω τη διαίρεση: $24\ \text{λ.} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5} = 0{,}4\ \text{ώρ.}$
2. **Από δεκαδικό ή κλάσμα σε λεπτά:** πολλαπλασιάζω με το 60: $0{,}4 \times 60 = 24\ \text{λ.}$, $\frac{3}{4} \times 60 = 45\ \text{λ.}$, $1{,}25\ \text{ώρ.} = 1\ \text{ώρ.} + 0{,}25 \times 60\ \text{λ.} = 1\ \text{ώρ.}\ 15\ \text{λ.}$

Αυτά αξίζει να τα ξέρεις απ' έξω:

λεπτά	6	12	15	20	30	40	45
κλάσμα της ώρας	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
δεκαδικός	0,1	0,2	0,25	0,333 …	0,5	0,666 …	0,75

Τα 20 και τα 40 λεπτά γράφονται εύκολα με κλάσμα, αλλά ο δεκαδικός τους δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις προτιμάμε το κλάσμα ή τον συμμιγή.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- 1 ώρ. 35 λ. **δεν** γράφεται 1,35 ώρ. Τα 1,35 ώρ. είναι 1 ώρ. και $0{,}35 \times 60 = 21$ λ. Το σωστό είναι 1 ώρ. 35 λ. $= 1\frac{35}{60} = 1\frac{7}{12}$ ώρ.
- Η ώρα 6:30 **δεν** είναι ο δεκαδικός 6,30. Γι' αυτό το κομπιουτεράκι της Φανής έκανε λάθος: έκανε την πράξη $19{,}20 - 15{,}45$ σαν να μετρούσαμε με δεκάρια. Το 3,75 που έβγαλε δεν σημαίνει «3 ώρες και 75 λεπτά». Αν σήμαινε κάτι, θα ήταν 3 ώρ. 45 λ., και το σωστό είναι 3 ώρ. 35 λ.

Πράξεις με συμμιγείς

Κανόνας: πρόσθεση και αφαίρεση

Προσθέτω ή αφαιρώ **χωριστά** κάθε μονάδα. Αν μαζευτούν 60 λεπτά ή περισσότερα, κάνω 60 λεπτά μία ώρα. Αν στην αφαίρεση τα λεπτά δεν φτάνουν, «σπάω» μία ώρα σε 60 λεπτά.

$$\begin{array}{rrr} & 13\,\text{ώρ.} & 50\,\text{λ.} \\ + & 1\,\text{ώρ.} & 35\,\text{λ.} \\ \hline & 14\,\text{ώρ.} & 85\,\text{λ.} \end{array} = 15\,\text{ώρ. } 25\,\text{λ.}$$

$$\begin{array}{rrr} & 19\,\text{ώρ.} & 20\,\text{λ.} \\ - & 15\,\text{ώρ.} & 45\,\text{λ.} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{rrr} & 18\,\text{ώρ.} & 80\,\text{λ.} \\ - & 15\,\text{ώρ.} & 45\,\text{λ.} \\ \hline & 3\,\text{ώρ.} & 35\,\text{λ.} \end{array}$$

Κανόνας: πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Στον **πολλαπλασιασμό** πολλαπλασιάζω κάθε μονάδα χωριστά και μετά «ταχτοποιώ» τα κρατούμενα. Στη **διαίρεση** ο πιο σίγουρος δρόμος είναι να γράψω πρώτα όλο τον χρόνο στη μικρότερη μονάδα.

$$3 \times (1\,\text{ώρ. } 25\,\text{λ.}) = 3\,\text{ώρ. } 75\,\text{λ.} = 4\,\text{ώρ. } 15\,\text{λ.}$$

$$(2\,\text{ώρ. } 30\,\text{λ.}) : 4 = 150\,\text{λ.} : 4 = 37{,}5\,\text{λ.} = 37\,\text{λ. } 30\,\delta.$$

Με τον ίδιο τρόπο αφαιρούμε και **ημερομηνίες**, για να βρούμε την ηλικία κάποιου ή πόσος χρόνος πέρασε από ένα γεγονός. Γράφουμε κάθε ημερομηνία ως έτη, μήνες και ημέρες. Αν οι μέρες δεν φτάνουν, σπάμε έναν μήνα σε 30 μέρες. Αν οι μήνες δεν φτάνουν, σπάμε ένα έτος σε 12 μήνες. Ένα παιδί γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2014. Πόσο είναι στις 10 Μαΐου 2026; Αφαιρώ 2026 έτη 5 μήνες 10 ημ. − 2014 έτη 11 μήνες 23 ημ. Όμως οι 10 μέρες δεν φτάνουν για να αφαιρέσω 23, οπότε 5 μήνες 10 ημ. = 4 μήνες 40 ημ. Οι 4 μήνες δεν φτάνουν για να αφαιρέσω 11, οπότε 2026 έτη 4 μήνες = 2025 έτη 16 μήνες. Τώρα αφαιρώ:

$$\begin{array}{rrrr} & 2025\,\text{έτη} & 16\,\text{μήνες} & 40\,\text{ημ.} \\ - & 2014\,\text{έτη} & 11\,\text{μήνες} & 23\,\text{ημ.} \\ \hline & 11\,\text{έτη} & 5\,\text{μήνες} & 17\,\text{ημ.} \end{array}$$

Έναρξη, διάρκεια, λήξη

Κάθε γεγονός έχει μια ώρα **έναρξης**, μια ώρα **λήξης** και μια **διάρκεια**. Οι τρεις αυτοί αριθμοί δένονται όπως το μικτό, το καθαρό και το απόβαρο του κεφαλαίου 50: αν ξέρεις τους δύο, βρίσκεις τον τρίτο.

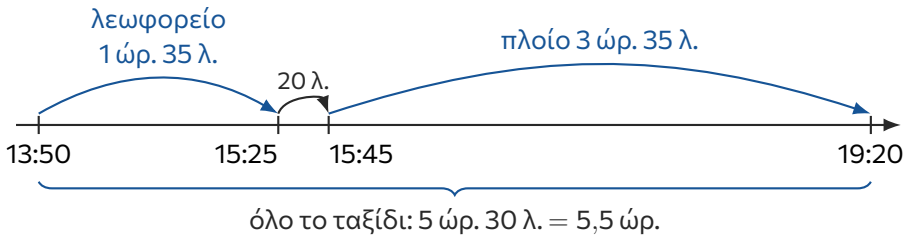
Ορισμός: η σχέση των τριών

$$\text{λήξη} = \text{έναρξη} + \text{διάρκεια}$$

$$\text{διάρκεια} = \text{λήξη} - \text{έναρξη} \qquad \text{έναρξη} = \text{λήξη} - \text{διάρκεια}$$

Τις πράξεις τις κάνουμε **πάντα με το 24ωρο**. Αν η ώρα είναι γραμμένη με π.μ. και μ.μ., τη μεταφράζουμε πρώτα.

Η μέρα του ταξιδιού της Φανής, πάνω στη γραμμή του χρόνου (κάθε εκατοστό είναι μισή ώρα):



Όταν ένα διάστημα περνάει τα **μεσάνυχτα**, υπάρχουν δύο τρόποι. Από τις 22:50 ως τις 01:15 της επόμενης μέρας: ως τα μεσάνυχτα είναι 1 ώρ. 10 λ., και από τα μεσάνυχτα ως τις 01:15 άλλη 1 ώρ. 15 λ., σύνολο 2 ώρ. 25 λ. Ή γράφω τη λήξη ως 25:15 (24 ώρες της πρώτης μέρας και 1 ώρ. 15 λ.) και αφαιρώ: 25 ώρ. 15 λ. − 22 ώρ. 50 λ. = 2 ώρ. 25 λ.

Η ώρα στα άλλα μέρη της Γης

Όταν στην Αθήνα είναι μεσημέρι, στην άλλη πλευρά της Γης είναι νύχτα. Γι' αυτό κάθε τόπος έχει τη δική του **τοπική ώρα**. Η Γη έχει χωριστεί σε **ζώνες ώρας**. Σημείο αναφοράς είναι το **Γκρήνουιτς**, μια περιοχή του Λονδίνου με παλιό αστεροσκοπείο. Από εκεί περνάει ο μεσημβρινός που μετράμε ως αρχή. Ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή, άρα οι τόποι **ανατολικά** του Γκρήνουιτς

βλέπουν πρώτοι τον ήλιο και είναι **μπροστά** στην ώρα. Οι τόποι **δυτικά** είναι **πίσω**. Η Αθήνα είναι στη ζώνη GMT+2: δύο ώρες μπροστά από το Λονδίνο.

Όταν στην Αθήνα είναι 12:00, τι ώρα είναι αλλού;

Ν. Υόρκη	**Λονδίνο**	**Αθήνα**	**Ντουμπάι**	**Πεκίνο**	**Τόκιο**	**Σίδνεϊ**
GMT−5	GMT±0	GMT+2	GMT+4	GMT+8	GMT+9	GMT+10
05:00	10:00	12:00	14:00	18:00	19:00	20:00

δυτικά: πίσω στην ώρα ← → ανατολικά: μπροστά στην ώρα

Οι διαφορές αυτές ισχύουν τον χειμώνα. Το καλοκαίρι πολλές χώρες, και η Ελλάδα, γυρίζουν τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (θερινή ώρα) και κάποιες διαφορές αλλάζουν. Στα προβλήματα θα σου δίνεται πάντα η διαφορά που θα χρησιμοποιήσεις.

Κανόνας: ταξίδι από ζώνη σε ζώνη

1. Προσθέτω στην ώρα αναχώρησης τη διάρκεια του ταξιδιού. Βρίσκω την ώρα άφιξης **με το ρολόι του τόπου αναχώρησης**.
2. Μεταφράζω την ώρα αυτή στην τοπική ώρα του προορισμού: **προσθέτω** τη διαφορά αν πήγα ανατολικά, την **αφαιρώ** αν πήγα δυτικά.
3. Αν το αποτέλεσμα περάσει το 24, αφαιρώ 24 και η μέρα γίνεται η **επόμενη**. Αν βγει «κάτω από το μηδέν», προσθέτω 24 και η μέρα είναι η **προηγούμενη**.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 51.1 Το λεωφορείο και το πλοίο

Τι ξέρω. Το πλοίο φεύγει στις 15:45 και η επιβίβαση κλείνει 15 λεπτά πριν. Τα λεωφορεία για το λιμάνι φεύγουν από την πλατεία στις 13:50 και στις 14:20, και η διαδρομή κρατάει 1 ώρ. 35 λ. Το πλοίο φτάνει στο νησί στις 19:20.

Τι θέλω. Ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρουν η Φανή και η γιαγιά, πόσο κρατάει το ταξίδι με το πλοίο και πόσο όλη η διαδρομή από την πλατεία.

Πώς τα συνδέω. Πρέπει να είναι στο πλοίο ως τις 15:45 − 15 λ. = 15:30. Λεωφορείο των 14:20: 14 ώρ. 20 λ. + 1 ώρ. 35 λ. = 15 ώρ. 55 λ. Φτάνει στο λιμάνι

αφού έχει φύγει το πλοίο. Λεωφορείο των 13:50: 13 ώρ. 50 λ. + 1 ώρ. 35 λ. = 14 ώρ. 85 λ. = 15:25, πριν από τις 15:30. Πλοίο: 19 ώρ. 20 λ. − 15 ώρ. 45 λ. = 18 ώρ. 80 λ. − 15 ώρ. 45 λ. = 3 ώρ. 35 λ. Όλη η διαδρομή: από τις 13:50 ως τις 19:20, δηλαδή 19 ώρ. 20 λ. − 13 ώρ. 50 λ. = 5 ώρ. 30 λ.

Απάντηση. Πρέπει να πάρουν το λεωφορείο των 13:50. Το πλοίο κάνει 3 ώρ. 35 λ. και όλη η διαδρομή 5 ώρ. 30 λ., δηλαδή $5\frac{1}{2}$ ή 5,5 ώρες.

Έλεγχος. Λεωφορείο 1 ώρ. 35 λ., αναμονή στο λιμάνι από τις 15:25 ως τις 15:45, δηλαδή 20 λ., και πλοίο 3 ώρ. 35 λ.: σύνολο 4 ώρ. 90 λ. = 5 ώρ. 30 λ. Το σχέδιο της γιαγιάς είχε δύο λάθη: η διαδρομή δεν είναι μιάμιση ώρα αλλά πέντε λεπτά παραπάνω, και ξέχασε ότι η επιβίβαση κλείνει νωρίτερα.

Παράδειγμα 51.2 Η ξαδέρφη από το Τορόντο

Τι ξέρω. Η ξαδέρφη της Μυρτώς έρχεται από τον Καναδά. Το αεροπλάνο φεύγει από το Τορόντο τη Δευτέρα στις 18:40, ώρα Τορόντο, και η πτήση κρατάει 10 ώρ. 35 λ. Το Τορόντο είναι 7 ώρες πίσω από την Αθήνα.

Τι θέλω. Ποια μέρα και τι ώρα, ώρα Αθήνας, πρέπει να είναι η Μυρτώ στο αεροδρόμιο.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα με το ρολόι του Τορόντο: 18 ώρ. 40 λ. + 10 ώρ. 35 λ. = 28 ώρ. 75 λ. = 29 ώρ. 15 λ. Περάσαμε το 24: 29 − 24 = 5, άρα στο Τορόντο είναι Τρίτη 05:15. Το αεροπλάνο πήγε ανατολικά, οπότε προσθέτω τη διαφορά: 05:15 + 7 ώρ. = 12:15.

Απάντηση. Το αεροπλάνο προσγειώνεται στην Αθήνα την Τρίτη στις 12:15, ώρα Αθήνας.

Έλεγχος. Με τον άλλο δρόμο: τη στιγμή της απογείωσης στην Αθήνα είναι 18:40 + 7 ώρ. = 25:40, δηλαδή Τρίτη 01:40. Προσθέτω την πτήση: 1 ώρ. 40 λ. + 10 ώρ. 35 λ. = 11 ώρ. 75 λ. = 12:15. Το ίδιο αποτέλεσμα. Αν η Μυρτώ πρόσθετε μόνο τη διάρκεια της πτήσης, θα πήγαινε στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα και θα περίμενε 7 ώρες.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

51.1 Συμπλήρωσε:

4 ώρ. = _____ λ. 7 λ. = _____ δ. 3 ημ. = _____ ώρ. 2 έτη = _____ μήνες

5 αιώνες = _____ έτη 3 χιλιετίες = _____ αιώνες 420 λ. = _____ ώρ. 96 ώρ. = _____ ημ.

51.2 α) Γράψε στη μονάδα της παρένθεσης: 2 ώρ. 35 λ. (λ.) 6 λ. 15 δ. (δ.) 2 ημ. 7 ώρ. (ώρ.) 1 ώρ. 2 λ. 5 δ. (δ.)

β) Γράψε ως συμμιγή: 260 λ. 500 δ. 100 ώρ. (σε ημ. και ώρ.) 4.000 δ. (σε ώρ., λ. και δ.)

51.3 α) Γράψε με το 24ωρο: 7:20 π.μ. 4:05 μ.μ. 11:50 μ.μ. δώδεκα και μισή τα μεσάνυχτα δώδεκα και τέταρτο το μεσημέρι εννιά παρά είκοσι το βράδυ

β) Γράψε με το 12ωρο (π.μ. ή μ.μ.) και με λόγια: 13:10 18:50 21:45 06:35 00:05

51.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Κάθε στήλη είναι ο ίδιος χρόνος γραμμένος με τρεις τρόπους.

λεπτά	45	_____	_____	48	_____	_____	_____
κλάσμα της ώρας	_____	$\frac{1}{5}$	_____	_____	_____	$2\frac{1}{2}$	_____
δεκαδικός	_____	_____	0,1	_____	1,25	_____	0,05

51.5 Κάνε τις πράξεις:

α) 3 ώρ. 45 λ. + 2 ώρ. 50 λ. β) 7 λ. 20 δ. − 4 λ. 45 δ. γ) 4× (1 ώρ. 25 λ.) δ) (3 ώρ. 20 λ.) : 5

ε) 2 ημ. 6 ώρ. − 1 ημ. 18 ώρ. στ) 1 ώρ. 15 λ. 40 δ. + 2 ώρ. 50 λ. 35 δ. ζ) (1 ώρ. 10 λ.) : 4

51.6 Πόσος χρόνος περνάει:

α) από τις 09:35 ως τις 14:10; β) από τις 7:50 π.μ. ως τις 3:15 μ.μ.; γ) από τις 21:40 ως τις 05:25 της επόμενης μέρας;

δ) από τη Δευτέρα στις 10:30 π.μ. ως την Τετάρτη στις 4:00 μ.μ.; (Γράψε το αποτέλεσμα σε ημ., ώρ. και λ., και μετά σε ώρ. και λ.)

51.7 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Έναρξη	Διάρκεια	Λήξη
10:25	1 ώρ. 50 λ.	_____
_____	2 ώρ. 35 λ.	17:10
19:40	_____	22:55
22:50	$\frac{3}{4}$ ώρ.	_____
23:30	2,75 ώρ.	_____ (επόμενη μέρα)
_____	1,2 ώρ.	08:05

51.8 Βάλε $<$, $>$ ή $=$:

1,25 ώρ. □ 1 ώρ. 25 λ. $\frac{3}{4}$ ώρ. □ 45 λ. 0,4 ώρ. □ 24 λ. 2,3 ώρ. □ 2 ώρ. 30 λ.

5.000 δ. □ 1 ώρ. 20 λ. 18 μήνες □ $1\frac{1}{2}$ έτος 3 εβδ. 5 ημ. □ 1 μήνας

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

51.9 **Η βιντεοκλήση με το Τόκιο.** Ο θείος του Στέλιου δουλεύει στο Τόκιο, που τον χειμώνα είναι 7 ώρες μπροστά από την Αθήνα. Ο Στέλιος σκέφτεται να τον πάρει τηλέφωνο στις 18:30, μετά την προπόνηση. Τι ώρα θα είναι τότε στο Τόκιο; Ο θείος του γράφει ότι είναι ελεύθερος από τις 20:00 ως τις 22:30, ώρα Τόκιο. Ποιες ώρες είναι αυτές στην Αθήνα; Ο Στέλιος σχολάει στις 14:15 και περπατάει 20 λεπτά ως το σπίτι. Πόσο χρόνο έχουν για να μιλήσουν; Φτάνει για μια κουβέντα τριών τετάρτων;

51.10 **Ο γυρισμός από το νησί.** Η Φανή και η γιαγιά Ρήνη γυρίζουν με το ίδιο πλοίο, που φεύγει από το νησί στις 08:10 και κάνει πάλι 3 ώρ. 35 λ. Για να βγουν από το πλοίο και να φτάσουν στη στάση θέλουν 15 λεπτά. Τα λεωφορεία από το λιμάνι φεύγουν στις 12:25, στις 13:10 και στις 13:55 και κάνουν 1 ώρ. 35 λ. ως την πλατεία. Τι ώρα θα ήταν κανονικά στην πλατεία; Εκείνη τη μέρα φυσάει και το πλοίο φεύγει 35 λεπτά αργότερα. Τι ώρα φτάνουν τελικά στην πλατεία; Πόσο αργότερα από το

κανονικό; Γιατί η καθυστέρηση στην πλατεία είναι μεγαλύτερη από την καθυστέρηση του πλοίου;

51.11 **Ο αγώνας στο Λος Άντζελες.** Η Αθήνα είναι 10 ώρες μπροστά από το Λος Άντζελες. Ο Άρης θέλει να δει ζωντανά έναν αγώνα μπάσκετ που αρχίζει στις 19:30, ώρα Λος Άντζελες. Τι ώρα και ποια μέρα θα είναι στην Αθήνα; Ο αγώνας κρατάει περίπου 2 ώρ. 15 λ. Ο Άρης πρέπει να φύγει για το σχολείο στις 07:50. Θα προλάβει να τον δει ολόκληρο; Τι ώρα θα είναι στο Λος Άντζελες όταν τελειώσει;

51.12 **Το ψωμί του παππού.** Την Κυριακή ο παππούς φτιάχνει ψωμί. Ζυμώνει 20 λεπτά, αφήνει το ζυμάρι να φουσκώσει $1\frac{1}{4}$ ώρα, το πλάθει σε 10 λεπτά, το αφήνει να ξαναφουσκώσει 0,75 ώρ. και το ψήνει 45 λεπτά. Το ψωμί θέλει μισή ώρα να κρυώσει πριν κοπεί και το τραπέζι στρώνεται στις 13:30. Πόσο κρατάει όλη η δουλειά, από το ζύμωμα ως το τέλος του ψησίματος; Γράψε το αποτέλεσμα σε λεπτά, ως συμμιγή, ως δεκαδικό και ως κλάσμα της ώρας. Τι ώρα πρέπει να αρχίσει το ζύμωμα;

51.13 **Η Ζωή στον ποδηλατόδρομο.** Στον ποδηλατόδρομο δίπλα στη θάλασσα η Ζωή κάνει σταθερά 18 χλμ. την ώρα. Η απόσταση και ο χρόνος είναι ποσά ανάλογα (κεφάλαιο 34). Πόσα χιλιόμετρα κάνει σε 40 λεπτά; Σε 1 ώρ. 15 λ.; Σε 10 λεπτά; Πόσο χρόνο χρειάζεται για 27 χλμ.; Γράψε τον χρόνο ως συμμιγή. (Γράψε πρώτα τα λεπτά ως κλάσμα ή δεκαδικό της ώρας.)

51.14 **Η εκδρομή στους Δελφούς.** Το λεωφορείο της σχολικής εκδρομής ξεκινάει στις 08:10. Η διαδρομή ως τους Δελφούς κρατάει 2 ώρ. 25 λ. Τα παιδιά επισκέπτονται το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο για $3\frac{1}{2}$ ώρες και μετά τρώνε για 50 λεπτά. Στον γυρισμό, λόγω κίνησης, η διαδρομή κρατάει 2 ώρ. 40 λ. Η δασκάλα είχε πει στους γονείς να είναι στο σχολείο στις 17:30. Τι ώρα φτάνει το λεωφορείο; Πόση ώρα ήταν συνολικά τα παιδιά μέσα στο λεωφορείο;

51.15 **Η επέτειος.** Οι παππούδες του Ηλία παντρεύτηκαν στις 14 Ιουνίου 1975. Σήμερα είναι 8 Μαΐου 2026. Πόσος χρόνος έχει περάσει από τον γάμο τους; Γράψε την απάντηση σε έτη, μήνες και ημέρες (πάρε τον μήνα 30 μέρες). Ο Ηλίας θέλει να ετοιμάσει μια έκπληξη για την 51η επέτειο. Πόσος χρόνος του μένει;

51.16 **Ο ορεινός αγώνας.** Ο θείος Λευτέρης τρέχει σε έναν ορεινό αγώνα με τρία κομμάτια. Το χρονόμετρο έγραψε: πρώτο κομμάτι 1 ώρ. 48 λ. 35 δ., δεύτερο 2 ώρ. 16 λ. 50 δ., τρίτο 57 λ. 45 δ. Πόσο έτρεξε συνολικά; Η εκκίνηση δόθηκε στις 07:30. Τι ώρα τερμάτισε; Για να μπει στην κατάταξη έπρεπε να τερματίσει σε λιγότερο από 5 ώρ. 15 λ. Τα κατάφερε, και με πόσο περιθώριο;

51.17 **Τα αυγά στο κοτέτσι.** Στο κοτέτσι της γιαγιάς Ρήνης η κλώσα κάθισε πάνω στα αυγά της την Τρίτη 7 Απριλίου. Τα κοτοπουλάκια βγαίνουν μετά από 21 μέρες. Πόσες εβδομάδες είναι αυτές; Ποια μέρα της εβδομάδας και ποια ημερομηνία θα βγουν; Την ίδια μέρα ο Στέλιος έβαλε σε επωαστική μηχανή αυγά πάπιας, που θέλουν 28 μέρες, και αυγά χήνας, που θέλουν περίπου 30 μέρες. Πότε περιμένει τα παπάκια και πότε τα χηνάκια; (Ο Απρίλιος έχει 30 μέρες.)

51.18 **Η δημοτική βιβλιοθήκη.** Η δημοτική βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30 ως τις 14:30. Την Τρίτη και την Πέμπτη ανοίγει και το απόγευμα, από τις 5:00 μ.μ. ως τις 8:30 μ.μ. Πόσες ώρες την εβδομάδα είναι ανοιχτή; Ο Άρης φτάνει την Πέμπτη στις 7:45 μ.μ. Πόσο χρόνο έχει; Γράψ' τον και ως κλάσμα της ώρας. Η Φανή θέλει να πάει την Τετάρτη στις 5:30 μ.μ. Τι θα της πεις;

51.19 **Η μπάντα της τάξης.** Στη γιορτή του σχολείου η μπάντα της ΣΤ' έχει στη διάθεσή της 25 λεπτά. Θα παίξει πέντε τραγούδια που κρατάνε 3 λ. 45 δ., 4 λ. 20 δ., 2 λ. 55 δ., 5 λ. 10 δ. και 3 λ. 50 δ. Ανάμεσα σε δύο τραγούδια χρειάζονται 30 δ. για να αλλάξουν όργανα. Πόσο κρατάει όλο το πρόγραμμα; Πόσος χρόνος περισσεύει; Η δασκάλα προτείνει να προστεθεί στο τέλος ένα έκτο τραγούδι των 3 λ. 30 δ. Χωράει; Ένα τραγούδι των 2 λ. 25 δ. θα χωρούσε;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

51.20 Ο Ηλίας θέλει να βρει πόσο κράτησε μια βόλτα από τις 9:50 π.μ. ως τη 1:20 μ.μ. Γράφει 9 ώρ. 50 λ. − 1 ώρ. 20 λ. = 8 ώρ. 30 λ. Τι λάθος έκανε; Πόσο κράτησε η βόλτα; Τα 8 ώρ. 30 λ. που βρήκε είναι κι αυτά μια διάρκεια: από τη 1:20 μ.μ. ως ποια ώρα; Γιατί οι πράξεις γίνονται με το 24ωρο;

51.21 Η Γη κάνει μία στροφή γύρω από τον εαυτό της (360°) σε 24 ώρες. Πόσες μοίρες στρέφεται σε 1 ώρα; Σε πόσα λεπτά στρέφεται 1°; Στο μυθιστόρημα «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» ο ήρωας ταξιδεύει συνέχεια προς τα ανατολικά και κρατάει ημερολόγιο: γράφει μία μέρα κάθε φορά που βλέπει τον ήλιο να ανατέλλει. Σε κάθε νέα ζώνη ώρας γυρίζει το ρολόι του μία ώρα μπροστά. Όταν κλείσει τον γύρο, πόσες ώρες θα έχει γυρίσει συνολικά το ρολόι του μπροστά; Αν το ημερολόγιό του γράφει 80 μέρες, πόσες μέρες έχουν περάσει στο Λονδίνο;

51.22 Στη Γαλλία, την εποχή της Επανάστασης, κάποιοι πρότειναν ένα «δεκαδικό ρολόι»: η μέρα θα είχε 10 ώρες, η ώρα 100 λεπτά και το λεπτό 100 δευτερόλεπτα. Πόσα δεκαδικά δευτερόλεπτα θα είχε μία μέρα; Γράψ' το και ως δύναμη του 10. Πόσα συνηθισμένα δευτερόλεπτα έχει μία μέρα; Ποιο δευτερόλεπτο είναι μεγαλύτερο; Πόσο θα κρατούσε μία δεκαδική ώρα σε δικές μας ώρες και λεπτά; Τι ώρα θα έδειχνε το δεκαδικό ρολόι το μεσημέρι;

51.23 Η Ζωή αναρωτιέται γιατί η ώρα έχει 60 λεπτά και όχι 100, που θα ήταν πιο εύκολο. Γράψε όλους τους διαιρέτες του 60 και όλους τους διαιρέτες του 100. Ποιος αριθμός έχει περισσότερους; Ποια από τα κλάσματα $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{12}$ της ώρας είναι ακέραιος αριθμός λεπτών; Ποια θα ήταν, αν η ώρα είχε 100 λεπτά; Τι κερδίζουμε με το 60;

Από το εργοστάσιο

Στη βιομηχανική ραδιογραφία η ακτινοβολία περνάει μέσα από το μέταλλο και αφήνει το αποτύπωμά της σε φιλμ. Πόση ώρα θα μείνει εκτεθειμένο το φιλμ, ο **χρόνος έκθεσης**, το υπολογίζουμε πριν από κάθε λήψη, από το πάχος του τοιχώματος, την απόσταση και την ένταση της πηγής. Ο χρόνος βγαίνει σε λεπτά και δευτερόλεπτα, ας πούμε 2 λ. 40 δ., και το «2,40» στο χαρτί θα ήταν άλλος χρόνος. Λιγότερος χρόνος δίνει αχνή εικόνα, περισσότερος δίνει ακτινοβολία που δεν χρειαζόταν.

Οι ραδιογραφήσεις γίνονται συχνά νύχτα, όταν ο χώρος αδειάζει. Η άδεια εργασίας γράφει ώρα έναρξης και λήξης στο **24ωρο**. Αν κάποιος ακούσει ότι η έκθεση γίνεται «στις τρεις» και νομίσει ότι είναι τα ξημερώματα, ενώ είναι στις 15:00, μπορεί να περάσει από τον χώρο ακριβώς την ώρα της έκθεσης. Γι' αυτό στη βάρδια δεν λέμε ποτέ σκέτο «στις τρεις». Λέμε 03:00 ή 15:00, όπως η Φανή εξήγησε στη γιαγιά της το 15:45.

Κεφάλαιο 52

Μετρώ με χρήματα: ευρώ και ισοτιμίες

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 52, «Μετρώ την αξία με χρήματα»

Η ανάγκη

Ο θείος Λευτέρης είχε υποσχεθεί στον Στέλιο και στη Μυρτώ ότι, όταν τελείωνε η σχολική χρονιά, θα τους έπαιρνε μαζί του σε ένα ταξίδι στην Αγγλία. Το κράτησε, και τώρα οι τρεις τους στέκονται μπροστά σε ένα ανταλλακτήριο στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. Πάνω από το γκισέ ένας φωτεινός πίνακας γράφει ονόματα νομισμάτων και αριθμούς. Ο θείος δείχνει μια γραμμή: «Σήμερα 1 ευρώ γίνεται 0,80 λίρες. Αύριο μπορεί να είναι λίγο αλλιώς». Δίνει 250 € και παίρνει πίσω ένα μάτσο χαρτονομίσματα με το πρόσωπο ενός βασιλιά. Είναι 200 λίρες. «Μας έκλεψαν;» ψιθυρίζει ο Στέλιος. «Δώσαμε 250 και πήραμε 200».

Το απόγευμα περπατούν σε έναν δρόμο γεμάτο μαγαζάκια. Η Μυρτώ σταματάει μπροστά σε μια χιονόμπαλα με ένα μικρό κόκκινο λεωφορείο μέσα. Το ταμπελάκι γράφει £12. «Δώδεκα; Είναι φθηνή ή ακριβή;» Στην Ελλάδα ξέρει πόσο κάνει ένα παγωτό, πόσο ένα βιβλίο, πόσο ένα μπλουζάκι. Εδώ ο αριθμός δεν της λέει τίποτα. Είναι σαν να διαβάζει μια λέξη σε γλώσσα που δεν ξέρει.

«Ε, τότε να τη μεταφράσουμε», λέει ο Στέλιος. «Όπως κάνουμε με τις λέξεις. Κάθε τιμή σε λίρες τη μεταφράζουμε σε ευρώ, και μετά ξέρουμε». Η ιδέα είναι καλή. Μένει να βρουν πώς γίνεται η μετάφραση: *πολλαπλασιάζουν με το 0,80 ή διαιρούν; Και τελικά, τους έκλεψαν στο ανταλλακτήριο ή όχι;*

Η λέξη: νόμισμα, λεπτό, ισοτιμία, κεφάλαιο, επιτόκιο

Η λέξη: νόμισμα, λεπτό, ισοτιμία, κεφάλαιο, επιτόκιο

Το **νόμισμα** βγαίνει από τον *νόμο*. Ο Αριστοτέλης έγραψε ότι λέγεται έτσι γιατί η αξία του δεν έρχεται από τη φύση, όπως η αξία ενός καρπού, αλλά από τη *συμφωνία* των ανθρώπων. Ένα χαρτονόμισμα των 20 € είναι ένα κομμάτι χαρτί. Αξίζει 20 € επειδή όλοι συμφωνούμε ότι αξίζει τόσο. Το **ευρώ** πήρε το όνομά του από την *Ευρώπη*, και το μικρότερο κομμάτι του, το **λεπτό**, από το επίθετο *λεπτός*, «μικρός, ψιλός». Τα ψιλά της τσέπης μας είναι λεπτά.

Η **ισοτιμία** είναι σύνθετη λέξη: *ίσος* και *τιμή*. Μας λέει ποια ποσά από δύο διαφορετικά νομίσματα έχουν *ίση τιμή*, δηλαδή αξίζουν το ίδιο. Η **λίρα** θυμίζει τη λατινική *libra*, τη «λίβρα» του κεφαλαίου 38, που ήταν μονάδα βάρους. Γι' αυτό το σύμβολό της, £, είναι ένα στολισμένο L.

Το **κεφάλαιο** έρχεται από την *κεφαλή*: είναι το «κύριο» ποσό, αυτό που δανείζουμε ή καταθέτουμε. Τον **τόκο** τον γνωρίσαμε στο κεφάλαιο 42: είναι τα χρήματα που «γεννάει» το κεφάλαιο. Το **επιτόκιο**, *επί* και *τόκος*, είναι ο τόκος που αντιστοιχεί πάνω σε κάθε 100 € για έναν χρόνο. Ο **προϋπολογισμός**, τέλος, είναι ο λογαριασμός που κάνουμε *πριν* (*προ*) από τα έξοδα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα ευρώ έχει εκατό λεπτά.	$1\,€ = 100$ λεπτά, 1 λεπτό $= 0{,}01\,€$
Τρία ευρώ και πέντε λεπτά.	$3{,}05\,€ = 305$ λεπτά
Σήμερα 1 ευρώ γίνεται 0,80 λίρες.	$\frac{\text{λίρες}}{\text{ευρώ}} = \frac{0{,}80}{1} = 0{,}80$
Τα 250 € σε λίρες.	$250 \times 0{,}80 = 200$ λίρες
Οι 12 λίρες σε ευρώ.	$\frac{1}{0{,}80} = \frac{x}{12}$, $x = 12 : 0{,}80 = 15\,€$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τόκος των 1.000 € με επιτόκιο 2% για έναν χρόνο.	$0{,}02 \times 1.000 = 20\,€$

Η θεωρία

Ευρώ και λεπτά

Πριν μάθουμε να μεταφράζουμε τιμές, ας θυμηθούμε καλά τη δική μας «γλώσσα». Στην Ελλάδα, όπως και στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούμε το ίδιο νόμισμα, το ευρώ. Έτσι ένας Έλληνας στη Γαλλία ή στην Ιταλία καταλαβαίνει αμέσως τις τιμές, χωρίς μετατροπή.

Ορισμός: νομισματική μονάδα, ευρώ, λεπτό

Νομισματική μονάδα είναι η μονάδα με την οποία μετράμε την αξία των πραγμάτων σε ένα κράτος. Στην Ελλάδα είναι το **ευρώ** (€). Υποδιαίρεσή του είναι το **λεπτό**:

$$1\,€ = 100 \text{ λεπτά} \qquad 1 \text{ λεπτό} = \frac{1}{100}\,€ = 0{,}01\,€$$

Γι' αυτό οι τιμές σε ευρώ γράφονται με **δύο** δεκαδικά ψηφία: τα λεπτά. Τα 3 € και 60 λεπτά γράφονται 3,60 €.

Τα χρήματα που κρατάμε στο χέρι είναι κέρματα και χαρτονομίσματα:

Κέρματα	1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτά, 1 €, 2 €
Χαρτονομίσματα	5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, και το σπάνιο των 500 €

Για να μετατρέψουμε ευρώ σε λεπτά **πολλαπλασιάζουμε με το 100**, και λεπτά σε ευρώ **διαιρούμε με το 100**, όπως στα μέτρα και στα εκατοστά του κεφαλαίου 49:

$$2{,}75\,€ = 2{,}75 \times 100 = 275 \text{ λεπτά} \qquad 8 \text{ λεπτά} = 8 : 100 = 0{,}08\,€$$

$$1.040 \text{ λεπτά} = 1.040 : 100 = 10{,}40\,€$$

Με τα χρήματα κάνουμε όλες τις πράξεις των δεκαδικών. Στις πληρωμές, τα **ρέστα** τα βρίσκουμε με αφαίρεση, ή όπως ο ταμίας, «ανεβαίνοντας» από την τιμή ως το ποσό που δώσαμε. Για αγορά 13,40 € με ένα εικοσάευρο: από 13,40 ως 14 είναι 0,60, από 14 ως 20 είναι 6, ρέστα 6,60 €. Όταν μια διαίρεση δεν βγαίνει ακριβής, στρογγυλεύουμε **στο λεπτό**, δηλαδή στο δεύτερο δεκαδικό: τρία παιδιά που μοιράζονται 10 € παίρνουν $10 : 3 = 3{,}333\ldots \approx 3{,}33$ € το καθένα, και περισσεύει 1 λεπτό.

Τιμή μονάδας: τι συμφέρει;

Στο σούπερ μάρκετ του Λονδίνου ο Στέλιος βρίσκει τα ίδια μπισκότα σε δύο πακέτα: 200 γρ. με 1,60 λίρες και 500 γρ. με 3,50 λίρες. Για να συγκρίνει δεν χρειάζεται να μεταφράσει σε ευρώ, αφού και οι δύο τιμές είναι στο ίδιο νόμισμα. Χρειάζεται όμως να τις φέρει *στην ίδια ποσότητα*. Βρίσκει την τιμή για 100 γρ., τον λόγο τιμής προς ποσότητα (κεφάλαιο 30):

$1{,}60 : 2 = 0{,}80$ λίρες τα 100 γρ. $\qquad$ $3{,}50 : 5 = 0{,}70$ λίρες τα 100 γρ.

Το μεγάλο πακέτο συμφέρει, αν φυσικά θα φαγωθούν όλα τα μπισκότα.

Κανόνας: τιμή μονάδας

Για να δω ποια συσκευασία συμφέρει, βρίσκω την **τιμή μονάδας**: πόσο κοστίζει η ίδια ποσότητα (1 κιλό, 1 λίτρο, 100 γρ., ένα κομμάτι) σε κάθε συσκευασία.

$$\text{τιμή μονάδας} = \text{τιμή} : \text{ποσότητα}$$

Συμφέρει η συσκευασία με τη **μικρότερη** τιμή μονάδας. Συγκρίνω πάντα στο **ίδιο νόμισμα**.

Η ισοτιμία: μια αναλογία ανάμεσα σε δύο νομίσματα

Ας γυρίσουμε στο ανταλλακτήριο. Ο πίνακας έγραφε «1 € = 0,80 λίρες». Αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη μέρα *για κάθε* ευρώ που δίνουμε παίρνουμε 0,80 λίρες. Για 2 € παίρνουμε 1,60 λίρες, για 10 € παίρνουμε 8 λίρες. Όσες φορές μεγαλώνουν τα ευρώ, τόσες φορές μεγαλώνουν και οι λίρες: τα δύο ποσά είναι **ανάλογα** (κεφάλαιο 34).

Ορισμός: ισοτιμία

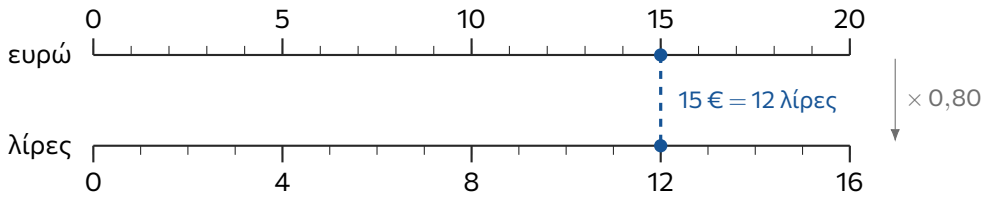
Ισοτιμία δύο νομισμάτων είναι η σχέση που μας λέει πόσες μονάδες του ενός αξίζουν όσο **μία** μονάδα του άλλου. Η ισοτιμία **1 € = 0,80 λίρες** είναι ο λόγος

$$\frac{\text{λίρες}}{\text{ευρώ}} = 0{,}80$$

που μένει ίδιος για κάθε ποσό. Η ισοτιμία **αλλάζει από μέρα σε μέρα**. Γι' αυτό λέμε πάντα «η ισοτιμία εκείνης της μέρας».

Ευρώ	1	5	10	15	50	250
Λίρες	0,80	4	8	12	40	200

Ο πίνακας γράφει ήδη την απάντηση της Μυρτώς: οι 12 λίρες είναι 15 €. Μπορούμε να τον δούμε και σαν δύο χάρακες, ο ένας πάνω στον άλλο. Ο πάνω μετράει σε ευρώ, ο κάτω σε λίρες, και κάθε σημείο του πάνω αξίζει όσο το σημείο ακριβώς από κάτω:



Κοιτάξτε τους δύο χάρακες: τα σημάδια των λιρών είναι πιο αραιά. Κάθε λίρα «πιάνει» περισσότερο χώρο από ένα ευρώ, γιατί εκείνη τη μέρα **1 λίρα αξίζει περισσότερο από 1 €**. Γι' αυτό ο Στέλιος πήρε λιγότερα χαρτονομίσματα στο ανταλλακτήριο. Δεν τους έκλεψαν: πήραν λιγότερες λίρες, αλλά η καθεμιά αξίζει περισσότερο. Πόσο ακριβώς; $1 : 0{,}80 = 1{,}25$, δηλαδή 1 λίρα = 1,25 €.

Κανόνας: μετατρέπω νομίσματα

Η ισοτιμία λέει πόσες μονάδες του ξένου νομίσματος παίρνω για **1 €**.

- **Από ευρώ σε ξένο νόμισμα: πολλαπλασιάζω** με την ισοτιμία. $250 \times 0{,}80 = 200$ λίρες.

- **Από ξένο νόμισμα σε ευρώ: διαιρώ** με την ισοτιμία. $12 : 0{,}80 = 15$ €.

Και τα δύο βγαίνουν με μια αναλογία (κεφάλαια 31 και 32), όπου στην πάνω σειρά βάζω το ίδιο νόμισμα:

$$\frac{1\,€}{0{,}80\ \text{λίρες}} = \frac{x\,€}{12\ \text{λίρες}} \qquad \text{χιαστί: } 0{,}80 \cdot x = 1 \times 12, \quad x = 12 : 0{,}80 = 15\,€$$

Έλεγχος λογικής: το νόμισμα που αξίζει περισσότερο μετριέται με **μικρότερο** αριθμό.

Η απλή μέθοδος των τριών (κεφάλαιο 38) δίνει το ίδιο: στις 0,80 λίρες αντιστοιχεί 1 €, στις 12 λίρες αντιστοιχούν $x = 1 \times \frac{12}{0{,}80} = 15$ €. Όταν η διαίρεση δεν βγαίνει ακριβής, στρογγυλεύουμε στο λεπτό. Με ισοτιμία 1 € = 1,20 δολάρια, ένα περιοδικό των 5 δολαρίων κοστίζει $5 : 1{,}20 = 4{,}166\ldots \approx 4{,}17$ €.

Η πραγματική τιμή: μετατροπή και μεταφορικά

Όταν αγοράζουμε κάτι από το εξωτερικό, η τιμή στη βιτρίνα σπάνια είναι όλο το κόστος. Ένας έμπορος που φέρνει παιχνίδια από μακριά λογαριάζει με τη σειρά: μετατρέπει την τιμή αγοράς σε ευρώ, προσθέτει τα μεταφορικά, διαιρεί για να βρει πόσο του κοστίζει κάθε κομμάτι, βάζει τους φόρους, και μόνο τότε αποφασίζει την τιμή πώλησης. Για να συγκρίνουμε δύο προσφορές σε διαφορετικά νομίσματα, τις μεταφράζουμε *όλες* σε ευρώ, με την *ίδια* ισοτιμία, και μαζί με όλα τα έξοδα. Ο μικρότερος αριθμός πάνω στο ταμπελάκι δεν είναι πάντα η φθηνότερη αγορά.

Κεφάλαιο, τόκος, επιτόκιο

Στο κεφάλαιο 42 είδαμε τον τόκο ενός χρόνου. Τώρα τον κοιτάμε πιο προσεκτικά. Η τράπεζα φυλάει και δανείζει χρήματα. Όταν *εμείς καταθέτουμε* χρήματα, η τράπεζα τα χρησιμοποιεί και μας πληρώνει γι' αυτό. Όταν *η τράπεζα μάς δανείζει*, πληρώνουμε εμείς.

Ορισμός: κεφάλαιο, τόκος, επιτόκιο

- **Κεφάλαιο** είναι το ποσό που καταθέτουμε ή δανειζόμαστε.
- **Τόκος** είναι το ποσό που παίρνουμε (για κατάθεση) ή πληρώνουμε (για δάνειο) επιπλέον από το κεφάλαιο.
- **Επιτόκιο** είναι ο τόκος των **100 €** για **έναν χρόνο**. Το γράφουμε ως ποσοστό: επιτόκιο 2% σημαίνει 2 € τόκο για κάθε 100 € τον χρόνο.

Ο τόκος ενός χρόνου είναι λοιπόν ένα ποσοστό του κεφαλαίου, και τον βρίσκουμε όπως στο κεφάλαιο 41: για 1.000 € με επιτόκιο 2%, $0{,}02 \times 1.000 = 20$ €. Αν τα χρήματα μείνουν *δύο* χρόνια, κάθε χρόνο «γεννάνε» ξανά 20 €, άρα 40 €. Αν μείνουν μόνο *έξι μήνες*, δηλαδή μισό χρόνο, γεννάνε τα μισά, 10 €. Ο τόκος είναι ανάλογος με το κεφάλαιο και ανάλογος με τον χρόνο:

Επιτόκιο 2%	**6 μήνες**	**1 χρόνος**	**2 χρόνια**
κεφάλαιο 10 €	0,10 €	0,20 €	0,40 €
κεφάλαιο 100 €	1 €	2 €	4 €
κεφάλαιο 1.000 €	10 €	20 €	40 €

Κανόνας: βρίσκω τον τόκο

1. Βρίσκω τον τόκο **ενός χρόνου**: τόκος ενός χρόνου $=$ επιτόκιο $\times$ κεφάλαιο.
   Με αναλογία: $\dfrac{\text{τόκος}}{\text{κεφάλαιο}} = \dfrac{2}{100}$.
2. Για **περισσότερα χρόνια** πολλαπλασιάζω με τα χρόνια.
3. Για **μήνες** παίρνω το κλάσμα του χρόνου: 6 μήνες $= \dfrac{6}{12} = \dfrac{1}{2}$ του χρόνου, 3 μήνες $= \dfrac{1}{4}$, 9 μήνες $= \dfrac{3}{4}$.

Στο τέλος, το ποσό που επιστρέφεται είναι **κεφάλαιο** $+$ **τόκος**.

Ο προϋπολογισμός

Το πρώτο βράδυ στο Λονδίνο ο θείος Λευτέρης κάθεται με τα παιδιά και κάνει λογαριασμό. Έχουν 200 λίρες για τέσσερις μέρες. Βγάζει από πριν τα εισιτήρια για ένα παλιό κάστρο (36 λίρες) και ό,τι μένει το μοιράζει στις μέρες: $(200 - 36) : 4 = 41$ λίρες τη μέρα για φαγητό, μετρό και μικροαγορές. Αυτό που έκανε λέγεται προϋπολογισμός.

Ορισμός: προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός είναι το σχέδιο που κάνουμε **από πριν** για τα χρήματα μιας περιόδου (μιας μέρας, ενός μήνα, ενός ταξιδιού). Γράφουμε τα **έσοδα**, δηλαδή τα χρήματα που θα έρθουν, και τα **έξοδα**, δηλαδή τα χρήματα που θα φύγουν. Τα έξοδα που μένουν ίδια κάθε μήνα (ενοίκιο, ασφάλεια) λέγονται **πάγια**. Αυτά που αλλάζουν (ρεύμα, τρόφιμα, διασκέδαση) λέγονται **μεταβλητά**.

$$\text{έσοδα} - \text{έξοδα} = \text{υπόλοιπο}$$

Αν το υπόλοιπο είναι θετικό, μπορούμε να αποταμιεύσουμε. Αν βγαίνει αρνητικό, ξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Πέντε λεπτά δεν είναι 0,5 €.** Το λεπτό είναι το *εκατοστό* του ευρώ: 5 λεπτά $=$ 0,05 €, ενώ 0,5 € $=$ 50 λεπτά. Ομοίως 3 € και 6 λεπτά γράφονται 3,06 €, όχι 3,6 €.
- **Πολλαπλασιάζω ή διαιρώ;** Για να μεταφράσω 12 λίρες σε ευρώ, το $12 \times 0{,}80 = 9{,}60$ είναι λάθος. Αφού η λίρα αξίζει περισσότερο, τα ευρώ πρέπει να βγουν *περισσότερα* από 12: $12 : 0{,}80 = 15$ €. Ελέγχω πάντα την κατεύθυνση.
- **Το επιτόκιο είναι για έναν χρόνο.** Τα 1.000 € με επιτόκιο 2% δίνουν σε 6 μήνες 10 € τόκο, όχι 20 €.
- **Συγκρίνω στο ίδιο νόμισμα.** Οι 150 λίρες δεν είναι «λιγότερα» χρήματα από 170 € πριν τις μεταφράσω. Και προσθέτω όλα τα έξοδα, όπως τα μεταφορικά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 52.1 Τα αναμνηστικά της Μυρτώς

Τι ξέρω. Εκείνη τη μέρα 1 € = 0,80 λίρες. Η Μυρτώ έχει χαρτζιλίκι 40 €. Θέλει τη χιονόμπαλα των 12 λιρών, ένα μοντέλο του κόκκινου λεωφορείου στις 9 λίρες και 5 κάρτες των 0,60 λιρών. Στην Αθήνα μια παρόμοια χιονόμπαλα κοστίζει 14 €.

Τι θέλω. Πόσες λίρες θα πάρει για τα 40 €, αν είναι ακριβή η χιονόμπαλα, και αν της φτάνουν τα χρήματα για όλα.

Πώς τα συνδέω. Ευρώ σε λίρες (πολλαπλασιάζω): $40 \times 0{,}80 = 32$ λίρες.

Λίρες σε ευρώ (διαιρώ): χιονόμπαλα $12 : 0{,}80 = 120 : 8 = 15$ €. Με αναλογία: $\frac{1}{0{,}80} = \frac{x}{12}$, $0{,}80 \cdot x = 12$, $x = 15$ €.

Λεωφορείο: $9 : 0{,}80 = 90 : 8 = 11{,}25$ €. Κάρτες: $5 \times 0{,}60 = 3$ λίρες, $3 : 0{,}80 = 3{,}75$ €.

Σύνολο: $12 + 9 + 3 = 24$ λίρες, δηλαδή $15 + 11{,}25 + 3{,}75 = 30$ €.

Περισσεύουν $32 - 24 = 8$ λίρες, δηλαδή $40 - 30 = 10$ €.

Απάντηση. Η Μυρτώ παίρνει 32 λίρες. Η χιονόμπαλα κοστίζει 15 €, μόλις 1 € περισσότερο από την Αθήνα: ούτε φθηνή ούτε πολύ ακριβή. Της φτάνουν τα χρήματα για όλα, και της μένουν 8 λίρες, που αξίζουν 10 €.

Έλεγχος. Αντίστροφα: $30 \times 0{,}80 = 24$ λίρες, σωστά. Και σε κάθε μετατροπή οι λίρες βγαίνουν λιγότερες από τα ευρώ, γιατί η λίρα εκείνη τη μέρα αξίζει περισσότερο.

Παράδειγμα 52.2 Η μηχανή της βάρκας του παππού

Τι ξέρω. Ο παππούς χρειάζεται καινούργια μηχανή για τη βάρκα του. Παίρνει από την τράπεζα δάνειο 6.000 € με επιτόκιο 7% τον χρόνο, για 2 χρόνια. Θα το εξοφλήσει σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Τι θέλω. Πόσο τόκο θα πληρώσει, πόσα θα δώσει συνολικά, και πόση θα είναι η κάθε δόση.

Πώς τα συνδέω. Τόκος ενός χρόνου, με ποσοστό: $0{,}07 \times 6.000 = 420$ €.

Με αναλογία: $\frac{7}{100} = \frac{x}{6.000}$, χιαστί $100 \cdot x = 7 \times 6.000 = 42.000$, $x = 420$ €.

Δύο χρόνια: $2 \times 420 = 840$ €.

Σύνολο: κεφάλαιο + τόκος $= 6.000 + 840 = 6.840$ €.

Δόση: $6.840 : 24 = 285$ €.

Απάντηση. Ο παππούς θα πληρώσει 840 € τόκο, συνολικά 6.840 €, σε δόσεις των 285 € τον μήνα.

Έλεγχος. Το 1% των 6.000 € είναι 60 €, άρα το 7% είναι $7 \times 60 = 420$ €, σωστά. Χωρίς τόκο η δόση θα ήταν $6.000 : 24 = 250$ €, και ο τόκος προσθέτει $840 : 24 = 35$ € τον μήνα: $250 + 35 = 285$ €.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

52.1 α) Γράψε σε λεπτά: 4 € 2,75 € 0,60 € 12,05 € 0,08 €

β) Γράψε σε ευρώ: 350 λεπτά 85 λεπτά 7 λεπτά 1.040 λεπτά 2.500 λεπτά

52.2 α) Γράψε με δεκαδικό αριθμό: 3 € και 60 λεπτά 15 € και 5 λεπτά 40 λεπτά 1 € και 9 λεπτά

β) Γράψε σε ευρώ και λεπτά: 7,30 € 0,04 € 20,50 € 102,02 €

52.3 Υπολόγισε με τον νου πόσο κοστίζει το ένα κομμάτι, όταν:

α) τα 10 κοστίζουν 4,20 € β) τα 100 κοστίζουν 23 € γ) τα 5 κοστίζουν 2,35 € δ) τα 4 κοστίζουν 3 € ε) τα 1.000 κοστίζουν 80 €

52.4 Βρες τα ρέστα.

α) Αγορά 13,40 €, δίνω 20 €. β) Αγορά 7,85 €, δίνω 10 €. γ) Αγορά 112,99 €, δίνω 120 €.

δ) Η αγορά είναι 46,30 €. Ο Ηλίας δίνει ένα πενηντάευρο, ένα κέρμα των 20 λεπτών και ένα των 10 λεπτών. Πόσα ρέστα παίρνει; Γιατί έδωσε και τα ψιλά;

ε) Με ποια κέρματα και χαρτονομίσματα δίνονται τα ρέστα του α) με τα *λιγότερα* κομμάτια;

52.5 Εκείνη τη μέρα η ισοτιμία είναι 1 € = 1,20 δολάρια. Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Ευρώ	1	5	20	150	_____	_____
Δολάρια	1,20	_____	_____	_____	60	300

Είναι ανάλογα ποσά; Ποιος είναι ο λόγος $\frac{\text{δολάρια}}{\text{ευρώ}}$;

52.6 Εκείνη τη μέρα η ισοτιμία είναι 1 € = 0,80 λίρες.

α) Μετάτρεψε σε λίρες: 30 € 125 € 7,50 €

β) Μετάτρεψε σε ευρώ: 8 λίρες 36 λίρες 2,40 λίρες

γ) Πόσα ευρώ αξίζει 1 λίρα;

52.7 Συμπλήρωσε τον τόκο.

Κεφάλαιο	**Επιτόκιο**	**Χρόνος**	**Τόκος**
α) 100 €	3%	1 χρόνος	_____
β) 500 €	2%	1 χρόνος	_____
γ) 1.000 €	2%	6 μήνες	_____
δ) 2.000 €	5%	2 χρόνια	_____
ε) 800 €	4%	3 μήνες	_____
στ) 10 €	2%	1 χρόνος	_____

52.8 Σωστό ή λάθος;

α) Για 100 € πήραμε 120 δολάρια. Άρα η ισοτιμία ήταν 1 € = 1,20 δολάρια. β) Αν καταθέσω 1.000 € με επιτόκιο 2%, σε 6 μήνες θα πάρω τόκο 20 €. γ) 3.500 λεπτά = 350 €. δ) 0,5 € = 5 λεπτά. ε) Αν 1 € = 0,80 λίρες, τότε μία λίρα αξίζει περισσότερο από ένα ευρώ. στ) Επιτόκιο είναι ο τόκος των 100 € για έναν χρόνο.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

52.9 **Τα μολύβια της γιορτής.** Η Ζωή θέλει να χαρίσει ένα μολύβι με γραμμένο το όνομα της τάξης σε καθένα από τα 24 παιδιά. Το μολύβι κοστίζει 35 λεπτά και η Ζωή έχει 8 €.

α) Της φτάνουν τα χρήματα; Αν όχι, πόσα λείπουν;

β) Πόσα μολύβια μπορεί να αγοράσει με τα 8 €, και πόσα ρέστα θα πάρει;

γ) Σε άλλο χαρτοπωλείο τα ίδια μολύβια πωλούνται σε κουτιά των 12 με 3,60 € το κουτί. Πόσο κοστίζει εκεί το ένα μολύβι; Της φτάνουν τώρα τα χρήματα για όλη την τάξη, και πόσα περισσεύουν;

52.10 **Το νερό του τουρνουά.** Ο Άρης βοηθάει τον προπονητή να αγοράσει νερό για ένα τουρνουά μπάσκετ. Χρειάζονται 36 λίτρα. Στο κατάστημα βρίσκουν: μπουκάλι 0,5 λίτρου με 0,40 €, μπουκάλι 1,5 λίτρου με 0,90 €, και εξάδα από μπουκάλια 1,5 λίτρου με 4,50 €.

α) Βρες την τιμή του λίτρου σε κάθε συσκευασία.

β) Πόσο θα κόστιζαν τα 36 λίτρα με κάθε συσκευασία;

γ) Πόσα γλιτώνουν με την πιο συμφέρουσα αγορά σε σχέση με την πιο ακριβή;

δ) Ένας παίκτης λέει: «Η μεγάλη συσκευασία συμφέρει πάντα». Σκέψου μια περίπτωση που δεν ισχύει.

52.11 **Ο δρόμος για το χωριό.** Η οικογένεια της Φανής, τέσσερα άτομα, πηγαίνει με το αυτοκίνητο στο χωριό, 250 χλμ. μακριά. Το αυτοκίνητο καίει 6 λίτρα βενζίνη στα 100 χλμ., και ας πούμε ότι η βενζίνη κοστίζει 1,80 € το λίτρο. Σε κάθε διαδρομή πληρώνουν και διόδια 6,40 €.

α) Πόσα λίτρα βενζίνη χρειάζονται για να πάνε, και πόσο κοστίζουν;

β) Πόσο θα κοστίσει όλο το ταξίδι, να πάνε και να γυρίσουν, μαζί με τα διόδια;

γ) Με το λεωφορείο το εισιτήριο πήγαινε-έλα κοστίζει 22 € το άτομο. Τι συμφέρει, και πόσο;

52.12 **Εκεί ή εδώ;** Ο Ηλίας συγκρίνει τις τιμές ενός αμερικανικού ηλεκτρονικού καταστήματος με τις τιμές ενός καταστήματος της πόλης του. Εκείνη τη μέρα 1 € = 1,25 δολάρια.

Προϊόν	**Αμερική**	**Αμερική σε €**	**Εδώ**
Ακουστικά	75 δολάρια	_____	58 €
Κιθάρα	200 δολάρια	_____	165 €
Μπάλα μπάσκετ	30 δολάρια	_____	25 €

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα. Πού είναι φθηνότερο το καθένα, και κατά πόσο;

β) Ο Ηλίας λέει: «Τα παίρνω όλα από την Αμερική». Τα μεταφορικά όμως για το δέμα είναι 20 δολάρια. Πόσο θα κοστίσουν και τα τρία από εκεί, και πόσο από εδώ;

γ) Αξίζει να φέρει από την Αμερική μόνο την κιθάρα, με τα ίδια μεταφορικά;

52.13 **Οι λίρες που περίσσεψαν.** Στο τέλος του ταξιδιού ο θείος Λευτέρης έχει 35 λίρες.

α) Με την ισοτιμία της πρώτης μέρας, 1 € = 0,80 λίρες, πόσα ευρώ αξίζουν;

β) Στο ανταλλακτήριο, όταν *πουλάς* λίρες, η τιμή εκείνης της μέρας είναι διαφορετική: για κάθε 1 € ζητάνε 0,875 λίρες. Πόσα ευρώ θα πάρει ο θείος;

γ) Πόσα ευρώ «χάνει» στην ανταλλαγή; Γιατί νομίζεις ότι το ανταλλακτήριο έχει δύο διαφορετικές τιμές;

52.14 **Δύο τράπεζες.** Ο παππούς και η γιαγιά χάρισαν στη Ζωή 1.500 € για τις σπουδές της. Η τράπεζα Α δίνει επιτόκιο 2% τον χρόνο. Η τράπεζα Β δίνει 2,5% τον χρόνο, αλλά κρατάει 10 € έξοδα κάθε χρόνο.

α) Πόσο κερδίζει η Ζωή σε έναν χρόνο σε κάθε τράπεζα;

β) Πόσα χρήματα θα έχει μετά από 2 χρόνια σε κάθε τράπεζα; Ποια συμφέρει;

γ) Αν χρειαστεί τα χρήματα μετά από 6 μήνες, πόσο τόκο θα έχει πάρει από την τράπεζα Α;

52.15 **Η καινούργια κουζίνα.** Η οικογένεια του Άρη θέλει να αγοράσει μια ηλεκτρική κουζίνα με τιμή 900 €. Έχει τρεις τρόπους πληρωμής:

(Α) όλο το ποσό τώρα, με έκπτωση 5%· (Β) 12 μηνιαίες δόσεις των 80 €· (Γ) δάνειο 900 € από την τράπεζα με επιτόκιο 8%, που εξοφλείται σε έναν χρόνο.

α) Πόσο θα κοστίσει συνολικά η κουζίνα με κάθε τρόπο;

β) Ποιος τρόπος συμφέρει; Πόσα παραπάνω πληρώνει κανείς με τον τρόπο (Β) σε σχέση με τον πιο φθηνό;

γ) Αν το δάνειο (Γ) πληρωθεί σε 12 ίσες δόσεις, πόση είναι η κάθε δόση;

52.16 **Η εκδρομή της τάξης.** Η δασκάλα οργανώνει εκδρομή για τα 24 παιδιά της τάξης. Το λεωφορείο κοστίζει 360 € για όλους, το εισιτήριο στο μουσείο 3 € για κάθε παιδί και το μεσημεριανό 6,50 € για κάθε παιδί.

α) Πόσο θα κοστίσει όλη η εκδρομή;

β) Πόσα πρέπει να πληρώσει κάθε παιδί;

γ) Ο σύλλογος γονέων προσφέρει 120 €. Πόσα πληρώνει τώρα κάθε παιδί;

52.17 **Ο προϋπολογισμός του θείου Λευτέρη.** Ο θείος Λευτέρης έχει μηνιαία έσοδα 1.400 € και γράφει τα έξοδά του:

Ενοίκιο	420 €	Τρόφιμα	310 €
Ρεύμα και νερό	85 €	Μεταφορές	95 €
Τηλέφωνο	40 €	Διασκέδαση	120 €
Ασφάλεια αυτοκινήτου	30 €		

α) Πόσα είναι τα έξοδα του μήνα; Πόσο είναι το υπόλοιπο;

β) Ποια έξοδα είναι πάγια και ποια μεταβλητά; Ποια μπορεί να μειώσει;

γ) Το επόμενο ταξίδι με τα παιδιά θα κοστίσει 1.500 €. Σε πόσους μήνες θα έχει μαζέψει τα χρήματα, αν αποταμιεύει όλο το υπόλοιπο;

δ) Αν μειώσει τη διασκέδαση κατά 25%, θα μαζέψει τα χρήματα νωρίτερα;

52.18 **Οι σελιδοδείκτες της γιορτής.** Η Φανή και ο Ηλίας φτιάχνουν σελιδοδείκτες για τον πάγκο της σχολικής γιορτής. Τα υλικά για 60

σελιδοδείκτες κοστίζουν 18 €, και θα πουλήσουν κάθε σελιδοδείκτη 0,80 €.

α) Πόσο κοστίζουν τα υλικά για έναν σελιδοδείκτη;

β) Αν πουλήσουν 45 σελιδοδείκτες, πόσα θα είναι τα έσοδα και πόσο το κέρδος;

γ) Πόσους σελιδοδείκτες πρέπει να πουλήσουν τουλάχιστον για να καλύψουν τα υλικά;

δ) Πόσο θα είναι το κέρδος αν πουληθούν όλοι;

52.19 **Η δασκάλα στη Νορβηγία.** Η δασκάλα πηγαίνει σε ένα συνέδριο εκπαιδευτικών στη Νορβηγία, όπου το νόμισμα είναι η κορόνα. Εκείνη τη μέρα 1 € = 11 κορόνες.

α) Το ξενοδοχείο κοστίζει 1.650 κορόνες τη βραδιά. Πόσα ευρώ είναι αυτό;

β) Αλλάζει 600 €. Πόσες κορόνες παίρνει; Πόσες της μένουν αφού πληρώσει 3 βραδιές;

γ) Ένα γεύμα κοστίζει περίπου 220 κορόνες. Για πόσα γεύματα φτάνουν οι κορόνες που της έμειναν; Πόσα ευρώ αξίζουν όσες περισσέψουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

52.20 Η γιαγιά Ρήνη θυμάται: «Πριν από το ευρώ είχαμε δραχμές». Όταν η Ελλάδα πέρασε στο ευρώ, το 2002, η ισοτιμία κλειδώθηκε για πάντα: 1 € = 340,75 δραχμές.

α) Η γιαγιά λέει ότι κάποτε πλήρωνε ένα καρβέλι ψωμί 150 δραχμές. Πόσα ευρώ είναι αυτό, στρογγυλεμένο στο λεπτό;

β) Πόσες δραχμές θα ήταν ένα εικοσάευρο;

γ) Γιατί αυτή η ισοτιμία δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα, όπως η ισοτιμία ευρώ και λίρας;

52.21 Την ίδια μέρα ο πίνακας του ανταλλακτηρίου γράφει: 1 € = 1,20 δολάρια και 1 € = 0,80 λίρες. Ένας Αμερικανός τουρίστας στο Λονδίνο θέλει να ξέρει πόσα δολάρια αξίζει 1 λίρα. Βρες το περνώντας από το ευρώ. Πόσα δολάρια κοστίζει τότε η χιονόμπαλα της Μυρτώς, των 12 λιρών;

52.22 Η Φανή καταθέτει 1.000 € με ένα φανταστικό, πολύ μεγάλο επιτόκιο 10% τον χρόνο.

α) Πόσος είναι ο τόκος σε 2 χρόνια, αν κάθε χρόνο υπολογίζεται πάνω στα 1.000 €;

β) Η τράπεζα όμως, στο τέλος κάθε χρόνου, *προσθέτει* τον τόκο στο κεφάλαιο, και τον επόμενο χρόνο υπολογίζει τόκο πάνω στο νέο ποσό. Πόσα χρήματα θα έχει η Φανή μετά από 2 χρόνια; Και μετά από 3;

γ) Γιατί βγαίνουν περισσότερα από όσα στο α); Ο «τόκος πάνω στον τόκο» λέγεται ανατοκισμός, και θα τον συναντήσεις ξανά στο γυμνάσιο.

52.23 Ας φανταστούμε ότι η Μυρτώ δεν είχε αγοράσει αμέσως τη χιονόμπαλα των 12 λιρών, και ότι τη Δευτέρα η ισοτιμία ήταν 1 € = 0,75 λίρες, και την Παρασκευή 1 € = 0,96 λίρες. Πόσα ευρώ κόστιζε η χιονόμπαλα κάθε μέρα; Ποια μέρα το ευρώ ήταν «πιο δυνατό»; Όταν μεγαλώνει ο αριθμός των λιρών που παίρνουμε για 1 €, τα ταξίδια στην Αγγλία γίνονται φθηνότερα ή ακριβότερα για έναν Έλληνα;

Από το εργοστάσιο

Όταν χρειαζόμαστε ένα ανταλλακτικό ή ένα όργανο ελέγχου που δεν φτιάχνεται εδώ, ας πούμε έναν αισθητήρα υπερήχων, ζητάμε προσφορές από το εξωτερικό. Η μία έρχεται σε δολάρια, η άλλη σε λίρες, η τρίτη σε ευρώ, και έτσι δεν συγκρίνονται. Πρώτα τις μεταφράζουμε όλες σε ευρώ, με την ισοτιμία της ίδιας μέρας, όπως έκανε ο Στέλιος στα μαγαζιά του Λονδίνου.

Μετά προσθέτουμε όσα δεν γράφει η πρώτη γραμμή της προσφοράς: τα μεταφορικά, την ασφάλεια του δέματος, το πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Με στρογγυλά νούμερα και ισοτιμία εκείνης της μέρας 1 € = 1,10 δολάρια, μια προσφορά στα 1.900 δολάρια είναι περίπου 1.730 € και μοιάζει φθηνότερη από μια άλλη στα 1.800 € που τα περιλαμβάνει όλα. Με 300 δολάρια μεταφορικά και πιστοποιητικό γίνεται όμως 2.200 δολάρια, δηλαδή 2.000 €. Γι' αυτό στην παραγγελία κοιτάμε πάντα την τελική τιμή σε ευρώ.

Κεφάλαιο 53

Γεωμετρικά μοτίβα: το σχέδιο που επαναλαμβάνεται

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 53, «Γεωμετρικά μοτίβα»

Η ανάγκη

Η γιαγιά Ρήνη αποφάσισε επιτέλους να ξαναστρώσει το μπάνιο. Δεν θέλει όμως ένα πάτωμα όλο ίδιο. Στη μέση θέλει ένα «χαλί» από μικρά τετράγωνα πλακάκια των 10 εκ., με ένα σχέδιο που να επαναλαμβάνεται, σαν τα κεντήματα στα παλιά της τραπεζομάντιλα.

Η Ζωή κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας με τετραγωνισμένο χαρτί και τρία ξυλομπογιά. Σχεδιάζει ένα τετράγωνο από εννιά κουτάκια: ένα σκούρο μπλε στη μέση, τέσσερα γαλάζια στις γωνίες, τέσσερα λευκά ανάμεσα. «Αυτό, γιαγιά. Και το βάζουμε δώδεκα φορές: τέσσερα στη σειρά, τρεις σειρές». Η γιαγιά ενθουσιάζεται. Ο Ηλίας, που μόλις έκλεισε το τηλέφωνο με τον μάστορα, σηκώνει το κεφάλι: «Ο μάστορας θέλει να ξέρει από αύριο πόσα πλακάκια από κάθε χρώμα να παραγγείλει».

Η Ζωή πιάνει πάλι τα ξυλομπογιά για να ζωγραφίσει και τα δώδεκα σχέδια και μετά να μετρήσει ένα ένα τα κουτάκια. Η γιαγιά τη σταματάει απαλά. «Όταν κεντούσα, δεν ζωγράφιζα ποτέ ολόκληρο το τραπεζομάντιλο. Ένα κομμάτι μού έφτανε. Τα υπόλοιπα τα ήξερα». Πώς μπορεί ένα μόνο κομμάτι να σου πει τα πάντα για ολόκληρο το σχέδιο;

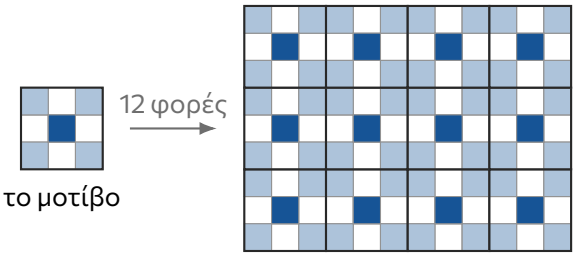
Η λέξη: μοτίβο

Η λέξη: μοτίβο, γεωμετρικό μοτίβο, όρος

Η λέξη **μοτίβο** ήρθε στα ελληνικά από το ιταλικό *motivo* (και το γαλλικό *motif*), που βγαίνουν από το λατινικό ρήμα *movere*, «κινώ». Αρχικά σήμαινε αυτό που κινεί κάτι, την αφορμή του. Στη μουσική έγινε η μικρή μελωδία που ξαναγυρίζει μέσα σε ένα τραγούδι, και στη ζωγραφική και στην υφαντική το μικρό σχέδιο που επαναλαμβάνεται και «κινεί» όλο το έργο.

Γεωμετρικό (από το *γη* και το *μετρώ*) είναι ό,τι έχει να κάνει με σχήματα. Ένα γεωμετρικό μοτίβο, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι από σχήματα που επαναλαμβάνεται. Όταν τα σχέδια μπαίνουν το ένα μετά το άλλο, σχηματίζουν μια **ακολουθία** (από το *ακολουθώ*), και κάθε σχέδιο της ακολουθίας λέγεται **όρος**: 1ος όρος, 2ος όρος, 3ος όρος...

Το σχέδιο της Ζωής, και το χαλί που φτιάχνεται αν το επαναλάβουμε 12 φορές:



το μοτίβο

το χαλί: 4 μοτίβα στη σειρά, 3 σειρές

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το χαλί φτιάχνεται από ένα κομμάτι 3×3 που επαναλαμβάνεται.	μοτίβο $=$ 9 πλακάκια
Κάθε μοτίβο έχει 4 γαλάζια. Πόσα έχουν τα 12 μοτίβα;	$12 \times 4 = 48$

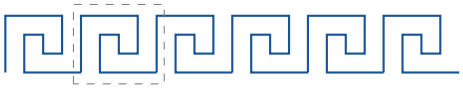
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η σειρά έχει μοτίβο 5 πλακακιών. Ποιο είναι το 23ο πλακάκι;	$23 = 4 \times 5 + 3$: το 3ο του μοτίβου
Κάθε νέο σπιτάκι θέλει 5 σπιρτόξυλα, συν 1 στην αρχή.	$5 \times \nu + 1$
Πόσα σπιρτόξυλα έχει το 10ο σχήμα;	$\nu = 10$: $5 \times 10 + 1 = 51$

Η θεωρία

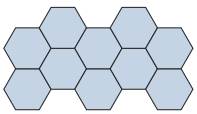
Ορισμός: γεωμετρικό μοτίβο

Το στοιχείο που **επαναλαμβάνεται** και δημιουργεί ένα σχέδιο λέγεται **γεωμετρικό μοτίβο**.
Για να δημιουργήσουμε ή να επεκτείνουμε ένα σχέδιο με επαναλαμβανόμενα μέρη, αρκεί να γνωρίζουμε **το μοτίβο** του και **τον τρόπο** με τον οποίο αυτό επαναλαμβάνεται.

Αυτό εννοούσε η γιαγιά Ρήνη: όποιος ξέρει το μοτίβο και τον τρόπο επανάληψης, ξέρει όλο το σχέδιο, όσο μεγάλο κι αν είναι. Δύο παραδείγματα που θα δεις παντού: ο αρχαίος ελληνικός **μαίανδρος**, στα αγγεία και στα κτίρια, και η **κηρήθρα** των μελισσών. Στην κηρήθρα το μοτίβο είναι ένα **κανονικό εξάγωνο** (εξάγωνο με όλες τις πλευρές του ίσες), και κάθε εξάγωνο ακουμπάει το διπλανό του σε μία ολόκληρη πλευρά.



μαίανδρος



κηρήθρα

Στον μαίανδρο, το μοτίβο είναι το κομμάτι μέσα στο διακεκομμένο πλαίσιο. Αν το «σύρεις» προς τα δεξιά, ξανά και ξανά, φτιάχνεις όσο μακριά ταινία θέλεις.

Με ποιον τρόπο επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο

Στην Ε' γνώρισες τρεις κινήσεις που μεταφέρουν ένα σχήμα χωρίς να το αλλάζουν. Με αυτές επαναλαμβάνονται και τα μοτίβα. Δες ένα σημαιάκι να επαναλαμβάνεται με τους τρεις τρόπους:



μετατόπιση: το μοτίβο «σύρεται» ίδιο



περιστροφή: κάθε φορά γυρίζει κατά 90°



ανάκλαση: καθρεφτίζεται, ξανά και ξανά

Στην περιστροφή, το σημαιάκι γυρίζει κάθε φορά κατά ένα τέταρτο της στροφής (90°) με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μετά από 4 γυρίσματα έχει κάνει ολόκληρη στροφή ($4 \times 90^\circ = 360^\circ$) και ξαναβρίσκεται όπως ξεκίνησε. Άρα αυτή η ταινία έχει μοτίβο από 4 σημαιάκια. Στην ανάκλαση, κάθε δεύτερο σημαιάκι είναι το καθρέφτισμα του προηγούμενου (η αξονική συμμετρία της Ε'), οπότε το μοτίβο έχει 2 σημαιάκια.

Ποιος όρος θα έρθει στη θέση 50;

Δεν χρειάζεται να σχεδιάσεις 50 σημαιάκια για να ξέρεις πώς θα είναι το 50ό. Στην ταινία με την περιστροφή, το μοτίβο έχει 4 όρους. Κάθε 4 θέσεις όλα ξαναρχίζουν.

Κανόνας: ο όρος σε μια μακρινή θέση

Σε ένα σχέδιο που επαναλαμβάνεται, για να βρω ποιος όρος είναι σε μια θέση:

1. Μετράω πόσους όρους έχει το μοτίβο.
2. Διαιρώ τη θέση με αυτόν τον αριθμό. Το πηλίκο λέει πόσα **ολόκληρα** μοτίβα έχουν περάσει.
3. Το **υπόλοιπο** λέει σε ποιον όρο του μοτίβου έφτασα. Αν το υπόλοιπο είναι 0, είμαι στον **τελευταίο** όρο του μοτίβου.

Για το 50ό σημαιάκι: $50 : 4 = 12$ με υπόλοιπο 2, δηλαδή $50 = 12 \times 4 + 2$. Πέρασαν 12 ολόκληρα μοτίβα (48 σημαιάκια) και είμαι στον **2ο** όρο του μοτίβου: το σημαιάκι κοιτάει προς τα κάτω, όπως το 2ο. Με την ίδια διαίρεση μετράμε και πόσα είναι από το καθένα. Στα 50 σημαιάκια, οι δύο πρώτες μορφές εμφανίζονται $12 + 1 = 13$ φορές η καθεμιά και οι δύο τελευταίες 12 φορές.

Μοτίβα που μεγαλώνουν: από το σχήμα στον αριθμό

Κάποια σχέδια δεν επαναλαμβάνουν απλώς ένα κομμάτι. Κάθε όρος τους είναι ο προηγούμενος **μεγαλωμένος** με τον ίδιο τρόπο. Ο Άρης φτιάχνει σπιτάκια με σπιρτόξυλα, κολλητά το ένα στο άλλο:



1ος όρος: 6 2ος όρος: 11 3ος όρος: 16

Μετράμε και γράφουμε τα αποτελέσματα σε πίνακα:

Όρος (πλήθος σπιτιών)	1	2	3	4	5	10
Σπιρτόξυλα	6	11	16	21	26	51

Κάθε φορά προστίθενται 5 σπιρτόξυλα. Γιατί 5 και όχι 6; Το σχήμα το εξηγεί: το νέο σπιτάκι **δανείζεται** τον αριστερό τοίχο από τον γείτονά του, οπότε χρειάζεται μόνο πάτωμα, ταβάνι, δεξί τοίχο και δύο κομμάτια στη στέγη. Αν κάθε σπιτάκι πάρει τα δικά του 5, μένει χωρίς ταίρι μόνο ο πρώτος αριστερός τοίχος. Ο κανόνας λοιπόν, **με λόγια**: «πέντε σπιρτόξυλα για κάθε σπιτάκι και ένα ακόμη για τον πρώτο τοίχο». Και **με μεταβλητή** (κεφάλαιο 25), αν ν είναι το πλήθος των σπιτιών:

$$\text{σπιρτόξυλα} = 5 \times \nu + 1 \qquad (\text{ή } 5\nu + 1)$$

Για τον 10ο όρο: $5 \times 10 + 1 = 51$. Για τον 20ό: $5 \times 20 + 1 = 101$. Χωρίς να σχεδιάσουμε τίποτα.

Κανόνας: από το σχήμα στον κανόνα

1. Μετράω τους πρώτους όρους και φτιάχνω πίνακα.
2. Βρίσκω πόσο μεγαλώνει ο αριθμός από όρο σε όρο.
3. Ψάχνω **στο σχήμα** τι προστίθεται κάθε φορά και τι μένει ίδιο.
4. Γράφω τον κανόνα με λόγια, και μετά με μεταβλητή.
5. Ελέγχω τον κανόνα σε δύο όρους που έχω μετρήσει.

Ένα σχήμα μπορεί να «διαβαστεί» με περισσότερους από έναν τρόπους. Η Μυρτώ μετράει αλλιώς: «Το πρώτο σπιτάκι έχει 6. Κάθε επόμενο από τα $v-1$ προσθέτει 5». Γράφει $6+5\times(v-1)$. Για $v=10$: $6+5\times 9=51$. Ίδιο αποτέλεσμα, γιατί μετράει τα ίδια σπιρτόξυλα με άλλη σειρά.

Υπάρχουν και σχήματα που μεγαλώνουν προς όλες τις μεριές, σαν **μεγέθυνση**. Τα τετράγωνα από τετραγωνάκια 1×1, 2×2, 3×3, ... έχουν 1, 4, 9, ... τετραγωνάκια: ο v-οστός όρος έχει $v\times v=v^2$ (κεφάλαιο 17). Εδώ ο αριθμός δεν μεγαλώνει κάθε φορά το ίδιο: $+3$, $+5$, $+7$, ...

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ένα σπιτάκι θέλει 6 σπιρτόξυλα, αλλά τα 10 σπιτάκια **δεν** θέλουν $10\times 6=60$. Τα κολλητά σπιτάκια μοιράζονται τοίχους. Πριν πολλαπλασιάσεις, κοίτα στο σχήμα τι είναι κοινό.
- Το μοτίβο είναι το **μικρότερο** κομμάτι που επαναλαμβάνεται. Και πριν το εμπιστευτείς, έλεγξέ το σε όλους τους όρους που βλέπεις, όχι μόνο στους δύο πρώτους.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 53.1 Το χαλί της γιαγιάς Ρήνης

Τι ξέρω. Το μοτίβο της Ζωής έχει 9 πλακάκια: 1 σκούρο μπλε, 4 γαλάζια, 4 λευκά. Το χαλί έχει 12 μοτίβα, 4 στη σειρά και 3 σειρές. Κάθε πλακάκι είναι τετράγωνο με πλευρά 10 εκ.

Τι θέλω. Πόσα πλακάκια από κάθε χρώμα θα παραγγείλει ο μάστορας, και πόσο μεγάλο θα είναι το χαλί.

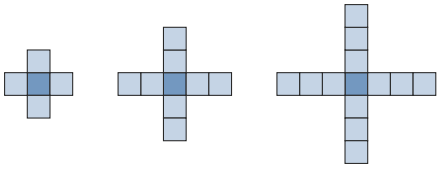
Πώς τα συνδέω. Τα μοτίβα δεν μοιράζονται πλακάκια: το καθένα έχει τα δικά του 9. Άρα πολλαπλασιάζω με το 12 κάθε χρώμα. Για το μέγεθος: 4 μοτίβα στη σειρά είναι $4 \times 3 = 12$ πλακάκια, 3 σειρές μοτίβων είναι $3 \times 3 = 9$ πλακάκια.

Απάντηση. Σκούρα μπλε $12 \times 1 = 12$, γαλάζια $12 \times 4 = 48$, λευκά $12 \times 4 = 48$, συνολικά 108 πλακάκια. Το χαλί είναι $12 \times 10 = 120$ εκ. $= 1{,}20$ μ. μακρύ και $9 \times 10 = 90$ εκ. φαρδύ.

Έλεγχος. $12 + 48 + 48 = 108$ και $12 \times 9 = 108$ πλακάκια στο ορθογώνιο. Συμφωνούν.

Παράδειγμα 53.2 Οι κονκάρδες της Φανής

Τι ξέρω. Για την αθλητική γιορτή, η Φανή σχεδιάζει σε τετραγωνισμένο χαρτί σταυρούς που μεγαλώνουν. Κάθε σταυρός έχει ένα τετραγωνάκι στη μέση και τέσσερα ίσα «χέρια».



1ος: 5 2ος: 9 3ος: 13

Τι θέλω. Τον κανόνα για τον v-οστό σταυρό, τα τετραγωνάκια του 20ού, και ποιος σταυρός έχει 61 τετραγωνάκια.

Πώς τα συνδέω. Από όρο σε όρο προστίθενται 4: ένα τετραγωνάκι στην άκρη κάθε χεριού. Στον v-οστό σταυρό κάθε χέρι έχει v τετραγωνάκια, και υπάρχει και το μεσαίο: $4 \times v + 1$. Για το 61 λύνω την εξίσωση $4 \times v + 1 = 61$: $4 \times v = 60$, άρα $v = 60 : 4 = 15$.

Απάντηση. Ο κανόνας είναι $4v + 1$. Ο 20ός σταυρός έχει $4 \times 20 + 1 = 81$ τετραγωνάκια. Τα 61 τετραγωνάκια είναι ο 15ος σταυρός.

Έλεγχος. Για $v = 3$: $4 \times 3 + 1 = 13$, όπως στο σχήμα. Και $4 \times 15 + 1 = 61$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

53.1 Μια σειρά από πλακάκια: σκούρο (Σ), λευκό (Λ) και γαλάζιο (Γ).



α) Ποιο είναι το μοτίβο; Πόσα πλακάκια έχει; β) Τι χρώμα έχουν το 13ο, το 14ο και το 15ο πλακάκι; γ) Τι χρώμα έχει το 23ο; Το 50ό; δ) Στα πρώτα 40 πλακάκια, πόσα είναι από κάθε χρώμα;

53.2 Δες πώς αλλάζει το τετράγωνο από όρο σε όρο.



α) Με ποιον τρόπο επαναλαμβάνεται το μοτίβο; β) Σχεδίασε τον 5ο και τον 6ο όρο. γ) Σε ποια γωνία του τετραγώνου θα είναι το μπλε κομμάτι στον 10ο όρο; Στον 23ο; Στον 40ό;

53.3 Τρίγωνα από σπιρτόξυλα, το ένα όρθιο και το άλλο ανάποδα:

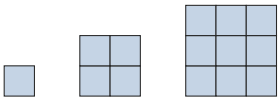


α) Συμπλήρωσε τον πίνακα:

τρίγωνα	1	2	3	4	5	10	20
σπιρτόξυλα	3	___	___	___	___	___	___

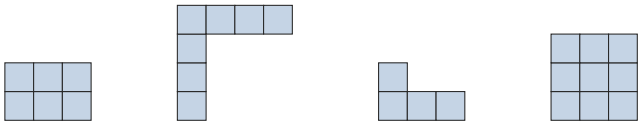
β) Γράψε τον κανόνα με λόγια και με μεταβλητή *ν* (πλήθος τριγώνων).

53.4 Τετράγωνα που μεγαλώνουν: $1 \times 1, 2 \times 2, 3 \times 3, \ldots$



α) Πόσα τετραγωνάκια έχει ο 4ος όρος; Ο 10ος; Ο ν-οστός; β) Αν κάθε πλευρά τετραγωνακιού είναι ένα σπιρτόξυλο, πόσα σπιρτόξυλα χρειάζεται μόνο το περίγραμμα του 4ου όρου; Του 10ου; Του ν-οστού; γ) Σε ποιον όρο τα τετραγωνάκια είναι όσα και τα σπιρτόξυλα του περιγράμματος;

53.5 Ταίριαξε κάθε σχήμα με τον κανόνα του. Τα σχήματα είναι σχεδιασμένα για $\nu = 3$.

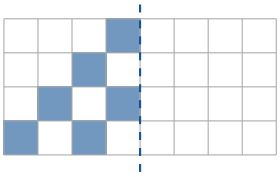


(Α) (Β) (Γ) (Δ)

Κανόνες: $\nu + 1$ $2 \times \nu$ $2 \times \nu + 1$ $\nu \times \nu$. Μετά βρες πόσα τετραγωνάκια έχει κάθε σχήμα για $\nu = 6$.

53.6 Ο Στέλιος λέει: «Ένα σπιτάκι από σπιρτόξυλα θέλει 6, άρα 10 κολλητά σπιτάκια θέλουν 60». Είναι σωστό; Πόσα θέλουν στην πραγματικότητα; Πόσα σπιρτόξυλα μέτρησε ο Στέλιος δύο φορές;

53.7 Το σχέδιο έχει άξονα συμμετρίας τη διακεκομμένη γραμμή, αλλά φαίνεται μόνο το αριστερό του μισό.



α) Συμπλήρωσε το δεξί μισό με ανάκλαση. β) Πόσα χρωματιστά τετραγωνάκια έχει όλο το σχέδιο; γ) Το ολόκληρο σχέδιο γίνεται μοτίβο για μια ταινία με 5 επαναλήψεις. Πόσα χρωματιστά τετραγωνάκια θα έχει η ταινία;

53.8 Από τον αριθμό στο σχήμα:

α) Ποιο σπιτάκι της θεωρίας ($5\nu + 1$) χρειάζεται 76 σπιρτόξυλα; β) Πόσα τρίγωνα της άσκησης 53.3 φτιάχνονται με 41 σπιρτόξυλα; γ) Μπορεί ένα σχήμα με τρίγωνα της άσκησης 53.3 να έχει ακριβώς 100 σπιρτόξυλα; Εξήγησε.

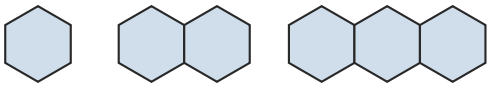
Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

53.9 **Ο διάδρομος.** Η γιαγιά Ρήνη ενθουσιάστηκε τόσο με το χαλί του μπάνιου, που θέλει το ίδιο μοτίβο και στον διάδρομο: 2 σειρές με 9 μοτίβα η καθεμιά. Τα σκούρα πλακάκια κοστίζουν 0,80 € το ένα, τα γαλάζια 0,50 € και τα λευκά 0,30 €. Πόσα πλακάκια από κάθε χρώμα χρειάζονται; Πόσο μακρύς και πόσο φαρδύς θα είναι ο διάδρομος; Ο μάστορας λέει να πάρουν και 2 επιπλέον από κάθε χρώμα για τα σπασίματα. Πόσο θα πληρώσει συνολικά η γιαγιά;

53.10 **Το βραχιόλι.** Η Μυρτώ περνάει χάντρες σε κορδόνι με μοτίβο: 3 μπλε, 2 λευκές, 1 κόκκινη. Κάθε χάντρα πιάνει 0,5 εκ. Το βραχιόλι της θα είναι 18 εκ. Πόσες χάντρες από κάθε χρώμα χρειάζεται; Η φίλη της θέλει βραχιόλι 20 εκ.: τι χρώμα θα είναι η τελευταία χάντρα, και γιατί το μοτίβο «σπάει» εκεί που κουμπώνει το βραχιόλι; Ποια μήκη από 15 έως 25 εκ. δεν σπάνε το μοτίβο;

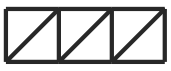
53.11 **Τα σημαιάκια της γιορτής.** Για τη γιορτή του σχολείου, ο Άρης κρεμάει στην αυλή μια γιρλάντα με 50 σημαιάκια, με μοτίβο: γαλάζιο, λευκό, γαλάζιο, κίτρινο. Πόσα σημαιάκια θα είναι από κάθε χρώμα; Τι χρώμα θα έχει το τελευταίο;

53.12 **Η κηρήθρα.** Στην κατασκήνωση, ένας μελισσοκόμος δείχνει στον Ηλία πώς χτίζουν οι μέλισσες τα κελιά τους. Σε μια σειρά από εξαγωνικά κελιά, κάθε κελί μοιράζεται έναν τοίχο με το διπλανό του.



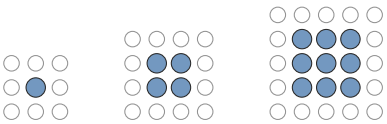
Ένα κελί έχει 6 τοίχους, δύο κελιά 11, τρία 16. Πόσους τοίχους έχει μια σειρά με 30 κελιά; Πόσα κελιά έχει μια σειρά με 101 τοίχους; Ποιο άλλο μοτίβο του κεφαλαίου έχει τον ίδιο κανόνα, και γιατί;

53.13 **Ο φράχτης με τις διαγώνιες.** Ο θείος Λευτέρης και ο Στέλιος φτιάχνουν φράχτη από ξύλινα δοκάρια του 1 μ. Κάθε τμήμα είναι ένα τετράγωνο με μία διαγώνια, και τα διπλανά τμήματα μοιράζονται το όρθιο δοκάρι.



Πόσα δοκάρια θέλει ένα τμήμα; Δύο; Τρία; Γράψε τον κανόνα για ν τμήματα. Ο φράχτης θα έχει 12 τμήματα και κάθε δοκάρι κοστίζει 2,50 €: πόσο θα κοστίσουν τα δοκάρια; Με 81 δοκάρια, πόσα τμήματα φτιάχνονται;

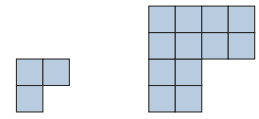
53.14 **Μαρούλια και κρεμμύδια.** Ο παππούς και η Ζωή φυτεύουν μαρούλια σε τετράγωνο σχηματισμό και γύρω γύρω, σε κάθε θέση του πλαισίου, ένα κρεμμυδάκι που διώχνει τα έντομα. Για 1 μαρούλι μπαίνουν 8 κρεμμυδάκια, για τετράγωνο 2×2 μαρουλιών 12, για 3×3 μαρουλιών 16.



Πόσα κρεμμυδάκια θέλει ένα τετράγωνο 10×10 μαρουλιών; Γράψε τον κανόνα για τετράγωνο $\nu \times \nu$. Ο παππούς έχει 60 κρεμμυδάκια: πόσο μεγάλο τετράγωνο μπορεί να περιφράξει ακριβώς, και πόσα μαρούλια θα χωρέσει;

53.15 **Τα βελάκια στο περιθώριο.** Η Μυρτώ στολίζει το περιθώριο του τετραδίου της με βελάκια που γυρίζουν κάθε φορά κατά 90° με τη φορά του ρολογιού: $\uparrow \rightarrow \downarrow \leftarrow \uparrow \rightarrow \ldots$ Το περιθώριο χωράει 30 βελάκια. Πόσα θα δείχνουν προς κάθε κατεύθυνση; Προς τα πού θα δείχνει το 30ό; Αν κάθε βελάκι γύριζε κατά 180°, πόσα βελάκια θα είχε το μοτίβο;

53.16 **Η μεγέθυνση για την αφίσα.** Η δασκάλα σχεδιάζει σε τετραγωνισμένο χαρτί ένα σχήμα «Γ» από 3 τετραγωνάκια και το μεγεθύνει για την αφίσα της τάξης. Στη διπλάσια μεγέθυνση κάθε τετραγωνάκι γίνεται ένα τετράγωνο 2×2.



α) Πόσα τετραγωνάκια έχει το διπλάσιο σχήμα; Το τριπλάσιο; Το τετραπλάσιο; Το δεκαπλάσιο; β) Η περίμετρος του αρχικού είναι 8 πλευρές τετραγωνακιού. Πόση είναι η περίμετρος του διπλάσιου και του τριπλάσιου; γ) Όταν το σχήμα μεγεθύνεται 3 φορές, η περίμετρος

γίνεται 3 φορές μεγαλύτερη. Πόσες φορές μεγαλώνει το πλήθος των τετραγωνακιών;

53.17 **Το καφασωτό.** Ο Άρης βοηθάει τον παππού να φτιάξει καφασωτό για την κληματαριά, από καλάμια των 50 εκ. Το καφασωτό έχει 2 σειρές από τετράγωνα, η μία πάνω στην άλλη, και v τετράγωνα σε κάθε σειρά. Με ένα τετράγωνο σε κάθε σειρά θέλει 7 καλάμια, με δύο 12, με τρία 17.



Γράψε τον κανόνα. Πόσα καλάμια χρειάζονται για 10 τετράγωνα σε κάθε σειρά; Πόσα μέτρα καλάμι είναι αυτά; Πόσο μακρύ θα είναι το καφασωτό;

53.18 **Ο μαίανδρος του μουσείου.** Στην εκδρομή στο αρχαιολογικό μουσείο, ο Στέλιος βλέπει ένα αγγείο με μαίανδρο γύρω γύρω. Μετράει με τον χάρακα: κάθε μοτίβο πιάνει 4 εκ., και η ταινία γύρω από το αγγείο είναι 72 εκ. Πόσα μοτίβα έχει ο μαίανδρος του αγγείου; Θέλει να τον αντιγράψει σε μια λωρίδα χαρτί των 30 εκ.: πόσα ολόκληρα μοτίβα χωράνε, και πόσο χαρτί περισσεύει; Πόσο πρέπει να μικρύνει το μοτίβο, ώστε να χωρέσουν ακριβώς 10;

53.19 **Τα βήματα του χορού.** Στον χορευτικό σύλλογο, η Φανή μαθαίνει ένα βήμα που επαναλαμβάνεται: τρία βήματα δεξιά και ένα βήμα αριστερά. Κάθε βήμα είναι 50 εκ. Πόσο έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά μετά από ένα μοτίβο; Μετά από 8 μοτίβα; Πόσα βήματα έκανε συνολικά στα 8 μοτίβα, και πόσα μέτρα περπάτησε;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

53.20 Στην οθόνη ενός παιχνιδιού, ένα τετράγωνο πλαίσιο με πλευρά v φωτεινές κουκκίδες (pixel) είναι άδειο από μέσα. Τρία παιδιά μετράνε τις κουκκίδες του με διαφορετικό τρόπο. Ηλίας: $4 \times v - 4$. Ζωή: $2 \times v + 2 \times (v - 2)$. Άρης: $4 \times (v - 1)$. Σχεδίασε πλαίσιο με $v = 5$ και δείξε πώς «βλέπει» το σχήμα ο καθένας. Έλεγξε ότι και οι τρεις βρίσκουν το ίδιο για $v = 5$ και $v = 12$. Ποιο πλαίσιο έχει 100 κουκκίδες;

53.21 Στην άσκηση 53.1 ο Ηλίας λέει ότι το μοτίβο είναι «Σ Λ Γ Γ Λ Σ Λ Γ Γ Λ» και η Φανή ότι είναι «Σ Λ Γ Γ Λ». Μπορούν να έχουν και οι δύο δίκιο; Ποιο μοτίβο προτιμάμε, και γιατί;

53.22 Γιατί οι μέλισσες χτίζουν εξάγωνα; Για να στρώσουμε ένα πάτωμα με ίδια κανονικά πολύγωνα χωρίς κενά, οι γωνίες που συναντιούνται σε μια κορυφή πρέπει να κάνουν μαζί 360°. Η γωνία του ισόπλευρου τριγώνου είναι 60°, του τετραγώνου 90°, του κανονικού πενταγώνου 108°, του κανονικού εξαγώνου 120°. Ποια από αυτά στρώνουν πάτωμα μόνα τους; Το κανονικό οκτάγωνο έχει γωνίες 135°: γιατί τα οκταγωνικά πλακάκια μπαίνουν πάντα μαζί με μικρά τετράγωνα;

53.23 Σύγκρινε δύο μοτίβα που μεγαλώνουν: τα σπιτάκια της θεωρίας ($5\nu + 1$ σπιρτόξυλα) και τα τετράγωνα της άσκησης 53.4 ($\nu \times \nu$ τετραγωνάκια). Ποιο έχει περισσότερα στον 3ο όρο; Στον 10ο; Από ποιον όρο και μετά τα τετράγωνα ξεπερνούν για πάντα τα σπιτάκια; Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;

Από το εργοστάσιο

Σε έναν μακρύ σωλήνα δεν μετράμε το πάχος του τοιχώματος όπου τύχει. Βάζουμε τα σημεία μέτρησης με ένα μοτίβο: στην αρχή του σωλήνα και μετά κάθε ένα μέτρο, ένας «δακτύλιος» με 4 σημεία, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Το μοτίβο μάς λέει αμέσως τι δουλειά έχουμε. Σε 25 μέτρα σωλήνα υπάρχουν 26 δακτύλιοι, γιατί μετράει και ο δακτύλιος της αρχής, άρα $26 \times 4 = 104$ μετρήσεις και όχι 100.
Το σπουδαιότερο όμως έρχεται του χρόνου. Επειδή το σχέδιο είναι γνωστό, το σημείο «δακτύλιος 7, κάτω» βρίσκεται πάντα 6 μέτρα από την αρχή, στο κάτω μέρος του σωλήνα. Ξαναμετράμε στα ίδια ακριβώς σημεία και συγκρίνουμε: αν κάπου το μέταλλο λέπτυνε περισσότερο, το βλέπουμε αμέσως. Όπως το χαλί της γιαγιάς Ρήνης, ο σωλήνας ολόκληρος περιγράφεται από ένα μικρό κομμάτι και τον κανόνα του.

Κεφάλαιο 54

Αριθμητικά μοτίβα: ο κανόνας που κρύβεται

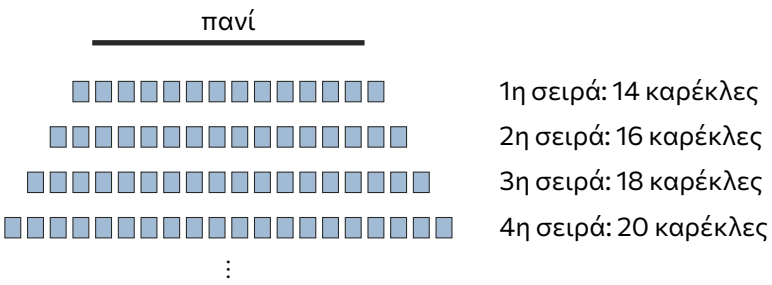
Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 54, «Αριθμητικά μοτίβα»

Η ανάγκη

Κάθε καλοκαίρι, στην αυλή του παλιού δημοτικού, η γειτονιά στήνει θερινό σινεμά. Ο κύριος Σωτήρης, ο υπεύθυνος, έχει έναν δικό του τρόπο να βάζει τις καρέκλες: η πρώτη σειρά, κοντά στο πανί, έχει 14 καρέκλες, και κάθε επόμενη σειρά έχει 2 περισσότερες από την προηγούμενη, γιατί η αυλή ανοίγει σαν βεντάλια προς τα πίσω. Έτσι κανείς δεν κάθεται ακριβώς πίσω από κανέναν.

Φέτος η Φανή και ο Άρης προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Ο κύριος Σωτήρης τούς δίνει ένα σημειωματάριο: «Πρέπει να γράψω ταμπελάκια για κάθε σειρά. Πόσες καρέκλες θα έχει η 15η σειρά; Και ο δήμος μάς φέρνει τις καρέκλες σε στοίβες των 50. Ποια σειρά θα πάρει ακριβώς μία στοίβα;». Ο Άρης κοιτάζει τις καρέκλες, ακόμη διπλωμένες στον τοίχο, και αρχίζει να μετράει με το δάχτυλο: «Δεκατέσσερις, δεκαέξι, δεκαοχτώ...».

Η Φανή τον σταματάει. «Αν μετράμε σειρά σειρά, θα ξημερώσει. Κάθε φορά προσθέτουμε το ίδιο. Κάπου εκεί μέσα κρύβεται ένας κανόνας». Μπορεί ένας αριθμός να σου πει τι θα γίνει δεκαπέντε βήματα πιο πέρα, χωρίς να κάνεις τα βήματα;



Η λέξη: ακολουθία, όρος

Η λέξη: ακολουθία, όρος, αριθμητικό μοτίβο

Η λέξη **ακολουθία** έρχεται από τον *ακόλουθο*, και αυτός από το αρχαίο *κέλευθος*, «ο δρόμος». Ακόλουθος είναι αυτός που περπατάει τον ίδιο δρόμο με κάποιον, πίσω του. Στα μαθηματικά, ακολουθία είναι αριθμοί που μπαίνουν σε σειρά ο ένας πίσω από τον άλλο: πρώτος, δεύτερος, τρίτος...

Κάθε αριθμός της ακολουθίας λέγεται **όρος**. Στα αρχαία, *όρος* ήταν η πέτρα που έστηναν στην άκρη ενός χωραφιού για να δείξει πού τελειώνει. Από εκεί βγήκαν το *όριο*, το *ορίζω* και ο *ορισμός*. Κάθε όρος, λοιπόν, έχει τη δική του, σταθερή θέση.

Τη λέξη **μοτίβο** τη γνωρίσαμε στο κεφάλαιο 53: είναι αυτό που επαναλαμβάνεται και «κινεί» ένα σχέδιο. Ένα **αριθμητικό μοτίβο** είναι η σχέση που επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους όρους μιας ακολουθίας αριθμών, ο κανόνας με τον οποίο φτιάχτηκε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η 1η σειρά έχει 14 καρέκλες, κάθε επόμενη 2 περισσότερες.	$14,\ 16,\ 18,\ 20,\ \ldots$ (κανόνας $+2$)
Από την 1η ως τη 15η σειρά κάνω 14 βήματα του 2.	$14 + 14 \times 2 = 42$
Οι καρέκλες της σειράς v.	$14 + 2 \times (v - 1) = 2 \times v + 12$
Ποια σειρά έχει 50 καρέκλες;	$2 \times v + 12 = 50,\ v = 19$
Κάθε όρος είναι διπλάσιος από τον προηγούμενο.	$3,\ 6,\ 12,\ 24,\ \ldots$ (κανόνας $\times 2$)

Η θεωρία

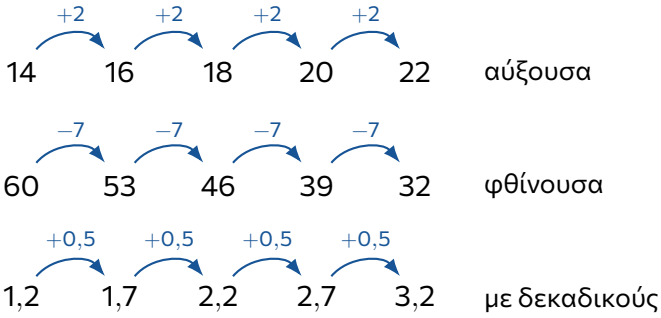
Ορισμός: αριθμητικό μοτίβο, ακολουθία, όρος

Όταν σε μια σειρά αριθμών υπάρχει μια σχέση **σταθερή και επαναλαμβανόμενη** ανάμεσα στους αριθμούς, ο κανόνας που ορίζει αυτή τη σχέση και μας δείχνει πώς δημιουργήθηκε η σειρά λέγεται **αριθμητικό μοτίβο**.
Τη διαδοχή των αριθμών τη λέμε **ακολουθία** και κάθε αριθμός της λέγεται **όρος** της ακολουθίας. Για παράδειγμα, στην ακολουθία 5, 10, 15, 20, ... το μοτίβο είναι «προσθέτω 5», και ο 3ος όρος είναι το 15.

Τα αριθμητικά μοτίβα βοήθησαν τους ανθρώπους να προβλέπουν. Τον 18ο αιώνα, ο Άγγλος αστρονόμος Έντμοντ Χάλεϊ μελέτησε παλιές καταγραφές και κατάλαβε ότι ένας κομήτης ξαναγυρίζει περίπου κάθε 76 χρόνια. Πρόβλεψε ότι θα ξαναφανεί το 1758. Ο ίδιος πέθανε το 1742, αλλά ο κομήτης φάνηκε πράγματι τα Χριστούγεννα του 1758, και από τότε λέγεται «κομήτης του Χάλεϊ».

Μοτίβα με σταθερή διαφορά

Στο σινεμά, από σειρά σε σειρά προστίθεται πάντα το ίδιο: 2 καρέκλες. Η **διαφορά** δύο διαδοχικών όρων είναι σταθερή. Το ίδιο συμβαίνει και όταν **αφαιρούμε** κάθε φορά τον ίδιο αριθμό, και ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι και δεκαδικός ή κλάσμα:



Μια ακολουθία που μεγαλώνει λέγεται **αύξουσα**, ενώ μια ακολουθία που μικραίνει λέγεται **φθίνουσα** (από το *φθίνω*, «λιγοστεύω», όπως

το φθινόπωρο, που λιγοστεύει η μέρα). Και με κλάσματα: η ακολουθία $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, 1\frac{1}{4}, 1\frac{3}{4}, \ldots$ έχει μοτίβο $+\frac{1}{2}$.

Μοτίβα με σταθερό πολλαπλασιασμό

Σε άλλες ακολουθίες κάθε όρος βγαίνει **πολλαπλασιάζοντας** τον προηγούμενο με τον ίδιο αριθμό, ή **διαιρώντας** τον με τον ίδιο αριθμό:

$$3,\ 6,\ 12,\ 24,\ 48, \ldots\ (\times 2) \qquad 2,\ 6,\ 18,\ 54, \ldots\ (\times 3)$$

$$6,\ 60,\ 600,\ 6.000, \ldots\ (\times 10) \qquad 96,\ 48,\ 24,\ 12, \ldots\ (: 2)$$

Εδώ οι διαφορές **δεν** είναι σταθερές: στο $3, 6, 12, 24$ είναι $3, 6, 12$. Αυτό που μένει σταθερό είναι το πηλίκο: $6 : 3 = 2$, $12 : 6 = 2$, $24 : 12 = 2$. Γι' αυτό αυτές οι ακολουθίες, όταν πολλαπλασιάζουν, μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Με τις δυνάμεις του κεφαλαίου 17, ο 10ος όρος της $3, 6, 12, \ldots$ είναι $3 \times 2^9 = 3 \times 512 = 1.536$.

Κανόνας: πώς βρίσκω το μοτίβο μιας ακολουθίας

1. Βρίσκω τις **διαφορές** διαδοχικών όρων. Αν είναι όλες ίσες, το μοτίβο είναι «$+$» (ή «$-$») αυτός ο αριθμός.
2. Αν οι διαφορές αλλάζουν, διαιρώ κάθε όρο με τον προηγούμενο. Αν τα πηλίκα είναι όλα ίσα, το μοτίβο είναι «$\times$» αυτός ο αριθμός (ή «$:$», αν οι όροι μικραίνουν).
3. **Ελέγχω** το μοτίβο σε όλους τους όρους που μου δίνονται, όχι μόνο στους δύο πρώτους.

Αν ούτε οι διαφορές ούτε τα πηλίκα είναι σταθερά, όπως στο $1, 4, 9, 16, \ldots$, το μοτίβο είναι πιο σύνθετο. Τέτοια μοτίβα θα τα δούμε στο κεφάλαιο 55.

Ο όρος που λείπει

Σε μια ακολουθία με σταθερή διαφορά, ο όρος που λείπει ανάμεσα σε δύο γνωστούς είναι **στη μέση** τους, δηλαδή η μέση τιμή τους: στο $18, \square, 30$ λείπει το $(18 + 30) : 2 = 24$. Αν λείπουν δύο, όπως στο $7, \square, \square, 19$, από το 7 ως το 19 υπάρχουν 3 βήματα, άρα κάθε βήμα είναι $(19 - 7) : 3 = 4$ και οι όροι είναι 11

και 15. Με πολλαπλασιασμό: στο $5, \square, 45, 135$ το πηλίκο είναι $135 : 45 = 3$, άρα λείπει το $5 \times 3 = 15$.

Ο κανόνας της θέσης: πίνακας τιμών

Με το «+2» βρίσκουμε τον επόμενο όρο. Για τη 15η σειρά όμως θα χρειαζόταν να περάσουμε από όλες τις προηγούμενες. Γράφουμε τις σειρές και τις καρέκλες σε **πίνακα τιμών**:

Σειρά (ν)	1	2	3	4	5	10
Καρέκλες	14	16	18	20	22	32
$2 \times \nu + 12$	$2 + 12$	$4 + 12$	$6 + 12$	$8 + 12$	$10 + 12$	$20 + 12$

Η Φανή σκέφτηκε έτσι: «Η σειρά ν απέχει από την 1η $\nu - 1$ βήματα. Κάθε βήμα προσθέτει 2». Γράφει $14 + 2 \times (\nu - 1)$. Ο Άρης προτίμησε κάτι πιο σύντομο: «Αφού προσθέτουμε 2, ο κανόνας θα έχει $2 \times \nu$. Για $\nu = 1$ το 2×1 κάνει 2, αλλά η σειρά έχει 14. Λείπουν 12». Γράφει $2 \times \nu + 12$. Δοκίμασε τους δύο κανόνες στον πίνακα: δίνουν πάντα το ίδιο, γιατί μετράνε τις ίδιες καρέκλες με άλλη σειρά.

Κανόνας: ο κανόνας της θέσης σε μια ακολουθία με σταθερή διαφορά

$$\text{ο } \nu\text{-οστός όρος} \;=\; \text{1ος όρος} \;+\; (\nu - 1) \times \text{διαφορά}$$

Για να γράψω τον κανόνα σύντομα: πολλαπλασιάζω τη διαφορά με το ν και προσθέτω (ή αφαιρώ) ό,τι χρειάζεται για να βγει σωστός ο 1ος όρος. Ελέγχω πάντα σε έναν ακόμη όρο.

Σε φθίνουσα ακολουθία η διαφορά αφαιρείται: στο $60, 53, 46, \ldots$ ο ν-οστός όρος είναι $60 - 7 \times (\nu - 1) = 67 - 7 \times \nu$.

Ο κανόνας δουλεύει και **ανάποδα**. Αν ξέρω τον όρο, βρίσκω τη θέση του με μια εξίσωση, όπως στα κεφάλαια 26 έως 29. Και μπορώ να ελέγξω αν ένας αριθμός **ανήκει** στην ακολουθία. Θα υπήρχε σειρά με 100 καρέκλες; $2 \times \nu + 12 = 100$, $2 \times \nu = 88$, $\nu = 44$. Ναι, η 44η, αν η αυλή ήταν τόσο μεγάλη. Σειρά με 51 καρέκλες όμως δεν θα υπάρξει ποτέ: όλοι οι όροι είναι άρτιοι.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η 15η σειρά **δεν** έχει $14+15\times 2=44$ καρέκλες. Από την 1η ως τη 15η σειρά τα βήματα είναι 14, όχι 15: $14+14\times 2=42$. Σκέψου τη σκάλα: για να πας από το 1ο στο 3ο σκαλί, ανεβαίνεις 2 σκαλιά.
- Διπλάσια θέση **δεν** σημαίνει διπλάσιος όρος. Η 5η σειρά έχει 22 καρέκλες, η 10η όμως έχει 32 και όχι 44. Ο σταθερός αριθμός 12 δεν διπλασιάζεται.
- Λίγοι όροι μπορεί να ταιριάζουν σε περισσότερα μοτίβα. Το $2, 4, \ldots$ συνεχίζει $6, 8$ με «$+2$», αλλά $8, 16$ με «$\times 2$». Ζήτα αρκετούς όρους και έλεγξε το μοτίβο σε όλους.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 54.1 Τα ταμπελάκια του θερινού σινεμά

Τι ξέρω. Η 1η σειρά έχει 14 καρέκλες και κάθε επόμενη 2 περισσότερες.

Τι θέλω. Πόσες καρέκλες έχει η 15η σειρά, ποια σειρά έχει 50 καρέκλες, και πόσες σειρές χωράνε, αν η αυλή επιτρέπει το πολύ 60 καρέκλες σε μια σειρά.

Πώς τα συνδέω. Ο κανόνας της θέσης είναι $2\times \nu+12$. Για τη 15η σειρά βάζω $\nu=15$. Για τις 50 καρέκλες λύνω την εξίσωση $2\times \nu+12=50$: αφαιρώ 12, $2\times \nu=38$, άρα $\nu=38:2=19$. Για τις 60: $2\times \nu+12=60$, $2\times \nu=48$, $\nu=24$.

Απάντηση. Η 15η σειρά έχει $2\times 15+12=42$ καρέκλες. Μία ολόκληρη στοίβα των 50 πάει στη 19η σειρά. Χωράνε 24 σειρές, και η τελευταία έχει ακριβώς 60 καρέκλες.

Έλεγχος. Με τον κανόνα της Φανής: $14+14\times 2=42$ και $14+18\times 2=50$. Συμφωνούν.

Παράδειγμα 54.2 Ποιο είδος μοτίβου;

Τι ξέρω. Δύο ακολουθίες με κενά: α) $5, 15, 45, \square, 405, \square$ β) 2,4; 2,1; $\square$; 1,5; …

Τι θέλω. Το μοτίβο κάθε ακολουθίας, τους όρους που λείπουν, τον 8ο όρο της α) και ποιος όρος της β) είναι 0.

Πώς τα συνδέω. α) Διαφορές: $15-5=10$, $45-15=30$. Δεν είναι ίσες. Πηλίκα: $15:5=3$, $45:15=3$, και $405:3:3=45$, ταιριάζει. Μοτίβο $\times 3$. β) $2{,}4-2{,}1=0{,}3$, και από το $2{,}1$ ως το $1{,}5$ είναι δύο βήματα: $(2{,}1-1{,}5):2=0{,}3$. Μοτίβο $-0{,}3$. Ο ν-οστός όρος είναι $2{,}4-0{,}3\times(\nu-1)=2{,}7-0{,}3\times\nu$. Για να γίνει 0: $0{,}3\times\nu=2{,}7$, $\nu=9$.

Απάντηση. α) Λείπουν το $45\times 3=135$ και το $405\times 3=1.215$. Ο 7ος όρος είναι 3.645 και ο 8ος 10.935. β) Λείπει το 1,8. Ο 9ος όρος είναι 0.

Έλεγχος. α) $135\times 3=405$. β) $1{,}8-0{,}3=1{,}5$, και για τον 9ο όρο $2{,}4-8\times 0{,}3=2{,}4-2{,}4=0$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

54.1 Βρες το μοτίβο κάθε ακολουθίας και συνέχισέ τη με τρεις όρους:

α) 7, 13, 19, 25, ... β) 95, 87, 79, 71, ... γ) 2, 6, 18, 54, ...

δ) 640, 320, 160, 80, ... ε) 1,2; 1,7; 2,2; 2,7; ... στ) $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, 1\frac{1}{3}, \ldots$

54.2 Συμπλήρωσε τους όρους που λείπουν:

α) $4, \square, 18, 25, \square$ β) $81, \square, \square, 60, 53$ γ) $5, \square, 45, 135, \square$

δ) 2,25; □; 3,75; 4,5; □ ε) $\frac{1}{2}, \square, \square, 2, 2\frac{1}{2}$ στ) $24, 12, \square, \square, 1{,}5$

54.3 α) Συμπλήρωσε τον πίνακα τιμών για τον κανόνα $3\times\nu+4$:

ν	1	2	3	4	10	50
όρος	____	____	____	____	____	____

β) Ποιος όρος αυτής της ακολουθίας είναι το 64; γ) Μια άλλη ακολουθία έχει όρους 9, 14, 19, 24, ... Γράψε τον κανόνα της θέσης της και βρες τον 50ό όρο.

54.4 Γράψε τον κανόνα της θέσης και βρες τον 10ο και τον 50ό όρο:

α) 4, 8, 12, 16, ... β) 8, 11, 14, 17, ... γ) 0,5; 1; 1,5; 2; ...

δ) 100, 96, 92, 88, ... (εδώ, αντί για τον 50ό, βρες ποιος όρος είναι το 0).

54.5 Η ακολουθία 7, 11, 15, 19, ... συνεχίζει με το ίδιο μοτίβο. Ποιοι από τους αριθμούς 47, 82, 103, 200 είναι όροι της, και σε ποια θέση; Τι υπόλοιπο αφήνει κάθε όρος της όταν τον διαιρέσεις με το 4;

54.6 Βρες το λάθος σε κάθε σκέψη.

α) Η Ζωή λέει: «Στο 5, 8, 11, 14, ... ο 20ός όρος είναι $5 + 20 \times 3 = 65$».

β) Ο Ηλίας λέει: «Στο 4, 7, 10, 13, ... ο 10ος όρος είναι διπλάσιος από τον 5ο, γιατί το 10 είναι διπλάσιο του 5».

Ποιοι είναι οι σωστοί όροι;

54.7 Για κάθε ακολουθία γράψε αν έχει σταθερή διαφορά, σταθερό πολλαπλασιασμό (ή διαίρεση) ή κανένα από τα δύο, και βρες τον επόμενο όρο:

α) 12, 24, 48, 96, ... β) 12, 24, 36, 48, ... γ) 1, 4, 9, 16, ...

δ) 2,7; 2,4; 2,1; 1,8; ... ε) 1.000, 100, 10, 1, ...

54.8 Η σελίδα του ημερολογίου δείχνει έναν μήνα με 31 μέρες, που ξεκινά Τετάρτη.

Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

α) Γράψε τις ημερομηνίες όλων των Τετάρτων. Ποιο είναι το μοτίβο τους και ποιος ο κανόνας της θέσης;

β) Ξεκίνα από το 1 και κατέβα λοξά προς τα δεξιά: 1, 9, ... Συνέχισε. Ποιο είναι το μοτίβο;

γ) Ξεκίνα από το 5 και κατέβα λοξά προς τα αριστερά. Ποιο είναι το μοτίβο;

δ) Γιατί σε κάθε στήλη το μοτίβο είναι $+7$;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

54.9 **Όλες οι καρέκλες του σινεμά.** Φέτος ο κύριος Σωτήρης στήνει 12 σειρές με τον κανόνα της ανάγκης: 14 καρέκλες στην 1η και 2 περισσότερες σε κάθε επόμενη. Πόσες καρέκλες έχει η 12η σειρά; Πόσες καρέκλες χρειάζονται συνολικά; (Βοήθεια: η 1η και η 12η σειρά μαζί έχουν όσες και η 2η με την 11η.) Ο δήμος έφερε μόνο 280 καρέκλες. Πόσες ολόκληρες σειρές θα στηθούν, και πόσες καρέκλες θα περισσέψουν;

54.10 **Η φασολιά στο τζάμι.** Η Ζωή φύτεψε ένα φασόλι σε βαμβάκι για την τάξη. Την 1η μέρα που μέτρησε, το βλαστάρι είχε ύψος 3 εκ., και από τότε μεγαλώνει 1,5 εκ. κάθε μέρα. Γράψε τον κανόνα για το ύψος την n-οστή μέρα. Πόσο ψηλό θα είναι τη 10η μέρα; Ποια μέρα θα φτάσει τα 30 εκ.; Η Ζωή έχει στηρίξει το φυτό σε ένα ξυλάκι 40 εκ. Ποια μέρα θα το ξεπεράσει για πρώτη φορά;

54.11 **Το βιβλίο της βιβλιοθήκης.** Ο Άρης δανείστηκε ένα βιβλίο 300 σελίδων και πρέπει να το επιστρέψει σε 2 εβδομάδες. Έχει ήδη διαβάσει 48 σελίδες και από αύριο θα διαβάζει 18 σελίδες κάθε μέρα. Γράψε τον κανόνα για τις σελίδες που θα έχει διαβάσει μετά από n μέρες. Ποια μέρα θα περάσει τη μέση του βιβλίου; Θα προλάβει να το τελειώσει πριν το επιστρέψει;

54.12 **Το φέρι για το νησί.** Το καλοκαίρι, το φέρι για το νησί της γιαγιάς Ρήνης φεύγει πρώτη φορά στις 6:40 το πρωί και μετά κάθε 25 λεπτά. Τι ώρα φεύγει το 10ο δρομολόγιο; Φεύγει φέρι ακριβώς στις 12:00; Ποιο είναι το τελευταίο πριν από το μεσημέρι; Ο Ηλίας φτάνει στο λιμάνι στις 9:15. Πόσο θα περιμένει;

54.13 **Το παγούρι στην πεζοπορία.** Ο Στέλιος ξεκινά πεζοπορία με τον θείο Λευτέρη, με 1,5 λίτρα νερό στο παγούρι. Κάθε μισή ώρα πίνει 0,2 λίτρα. Γράψε την ακολουθία για το νερό που μένει μετά από κάθε μισή ώρα. Πόσο νερό θα έχει μετά από 2 ώρες; Η πρώτη βρύση είναι 3 ώρες μακριά. Θα του φτάσει το νερό ως εκεί, και πόσο θα του περισσέψει;

54.14 **Η τηλεφωνική αλυσίδα.** Το σχολείο κλείνει απρόσμενα λόγω χιονιού. Η διευθύντρια τηλεφωνεί σε 3 δασκάλους (1ος γύρος). Κάθε ένας τους τηλεφωνεί σε 3 γονείς (2ος γύρος), και κάθε γονιός σε 3 ακόμη γονείς (3ος γύρος), και ούτω καθεξής. Πόσα τηλεφωνήματα γίνονται στον 2ο, στον 3ο και στον 4ο γύρο; Ποιο είναι το μοτίβο; Πόσοι

γύροι χρειάζονται, ώστε να ειδοποιηθούν συνολικά τουλάχιστον 200 άνθρωποι; Αν η διευθύντρια τηλεφωνούσε μόνη της σε 200 ανθρώπους, 2 λεπτά στον καθένα, πόση ώρα θα της έπαιρνε;

54.15 **Η μπάλα που αναπηδά.** Στο μάθημα των φυσικών επιστημών, η Μυρτώ αφήνει μια μπάλα από ύψος 6,4 μ. Η δασκάλα λέει ότι αυτή η μπάλα, σε κάθε αναπήδηση, ανεβαίνει στο μισό από το προηγούμενο ύψος. Γράψε τα ύψη των πέντε πρώτων αναπηδήσεων. Ποιο είναι το μοτίβο; Σε ποια αναπήδηση θα ανέβει για πρώτη φορά λιγότερο από 10 εκ.;

54.16 **Το τουρνουά του τένις.** Στο καλοκαιρινό τουρνουά παίρνουν μέρος 64 παίκτες. Σε κάθε γύρο οι παίκτες παίζουν ανά δύο και όποιος χάνει αποκλείεται. Πόσοι παίκτες μένουν μετά από κάθε γύρο; Πόσοι γύροι χρειάζονται για να βγει ο νικητής; Πόσοι αγώνες γίνονται συνολικά; Πόσοι παίκτες θα χρειάζονταν για ένα τουρνουά με 7 γύρους;

54.17 **Οι αξίες των νοτών.** Στη χορωδία, η Ζωή μαθαίνει τις αξίες των νοτών: ολόκληρη, μισή, τέταρτο, όγδοο, δέκατο έκτο. Γράψε τις διάρκειές τους ως ακολουθία κλασμάτων, με την ολόκληρη ίση με 1. Ποιο είναι το μοτίβο, και ποια είναι η επόμενη αξία; Πόσα όγδοα χωράνε σε μια ολόκληρη; Πόσα δέκατα έκτα χωράνε σε ένα μέτρο των $\frac{3}{4}$;

54.18 **Οι αριθμοί των σπιτιών.** Στον δρόμο της Μυρτώς, στη μία πλευρά τα σπίτια έχουν μονούς αριθμούς $(1, 3, 5, \ldots)$ και στην άλλη ζυγούς $(2, 4, 6, \ldots)$. Ποιον αριθμό έχει το 25ο σπίτι της μονής πλευράς; Η Μυρτώ μένει στο νούμερο 87: πόσα σπίτια υπάρχουν πριν από το δικό της, στην ίδια πλευρά; Στη ζυγή πλευρά, ποιο σπίτι στη σειρά έχει τον αριθμό 100; Το τελευταίο σπίτι της μονής πλευράς είναι το 131. Πόσα σπίτια έχει αυτή η πλευρά;

54.19 **Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.** Ο παππούς θυμάται με συγκίνηση τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004. Οι αγώνες γίνονται κάθε 4 χρόνια: 2004, 2008, 2012, ... Γράψε τον κανόνα για τη χρονιά των n-οστών αγώνων, αν μετρήσουμε την Αθήνα ως 1ους. Θα γίνουν αγώνες το 2048; Το 2050; Πόσες διοργανώσεις υπάρχουν από το 2004 ως το 2100, μαζί και τα δύο; Οι αγώνες του 2020 έγιναν τελικά το 2021, λόγω της πανδημίας. Άλλαξε γι' αυτό το μοτίβο των επόμενων αγώνων;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

54.20 Λέγεται ότι ο μεγάλος μαθηματικός Γκάους, όταν ήταν μαθητής δημοτικού, βρήκε σε λίγα λεπτά το άθροισμα $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$. Δες το κόλπο του για το $1 + 2 + \ldots + 10$: ζευγαρώνει τον πρώτο με τον τελευταίο, $(1+10) + (2+9) + (3+8) + (4+7) + (5+6) = 5 \times 11 = 55$. Βρες με τον ίδιο τρόπο: α) $1 + 2 + \ldots + 100$ β) $1 + 2 + \ldots + 1.000$ γ) $2 + 4 + 6 + \ldots + 100$. Ποιο είναι το μοτίβο με το οποίο υπολογίζουμε τέτοια αθροίσματα;

54.21 Παρατήρησε τα γινόμενα: $1 \times 1 = 1$, $11 \times 11 = 121$, $111 \times 111 = 12.321$, $1.111 \times 1.111 = 1.234.321$.

Χωρίς να πολλαπλασιάσεις, γράψε το 111.111×111.111 και το $11.111.111 \times 11.111.111$. Έλεγξε με αριθμομηχανή. Πιστεύεις ότι το μοτίβο συνεχίζει για πάντα; Τι νομίζεις ότι θα συμβεί όταν οι άσσοι γίνουν 10; (Σκέψου ποιος αριθμός θα έπρεπε να μπει στη μέση.)

54.22 Ο θείος Λευτέρης κάνει στη Φανή μια πρόταση για τις 15 μέρες των διακοπών. Επιλογή Α: 10 € κάθε μέρα. Επιλογή Β: 1 λεπτό του ευρώ την 1η μέρα, 2 λεπτά τη 2η, 4 την 3η, και κάθε μέρα τα διπλάσια από την προηγούμενη. Πόσα θα πάρει τη 10η μέρα με τη Β; Από ποια μέρα η Β δίνει περισσότερα από 10 € τη μέρα; Πόσα θα μαζέψει συνολικά με κάθε επιλογή στις 15 μέρες; (Βοήθεια: πρόσθεσε τους πρώτους όρους της Β και σύγκρινε κάθε άθροισμα με τον επόμενο όρο.) Ποια θα διάλεγες, αν οι διακοπές ήταν μόνο 10 μέρες;

54.23 Στο γυμνάσιο, οι ακολουθίες με σταθερή διαφορά λέγονται **αριθμητικές πρόοδοι** και αυτές με σταθερό πολλαπλασιασμό **γεωμετρικές πρόοδοι**. α) Μπορεί μια ακολουθία να είναι και τα δύο μαζί; Βρες ένα παράδειγμα. β) Η ακολουθία $10, 7, 4, 1, \ldots$ συνεχίζει με το ίδιο μοτίβο. Ποιοι είναι οι δύο επόμενοι όροι; Θυμήσου τους αρνητικούς αριθμούς της Ε'. γ) Γιατί μια ακολουθία με μοτίβο «: 2» που ξεκινά από θετικό αριθμό δεν φτάνει ποτέ στο 0;

Από το εργοστάσιο

Σε μια γραμμή σωληνώσεων, κάθε συγκόλληση παίρνει έναν αριθμό με τη σειρά: ραφή 1, ραφή 2, ραφή 3... Όταν ο κανονισμός ζητά δειγματοληπτικό έλεγχο, το συνεργείο μας ελέγχει με ακτινογραφία κάθε πέμπτη ραφή: 5, 10, 15, 20, ... Η ραφή 135 είναι στο δείγμα, γιατί $135 : 5 = 27$ ακριβώς: είναι η 27η που ελέγχουμε. Και αν η γραμμή έχει 240 ραφές, ξέρουμε από πριν ότι θα ελέγξουμε $240 : 5 = 48$.
Με το ίδιο μοτίβο προγραμματίζουμε και τους περιοδικούς ελέγχους. Ένα δοχείο πίεσης που ελέγχεται κάθε 6 μήνες έχει έλεγχο στους μήνες 6, 12, 18, 24, ... Ο ν-οστός έλεγχος πέφτει στον μήνα $6 \times \nu$, οπότε ο 10ος γίνεται στον 60ό μήνα, στα πέντε χρόνια. Όπως ο κύριος Σωτήρης με τις καρέκλες του, δεν μετράμε ένα ένα: ο κανόνας μάς λέει από τώρα τι θα γίνει.

Κεφάλαιο 55

Σύνθετα μοτίβα: όταν ο κανόνας αλλάζει κι αυτός

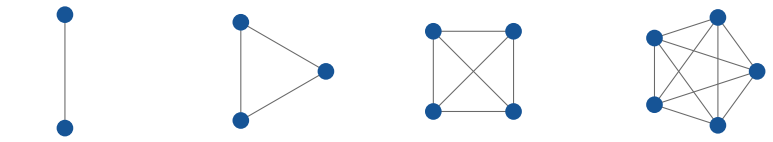
Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 55, «Σύνθετα μοτίβα»

Η ανάγκη

Τελευταία μέρα του σχολείου. Η δασκάλα έχει ετοιμάσει μια μικρή γιορτή λήξης στην αυλή, με λεμονάδα και μουσική, και έχει κι ένα αίτημα: «Πριν χωριστούμε για το γυμνάσιο, θέλω ο καθένας να δώσει το χέρι σε όλους τους υπόλοιπους. Σε όλους, χωρίς εξαίρεση». Η Φανή, που κρατάει το πρόγραμμα της γιορτής, ρωτάει πόση ώρα να υπολογίσει γι' αυτό. Κανείς δεν ξέρει πόσες χειραψίες είναι.

Ο Στέλιος δοκιμάζει πρώτα με λίγα παιδιά. «Δύο παιδιά, μία χειραψία. Έρχεται ο Ηλίας, δίνει το χέρι και στους δύο: τρεις χειραψίες. Από το 1 στο 3 προσθέσαμε 2. Άρα προσθέτουμε πάντα 2. Με τέσσερα παιδιά θα είναι 5». Η Μυρτώ φωνάζει τη Ζωή και το δοκιμάζουν στην πράξη. Η Ζωή δίνει το χέρι στον Στέλιο, στον Ηλία, στη Μυρτώ. «Τρεις καινούργιες χειραψίες, όχι δύο. Είμαστε στις 6». Η Μυρτώ το βλέπει: «Η διαφορά δεν μένει ίδια. Κάθε φορά μεγαλώνει».

Στην τάξη είναι 24 παιδιά. Αν η διαφορά αλλάζει από βήμα σε βήμα, πώς θα βρουν το σύνολο χωρίς να κάνουν όλες τις χειραψίες, μετρώντας;



2 παιδιά: 1 | 3 παιδιά: 3 | 4 παιδιά: 6 | 5 παιδιά: 10

Η λέξη: σύνθετο

Η λέξη: σύνθετο μοτίβο, τρίγωνος αριθμός, τετράγωνος αριθμός

Η λέξη **σύνθετο** βγαίνει από το *συν* και το αρχαίο ρήμα *τίθημι*, «βάζω». Σύνθετο είναι ό,τι φτιάχτηκε βάζοντας μαζί περισσότερα από ένα κομμάτια. Η *σύνθεση* στη μουσική βάζει μαζί νότες, και μια σύνθετη λέξη, όπως το *ποδόσφαιρο*, βάζει μαζί δύο λέξεις. Ένα **σύνθετο μοτίβο** φτιάχνεται κι αυτό από απλούστερα: ένα σχήμα μαζί με έναν αριθμό, ή έναν κανόνα που αλλάζει, ακολουθώντας κι αυτός έναν δικό του κανόνα. Οι αρχαίοι Πυθαγόρειοι μετρούσαν με βότσαλα, που τα έλεγαν *ψήφους* (από εκεί και το *ψηφίζω* και το *ψηφίο*). Έστηναν τα βότσαλα σε σχήματα και έδιναν στους αριθμούς το όνομα του σχήματος: **τρίγωνοι αριθμοί** είναι αυτοί που στήνονται σε τρίγωνο $(1, 3, 6, 10, \ldots)$ και **τετράγωνοι αριθμοί** αυτοί που στήνονται σε τετράγωνο $(1, 4, 9, 16, \ldots)$.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Με 2, 3, 4, 5 παιδιά γίνονται 1, 3, 6, 10 χειραψίες.	$1,\ 3,\ 6,\ 10, \ldots$ (διαφορές $2, 3, 4$)
Όποιος έρχεται δίνει το χέρι σε όλους όσους ήταν ήδη εκεί.	το ν-οστό παιδί προσθέτει $\nu - 1$
24 παιδιά, το καθένα σε 23, κάθε χειραψία μετρήθηκε δύο φορές.	$24 \times 23 : 2 = 276$
Στο 1, 4, 9, 16 οι διαφορές μεγαλώνουν πάντα κατά 2.	διαφορές $3, 5, 7,$ διαφορές των διαφορών $2, 2$
Πρόσθεσε 3, διπλασίασε, πρόσθεσε 3, διπλασίασε...	$1,\ 4,\ 8,\ 11,\ 22,\ 25, \ldots$ ($+3$, $\times 2$ εναλλάξ)

Η θεωρία

Ορισμός: σύνθετο μοτίβο

Ένα μοτίβο λέγεται **σύνθετο** όταν φτιάχνεται από περισσότερα από ένα απλά μοτίβα. Συνήθως συμβαίνει ένα από τα δύο:

- ένα σχέδιο ακολουθεί **ταυτόχρονα** ένα γεωμετρικό και ένα αριθμητικό μοτίβο: το σχήμα μεγαλώνει με τον ίδιο τρόπο, και ο αριθμός των κομματιών του ακολουθεί έναν κανόνα·
- ο κανόνας που πάει από όρο σε όρο **δεν μένει ίδιος**, αλλά αλλάζει κι αυτός με κανονικό τρόπο: η διαφορά μεγαλώνει, ή δύο κανόνες εναλλάσσονται.

Για να βρούμε το αριθμητικό μοτίβο, γράφουμε τα δεδομένα σε έναν **πίνακα**.

Σχήμα και αριθμός μαζί

Οι αγριόχηνες πετούν σε σχήμα V. Μπροστά πάει μόνη της η πιο δυνατή, και οι άλλες ακολουθούν σε ζευγάρια, μία σε κάθε «χέρι» του V. Όταν το σμήνος μεγαλώνει, το σχήμα μένει ίδιο: απλώς κάθε χέρι μακραίνει κατά μία χήνα.



Ζευγάρια (v)	1	2	3	4	10
Χήνες	3	5	7	9	21

Το **γεωμετρικό** μοτίβο είναι το ζευγάρι που προστίθεται στις άκρες. Το **αριθμητικό** μοτίβο, που φαίνεται καθαρά στον πίνακα, είναι «+2», και ο κανόνας της θέσης είναι $2 \times v + 1$: δύο χήνες για κάθε ζευγάρι και μία μπροστά. Το σχήμα μάς εξηγεί *γιατί* ισχύει ο κανόνας, και ο πίνακας μάς δείχνει *ποιος* είναι.

Όταν η διαφορά μεγαλώνει: οι τρίγωνοι αριθμοί

Ας γυρίσουμε στις χειραψίες. Όταν έρχεται ένα ακόμη παιδί, δίνει το χέρι σε όλους όσους ήταν ήδη εκεί. Το 2ο παιδί κάνει 1 καινούργια χειραψία, το 3ο κάνει 2, το 4ο κάνει 3, το 5ο κάνει 4. Οι χειραψίες είναι

$$1, \quad 1+2=3, \quad 1+2+3=6, \quad 1+2+3+4=10, \quad 1+2+3+4+5=15, \ldots$$

Αυτοί είναι οι **τρίγωνοι αριθμοί**. Αν τους στήσεις με βότσαλα, κάθε νέα σειρά έχει ένα βότσαλο περισσότερο από την προηγούμενη. Γι' αυτό η διαφορά μεγαλώνει κατά 1 κάθε φορά.



1 3 6 10 $2 \times 10 = 4 \times 5$

Δεξιά φαίνεται το κόλπο για να βρούμε έναν τρίγωνο αριθμό χωρίς πολλές προσθέσεις. Παίρνουμε δύο ίδια τρίγωνα των 10 βότσαλων, γυρίζουμε το δεύτερο ανάποδα και τα κολλάμε. Φτιάχνουν ένα ορθογώνιο με 4 σειρές και 5 στήλες. Άρα δύο τρίγωνα έχουν $4 \times 5 = 20$ βότσαλα, και ένα έχει $20 : 2 = 10$. Είναι η ίδια ιδέα με το ζευγάρωμα του Γκάους στην άσκηση 54.20.

Κανόνας: ο ν-οστός τρίγωνος αριθμός

$$1+2+3+\ldots+\nu \;=\; \nu \times (\nu+1) : 2$$

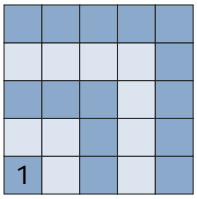
Για παράδειγμα, ο 10ος τρίγωνος αριθμός είναι $10 \times 11 : 2 = 55$, και ο 23ος είναι $23 \times 24 : 2 = 276$.

Με 24 παιδιά, το τελευταίο προσθέτει 23 χειραψίες, άρα οι χειραψίες είναι $1+2+\ldots+23$, δηλαδή ο 23ος τρίγωνος αριθμός. Η Μυρτώ το βρήκε και αλλιώς: καθένα από τα 24 παιδιά δίνει το χέρι σε 23, κάνουν $24 \times 23 = 552$. Όμως κάθε χειραψία τη μετρήσαμε δύο φορές, μία για κάθε χέρι. Άρα είναι $552 : 2 = 276$.

Οι τετράγωνοι αριθμοί

Στο κεφάλαιο 54 είδαμε ότι στο $1, 4, 9, 16, \ldots$ ούτε οι διαφορές ούτε τα πηλίκα είναι σταθερά. Το σχήμα εξηγεί τι συμβαίνει. Για να μεγαλώσει ένα τετράγωνο

από 3×3 σε 4×4, προσθέτουμε μια «γωνία» σε σχήμα Γ: 3 τετραγωνάκια στο πλάι, 3 από πάνω και 1 στη γωνία, δηλαδή 7.



$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2$
$1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$
$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$
$1 + 3 = 4 = 2^2$
$1 = 1$

Κάθε νέα γωνία έχει 2 τετραγωνάκια περισσότερα από την προηγούμενη. Γι' αυτό οι διαφορές είναι οι μονοί αριθμοί $3, 5, 7, 9, \ldots$, που μεγαλώνουν κατά 2. Και ο κανόνας της θέσης είναι απλός: ο v-οστός τετράγωνος αριθμός είναι $v \times v = v^2$ (κεφάλαιο 17). Από το σχήμα βγαίνει και κάτι ακόμη: το άθροισμα των v πρώτων μονών αριθμών είναι v^2.

Οι διαφορές των διαφορών

Όταν οι διαφορές δεν είναι σταθερές, δεν τα παρατάμε. Γράφουμε τις διαφορές σε μια δεύτερη γραμμή, και μετά **τις διαφορές τους** σε μια τρίτη. Για τους τετράγωνους αριθμούς:

όροι	1	4	9	16	25	**36**
διαφορές	3	5	7	9	**11**	
διαφορές των διαφορών	2	2	2	**2**		

Η τρίτη γραμμή είναι σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεγαλώνει κάθε φορά το ίδιο. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε τον πίνακα **από κάτω προς τα πάνω**: γράφουμε ένα ακόμη 2 στην τρίτη γραμμή, άρα η επόμενη διαφορά είναι $9 + 2 = 11$, άρα ο επόμενος όρος είναι $25 + 11 = 36$. Τα έντονα νούμερα είναι αυτά που προσθέσαμε.

Κανόνας: πώς βρίσκω ένα σύνθετο αριθμητικό μοτίβο

1. Γράφω τους όρους σε πίνακα και βρίσκω τις διαφορές. Αν είναι σταθερές, το μοτίβο είναι απλό (κεφάλαιο 54).

2. Αν οι διαφορές αλλάζουν, βρίσκω τις διαφορές τους. Αν αυτές είναι σταθερές, η διαφορά μεγαλώνει (ή μικραίνει) κάθε φορά το ίδιο, και συνεχίζω τον πίνακα από κάτω προς τα πάνω.
3. Αν οι διαφορές πηγαίνουν «πάνω κάτω», δοκιμάζω αν **δύο κανόνες εναλλάσσονται**.
4. Αν το μοτίβο έρχεται από σχήμα, ψάχνω στο σχήμα *γιατί* ισχύει ο κανόνας.
5. Ελέγχω τον κανόνα σε όλους τους όρους που μου δίνονται.

Δύο κανόνες που εναλλάσσονται

Στην ακολουθία $1, 4, 8, 11, 22, 25, 50, \ldots$ οι διαφορές είναι $3, 4, 3, 11, 3, 25$. Δεν μεγαλώνουν σταθερά, αλλά το 3 ξαναγυρίζει σε κάθε δεύτερη θέση. Αν δούμε τα βήματα ένα ένα, ο κανόνας φαίνεται:

$$1 \xrightarrow{+3} 4 \xrightarrow{\times 2} 8 \xrightarrow{+3} 11 \xrightarrow{\times 2} 22 \xrightarrow{+3} 25 \xrightarrow{\times 2} 50 \xrightarrow{+3} 53$$

Εδώ το μοτίβο είναι το **ζευγάρι** των κανόνων «$+3$, $\times 2$», που επαναλαμβάνεται όπως το μοτίβο ενός σχεδίου στο κεφάλαιο 53. Σε άλλες ακολουθίες με εναλλασσόμενους κανόνες βοηθά να κοιτάξουμε χωριστά τους όρους στις μονές θέσεις και χωριστά στις ζυγές. Στο $3, 8, 6, 11, 9, 14, \ldots$ (κανόνες $+5$, -2) οι όροι στις μονές θέσεις είναι $3, 6, 9, \ldots$ και στις ζυγές $8, 11, 14, \ldots$: δύο απλά μοτίβα «$+3$», το ένα μέσα στο άλλο.

Μοτίβα σε πίνακες και ημερολόγια

Ένα ημερολόγιο είναι πίνακας με 7 στήλες. Στο κεφάλαιο 54 είδαμε ότι στις στήλες του το μοτίβο είναι $+7$. Ας πάρουμε τώρα οποιοδήποτε τετράγωνο 2×2 μέσα σε έναν μήνα. Αν η πάνω αριστερά ημερομηνία είναι x, τότε δίπλα της είναι η $x + 1$, από κάτω η $x + 7$ και λοξά η $x + 8$:

x	$x + 1$
$x + 7$	$x + 8$

12	13
19	20

Τα δύο λοξά αθροίσματα είναι πάντα ίσα: $x + (x + 8) = 2 \times x + 8$ και $(x + 1) + (x + 7) = 2 \times x + 8$. Στο παράδειγμα, $12 + 20 = 32$ και $13 + 19 = 32$. Η μεταβλητή μάς δείχνει ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση: ισχύει για *κάθε* τετράγωνο 2×2 κάθε μήνα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο κανόνας **δεν** βγαίνει από τους δύο πρώτους όρους. Ο Στέλιος είδε 1, 3 και είπε «+2 πάντα». Αν είχε ελέγξει και τον 3ο όρο, θα έβλεπε το λάθος. Ζήτα αρκετούς όρους και έλεγξε τον κανόνα σε όλους.
- Όταν η διαφορά μεγαλώνει, διπλάσια θέση **δεν** δίνει διπλάσιο όρο. Ο 5ος τετράγωνος αριθμός είναι 25, ο 10ος όμως είναι 100, τέσσερις φορές μεγαλύτερος.
- Στις χειραψίες, η Α με τον Β και ο Β με την Α είναι **μία** χειραψία. Το 24×23 τις μετράει δύο φορές· γι' αυτό διαιρούμε με το 2.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 55.1 Οι χειραψίες της γιορτής λήξης

Τι ξέρω. Με 2, 3, 4 παιδιά γίνονται 1, 3, 6 χειραψίες. Στην τάξη είναι 24 παιδιά. Η δασκάλα θα δώσει κι αυτή το χέρι σε όλους. Κάθε χειραψία, με ένα χαμόγελο και μια ευχή, κρατάει περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Τι θέλω. Πόσες χειραψίες θα γίνουν ανάμεσα στα παιδιά, πόσες μαζί με τη δασκάλα, και πόσος χρόνος χρειάζεται, αν γίνονται η μία μετά την άλλη.

Πώς τα συνδέω. Φτιάχνω πίνακα: παιδιά 2, 3, 4, 5, χειραψίες 1, 3, 6, 10, διαφορές 2, 3, 4. Το νέο παιδί προσθέτει τόσες χειραψίες όσα τα παιδιά που ήταν ήδη εκεί. Με 24 παιδιά: $1 + 2 + \ldots + 23 = 23 \times 24 : 2$. Η δασκάλα είναι ο 25ος άνθρωπος και προσθέτει άλλες 24.

Απάντηση. Τα παιδιά κάνουν $23 \times 24 : 2 = 276$ χειραψίες. Μαζί με τη δασκάλα, $276 + 24 = 300$. Χρόνος: $300 \times 5 = 1.500$ δ., δηλαδή 25 λεπτά. Η Φανή γράφει στο πρόγραμμα «χειραψίες: μισή ώρα», για σιγουριά.

Έλεγχος. Με τον τρόπο της Μυρτώς: 25 άνθρωποι, ο καθένας σε 24, $25 \times 24 : 2 = 300$. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 55.2 Ποιο σύνθετο μοτίβο;

Τι ξέρω. α) $3, 4, 7, 12, 19, \ldots$ β) $2, 5, 10, 13, 26, 29, \ldots$

Τι θέλω. Το μοτίβο κάθε ακολουθίας και τους δύο επόμενους όρους. Στην α) και τον 10ο όρο.

Πώς τα συνδέω. α) Διαφορές: $1, 3, 5, 7$. Διαφορές των διαφορών: $2, 2, 2,$ σταθερές. Οι επόμενες διαφορές είναι 9 και 11. Οι διαφορές είναι οι μονοί, όπως στους τετράγωνους αριθμούς, αλλά ξεκινούν από το 1 και όχι από το 3. Συγκρίνω με τα τετράγωνα: $3 = 0 + 3,\ 4 = 1 + 3,\ 7 = 4 + 3,\ 12 = 9 + 3,$ $19 = 16 + 3$. Ο ν-οστός όρος είναι $(\nu - 1)^2 + 3$. β) Διαφορές: $3, 5, 3, 13, 3$. Το 3 ξαναγυρίζει κάθε δεύτερη θέση. Ελέγχω: $2 + 3 = 5,\ 5 \times 2 = 10,\ 10 + 3 = 13,$ $13 \times 2 = 26,\ 26 + 3 = 29$.

Απάντηση. α) Η διαφορά μεγαλώνει κατά 2: επόμενοι όροι $19 + 9 = 28$ και $28 + 11 = 39$. Ο 10ος όρος είναι $9^2 + 3 = 84$. β) Κανόνες «$+3$, $\times 2$» εναλλάξ: $29 \times 2 = 58$ και $58 + 3 = 61$.

Έλεγχος. α) Συνεχίζω τις διαφορές $13, 15, 17, 19$: $39 + 13 = 52,\ 52 + 15 = 67,$ $67 + 17 = 84$. Ο 10ος είναι 84, όπως με τον κανόνα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

55.1 Βρες τις διαφορές και τις διαφορές των διαφορών. Μετά συνέχισε κάθε ακολουθία με δύο όρους:

α) $2, 3, 5, 8, 12, \ldots$ β) $1, 3, 7, 13, 21, \ldots$ γ) $50, 49, 47, 44, 40, \ldots$ δ) $4, 7, 13, 22, 34, \ldots$

55.2 Οι τρίγωνοι αριθμοί. α) Σχεδίασε με κουκκίδες τον 5ο και τον 6ο τρίγωνο αριθμό. Πόσες κουκκίδες έχουν; β) Συνέχισε τους τρίγωνους αριθμούς ως τον 10ο. γ) Με τον κανόνα $\nu \times (\nu + 1) : 2$ βρες τον 20ό και τον 50ό. δ) Είναι το 100 τρίγωνος αριθμός; Εξήγησε.

55.3 Οι τετράγωνοι αριθμοί και οι μονοί. α) Χωρίς να προσθέσεις ένα ένα, βρες το $1+3+5+7+9+11$. β) Πόσο κάνουν οι 20 πρώτοι μονοί αριθμοί μαζί; γ) Το 29 είναι ο 15ος μονός. Πόσο κάνει το $1 + 3 + 5 + \ldots + 29$; δ) Ποιον μονό πρέπει να προσθέσεις στο 81 για να πάρεις τον επόμενο τετράγωνο αριθμό;

55.4 Σε κάθε ακολουθία δύο κανόνες εναλλάσσονται. Γράψε τους κανόνες και συνέχισε με τρεις όρους:

α) $1, 3, 6, 8, 16, \ldots$ β) $40, 20, 24, 12, 16, \ldots$

γ) $5, 9, 7, 11, 9, \ldots$ δ) $3, 6, 4, 8, 6, \ldots$

Στη γ) κοίταξε χωριστά τους όρους στις μονές και στις ζυγές θέσεις. Ποιος είναι ο 20ός όρος;

55.5 Δίνεται η ακολουθία $3, 6, 11, 18, 27, \ldots$ α) Φτιάξε τον πίνακα με τις διαφορές και τις διαφορές των διαφορών, όπως στη θεωρία. β) Συνέχισε τον πίνακα από κάτω προς τα πάνω και βρες τους δύο επόμενους όρους. γ) Σύγκρινε κάθε όρο με τους τετράγωνους αριθμούς και γράψε τον κανόνα της θέσης. δ) Βρες τον 10ό όρο.

55.6 Βρες το λάθος σε κάθε σκέψη.

α) Ο Ηλίας λέει: «Στο $1, 4, 9, 16, \ldots$ ο 5ος όρος είναι 25, άρα ο 10ος είναι $2 \times 25 = 50$».

β) Η Ζωή συνεχίζει την ακολουθία $4, 6, 10, 16, 24, \ldots$ και γράφει 32, «γιατί η τελευταία διαφορά ήταν 8».

Ποιοι είναι οι σωστοί όροι;

55.7 Ορθογώνια από τετραγωνάκια: το καθένα έχει μία στήλη περισσότερη από τις σειρές του.



1ος 2ος 3ος

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα:

όρος (v)	1	2	3	4	5	10
τετραγωνάκια	2	____	____	____	____	____

β) Ποιες είναι οι διαφορές; Πώς αλλάζουν; γ) Γράψε τον κανόνα της θέσης με τη μεταβλητή v. δ) Σύγκρινε με τους τρίγωνους αριθμούς. Τι παρατηρείς; ε) Ποιο ορθογώνιο έχει 156 τετραγωνάκια;

55.8 Η σελίδα του ημερολογίου δείχνει έναν μήνα με 30 μέρες, που ξεκινά Δευτέρα.

Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

α) Πάρε το τετράγωνο 3×3 που έχει στη μέση το 16. Πρόσθεσε τις 9 ημερομηνίες του. Τι σχέση έχει το άθροισμα με το 16; β) Αν η μεσαία ημερομηνία είναι x, γράψε τις άλλες 8 με τη βοήθεια του x και εξήγησε γιατί το άθροισμα είναι πάντα $9 \times x$. γ) Η Φανή διάλεξε ένα τέτοιο τετράγωνο και βρήκε άθροισμα 153. Ποια είναι η μεσαία ημερομηνία; δ) Μπορεί το άθροισμα να είναι 100;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

55.9 **Η πυραμίδα από ποτήρια.** Στη σχολική γιορτή, ο Άρης στήνει μια πυραμίδα από χάρτινα ποτήρια για το παιχνίδι με το μπαλάκι. Στην κορυφή βάζει 1 ποτήρι, στην από κάτω σειρά 2, στην επόμενη 3, και ούτω καθεξής. Πόσα ποτήρια χρειάζεται μια πυραμίδα με 8 σειρές; Ο Άρης έχει ένα πακέτο με 50 ποτήρια. Πόσες σειρές έχει η πιο ψηλή πυραμίδα που μπορεί να στήσει, και πόσα ποτήρια θα του περισσέψουν; Πόσα ποτήρια ακόμη θα ήθελε για μία σειρά παραπάνω;

55.10 **Το πρωτάθλημα της γειτονιάς.** Στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της γειτονιάς, κάθε ομάδα παίζει με κάθε άλλη ομάδα μία φορά. Φέτος δήλωσαν 6 ομάδες. Πόσοι αγώνες θα γίνουν; (Σκέψου τις χειραψίες.) Κάθε αγώνας κρατάει 40 λεπτά και υπάρχει ένα μόνο γήπεδο. Πόσες ώρες παιχνιδιού είναι αυτές; Αν κάθε Σάββατο χωράνε 5 αγώνες, πόσα Σάββατα χρειάζονται; Ο προπονητής προτείνει κάθε ζευγάρι ομάδων να παίξει δύο φορές, μία σε κάθε γήπεδο. Πόσοι αγώνες γίνονται τότε; Πόσες ομάδες είχε ένα πρωτάθλημα με 45 αγώνες, όπου κάθε ζευγάρι έπαιξε μία φορά;

55.11 **Τα κεράκια των γενεθλίων.** Η γιαγιά Ρήνη θυμάται ότι σε κάθε γενέθλια της Μυρτώς έβαζε στην τούρτα τόσα καινούργια κεράκια όσα τα χρόνια της: 1 στα πρώτα γενέθλια, 2 στα δεύτερα, και ούτω καθεξής. Πόσα κεράκια έχει χρησιμοποιήσει συνολικά ως και τα 12α γενέθλια; Τα κεράκια πωλούνται σε κουτιά των 24. Πόσα κουτιά χρειάστηκαν, και πόσα κεράκια περίσσεψαν; Σε ποια γενέθλια το σύνολο των κεριών ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100;

55.12 **Οι τουλίπες του παππού.** Ο παππούς φύτεψε τον πρώτο χρόνο 1 βολβό τουλίπας. Κάθε χρόνο μεγαλώνει το παρτέρι, ώστε οι βολβοί να σχηματίζουν τετράγωνο: 2×2 τον 2ο χρόνο, 3×3 τον 3ο, και ούτω καθεξής. Πόσοι βολβοί υπάρχουν τον 8ο χρόνο; Πόσους *καινούργιους* βολβούς φύτεψε εκείνη τη χρονιά; Γράψε με τη μεταβλητή ν πόσους καινούργιους βολβούς φυτεύει τον ν-οστό χρόνο. Ο παππούς λέει ότι όταν φτάσει τους 100 βολβούς θα σταματήσει. Ποια χρονιά θα γίνει αυτό; Οι βολβοί πωλούνται σε σακουλάκια των 12, προς 3,60 € το σακουλάκι. Πόσα θα πληρώσει για να πάει από το τετράγωνο 6×6 στο 9×9;

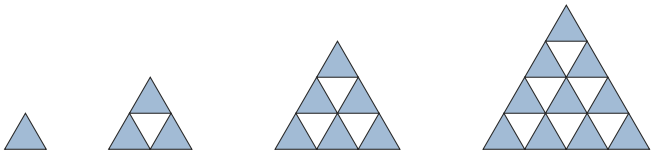
55.13 **Το σαλιγκάρι στο ενυδρείο.** Η Ζωή έχει ένα σαλιγκάρι σε ένα γυάλινο ενυδρείο χωρίς νερό, με τοίχωμα ψηλό 20 εκ. Κάθε μέρα το σαλιγκάρι ανεβαίνει 5 εκ., και κάθε νύχτα γλιστράει 2 εκ. προς τα κάτω. Γράψε την ακολουθία με το ύψος του στο τέλος κάθε μέρας και κάθε νύχτας: $5, 3, 8, 6, \ldots$ Ποιοι δύο κανόνες εναλλάσσονται; Ο Στέλιος λέει: «Κερδίζει 3 εκ. το εικοσιτετράωρο, $20 \div 3$ κάνει σχεδόν 7, άρα θα βγει την 7η μέρα». Ποια μέρα φτάνει πραγματικά στο χείλος, και πού έκανε λάθος ο Στέλιος; Αν το τοίχωμα ήταν 30 εκ., ποια μέρα θα έφτανε;

55.14 **Οι θέσεις στο λεωφορείο.** Για την εκδρομή στο φαράγγι, η τάξη νοίκιασε λεωφορείο 52 θέσεων. Κάθε σειρά έχει 4 θέσεις, δύο δεξιά και δύο αριστερά από τον διάδρομο, αριθμημένες με τη σειρά: 1, 2 | 3, 4 στην 1η σειρά, 5, 6 | 7, 8 στη 2η, και ούτω καθεξής. Οι θέσεις στο παράθυρο είναι $1, 4, 5, 8, 9, \ldots$ Ποιοι κανόνες εναλλάσσονται σε αυτή την ακολουθία; Η θέση 37 είναι στο παράθυρο; Σε ποια σειρά; Η θέση 30; Πόσες θέσεις στο παράθυρο έχει όλο το λεωφορείο; Ποιος αριθμός είναι η 20ή θέση στο παράθυρο;

55.15 **Η προπόνηση του Ηλία.** Ο Ηλίας ετοιμάζεται για τον αγώνα δρόμου του δήμου. Την 1η μέρα τρέχει 1.000 μ., τη 2η 1.200 μ., την 3η 1.500 μ., την 4η

1.900 μ. και την 5η 2.400 μ. Πώς αλλάζουν οι διαφορές; Αν συνεχίσει με το ίδιο μοτίβο, πόσα μέτρα θα τρέξει την 8η μέρα; Ο προπονητής του είπε να μην ξεπεράσει τα 5.000 μ. σε μία μέρα. Ποια μέρα θα τα ξεπερνούσε για πρώτη φορά; Πόσα χιλιόμετρα θα έχει τρέξει συνολικά στις 8 πρώτες μέρες;

55.16 **Το ψηφιδωτό με τα τρίγωνα.** Για τον τοίχο της τάξης, η Φανή φτιάχνει μεγάλα ισόπλευρα τρίγωνα από μικρά ισόπλευρα τρίγωνα χαρτόνι. Τα μπλε δείχνουν προς τα πάνω, τα λευκά προς τα κάτω. Κάτω από κάθε σχήμα γράφεται η πλευρά του, μετρημένη σε μικρά τρίγωνα.

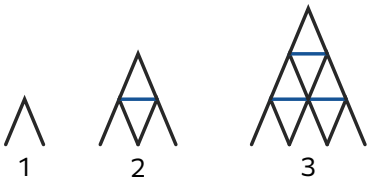


Πόσα μικρά τρίγωνα έχει το μεγάλο τρίγωνο με πλευρά 4; Με πλευρά 5; Με πλευρά 10; Ποιο μοτίβο αναγνωρίζεις; Στο τρίγωνο με πλευρά 4, πόσα είναι μπλε και πόσα λευκά; Ποιοι αριθμοί είναι αυτοί; Για τα περιγράμματα η Φανή κολλάει λωρίδες χρυσόχαρτο, μία σε κάθε πλευρά μικρού τριγώνου. Το τρίγωνο με πλευρά 1 θέλει 3 λωρίδες, με πλευρά 2 θέλει 9. Πόσες θέλει το τρίγωνο με πλευρά 4; (Βοήθεια: κάθε λωρίδα ανήκει σε ένα μόνο μπλε τρίγωνο.)

55.17 **Το πότισμα του σχολικού κήπου.** Τον Ιούνιο, που έχει 30 μέρες, η Ζωή ποτίζει τον σχολικό κήπο την 1η του μήνα και μετά κάθε 3 μέρες: 1, 4, 7, ... Ο Στέλιος ποτίζει όλες τις ζυγές ημερομηνίες: 2, 4, 6, ... Ποιες μέρες ποτίζουν και οι δύο; Ποιο μοτίβο ακολουθούν αυτές οι μέρες; Πόσες φορές ποτίζει η Ζωή μέσα στον μήνα; Πόσες μέρες του μήνα δεν ποτίζει κανείς; Η δασκάλα θα ήθελε να μην ποτίζουν ποτέ την ίδια μέρα. Μπορεί η Ζωή να το πετύχει, αν ξεκινήσει από άλλη ημερομηνία αλλά συνεχίσει «κάθε 3 μέρες»; Τι θα έπρεπε να αλλάξει στο πρόγραμμά της;

55.18 **Ο πύργος από τραπουλόχαρτα.** Ο θείος Λευτέρης δείχνει στον Άρη πώς χτίζεται πύργος από τραπουλόχαρτα: κάθε «σκηνή» είναι δύο χαρτιά ακουμπισμένα το ένα στο άλλο, και πάνω από κάθε δύο διπλανές

σκηνές μπαίνει ένα χαρτί οριζόντια, για να στηρίξει τον επόμενο όροφο. Κάτω από κάθε πύργο γράφεται πόσους ορόφους έχει.



Ο πύργος με 1 όροφο θέλει 2 χαρτιά, με 2 ορόφους 7, με 3 ορόφους 15. Φτιάξε πίνακα με τις διαφορές και τις διαφορές των διαφορών και βρες πόσα χαρτιά θέλουν οι πύργοι με 4 και με 5 ορόφους. Ο Άρης έχει δύο τράπουλες των 52 χαρτιών. Πόσους ορόφους έχει ο πιο ψηλός πύργος που μπορεί να χτίσει, και πόσα χαρτιά θα του περισσέψουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

55.19 Η Μυρτώ γράφει $1, 2, 4, \ldots$ και ρωτάει: «Ποιος είναι ο επόμενος;». α) Συνέχισε με δύο όρους με τον κανόνα «$\times 2$». β) Συνέχισε με δύο όρους με τον κανόνα «η διαφορά μεγαλώνει κατά 1». γ) Συνέχισε με δύο όρους με τους κανόνες «$+1$, $+2$» εναλλάξ. Ποιος έχει δίκιο; δ) Σημάδεψε σημεία πάνω σε έναν κύκλο και ένωσε κάθε σημείο με όλα τα άλλα. Με 1, 2, 3, 4, 5 σημεία ο κύκλος χωρίζεται σε $1, 2, 4, 8, 16$ κομμάτια. Όλοι θα στοιχηματίζαμε ότι με 6 σημεία έρχονται 32. Αν τα σχεδιάσεις προσεκτικά (χωρίς τρεις γραμμές να περνούν από το ίδιο σημείο), θα μετρήσεις 31. Τι μας διδάσκει αυτό για τα μοτίβα που «βλέπουμε» σε λίγους όρους;

55.20 Πρόσθεσε δύο διαδοχικούς τρίγωνους αριθμούς: $1 + 3,\ 3 + 6,\ 6 + 10,\ 10 + 15$. Τι αριθμούς βρίσκεις; Σχεδίασε με κουκκίδες το τρίγωνο του 6 και, κολλητά του και ανάποδα, το τρίγωνο του 10, ώστε να δείξεις γιατί συμβαίνει αυτό. Χωρίς να προσθέσεις, πόσο κάνει ο 10ος μαζί με τον 11ο τρίγωνο αριθμό; Έλεγξε με τον κανόνα $\nu \times (\nu + 1) : 2$.

55.21 Ένα μυστικό των τρίγωνων αριθμών: πολλαπλασίασε έναν τρίγωνο αριθμό με το 8 και πρόσθεσε 1. Για το 1: $8 \times 1 + 1 = 9 = 3^2$. Για το 3: $8 \times 3 + 1 = 25 = 5^2$. Δοκίμασε για το 6, το 10, το 15 και το 21. Τι αριθμούς βρίσκεις κάθε φορά; Με αυτό το «τεστ» έλεγξε αν το 100 και

το 105 είναι τρίγωνοι αριθμοί. Συμφωνεί η απάντησή σου για το 100 με την άσκηση 55.2;

55.22 Οι **κύβοι** $1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3$ (κεφάλαιο 17) είναι $1, 8, 27, 64, 125$. Βρες τις διαφορές, τις διαφορές των διαφορών και τις διαφορές αυτών. Ποια γραμμή γίνεται σταθερή; Συνέχισε τον πίνακα από κάτω προς τα πάνω και βρες τον επόμενο όρο. Έλεγξε ότι είναι το 6^3. Οι τετράγωνοι αριθμοί χρειάστηκαν δύο γραμμές διαφορών, οι κύβοι τρεις. Πόσες γραμμές νομίζεις ότι θα χρειαστούν οι αριθμοί $1^4, 2^4, 3^4, \ldots$; Στο γυμνάσιο και στο λύκειο θα δεις γιατί.

Από το εργοστάσιο

Μια μικρή ρωγμή σε μια συγκόλληση δεν επισκευάζεται πάντα την ίδια μέρα που τη βρίσκουμε. Αν είναι μικρή και ο μηχανικός κρίνει ότι το εξάρτημα μπορεί να δουλέψει ακόμη, τη μετράμε με υπερήχους σε κάθε έλεγχο και γράφουμε το μήκος της σε πίνακα. Ας πούμε ότι οι μετρήσεις, μήνα με τον μήνα, είναι 12, 13, 15, 18 και 22 χιλ. Η ρωγμή μεγαλώνει, αλλά εμάς μας απασχολούν περισσότερο οι διαφορές: 1, 2, 3, 4. Ο ρυθμός επιταχύνεται.

Με σταθερές διαφορές θα είχαμε χρόνο. Τώρα όμως ο πίνακας λέει ότι τον επόμενο μήνα η ρωγμή θα φτάσει τα 27 χιλ. και τον μεθεπόμενο τα 33. Αν το όριό μας είναι 30 χιλ., δεν περιμένουμε να το περάσει: πυκνώνουμε τους ελέγχους και προγραμματίζουμε την επισκευή στην πρώτη στάση της μονάδας. Όποιος κοιτάξει μόνο τις δύο πρώτες μετρήσεις βλέπει «+1» και ησυχάζει, όπως ο Στέλιος με τις χειραψίες.

Επανάληψη ενότητας 5

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα μετρήσαμε μήκη, βάρη, χρόνο και αξία, και μάθαμε να αλλάζουμε μονάδα χωρίς να χάνουμε το νόημα. Μετά ψάξαμε τους κανόνες που κρύβονται πίσω από τα σχήματα και τους αριθμούς που επαναλαμβάνονται.

Λέξη	Με μία πρόταση
μονάδα μέτρησης	Το «μέτρο σύγκρισης» με το οποίο μετράμε: μ., κιλά, ώρες, €.
συμμιγής αριθμός	Μέτρηση γραμμένη με περισσότερες από μία μονάδες, όπως 3 ώρ. 20 λ.
κλίμακα	Ο λόγος του μήκους στον χάρτη προς το πραγματικό μήκος.
καθαρό και μικτό βάρος	Το βάρος χωρίς τη συσκευασία και μαζί με αυτή· η διαφορά τους είναι το απόβαρο.
ισοτιμία	Πόσες μονάδες ενός νομίσματος αντιστοιχούν σε μία μονάδα ενός άλλου.
τόκος	Τα χρήματα που κερδίζει ή πληρώνει κανείς επειδή δανείζει ή δανείζεται.
μοτίβο	Σχέδιο ή σειρά αριθμών που ακολουθεί έναν κανόνα.
όρος	Κάθε στοιχείο ενός μοτίβου· ο *ν*-οστός όρος βρίσκεται στη θέση *ν*.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε5.1 Μετάτρεψε: α) 3,45 χλμ. σε μ. β) 870 εκ. σε μ. γ) 2.500 μ. σε χλμ. δ) 0,6 μ. σε χιλ.

Ε5.2 Μετάτρεψε: α) 2,35 κιλά σε γρ. β) 750 γρ. σε κιλά γ) 1,2 τόνους σε κιλά.

Ε5.3 Μετάτρεψε: α) 45 λ. σε ώρες (με δεκαδικό και με κλάσμα) β) 90 λ. σε ώρες γ) 2,5 ώρ. σε λ.

Ε5.4 Πρόσθεσε: 2 κιλά 450 γρ. + 3,2 κιλά + 850 γρ. + 0,4 κιλά. Γράψε το αποτέλεσμα σε κιλά.

Ε5.5 Ένας χάρτης έχει κλίμακα 1 : 50.000. Δύο χωριά απέχουν πάνω στον χάρτη 6 εκ. Πόσα χιλιόμετρα απέχουν στην πραγματικότητα;

Ε5.6 **Η προπόνηση.** Η προπόνηση κολύμβησης της Φανής ξεκινά στις 7:45 και κρατάει 1 ώρα και 35 λεπτά. Τι ώρα τελειώνει; Γράψε την ώρα και σε 24ωρη μορφή, αν η προπόνηση είναι απογευματινή.

Ε5.7 **Το βάζο με το μέλι.** Ένα βάζο με μέλι ζυγίζει μαζί με το βάζο 1,23 κιλά. Το άδειο βάζο ζυγίζει 380 γρ. Πόσο είναι το καθαρό βάρος του μελιού;

Ε5.8 **Το ανταλλακτήριο.** Τη μέρα που ταξίδευε ο θείος Λευτέρης, 1 € = 1,35 δολάρια. Πόσα δολάρια πήρε για 25 €; Ένα καπέλο κόστιζε 13,50 δολάρια. Πόσα ευρώ είναι;

Ε5.9 **Τα κεριά.** Ένα κερί καίγεται 0,5 εκ. κάθε ώρα. Αν ανάβει 4 ώρες κάθε βράδυ για 30 βράδια, πόσα εκατοστά θα λιώσουν συνολικά;

Ε5.10 **Τα πλακάκια.** Στο 1ο σχέδιο υπάρχουν 8 πλακάκια, στο 2ο 11, στο 3ο 14. Γράψε τον κανόνα. Πόσα πλακάκια έχει το 20ό σχέδιο; Ποιο σχέδιο έχει 65 πλακάκια;

Ε5.11 Συμπλήρωσε τους δύο επόμενους όρους και γράψε τον κανόνα:

α) 2, 4, 8, 16, _____, _____ β) 1, 4, 9, 16, _____, _____ γ) 1, 3, 6, 10, _____, _____ δ) 3, 7, 6, 14, 13, _____

Ε5.12 **Οι χειραψίες.** Στη συνάντηση της ομάδας του προπονητή είναι 24 παιδιά, και το καθένα δίνει το χέρι σε όλα τα άλλα μία φορά. Πόσες χειραψίες γίνονται;

Ε5.13 **Η αποταμίευση.** Ο Στέλιος βάζει στον κουμπαρά 2 € την πρώτη εβδομάδα, 4 € τη δεύτερη, 6 € την τρίτη, και κάθε εβδομάδα 2 € περισσότερα από την προηγούμενη. Πόσα θα βάλει τη 10η εβδομάδα; Πόσα θα έχει μαζέψει συνολικά στις 10 εβδομάδες;

Ε5.14 Ο Ηλίας γράφει: «3 μ. 50 εκ. = 3,50 μ. και 3 ώρ. 50 λ. = 3,50 ώρ.». Έχει δίκιο και στα δύο; Εξήγησε.

Ε5.15 Από τους όρους 1, 2, 4 μπορείς να συνεχίσεις με 8 ή με 7. Γράψε δύο διαφορετικούς κανόνες που ξεκινούν έτσι. Τι μαθαίνεις για το πόσους όρους χρειάζεσαι για να βρεις έναν κανόνα;

Ο χάρτης της επανάληψης

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τα κεφάλαια**
Ε5.1, Ε5.5, Ε5.9	49 (μήκος)
Ε5.2, Ε5.4, Ε5.7	50 (βάρος)
Ε5.3, Ε5.6, Ε5.14	51 (χρόνος)
Ε5.8	52 (χρήματα)
Ε5.10	53 (γεωμετρικά μοτίβα)
Ε5.11 α, Ε5.13	54 (αριθμητικά μοτίβα)
Ε5.11 β γ δ, Ε5.12, Ε5.15	55 (σύνθετα μοτίβα)

Ενότητα 6

Γεωμετρία

«Σχήματα, επιφάνειες, όγκοι»

Κεφάλαιο 56

Πολύγωνα: τα σχήματα του κόσμου

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 56, «Γεωμετρικά σχήματα, πολύγωνα»

Η ανάγκη

Η δασκάλα έδωσε στην τάξη μια εργασία για το Σαββατοκύριακο: «Κυνήγι σχημάτων. Φωτογραφίστε στη γειτονιά όσα περισσότερα σχήματα μπορείτε και γράψτε το όνομα του καθενός». Η Ζωή και ο Ηλίας ξεκινούν από τη διασταύρωση. Η πινακίδα STOP έχει οκτώ πλευρές, όλες ίδιες. Η πινακίδα «Δώσε προτεραιότητα» είναι ένα τρίγωνο με τη μύτη προς τα κάτω. Τα πλακάκια του πεζοδρομίου είναι εξάγωνα που κουμπώνουν το ένα με το άλλο χωρίς κενό. Στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου κρέμεται ένα χάρτινο αστέρι. «Αυτό τι είναι;» ρωτάει ο Ηλίας. «Έχει γωνίες που βγαίνουν έξω και γωνίες που μπαίνουν μέσα».

Στη γωνία του δρόμου υπάρχει και μια κίτρινη πινακίδα, ένα τετράγωνο που στέκεται στη μία του κορυφή. «Ρόμβος», γράφει η Ζωή. «Τετράγωνο είναι, απλώς γυρισμένο», λέει ο Ηλίας. Και πιο κάτω, μπροστά σε ένα παράθυρο σε σχήμα τετραγώνου: «Γράψε το και στα ορθογώνια», λέει ο Ηλίας. «Όχι βέβαια», απαντάει η Ζωή. «Το τετράγωνο είναι τετράγωνο. Ορθογώνιο είναι το μακρόστενο».

Ο κατάλογος γεμίζει, αλλά οι διαφωνίες μένουν. Μπορεί ένα σχήμα να έχει δύο ονόματα; Πώς λέγεται ένα σχήμα με δέκα πλευρές; Και πώς ξεχωρίζει το αστέρι από τα «φρόνιμα» σχήματα, που δεν έχουν εσοχές;

Η λέξη: πολύγωνο, διαγώνιος, κανονικό

Η λέξη: πολύγωνο, διαγώνιος, κανονικό, κυρτό

Πολύγωνο είναι το σχήμα με «**πολλές γωνίες**». Η λέξη *γωνία* συγγενεύει με το αρχαίο *γόνυ*, το γόνατο: εκεί όπου η γραμμή «λυγίζει». Τα ονόματα των πολυγώνων φτιάχνονται από τον αριθμό και την κατάληξη **-γωνο**: πεντά-γωνο, εξά-γωνο, οκτά-γωνο. Το σχήμα με τέσσερις πλευρές λέγεται **τετράπλευρο**, γιατί το όνομα «τετράγωνο» το έχει πάρει μια πολύ ειδική περίπτωση.

Διαγώνιος είναι το *διά* (από μέσα, απέναντι) και η *γωνία*: η γραμμή που πηγαίνει από μια γωνία σε μια άλλη **περνώντας από μέσα**.

Κανονικό βγαίνει από τον *κανόνα*, που στα αρχαία ήταν ένα ίσιο ραβδί για μέτρημα, δηλαδή ο χάρακας. Κανονικό είναι το σχήμα που ακολουθεί αυστηρά έναν κανόνα: όλα του τα κομμάτια ίσα.

Κυρτός σημαίνει «φουσκωμένος προς τα έξω», όπως η ράχη ενός κοχυλιού. Κυρτό πολύγωνο είναι αυτό που δεν έχει πουθενά «βαθούλωμα».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα κλειστό σχήμα με 8 ευθύγραμμες πλευρές.	οκτάγωνο: 8 πλευρές, 8 κορυφές, 8 γωνίες
Όλες οι πλευρές ίσες και όλες οι γωνίες ίσες.	κανονικό πολύγωνο
Το τμήμα που ενώνει δύο κορυφές που δεν είναι διπλανές.	διαγώνιος, π.χ. η AC στο $ABCD$
Από μία κορυφή του εξαγώνου ξεκινούν 3 διαγώνιοι.	$6 - 3 = 3$
Κάθε τετράγωνο είναι ορθογώνιο.	τετράγωνο $\Rightarrow$ ορθογώνιο

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δεν είναι κάθε ορθογώνιο τετράγωνο.	ορθογώνιο 5 εκ. επί 3 εκ.: όχι τετράγωνο

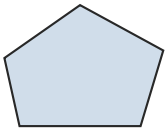
Η θεωρία

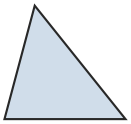
Γεωμετρικά σχήματα και πολύγωνα

Κάθε σχήμα που σχεδιάζουμε στο χαρτί είναι ένα **γεωμετρικό σχήμα**: ένα σημείο, μια ευθεία, μια καμπύλη, ένας κύκλος, ένα τρίγωνο. Μια γραμμή μπορεί να είναι **ανοιχτή** (έχει αρχή και τέλος που δεν συναντιούνται) ή **κλειστή** (γυρίζει εκεί απ' όπου ξεκίνησε). Ανάμεσα στα κλειστά σχήματα ξεχωρίζουν εκείνα που φτιάχνονται μόνο από ευθύγραμμα τμήματα.

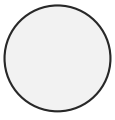
Ορισμός: πολύγωνο

Πολύγωνο λέγεται ένα **κλειστό** σχήμα που φτιάχνεται από **ευθύγραμμα τμήματα**, τουλάχιστον τρία, που δεν διασταυρώνονται μεταξύ τους. Τα τμήματα λέγονται **πλευρές**, τα σημεία όπου συναντιούνται δύο πλευρές λέγονται **κορυφές**, και σε κάθε κορυφή σχηματίζεται μια **γωνία** του πολυγώνου.
Ένα πολύγωνο έχει **τόσες κορυφές και τόσες γωνίες όσες και πλευρές**.


πολύγωνο (πεντάγωνο)


πολύγωνο (τρίγωνο)


όχι: ανοιχτή γραμμή


όχι: καμπύλη γραμμή


όχι: οι πλευρές διασταυρώνονται

Τα ονόματα των πολυγώνων

πλευρές	3	4	5	6	7
όνομα	τρίγωνο	τετράπλευρο	πεντάγωνο	εξάγωνο	επτάγωνο
πλευρές	8	9	10	12	
όνομα	οκτάγωνο	εννεάγωνο	δεκάγωνο	δωδεκάγωνο	

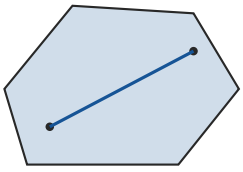
Το όνομα σού λέει αμέσως πόσες γωνίες έχει το σχήμα, και άρα πόσες πλευρές και πόσες κορυφές. Ένα πολύγωνο το ονομάζουμε με τα γράμματα των κορυφών του, **με τη σειρά** που τις συναντάμε γύρω γύρω: το πεντάγωνο *ABCDE* έχει πλευρές *AB*, *BC*, *CD*, *DE* και *EA*.

Κυρτά και μη κυρτά πολύγωνα

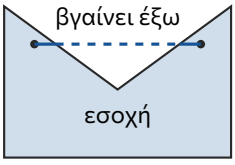
Το αστέρι της βιτρίνας, αν κοιτάξεις μόνο το περίγραμμά του, είναι ένα πολύγωνο με 10 πλευρές: πέντε μύτες που βγαίνουν έξω και πέντε γωνίες που μπαίνουν μέσα. Είναι δεκάγωνο, αλλά πολύ διαφορετικό από ένα «φρόνιμο» δεκάγωνο.

Ορισμός: κυρτό πολύγωνο

Ένα πολύγωνο λέγεται **κυρτό** όταν, όποια δύο σημεία του κι αν ενώσουμε, το ευθύγραμμο τμήμα μένει **ολόκληρο μέσα** στο πολύγωνο. Τότε όλες οι γωνίες του είναι μικρότερες από 180°.
Αν υπάρχουν δύο σημεία του που το τμήμα τους **βγαίνει έξω**, το πολύγωνο λέγεται **μη κυρτό**. Ένα μη κυρτό πολύγωνο έχει τουλάχιστον μία **εσοχή**, δηλαδή μια γωνία μεγαλύτερη από 180°.



κυρτό εξάγωνο

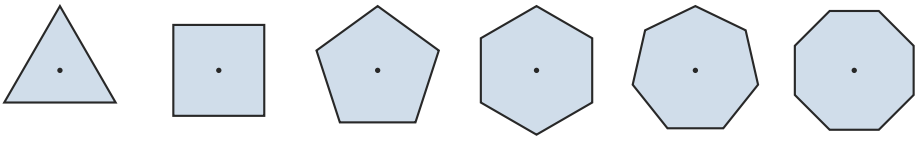


μη κυρτό πεντάγωνο

Κανονικά πολύγωνα

Ορισμός: κανονικό πολύγωνο

Ένα πολύγωνο λέγεται **κανονικό** όταν έχει **όλες τις πλευρές του ίσες** και **όλες τις γωνίες του ίσες**.



ισόπλευρο τρίγωνο | τετράγωνο | κανονικό πεντάγωνο | κανονικό εξάγωνο | κανονικό επτάγωνο | κανονικό οκτάγωνο

Κάθε κανονικό πολύγωνο «χωράει» ακριβώς μέσα σε έναν κύκλο: όλες του οι κορυφές απέχουν το ίδιο από ένα σημείο, το **κέντρο**. Αν ενώσεις το κέντρο με τις κορυφές, ο γύρος των 360° μοιράζεται σε ίσα κομμάτια: στο κανονικό εξάγωνο $360^\circ : 6 = 60^\circ$, στο κανονικό οκτάγωνο $360^\circ : 8 = 45^\circ$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ένα πολύγωνο με **μόνο** ίσες πλευρές **δεν** είναι αναγκαστικά κανονικό. Ο ρόμβος έχει τέσσερις ίσες πλευρές, αλλά δύο γωνίες του είναι οξείες και δύο αμβλείες. Το ίδιο το αστέρι της βιτρίνας μπορεί να έχει και τις δέκα πλευρές ίσες, και πάλι οι γωνίες του δεν είναι ίσες: οι μύτες είναι οξείες, οι εσοχές πάνω από 180°.
Και ένα πολύγωνο με **μόνο** ίσες γωνίες δεν είναι κανονικό: το ορθογώνιο 5 εκ. επί 3 εκ. έχει τέσσερις ορθές γωνίες, αλλά οι πλευρές του δεν είναι ίσες. Για το «κανονικό» χρειάζονται **και τα δύο**.

Χαράζω κανονικά πολύγωνα με όργανα

Κανόνας: τρεις τρόποι

1. **Κανονικό εξάγωνο με διαβήτη.** Σχεδιάζω κύκλο. Με το *ίδιο* άνοιγμα του διαβήτη, ίσο με την ακτίνα, ξεκινώ από ένα σημείο του κύκλου και σημαδεύω διαδοχικά πάνω του. Το άνοιγμα χωράει ακριβώς 6

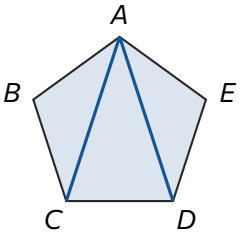
φορές. Ενώνω τα 6 σημάδια: η πλευρά του εξαγώνου είναι ίση με την ακτίνα. Αν ενώσω τα σημάδια ένα παρά ένα, παίρνω ισόπλευρο τρίγωνο.

2. **Κανονικό οκτάγωνο με γνώμονα.** Σχεδιάζω κύκλο και δύο κάθετες διαμέτρους. Οι τέσσερις άκρες τους δίνουν τετράγωνο. Τραβάω άλλες δύο κάθετες διαμέτρους που περνούν από τη μέση των πλευρών του τετραγώνου. Οι 8 άκρες των διαμέτρων είναι οι κορυφές του οκταγώνου.
3. **Οποιοδήποτε κανονικό πολύγωνο με μοιρογνωμόνιο.** Για v πλευρές, μοιράζω τον γύρο του κέντρου σε v ίσες γωνίες των $360^\circ : v$, τραβάω τις ακτίνες και ενώνω τις άκρες τους. Για πεντάγωνο: $360^\circ : 5 = 72^\circ$.

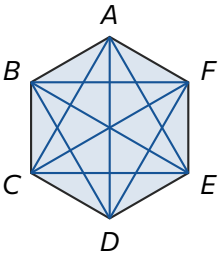
Διαγώνιοι

Ορισμός: διαγώνιος

Διαγώνιος ενός πολυγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο κορυφές του, όταν δεν είναι πλευρά. Δηλαδή ενώνει δύο κορυφές που **δεν** είναι διπλανές.



από την A: 2 διαγώνιοι (AC και AD)



εξάγωνο: 9 διαγώνιοι συνολικά

Από μια κορυφή δεν τραβάμε διαγώνιο προς τον εαυτό της ούτε προς τις **δύο** διπλανές της (εκεί υπάρχουν ήδη πλευρές). Από τις v κορυφές μένουν $v - 3$.

Κανόνας: πόσες διαγώνιοι

- Από **μία** κορυφή ενός πολυγώνου με ν πλευρές ξεκινούν $\nu - 3$ διαγώνιοι.
- **Συνολικά** το πολύγωνο έχει $\nu \times (\nu - 3) : 2$ διαγώνιους. Διαιρούμε με το 2 γιατί κάθε διαγώνιος ξεκινάει από δύο κορυφές και τη μετρήσαμε δύο φορές (AC και CA).

πολύγωνο	από μία κορυφή	συνολικά
τρίγωνο	0	0
τετράπλευρο	1	2
πεντάγωνο	2	5
εξάγωνο	3	9
οκτάγωνο	5	20

Τα τρίγωνα, με πιο ώριμη ματιά

Στην Ε' χωρίσαμε τα τρίγωνα σε οικογένειες με δύο τρόπους. Ως προς τις **γωνίες**: **οξυγώνιο** (τρεις οξείες), **ορθογώνιο** (μία ορθή), **αμβλυγώνιο** (μία αμβλεία). Ως προς τις **πλευρές**: **ισόπλευρο** (τρεις ίσες), **ισοσκελές** (δύο ίσες), **σκαληνό** (όλες άνισες). Θυμόμαστε ότι οι γωνίες ενός τριγώνου κάνουν μαζί 180° και ότι απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες.

Κάθε τρίγωνο έχει **δύο** ονόματα, ένα από κάθε κατάταξη: «ορθογώνιο ισοσκελές», «αμβλυγώνιο σκαληνό». Ποιοι συνδυασμοί γίνονται;

	οξυγώνιο	ορθογώνιο	αμβλυγώνιο
ισόπλευρο	$60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$	δεν γίνεται	δεν γίνεται
ισοσκελές	$70^\circ, 70^\circ, 40^\circ$	$45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$	$30^\circ, 30^\circ, 120^\circ$
σκαληνό	$50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$	$30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$	$20^\circ, 40^\circ, 120^\circ$

Σε κάθε κουτί που ο συνδυασμός γίνεται, δίνουμε ένα παράδειγμα γωνιών. Το ισόπλευρο έχει τρεις ίσες γωνίες, $180^\circ : 3 = 60^\circ$ η καθεμία, άρα είναι πάντα οξυγώνιο. Και επειδή έχει (τουλάχιστον) δύο ίσες πλευρές, είναι κι αυτό ένα ειδικό ισοσκελές. Το ισόπλευρο τρίγωνο είναι το **κανονικό** τρίγωνο.

Τα τετράπλευρα και η «οικογένειά» τους

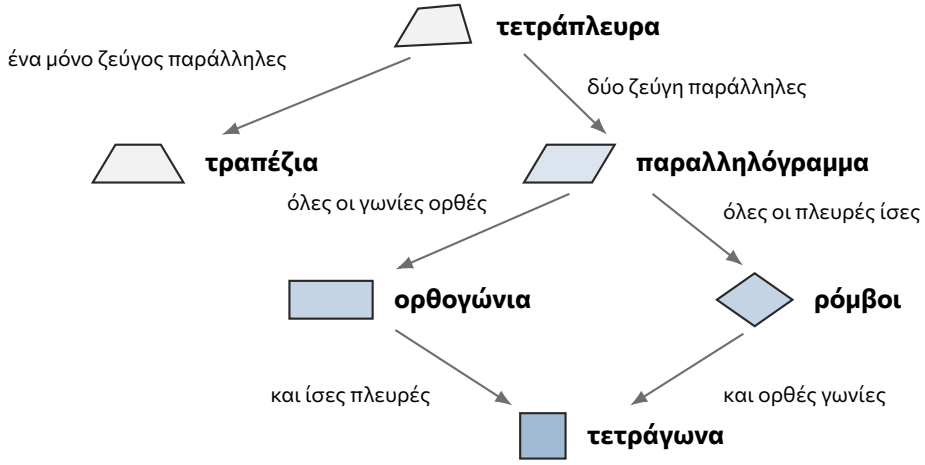
Τα τετράπλευρα τα χωρίζουμε κοιτάζοντας τις **παράλληλες** πλευρές τους, και μετά τις γωνίες και τα μήκη.

Ορισμός: είδη τετραπλεύρων

- **Τραπέζιο** λέγεται το τετράπλευρο που έχει **δύο μόνο** πλευρές παράλληλες.
- **Παραλληλόγραμμο** λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του **παράλληλες ανά δύο**. Οι απέναντι πλευρές του είναι και ίσες.
- **Ορθογώνιο** λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει **όλες τις γωνίες ορθές**.
- **Ρόμβος** λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει **όλες τις πλευρές ίσες**.
- **Τετράγωνο** λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει **και** όλες τις γωνίες ορθές **και** όλες τις πλευρές ίσες.

Ένα παραλληλόγραμμο που δεν είναι ούτε ορθογώνιο ούτε ρόμβος το λέμε **πλάγιο παραλληλόγραμμο**.

Η λέξη *τραπέζιο* σημαίνει «μικρό τραπέζι». Δες τώρα πώς δένονται τα ονόματα. Κάθε βέλος σημαίνει «με μία ιδιότητα παραπάνω γίνεται»:



Κανόνας: η ιεραρχία των τετραπλεύρων

- Κάθε **τετράγωνο** είναι και **ορθογώνιο** (έχει ορθές γωνίες) και **ρόμβος** (έχει ίσες πλευρές).
- Κάθε **ορθογώνιο** και κάθε **ρόμβος** είναι **παραλληλόγραμμο**.
- Το αντίστροφο **δεν** ισχύει: δεν είναι κάθε ορθογώνιο τετράγωνο, ούτε κάθε παραλληλόγραμμο ρόμβος.
- Ένα παραλληλόγραμμο **δεν** είναι τραπέζιο: το τραπέζιο έχει μόνο ένα ζεύγος παράλληλες πλευρές.

Η λέξη «είναι» στα μαθηματικά σημαίνει «ανήκει στην οικογένεια». Όπως κάθε σπουργίτι είναι πουλί, αλλά δεν είναι κάθε πουλί σπουργίτι. Ο Ηλίας είχε δίκιο: το τετράγωνο παράθυρο ανήκει *και* στα ορθογώνια. Απλώς είναι το πιο «ειδικό» μέλος τους.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην καθημερινή γλώσσα λέμε «ορθογώνιο» εννοώντας «μακρόστενο». Στα μαθηματικά το ορθογώνιο είναι κάθε παραλληλόγραμμο με ορθές γωνίες, **και** το τετράγωνο.

- Αν γυρίσεις ένα τετράγωνο ώστε να «πατάει» στη μία του κορυφή, **παραμένει τετράγωνο**. Το σχήμα δεν αλλάζει όταν το περιστρέφουμε. Το ότι μοιάζει με ρόμβο δεν είναι λάθος: είναι και ρόμβος!
- Τετράγωνο λέμε μόνο το τετράπλευρο με ίσες πλευρές **και** ορθές γωνίες. Ένα τυχαίο τετράπλευρο λέγεται **τετράπλευρο**.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 56.1 Η πινακίδα STOP

Τι ξέρω. Η πινακίδα STOP έχει 8 πλευρές, όλες ίσες με 25 εκ., και όλες τις γωνίες ίσες.

Τι θέλω. Να την ονομάσω με ακρίβεια, να πω αν είναι κυρτή, να βρω πόσες διαγώνιους έχει (από μία κορυφή και συνολικά) και πόση ταινία χρειάζεται για να βάψουμε το περίγραμμά της.

Πώς τα συνδέω. 8 πλευρές: οκτάγωνο. Ίσες πλευρές *και* ίσες γωνίες: κανονικό. Δεν έχει καμία εσοχή, κάθε τμήμα ανάμεσα σε δύο σημεία της μένει μέσα: κυρτό. Διαγώνιοι από μία κορυφή: $8 - 3 = 5$. Συνολικά: $8 \times 5 : 2 = 20$. Περίμετρος κανονικού πολυγώνου: πλήθος πλευρών επί πλευρά, $8 \times 25 = 200$ εκ.

Απάντηση. Είναι κανονικό κυρτό οκτάγωνο. Έχει 5 διαγώνιους από κάθε κορυφή και 20 συνολικά. Το περίγραμμα είναι 200 εκ. $= 2$ μ.

Έλεγχος. Οι 8 κορυφές δίνουν από 5 διαγώνιους η καθεμία, $8 \times 5 = 40$ «άκρες». Κάθε διαγώνιος έχει δύο άκρες, άρα $40 : 2 = 20$ διαγώνιοι.

Παράδειγμα 56.2 Ρόμβος ή τετράγωνο;

Τι ξέρω. Η κίτρινη πινακίδα της ιστορίας στέκεται στη μία κορυφή της. Ο Ηλίας τη μέτρησε με τη μετροταινία: 4 πλευρές των 40 εκ. Με τον γνώμονα της τάξης έλεγξε ότι όλες οι γωνίες της είναι ορθές.

Τι θέλω. Ποιο είναι το σωστό όνομα, και ποια άλλα ονόματα της ταιριάζουν.

Πώς τα συνδέω. Ελέγχω τις ιδιότητες μία μία. Απέναντι πλευρές παράλληλες; Ναι, άρα παραλληλόγραμμο. Όλες οι γωνίες ορθές; Ναι, άρα ορθογώνιο. Όλες

οι πλευρές ίσες; Ναι, άρα ρόμβος. Και τα δύο μαζί: τετράγωνο. Το ότι «πατάει» στην κορυφή του δεν αλλάζει καμία ιδιότητα.

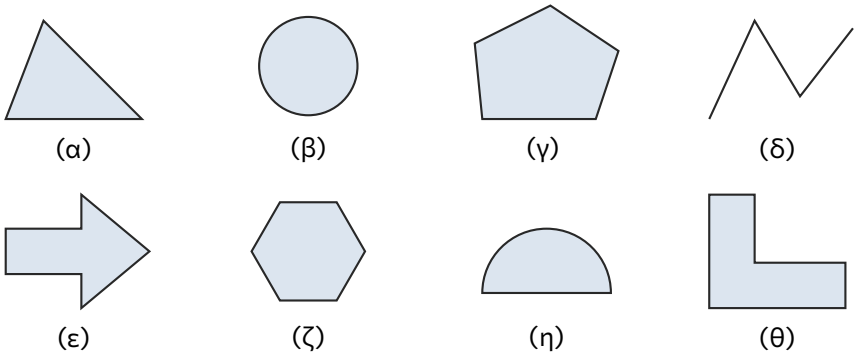
Απάντηση. Το πιο ακριβές όνομα είναι **τετράγωνο**. Είναι επίσης ορθογώνιο, ρόμβος, παραλληλόγραμμο, τετράπλευρο, και κανονικό πολύγωνο. Δεν είναι τραπέζιο. Έχουν δίκιο και τα δύο παιδιά, αλλά ο Ηλίας έδωσε το πιο ακριβές όνομα.

Έλεγχος. Ο ρόμβος δεν θέλει ορθές γωνίες, άρα το «ρόμβος» της Ζωής είναι σωστό αλλά λιγότερο ακριβές. Το «τετράγωνο» τα λέει όλα με μία λέξη. Περίμετρος της πινακίδας: $4 \times 40 = 160$ εκ.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

56.1 Ποια από τα σχήματα είναι πολύγωνα; Για καθένα που είναι πολύγωνο γράψε το όνομά του (ανάλογα με το πλήθος των πλευρών) και αν είναι κυρτό ή μη κυρτό. Ποιο είναι κανονικό;



56.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

όνομα	πεντάγωνο	_____	εννεάγωνο	_____	_____
πλευρές	☐	7	☐	☐	10
κορυφές	☐	☐	☐	12	☐
γωνίες	☐	☐	☐	☐	☐

Γιατί ένα τυχαίο σχήμα με 4 πλευρές δεν το λέμε «τετράγωνο»;

56.3 Βρες πόσες διαγώνιοι ξεκινούν από μία κορυφή και πόσες έχει συνολικά: α) τετράπλευρο β) πεντάγωνο γ) εξάγωνο δ) επτάγωνο ε) οκτάγωνο στ) δεκάγωνο. Πόσες διαγώνιους έχει ένα τρίγωνο;

56.4 Σωστό ή λάθος;

α) Κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος. β) Κάθε ρόμβος είναι τετράγωνο. γ) Κάθε ορθογώνιο είναι παραλληλόγραμμο. δ) Ο κύκλος είναι πολύγωνο με πάρα πολλές πλευρές. ε) Ένα πολύγωνο με όλες τις πλευρές ίσες είναι πάντα κανονικό. στ) Σε ένα εξάγωνο από μία κορυφή ξεκινούν 6 διαγώνιοι. ζ) Το ισόπλευρο τρίγωνο είναι κανονικό πολύγωνο. η) Ένα παραλληλόγραμμο είναι και τραπέζιο.

56.5 Χάραξε με όργανα.

α) Σχεδίασε κύκλο με ακτίνα 3 εκ. και μέσα του κανονικό εξάγωνο με τον διαβήτη. Πόση είναι η πλευρά του και πόση η περίμετρός του; β) Ένωσε τις κορυφές του εξαγώνου μία παρά μία. Τι σχήμα σχηματίζεται; γ) Σε άλλον κύκλο με ακτίνα 3 εκ. σχεδίασε κανονικό οκτάγωνο με δύο ζευγάρια κάθετες διαμέτρους. δ) Πόσες μοίρες πρέπει να έχει η γωνία στο κέντρο για να σχεδιάσεις με το μοιρογνωμόνιο κανονικό πεντάγωνο; Κανονικό εννεάγωνο;

56.6 Σε κάθε τρίγωνο δίνονται δύο γωνίες. Βρες την τρίτη και γράψε το τρίγωνο με τα δύο του ονόματα (ως προς τις γωνίες και ως προς τις πλευρές).

α) $60^\circ, 60^\circ$ β) $45^\circ, 90^\circ$ γ) $30^\circ, 30^\circ$ δ) $50^\circ, 70^\circ$ ε) $25^\circ, 65^\circ$ στ) $40^\circ, 70^\circ$

56.7 Ποιο είναι το πιο ακριβές όνομα για το τετράπλευρο; Ποια άλλα ονόματα του ταιριάζουν;

α) 4 ίσες πλευρές και 4 ορθές γωνίες. β) Απέναντι πλευρές παράλληλες, καμία γωνία ορθή, πλευρές 5 εκ. και 3 εκ. γ) 4 ίσες πλευρές, καμία γωνία ορθή. δ) Δύο μόνο πλευρές παράλληλες. ε) 4 ορθές γωνίες, μήκος 6 εκ. και πλάτος 4 εκ. στ) Καμία πλευρά παράλληλη με άλλη.

56.8 α) Βρες την περίμετρο κανονικού οκταγώνου με πλευρά 2,5 εκ. και κανονικού δωδεκαγώνου με πλευρά 1,5 μ. β) Ένα κανονικό εξάγωνο

έχει περίμετρο 45 εκ. και ένα κανονικό δεκάγωνο 3 μ. Βρες την πλευρά τους. γ) Πόση είναι η περίμετρος ενός ρόμβου με πλευρά 6,4 εκ.;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

56.9 **Η αφίσα του κυνηγιού.** Η Ζωή και ο Ηλίας θα παρουσιάσουν το κυνήγι σχημάτων σε μια αφίσα. Θα σχεδιάσουν το περίγραμμα κάθε σχήματος με χρωματιστή αυτοκόλλητη ταινία: την πινακίδα STOP ως κανονικό οκτάγωνο με πλευρά 4 εκ., την πινακίδα «Δώσε προτεραιότητα» ως ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 9 εκ., ένα πλακάκι ως κανονικό εξάγωνο με πλευρά 5 εκ., το αστέρι με 10 πλευρές των 3 εκ. και την κίτρινη πινακίδα ως τετράγωνο με πλευρά 6 εκ. Πόσες πλευρές θα κολλήσουν συνολικά; Τους φτάνει ένα ρολό ταινίας 1,5 μ., και πόση ταινία θα περισσέψει; Ποια από τα πέντε σχήματα είναι κανονικά πολύγωνα, και γιατί το αστέρι δεν είναι, αφού έχει όλες τις πλευρές ίσες;

56.10 **Το λουλούδι από πλακάκια.** Στην αυλή του σχολείου η Φανή φτιάχνει ένα «λουλούδι» από 7 εξαγωνικά πλακάκια: ένα στη μέση και έξι γύρω του, το καθένα κανονικό εξάγωνο με πλευρά 20 εκ. Θέλει να βάλει γύρω από το λουλούδι φωτάκια LED σε ταινία. Πόσα πλακάκια ακουμπούν το μεσαίο; Πόσες πλευρές πλακακιών βρίσκονται στο εξωτερικό περίγραμμα του λουλουδιού; Πόσα μέτρα ταινίας LED χρειάζεται; Η ταινία πουλιέται μόνο σε ολόκληρα μέτρα, προς 4,50 € το μέτρο. Πόσο θα πληρώσει;

56.11 **Το κιόσκι του πάρκου.** Ο δήμος θα φτιάξει στο πάρκο ένα ξύλινο κιόσκι με πάτωμα σε σχήμα κανονικού οκταγώνου, με πλευρά 2,5 μ. Σε κάθε κορυφή θα μπει μια κολόνα, και σε όλες τις πλευρές εκτός από μία, που θα είναι η είσοδος, θα μπει κάγκελο. Ο παππούς, που δουλεύει εθελοντικά, ρωτάει τον Στέλιο: Πόσες κολόνες χρειάζονται; Πόσα μέτρα κάγκελο; Αν το κάγκελο κοστίζει 40 € το μέτρο, πόσο θα κοστίσει;

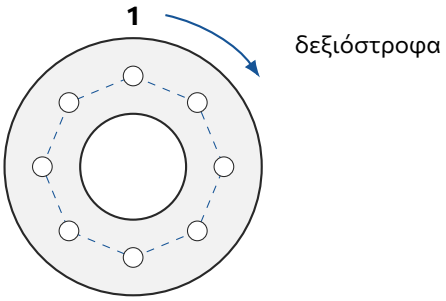
56.12 **Ο χαρταετός.** Για την Καθαρά Δευτέρα ο Άρης φτιάχνει χαρταετό. Οι δύο πάνω πλευρές είναι 40 εκ. η καθεμία και οι δύο κάτω 65 εκ. η καθεμία, και τα δύο καλάμια του σκελετού ενώνουν απέναντι κορυφές. Τι σχήμα έχει ο χαρταετός ανάλογα με το πλήθος των πλευρών; Είναι παραλληλόγραμμο; Είναι τραπέζιο; Τι είναι τα δύο καλάμια για το

σχήμα; Πόσο σπάγκο θέλει για το περίγραμμα; Αν ο Άρης έκανε και τις τέσσερις πλευρές 50 εκ., τι σχήμα θα ήταν, και πόσο σπάγκο θα ήθελε;

56.13 **Το σχοινί του προπονητή.** Ο προπονητής φέρνει ένα κλειστό σχοινί μήκους 24 μ. με κόμπους κάθε 1 μ. Τα παιδιά πρέπει να το τεντώσουν και να σχηματίσουν πολύγωνα, έχοντας κάθε κορυφή πάνω σε κόμπο. Ποια κανονικά πολύγωνα μπορούν να φτιάξουν, και πόση θα είναι η πλευρά του καθενός; Πόσα διαφορετικά ορθογώνια που *δεν* είναι τετράγωνα μπορούν να φτιάξουν; Ποιο κανονικό πολύγωνο μοιάζει περισσότερο με κύκλο;

56.14 **Τα παξιμάδια της ρόδας.** Ο θείος Λευτέρης αλλάζει τη ρόδα του αυτοκινήτου. Η ρόδα έχει 5 παξιμάδια μοιρασμένα ίσα σε έναν κύκλο και αριθμημένα 1 έως 5 δεξιόστροφα. Ο θείος εξηγεί στη Μυρτώ ότι δεν τα σφίγγει με τη σειρά 1, 2, 3, 4, 5 αλλά «χιαστί»: 1, 3, 5, 2, 4. Πόσες μοίρες απέχουν δύο διπλανά παξιμάδια, μετρημένες από το κέντρο; Τι σχήμα σχηματίζουν τα κέντρα των παξιμαδιών; Αν η Μυρτώ ενώσει με γραμμές τα παξιμάδια με τη σειρά που σφίγγονται, και στο τέλος γυρίσει στο 1, τι σχέδιο θα σχηματιστεί; Είναι αυτό το σχέδιο πολύγωνο; Τι είδους πολύγωνο είναι το περίγραμμά του;

56.15 **Η αναφορά ελέγχου.** Μια φλάντζα έχει 8 τρύπες για μπουλόνια, μοιρασμένες ίσα σε κύκλο. Σε μια αναφορά ελέγχου τις αριθμούμε δεξιόστροφα, με την τρύπα 1 στο πιο ψηλό σημείο.



Πόσες μοίρες απέχουν δύο διπλανές τρύπες, μετρημένες από το κέντρο; Τι πολύγωνο σχηματίζουν τα κέντρα των τρυπών; Η αναφορά γράφει «χαλαρό το μπουλόνι 6». Πόσες μοίρες δεξιόστροφα από την τρύπα 1 βρίσκεται, και προς ποια ώρα θα έδειχνε ο ωροδείκτης ενός ρολογιού προς τα εκεί; Ποιο μπουλόνι είναι ακριβώς απέναντί του και ποια είναι τα διπλανά του; Ένας συνάδελφος αρίθμησε κατά λάθος

αριστερόστροφα, πάλι από την κορυφή, και έγραψε «μπουλόνι 6». Ποιο μπουλόνι εννοούσε, με τη σωστή αρίθμηση;

56.16 **Το τάνγκραμ.** Ο Στέλιος και η Φανή παίζουν τάνγκραμ, ένα πολύ παλιό παιχνίδι με 7 κομμάτια που βγαίνουν από ένα τετράγωνο: 2 μεγάλα τρίγωνα, 1 μεσαίο τρίγωνο, 2 μικρά τρίγωνα, 1 τετράγωνο και 1 πλάγιο παραλληλόγραμμο. Όλα τα τρίγωνα είναι ορθογώνια και ισοσκελή. Πόσα από τα κομμάτια είναι τρίγωνα και πόσα τετράπλευρα; Πόσες κορυφές έχουν όλα τα κομμάτια μαζί; Ποιο κομμάτι είναι κανονικό πολύγωνο; Είναι όλα κυρτά; Αν ενώσουν τα δύο μικρά τρίγωνα από τη μεγάλη τους πλευρά, τι σχήμα παίρνουν; Μπορούν να ενώσουν τα ίδια δύο τρίγωνα και αλλιώς, ώστε να πάρουν άλλο σχήμα;

56.17 **Το χελωνάκι του υπολογιστή.** Στο εργαστήριο πληροφορικής η Μυρτώ προγραμματίζει ένα χελωνάκι που αφήνει γραμμή όπου περπατάει. Η εντολή της είναι: «επανάλαβε 6 φορές: προχώρα 50 βήματα, στρίψε δεξιά 60°». Το χελωνάκι γυρίζει στην αφετηρία και σχεδιάζει ένα κανονικό εξάγωνο, γιατί στο τέλος έχει κάνει ολόκληρο γύρο: $6 \times 60^\circ = 360^\circ$. Πόσες μοίρες πρέπει να στρίβει για κανονικό πεντάγωνο; Για κανονικό οκτάγωνο; Αν στρίβει 40° κάθε φορά, πόσες επαναλήψεις χρειάζεται και τι πολύγωνο σχεδιάζει; Και αν στρίβει 30°; Η Μυρτώ δοκιμάζει «5 φορές, στρίψε 144°». Πόσους γύρους κάνει συνολικά το χελωνάκι και τι νομίζεις ότι σχεδιάζει;

56.18 **Η στέγη της αποθήκης.** Ο παππούς φτιάχνει τον τριγωνικό σκελετό της στέγης για την αποθήκη του κήπου. Η κάτω δοκός είναι 6 μ. και οι δύο λοξές δοκοί περίπου 3,5 μ. η καθεμία, και κάνουν με την κάτω δοκό γωνίες 30°. Πόση είναι η γωνία στην κορυφή της στέγης; Γράψε το τρίγωνο με τα δύο του ονόματα. Ο παππούς στερεώνει μια κάθετη κολόνα από την κορυφή ως τη μέση της κάτω δοκού. Τι τρίγωνα σχηματίζονται τώρα, και ποιες είναι οι γωνίες τους; Πόσα μέτρα ξύλο χρειάζονται για τις τρεις δοκούς του τριγώνου;

56.19 **Οι κάρτες των τετραπλεύρων.** Η Μυρτώ και ο Άρης έχουν 20 κάρτες, η καθεμία με ένα σχέδιο: 4 τετράγωνα, 5 ορθογώνια που δεν είναι τετράγωνα, 3 ρόμβους που δεν είναι τετράγωνα, 4 πλάγια παραλληλόγραμμα, 2 τραπέζια και 2 τετράπλευρα χωρίς παράλληλες πλευρές. Η Μυρτώ κερδίζει όποια κάρτα είναι «ορθογώνιο» και ο Άρης όποια είναι «ρόμβος». Πόσες κάρτες μετράνε για τη Μυρτώ και

πόσες για τον Άρη; Πόσες μετράνε και για τους δύο; Πόσες κάρτες είναι παραλληλόγραμμα και πόσες κανονικά πολύγωνα; Αν τραβήξεις μια κάρτα στην τύχη, ποια είναι η πιθανότητα να είναι παραλληλόγραμμο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

56.20 Αν από μία κορυφή ενός κυρτού πολυγώνου τραβήξεις όλες τις διαγώνιους, το πολύγωνο χωρίζεται σε τρίγωνα. Σε πόσα τρίγωνα χωρίζεται το τετράπλευρο, το πεντάγωνο, το εξάγωνο, το οκτάγωνο; Βρες τον κανόνα. Αφού οι γωνίες κάθε τριγώνου κάνουν 180°, πόσο νομίζεις ότι κάνουν μαζί οι γωνίες ενός τετραπλεύρου και ενός πενταγώνου; (Θα το επιβεβαιώσουμε στο κεφάλαιο 58.)

56.21 Τα πλακάκια του πεζοδρομίου είναι κανονικά εξάγωνα, αλλά υπάρχουν και πεζοδρόμια με τετράγωνα ή ισόπλευρα τρίγωνα. Η γωνία του κανονικού εξαγώνου είναι 120° και του κανονικού πενταγώνου 108°. Πόσα ισόπλευρα τρίγωνα, πόσα τετράγωνα και πόσα κανονικά εξάγωνα συναντιούνται σε μια κορυφή χωρίς να αφήνουν κενό; Γιατί δεν βλέπουμε ποτέ πεζοδρόμιο μόνο από κανονικά πεντάγωνα; Η γωνία του κανονικού οκταγώνου είναι 135°: αν βάλεις δύο οκτάγωνα σε μια κορυφή, πόσες μοίρες μένουν, και ποιο σχήμα χωράει ακριβώς στο κενό;

56.22 Στο τρίγωνο, αν οι πλευρές είναι όλες ίσες, τότε και οι γωνίες είναι όλες ίσες. Ισχύει το ίδιο στα τετράπλευρα; Βρες ένα τετράπλευρο με όλες τις πλευρές ίσες και όχι όλες τις γωνίες ίσες, και ένα με όλες τις γωνίες ίσες και όχι όλες τις πλευρές ίσες. Αν ενώσεις πέντε ίσα καλαμάκια με αρθρώσεις σε κλειστό πεντάγωνο, θα είναι πάντα κανονικό;

56.23 Θυμήσου τις χειραψίες του κεφαλαίου 55: 8 άτομα κάνουν $8 \times 7 : 2 = 28$ χειραψίες. Βάλε 8 σημεία στις κορυφές ενός οκταγώνου και ένωσέ τα όλα ανά δύο. Πόσα από τα 28 τμήματα είναι πλευρές και πόσα διαγώνιοι; Συμφωνεί με τον κανόνα $\nu \times (\nu - 3) : 2$; Ποιο πολύγωνο έχει 35 διαγώνιους; Ποιο πολύγωνο έχει τόσες διαγώνιους όσες και πλευρές;

Από το εργοστάσιο

Στις σωληνώσεις του εργοστασίου τα κανονικά πολύγωνα είναι παντού, αρκεί να κοιτάξεις τις φλάντζες. Τα παξιμάδια είναι κανονικά εξάγωνα: το κλειδί πιάνει δύο απέναντι πλευρές και, αν δεν χωράει να γυρίσει, το ξαναπιάνεις σε άλλη θέση, κάθε 60°. Οι τρύπες για τα μπουλόνια μοιράζονται ίσα πάνω σε έναν κύκλο. Οκτώ τρύπες σημαίνει μία κάθε 45°, και τα κέντρα τους σχηματίζουν κανονικό οκτάγωνο. Γι' αυτό η φλάντζα ταιριάζει με το ταίρι της σε οποιαδήποτε από τις οκτώ θέσεις. Στην αναφορά ελέγχου δεν αρκεί να γράψω «ένα μπουλόνι είναι χαλαρό». Γράφω ποια φλάντζα, από ποια μεριά την κοιτάζω, και μετά «το τρίτο μπουλόνι από πάνω, δεξιόστροφα». Ο συνάδελφος που θα πάει να το σφίξει πρέπει να βρει το ίδιο μπουλόνι χωρίς να με πάρει τηλέφωνο. Αν εγώ μετράω δεξιόστροφα και εκείνος αριστερόστροφα, θα σφίξει λάθος μπουλόνι. Όπως στο κυνήγι σχημάτων, το σωστό όνομα, του σχήματος και της θέσης, γλιτώνει πολλή φασαρία.

Κεφάλαιο 57

Γωνίες: πόσο ανοίγει

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 57, «Γωνίες»

Η ανάγκη

Η γιαγιά Ρήνη χτύπησε το γόνατό της και για μερικούς μήνες θα κυκλοφορεί με αναπηρικό καρότσι. Στην είσοδο του σπιτιού όμως υπάρχει ένα ψηλό σκαλοπάτι. «Θα σου φτιάξω ράμπα», λέει ο παππούς, και φέρνει μια σανίδα από την αποθήκη. Την ακουμπάει από το έδαφος ως την άκρη του σκαλοπατιού. Η γιαγιά σπρώχνει τις ρόδες, ανεβαίνει λίγο, και το καρότσι γλιστράει πίσω. «Πολύ απότομη», λέει.

Ο Άρης έχει στην τσάντα του το μοιρογνωμόνιο. Βάζει το κέντρο του στο σημείο όπου η σανίδα πατάει στο έδαφος, κοιτάζει και φωνάζει: «Εκατόν εξήντα πέντε μοίρες!». Η Ζωή, που ήρθε να βοηθήσει, γελάει. «Η σανίδα είναι σχεδόν ξαπλωμένη. Οξεία γωνία είναι, πώς να είναι 165;». Ο Άρης ξανακοιτάζει: στο ίδιο σημάδι είναι γραμμένο και το 15. «Σωστοί είστε και οι δύο», λέει ο παππούς. «Δεκαπέντε μοίρες κάνει η σανίδα με το έδαφος από μπροστά, προς το σκαλοπάτι. Εκατόν εξήντα πέντε είναι η γωνία που μένει από την άλλη μεριά, ως την ευθεία».

Ο παππούς έχει διαβάσει ότι μια ράμπα για καρότσι καλό είναι να μην ξεπερνάει περίπου τις 5 μοίρες. Ποια από τις δύο γωνίες πρέπει λοιπόν να κοιτάξουν; Πώς διαβάζει κανείς σωστά το μοιρογνωμόνιο; Και γιατί οι δύο αριθμοί του ίδιου σημαδιού κάνουν μαζί πάντα 180;

Η λέξη: συμπληρωματικές, παραπληρωματικές

Η λέξη: εφεξής, συμπληρωματικές, παραπληρωματικές, κατακορυφήν

Οι γωνίες έχουν ονόματα και όταν τις κοιτάζουμε **ανά δύο**. Όλα είναι παλιές ελληνικές λέξεις.

Εφεξής είναι αρχαίο επίρρημα (*επί* και *εξής*) και σημαίνει «στη σειρά, η μία αμέσως μετά την άλλη». Εφεξής γωνίες είναι δύο γωνίες κολλημένες η μία δίπλα στην άλλη.

Συμπληρωματικές βγαίνει από το *συμπληρώνω*: *συν* και *πληρώ*, «γεμίζω μαζί», από το *πλήρης*, γεμάτος. Δύο συμπληρωματικές γωνίες «γεμίζουν» μαζί μια ορθή. **Παραπληρωματικές** έχει μέσα το *παρά*, «δίπλα, πέρα από»: μαζί γεμίζουν κάτι μεγαλύτερο, μια ευθεία γωνία.

Κατακορυφήν σημαίνει «κορυφή με κορυφή»: δύο γωνίες που κοιτάζονται απέναντι, ακουμπώντας μόνο στη μύτη τους. Ο Ευκλείδης, πριν από περίπου 2.300 χρόνια, έγραψε στα «Στοιχεία» του ότι οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες, και η λέξη έμεινε ίδια ως σήμερα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ράμπα κάνει με το έδαφος γωνία 15 μοιρών.	$\hat{\omega} = 15^\circ$ (οξεία)
Η γωνία που μένει από την άλλη μεριά, ως την ευθεία.	$180^\circ - 15^\circ = 165^\circ$
Δύο γωνίες που κάνουν μαζί μια ορθή.	$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 90^\circ$: συμπληρωματικές
Δύο γωνίες που κάνουν μαζί μια ευθεία.	$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 180^\circ$: παραπληρωματικές
Οι απέναντι γωνίες δύο ευθειών που κόβονται είναι ίσες.	κατακορυφήν: $\hat{\alpha} = \hat{\gamma}$
Μία μοίρα έχει εξήντα πρώτα λεπτά.	$1^\circ = 60'$

Η θεωρία

Τι μετράμε σε μια γωνία

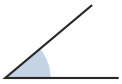
Θυμόμαστε από την Ε': γωνία είναι το σχήμα που φτιάχνουν δύο ημιευθείες με κοινή αρχή, την **κορυφή**, μαζί με το **μέρος του επιπέδου** ανάμεσά τους. Το μέγεθός της είναι το **άνοιγμα** των πλευρών της. Οι πλευρές συνεχίζουν για πάντα, γι' αυτό το μήκος που τις σχεδιάσαμε δεν παίζει κανέναν ρόλο.

Κανόνας: συγκρίνω δύο γωνίες

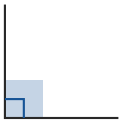
- **Με τοποθέτηση.** Αποτυπώνω τη μία γωνία σε διαφανές χαρτί και τη βάζω πάνω στην άλλη, έτσι ώστε να συμπέσουν **η κορυφή** και **μία πλευρά**. Μεγαλύτερη είναι εκείνη που η άλλη πλευρά της πέφτει πιο έξω.
- **Με τον γνώμονα.** Η ορθή γωνία του γνώμονα είναι μια έτοιμη γωνία αναφοράς: μου λέει αν μια γωνία είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από 90°.
- **Με το μοιρογνωμόνιο.** Μετράω και τις δύο και συγκρίνω τους αριθμούς. Είναι ο μόνος τρόπος που δίνει ακριβή απάντηση.

Όλα τα είδη γωνιών

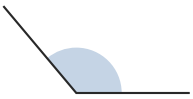
Στην Ε' γνωρίσαμε την οξεία, την ορθή, την αμβλεία και την ευθεία. Οι πλευρές όμως μπορούν να ανοίξουν κι άλλο, πέρα από τη μισή στροφή, ως τον ολόκληρο γύρο.



οξεία

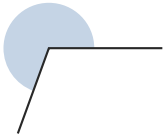


ορθή



αμβλεία

ευθεία



μη κυρτή

πλήρης

Η γωνία λέγεται	**Σε μοίρες**
οξεία	μικρότερη από 90°
ορθή	ακριβώς 90° (ένα τέταρτο του γύρου)
αμβλεία	μεγαλύτερη από 90° και μικρότερη από 180°
ευθεία	ακριβώς 180° (μισός γύρος): οι πλευρές φτιάχνουν μια ευθεία
μη κυρτή	μεγαλύτερη από 180° και μικρότερη από 360°
πλήρης	ακριβώς 360° (ολόκληρος γύρος): οι πλευρές πέφτουν η μία πάνω στην άλλη

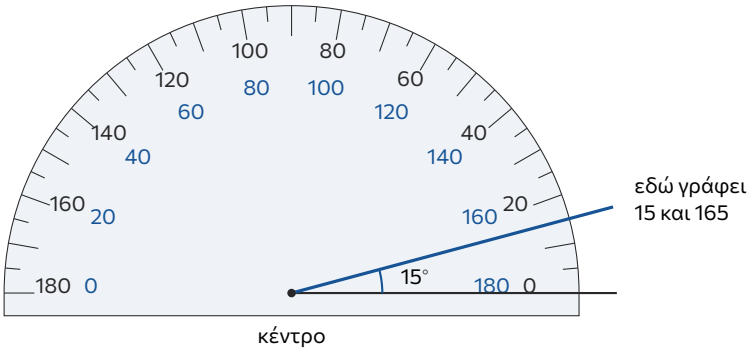
Ορισμός: κυρτή και μη κυρτή γωνία

Δύο ημιευθείες με την ίδια αρχή χωρίζουν το επίπεδο σε **δύο** μέρη, άρα σχηματίζουν **δύο** γωνίες, που μαζί κάνουν 360°. Η γωνία που είναι ως και

180° λέγεται **κυρτή**. Η άλλη, που είναι μεγαλύτερη από 180°, λέγεται **μη κυρτή**. Όταν λέμε απλώς «η γωνία $\widehat{AOB}$», εννοούμε την κυρτή.

Θυμήσου τα μη κυρτά πολύγωνα του κεφαλαίου 56: η εσοχή του αστεριού είναι ακριβώς μια μη κυρτή γωνία.

Μετράω σωστά με το μοιρογνωμόνιο



Κανόνας: μετράω μια γωνία σε τρία βήματα

1. Βάζω το **κέντρο** του μοιρογνωμονίου ακριβώς πάνω στην **κορυφή** της γωνίας.
2. Στρέφω το μοιρογνωμόνιο ώστε η ένδειξη 0° να πέσει πάνω στη μία πλευρά. (Αν οι πλευρές είναι κοντές, τις προεκτείνω με τον χάρακα.)
3. Διαβάζω την ένδειξη πάνω στην άλλη πλευρά, **στην κλίμακα που ξεκινάει από το 0 που χρησιμοποίησα**.

Στο τέλος ελέγχω με το μάτι: οξεία γωνία θέλει αριθμό κάτω από 90, αμβλεία πάνω από 90.

Στο ίδιο σημάδι του μοιρογνωμονίου γράφονται δύο αριθμοί που κάνουν μαζί 180, εδώ $15 + 165 = 180$. Δεν είναι τυχαίο: η μία κλίμακα μετράει από τη δεξιά μεριά της γραμμής βάσης, η άλλη από την αριστερή. Οι δύο γωνίες, μαζί, γεμίζουν τη μισή στροφή. Αυτό ακριβώς έπαθε ο Άρης: διάβασε τη γωνία από την άλλη μεριά της σανίδας.

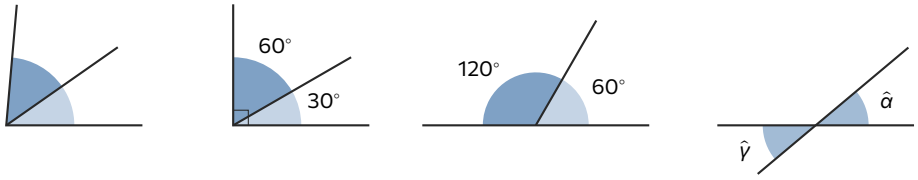
Μη κυρτή γωνία. Το μοιρογνωμόνιο φτάνει ως τις 180°. Για μια μη κυρτή γωνία μετράω την κυρτή που σχηματίζουν οι ίδιες πλευρές και την αφαιρώ από τον ολόκληρο γύρο: αν η κυρτή είναι 60°, η μη κυρτή είναι $360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$.

Μικρότερα κομμάτια από τη μοίρα. Όταν χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια (στους χάρτες, στην αστρονομία, στη ναυσιπλοΐα), η μοίρα χωρίζεται σε 60 **πρώτα λεπτά** και κάθε πρώτο λεπτό σε 60 **δεύτερα λεπτά**, όπως η ώρα:

$$1^\circ = 60' \qquad 1' = 60''$$

Η γωνία $15^\circ 30'$ διαβάζεται «15 μοίρες και 30 πρώτα λεπτά», και είναι δεκαπέντε και μισή μοίρες.

Γωνίες σε ζευγάρια



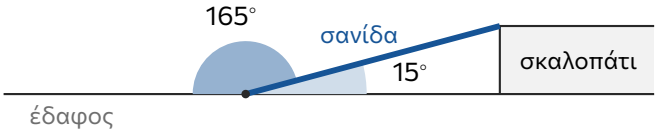
εφεξής **συμπληρωματικές** **παραπληρωματικές** **κατακορυφήν**

Ορισμός: γωνίες ανά δύο

- Δύο γωνίες λέγονται **εφεξής** όταν έχουν την **ίδια κορυφή** και **μία κοινή πλευρά**, και βρίσκονται η μία από τη μία μεριά της κοινής πλευράς και η άλλη από την άλλη (η μία δεν «πατάει» πάνω στην άλλη).
- Δύο γωνίες λέγονται **συμπληρωματικές** όταν έχουν άθροισμα 90°.
- Δύο γωνίες λέγονται **παραπληρωματικές** όταν έχουν άθροισμα 180°.
- Όταν δύο ευθείες τέμνονται (κόβονται), σχηματίζουν τέσσερις γωνίες. Οι δύο απέναντι γωνίες, που έχουν μόνο την κορυφή κοινή, λέγονται **κατακορυφήν**.

Η 15° και η 165° της ράμπας είναι **εφεξής** και **παραπληρωματικές**: έχουν κοινή κορυφή, κοινή πλευρά τη σανίδα, και οι άλλες δύο πλευρές τους είναι το

έδαφος, μια ευθεία. Η συμπληρωματική μιας γωνίας είναι «όσο λείπει ως την ορθή». Η παραπληρωματική είναι «όσο λείπει ως την ευθεία».



Κανόνας: τι ισχύει πάντα

- Αν δύο εφεξής γωνίες έχουν τις μη κοινές πλευρές τους πάνω σε μία ευθεία, τότε είναι **παραπληρωματικές**.
- Αν οι μη κοινές πλευρές τους σχηματίζουν ορθή γωνία, τότε είναι **συμπληρωματικές**.
- Οι **κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες**. Η $\hat{\alpha}$ και η $\hat{\gamma}$ είναι και οι δύο παραπληρωματικές της ίδιας γωνίας $\hat{\beta}$ που βρίσκεται ανάμεσά τους, άρα και οι δύο είναι $180^\circ - \hat{\beta}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

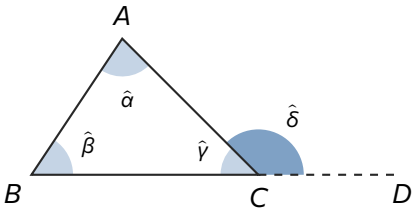
Ποια είναι 90 και ποια 180; Ένα κόλπο: η λέξη **παρα**πληρωματικές έχει **παρα**πάνω γράμματα, άρα και παραπάνω μοίρες, 180°. Οι συμπληρωματικές κάνουν 90°.
Και ένα δεύτερο λάθος: δύο γωνίες δεν χρειάζεται να είναι εφεξής για να είναι παραπληρωματικές ή συμπληρωματικές. Μια γωνία 70° σε ένα τρίγωνο και μια γωνία 110° σε ένα άλλο σχήμα είναι παραπληρωματικές, γιατί $70 + 110 = 180$. Αρκεί το άθροισμα.

Οι γωνίες του τριγώνου

Στην Ε' (κεφάλαιο 40) κόψαμε τις τρεις γωνίες ενός τριγώνου και τις βάλαμε τη μία δίπλα στην άλλη: γέμισαν ακριβώς μια ευθεία γωνία. Σε κάθε τρίγωνο

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} + \hat{\gamma} = 180^\circ.$$

Τώρα, με τις νέες λέξεις, βλέπουμε δύο ακόμα πράγματα.



$\hat{\delta}$ είναι εξωτερική γωνία:
$\hat{\delta} = 180^\circ - \hat{\gamma} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}$

Κανόνας: δύο συνέπειες του 180

- Σε ένα **ορθογώνιο** τρίγωνο η ορθή «τρώει» τις 90° και για τις άλλες δύο μένουν 90°. Άρα **οι δύο οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές**.
- Αν προεκτείνω μια πλευρά, σχηματίζεται μια **εξωτερική γωνία**, παραπληρωματική της γωνίας του τριγώνου που βρίσκεται δίπλα της. Είναι ίση με το άθροισμα των δύο άλλων γωνιών του τριγώνου.

Στο κεφάλαιο 58 θα σχεδιάσουμε γωνίες με το μοιρογνωμόνιο, θα τις προσθέτουμε και θα τις αφαιρούμε, και θα δούμε πόσο κάνουν μαζί οι γωνίες ενός τετραπλεύρου.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 57.1 Η ράμπα του παππού

Τι ξέρω. Με την πρώτη σανίδα, η γωνία της με το έδαφος (από τη μεριά του σκαλοπατιού) ήταν 15°. Ο παππούς φέρνει μια πολύ μακρύτερη σανίδα και την ακουμπάει πάλι στην άκρη του σκαλοπατιού. Ο Άρης βάζει το κέντρο του μοιρογνωμονίου στο σημείο όπου η σανίδα πατάει στο έδαφος και το 0 πάνω στο έδαφος, προς το σκαλοπάτι. Η σανίδα περνάει από το σημάδι που γράφει 5 και 175. Η ράμπα δεν πρέπει να ξεπερνάει περίπου τις 5°.

Τι θέλω. Ποια είναι η γωνία της νέας ράμπας με το έδαφος, ποια η γωνία από την άλλη μεριά, και αν η νέα ράμπα είναι κατάλληλη.

Πώς τα συνδέω. Η σανίδα είναι σχεδόν ξαπλωμένη, άρα η γωνία της με το έδαφος είναι πολύ μικρή οξεία. Από τους δύο αριθμούς δεκτός είναι ο μικρότερος από 90: 5°. Ο Άρης έβαλε το 0 πάνω στο έδαφος προς το σκαλοπάτι, άρα διαβάζει την κλίμακα που ξεκινάει από εκεί, και δείχνει 5.

Η γωνία από την άλλη μεριά είναι εφεξής και παραπληρωματική, γιατί οι μη κοινές πλευρές είναι το έδαφος, μια ευθεία: $180^\circ - 5^\circ = 175^\circ$.

Απάντηση. Η νέα ράμπα κάνει 5° με το έδαφος (από την άλλη μεριά 175°). Είναι μέσα στο όριο, ενώ η πρώτη, με 15°, ήταν τρεις φορές πιο απότομη.

Έλεγχος. $5 + 175 = 180$, όπως πρέπει για δύο αριθμούς του ίδιου σημαδιού. Και $15 : 5 = 3$: η πρώτη γωνία ήταν τριπλάσια.

Παράδειγμα 57.2 Το καβαλέτο με τα χιαστί πόδια

Τι ξέρω. Για να κόψει τις σανίδες, ο παππούς φτιάχνει ένα καβαλέτο: δύο ίσια ξύλα σταυρωμένα σαν το γράμμα Χ. Η Ζωή μετράει τη γωνία ανάμεσα στα δύο ξύλα, εκεί όπου ακουμπάει η σανίδα, και βρίσκει 50°.

Τι θέλω. Πόσες μοίρες είναι και οι τέσσερις γωνίες που σχηματίζουν τα δύο ξύλα.

Πώς τα συνδέω. Τα δύο ξύλα είναι δύο ευθείες που τέμνονται. Ονομάζω τις γωνίες γύρω γύρω $\hat{\alpha} = 50^\circ$, $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$, $\hat{\delta}$. Η $\hat{\beta}$ είναι εφεξής της $\hat{\alpha}$ και μαζί πατάνε σε ένα ίσιο ξύλο, άρα είναι παραπληρωματικές: $\hat{\beta} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$. Η $\hat{\gamma}$ είναι κατακορυφήν της $\hat{\alpha}$, άρα ίση: 50°. Η $\hat{\delta}$ είναι κατακορυφήν της $\hat{\beta}$: 130°.

Απάντηση. Οι γωνίες είναι 50°, 130°, 50°, 130°: δύο οξείες απέναντι η μία στην άλλη και δύο αμβλείες.

Έλεγχος. Οι τέσσερις γωνίες γεμίζουν ολόκληρο τον γύρο γύρω από το σημείο όπου σταυρώνονται τα ξύλα: $50 + 130 + 50 + 130 = 360$. Μια πλήρης γωνία, σωστά.

Ασκήσεις

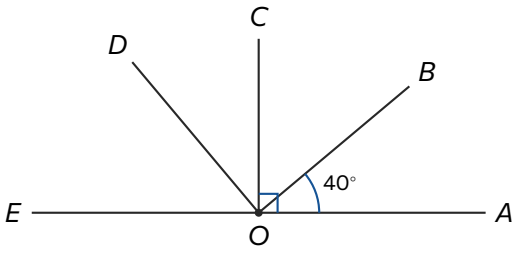
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

57.1 Γράψε τι είδους είναι κάθε γωνία (οξεία, ορθή, αμβλεία, ευθεία, μη κυρτή, πλήρης):

37° 90° 145° 180° 205° 360° $89^\circ 30'$ 270°

Ποιες από αυτές έχουν παραπληρωματική γωνία, και ποιες έχουν συμπληρωματική;

57.2 Στο σχήμα, τα A, O, E είναι πάνω σε μία ευθεία, η OC είναι κάθετη στην AE, $\widehat{AOB} = 40^\circ$ και $\widehat{AOD} = 130^\circ$.



α) Βρες τις γωνίες $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$, $\widehat{DOE}$ και $\widehat{BOE}$. β) Γράψε δύο ζεύγη εφεξής γωνιών που είναι συμπληρωματικές και τρία ζεύγη εφεξής γωνιών που είναι παραπληρωματικές. γ) Ποια γωνία του σχήματος είναι ίση με την $\widehat{AOB}$;

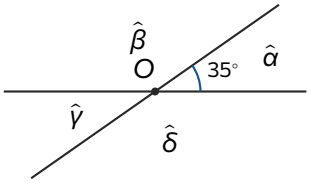
57.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Αν μια γωνία δεν έχει συμπληρωματική, γράψε «δεν έχει».

γωνία	20°	45°	68°	89°	90°	135°	15°30′
συμπληρωματική	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
παραπληρωματική	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

57.4 Σωστό ή λάθος;

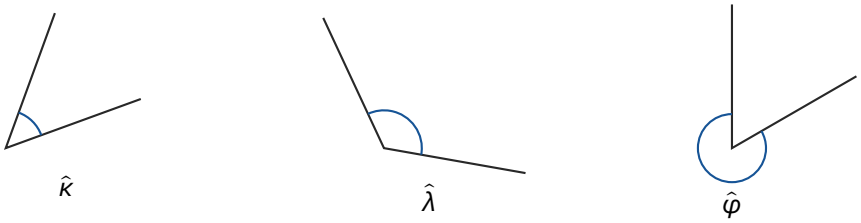
α) Δύο οξείες γωνίες μπορεί να είναι παραπληρωματικές. β) Η παραπληρωματική μιας οξείας γωνίας είναι αμβλεία. γ) Αν δύο παραπληρωματικές γωνίες είναι ίσες, είναι και οι δύο ορθές. δ) Κάθε γωνία έχει συμπληρωματική. ε) Δύο κατακορυφήν γωνίες είναι εφεξής. στ) Η μη κυρτή γωνία είναι μεγαλύτερη από την ευθεία. ζ) Το μοιρογνωμόνιο μετράει το μήκος των πλευρών μιας γωνίας. η) Μια γωνία 100° ανοίγει περισσότερο από τις κάθετες πλευρές του γνώμονα.

57.5 Δύο ευθείες τέμνονται στο O.



α) Αν $\hat{\alpha} = 35^\circ$, βρες τις $\hat{\beta}$, $\hat{\gamma}$, $\hat{\delta}$ και εξήγησε πώς τις βρήκες. β) Σε δύο άλλες ευθείες που τέμνονται, η μία γωνία είναι τριπλάσια από τη διπλανή της. Βρες και τις τέσσερις γωνίες. (Βοήθεια: οι δύο διπλανές κάνουν μαζί 180°, δηλαδή 4 ίσα μερίδια.) γ) Αν μία από τις τέσσερις γωνίες είναι ορθή, τι είναι οι άλλες τρεις;

57.6 Πρώτα εκτίμησε τι είδους είναι κάθε γωνία. Μετά μέτρησέ τες με το μοιρογνωμόνιο (προέκτεινε τις πλευρές αν χρειαστεί). Η γωνία $\hat{\varphi}$ είναι η μη κυρτή, αυτή που σημειώνεται με το τόξο.



57.7 α) Πόσα πρώτα λεπτά είναι: μισή μοίρα, ένα τέταρτο της μοίρας, 2°, 1°15′; β) Γράψε σε μοίρες και πρώτα λεπτά: 90′, 150′, τα $\frac{3}{4}$ της μοίρας. γ) Υπολόγισε: $25^\circ 40' + 18^\circ 35'$, $90^\circ - 33^\circ 20'$, $180^\circ - 120^\circ 45'$.

57.8 α) Ένα τρίγωνο έχει δύο γωνίες 40° και 75°. Βρες την τρίτη. β) Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η μία οξεία γωνία είναι 28°. Βρες την άλλη. Τι σχέση έχουν οι δύο οξείες; γ) Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει γωνία κορυφής 100°. Βρες τις γωνίες της βάσης. δ) Ένα τρίγωνο έχει γωνίες 50°, 60° και 70°. Προεκτείνω την πλευρά δίπλα στη γωνία των 70°. Πόση είναι η εξωτερική γωνία; Δείξε ότι είναι ίση με το άθροισμα των δύο άλλων γωνιών του τριγώνου.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

57.9 **Τα κολονάκια της ράμπας.** Η τελική ράμπα του παππού κάνει 5° με το έδαφος. Για να κρατιέται η γιαγιά, ο παππούς θα στερεώσει πάνω στη ράμπα κατακόρυφα κολονάκια για την κουπαστή. Ο Στέλιος πρέπει να κόψει λοξά τη βάση κάθε κολονακιού, για να πατάει καλά στη σανίδα. Ποια γωνία κάνει το κολονάκι με τη ράμπα από τη μεριά της ανηφόρας, και ποια από τη μεριά της κατηφόρας; (Βοήθεια: φαντάσου μια οριζόντια γραμμή στη βάση του κολονακιού. Η ορθή γωνία ανάμεσα σε αυτήν και στο κολονάκι χωρίζεται από τη ράμπα σε δύο εφεξής γωνίες.) Τι γωνίες θα είχαν τα κολονάκια με την πρώτη, απότομη ράμπα των 15°;

57.10 **Ο ήλιος της κατασκήνωσης.** Στην κατασκήνωση η Μυρτώ φτιάχνει ένα όργανο με ένα μοιρογνωμόνιο, ένα καλαμάκι και ένα νήμα με βαρίδι, και μετράει πόσο ψηλά είναι ο ήλιος πάνω από τον ορίζοντα: το πρωί 25°, το μεσημέρι 70°, το απόγευμα 40°. Η ομαδάρχισσα εξηγεί ότι οι αστρονόμοι μετρούν και πόσο απέχει ο ήλιος από το σημείο ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, το *ζενίθ*, και ότι οι δύο γωνίες κάνουν μαζί μια ορθή. Βρες την απόσταση από το ζενίθ για κάθε μέτρηση. Πόσες μοίρες ανέβηκε ο ήλιος από το πρωί ως το μεσημέρι; Πότε ήταν πιο μακριές οι σκιές των σκηνών;

57.11 **Ο μετρονόμος.** Η Φανή μελετάει πιάνο με μετρονόμο. Το ραβδάκι του πηγαίνει πέρα δώθε, 25° αριστερά και 25° δεξιά από την κατακόρυφη. α) Πόσες μοίρες είναι όλο το άνοιγμα της κίνησης; β) Όταν το ραβδάκι είναι στη δεξιά άκρη, τι γωνία κάνει με την οριζόντια βάση από τη δεξιά μεριά, και τι από την αριστερή; γ) Η Φανή θέλει άνοιγμα ίσο με μια ορθή. Πόσες μοίρες πρέπει να γέρνει το ραβδάκι προς κάθε μεριά;

57.12 **Ο σελιδοδείκτης.** Ο Ηλίας αφήνει την κορδέλα του σελιδοδείκτη πάνω στη σελίδα του βιβλίου, τεντωμένη από την κάτω αριστερή γωνία της σελίδας ως τη δεξιά άκρη. Η κορδέλα κάνει 40° με την κάτω άκρη. Πόση γωνία κάνει με την αριστερή άκρη της σελίδας; Στο σημείο όπου ακουμπάει τη δεξιά άκρη, πόση γωνία κάνει με αυτήν από κάτω, και πόση από πάνω; (Βοήθεια: η κορδέλα, η κάτω και η δεξιά άκρη φτιάχνουν ένα τρίγωνο.)

57.13 **Το μπιλιάρδο.** Στον πολιτιστικό σύλλογο ο θείος Λευτέρης μαθαίνει στη Ζωή μπιλιάρδο. «Η μπάλα φεύγει από το μαξιλάρι με την ίδια γωνία που ήρθε», της λέει. Η Ζωή στέλνει την μπάλα να χτυπήσει στο πλαϊνό μαξιλάρι με γωνία 35°. Με τι γωνία θα φύγει; Πόση γωνία σχηματίζουν μεταξύ τους η διαδρομή που ήρθε και η διαδρομή που έφυγε; Με τι γωνία πρέπει να χτυπήσει το μαξιλάρι, ώστε οι δύο διαδρομές να σχηματίσουν ορθή γωνία;

57.14 **Ο ψεκαστήρας του κήπου.** Ο ψεκαστήρας της γιαγιάς Ρήνης γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, και με δύο δοντάκια ρυθμίζεις από πού ως πού. Ο Άρης τον μετακινεί στον κήπο. Πόσες μοίρες πρέπει να ποτίζει και τι είδους γωνία είναι, όταν τον βάζει: α) στη μέση του γκαζόν; β) δίπλα σε έναν ίσιο τοίχο, ώστε να μη βρέχει τον τοίχο; γ) στην εξωτερική γωνία του σπιτιού, όπου οι δύο τοίχοι σχηματίζουν ορθή γωνία; δ) Σε μια άλλη θέση ο Άρης τον ρυθμίζει στις 210°. Τι είδους γωνία είναι, και πόσες μοίρες γύρω από τον ψεκαστήρα μένουν στεγνές;

57.15 **Η μπάρα του πάρκινγκ.** Στο πάρκινγκ του γηπέδου η μπάρα είναι οριζόντια όταν είναι κλειστή, και όταν ανοίγει πρέπει να σηκώνεται ως την κατακόρυφη. Σήμερα το μοτέρ κολλάει και η μπάρα σταματάει στις 75°. Ο Στέλιος, που περιμένει με τον προπονητή να περάσει το πούλμαν της ομάδας, αναρωτιέται: πόσες μοίρες λείπουν για να γίνει κατακόρυφη; Τι γωνία κάνει η μπάρα με την κατακόρυφη κολόνα της; Τι γωνία κάνει με την οριζόντια από την άλλη μεριά της κολόνας; Τι είδους είναι κάθε γωνία;

57.16 **Το κόκαλο του μηρού.** Στο μουσείο φυσικής ιστορίας η δασκάλα δείχνει στη Ζωή μια πινακίδα: η γωνία που κάνει το πάνω άκρο του μηριαίου οστού με το υπόλοιπο κόκαλο αλλάζει με την ηλικία, περίπου 150° στο 1 έτος, 142°30′ στα 5, 140° στα 9, 135° στα 15 και 120° στον ενήλικα. α) Τι είδους γωνίες είναι αυτές; β) Πόσες μοίρες μικραίνει η γωνία από το 1 έτος ως την ενηλικίωση; Και από τα 5 ως τα 9 χρόνια; γ) Σε μια ανασκαφή βρέθηκε κόκαλο με γωνία 135°. Περίπου πόσων χρόνων ήταν ο άνθρωπος; δ) Ποια είναι η παραπληρωματική της γωνίας των 5 ετών;

57.17 **Το περισκόπιο.** Για τη γιορτή επιστημών του σχολείου, η Φανή φτιάχνει ένα περισκόπιο από ένα ψηλό χάρτινο κουτί και δύο καθρεφτάκια. Η ακτίνα του φωτός μπαίνει οριζόντια από πάνω, χτυπάει τον πρώτο

καθρέφτη και πρέπει να κατέβει κατακόρυφα. Ένας καθρέφτης, όπως το μαξιλάρι του μπιλιάρδου, στέλνει το φως με την ίδια γωνία που ήρθε. α) Αν η ακτίνα που έρχεται κάνει 45° με τον καθρέφτη, πόση γωνία κάνει η ακτίνα που φεύγει με τον καθρέφτη; β) Πόση γωνία σχηματίζουν μεταξύ τους η ακτίνα που έρχεται και η ακτίνα που φεύγει; Κατεβαίνει πράγματι κατακόρυφα; γ) Πόση γωνία κάνει ο καθρέφτης με το κατακόρυφο τοίχωμα του κουτιού;

57.18 **Η σκηνή.** Στην κατασκήνωση της ομάδας, ο Άρης και ο Ηλίας στήνουν με τον προπονητή μια σκηνή σε σχήμα Λ. Από μπροστά, τα δύο πλαϊνά πανιά και το έδαφος σχηματίζουν ένα τρίγωνο, και κάθε πανί κάνει 55° με το έδαφος. Πόση είναι η γωνία στην κορυφή της σκηνής; Πόση γωνία κάνει κάθε πανί με το έδαφος από την έξω μεριά; Ο προπονητής τεντώνει τα σχοινιά, και τώρα κάθε πανί κάνει 60° με το έδαφος. Πόση γίνεται η γωνία της κορυφής, και τι ειδικό τρίγωνο σχηματίζεται;

57.19 **Ο γερτός πύργος.** Η Μυρτώ ζωγραφίζει τον πύργο της Πίζας από μια φωτογραφία της εκδρομής του θείου Λευτέρη. Ο πύργος γέρνει περίπου 4° από την κατακόρυφη. Πόση γωνία κάνει ο πύργος με το έδαφος από τη μεριά που γέρνει, και πόση από την άλλη μεριά; Τι είδους είναι κάθε γωνία; Η Μυρτώ λέει: «Θα τον ζωγραφίσω ίσιο, αφού 4° δεν φαίνονται». Πόσο μεγάλο θα ήταν το λάθος της, και πώς θα έλεγχε με το μοιρογνωμόνιο ότι το σχέδιό της είναι πιστό;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

57.20 Ο Στέλιος λέει: «Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες μόνο όταν είναι οξείες. Αν είναι αμβλείες, δεν ισχύει». Έχει δίκιο; Εξήγησε με τη βοήθεια μιας γωνίας $\hat{\beta}$ που βρίσκεται ανάμεσά τους, χωρίς να μετρήσεις τίποτα, γιατί οι κατακορυφήν γωνίες είναι πάντα ίσες.

57.21 Η **διχοτόμος** μιας γωνίας είναι η ημιευθεία που ξεκινάει από την κορυφή και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. Πάρε δύο εφεξής παραπληρωματικές γωνίες, 40° και 140°, και τράβηξε τη διχοτόμο της καθεμιάς. Πόση γωνία σχηματίζουν οι δύο διχοτόμοι; Δοκίμασε και με 100° και 80°. Τι παρατηρείς; Γιατί συμβαίνει πάντα;

57.22 Ένα τρίγωνο έχει γωνίες 50°, 60° και 70°. Σε κάθε κορυφή προεκτείνω μία πλευρά (με τη σειρά, γύρω γύρω) και σχηματίζω μία εξωτερική

γωνία. Βρες τις τρεις εξωτερικές γωνίες και το άθροισμά τους. Δοκίμασε με ένα άλλο τρίγωνο, 30°, 60°, 90°. Τι παρατηρείς; Μπορείς να το εξηγήσεις; (Βοήθεια: κάθε εσωτερική γωνία μαζί με την εξωτερική της κάνουν 180°.)

57.23 Πόσα δεύτερα λεπτά έχει μία μοίρα; Πόσα πρώτα λεπτά έχει ολόκληρος ο γύρος; Η Αθήνα βρίσκεται περίπου 38° βόρεια του ισημερινού. Πόσα πρώτα λεπτά είναι αυτό; Η μοίρα χωρίζεται σε 60 πρώτα λεπτά όπως η ώρα σε 60 λεπτά. Γιατί νομίζεις ότι οι αρχαίοι αστρονόμοι διάλεξαν το 60; (Βοήθεια: σε πόσους αριθμούς από το 1 ως το 10 διαιρείται ακριβώς;)

Από το εργοστάσιο

Στον έλεγχο συγκολλήσεων με υπερήχους οι γωνιακές κεφαλές γράφουν πάνω τους 45°, 60° ή 70°. Η γωνία αυτή μετριέται από την κάθετο στην επιφάνεια. Η γωνία του ήχου με την ίδια την επιφάνεια είναι η συμπληρωματική της: 45°, 30°, 20°. Η κεφαλή των 70° στέλνει λοιπόν τον ήχο πολύ πλαγιαστό, μόλις 20° πάνω από την επιφάνεια, και τη διαλέγουμε για λεπτά τοιχώματα και για ελαττώματα κοντά στην επιφάνεια.

Οι συμπληρωματικές γωνίες μάς βοηθούν και στην επιλογή. Πριν από τη συγκόλληση, οι άκρες των ελασμάτων κόβονται λοξά, συχνά 30° από την κάθετο. Ένας παλιός κανόνας λέει να πάρουμε κεφαλή με τη συμπληρωματική γωνία, εδώ 60°: έτσι ο ήχος, αφού ανακλαστεί στον πάτο του ελάσματος, χτυπάει το λοξό τοίχωμα κάθετα και γυρίζει πίσω σε μας, αν βρει σημείο που δεν κόλλησε καλά. Όπως στη ράμπα του παππού, πρώτα ρωτάμε: από πού μετράμε τη γωνία;

Κεφάλαιο 58

Σχεδιάζω γωνίες: το μοιρογνωμόνιο στο χέρι

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 58, «Σχεδιάζω γωνίες»

Η ανάγκη

Μία εβδομάδα πριν από την Καθαρά Δευτέρα, ο θείος Λευτέρης απλώνει στο τραπέζι της αυλής καλάμια, σπάγκο, κόλλα και ένα μεγάλο φύλλο χαρτί σε δύο χρώματα. Η Φανή και ο Στέλιος θα φτιάξουν μαζί του χαρταετό. Ο θείος βγάζει από την τσέπη ένα τσαλακωμένο χαρτάκι με το σχέδιο: ένα τετράπλευρο με όλες τις πλευρές ίσες, και δίπλα γραμμένο «γωνία στην κορυφή 70°, στις πλάγιες 110°». Η τέταρτη γωνία, η κάτω, έχει σβηστεί από έναν λεκέ.

Ο Στέλιος βιάζεται. Κόβει τα δύο καλάμια του σκελετού «στο μάτι», τα δένει σταυρωτά, περνάει τον σπάγκο γύρω γύρω και κολλάει το χαρτί. Στην πρώτη δοκιμή στο χωράφι ο χαρταετός ανεβαίνει λίγο, γέρνει στο πλάι και κάνει βουτιά. Η Φανή τον γυρίζει ανάποδα και μετράει με το μοιρογνωμόνιο: πάνω 60°, αριστερά 115°, δεξιά 105°, κάτω 80°. «Είναι στραβός», λέει. «Η μία μεριά είναι πιο φαρδιά από την άλλη».

Για να δουν πόσο απέχουν από το σχέδιο, η Φανή προσθέτει τις τέσσερις γωνίες: $60 + 115 + 105 + 80 = 360$. *Μετά προσθέτει τις τρεις γωνίες του σχεδίου,* $70 + 110 + 110 = 290$. *«Αν και ο σωστός κάνει 360, τότε η κάτω γωνία είναι 70», λέει. Ο θείος χαμογελάει. Μπορεί ένας στραβός και ένας ίσιος χαρταετός να έχουν το ίδιο άθροισμα γωνιών; Και πώς σχεδιάζεις στο χαρτί, με ακρίβεια, μια γωνία που σου δίνουν σε μοίρες, ώστε ο δεύτερος χαρταετός να βγει σωστός;*

Η λέξη: σχεδιάζω, κατασκευή

Η λέξη: σχεδιάζω, κατασκευή

Η λέξη **σχέδιο** έχει την ίδια ρίζα με το *σχεδόν* και με τη *σχεδία*, τη βάρκα που δένεται βιαστικά από κορμούς. Στα αρχαία ελληνικά *σχεδιάζω* σήμαινε «φτιάχνω κάτι πρόχειρα, επί τόπου». Σήμερα σχέδιο λέμε την πρώτη μορφή ενός πράγματος πάνω στο χαρτί, πριν φτιαχτεί. Για να είναι όμως χρήσιμο ένα σχέδιο, πρέπει να είναι ακριβές, όπως έμαθε ο Στέλιος. **Κατασκευή** βγαίνει από το *κατά* και το *σκεύος*, που σημαίνει εργαλείο ή σύνεργο. Κατασκευάζω σημαίνει «φτιάχνω κάτι με τα σύνεργα που χρειάζονται». Στη γεωμετρία, **κατασκευή** λέγεται το σχέδιο που γίνεται με όργανα: χάρακα, γνώμονα, διαβήτη, μοιρογνωμόνιο. Οι αρχαίοι γεωμέτρες έλεγαν τον χάρακα *κανόνα*, από το *κάννα*, το καλάμι: ένα ίσιο καλάμι ήταν ο πρώτος χάρακας. Ο σκελετός του χαρταετού είναι, κατά λέξη, δύο κανόνες.

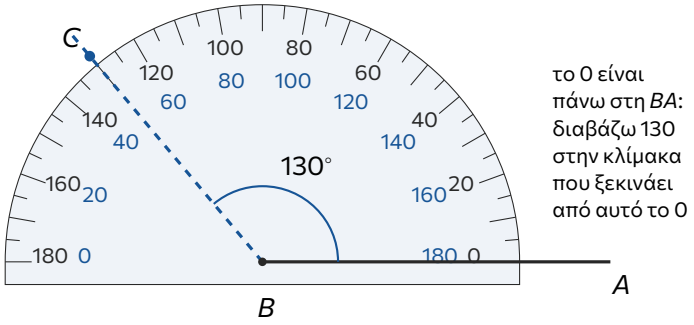
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Σχεδίασε στην κορυφή A γωνία εβδομήντα μοιρών.	$\hat{A} = 70^\circ$
Δύο εφεξής γωνίες, η μία δίπλα στην άλλη, κάνουν μαζί μια μεγαλύτερη.	$\widehat{AOB} + \widehat{BOC} = \widehat{AOC}$
Οι τρεις γωνίες κάθε τριγώνου κάνουν μαζί μια ευθεία γωνία.	$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$
Οι τέσσερις γωνίες κάθε τετραπλεύρου κάνουν μαζί έναν ολόκληρο γύρο.	$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$
Η γωνία που λείπει είναι όσο μένει ως τις 360.	$70^\circ + 110^\circ + 110^\circ + x = 360^\circ$

Η θεωρία

Σχεδιάζω μια γωνία με δοσμένες μοίρες

Στην Ε' σχεδιάσαμε οξείες γωνίες. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι η **αμβλεία** γωνία: το μοιρογνωμόνιο έχει δύο κλίμακες, και στο σημάδι όπου γράφει 130 γράφει και 50. Ας δούμε τα βήματα για μια γωνία $\widehat{ABC} = 130^\circ$.



Κανόνας: σχεδιάζω γωνία σε τέσσερα βήματα

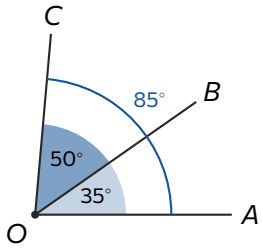
1. Με τον χάρακα σχεδιάζω τη μία πλευρά BA και σημειώνω την κορυφή B.
2. Βάζω το **κέντρο** του μοιρογνωμονίου πάνω στο B και τη γραμμή του 0° πάνω στη BA.
3. Ψάχνω τον αριθμό **στην κλίμακα που ξεκινάει από το 0 πάνω στη** BA και βάζω εκεί μια τελεία C.
4. Σηκώνω το μοιρογνωμόνιο και ενώνω το B με το C με τον χάρακα. Σημειώνω τη γωνία με ένα τόξο και γράφω τις μοίρες.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

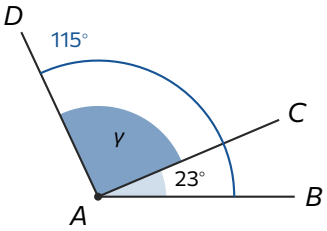
Πρώτα εκτιμώ, μετά σχεδιάζω. Πριν βάλω την τελεία, ρωτάω τον εαυτό μου: «Θέλω οξεία ή αμβλεία;». Για 130° η δεύτερη πλευρά πρέπει να γέρνει **πέρα από την όρθια θέση**, προς τα πίσω. Αν η γωνία που σχεδίασα βγήκε στενότερη από τη γωνία του γνώμονα, διάβασα τη λάθος κλίμακα και σχεδίασα 50°.

Γωνία πάνω από 180°**.** Το μοιρογνωμόνιο φτάνει ως τις 180°. Για μια μη κυρτή γωνία, π.χ. 250°, σχεδιάζω την κυρτή που συμπληρώνει τον γύρο, $360^\circ - 250^\circ = 110^\circ$, και σημειώνω με το τόξο την **άλλη** μεριά.

Προσθέτω και αφαιρώ γωνίες



άθροισμα: $35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$



διαφορά: $\gamma = 115^\circ - 23^\circ$

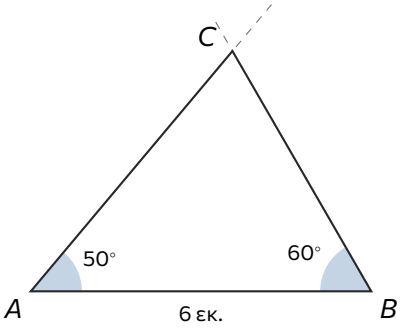
Κανόνας: άθροισμα και διαφορά γωνιών

- **Άθροισμα.** Βάζω τις γωνίες τη μία δίπλα στην άλλη, ώστε να γίνουν εφεξής, και μετράω όλο το άνοιγμα. Ή προσθέτω απλώς τις μοίρες: $35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$.
- **Διαφορά.** Βάζω τη μικρή γωνία πάνω στη μεγάλη, με κοινή κορυφή και κοινή μία πλευρά, και μετράω το κομμάτι που περισσεύει. Ή αφαιρώ τις μοίρες.

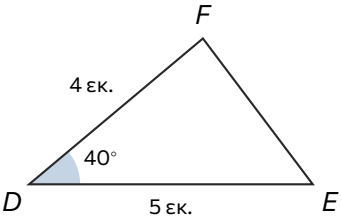
Στο δεξί σχήμα η γ είναι άγνωστη. Ξέρουμε όμως ότι η μικρή γωνία και η γ μαζί κάνουν τη μεγάλη: $23^\circ + \gamma = 115^\circ$. Είναι μια εξίσωση με άγνωστο προσθετέο, σαν εκείνες του κεφαλαίου 26. Λύνεται με την αντίστροφη πράξη: $\gamma = 115^\circ - 23^\circ = 92^\circ$. Μετά ελέγχουμε πάντα με το μοιρογνωμόνιο.

Σχεδιάζω ένα τρίγωνο

Για να σχεδιάσω ένα τρίγωνο με ακρίβεια, δεν χρειάζεται να μου δώσουν και τις τρεις πλευρές και τις τρεις γωνίες. Αρκούν τρία κατάλληλα στοιχεία.



μία πλευρά και
οι δύο γωνίες στις άκρες της



δύο πλευρές και
η γωνία ανάμεσά τους

Κανόνας: δύο τρόποι να σχεδιάσω τρίγωνο

- **Μία πλευρά και οι δύο γωνίες στις άκρες της.** Σχεδιάζω την $AB = 6$ εκ. Στο A σχεδιάζω γωνία 50° και στο B γωνία 60°, προς την ίδια μεριά, με πλευρές αρκετά μακριές. Το σημείο όπου κόβονται είναι η τρίτη κορυφή C.
- **Δύο πλευρές και η γωνία ανάμεσά τους.** Σχεδιάζω την $DE = 5$ εκ. Στο D σχεδιάζω γωνία 40°, και πάνω στη νέα πλευρά μετράω $DF = 4$ εκ. Ενώνω το F με το E.

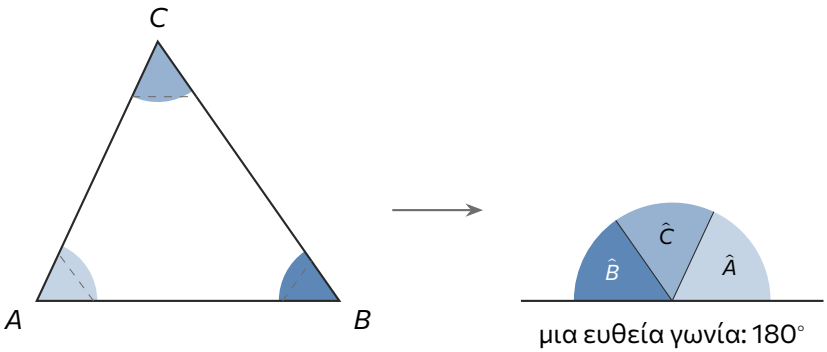
Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Με μία πλευρά και δύο γωνίες, οι δύο γωνίες πρέπει να κάνουν μαζί **λιγότερο από** 180°. Αν δοκιμάσεις 100° και 85°, οι δύο πλευρές ανοίγουν προς τα έξω και δεν συναντιούνται ποτέ: τέτοιο τρίγωνο δεν υπάρχει.

Οι γωνίες του τριγώνου: πάντα 180°

Στο κεφάλαιο 57 θυμηθήκαμε ότι οι τρεις γωνίες κάθε τριγώνου κάνουν μαζί 180°. Μπορείς να το διαπιστώσεις με δύο τρόπους. Ο πρώτος: μετράς με το μοιρογνωμόνιο. Στο τρίγωνο ABC του προηγούμενου σχήματος η γωνία $\hat{C}$

βγαίνει 70°, και $50^\circ + 60^\circ + 70^\circ = 180^\circ$. Ο δεύτερος: χρωματίζεις τις τρεις γωνίες ενός χάρτινου τριγώνου, τις **σκίζεις** και τις βάζεις τη μία δίπλα στην άλλη, με τις κορυφές τους στο ίδιο σημείο.



Κανόνας: άθροισμα γωνιών τριγώνου

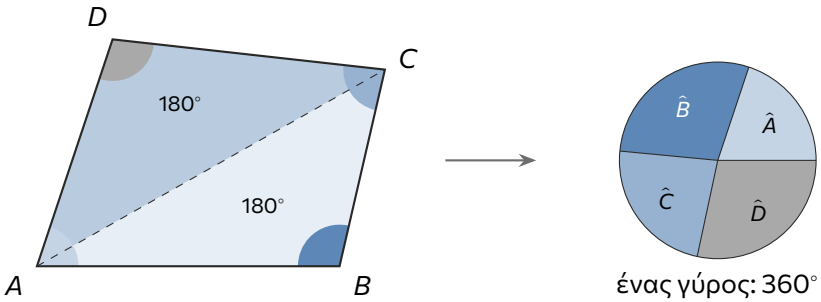
Σε **κάθε** τρίγωνο, μικρό ή μεγάλο, οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ.$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το μέγεθος του τριγώνου δεν παίζει ρόλο. Πολλά παιδιά πιστεύουν ότι ένα μεγάλο τρίγωνο έχει «περισσότερες μοίρες». Αν όμως σχεδιάσεις ένα τρίγωνο με πλευρά 3 εκ. και γωνίες 50° και 60° στις άκρες της, και ένα άλλο με πλευρά 30 εκ. και τις ίδιες γωνίες, θα έχουν και τα δύο τρίτη γωνία 70°. Μεγαλώνουν οι πλευρές, οι γωνίες μένουν ίδιες. Και αν η μέτρησή σου δώσει 179° ή 181°, φταίει το πάχος του μολυβιού και όχι ο κανόνας.

Οι γωνίες του τετραπλεύρου: πάντα 360°



Και εδώ υπάρχουν δύο τρόποι. Αν σκίσεις τις τέσσερις γωνίες ενός χάρτινου τετραπλεύρου και βάλεις τις κορυφές τους στο ίδιο σημείο, γεμίζουν ακριβώς έναν **ολόκληρο γύρο**, χωρίς κενό και χωρίς να πατάει η μία πάνω στην άλλη. Ο δεύτερος τρόπος εξηγεί και το γιατί: η **διαγώνιος** AC χωρίζει το τετράπλευρο σε **δύο τρίγωνα**. Οι γωνίες των δύο τριγώνων φτιάχνουν μαζί ακριβώς τις γωνίες του τετραπλεύρου (η $\hat{A}$ και η $\hat{C}$ μοιράζονται στα δύο). Άρα το άθροισμα είναι $180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$. Αυτό είχες μαντέψει στην άσκηση 56.20.

Κανόνας: άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου

Σε **κάθε** τετράπλευρο, τετράγωνο, ρόμβο, τραπέζιο ή στραβό χαρταετό:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ.$$

Γι' αυτό ο στραβός χαρταετός του Στέλιου και ο σωστός του σχεδίου έχουν το ίδιο άθροισμα. Αλλάζει το πώς μοιράζονται οι 360° στις τέσσερις γωνίες, ενώ το σύνολο μένει ίδιο. Και επειδή $4 \times 90^\circ = 360^\circ$, το ορθογώνιο και το τετράγωνο είναι η περίπτωση όπου το μοίρασμα γίνεται σε τέσσερα ίσα κομμάτια.

Η γωνία που λείπει

Όταν ξέρουμε όλες τις γωνίες εκτός από μία, η άγνωστη γωνία λύνει μια εξίσωση. Για τον χαρταετό του θείου:

$$70^\circ + 110^\circ + 110^\circ + x = 360^\circ \qquad \text{δηλαδή} \qquad 290^\circ + x = 360^\circ,$$

άρα, όπως στο κεφάλαιο 26, $x = 360^\circ - 290^\circ = 70^\circ$.

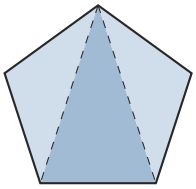
Κανόνας: βρίσκω τη γωνία που λείπει

1. Προσθέτω **όλες** τις γωνίες που ξέρω.
2. Αφαιρώ το άθροισμα από 180° (τρίγωνο) ή από 360° (τετράπλευρο).
3. Ελέγχω: όλες μαζί πρέπει να κάνουν 180° ή 360°, και η γωνία που βρήκα να ταιριάζει με το σχήμα (οξεία, ορθή ή αμβλεία).

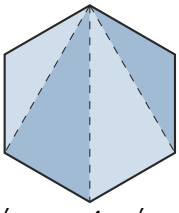
Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Αν δύο γωνίες είναι άγνωστες αλλά **ίσες**, η εξίσωση γίνεται π.χ. $60^\circ + 60^\circ + x + x = 360^\circ$, δηλαδή $2 \times x = 240^\circ$, και $x = 240^\circ : 2 = 120^\circ$, όπως στο κεφάλαιο 28. Μην ξεχνάς να διαιρέσεις στο τέλος.

Πολύγωνα με περισσότερες πλευρές



πεντάγωνο: 3 τρίγωνα
$3 \times 180^\circ = 540^\circ$



εξάγωνο: 4 τρίγωνα
$4 \times 180^\circ = 720^\circ$

πολύγωνο με v πλευρές:
$v - 2$ τρίγωνα,
άθροισμα $(v - 2) \times 180^\circ$

Οι διαγώνιοι από μία κορυφή χωρίζουν ένα κυρτό πολύγωνο με v πλευρές σε $v - 2$ τρίγωνα (άσκηση 56.20). Σε ένα **κανονικό** πολύγωνο όλες οι γωνίες είναι ίσες, άρα για να βρω μία γωνία του διαιρώ το άθροισμα με το πλήθος των γωνιών.

κανονικό πολύγωνο	τρίγωνο	τετράγωνο	πεντάγωνο	εξάγωνο
τρίγωνα από μία κορυφή	1	2	3	4
άθροισμα γωνιών	180°	360°	540°	720°
κάθε γωνία	$180^\circ : 3$ $= 60^\circ$	$360^\circ : 4$ $= 90^\circ$	$540^\circ : 5$ $= 108^\circ$	$720^\circ : 6$ $= 120^\circ$

Από εδώ βγαίνουν οι γωνίες 108° και 120° που χρησιμοποιήσαμε στην άσκηση 56.21 για τα πλακάκια.

Λυμένα παραδείγματα

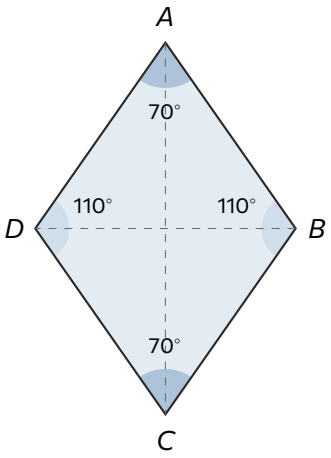
Παράδειγμα 58.1 Ο σωστός χαρταετός

Τι ξέρω. Ο χαρταετός του θείου έχει τέσσερις ίσες πλευρές, 50 εκ. η καθεμία. Η γωνία στην κορυφή είναι 70° και οι δύο πλάγιες 110° η καθεμία. Η κάτω γωνία έχει σβηστεί. Η Φανή και ο Στέλιος θα σχεδιάσουν πρώτα το περίγραμμα σε φυσικό μέγεθος πάνω σε ένα χαρτόνι, και μετά θα κόψουν τα καλάμια ακριβώς στο μήκος των διαγωνίων.

Τι θέλω. Πόση είναι η κάτω γωνία, και με ποια βήματα σχεδιάζεται ο χαρταετός.

Πώς τα συνδέω. Τετράπλευρο, άρα όλες μαζί κάνουν 360°: $70^\circ + 110^\circ + 110^\circ + x = 360^\circ$, $290^\circ + x = 360^\circ$, $x = 70^\circ$. Για τη σχεδίαση ακολουθώ τα βήματα της θεωρίας:

1. Σχεδιάζω την πλευρά $AB = 50$ εκ. Το A είναι η κορυφή του χαρταετού.
2. Στο A σχεδιάζω γωνία 70° και πάνω στη νέα πλευρά μετράω $AD = 50$ εκ.
3. Στο B σχεδιάζω γωνία 110° (αμβλεία: η πλευρά γέρνει πέρα από την όρθια θέση) και μετράω $BC = 50$ εκ.
4. Ενώνω το C με το D και μετράω τις γωνίες $\hat{C}$ και $\hat{D}$.



καλάμια:
οι δύο διαγώνιοι

Απάντηση. Η κάτω γωνία είναι 70°, ίση με την πάνω. Ο χαρταετός έχει τις απέναντι γωνίες του ίσες και όλες τις πλευρές ίσες: είναι ρόμβος. Στο χαρτόνι οι δύο διαγώνιοι δίνουν και το μήκος των καλαμιών, που ο Στέλιος την πρώτη φορά το έβγαλε «στο μάτι».

Έλεγχος. $70 + 110 + 70 + 110 = 360$. Και κάθε δύο διαδοχικές γωνίες κάνουν $70^\circ + 110^\circ = 180^\circ$: η $\hat{A}$ και η $\hat{B}$ είναι παραπληρωματικές, όπως πρέπει σε έναν ρόμβο.

Παράδειγμα 58.2 Τα τραπέζια της βιβλιοθήκης

Τι ξέρω. Η σχολική βιβλιοθήκη πήρε δύο ίδια τραπέζια σε σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου. Η Ζωή μετράει τις δύο γωνίες στη μεγάλη βάση: 60° η καθεμία. Οι δύο γωνίες στη μικρή βάση είναι ίσες μεταξύ τους. Ο Άρης θέλει να ενώσει τα δύο τραπέζια από τη μεγάλη βάση, για να φτιάξει ένα εξάγωνο τραπέζι.

Τι θέλω. Πόσο είναι οι γωνίες στη μικρή βάση, και ποιες γωνίες θα έχει το εξάγωνο.

Πώς τα συνδέω. Τετράπλευρο: $60^\circ + 60^\circ + x + x = 360^\circ$, άρα $120^\circ + 2 \times x = 360^\circ$, $2 \times x = 240^\circ$, $x = 120^\circ$. Όταν ενώσω τα δύο τραπέζια, σε κάθε άκρη της ένωσης συναντιούνται δύο γωνίες των 60°, μία από κάθε τραπέζι, και φτιάχνουν μία γωνία του εξαγώνου: $60^\circ + 60^\circ = 120^\circ$. Οι άλλες τέσσερις γωνίες του εξαγώνου είναι οι γωνίες των 120° στις μικρές βάσεις.

Απάντηση. Οι γωνίες στη μικρή βάση είναι 120° η καθεμία. Το εξάγωνο τραπέζι έχει και τις έξι γωνίες του 120°, όσο ακριβώς η γωνία του κανονικού εξαγώνου. Αν βγουν ίσες και οι πλευρές του, θα είναι κανονικό εξάγωνο.

Έλεγχος. Τραπέζιο: $60 + 60 + 120 + 120 = 360$. Εξάγωνο: $6 \times 120 = 720 = 4 \times 180$, όσο πρέπει για εξάγωνο.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

58.1 Πριν σχεδιάσεις, γράψε αν η γωνία είναι οξεία ή αμβλεία. Μετά σχεδίασέ τη με το μοιρογνωμόνιο και τον χάρακα:

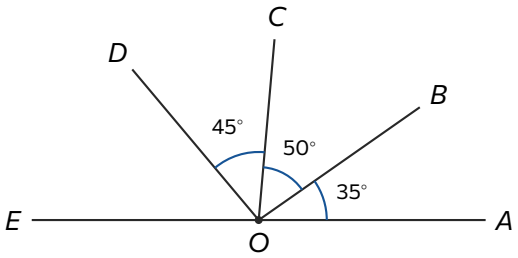
35° 65° 155° 90° 172° 108°

Σε κάθε γωνία, ποιον άλλο αριθμό γράφει το μοιρογνωμόνιο στο ίδιο σημάδι; Ποια γωνία θα σχεδίαζες αν διάβαζες τη λάθος κλίμακα;

58.2 Υπολόγισε: α) $40^\circ + 75^\circ$ β) $130^\circ - 45^\circ$ γ) $25^\circ + 25^\circ + 25^\circ$ δ) $180^\circ - 64^\circ$ ε) $90^\circ - 37^\circ$ στ) $47^\circ 30' + 42^\circ 30'$.

Μετά σχεδίασε το α) ως δύο εφεξής γωνίες, 40° και 75°, με κοινή πλευρά, και μέτρησε όλο το άνοιγμα. Τι είδους γωνία είναι;

58.3 Στο σχήμα τα A, O, E είναι πάνω σε μία ευθεία, $\widehat{AOB} = 35^\circ$, $\widehat{BOC} = 50^\circ$ και $\widehat{COD} = 45^\circ$.



α) Βρες τις γωνίες $\widehat{AOC}$, $\widehat{BOD}$, $\widehat{AOD}$ και $\widehat{DOE}$, και γράψε τι είδους είναι η καθεμία. β) Ποια γωνία του σχήματος είναι ίση με την $\widehat{BOC}$; γ) Θέλουμε να τραβήξουμε μια ημιευθεία OF κάθετη στην AE, προς τα πάνω. Πόση γωνία θα κάνει με την OC, και ανάμεσα σε ποιες ημιευθείες θα βρίσκεται; Γράψε και λύσε μια εξίσωση.

58.4 Βρες την τρίτη γωνία κάθε τριγώνου και γράψε αν το τρίγωνο είναι οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο. Αν το τρίγωνο δεν μπορεί να υπάρξει, γράψε «δεν υπάρχει».

1η γωνία	35°	90°	110°	60°	$25^\circ 30'$	100°
2η γωνία	75°	42°	25°	60°	$64^\circ 30'$	85°
3η γωνία	☐	☐	☐	☐	☐	☐
είδος	_____	_____	_____	_____	_____	_____

58.5 Βρες την τέταρτη γωνία κάθε τετραπλεύρου.

τετράπλευρο	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$
α	90°	90°	90°	☐
β	80°	100°	70°	☐
γ	120°	60°	120°	☐
δ	45°	135°	95°	☐
ε	100°	100°	100°	☐
στ	150°	150°	40°	☐

Ποιο από αυτά μπορεί να είναι ορθογώνιο; Σε ποια οι απέναντι γωνίες είναι ίσες ανά δύο;

58.6 Σχεδίασε τα τρίγωνα με τα όργανά σου. Μέτρησε την τρίτη γωνία και έλεγξε τη μέτρησή σου με το άθροισμα 180°.

α) $AB = 6$ εκ., $\hat{A} = 50°$, $\hat{B} = 60°$. β) $AB = AC = 5$ εκ. και $\hat{A} = 40°$ (μέτρησε τις $\hat{B}$ και $\hat{C}$). γ) $BC = 7$ εκ., $\hat{B} = 100°$, $\hat{C} = 50°$.

Στο β), γιατί οι γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{C}$ βγαίνουν ίσες;

58.7 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε κάθε απάντηση.

α) Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τρίγωνο με άθροισμα γωνιών 160°. β) Το άθροισμα των γωνιών οποιουδήποτε τετραπλεύρου είναι 360°. γ) Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η μία γωνία είναι αμβλεία. δ) Αν ένα τετράπλευρο έχει τρεις ορθές γωνίες, τότε και η τέταρτη είναι ορθή. ε) Ένα μεγάλο τρίγωνο έχει μεγαλύτερο άθροισμα γωνιών από ένα μικρό. στ) Ένα τετράπλευρο μπορεί να έχει τέσσερις αμβλείες γωνίες. ζ) Ένα τετράπλευρο μπορεί να έχει τρεις αμβλείες γωνίες. η) Δύο γωνίες ενός τριγώνου μπορεί να είναι συμπληρωματικές.

58.8 Συμπλήρωσε τον πίνακα για τα κανονικά πολύγωνα. Τι παρατηρείς για τη γωνία, όσο μεγαλώνει το πλήθος των πλευρών; Μπορεί ποτέ να φτάσει τις 180°;

πλευρές	8	9	10	12	18	20
τρίγωνα από μία κορυφή	☐	☐	☐	☐	☐	☐
άθροισμα γωνιών	☐	☐	☐	☐	☐	☐
κάθε γωνία	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

58.9 **Η πλάκα του ρολογιού.** Ο Ηλίας φτιάχνει ένα ρολόι τοίχου από ένα στρογγυλό ξύλο για το δωμάτιό του. Τις θέσεις του 12, του 3, του 6 και του 9 τις βρήκε εύκολα, με δύο κάθετες διαμέτρους. Αν όμως βάλει τους άλλους αριθμούς «περίπου», το ρολόι θα φαίνεται στραβό. Πόσες μοίρες είναι η γωνία ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς; Ποιες γωνίες πρέπει να σχεδιάσει με το μοιρογνωμόνιο, με το κέντρο του στο κέντρο του ξύλου και το 0 πάνω στη γραμμή του 3, για να βρει με μία τοποθέτηση όλους τους αριθμούς του πάνω μισού; Τέλος, πόση γωνία σχηματίζουν οι δείκτες στις 2:00, στις 4:00, στις 5:00 και στις 9:00;

58.10 **Η στέγη στο ορεινό χωριό.** Ο παππούς θα φτιάξει μια ξύλινη αποθήκη στο χωριό, ψηλά στο βουνό, όπου τον χειμώνα πέφτει πολύ χιόνι. Από μπροστά, τα δύο δοκάρια της στέγης και το οριζόντιο δοκάρι από κάτω σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο. Ο μάστορας λέει ότι εκεί η γωνία στην κορυφή της στέγης πρέπει να είναι το πολύ 90°, για να γλιστράει το χιόνι και να μη βαραίνει τη στέγη. Στο πρώτο σχέδιο κάθε δοκάρι κάνει 25° με το οριζόντιο. Πόση είναι η γωνία της κορυφής; Είναι κατάλληλη η στέγη; Πόσες μοίρες πρέπει να κάνει κάθε δοκάρι με το οριζόντιο, ώστε η κορυφή να είναι ακριβώς 90°; Κι αν θέλουν κορυφή 80°;

58.11 **Το μάθημα ιστιοπλοΐας.** Το καλοκαίρι ο Ηλίας κάνει μαθήματα ιστιοπλοΐας. Η βάρκα του πηγαίνει ευθεία, και ο εκπαιδευτής του λέει να στρίψει δεξιά 35°. Λίγο μετά, λόγω του αέρα, στρίβει δεξιά άλλες 50°. α) Πόσες μοίρες έχει στρίψει συνολικά από την αρχική πορεία; β) Για να γυρίσει πίσω, προς την αντίθετη κατεύθυνση από

αυτήν που ξεκίνησε, πόσες μοίρες ακόμα πρέπει να στρίψει δεξιά; γ) Αν αντί γι' αυτό, μετά τις δύο στροφές, έστριβε 20° αριστερά, πόσες μοίρες θα απείχε από την αρχική πορεία; Σχεδίασε τις πορείες με το μοιρογνωμόνιο.

58.12 **Τα σημαιάκια της γιορτής.** Η Ζωή ράβει τριγωνικά σημαιάκια για να στολίσει την αυλή στη γιορτή του σχολείου. Κάθε σημαιάκι είναι ισοσκελές τρίγωνο με βάση 20 εκ. πάνω στο σχοινί και γωνία 30° στη μύτη, που κρέμεται προς τα κάτω. Πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία στη βάση; Γράψε τα βήματα για να σχεδιάσει το πατρόν στο χαρτόνι, ξεκινώντας από τη βάση. Αν θέλει πιο μακριά και στενά σημαιάκια, με γωνία 20° στη μύτη, πόσες μοίρες γίνονται οι γωνίες της βάσης;

58.13 **Η σκάλα του θείου.** Ο θείος Λευτέρης βάφει το μπαλκόνι του και ακουμπάει μια σκάλα στον τοίχο. Έχει διαβάσει ότι μια σκάλα στέκεται με ασφάλεια όταν κάνει με το έδαφος γωνία περίπου 75°. Ο τοίχος είναι κάθετος στο έδαφος, και η σκάλα, ο τοίχος και το έδαφος σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Πόση γωνία κάνει η σκάλα με τον τοίχο; Η Μυρτώ, που κρατάει τη σκάλα, τη μετακινεί και η γωνία με το έδαφος γίνεται 60°. Πόση γίνεται τώρα η γωνία με τον τοίχο; Σε ποια από τις δύο θέσεις η σκάλα είναι πιο όρθια;

58.14 **Ο δεύτερος στραβός χαρταετός.** Πριν φτιάξουν τον σωστό, ο Στέλιος έφτιαξε στα γρήγορα κι έναν μικρό χαρταετό για το ξαδερφάκι του, πάλι «στο μάτι». Η Φανή μέτρησε πάνω 65°, αριστερά 118° και δεξιά 104°, αλλά η κάτω γωνία είχε τσαλακωθεί. Πόση πρέπει να ήταν; Πόσες μοίρες διαφέρει κάθε γωνία από το σωστό σχέδιο (70°, 110°, 110°, 70°); Τι παρατηρείς αν προσθέσεις όσα «περισσεύουν» και όσα «λείπουν»; Ένας άλλος χαρταετός, με δύο κοντές πλευρές πάνω και δύο μακριές κάτω, όπως του Άρη στο κεφάλαιο 56, έχει γωνία 100° πάνω και 50° κάτω, ενώ οι δύο πλάγιες γωνίες του είναι ίσες. Πόσες μοίρες είναι η καθεμία;

58.15 **Η εξάγωνη κορνίζα.** Η Μυρτώ βρήκε στο παζάρι έναν καθρέφτη σε σχήμα κανονικού εξαγώνου και θέλει να του φτιάξει κορνίζα με τον θείο Λευτέρη, από έξι ίσια ξυλάκια. Σε κάθε γωνία της κορνίζας ενώνονται δύο ξυλάκια, και η άκρη του καθενός κόβεται λοξά, ώστε οι δύο λοξές άκρες να φτιάχνουν μαζί ακριβώς τη γωνία του εξαγώνου. Πόση είναι η γωνία του κανονικού εξαγώνου, και με ποια γωνία πρέπει να κοπεί

η άκρη κάθε ξύλου; Πόση θα ήταν η γωνία κοπής για μια τετράγωνη κορνίζα; Και για κορνίζα σε σχήμα κανονικού οκταγώνου; (Γράψε την απάντηση σε μοίρες και πρώτα λεπτά.)

58.16 **Η κούνια της παιδικής χαράς.** Ο δήμος βάζει καινούργια κούνια στην παιδική χαρά της γειτονιάς. Κάθε πλευρά της στηρίζεται σε δύο ίσα πόδια που ενώνονται ψηλά σαν το κεφαλαίο Λ, και μαζί με το έδαφος σχηματίζουν ισοσκελές τρίγωνο. Οι οδηγίες γράφουν ότι κάθε πόδι πρέπει να κάνει με το έδαφος γωνία τουλάχιστον 60°, αλλιώς τα πόδια ανοίγουν πολύ και πιάνουν χώρο από τον διάδρομο. Ο Άρης με τον παππού μετρούν γωνία 50° στην κορυφή. Πόση γωνία κάνει κάθε πόδι με το έδαφος; Είναι μέσα στις οδηγίες; Στην άλλη πλευρά της κούνιας η κορυφή είναι 70°. Είναι εντάξει; Ποια είναι η μεγαλύτερη γωνία κορυφής που επιτρέπουν οι οδηγίες;

58.17 **Το πεντάγωνο της παράστασης.** Για τη σχολική παράσταση η Φανή θα κόψει από χαρτόνι ένα κανονικό πεντάγωνο με πλευρά 15 εκ., και πάνω του θα κολλήσει ένα αστέρι. Σχεδιάζει μια πλευρά, στην άκρη της σχεδιάζει τη γωνία του πενταγώνου προς τα μέσα, μετράει 15 εκ., και ξανά το ίδιο, πέντε φορές. Πόσες μοίρες πρέπει να σχεδιάζει σε κάθε κορυφή; Ο Ηλίας, που τη βοηθάει, σχεδιάζει κάθε φορά 110° «για να είναι στρογγυλό νούμερο». Πόσο θα έκαναν οι πέντε γωνίες του, και θα έκλεινε σωστά το σχήμα; Αν η Φανή ήθελε κανονικό εξάγωνο, ποια γωνία θα σχεδίαζε σε κάθε κορυφή;

58.18 **Το χωράφι στο χωριό.** Το χωράφι του παππού είναι τετράπλευρο $ABCD$. Στο παλιό σχέδιο του τοπογράφου διαβάζονται οι γωνίες $\hat{A} = 85°$, $\hat{B} = 95°$, $\hat{C} = 110°$, ενώ η $\hat{D}$ έχει σβηστεί. α) Πόση είναι η $\hat{D}$; β) Ο θείος Λευτέρης μέτρησε τη $\hat{D}$ με ένα αυτοσχέδιο όργανο και βρήκε 73°. Πόσο έπεσε έξω; γ) Ο τοπογράφος είχε τραβήξει τη διαγώνιο AC, που χωρίζει τη γωνία $\hat{A}$ σε $\widehat{BAC} = 40°$ και $\widehat{CAD} = 45°$. Βρες τις γωνίες $\widehat{BCA}$ και $\widehat{ACD}$ από τα δύο τρίγωνα, και έλεγξε ότι μαζί κάνουν τη $\hat{C}$.

58.19 **Η γέφυρα από ξυλάκια.** Για τον διαγωνισμό κατασκευών του σχολείου ο Άρης φτιάχνει μια γέφυρα από ξυλάκια. Τα πλάγιά της είναι μια σειρά από ίσα τρίγωνα, το ένα με τη μύτη πάνω και το επόμενο με τη μύτη κάτω, ανάμεσα σε δύο ίσια δοκάρια. α) Αν τα τρίγωνα είναι ισόπλευρα, πόση είναι κάθε γωνία τους; Σε ένα σημείο του κάτω

δοκαριού συναντιούνται τρεις γωνίες τριγώνων. Πόσο κάνουν μαζί, και γιατί αυτό ταιριάζει με το ίσιο δοκάρι; β) Ο Στέλιος προτείνει τρίγωνα με γωνίες 50°, 60° και 70°, όλα ίδια, το ένα ανάποδα από το άλλο. Σε κάθε σημείο του δοκαριού συναντιούνται τρεις διαφορετικές γωνίες, μία από κάθε είδος. Πόσο κάνουν μαζί; Τι σου θυμίζει αυτό από τη θεωρία;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

58.20 Η κλασική μπάλα ποδοσφαίρου είναι ραμμένη από κανονικά πεντάγωνα και κανονικά εξάγωνα. Σε κάθε κορυφή συναντιούνται ένα πεντάγωνο και δύο εξάγωνα. Πόσο κάνουν μαζί οι τρεις γωνίες; Πόσες μοίρες λείπουν για να γίνει ένας ολόκληρος γύρος; Αν στρώσεις τα κομμάτια στο πάτωμα, θα ακουμπήσουν επίπεδα ή θα «σηκωθούν»; Γιατί νομίζεις ότι αυτό το κενό βοηθάει τη μπάλα να γίνει στρογγυλή, ενώ με τρία εξάγωνα σε κάθε κορυφή θα έβγαινε ένα επίπεδο πάτωμα;

58.21 Κόψε ένα χάρτινο τρίγωνο. Δίπλωσέ το έτσι ώστε η πάνω κορυφή να ακουμπήσει στη βάση (με την τσάκιση παράλληλη στη βάση), και μετά δίπλωσε και τις δύο κάτω κορυφές στο ίδιο σημείο. Τι σχηματίζουν οι τρεις γωνίες μαζί; Κάνε το ίδιο με ένα πολύ μικρό και με ένα πολύ μεγάλο τρίγωνο. Η Ζωή επιμένει ότι το μεγάλο τρίγωνο «έχει περισσότερες μοίρες, αφού είναι μεγαλύτερο». Τι θα της απαντούσες; (Στο επόμενο κεφάλαιο θα μεγαλώσουμε σχήματα και θα δούμε τι αλλάζει και τι μένει ίδιο.)

58.22 Για να βρει το άθροισμα των γωνιών ενός εξαγώνου, ο Ηλίας το χωρίζει με διαγώνιους από μία κορυφή σε τρίγωνα. Η Μυρτώ διαλέγει ένα σημείο στη μέση και το ενώνει με όλες τις κορυφές, οπότε σχηματίζονται 6 τρίγωνα. Η Μυρτώ βρίσκει $6 \times 180°$ και μετά αφαιρεί 360°. Γιατί αφαιρεί 360°; Βγάζουν τον ίδιο αριθμό; Δοκίμασε και τους δύο τρόπους στο πεντάγωνο και στο οκτάγωνο.

58.23 α) Μπορεί ένα τετράπλευρο να έχει τέσσερις οξείες γωνίες; Τέσσερις ορθές; Ακριβώς τρεις ορθές; β) Ένα μη κυρτό τετράπλευρο μοιάζει με μύτη βέλους. Οι τρεις γωνίες του είναι οξείες: 30°, 40° και 30°. Πόση είναι η τέταρτη, η γωνία της εσοχής, και τι είδους γωνία είναι; Ισχύει και

εδώ το 360°; (Βοήθεια: η διαγώνιος που ξεκινάει από την κορυφή της εσοχής μένει μέσα στο σχήμα και το χωρίζει σε δύο τρίγωνα.)

Από το εργοστάσιο

Πριν συγκολληθούν δύο χοντρά ελάσματα ή δύο σωλήνες, οι άκρες τους κόβονται λοξά. Αυτή η λοξή κοπή λέγεται «φάσα». Αν κάθε άκρη κοπεί 30° από την κάθετο, οι δύο άκρες μαζί ανοίγουν ένα αυλάκι σε σχήμα V με γωνία $30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$, και εκεί μπαίνει το υλικό της συγκόλλησης. Πριν ξεκινήσει ο συγκολλητής, ελέγχουμε τη φάσα με ένα μικρό γωνιόμετρο. Λίγες μοίρες παραπάνω σημαίνουν περισσότερο υλικό και θερμότητα, λίγες παρακάτω σημαίνουν κίνδυνο να μείνει σημείο που δεν έλιωσε καλά.

Το ίδιο ισχύει στις ενώσεις σωλήνων με γωνία. Μια καμπύλη 90° μπορεί να φτιαχτεί από δύο κομμάτια, το καθένα κομμένο λοξά στις 45°. Στο σχέδιο οι γωνίες πρέπει να «κλείνουν»: αν το ένα κομμάτι κοπεί 47°, η ένωση βγαίνει στραβή, όπως ο πρώτος χαρταετός του Στέλιου, και η συγκόλληση φορτώνεται τάσεις που δεν έπρεπε να έχει.

Κεφάλαιο 59

Μεγεθύνω και μικραίνω σχήματα: η κλίμακα στο χαρτί

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 59, «Μεγεθύνω, μικραίνω σχήματα»

Η ανάγκη

Ο Ηλίας έχει ζωγραφίσει στο τετράδιο καρέ έναν πύραυλο που του αρέσει πολύ: σώμα, μυτερή κορυφή, δύο πτερύγια, ένα στρογγυλό παράθυρο και μια φλόγα από κάτω. Πιάνει 6 τετραγωνάκια σε πλάτος και 9 σε ύψος, και κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά μισό εκατοστό. Οι γονείς του του επέτρεψαν να τον ζωγραφίσει στον τοίχο του δωματίου του, πάνω από το γραφείο. Πώς όμως θα αντιγράψει ένα σχέδιο 3 εκατοστών σε έναν τοίχο, χωρίς να στραβώσει τίποτα;

Η Μυρτώ έχει μια ιδέα. «Πολλαπλασίασε το πλέγμα. Χάραξε στον τοίχο, με αχνό μολύβι, ένα πλέγμα με τετράγωνα 20 εκατοστών. Μετά αντιγράφεις τετράγωνο προς τετράγωνο, ό,τι βλέπεις στο τετράδιο». Ο Ηλίας ενθουσιάζεται, αλλά βλέπει ότι ο πύραυλος θα βγει 1,20 μ. πλατύς, ενώ ο ελεύθερος τοίχος έχει πλάτος 1,80 μ. «Θα τον κάνω πιο φαρδύ, να γεμίσει», λέει. Χαράζει τα τετράγωνα 30 εκατοστά πλατιά, αλλά τα αφήνει 20 εκατοστά ψηλά, για να μη φτάσει ο πύραυλος στο ταβάνι.

Όταν τελειώνει και κάνει δύο βήματα πίσω, κάτι δεν του αρέσει. Ο πύραυλος είναι χοντρός και κοντός. Το στρογγυλό παράθυρο έγινε οβάλ. Η μυτερή κορυφή, που στο τετράδιο είχε γωνία περίπου 53°*, τώρα, με το μοιρογνωμόνιο του κεφαλαίου 57, μετράει* 90°*. «Τον παραμόρφωσες», λέει η Μυρτώ. Όλα τα κομμάτια μεγάλωσαν, άρα τι πήγε στραβά; Τι πρέπει να μείνει ίδιο, όταν ένα σχήμα μεγαλώνει, για να μοιάζει με το αρχικό;*

Η λέξη: μεγέθυνση, σμίκρυνση, όμοιος

Η λέξη: μεγέθυνση, σμίκρυνση, όμοιος

Μεγέθυνση βγαίνει από το *μέγεθος*, που έχει τη ρίζα του *μέγας*. Μεγεθύνω σημαίνει «κάνω κάτι μεγαλύτερο σε μέγεθος». **Σμίκρυνση** βγαίνει από το *σμικρός*, έναν παλιό τύπο του *μικρός* που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι. Γι' αυτό λέμε «σμικρύνω» με σίγμα, ενώ λέμε «μικραίνω» χωρίς αυτό.

Όμοιος βγαίνει από το αρχαίο *ομός*, «ίδιος, κοινός», την ίδια ρίζα που έχουν η *ομάδα* και το *ομοιόμορφο*. Στην καθημερινή γλώσσα «όμοια» λέμε δύο πράγματα που μοιάζουν. Στη γεωμετρία η λέξη είναι πιο αυστηρή: **όμοια σχήματα** έχουν ακριβώς την ίδια μορφή, και το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση του άλλου. Ο πύραυλος στον τοίχο του Ηλία μοιάζει με του τετραδίου, αλλά δεν είναι όμοιος μ' αυτόν.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μεγέθυνε το σχήμα τρεις φορές.	κάθε μήκος $\times 3$, λόγος 3
Μίκρυνε το σχήμα στο μισό.	κάθε μήκος $\times \frac{1}{2}$, λόγος $\frac{1}{2}$
Οι γωνίες μένουν ίδιες.	$\hat{A}' = \hat{A},\ \hat{B}' = \hat{B}, \ldots$
Η περίμετρος μεγαλώνει όσο και οι πλευρές.	περίμετρος $\times 3$
Το εμβαδό μεγαλώνει τρεις φορές το τρεις.	εμβαδό $\times 3 \times 3 = \times 9$
Το σχέδιο έχει κλίμακα ένα προς πενήντα.	$\frac{\text{μήκος στο σχέδιο}}{\text{πραγματικό μήκος}} = \frac{1}{50}$

Η θεωρία

Μεταφέρω ένα σχήμα σε πλέγμα

Για να αντιγράψω ένα σχήμα σε τετραγωνισμένο ή μιλιμετρέ χαρτί, δεν αντιγράφω «με το μάτι» τις γραμμές. Αντιγράφω τις **κορυφές**, μία μία, και μετά τις ενώνω με τον χάρακα. Για κάθε κορυφή μετράω πόσα τετραγωνάκια είναι δεξιά και πόσα πάνω από ένα σημείο εκκίνησης, συνήθως την κάτω αριστερή γωνία. Ένα λοξό τμήμα δεν μετριέται εύκολα με τον χάρακα, αλλά περιγράφεται εύκολα με το πλέγμα: «2 δεξιά και 2 πάνω».

Κανόνας: μεταφορά σε πλέγμα

1. Διαλέγω ένα σημείο εκκίνησης, ίδιο στο αρχικό σχήμα και στο αντίγραφο.
2. Για κάθε κορυφή μετράω τα τετραγωνάκια **οριζόντια** και **κατακόρυφα** από το σημείο εκκίνησης.
3. Σημειώνω την κορυφή στο νέο πλέγμα με τους ίδιους αριθμούς και ενώνω τις κορυφές με τη σειρά.
4. Καμπύλες γραμμές (ένας κύκλος, μια φλόγα) αντιγράφονται τετράγωνο προς τετράγωνο: κοιτάζω πού μπαίνει και πού βγαίνει η γραμμή σε κάθε τετράγωνο.

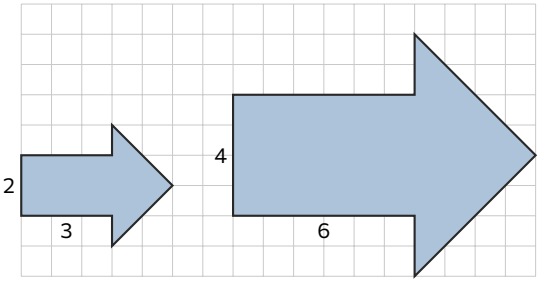
Μεγεθύνω και μικραίνω με το πλέγμα

Υπάρχουν δύο τρόποι να μεγαλώσω ένα σχήμα με τη βοήθεια του πλέγματος.

Ο τρόπος της Μυρτώς: μεγαλύτερο πλέγμα. Ζωγραφίζω το σχήμα σε ένα πλέγμα με μεγαλύτερα τετράγωνα, μετρώντας τα τετράγωνα ακριβώς όπως στο αρχικό. Αν τα τετράγωνα του τοίχου έχουν πλευρά 20 εκ. και του τετραδίου 0,5 εκ., όλα τα μήκη γίνονται $20 : 0{,}5 = 40$ φορές μεγαλύτερα.

Ίδιο πλέγμα, πολλαπλασιασμένοι αριθμοί. Μένω στο ίδιο χαρτί, αλλά πολλαπλασιάζω με τον ίδιο αριθμό **όλα** τα μήκη που μετράω σε τετραγωνάκια. Για διπλάσια μεγέθυνση, «3 δεξιά» γίνεται «6 δεξιά» και «2 δεξιά και 2 πάνω»

γίνεται «4 δεξιά και 4 πάνω». Στο σχήμα το βέλος αριστερά μεγεθύνθηκε δύο φορές.



αρχικό μεγέθυνση, λόγος 2

Για σμίκρυνση κάνω το ίδιο, αλλά πολλαπλασιάζω με αριθμό μικρότερο από 1, π.χ. με $\frac{1}{2}$, δηλαδή διαιρώ με το 2. Αν κάποια μήκη βγαίνουν μισά τετραγωνάκια, χρησιμοποιώ μιλιμετρέ χαρτί ή ένα πλέγμα με μικρότερα τετράγωνα.

Ορισμός: μεγέθυνση, σμίκρυνση, λόγος ομοιότητας

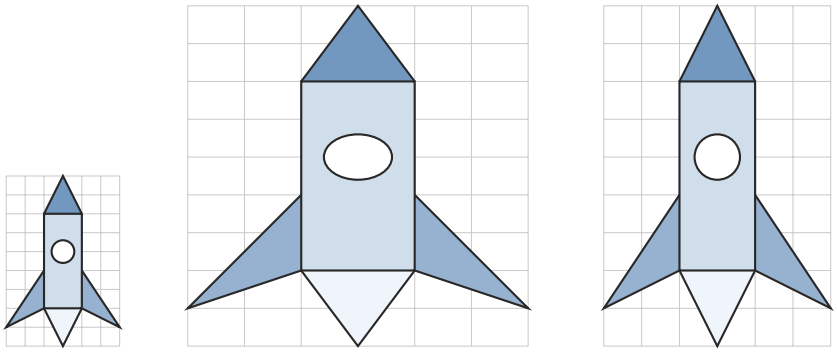
Όταν **όλα** τα μήκη ενός σχήματος πολλαπλασιάζονται με τον **ίδιο** αριθμό, παίρνουμε ένα σχήμα **όμοιο** με το αρχικό. Ο αριθμός αυτός είναι ο **λόγος ομοιότητας** (κεφάλαιο 30):

$$\text{λόγος} = \frac{\text{μήκος στο νέο σχήμα}}{\text{αντίστοιχο μήκος στο αρχικό σχήμα}}$$

Αν ο λόγος είναι μεγαλύτερος από 1, έχουμε **μεγέθυνση**. Αν είναι μικρότερος από 1, έχουμε **σμίκρυνση**. Αν είναι ίσος με 1, το νέο σχήμα είναι ίσο με το αρχικό.

Αυτό που ψάχναμε είναι η λέξη «ίδιο». Όλα τα μήκη, οριζόντια, κατακόρυφα και λοξά, πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον **ίδιο** λόγο. Ο Ηλίας

πολλαπλασίασε τα οριζόντια μήκη με $30 : 0{,}5 = 60$ και τα κατακόρυφα με $20 : 0{,}5 = 40$. Δύο διαφορετικοί λόγοι, άρα ο πύραυλος παραμορφώθηκε.



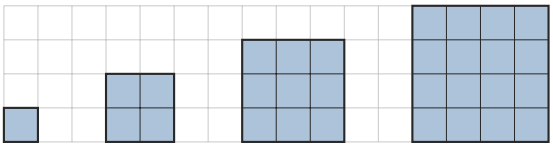
τετράδιο

οριζόντια $\times 60$, κατακόρυφα $\times 40$
παραμόρφωση

όλα $\times 40$
μεγέθυνση

(Στο σχήμα οι δύο πύραυλοι του τοίχου είναι ζωγραφισμένοι σε σμίκρυνση, για να χωρέσουν στη σελίδα.)

Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο



λόγος 1
περ. 4
εμβ. 1

λόγος 2
περ. 8
εμβ. 4

λόγος 3
περ. 12
εμβ. 9

λόγος 4
περ. 16
εμβ. 16

Στο σχήμα ένα τετραγωνάκι μεγεθύνεται με λόγο 2, 3 και 4. Η περίμετρος γίνεται 2, 3, 4 φορές μεγαλύτερη, όσο και κάθε πλευρά. Το εμβαδό όμως γίνεται 4, 9, 16 φορές μεγαλύτερο: κάθε τετραγωνάκι του αρχικού γίνεται ένα τετράγωνο 2×2, 3×3, 4×4 τετραγωνάκια. Το είχες δει στην άσκηση 53.16, με το «Γ» της αφίσας. Και οι γωνίες; Οι γωνίες του τετραγώνου είναι 90° πριν και μετά.

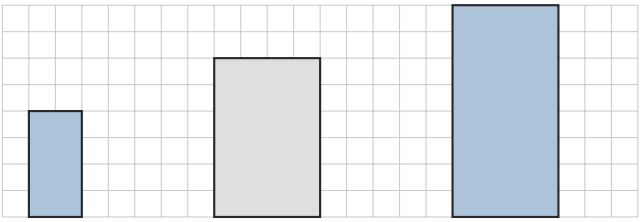
Κανόνας: τι γίνεται σε μια μεγέθυνση ή σμίκρυνση με λόγο λ

- Κάθε **μήκος** (πλευρά, διαγώνιος, διάμετρος) πολλαπλασιάζεται με λ.
- Η **περίμετρος** πολλαπλασιάζεται με λ.
- Οι **γωνίες** μένουν **ίδιες**.
- Το **εμβαδό** πολλαπλασιάζεται με $\lambda \times \lambda = \lambda^2$ (κεφάλαιο 17).

Το λ είναι το ελληνικό γράμμα λάμδα, το αρχικό της λέξης *λόγος*. Γράφεται συχνά για τον λόγο ομοιότητας, όπως το x για έναν άγνωστο αριθμό. Οι κορυφές του νέου σχήματος συνήθως ονομάζονται με τα ίδια γράμματα και έναν τόνο: η κορυφή A γίνεται A', που διαβάζεται «Α τονούμενο».

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μεγαλώνω πολλαπλασιάζοντας, όχι προσθέτοντας. Ένα ορθογώνιο 2 επί 4 τετραγωνάκια θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Αν *προσθέσω* 2 τετραγωνάκια σε κάθε πλευρά, παίρνω 4 επί 6. Αυτό δεν είναι όμοιο: στο αρχικό το μήκος είναι διπλάσιο από το πλάτος, ενώ τώρα είναι μόλις 1,5 φορές. Σωστή μεγέθυνση με λόγο 2 είναι το 4 επί 8.



Διπλάσιες πλευρές δεν σημαίνει διπλάσιο εμβαδό. Σημαίνει τετραπλάσιο. Στο σωστό ορθογώνιο χωράνε 32 τετραγωνάκια, ενώ στο αρχικό 8.

Ίσες γωνίες δεν αρκούν. Ο πύραυλος του Ηλία δείχνει και κάτι ακόμη. Το σώμα του ήταν ορθογώνιο και έμεινε ορθογώνιο, με τέσσερις ορθές γωνίες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι όμοιο με το αρχικό, γιατί οι πλευρές του δεν πολλαπλασιάστηκαν με τον ίδιο αριθμό. Για να είναι δύο σχήματα όμοια, πρέπει να έχουν **και** ίσες γωνίες **και** πλευρές πολλαπλασιασμένες με τον ίδιο λόγο.

Η κλίμακα σε ένα σχέδιο

Στο κεφάλαιο 49 είδαμε την κλίμακα των χαρτών. Είναι ακριβώς ο λόγος ομοιότητας, όταν το «αρχικό σχήμα» είναι ένα πραγματικό αντικείμενο και το νέο είναι το σχέδιό του. Οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και οι επιπλοποιοί γράφουν πάντα την κλίμακα πάνω στο σχέδιο, αλλιώς κανείς δεν μπορεί να βρει τα πραγματικά μήκη.

κλίμακα	τι σημαίνει	πού τη συναντάμε
$1 : 50$	1 εκ. στο σχέδιο είναι 50 εκ. στην πραγματικότητα	κάτοψη σπιτιού ή δωματίου
$1 : 1$	φυσικό μέγεθος	πατρόν ραπτικής
$2 : 1$	2 εκ. στο σχέδιο είναι 1 εκ. στην πραγματικότητα	σχέδιο μικρής βίδας

Κανόνας: δουλεύω με την κλίμακα $1 : v$

- **Από το πραγματικό στο σχέδιο:** διαιρώ με το v. Με κλίμακα $1 : 50$, τα 3 μ. $=$ 300 εκ. γίνονται $300 : 50 = 6$ εκ.
- **Από το σχέδιο στο πραγματικό:** πολλαπλασιάζω με το v. Τα 4 εκ. του σχεδίου είναι $4 \times 50 = 200$ εκ. $= 2$ μ.
- Και τα δύο μήκη γράφονται με την **ίδια μονάδα**. Αν θέλω, μπορώ να λύσω και με αναλογία και χιαστί, όπως στο κεφάλαιο 49.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Όταν το σχέδιο είναι *μεγαλύτερο* από το πραγματικό, όπως σε μια μεγέθυνση τρεις φορές, για να βρω τα πραγματικά μήκη **διαιρώ** με το 3. Δεν πολλαπλασιάζω. Πριν κάνω την πράξη, ρωτάω: «Το πραγματικό είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το σχέδιο;».

Μοτίβα στο πλέγμα

Πολλά σχέδια, όπως ο μαίανδρος στα αρχαία αγγεία ή η μπορντούρα ενός πλακόστρωτου, είναι φτιαγμένα από ένα κομμάτι που **επαναλαμβάνεται**. Για να επεκτείνω ένα τέτοιο σχέδιο, βρίσκω πρώτα το μικρότερο κομμάτι που επαναλαμβάνεται, το **μοτίβο**, και μετράω πόσα τετραγωνάκια πιάνει. Μετά το αντιγράφω ξανά και ξανά, δίπλα στο προηγούμενο. Για να μεγεθύνω ολόκληρο το σχέδιο, αρκεί να μεγεθύνω το μοτίβο με τον λόγο που θέλω και να το επαναλάβω.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 59.1 Ο πύραυλος, από την αρχή

Τι ξέρω. Ο πύραυλος του τετραδίου πιάνει 6 τετραγωνάκια πλάτος και 9 ύψος, με τετραγωνάκια πλευράς 0,5 εκ. Το σώμα του είναι ορθογώνιο 2 επί 5 τετραγωνάκια, και το παράθυρο έχει διάμετρο 1,2 τετραγωνάκια. Ο ελεύθερος τοίχος έχει πλάτος 1,80 μ. και ύψος 2 μ.

Τι θέλω. Πόσο μεγάλα τετράγωνα πρέπει να χαράξει ο Ηλίας, ώστε ο πύραυλος να χωράει και να μην παραμορφωθεί; Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας; Τι γίνεται η περίμετρος και το εμβαδό του σώματος;

Πώς τα συνδέω. Τα τετράγωνα πρέπει να είναι **τετράγωνα**, δηλαδή ίδια πλευρά οριζόντια και κατακόρυφα. Στο πλάτος χωράνε 6 τετράγωνα: $180 \div 6 = 30$ εκ. το πολύ. Στο ύψος χωράνε 9: $200 \div 9 = 22{,}2\ldots$ εκ. το πολύ. Πρέπει να ισχύουν και τα δύο, άρα η πλευρά δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 22 εκ. Ο Ηλίας διαλέγει 20 εκ., για να μένει λίγος χώρος γύρω γύρω.

Λόγος: $\lambda = \dfrac{20}{0{,}5} = 40$. Ο πύραυλος γίνεται $6 \times 20 = 120$ εκ. πλατύς και $9 \times 20 = 180$ εκ. ψηλός.

Σώμα στο τετράδιο: 1 εκ. επί 2,5 εκ., περίμετρος $2 \times (1 + 2{,}5) = 7$ εκ., εμβαδό $1 \times 2{,}5 = 2{,}5$ τ.εκ.

Σώμα στον τοίχο: 40 εκ. επί 100 εκ., περίμετρος $2 \times (40 + 100) = 280$ εκ., εμβαδό $40 \times 100 = 4.000$ τ.εκ.

Απάντηση. Τετράγωνα 20 εκ., λόγος ομοιότητας 40. Ο πύραυλος βγαίνει 1,20 μ. επί 1,80 μ. Η περίμετρος του σώματος γίνεται 40 φορές μεγαλύτερη (280 εκ.) και το εμβαδό του $40 \times 40 = 1.600$ φορές μεγαλύτερο (4.000

τ.εκ., δηλαδή 0,4 τ.μ.). Το παράθυρο έχει διάμετρο $1{,}2 \times 20 = 24$ εκ. και μένει στρογγυλό, και η κορυφή μένει περίπου 53°. Ο τοίχος δεν γεμίζει ολόκληρος, αλλά ο πύραυλος μοιάζει με τον δικό του.

Έλεγχος. $7 \times 40 = 280$ και $2{,}5 \times 1.600 = 4.000$. Οι δύο λόγοι στον τοίχο: $\frac{120}{3} = 40$ οριζόντια και $\frac{180}{4{,}5} = 40$ κατακόρυφα. Ίδιοι, άρα όμοιο σχήμα.

Παράδειγμα 59.2 Η κάτοψη του δωματίου της Ζωής

Τι ξέρω. Η Ζωή θέλει να αλλάξει θέση στα έπιπλα του δωματίου της και πρώτα να δοκιμάσει στο χαρτί. Το δωμάτιο είναι ορθογώνιο 3,5 μ. επί 3 μ. Το κρεβάτι είναι 2 μ. επί 90 εκ. και το γραφείο 1,20 μ. επί 60 εκ. Θα σχεδιάσει την κάτοψη με κλίμακα $1 : 50$ και θα κόψει τα έπιπλα από χαρτόνι. Μετά θα φτιάξει και μια αφίσα της κάτοψης, με κλίμακα $1 : 25$.

Τι θέλω. Τις διαστάσεις του δωματίου και των επίπλων στο σχέδιο. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η αφίσα από το σχέδιο, σε μήκος και σε εμβαδό;

Πώς τα συνδέω. Από το πραγματικό στο σχέδιο διαιρώ με το 50, αφού γράψω όλα σε εκατοστά. Για την αφίσα διαιρώ με το 25:

	πραγματικό (εκ.)	σχέδιο $1 : 50$ (εκ.)	αφίσα $1 : 25$ (εκ.)
δωμάτιο	350×300	7×6	14×12
κρεβάτι	200×90	$4 \times 1{,}8$	$8 \times 3{,}6$
γραφείο	120×60	$2{,}4 \times 1{,}2$	$4{,}8 \times 2{,}4$

Από το σχέδιο στην αφίσα: $\frac{14}{7} = 2$, $\frac{12}{6} = 2$, $\frac{8}{4} = 2$. Η αφίσα είναι μεγέθυνση του σχεδίου με λόγο 2.

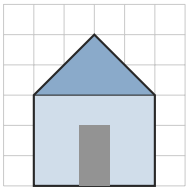
Απάντηση. Στο σχέδιο το δωμάτιο είναι 7 εκ. επί 6 εκ., το κρεβάτι 4 εκ. επί 1,8 εκ. και το γραφείο 2,4 εκ. επί 1,2 εκ. Η αφίσα έχει διπλάσια μήκη και τετραπλάσιο εμβαδό: το δωμάτιο πιάνει $14 \times 12 = 168$ τ.εκ. αντί για $7 \times 6 = 42$ τ.εκ.

Έλεγχος. Πραγματικό εμβαδό: $3{,}5 \times 3 = 10{,}5$ τ.μ. $= 105.000$ τ.εκ. Στο σχέδιο: $42 \times 50 \times 50 = 42 \times 2.500 = 105.000$. Ταιριάζει: το εμβαδό πολλαπλασιάζεται με τον λόγο επί τον λόγο. Και $168 = 4 \times 42$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

59.1 Αντίγραψε το σπιτάκι σε τετραγωνισμένο χαρτί και δίπλα σχεδίασε μια μεγέθυνσή του με λόγο 2.



α) Πόσα τετραγωνάκια είναι η βάση, το ύψος των τοίχων και η πόρτα (πλάτος και ύψος), πριν και μετά; β) Πώς βρήκες την κορυφή της σκεπής, αφού οι πλευρές της είναι λοξές; γ) Πόσα τετραγωνάκια πιάνει ο τοίχος (το ορθογώνιο κάτω από τη σκεπή) και πόσα η σκεπή, πριν και μετά τη μεγέθυνση;

59.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Σε ποιες στήλες έχουμε μεγέθυνση και σε ποιες σμίκρυνση;

μήκος στο αρχικό	4 εκ.	6 εκ.	2,5 εκ.	9 εκ.	1,2 εκ.	□	8 εκ.
λόγος ομοιότητας	3	$\frac{1}{2}$	4	□	□	2	0,75
μήκος στο νέο	□	□	□	3 εκ.	6 εκ.	7 εκ.	□

59.3 Ένα ορθογώνιο έχει πλάτος 4 και μήκος 6 τετραγωνάκια. Ποια από τα παρακάτω ορθογώνια (πλάτος επί μήκος) είναι μεγεθύνσεις ή σμικρύνσεις του; Για όσα είναι, γράψε τον λόγο ομοιότητας.

α) 8×12 β) 6×8 γ) 2×3 δ) 10×15 ε) 6×9 στ) 5×7 ζ) 12×18

59.4 Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει πλευρές 3 εκ., 4 εκ. και 5 εκ. και γωνίες 90°, περίπου 37° και περίπου 53°. Το μεγεθύνουμε με λόγο 3 και, χωριστά, το μικραίνουμε με λόγο $\frac{1}{2}$. Βρες για καθένα από τα δύο νέα τρίγωνα: α) τις πλευρές, β) τις γωνίες, γ) την περίμετρο, δ) το εμβαδό (οι δύο κάθετες πλευρές είναι βάση και ύψος). Πόσες φορές άλλαξε η περίμετρος και πόσες το εμβαδό;

59.5 Ένα τετράγωνο έχει πλευρά 3 εκ. Συμπλήρωσε τον πίνακα για τις μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις του.

λόγος	1	2	3	$\frac{1}{3}$	1,5
πλευρά (εκ.)	3	☐	☐	☐	☐
περίμετρος (εκ.)	12	☐	☐	☐	☐
εμβαδό (τ.εκ.)	9	☐	☐	☐	☐
πόσες φορές το αρχικό εμβαδό	1	☐	☐	☐	☐

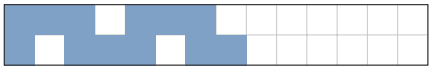
59.6 Ένα σχέδιο έχει κλίμακα 1 : 50. Συμπλήρωσε. Πόσα εκατοστά στο σχέδιο είναι 1 μέτρο στην πραγματικότητα;

στο σχέδιο	4 εκ.	7 εκ.	☐	☐	0,6 εκ.	☐
στην πραγματικότητα	☐μ.	☐μ.	4,5 μ.	80 εκ.	☐εκ.	1,25 μ.

59.7 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Για να σχεδιάσω κάτι με κλίμακα 1 : 1.000, διαιρώ το πραγματικό μήκος με το 1.000. β) Όταν ένα σχέδιο έχει τριπλάσιες διαστάσεις από τις πραγματικές, για να βρω τις πραγματικές πολλαπλασιάζω με το 3. γ) Σε μια μεγέθυνση με λόγο 2 οι γωνίες γίνονται διπλάσιες. δ) Αν σε ένα ορθογώνιο 3 εκ. επί 6 εκ. προσθέσω 2 εκ. σε κάθε πλευρά, παίρνω όμοιο ορθογώνιο. ε) Δύο οποιαδήποτε τετράγωνα είναι όμοια. στ) Δύο οποιαδήποτε ορθογώνια είναι όμοια. ζ) Σε μια μεγέθυνση με λόγο 2 το εμβαδό διπλασιάζεται. η) Κλίμακα 1 : 1 σημαίνει φυσικό μέγεθος.

59.8 Η Φανή σχεδιάζει μια κορδέλα με μαίανδρο για το περιθώριο μιας κάρτας.



α) Πόσες στήλες πιάνει το μοτίβο που επαναλαμβάνεται, και πόσα χρωματιστά τετραγωνάκια έχει; Συνέχισε το σχέδιο ως το τέλος της κορδέλας. β) Πόσα χρωματιστά τετραγωνάκια θα έχει μια κορδέλα

με 20 στήλες; Και με 22 στήλες; γ) Η Φανή μεγεθύνει τον μαίανδρο με λόγο 2, για ένα πανό. Πόσες στήλες και πόσες σειρές πιάνει τώρα ένα μοτίβο, και πόσα χρωματιστά τετραγωνάκια έχει; Πόσα χρειάζονται για 3 μοτίβα;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

59.9 **Η φωτογραφία της τάξης.** Η Ζωή έχει μια φωτογραφία της τάξης 10 εκ. επί 15 εκ. και θέλει να την τυπώσει μεγάλη, για τον τοίχο της αίθουσας. Το φωτοτυπείο προσφέρει τα μεγέθη 20 επί 30, 30 επί 40, 30 επί 45, 40 επί 60 και 50 επί 70 εκατοστά. Αν διαλέξει λάθος μέγεθος, η φωτογραφία ή θα κοπεί στις άκρες ή τα πρόσωπα θα «τεντωθούν». Ποια μεγέθη είναι μεγεθύνσεις της φωτογραφίας, και με ποιον λόγο; Στο μέγεθος 40 επί 60, πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια από της αρχικής φωτογραφίας;

59.10 **Το τρενάκι του Στέλιου.** Ο Στέλιος συλλέγει μοντέλα τρένων σε κλίμακα 1 : 87, την πιο διαδεδομένη κλίμακα για τρενάκια. Θέλει να αγοράσει ένα βαγόνι που στην πραγματικότητα έχει μήκος 26,1 μ., αλλά στο ράφι του περισσεύουν μόνο 32 εκ. Πόσο μακρύ είναι το μοντέλο, και θα χωρέσει; Ένα ανθρωπάκι της αποβάθρας του έχει ύψος 2 εκ. Πόσο ψηλός θα ήταν ο άνθρωπος στην πραγματικότητα; Οι ράγες του μοντέλου απέχουν 16,5 χιλ. Πόσο απέχουν οι πραγματικές ράγες;

59.11 **Ο κήπος της γιαγιάς Ρήνης.** Ο κήπος της γιαγιάς είναι ορθογώνιος, 12 μ. επί 8 μ. Η Μυρτώ θα σχεδιάσει την κάτοψή του σε ένα φύλλο Α4, που έχει διαστάσεις 29,7 εκ. επί 21 εκ., για να σημειώσουν πού θα φυτέψουν τα λαχανικά. Ποια από τις κλίμακες 1 : 20, 1 : 50 και 1 : 100 χωράει στο φύλλο και δίνει το μεγαλύτερο σχέδιο; Με αυτήν την κλίμακα, πόσο θα είναι στο σχέδιο ένα παρτέρι για ντομάτες 3 μ. επί 1,5 μ., και πόσο μακριά από τον φράχτη θα σημειωθεί μια λεμονιά που απέχει 5 μ. από αυτόν; Πόσα τ.εκ. πιάνει ο κήπος στο σχέδιο, και πόσες φορές χωράνε αυτά στα πραγματικά τετραγωνικά εκατοστά του κήπου;

59.12 **Η φωλιά της κουκουβάγιας.** Ο παππούς έχει σχέδιο για μια ξύλινη φωλιά για μικρά πουλιά. Η μπροστινή πλευρά είναι ένα ορθογώνιο 15 εκ. επί 20 εκ. (πλάτος επί ύψος) με ένα ισοσκελές τρίγωνο από πάνω για σκεπή: βάση 15 εκ., ύψος 10 εκ. και πλάγιες πλευρές 12,5 εκ. Θέλει

να φτιάξει και μια φωλιά για κουκουβάγια, με όλα τα μήκη διπλάσια. «Διπλάσια φωλιά, διπλάσιο ξύλο», λέει. Θα στολίσει τη μπροστινή πλευρά με μια λουρίδα γύρω γύρω. Βρες την περίμετρο και το εμβαδό της μπροστινής πλευράς στη μικρή και στη μεγάλη φωλιά. Έχει δίκιο ο παππούς για το ξύλο; Για τη λουρίδα;

59.13 **Η σημαία της γιορτής.** Η ελληνική σημαία έχει πλάτος και μήκος σε λόγο $2 : 3$, εννιά ίσες οριζόντιες λωρίδες, και ένα τετράγωνο πάνω αριστερά με τον σταυρό, που πιάνει το ύψος πέντε λωρίδων. Η Φανή έχει ένα σημαιάκι με ύψος 18 εκ. Για τη σκηνή της 25ης Μαρτίου η τάξη θα ράψει μια μεγάλη σημαία με μήκος 1,35 μ. Βρες για το σημαιάκι και για τη μεγάλη σημαία: το ύψος ή το μήκος που λείπει, το πλάτος μιας λωρίδας και την πλευρά του τετραγώνου. Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας; Πόσες φορές περισσότερο ύφασμα χρειάζεται η μεγάλη σημαία;

59.14 **Ο μεγεθυντικός φακός.** Στην εκδρομή η Μυρτώ κοιτάζει μια πασχαλίτσα με έναν φακό που μεγεθύνει 4 φορές. Με τον χάρακα πίσω από τον φακό μετράει την πασχαλίτσα 2,8 εκ. Πόσα χιλιοστά είναι στην πραγματικότητα; Ένα μυρμήγκι έχει μήκος 6 χιλ. Πόσο θα το δει με τον φακό; Στο βιβλίο της βιολογίας, η φωτογραφία ενός ψύλλου γράφει «μεγέθυνση 50 φορές» και ο ψύλλος έχει μήκος 15 εκ. Πόσα χιλιοστά είναι ο πραγματικός ψύλλος;

59.15 **Το ψηφιδωτό της αυλής.** Η δασκάλα και η τάξη θα φτιάξουν ένα ψηφιδωτό σε έναν τοίχο της αυλής. Το σχέδιο είναι σε χαρτί καρέ, 8 επί 6 τετραγωνάκια με πλευρά 0,5 εκ.: 18 τετραγωνάκια μπλε και τα υπόλοιπα άσπρα. Στον τοίχο κάθε τετραγωνάκι του σχεδίου θα γίνει ένα τετράγωνο από 3×3 ψηφίδες, και κάθε ψηφίδα έχει πλευρά 2 εκ. Πόσες μπλε και πόσες άσπρες ψηφίδες πρέπει να παραγγείλουν; Ποιες θα είναι οι διαστάσεις του ψηφιδωτού; Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας από το σχέδιο στον τοίχο, και πόσες φορές μεγαλύτερο εμβαδό έχει το ψηφιδωτό;

59.16 **Το φωτοτυπικό του σχολείου.** Ο Στέλιος έχει ένα σχέδιο πλάτους 8 εκ. Το φωτοτυπικό έχει κουμπί μεγέθυνσης σε ποσοστό: «150%» σημαίνει ότι κάθε μήκος γίνεται 1,5 φορές μεγαλύτερο. Βγάζει φωτοτυπία στο 150%, και μετά φωτοτυπία της φωτοτυπίας, πάλι στο 150%. «Κάθε φορά προστίθεται το μισό του αρχικού, άρα θα βγει $8 + 4 + 4 = 16$ εκ.», σκέφτεται. Πόσο πλάτος έχει στην πραγματικότητα η δεύτερη

φωτοτυπία; Με ποιον αριθμό έχει πολλαπλασιαστεί το αρχικό πλάτος; Σε ποιο ποσοστό έπρεπε να βάλει το μηχάνημα, ώστε να πάρει 16 εκ. με μία μόνο φωτοτυπία; Και για να μικρύνει τη δεύτερη φωτοτυπία στα 9 εκ.;

59.17 **Οι σκιές στο γήπεδο.** Ένα απόγευμα, ο Άρης, που έχει ύψος 1,50 μ., ρίχνει στο έδαφος σκιά 2 μ. Την ίδια ώρα η κολόνα των προβολέων ρίχνει σκιά 14 μ. Ο προπονητής εξηγεί ότι οι ακτίνες του ήλιου έρχονται με την ίδια κλίση, άρα το τρίγωνο «κολόνα, σκιά, ακτίνα» έχει τις ίδιες γωνίες με το τρίγωνο «Άρης, σκιά, ακτίνα» και είναι μεγέθυνσή του. Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας; Πόσο ψηλή είναι η κολόνα; Αργότερα η σκιά του Άρη έχει μήκος 1 μ. Πόση είναι τότε η σκιά της κολόνας;

59.18 **Το σήμα της ομάδας.** Ο Ηλίας σχεδίασε το σήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας της γειτονιάς: ύψος 4 εκ. και πλάτος 3 εκ. Θα τυπωθεί στην πλάτη της φανέλας με ύψος 20 εκ., στο στήθος με ύψος 5 εκ. και σε κονκάρδες με ύψος 2 εκ. Βρες για καθένα τον λόγο ομοιότητας και το πλάτος. Ποιες είναι μεγεθύνσεις και ποιες σμικρύνσεις; Πόσες φορές περισσότερο μελάνι θέλει το σήμα της πλάτης από το σχέδιο του Ηλία;

59.19 **Τα αεροπλανάκια του θείου.** Ο θείος Λευτέρης συναρμολογεί μοντέλα αεροπλάνων. Ένα επιβατικό αεροπλάνο έχει άνοιγμα φτερών 36 μ. και μήκος 38 μ. Ο θείος έχει το μοντέλο του σε κλίμακα 1 : 200, και ο Άρης του χάρισε το ίδιο αεροπλάνο σε κλίμακα 1 : 100. Πόσο άνοιγμα φτερών και πόσο μήκος έχει κάθε μοντέλο; Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το ένα μοντέλο από το άλλο; Ένα μικρό αεροπλάνο σε κλίμακα 1 : 72 έχει άνοιγμα φτερών 15 εκ. Πόσο είναι το πραγματικό;

59.20 **Η πεταλούδα στο κινητό.** Η Φανή φωτογράφισε μια πεταλούδα. Στην οθόνη του κινητού η φωτογραφία είναι 4 εκ. πλατιά και 3 εκ. ψηλή. Ανοίγει τα δάχτυλα πάνω στην οθόνη και τη μεγεθύνει, ώσπου το πλάτος γίνεται 6 εκ. Ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας, και πόσο ψηλή γίνεται; Βρες την περίμετρο και το εμβαδό της φωτογραφίας πριν και μετά. Η οθόνη έχει πλάτος 7 εκ. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος λόγος με τον οποίο μπορεί να μεγεθύνει τη φωτογραφία, ώστε να φαίνεται ολόκληρη σε πλάτος, και τι ύψος θα έχει τότε;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

59.21 Ποια από τα παρακάτω είναι **πάντα** όμοια μεταξύ τους, όποιο μέγεθος κι αν έχουν; Εξήγησε, και όπου απαντάς «όχι» δώσε ένα παράδειγμα.

α) δύο τετράγωνα β) δύο κύκλοι γ) δύο ισόπλευρα τρίγωνα δ) δύο ορθογώνια ε) δύο ορθογώνια τρίγωνα στ) δύο κανονικά εξάγωνα ζ) δύο ισοσκελή τρίγωνα

59.22 Ένας κύβος έχει ακμή 1 εκ. Πόσοι τέτοιοι κύβοι χρειάζονται για να φτιάξεις έναν κύβο με διπλάσια ακμή; Με τριπλάσια; Τι γίνεται το μήκος, τι η επιφάνεια μιας έδρας, και τι ο «χώρος» που πιάνει ο κύβος; Ένας γλύπτης θέλει να φτιάξει ένα άγαλμα δύο φορές πιο ψηλό από ένα μικρό πρόπλασμα, με όλα τα μήκη διπλάσια. Γιατί θα χρειαστεί πολύ περισσότερο από διπλάσιο υλικό; (Στο γυμνάσιο θα μάθεις ότι ο όγκος πολλαπλασιάζεται με λ^3.)

59.23 Ο Ηλίας τέντωσε τον πύραυλο μόνο στο πλάτος. Το σώμα, που ήταν ορθογώνιο, έμεινε ορθογώνιο με τέσσερις ορθές γωνίες, ενώ η κορυφή άλλαξε από περίπου 53° σε 90°. α) Γιατί οι γωνίες του ορθογωνίου δεν άλλαξαν, ενώ της κορυφής άλλαξαν; β) Σχεδίασε δύο τρίγωνα διαφορετικού μεγέθους, και τα δύο με γωνίες 40°, 60° και 80° (κεφάλαιο 58). Μέτρησε τις πλευρές τους και βρες τους λόγους των αντίστοιχων πλευρών. Τι παρατηρείς; Τι σου λέει αυτό για τα τρίγωνα, σε σύγκριση με τα ορθογώνια;

59.24 Στέκεσαι μπροστά σε έναν επίπεδο καθρέφτη. Το είδωλό σου είναι μεγέθυνση, σμίκρυνση ή ίσο με σένα; Ποιος είναι ο λόγος; Σήκωσε το δεξί σου χέρι: ποιο χέρι σηκώνει το είδωλο; Άρα τι αλλάζει, ακόμη κι όταν όλα τα μήκη και όλες οι γωνίες μένουν ίδια; Κοίταξε τώρα το είδωλό σου στο πίσω μέρος ενός κουταλιού. Θυμίζει μεγέθυνση ή τον πύραυλο του Ηλία; (Στο επόμενο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τη συμμετρία του καθρέφτη.)

Από το εργοστάσιο

Στη ραδιογραφία οι ακτίνες ξεκινούν από μια μικρή πηγή, περνούν μέσα από το εξάρτημα και πέφτουν στο φιλμ, από την άλλη μεριά. Επειδή ανοίγουν σαν βεντάλια, όπως το φως ενός φακού στον τοίχο, η εικόνα ενός ελαττώματος στο φιλμ βγαίνει λίγο μεγαλύτερη από το ίδιο το ελάττωμα. Τη λέμε γεωμετρική μεγέθυνση. Αν ο λόγος μεγέθυνσης είναι 1,1 και μετρήσω στο φιλμ μια ένδειξη 11 χιλ., το πραγματικό μήκος είναι $11 : 1{,}1 = 10$ χιλ. Διαιρώ, όπως η Μυρτώ με τον φακό της.

Και τα σχέδια των εξαρτημάτων είναι υπό κλίμακα. Μια μεγάλη δεξαμενή σχεδιάζεται σε σμίκρυνση, π.χ. 1 : 20, ενώ ένα μικρό κομμάτι μιας βαλβίδας σε μεγέθυνση 2 : 1. Πριν βάλω χάρακα πάνω σε σχέδιο, κοιτάζω την κλίμακα. Οι γωνίες όμως διαβάζονται στο σχέδιο ακριβώς όπως είναι στο μέταλλο.

Κεφάλαιο 60

Αξονική συμμετρία: ο καθρέφτης

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 60, «Αξονική συμμετρία»

Η ανάγκη

Μια εβδομάδα πριν από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου, η τάξη στολίζει την αίθουσα. Η Φανή έχει αναλάβει τα τζάμια: κόβει καρδιές και χιονονιφάδες από χαρτί. Διπλώνει ένα φύλλο καρέ στη μέση, ζωγραφίζει μισή καρδιά με την ίσια μεριά της πάνω στο δίπλωμα και κόβει τα δύο φύλλα μαζί. Ο Άρης κάθεται απέναντι και έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του: θα μαντεύει τι θα βγει πριν ανοίξει η Φανή το χαρτί. «Η μισή καρδιά πιάνει 4 τετραγωνάκια, άρα θα βγει καρδιά 4 τετραγωνάκια φαρδιά», λέει. Η Φανή ανοίγει. Η καρδιά πιάνει 8.

Με τη χιονονιφάδα τα πράγματα δυσκολεύουν. Η Φανή διπλώνει έναν χάρτινο κύκλο στη μέση, μετά σε τρία, μετά ξανά στη μέση, και κόβει ένα μόνο τριγωνάκι στη στρογγυλή άκρη του κομματιού που μένει. «Δύο τριγωνάκια», μαντεύει ο Άρης. Όταν ανοίγει το χαρτί, τα τριγωνάκια είναι δώδεκα, μοιρασμένα σε έξι ίδια «μπράτσα».

Στο μεταξύ η Ζωή γράφει με μαρκαδόρο σε ριζόχαρτο μια πινακίδα για το τζάμι της πόρτας: «ΑΜΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ, ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ». Βγαίνει στον διάδρομο να δει πώς φαίνεται από έξω. Σχεδόν όλα είναι γυρισμένα ανάποδα, το Σ, το Ν, το Ε. Μία λέξη όμως διαβάζεται κανονικά: ΑΜΑ. Πώς θα μπορούσε ο Άρης να μαντεύει με σιγουριά, κάθε φορά; Και ποιες άλλες λέξεις «αντέχουν» τον καθρέφτη;

Η λέξη: ανάκλαση, κάτοπτρο, αξονική

Η λέξη: ανάκλαση, κάτοπτρο, αξονική

Στην Ε' είδαμε ότι η *συμμετρία* βγαίνει από το *συν* και το *μέτρο*. Το σχολικό βιβλίο δίνει στο κεφάλαιο αυτό έναν δεύτερο τίτλο: «Αντανακλάσεις». **Ανάκλαση** βγαίνει από το αρχαίο *ανακλώ*, «λυγίζω προς τα πίσω» (το *κλάω* σημαίνει σπάω, λυγίζω). Το φως πέφτει στον καθρέφτη και γυρίζει πίσω, σαν να λύγισε. Η **αντανάκλαση** είναι η εικόνα που μας έρχεται από απέναντι.

Η επίσημη λέξη για τον καθρέφτη είναι **κάτοπτρο**, από το *κατά* και τη ρίζα *οπ-* του «βλέπω», την ίδια που έχουν η *όψη* και ο *οπτικός*. Γι' αυτό λέμε «κατοπτρική εικόνα».

Αξονική λέγεται η συμμετρία ως προς έναν *άξονα*, μια ευθεία. Στο γυμνάσιο θα γνωρίσεις και άλλη συμμετρία, ως προς ένα σημείο, και τότε θα χρειαστεί να λες ποια από τις δύο εννοείς.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το A' είναι το καθρέφτισμα του A στην ευθεία ε.	A' συμμετρικό του A ως προς ε
Η ευθεία ε κόβει το AA' κάθετα και ακριβώς στη μέση.	$AA' \perp \varepsilon,\ AM = MA'$
Ο άξονας πάει λοξά, από γωνία σε γωνία των τετραγώνων.	πλάγιος άξονας
Η καρδιά έχει έναν άξονα, η χιονονιφάδα έξι.	1 άξονας, 6 άξονες
Το κανονικό πολύγωνο με ν πλευρές έχει ν άξονες.	κανονικό ν-γωνο: ν άξονες

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το πλάγιο παραλληλόγραμμο δεν έχει κανέναν.	0 άξονες

Η θεωρία

Σχήμα με άξονα και σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα

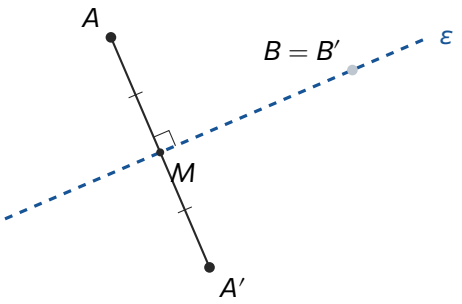
Η καρδιά της Φανής είναι **ένα** σχήμα που έχει μέσα του έναν άξονα: τη γραμμή του διπλώματος. Η λέξη ΑΜΑ στο τζάμι και η ίδια λέξη όπως φαίνεται από τον διάδρομο είναι **δύο** σχήματα, το ένα ανάκλαση του άλλου. Ο άξονάς τους είναι έξω από τα δύο σχήματα. Και οι δύο περιπτώσεις λέγονται αξονική συμμετρία, και συχνά είναι θέμα ματιάς: τα δύο τρίγωνα στα οποία χωρίζει έναν ρόμβο η διαγώνιός του είναι δύο σχήματα συμμετρικά μεταξύ τους, αλλά και ένα σχήμα, ο ρόμβος, με έναν άξονα.

Ορισμός: αξονική συμμετρία

Ένα σχήμα είναι **συμμετρικό ως προς μια ευθεία** όταν η ευθεία το χωρίζει σε δύο μέρη και το ένα μέρος είναι η ανάκλαση του άλλου: αν διπλώσουμε πάνω στην ευθεία, τα δύο μέρη συμπίπτουν. Η ευθεία λέγεται **άξονας συμμετρίας**. Δύο σχήματα είναι **συμμετρικά ως προς μια ευθεία** όταν, αν διπλώσουμε πάνω της, το ένα πέφτει ακριβώς πάνω στο άλλο.

Το συμμετρικό ενός σημείου

Το δίπλωμα είναι καλό τεστ, αλλά δεν μπορούμε να διπλώνουμε κάθε σχέδιο. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο να βρίσκουμε το συμμετρικό με χάρακα και γνώμονα, σημείο προς σημείο.



Ορισμός: συμμετρικό σημείου ως προς άξονα

Το **συμμετρικό** ενός σημείου A ως προς την ευθεία ε είναι το σημείο A' για το οποίο:

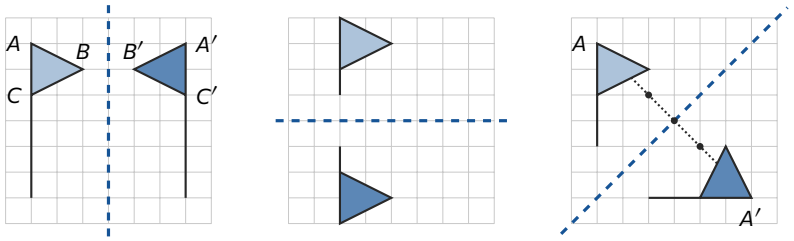
1. το ευθύγραμμο τμήμα AA' είναι **κάθετο** στον άξονα ε, και
2. ο άξονας περνάει από το **μέσο** M του AA', δηλαδή το A και το A' **απέχουν το ίδιο** από τον άξονα, από τις δύο μεριές του.

Ένα σημείο B που βρίσκεται **πάνω** στον άξονα είναι συμμετρικό του εαυτού του: $B' = B$.

Σε λευκό χαρτί ακουμπάω τον γνώμονα στον άξονα, φέρνω από το A την κάθετη, μετράω με τον χάρακα την απόσταση AM και τη μεταφέρω από την άλλη μεριά. Σε τετραγωνισμένο χαρτί, όπως στο κεφάλαιο 59, μετράω τετραγωνάκια.

Σε τετραγωνισμένο χαρτί: κατακόρυφος, οριζόντιος, πλάγιος άξονας

Στο σχήμα το ίδιο σημαιάκι καθρεφτίζεται σε τρεις διαφορετικούς άξονες.



κατακόρυφος οριζόντιος πλάγιος

Κατακόρυφος άξονας. Μετράω οριζόντια: η κορυφή *A* απέχει 3 τετραγωνάκια αριστερά από τον άξονα, άρα το *A′* μπαίνει 3 τετραγωνάκια δεξιά, στην ίδια σειρά. Το ύψος κάθε σημείου δεν αλλάζει.

Οριζόντιος άξονας. Μετράω κατακόρυφα: η κορυφή του κονταριού απέχει 4 τετραγωνάκια πάνω από τον άξονα, άρα η εικόνα της μπαίνει 4 τετραγωνάκια κάτω, στην ίδια στήλη. Η θέση αριστερά ή δεξιά δεν αλλάζει, γι' αυτό η σημαία συνεχίζει να «κοιτάζει» δεξιά.

Πλάγιος άξονας. Εδώ ο άξονας περνάει διαγώνια, από γωνία σε γωνία των τετραγώνων. Η κάθετη σε αυτόν δεν είναι ούτε οριζόντια ούτε κατακόρυφη: είναι η **άλλη** διαγώνιος των τετραγώνων. Από το *A* βηματίζω λοξά, από γωνία σε γωνία, προς τον άξονα και μετράω τα βήματα: 3 βήματα ως τον άξονα. Συνεχίζω στην ίδια κατεύθυνση άλλα 3 βήματα και βρίσκω το *A′*.

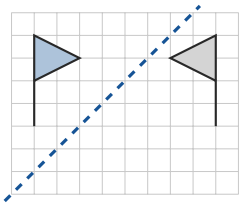
Κανόνας: συμμετρικό σχήμα σε τετραγωνισμένο χαρτί

1. Παίρνω μία μία τις κορυφές του σχήματος.
2. Από κάθε κορυφή κινούμαι **κάθετα** προς τον άξονα: οριζόντια αν ο άξονας είναι κατακόρυφος, κατακόρυφα αν είναι οριζόντιος, **διαγώνια** αν ο άξονας είναι διαγώνιος. Μετράω τα βήματα ως τον άξονα.
3. Περνάω απέναντι και κάνω **τα ίδια** βήματα στην ίδια ευθεία. Εκεί είναι η νέα κορυφή.
4. Ενώνω τις νέες κορυφές με την ίδια σειρά που ενώνονται οι αρχικές.

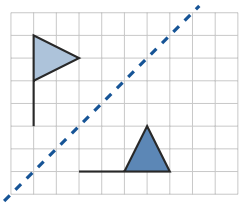
Με τον πλάγιο άξονα, μερικές φορές τα διαγώνια βήματα δεν συναντούν τον άξονα σε μια γωνία τετραγώνου, αλλά στο κέντρο ενός τετραγώνου. Τότε μετράω και το μισό βήμα: $2\frac{1}{2}$ βήματα ως τον άξονα, $2\frac{1}{2}$ μετά. Και κάτι που βοηθάει στον έλεγχο: όταν ο άξονας είναι η διαγώνιος που ξεκινά από την κάτω αριστερή γωνία, οι δύο αριθμοί κάθε σημείου **αλλάζουν θέση**. Το A είναι «1 δεξιά, 7 πάνω» από τη γωνία και το A' είναι «7 δεξιά, 1 πάνω».

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Με πλάγιο άξονα δεν πηγαίνω οριζόντια. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να μετράμε οριζόντια, παράλληλα με την άκρη του τετραδίου, ακόμη κι όταν ο άξονας είναι λοξός. Στο αριστερό σχήμα το σημαιάκι πήγε στην άλλη μεριά οριζόντια, σαν να ήταν ο άξονας κατακόρυφος. Αν διπλώσεις το χαρτί στον πλάγιο άξονα, οι δύο σημαίες δεν συμπίπτουν. Σωστό είναι το δεξί: το κοντάρι «ξάπλωσε».



λάθος



σωστό

Το συμμετρικό δεν είναι μετατόπιση. Αν απλώς σύρω το σχήμα στην άλλη μεριά, οι κορυφές που ήταν κοντά στον άξονα καταλήγουν μακριά του. Ό,τι είναι κοντά στον άξονα πριν, είναι κοντά στον άξονα και μετά.

Τι μένει ίδιο και τι αλλάζει

Στο πρώτο σχήμα του σημαιακιού, οι κορυφές A, B, C διαβάζονται με τη φορά που γυρίζουν οι δείκτες του ρολογιού. Οι A', B', C' διαβάζονται ανάποδα. Είναι ό,τι παθαίνει το δεξί σου χέρι στον καθρέφτη: μοιάζει με αριστερό.

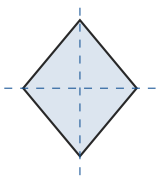
Κανόνας: ιδιότητες της αξονικής συμμετρίας

- Το συμμετρικό ενός σχήματος είναι **ίσο** με το αρχικό: ίδια μήκη, ίδιες γωνίες, ίδιο εμβαδό, ίδια περίμετρος.

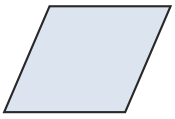
- Ένα ευθύγραμμο τμήμα έχει για συμμετρικό ένα ευθύγραμμο τμήμα **ίσου μήκους**.
- Τα σημεία που είναι πάνω στον άξονα **μένουν στη θέση τους**.
- Η **φορά** αλλάζει: ό,τι γύριζε όπως οι δείκτες του ρολογιού, γυρίζει ανάποδα. Δεξί και αριστερό ανταλλάσσονται.
- Όλα τα τμήματα AA', BB', CC', ... είναι κάθετα στον άξονα, άρα **παράλληλα** μεταξύ τους, και ο άξονας περνάει από τη μέση του καθενός.

Άξονες συμμετρίας πολυγώνων

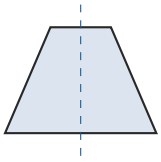
Για να βρω τους άξονες ενός σχήματος, ψάχνω ευθείες που, αν διπλώσω, κάθε κορυφή πέφτει πάνω σε κορυφή και κάθε πλευρά πάνω σε πλευρά. Στο κεφάλαιο 56 γνωρίσαμε τα τετράπλευρα και τα κανονικά πολύγωνα. Δες τους άξονές τους:



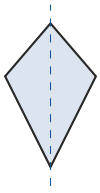
ρόμβος: 2



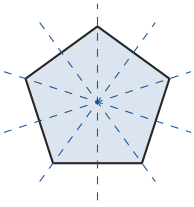
πλάγιο παραλληλόγραμμο: 0



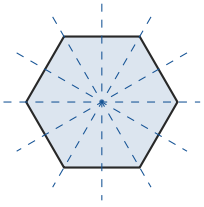
ισοσκελές τραπέζιο: 1



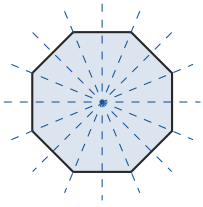
δύο ζεύγη γειτονικών ίσων πλευρών: 1



κανονικό πεντάγωνο: 5



κανονικό εξάγωνο: 6



κανονικό οκτάγωνο: 8

σχήμα	άξονες συμμετρίας
σκαληνό τρίγωνο	κανένας
ισοσκελές τρίγωνο	1: η ευθεία από την κορυφή ως τη μέση της βάσης
ισόπλευρο τρίγωνο	3: από κάθε κορυφή ως τη μέση της απέναντι πλευράς
πλάγιο παραλληλόγραμμο	κανένας: η διαγώνιος το κόβει σε δύο ίσα τρίγωνα, αλλά στο δίπλωμα δεν συμπίπτουν
ορθογώνιο	2: οι ευθείες από τα μέσα των απέναντι πλευρών
ρόμβος	2: οι δύο διαγώνιοι
τετράγωνο	4: οι δύο διαγώνιοι και οι δύο ευθείες από τα μέσα των απέναντι πλευρών
ισοσκελές τραπέζιο	1: η ευθεία από τα μέσα των δύο βάσεων
κανονικό *ν*-γωνο	*ν*
κύκλος	άπειροι: κάθε ευθεία που περνάει από το κέντρο

Το ορθογώνιο και ο ρόμβος έχουν από 2 άξονες, αλλά διαφορετικούς. Το τετράγωνο, που είναι και ορθογώνιο και ρόμβος, έχει και τους δύο του ορθογωνίου και τους δύο του ρόμβου.

Κανόνας: οι άξονες ενός κανονικού πολυγώνου

- Ένα κανονικό πολύγωνο με *ν* πλευρές έχει **ακριβώς *ν* άξονες συμμετρίας**, και όλοι περνούν από το κέντρο του.
- Αν το *ν* είναι **περιττό**, κάθε άξονας περνάει από μια κορυφή και από τη μέση της απέναντι πλευράς.
- Αν το *ν* είναι **άρτιο**, οι μισοί άξονες ενώνουν δύο απέναντι κορυφές και οι άλλοι μισοί τα μέσα δύο απέναντι πλευρών.
- Δύο γειτονικοί άξονες σχηματίζουν γωνία $180^\circ : \nu$. Στο εξάγωνο: $180^\circ : 6 = 30^\circ$.

Τώρα καταλαβαίνουμε τη χιονονιφάδα της Φανής. Ο κύκλος διπλώθηκε σε 12 ίσα κομμάτια, και όταν άνοιξε είχε 6 γραμμές διπλώματος, έξι διαμέτρους.

Κάθε γραμμή διπλώματος είναι άξονας συμμετρίας, όπως στο κανονικό εξάγωνο. Γι' αυτό το ένα τριγωνάκι έγινε δώδεκα: κάθε στρώση χαρτιού πήρε το δικό της. Και οι αληθινές χιονονιφάδες, που σχηματίζονται από κρυστάλλους πάγου, έχουν συνήθως έξι μπράτσα και έξι άξονες.

Γράμματα, λέξεις και ψηφία

Τα απλά κεφαλαία γράμματα, χωρίς στολίδια, χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. (Σε μερικές γραμματοσειρές το Β και το Σ δεν είναι ακριβώς συμμετρικά, αλλά σχεδόν.)

μόνο κατακόρυφο άξονα	Α Δ Λ Μ Π Τ Υ Ψ Ω
μόνο οριζόντιο άξονα	Β Ε Κ Σ
και τους δύο άξονες	Η Θ Ι Ξ Ο Φ Χ
κανέναν άξονα	Γ Ζ Ν Ρ

Με ένα ολοστρόγγυλο Ο, σαν κύκλο, το Ο θα είχε άπειρους άξονες. Συνήθως όμως γράφεται λίγο μακρόστενο και έχει δύο.

Μια λέξη στον καθρέφτη παθαίνει **δύο** πράγματα: κάθε γράμμα αναποδογυρίζει **και** η σειρά των γραμμάτων αντιστρέφεται, το τελευταίο γράμμα έρχεται πρώτο. Γι' αυτό το ΑΜΑ άντεξε: όλα του τα γράμματα έχουν κατακόρυφο άξονα και διαβάζεται ίδιο και από το τέλος. Στη λίμνη, που είναι οριζόντιος καθρέφτης, η σειρά μένει ίδια και κάθε γράμμα γυρίζει πάνω κάτω. Εκεί αντέχει μια λέξη που όλα της τα γράμματα έχουν οριζόντιο άξονα, όπως το ΟΧΙ ή το ΕΚΕΙ.



Μια λέξη ή φράση που διαβάζεται ίδια και από το τέλος λέγεται **καρκινική**, γιατί ο κάβουρας, ο *καρκίνος* των αρχαίων, φαίνεται να περπατάει ανάποδα. Η πιο γνωστή ελληνική καρκινική φράση είναι χαραγμένη σε παλιές βρύσες και κολυμπήθρες: ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ («ξέπλυνε τις

αμαρτίες, όχι μόνο το πρόσωπο»). Διαβάζεται ίδια ανάποδα, στον καθρέφτη όμως χαλάει, γιατί το Ν δεν έχει άξονα.

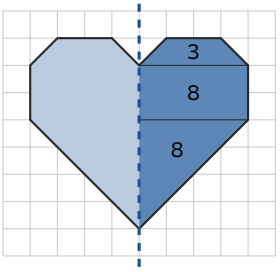
Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 60.1 Η καρδιά της Φανής

Τι ξέρω. Το φύλλο της Φανής έχει τετραγωνάκια πλευράς 1 εκ. Πάνω στο διπλωμένο φύλλο, η μισή καρδιά έχει κορυφές (μετρώντας από την κάτω άκρη του διπλώματος, πρώτα δεξιά και μετά πάνω): $(0, 0)$, $(4, 4)$, $(4, 6)$, $(3, 7)$, $(1, 7)$, $(0, 6)$. Από το $(0, 6)$ ως το $(0, 0)$ η γραμμή είναι το ίδιο το δίπλωμα.

Τι θέλω. Τις κορυφές της άλλης μισής καρδιάς, το πλάτος και το ύψος της καρδιάς, και το εμβαδό της.

Πώς τα συνδέω. Ο άξονας είναι το δίπλωμα, κατακόρυφος. Κάθε κορυφή περνάει απέναντι στην ίδια σειρά: «4 δεξιά» γίνεται «4 αριστερά». Οι κορυφές $(0, 0)$ και $(0, 6)$ είναι πάνω στον άξονα και μένουν.



Για το εμβαδό χωρίζω τη μισή καρδιά σε τρία κομμάτια. Κάτω, ένα τρίγωνο με βάση 4 και ύψος 4: $4 \times 4 : 2 = 8$. Στη μέση, ένα ορθογώνιο $4 \times 2 = 8$. Πάνω, στη σειρά από το ύψος 6 ως το 7, δύο ολόκληρα τετραγωνάκια και δύο μισά, γιατί οι λοξές πλευρές κόβουν δύο τετραγωνάκια στη διαγώνιο: $2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 3$. Μισή καρδιά: $8 + 8 + 3 = 19$ τ.εκ.

Απάντηση. Οι κορυφές της άλλης μισής είναι $(-4, 4)$, $(-4, 6)$, $(-3, 7)$, $(-1, 7)$, δηλαδή 4, 4, 3 και 1 τετραγωνάκι αριστερά από το δίπλωμα, στο ίδιο ύψος. Η καρδιά έχει πλάτος $4 + 4 = 8$ εκ. και ύψος 7 εκ. Εμβαδό: $2 \times 19 = 38$ τ.εκ. Ο Άρης μέτρησε μόνο τη μισή: το δίπλωμα είναι στη μέση της καρδιάς, όχι στην άκρη της.

Έλεγχος. Μετράω τη μισή καρδιά σειρά σειρά, από κάτω προς τα πάνω. Στο τρίγωνο κάθε σειρά έχει ένα τετραγωνάκι παραπάνω από την προηγούμενη: $\frac{1}{2}+1\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}+3\frac{1}{2}=8$. Μετά $4+4$ και στο τέλος 3. Σύνολο $8+8+3=19$. Ίδιο.

Παράδειγμα 60.2 Το έλατο στο πλάγιο δίπλωμα

Τι ξέρω. Ο Στέλιος φτιάχνει μια κάρτα από τετράγωνο χαρτόνι καρέ, 8×8 τετραγωνάκια, που θα διπλωθεί στη διαγώνιο από την κάτω αριστερή ως την πάνω δεξιά γωνία. Στο πάνω μισό έχει ζωγραφίσει ένα τριγωνικό έλατο με κορυφές A (1 δεξιά, 5 πάνω από την κάτω αριστερή γωνία), B (3 δεξιά, 5 πάνω) και C (2 δεξιά, 7 πάνω). Θέλει το ίδιο έλατο και στο άλλο μισό, ώστε όταν διπλώσει την κάρτα τα δύο να ταυτίζονται.

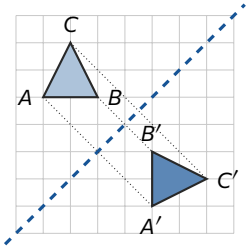
Τι θέλω. Πού θα ζωγραφίσει τις κορυφές A', B', C'.

Πώς τα συνδέω. Ο άξονας είναι διαγώνιος, άρα βηματίζω με την άλλη διαγώνιο, «1 δεξιά και 1 κάτω» κάθε φορά.

Από το A: $(2,4)$, $(3,3)$. Το $(3,3)$ είναι πάνω στον άξονα: 2 βήματα. Άλλα 2: $(4,2)$, $(5,1)$. Άρα $A'=(5,1)$.

Από το B: το $(4,4)$ είναι ήδη πάνω στον άξονα: 1 βήμα. Άλλο 1: $B'=(5,3)$.

Από το C: $(3,6)$, $(4,5)$, και ο άξονας έρχεται στη μέση του επόμενου βήματος, στο κέντρο του τετραγώνου ανάμεσα στο $(4,5)$ και στο $(5,4)$. Ως τον άξονα: $2\frac{1}{2}$ βήματα. Συνεχίζω άλλα $2\frac{1}{2}$: μισό βήμα ως το $(5,4)$ και δύο ακόμη, $(6,3)$ και $(7,2)$. Άρα $C'=(7,2)$.



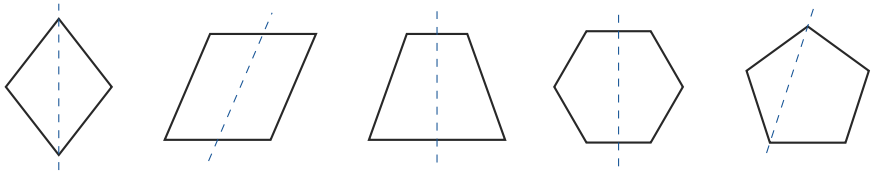
Απάντηση. A': 5 δεξιά, 1 πάνω. B': 5 δεξιά, 3 πάνω. C': 7 δεξιά, 2 πάνω. Το έλατο του κάτω μισού «ξαπλώνει» με την κορυφή προς τα δεξιά.

Έλεγχος. Για αυτόν τον άξονα οι δύο αριθμοί αλλάζουν θέση: $(1,5)\to(5,1)$, $(3,5)\to(5,3)$, $(2,7)\to(7,2)$. Σωστά. Και το εμβαδό μένει ίδιο: το ABC έχει βάση $AB=2$ και ύψος 2, $2\times 2\div 2=2$ τετραγωνάκια· το $A'B'C'$ έχει κατακόρυφη βάση $A'B'=2$ και ύψος 2, πάλι 2 τετραγωνάκια.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

60.1 Ποιες διακεκομμένες γραμμές είναι άξονες συμμετρίας; Για όσες δεν είναι, εξήγησε τι θα γινόταν στο δίπλωμα.



α) β) γ) δ) ε)

α) ρόμβος και η μία διαγώνιος, β) πλάγιο παραλληλόγραμμο και η ευθεία από τα μέσα της κάτω και της πάνω πλευράς, γ) ισοσκελές τραπέζιο, δ) κανονικό εξάγωνο, ε) κανονικό πεντάγωνο και μια διαγώνιός του.

60.2 Γράψε πόσους άξονες συμμετρίας έχει κάθε σχήμα.

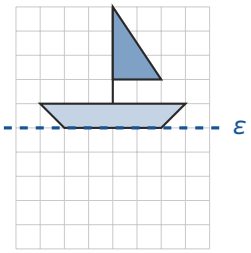
α) ρόμβος ☐ β) πλάγιο παραλληλόγραμμο ☐ γ) ισοσκελές τραπέζιο ☐ δ) ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ☐ ε) κανονικό πεντάγωνο ☐ στ) κανονικό οκτάγωνο ☐ ζ) κανονικό δωδεκάγωνο ☐ η) κανονικό εικοσάγωνο ☐

Σε ποια από τα κανονικά πολύγωνα της λίστας περνάει κάθε άξονας από κάποια κορυφή;

60.3 Το A' είναι το συμμετρικό του A ως προς τον άξονα ε. Συμπλήρωσε τον πίνακα. Τι σημαίνει η στήλη όπου το AA' είναι 0;

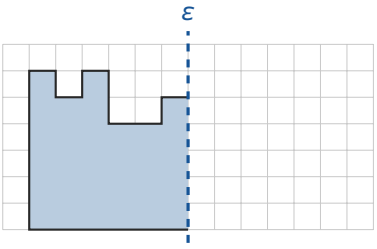
απόσταση A από ε	3 τετρ.	☐	☐	4,25 εκ.	☐	☐
απόσταση A' από ε	☐	1,8 εκ.	☐	☐	☐	☐
μήκος του AA'	☐	☐	7 εκ.	☐	9,6 εκ.	0

60.4 Ένα καραβάκι καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Αντίγραψε το σχήμα σε τετραγωνισμένο χαρτί και σχεδίασε το συμμετρικό του ως προς την επιφάνεια του νερού, τον οριζόντιο άξονα ε.



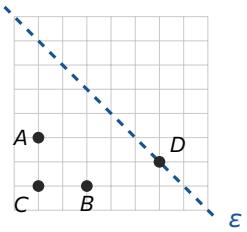
α) Ποιες κορυφές του καραβιού μένουν στη θέση τους; β) Η κορυφή του καταρτιού είναι 5 τετραγωνάκια πάνω από το νερό. Πού θα σχεδιάσεις την εικόνα της, και πόσο θα απέχει από την αληθινή κορυφή; γ) Στην εικόνα, το πανί είναι δεξιά ή αριστερά από το κατάρτι; Γιατί;

60.5 Ο άξονας ε είναι η γραμμή του διπλώματος και το σχήμα είναι το μισό ενός κάστρου από χαρτόνι. Αντίγραψέ το σε τετραγωνισμένο χαρτί και σχεδίασε το άλλο μισό.



α) Πόσα τετραγωνάκια πιάνει το μισό κάστρο και πόσα ολόκληρο; β) Πόσο φαρδύ είναι ολόκληρο το κάστρο; γ) Η περίμετρος του μισού σχήματος, μαζί με το κομμάτι πάνω στον άξονα, είναι 28 τετραγωνάκια. Είναι η περίμετρος του κάστρου $2 \times 28 = 56$; Βρες τη σωστή.

60.6 Σε τετραγωνισμένο χαρτί 8 × 8 ο άξονας ε είναι η διαγώνιος από την πάνω αριστερή ως την κάτω δεξιά γωνία. Τα σημεία δίνονται με «δεξιά, πάνω» από την κάτω αριστερή γωνία: $A(1,3)$, $B(3,1)$, $C(1,1)$, $D(6,2)$.



α) Βρες τα συμμετρικά A', B', C', με διαγώνια βήματα «1 δεξιά και 1 πάνω». Πόσα βήματα απέχει το καθένα από τον άξονα; β) Ποιο σημείο μένει στη θέση του, και γιατί; γ) Σχεδίασε το τρίγωνο ABC και το $A'B'C'$. Τι είδους τρίγωνα είναι;

60.7 α) Χώρισε τα 24 κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου σε τέσσερις ομάδες: μόνο κατακόρυφος άξονας, μόνο οριζόντιος, και οι δύο, κανένας. β) Γράψε κάθε γράμμα της λέξης ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ στην ομάδα όπου ανήκει. γ) Ποια από τα ψηφία 0, 1, 3, 8, όπως τα γράφουμε απλά (το 1 σαν μια ίσια γραμμή), έχουν οριζόντιο άξονα; Ποια έχουν και κατακόρυφο;

60.8 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει ένα σημείο με το συμμετρικό του είναι κάθετο στον άξονα. β) Ο άξονας συμμετρίας περνάει πάντα μέσα από το σχήμα. γ) Το πλάγιο παραλληλόγραμμο έχει 2 άξονες, τις διαγωνίους του. δ) Το κανονικό εννιάγωνο έχει 9 άξονες. ε) Αν τα A, B, C διαβάζονται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, τα A', B', C' διαβάζονται με την ίδια φορά. στ) Ένα σχήμα και το συμμετρικό του έχουν την ίδια περίμετρο. ζ) Με πλάγιο άξονα, μετράμε τα τετραγωνάκια οριζόντια.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

60.9 **Η γιρλάντα της σκηνής.** Η Φανή φτιάχνει γιρλάντα με ανθρωπάκια για τη σκηνή της γιορτής. Παίρνει μια χάρτινη λωρίδα μήκους 96 εκ. και τη διπλώνει ζιγκ ζαγκ, σαν ακορντεόν, σε φύλλα πλάτους 8 εκ. Στο πάνω φύλλο ζωγραφίζει ένα ανθρωπάκι με τα χέρια απλωμένα ως τα δύο

διπλώματα και κόβει όλα τα φύλλα μαζί. Πόσα ανθρωπάκια βγαίνουν, κρατημένα χέρι χέρι, και πόσες γραμμές διπλώματος έχει η γιρλάντα; Η σκηνή έχει πλάτος 4,80 μ. Πόσες λωρίδες θα χρειαστεί για να τη στολίσει από άκρη σε άκρη, και πόσα ανθρωπάκια θα είναι συνολικά; Αν το ανθρωπάκι που ζωγράφισε κρατάει ένα φαναράκι στο δεξί του χέρι, τι θα κρατάνε τα άλλα;

60.10 **Η χιονονιφάδα.** Η Φανή διπλώνει έναν χάρτινο κύκλο στη μέση, μετά σε τρία ίσα μέρη και μετά ξανά στη μέση, και παίρνει ένα κομμάτι σαν κομμάτι πίτας, με μύτη στο κέντρο. Πόσες στρώσεις χαρτιού έχει, και πόσες μοίρες είναι η γωνία της μύτης; Κόβει 2 τριγωνάκια στη στρογγυλή άκρη, ανοίγει 1 τρυπούλα στη μέση του κομματιού και κόβει 1 εγκοπή πάνω σε μία από τις δύο ίσιες άκρες, που είναι γραμμή διπλώματος. Πόσες εγκοπές στην περιφέρεια και πόσες τρύπες θα έχει η χιονονιφάδα όταν ανοίξει; Πόσους άξονες συμμετρίας θα έχει; Ποιο κανονικό πολύγωνο έχει ίδιο πλήθος αξόνων;

60.11 **Ο Άρης μαντεύει.** Η Φανή κόβει με μία ευθεία ψαλιδιά διπλωμένα χαρτιά, και ο Άρης πρέπει να μαντέψει τι θα βγει. α) Το χαρτί είναι διπλωμένο μία φορά. Η ψαλιδιά ξεκινά από ένα σημείο του διπλώματος 4 εκ. πάνω από την κάτω άκρη και καταλήγει στην κάτω άκρη, 3 εκ. από το δίπλωμα. Η ψαλιδιά έχει μήκος 5 εκ. β) Το χαρτί είναι διπλωμένο δύο φορές, με τα διπλώματα κάθετα. Η ψαλιδιά ενώνει ένα σημείο του ενός διπλώματος, 3 εκ. από τη γωνία όπου συναντιούνται, με ένα σημείο του άλλου, 4 εκ. από τη γωνία, και έχει πάλι μήκος 5 εκ. γ) Όπως το β, αλλά και τα δύο σημεία απέχουν 3 εκ. από τη γωνία, και η ψαλιδιά έχει μήκος περίπου 4,2 εκ. Για κάθε περίπτωση γράψε τι σχήμα θα βγει, τις πλευρές του, την περίμετρο, το εμβαδό και πόσους άξονες έχει.

60.12 **Το ρολόι στον καθρέφτη.** Το ψηφιακό ρολόι στο δωμάτιο του Ηλία φτιάχνει τα ψηφία από ευθύγραμμα κομματάκια:



Ποια ψηφία φαίνονται ίδια στον καθρέφτη; Ποια δύο ψηφία γίνονται το ένα το άλλο; Όταν το ρολόι δείχνει 15:20, τι βλέπει ο Ηλίας στον καθρέφτη; Βρες τρεις ώρες της ημέρας που φαίνονται ακριβώς ίδιες στον καθρέφτη.

60.13 **Οι λέξεις της Ζωής.** Μετά το ΑΜΑ, η Ζωή γράφει στο ριζόχαρτο κι άλλες λέξεις και βγαίνει στον διάδρομο να τις δει από έξω: ΑΛΛΑ, ΜΑΜΑ, ΑΝΝΑ, ΟΧΙ, ΑΧΑ, ΣΟΣ. Ποιες διαβάζονται ίδιες από τον διάδρομο; Για καθεμιά από τις άλλες, εξήγησε τι χαλάει: τα γράμματα ή η σειρά τους. Ποιες από τις έξι λέξεις θα έμεναν ίδιες αν καθρεφτίζονταν σε μια λίμνη; Γράψε όλα τα γράμματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ζωή για λέξεις του διαδρόμου.

60.14 **Το παρτέρι της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει ένα τετράγωνο παρτέρι με πλευρά 4 μ. και θέλει ένα πλακόστρωτο μονοπάτι πάνω στη διαγώνιο, από την κάτω αριστερή ως την πάνω δεξιά γωνία, που να είναι άξονας συμμετρίας της φύτευσης. Μια τουλίπα είναι φυτεμένη 1 μ. από την αριστερή πλευρά και 3 μ. από την κάτω. Πού πρέπει να φυτέψει τη «δίδυμή» της; Στο ένα μισό έχει φυτέψει 9 βολβούς ανεμώνας και 3 ακόμη ακριβώς πάνω στο μονοπάτι, ανάμεσα στις πλάκες. Πόσους βολβούς θα έχει όλο το παρτέρι, όταν φυτέψει και το άλλο μισό συμμετρικά; Αν το παρτέρι ήταν ορθογώνιο 5 μ. επί 4 μ., θα μπορούσε η διαγώνιος να είναι άξονας συμμετρίας;

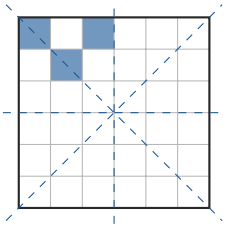
60.15 **Η φωτογραφία στη λίμνη.** Ο θείος Λευτέρης φωτογράφισε με τη Ζωή ένα εκκλησάκι στην όχθη μιας ήσυχης λίμνης. Στη φωτογραφία η γραμμή του νερού είναι οριζόντια και η εικόνα είναι συμμετρική ως προς αυτήν. Ο σταυρός του καμπαναριού είναι 4,5 εκ. πάνω από τη γραμμή του νερού. Πού είναι η αντανάκλασή του, και πόσο απέχουν στη φωτογραφία ο σταυρός και η αντανάκλασή του; Ο σταυρός είναι στην πραγματικότητα 9 μ. πάνω από το νερό. Πόσα μέτρα της πραγματικότητας είναι 1 εκ. της φωτογραφίας; Ένα πουλί πετάει 12 μ. πάνω από το νερό. Πόσο κάτω από τη γραμμή του νερού είναι η αντανάκλασή του στη φωτογραφία; Γιατί η Ζωή, όταν γυρίζει τη φωτογραφία ανάποδα, δυσκολεύεται να καταλάβει ποιο είναι το αληθινό εκκλησάκι;

60.16 **Τα μετάλλια.** Ο Στέλιος σχεδιάζει τα μετάλλια της αθλητικής ημέρας με σχήμα κανονικών πολυγώνων και θέλει να χαράξει πάνω τους όλους τους άξονες συμμετρίας. Συμπλήρωσε τον πίνακα.

πλευρές	3	4	5	6	8	10	12
άξονες	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
άξονες από δύο κορυφές	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
γωνία γειτονικών αξόνων	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Για το χρυσό μετάλλιο θέλει γωνία 20° ανάμεσα στους γειτονικούς άξονες. Πόσες πλευρές πρέπει να έχει; Ο προπονητής ζητάει για το αναμνηστικό ένα κανονικό πολύγωνο με περισσότερους από 10 άξονες αλλά λιγότερες από 12 πλευρές. Γίνεται;

60.17 **Το πλακάκι του παππού.** Ο παππούς και η Μυρτώ σχεδιάζουν ένα πλακάκι 6×6 τετραγωνάκια για τον τοίχο της κουζίνας. Θέλουν να έχει 4 άξονες συμμετρίας, τους δύο μεσαίους και τις δύο διαγωνίους. Η Μυρτώ έχει ήδη χρωματίσει τρία τετραγωνάκια.



Πόσα τετραγωνάκια θα είναι χρωματιστά όταν το σχέδιο συμπληρωθεί; Ποιο κλάσμα του πλακακιού είναι αυτό; Γιατί το γωνιακό τετραγωνάκι «φέρνει» λιγότερα δίδυμα από το τρίτο τετραγωνάκι της πάνω σειράς;

60.18 **Ο χορός της γιορτής.** Η σκηνή έχει πλάτος 8 μ. και η δασκάλα στήνει τον χορό συμμετρικά ως προς τη μεσαία γραμμή της σκηνής. Η Μυρτώ στέκεται 2,3 μ. από την αριστερή άκρη. Πόσο από την αριστερή άκρη πρέπει να σταθεί ο Ηλίας, που είναι το ζευγάρι της, και πόσο θα απέχουν μεταξύ τους; Ένα άλλο ζευγάρι απέχει μεταξύ του 0,8 μ. Πόσο απέχει το κάθε παιδί από την αριστερή άκρη; Ο Στέλιος χορεύει μόνος του. Πού πρέπει να σταθεί; Δύο παιδιά στέκονται 1,7 μ. και 6,1 μ. από την αριστερή άκρη. Είναι συμμετρικά; Αν όχι, πού πρέπει να μετακινηθεί το δεύτερο;

60.19 **Ο χάρτης του θησαυρού.** Στην κατασκήνωση, ο Άρης και ο Στέλιος παίρνουν έναν χάρτη σε τετραγωνισμένο χαρτί· κάθε τετραγωνάκι είναι 10 μ. Με «δεξιά, πάνω» από την κάτω αριστερή γωνία, το πηγάδι είναι στο $(2, 6)$. Ένα ποτάμι κυλάει οριζόντια στο ύψος 4, ένα μονοπάτι κατεβαίνει κατακόρυφα στη στήλη 5, και ένας χωματόδρομος περνάει διαγώνια από τα σημεία $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$, ... Το σημείωμα γράφει: «Ο θησαυρός είναι το συμμετρικό του πηγαδιού ως προς τον δρόμο». Ο Στέλιος προχωράει από το πηγάδι οριζόντια ως τον δρόμο, στο $(6, 6)$, και άλλα τόσα: «Στο $(10, 6)$!». Έχει δίκιο; Πού είναι ο θησαυρός; Πού θα ήταν, αν το σημείωμα έλεγε «ως προς το ποτάμι» ή «ως προς το μονοπάτι»; Πόσα μέτρα απέχει ο θησαυρός από το ποτάμι;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

60.20 Γράψε τη λέξη ΤΟΜΑΤΑ από πάνω προς τα κάτω, ένα γράμμα κάτω από το άλλο, και βάλε έναν καθρέφτη δίπλα της, κατακόρυφα. Τι βλέπεις; Γιατί εδώ δεν χρειάζεται η λέξη να διαβάζεται ίδια ανάποδα, ενώ για το ΑΜΑ, γραμμένο οριζόντια, χρειάζεται; Ποιες από τις λέξεις ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΣΟΥΠΑ, ΑΥΤΟ αντέχουν, γραμμένες κατακόρυφα, στον καθρέφτη; Σε πολλά ασθενοφόρα η λέξη είναι γραμμένη ανάποδα στο μπροστινό μέρος. Ποιος τη διαβάζει σωστά, και πώς;

60.21 Σε τετραγωνισμένο χαρτί σχεδίασε ένα μικρό σημαιάκι και δύο κατακόρυφους άξονες ε_1 και ε_2, που απέχουν 3 τετραγωνάκια, με το ε_2 δεξιά. Βρες το συμμετρικό του σημαιακιού ως προς ε_1, και μετά το συμμετρικό *αυτού* ως προς ε_2. α) Πόσα τετραγωνάκια μετακινήθηκε κάθε κορυφή από το αρχικό στο τελικό σημαιάκι, και προς τα πού; β) Η τελική σημαία κοιτάζει προς την ίδια μεριά με την αρχική; γ) Τι γίνεται αν οι δύο άξονες είναι κάθετοι μεταξύ τους, ένας κατακόρυφος και ένας οριζόντιος; Ποια κίνηση της Ε' (μετατόπιση, περιστροφή) σου θυμίζει κάθε φορά το αποτέλεσμα;

60.22 Το σπίτι του Ηλία είναι στο σημείο *A* και της Μυρτώς στο σημείο *B*, πάνω σε έναν ευθύ δρόμο, και απέχουν 600 μ. Θέλουν να βρεθούν σε ένα σημείο που να απέχει ακριβώς το ίδιο από τα δύο σπίτια. Η Μυρτώ λέει: «Το *B* είναι το συμμετρικό του *A* ως προς κάποια ευθεία. Οποιοδήποτε σημείο πάνω σε αυτή την ευθεία μάς κάνει». α) Πού κόβει

η ευθεία αυτή τον δρόμο, και με τι γωνία; β) Γιατί ένα παγκάκι *P* πάνω στην ευθεία απέχει το ίδιο από τα δύο σπίτια; (Σκέψου τι παθαίνει το τμήμα *PA* αν διπλώσεις στην ευθεία.) γ) Είναι η πλατεία, που είναι 300 μ. από το *A* και 500 μ. από το *B*, πάνω στην ευθεία; Στο γυμνάσιο η ευθεία αυτή θα λέγεται *μεσοκάθετος* του *AB*.

60.23 Βρες ένα τετράπλευρο με 0 άξονες συμμετρίας, ένα με 1, ένα με 2 και ένα με 4. Σχεδίασέ τα και χάραξε τους άξονές τους. Προσπάθησε τώρα να σχεδιάσεις ένα τετράπλευρο με ακριβώς 3 άξονες. Τι παρατηρείς; Σκέψου: το ισόπλευρο τρίγωνο, που έχει 3 άξονες, μένει ίδιο αν το γυρίσεις κατά το ένα τρίτο της πλήρους στροφής, $360^\circ : 3 = 120^\circ$. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε σχήμα με 3 άξονες. Τι θα σήμαινε αυτό για τις 4 κορυφές ενός τετραπλεύρου;

Από το εργοστάσιο

Τα περισσότερα εξαρτήματα που ελέγχω είναι συμμετρικά: μια φλάντζα, ένα δοχείο, ένας σωλήνας. Και μια ραφή συγκόλλησης έχει δύο πλευρές που φτιάχτηκαν από το ίδιο μέταλλο, με το ίδιο πάχος. Όταν μετράω πάχος με υπερήχους, παίρνω τις μετρήσεις σε ζευγάρια συμμετρικών σημείων, για παράδειγμα 5 εκ. αριστερά και 5 εκ. δεξιά από τη ραφή. Περιμένω περίπου την ίδια τιμή και στα δύο, με διαφορά λίγων δεκάτων του χιλιοστού.
Αν η μία πλευρά δείχνει 8,0 χιλ. και η συμμετρική της 6,2 χιλ., κάτι έχει συμβεί εκεί: διάβρωση, φθορά από το υλικό που κυλάει μέσα ή ένα ελάττωμα. Η «χαλασμένη» συμμετρία μού δείχνει πού να πυκνώσω τις μετρήσεις, πολύ πριν το πρόβλημα φανεί από έξω. Είναι η ίδια ιδέα με την καρδιά της Φανής: όταν το ένα μισό δεν ταιριάζει με το άλλο, κάτι πήγε στραβά.

Κεφάλαιο 61

Μετρώ επιφάνειες: πόσα τετραγωνάκια χωράνε

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 61, «Μετρώ επιφάνειες»

Η ανάγκη

Φέτος την άνοιξη ο παππούς αποφάσισε να φτιάξει την αυλή από την αρχή. Θα βγάλει τα παλιά καφασωτά και θα βάλει καινούργιο ξύλινο φράχτη στις τρεις πλευρές της αυλής (στην τέταρτη είναι ο τοίχος του σπιτιού), θα τον βάψει πράσινο και θα στρώσει έτοιμο γρασίδι σε ρολά. Η γιαγιά Ρήνη, από την άλλη, θέλει καινούργιο χαλί στο σαλόνι. Το σαλόνι της έχει σχήμα «Γ», γιατί η τραπεζαρία είναι μια προέκταση στη μία άκρη του, και το χαλί θα κοπεί στα μέτρα του.

Το Σάββατο η Μυρτώ πηγαίνει μαζί τους στο κατάστημα. Στις ταμπέλες διαβάζει: «Χαλί: 20 € το τ.μ.», «Γρασίδι σε ρολά: 6 € το τ.μ.», «Ξύλινος φράχτης, ύψος 1,20 μ.: 25 € το μέτρο». Και στο κουτί της μπογιάς: «1 λίτρο βάφει 8 τ.μ.». Ο πωλητής ρωτάει: «Πόσα τετραγωνικά είναι το σαλόνι; Και πόσα μέτρα ο φράχτης;». Ο παππούς βγάζει από την τσέπη ένα χαρτάκι με αριθμούς που μέτρησε με τη μεζούρα: όλοι είναι σε μέτρα. «Γιατί ο φράχτης πουλιέται με το μέτρο και το χαλί με το τετραγωνικό;» ρωτάει η Μυρτώ. «Γιατί ο φράχτης πάει γύρω γύρω», λέει ο πωλητής, «ενώ το χαλί σκεπάζει». «Και η μπογιά του φράχτη;» «Η μπογιά σκεπάζει κι αυτή».

Στο σπίτι η Μυρτώ πιάνει το χαρτάκι. Η αυλή είναι ορθογώνια, 12 μ. επί 8 μ., αυτό είναι εύκολο. Το σαλόνι όμως έχει έξι πλευρές. «Μήκος επί πλάτος», λέει, «αλλά ποιο είναι το μήκος και ποιο το πλάτος ενός Γ;» Και κάτι ακόμη την προβληματίζει: η μεζούρα μετράει σε μέτρα και εκατοστά, ενώ το κατάστημα μιλάει σε τετραγωνικά. Πώς μετράμε πόσο σκεπάζει ένα σχήμα που δεν είναι ορθογώνιο, και πώς «μιλάνε» μεταξύ τους οι μονάδες της επιφάνειας;

Η λέξη: εμβαδό, τετραγωνικό, στρέμμα

Η λέξη: εμβαδό, τετραγωνικό, στρέμμα

Το **εμβαδό** το γνωρίζεις από την Ε': βγαίνει από το αρχαίο *εμβαίνω*, «πατάω μέσα». Είναι ο χώρος που μπορείς να πατήσεις. Ο τίτλος του σχολικού κεφαλαίου έχει τρία ρήματα: *καλύπτω, βάφω, σκεπάζω*. Όλα λένε το ίδιο πράγμα: το εμβαδό μετράει πόσο **σκεπάζει** κάτι.

Τετραγωνικό σημαίνει «φτιαγμένο από τετράγωνα». Το τετραγωνικό μέτρο είναι ένα **τετράγωνο** με πλευρά ένα μέτρο. Γι' αυτό ο πωλητής ξεχωρίζει «το μέτρο» του φράχτη από «το τετραγωνικό» του χαλιού: το ένα μοιάζει με κλωστή, το άλλο με πλακάκι.

Το **στρέμμα** βγαίνει από το *στρέφω*, «γυρίζω», όπως γυρίζει το αλέτρι στην άκρη του χωραφιού για να οργώσει την επόμενη σειρά. Παλιά, πριν πάρει ακριβή τιμή, ήταν περίπου το χωράφι που όργωνε ένα ζευγάρι βόδια σε μια μέρα. Σήμερα 1 στρέμμα είναι ακριβώς 1.000 τετραγωνικά μέτρα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το χαλί σκεπάζει είκοσι ένα τετραγωνικά μέτρα.	$E = 21$ τ.μ.
Στο χαλί χωράνε 21 τετράγωνα με πλευρά ένα μέτρο.	$21 \times (1\,\mu. \times 1\,\mu.)$
Ένα τετραγωνικό μέτρο έχει δέκα χιλιάδες τετραγωνικά εκατοστά.	1 τ.μ. $= 10^4$ τ.εκ. $= 10.000$ τ.εκ.
Το εμβαδό ενός ορθογωνίου είναι μήκος επί πλάτος.	$E = \alpha \times \beta$
Χωρίζω το Γ σε δύο ορθογώνια και προσθέτω.	$E = E_1 + E_2$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο φράχτης είναι η περίμετρος, το γρασίδι το εμβαδό.	28 μ. και 84 τ.μ.

Η θεωρία

Τι μετράει το εμβαδό

Για να μετρήσω ένα **μήκος**, βάζω τη μονάδα (ένα μέτρο, ένα εκατοστό) ξανά και ξανά πάνω σε μια γραμμή. Για να μετρήσω μια **επιφάνεια**, χρειάζομαι μονάδα που σκεπάζει: ένα μικρό τετράγωνο. Μετράω πόσα τέτοια τετράγωνα χωράνε μέσα στο σχήμα, χωρίς κενά και χωρίς να πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.

Ορισμός: εμβαδό

Εμβαδό μιας επίπεδης επιφάνειας είναι ο αριθμός που εκφράζει το αποτέλεσμα της μέτρησής της, δηλαδή **πόσες τετραγωνικές μονάδες** χωράνε μέσα της. Το εμβαδό γράφεται πάντα μαζί με τη μονάδα: το «21» μόνο του δεν λέει τίποτα, ενώ το «21 τ.μ.» λέει.

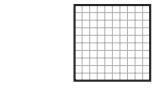
Στην πράξη δεν στρώνουμε τετράγωνα σε ένα πάτωμα για να τα μετρήσουμε. Μετράμε με τη μεζούρα δύο μήκη και κάνουμε έναν πολλαπλασιασμό. Ο πολλαπλασιασμός όμως μετράει τα ίδια τετράγωνα, απλώς πιο γρήγορα: σειρές επί τετράγωνα σε κάθε σειρά.

Οι μονάδες επιφάνειας

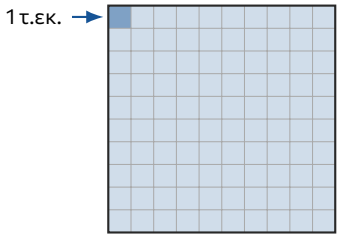
Κάθε μονάδα μήκους έχει τη «δίδυμη» μονάδα επιφάνειας: ένα τετράγωνο με πλευρά αυτό το μήκος.

μονάδα	γράφω	τι είναι, πού τη χρησιμοποιούμε
τετραγωνικό χιλιοστό	τ.χιλ.	τετράγωνο πλευράς 1 χιλ.: ένα μικρό έντομο, ένα τσιπάκι
τετραγωνικό εκατοστό	τ.εκ.	τετράγωνο πλευράς 1 εκ.: ένα γραμματόσημο, μια φωτογραφία
τετραγωνικό δεκατόμετρο	τ.δεκ.	τετράγωνο πλευράς 1 δεκ. = 10 εκ.: ένα πλακάκι, μια σελίδα
τετραγωνικό μέτρο	τ.μ.	**η βασική μονάδα**, τετράγωνο πλευράς 1 μ.: δωμάτια, τοίχοι, αυλές
στρέμμα	στρέμ.	1.000 τ.μ.: χωράφια και οικόπεδα
τετραγωνικό χιλιόμετρο	τ.χλμ.	τετράγωνο πλευράς 1 χλμ.: πόλεις, νησιά, λίμνες

Πόσα τετραγωνικά εκατοστά χωράνε σε ένα τετραγωνικό δεκατόμετρο; Η πλευρά του είναι 10 εκ., άρα χωράνε 10 σειρές από 10 τετραγωνάκια: $10 \times 10 = 100$ τ.εκ. Και στο τετραγωνικό εκατοστό χωράνε $10 \times 10 = 100$ τετραγωνικά χιλιοστά.



1 τ.εκ. = 100 τ.χιλ.
(φυσικό μέγεθος)

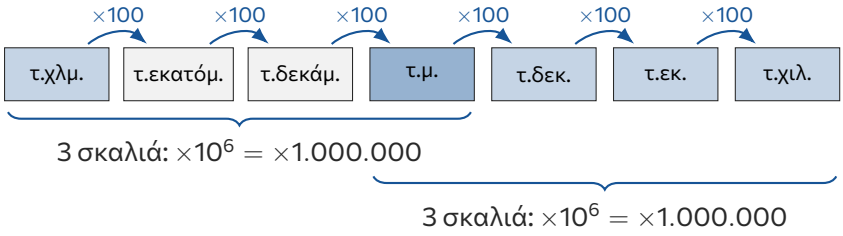


1 τ.δεκ. = 10 × 10 = 100 τ.εκ.
(σε σμίκρυνση)

Κάθε σκαλί, επί 100

Στο κεφάλαιο 49 είδαμε ότι στο μήκος κάθε σκαλί είναι **10** φορές το επόμενο. Στην επιφάνεια κάθε σκαλί είναι **100** φορές το επόμενο, γιατί η πλευρά γίνεται 10 φορές μεγαλύτερη **και** στις δύο διευθύνσεις: $10 \times 10 = 10^2 = 100$. Είναι αυτό που είδαμε στο κεφάλαιο 59: όταν τα μήκη πολλαπλασιάζονται με 10, το εμβαδό πολλαπλασιάζεται με 10×10.

Ανάμεσα στο τετραγωνικό μέτρο και στο τετραγωνικό χιλιόμετρο κρύβονται πάλι δύο σκαλιά, όπως στο μήκος: το τετραγωνικό δεκάμετρο και το τετραγωνικό εκατόμετρο. Δεν τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή, αλλά κρατάνε τη θέση τους.



Ορισμός: οι σχέσεις των μονάδων επιφάνειας

Κάθε μονάδα επιφάνειας είναι **100 φορές μεγαλύτερη** από την αμέσως μικρότερη. Αν ανάμεσα σε δύο μονάδες υπάρχουν v σκαλιά, η μεγάλη μονάδα είναι $10^{2\times v}$ φορές η μικρή, δηλαδή ένα 1 με $2 \times v$ μηδενικά:

$$1 \text{ τ.μ.} = 10^2 \text{ τ.δεκ.} = 10^4 \text{ τ.εκ.} = 10^6 \text{ τ.χιλ.} \qquad 1 \text{ τ.χλμ.} = 10^6 \text{ τ.μ.}$$

Το **στρέμμα** δεν είναι πάνω στη σκάλα: 1 στρέμ. = 1.000 τ.μ. και 1 τ.χλμ. = 1.000 στρέμ.

Κανόνας: μετατροπή μονάδων επιφάνειας

1. Μετράω τα σκαλιά v από τη μία μονάδα στην άλλη.
2. Προς **μικρότερη** μονάδα **πολλαπλασιάζω**: η υποδιαστολή πάει $2 \times v$ θέσεις **δεξιά**.
3. Προς **μεγαλύτερη** μονάδα **διαιρώ**: η υποδιαστολή πάει $2 \times v$ θέσεις **αριστερά**.

$$3{,}6\ \text{τ.μ.} = 3{,}6 \times 10^4\ \text{τ.εκ.} = 36.000\ \text{τ.εκ.}$$

$$450\ \text{τ.εκ.} = 450 : 10^4\ \text{τ.μ.} = 0{,}045\ \text{τ.μ.}$$

Και εδώ βοηθάει ένας πίνακας, με μια διαφορά από το μήκος: κάθε μονάδα πιάνει **δύο** θέσεις, γιατί κάθε σκαλί είναι επί 100. Γράφω τον αριθμό κατά ζευγάρια ψηφίων, με το ψηφίο των μονάδων του στη στήλη της μονάδας του, και διαβάζω ως τη στήλη που θέλω.

Μέτρηση	**τ.μ.**	**τ.δεκ.**	**τ.εκ.**	**τ.χιλ.**	**Διαβάζω**
8,25 τ.μ.	**8**	25	00		82.500 τ.εκ.
3 τ.μ. 25 τ.εκ.	**3**	00	25		3,0025 τ.μ.
760 τ.χιλ.	0	00	07	**60**	7,6 τ.εκ.

Το ίδιο εμβαδό με πολλές μορφές

Ένα εμβαδό μπορεί να γραφτεί με φυσικό, δεκαδικό, συμμιγή, μεικτό ή κλασματικό αριθμό. Όλα τα παρακάτω λένε το ίδιο:

$$8\ \text{τ.μ.}\ 2.500\ \text{τ.εκ.} = 8{,}25\ \text{τ.μ.} = 82.500\ \text{τ.εκ.} = 8\frac{25}{100}\ \text{τ.μ.} = 8\frac{1}{4}\ \text{τ.μ.}$$

Για να **συγκρίνω** ή να κάνω **πράξεις** με εμβαδά, πρέπει να τα γράψω με την **ίδια μορφή** αριθμού και στην **ίδια μονάδα**. Τα $\frac{3}{4}$ τ.μ. και τα 7.000 τ.εκ. συγκρίνονται μόνο αφού γράψω $\frac{3}{4}\ \text{τ.μ.} = 0{,}75\ \text{τ.μ.} = 7.500\ \text{τ.εκ.}$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- 1 μ. = 100 εκ., αλλά 1 τ.μ. **δεν** είναι 100 τ.εκ. Είναι $100 \times 100 = 10.000$ τ.εκ. Σε ένα τετραγωνικό μέτρο χωράνε 100 σειρές από 100 τετραγωνικά εκατοστά.
- 3 τ.μ. 25 τ.εκ. **δεν** είναι 3,25 τ.μ. Κάθε σκαλί πιάνει δύο δεκαδικές θέσεις: τα τ.δεκ. τις δύο πρώτες, τα τ.εκ. τις δύο επόμενες. Άρα 3 τ.μ. 25 τ.εκ. = 3,0025 τ.μ. Το 3,25 τ.μ. είναι 3 τ.μ. 25 τ.δεκ.

- Το μήκος της μεγαλύτερης πλευράς **δεν** είναι εμβαδό. Ένα θρανίο με μήκος 120 εκ. δεν έχει εμβαδό 120 τ.εκ. Χρειάζομαι και το πλάτος.

Εμβαδό ορθογωνίου και τετραγώνου

Ένα ορθογώνιο 5 εκ. επί 3 εκ. γεμίζει με 3 σειρές από 5 τετραγωνικά εκατοστά, δηλαδή $5 \times 3 = 15$ τ.εκ. Το ίδιο ισχύει και με δεκαδικές ή κλασματικές πλευρές: ένα ορθογώνιο 2,5 μ. επί 1,2 μ. έχει εμβαδό $2{,}5 \times 1{,}2 = 3$ τ.μ.

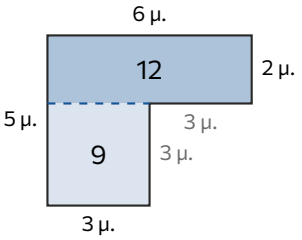
Κανόνας: εμβαδό ορθογωνίου και τετραγώνου

- **Ορθογώνιο** με μήκος α και πλάτος β: $E = \alpha \times \beta$.
- **Τετράγωνο** με πλευρά α: $E = \alpha \times \alpha = \alpha^2$ (κεφάλαιο 17). Γι' αυτό το α^2 διαβάζεται «άλφα στο τετράγωνο».
- Οι δύο πλευρές πρέπει να είναι στην **ίδια μονάδα**. Αν είναι σε μέτρα, το εμβαδό βγαίνει σε τ.μ.· αν είναι σε εκατοστά, σε τ.εκ.
- Αν ξέρω το εμβαδό και τη μία πλευρά, βρίσκω την άλλη με διαίρεση: $\beta = E : \alpha$.

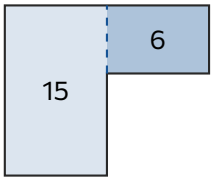
Ένα ορθογώνιο 1,2 μ. επί 80 εκ. **δεν** έχει εμβαδό «$1{,}2 \times 80 = 96$». Γράφω 1,2 μ. $=$ 120 εκ. και βρίσκω $120 \times 80 = 9.600$ τ.εκ. $=$ 0,96 τ.μ., ή γράφω 80 εκ. $=$ 0,8 μ. και βρίσκω $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$ τ.μ. Ίδιο αποτέλεσμα.

Σύνθετα σχήματα: χωρίζω ή συμπληρώνω

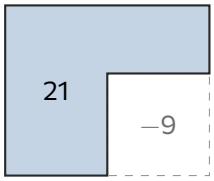
Το σαλόνι της γιαγιάς Ρήνης δεν είναι ορθογώνιο, αλλά είναι φτιαγμένο από ορθογώνια. Υπάρχουν τρεις τρόποι να βρω το εμβαδό του, και όλοι πρέπει να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα.



α) $6 \times 2 + 3 \times 3$
$= 12 + 9 = 21$



β) $3 \times 5 + 3 \times 2$
$= 15 + 6 = 21$



γ) $6 \times 5 - 3 \times 3$
$= 30 - 9 = 21$

Κανόνας: εμβαδό σύνθετου σχήματος

1. Βρίσκω τα μήκη που λείπουν με πρόσθεση ή αφαίρεση. Στο Γ: η εσωτερική κατακόρυφη πλευρά είναι $5 - 2 = 3$ μ. και η εσωτερική οριζόντια $6 - 3 = 3$ μ.
2. **Χωρίζω** το σχήμα σε ορθογώνια που δεν επικαλύπτονται, βρίσκω το εμβαδό του καθενός και **προσθέτω**.
3. Ή **συμπληρώνω** το σχήμα σε ένα μεγάλο ορθογώνιο και **αφαιρώ** το κομμάτι που πρόσθεσα.
4. Ελέγχω με έναν δεύτερο τρόπο.

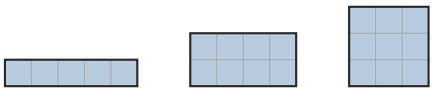
Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Όταν χωρίζω, κάθε κομμάτι του σχήματος πρέπει να μετρηθεί **μία φορά**. Αν στο Γ πάρω το ορθογώνιο 6×2 πάνω **και** το 3×5 αριστερά, το τετράγωνο 3×2 στη γωνία το έχω μετρήσει δύο φορές: $12 + 15 = 27$, ενώ το σωστό είναι $27 - 6 = 21$.

Περίμετρος και εμβαδό: δύο διαφορετικά μεγέθη

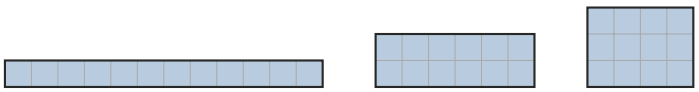
Η **περίμετρος** είναι το μήκος της γραμμής γύρω από το σχήμα και μετριέται σε μ., εκ., χιλ. Το **εμβαδό** είναι η επιφάνεια μέσα στη γραμμή και μετριέται σε τ.μ., τ.εκ., τ.χιλ. Ο φράχτης του παππού είναι περίμετρος, το γρασίδι είναι εμβαδό. Δεν προσθέτονται και δεν συγκρίνονται μεταξύ τους, όπως δεν συγκρίνεις κιλά με λίτρα.

Ίδια περίμετρος, 12 μ.:



εμβ. 5 τ.μ. εμβ. 8 τ.μ. εμβ. 9 τ.μ.

Ίδιο εμβαδό, 12 τ.μ.:



περ. 26 μ. περ. 16 μ. περ. 14 μ.

Με τον ίδιο φράχτη των 12 μ. μπορώ να περιφράξω 5, 8 ή 9 τετραγωνικά μέτρα. Και τα ίδια 12 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να θέλουν 14, 16 ή 26 μέτρα φράχτη. Ανάμεσα στα ορθογώνια με την ίδια περίμετρο, το τετράγωνο κλείνει το μεγαλύτερο εμβαδό και το πιο μακρόστενο το μικρότερο.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

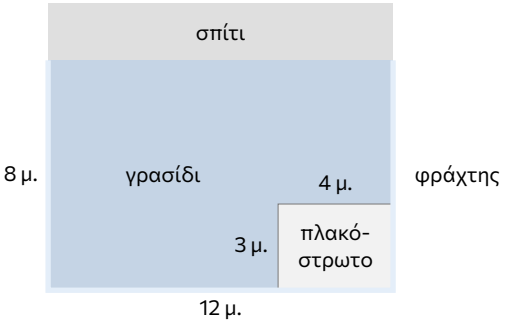
Το εμβαδό ενός ορθογωνίου **δεν** καθορίζεται από την περίμετρό του. Εξαρτάται από το μήκος **και** το πλάτος του. Περισσότερος φράχτης δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερο γρασίδι. Και ένα τετράγωνο με πλευρά 4 εκ. δεν έχει «εμβαδό ίσο με την περίμετρο»: έχει 16 τ.εκ. και 16 εκ., δύο ίδιους αριθμούς για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 61.1 Η αυλή του παππού

Τι ξέρω. Η αυλή είναι ορθογώνια, 12 μ. επί 8 μ. Η μία μεγάλη πλευρά της είναι ο τοίχος του σπιτιού. Στη γωνία, κάτω από την κληματαριά, υπάρχει ένα

πλακόστρωτο 4 μ. επί 3 μ. που μένει όπως είναι. Ο φράχτης θα μπει στις άλλες τρεις πλευρές, έχει ύψος 1,20 μ. και κοστίζει 25 € το μέτρο. Θα βαφτεί και από τις δύο πλευρές. Το γρασίδι κοστίζει 6 € το τ.μ., και 1 λίτρο μπογιά βάφει 8 τ.μ. Η μπογιά πουλιέται σε κουτιά των 2,5 λίτρων.



Τι θέλω. Πόσα τ.μ. γρασίδι και πόσα μέτρα φράχτη θα αγοράσει ο παππούς, πόσο θα πληρώσει γι' αυτά, και πόσα κουτιά μπογιά χρειάζεται.

Πώς τα συνδέω. Γρασίδι (εμβαδό): όλη η αυλή μείον το πλακόστρωτο, $12 \times 8 - 4 \times 3 = 96 - 12 = 84$ τ.μ. Κόστος $84 \times 6 = 504$ €.

Φράχτης (μήκος): τρεις πλευρές, $8 + 12 + 8 = 28$ μ. Κόστος $28 \times 25 = 700$ €.

Μπογιά (εμβαδό): ο φράχτης, αν τον «ξεδιπλώσω», είναι ένα ορθογώνιο 28 μ. επί 1,20 μ. Μία πλευρά του: $28 \times 1{,}2 = 33{,}6$ τ.μ. Δύο πλευρές: 67,2 τ.μ. Λίτρα: $67{,}2 : 8 = 8{,}4$. Τρία κουτιά κάνουν 7,5 λίτρα και δεν φτάνουν· τέσσερα κάνουν 10 λίτρα.

Απάντηση. 84 τ.μ. γρασίδι (504 €), 28 μ. φράχτη (700 €), σύνολο 1.204 €, και 4 κουτιά μπογιά. Ο φράχτης αγοράζεται με το μέτρο, αλλά βάφεται με το τετραγωνικό.

Έλεγχος. Γρασίδι με χωρισμό: η λωρίδα αριστερά από το πλακόστρωτο $8 \times 8 = 64$ και το κομμάτι πάνω από αυτό $4 \times 5 = 20$· $64 + 20 = 84$. Ταιριάζει. Μπογιά: $4 \times 2{,}5 \times 8 = 80$ τ.μ., περισσότερα από 67,2.

Παράδειγμα 61.2 Το χαλί της γιαγιάς Ρήνης

Τι ξέρω. Το σαλόνι έχει σχήμα Γ (δες το σχήμα της θεωρίας). Η γιαγιά μέτρησε: πάνω πλευρά 6 μ., αριστερή 5 μ., κάτω 3 μ. και τη μικρή δεξιά πλευρά 2 μ. Το χαλί κοστίζει 20 € το τ.μ. Γύρω γύρω θα ραφτεί ένα ρέλι (φάσα), που κοστίζει 1,50 € το μέτρο.

Τι θέλω. Το εμβαδό του χαλιού σε τ.μ. και σε τ.εκ., το μήκος του ρελιού, και το συνολικό κόστος.

Πώς τα συνδέω. Οι πλευρές που λείπουν: $5 - 2 = 3$ μ. και $6 - 3 = 3$ μ. Εμβαδό με τον τρόπο α: $6 \times 2 + 3 \times 3 = 12 + 9 = 21$ τ.μ. Σε τ.εκ.: $21 \times 10^4 = 210.000$ τ.εκ.

Περίμετρος: $6+2+3+3+3+5 = 22$ μ. Παρατηρώ ότι είναι ίση με την περίμετρο του ορθογωνίου 6×5, $2 \times (6 + 5) = 22$ μ.: τα δύο εσωτερικά «σκαλοπάτια» έχουν μαζί το ίδιο μήκος με τις πλευρές που λείπουν από το ορθογώνιο.

Κόστος: χαλί $21 \times 20 = 420$ €, ρέλι $22 \times 1{,}5 = 33$ €.

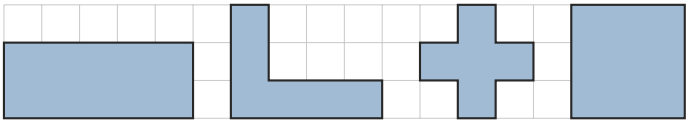
Απάντηση. Το χαλί είναι 21 τ.μ. $= 210.000$ τ.εκ., το ρέλι 22 μ., και θα κοστίσουν μαζί $420 + 33 = 453$ €.

Έλεγχος. Με τους άλλους δύο τρόπους: $15 + 6 = 21$ και $30 - 9 = 21$. Το Γ και το ορθογώνιο 6×5 έχουν την ίδια περίμετρο (22 μ.) αλλά διαφορετικό εμβαδό (21 και 30 τ.μ.): άλλο ένα παράδειγμα ότι περίμετρος και εμβαδό είναι διαφορετικά μεγέθη.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

61.1 Κάθε τετραγωνάκι του πλέγματος είναι 1 τ.εκ. (το σχήμα είναι σε σμίκρυνση).



α) Βρες το εμβαδό και την περίμετρο κάθε σχήματος. β) Ποια σχήματα έχουν την ίδια περίμετρο αλλά διαφορετικό εμβαδό; γ) Σχεδίασε δύο σχήματα από 6 τετραγωνάκια το καθένα: ένα με περίμετρο 10 εκ. και ένα με περίμετρο 12 εκ.

61.2 Συμπλήρωσε τα κουτάκια.

α) 3 τ.μ. $=$ ☐ τ.δεκ. $=$ ☐ τ.εκ. β) 5 τ.εκ. $=$ ☐ τ.χιλ. γ) 2,5 τ.μ. $=$ ☐ τ.εκ. δ) 4.700 τ.εκ. $=$ ☐ τ.μ. ε) 80 τ.δεκ. $=$ ☐ τ.μ. στ) 0,3 τ.χλμ. $=$ ☐ τ.μ. ζ) 650 τ.χιλ. $=$ ☐ τ.εκ. η) 7 στρέμ. $=$ ☐ τ.μ. θ) 2.500 τ.μ. $=$ ☐ στρέμ. ι) 1 τ.μ. $=$ ☐ τ.χιλ.

61.3 Γράψε με δυνάμεις του 10 (κεφάλαιο 18) και συμπλήρωσε.

α) 1 τ.μ. $=10^{\square}$ τ.δεκ. $=10^{\square}$ τ.εκ. $=10^{\square}$ τ.χιλ. β) 1 τ.χλμ. $=10^{\square}$ τ.μ. $=10^{\square}$ τ.εκ. γ) 3×10^{4} τ.εκ. $=\square$ τ.μ. δ) $5{,}2\times10^{6}$ τ.μ. $=\square$ τ.χλμ. ε) 7 τ.εκ. $=7:10^{\square}$ τ.μ. $=\square$ τ.μ. στ) Πόσα σκαλιά έχει η σκάλα από το τ.χλμ. ως το τ.εκ., μαζί με τα κρυμμένα, και πόσα μηδενικά έχει ο αριθμός που λέει πόσα τ.εκ. είναι ένα τ.χλμ.;

61.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα, ώστε σε κάθε γραμμή να γράφεται το ίδιο εμβαδό με τρεις μορφές.

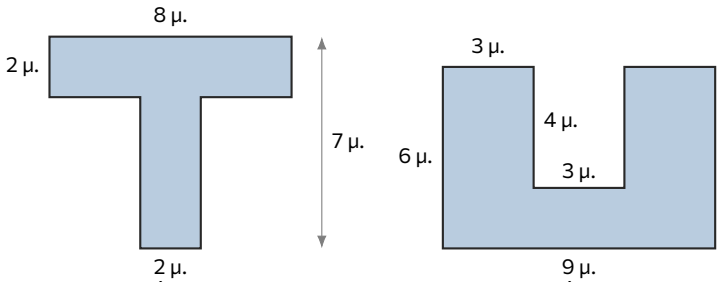
συμμιγής	δεκαδικός (τ.μ.)	μεικτός ή κλάσμα (τ.μ.)
6 τ.μ. 25 τ.δεκ.	$\square$	$\square$
2 τ.μ. 300 τ.εκ.	$\square$	$\square$
$\square$	4,8	$\square$
$\square$	$\square$	$\frac{3}{4}$
9 τ.μ. 5 τ.εκ.	$\square$	$\square$
$\square$	$\square$	$12\frac{1}{2}$

61.5 Συμπλήρωσε τον πίνακα για ορθογώνια και τετράγωνα.

σχήμα	μήκος	πλάτος	περίμετρος	εμβαδό
ορθογώνιο	7 μ.	4 μ.	$\square$	$\square$
τετράγωνο	9 εκ.	9 εκ.	$\square$	$\square$
ορθογώνιο	2,5 μ.	1,6 μ.	$\square$	$\square$
ορθογώνιο	$\square$	6 εκ.	$\square$	54 τ.εκ.
τετράγωνο	$\square$	$\square$	20 μ.	$\square$
ορθογώνιο	1,2 μ.	80 εκ.	$\square$ εκ.	$\square$ τ.εκ.
ορθογώνιο	$\frac{3}{4}$ μ.	$\frac{2}{3}$ μ.	$\square$	$\square$

61.6 Βρες τα μήκη που λείπουν, το εμβαδό και την περίμετρο των δύο σχημάτων. Το εμβαδό του σχήματος Β βρες το με δύο τρόπους. Σε

ποιο από τα δύο σχήματα η περίμετρος είναι ίση με την περίμετρο του ορθογωνίου που το «περικλείει»;



Σχήμα Α Σχήμα Β

61.7 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) 1 τ.μ. = 100 τ.εκ. β) 20 τ.μ. = 2.000 τ.δεκ. = 200.000 τ.εκ. γ) Αν ξέρω μόνο την περίμετρο ενός ορθογωνίου, μπορώ να βρω το εμβαδό του. δ) Δύο ορθογώνια με το ίδιο εμβαδό έχουν και την ίδια περίμετρο. ε) 3 τ.μ. 25 τ.εκ. = 3,25 τ.μ. στ) 1 στρέμ. = 1.000 τ.μ. ζ) Ένα τετράγωνο με πλευρά 4 εκ. έχει εμβαδό ίσο με την περίμετρό του.

61.8 α) Ταίριαξε κάθε επιφάνεια με το πιθανό εμβαδό της: ένα φύλλο Α4, ένα γήπεδο μπάσκετ, η πόρτα ενός δωματίου, ένα πλήκτρο του υπολογιστή, ένα μεγάλο νησί του Αιγαίου, ένα αμπέλι.

Εμβαδά: 2 τ.εκ. 6 τ.δεκ. 2 τ.μ. 420 τ.μ. 4 στρέμ. 1.400 τ.χλμ.

β) Ο Στέλιος μέτρησε το θρανίο του: 120 εκ. μήκος και 50 εκ. πλάτος. «Το εμβαδό του είναι 120 τ.εκ.», γράφει. Τι λάθος έκανε; Βρες το σωστό εμβαδό σε τ.εκ. και σε τ.μ.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

61.9 **Η σκηνή της κατασκήνωσης.** Ο Ηλίας και ο Άρης θα μοιραστούν μια σκηνή με τον Στέλιο. Το πάτωμα της σκηνής είναι ορθογώνιο 2,4 μ. επί 2,1 μ., και κάθε υπνόσακος πιάνει ένα ορθογώνιο 80 εκ. επί 2 μ. Αν δεν χωράνε, κάποιος θα κοιμηθεί στη διπλανή σκηνή. Πόσο είναι το εμβαδό του πατώματος και πόσο ενός υπνόσακου; Χωράνε οι τρεις υπνόσακοι, και πόσος χώρος περισσεύει για τα σακίδια (σε τ.μ. και σε τ.εκ.); Θα χωρούσε και τέταρτος; Ο μουσαμάς που στρώνουν κάτω από τη σκηνή πρέπει να περισσεύει 30 εκ. από κάθε πλευρά. Πόσα τ.μ. είναι;

61.10 **Τα φωτοβολταϊκά του σχολείου.** Το σχολείο θα βάλει 12 φωτοβολταϊκά πάνελ σε ένα κομμάτι της ταράτσας 6 μ. επί 4 μ. Κάθε πάνελ είναι ορθογώνιο 1,7 μ. επί 1 μ. Η δασκάλα ζητάει από την τάξη να ελέγξει το σχέδιο, πριν έρθει ο τεχνίτης. Πόσο εμβαδό πιάνουν όλα τα πάνελ, και πόσο μένει ελεύθερο; Δείξε πώς μπαίνουν τα 12 πάνελ στο κομμάτι της ταράτσας. Ο διευθυντής ρωτάει αν χωράνε 14, αφού $14 \times 1{,}7 = 23{,}8$ τ.μ., λιγότερα από 24 τ.μ. Αν όλα τα πάνελ στραφούν με τον ίδιο τρόπο, χωράνε;

61.11 **Ο μπακλαβάς της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη ψήνει μπακλαβά για τη γιορτή του σχολείου, όπου θα έρθουν περίπου 40 άτομα. Έχει δύο ταψιά: ένα 40 εκ. επί 30 εκ. και ένα 35 εκ. επί 25 εκ. Η Φανή θα κόψει τετράγωνα κομμάτια με πλευρά 5 εκ. Πόσα κομμάτια βγάζει κάθε ταψί; Πόσα τ.εκ. μεγαλύτερο είναι το ένα ταψί από το άλλο, και πόσα κομμάτια περισσότερα δίνει; Αρκεί το μεγάλο ταψί για όλους; Αν η Φανή κόψει στο μεγάλο ταψί κομμάτια με πλευρά 4 εκ., η διαίρεση των εμβαδών δίνει $1.200 \div 16 = 75$. Πόσα ολόκληρα κομμάτια βγαίνουν στην πραγματικότητα, και γιατί;

61.12 **Το γήπεδο του βόλεϊ.** Ο προπονητής θα ξαναβάψει το γήπεδο του βόλεϊ, που είναι ορθογώνιο 18 μ. επί 9 μ., με γύρω γύρω μια ελεύθερη ζώνη πλάτους 3 μ. Το γήπεδο βάφεται πορτοκαλί και η ζώνη πράσινη. Ο Στέλιος υπολογίζει τα υλικά. Πόσα τ.μ. είναι το γήπεδο, και πόσα η ζώνη; Ένα κουτί μπογιά βάφει 18 τ.μ. Πόσα κουτιά από κάθε χρώμα χρειάζονται; Οι γραμμές του γηπέδου (το περίγραμμα και η μεσαία γραμμή κάτω από το φιλέ) γίνονται με ειδική ταινία. Πόσα μέτρα ταινία θέλει;

61.13 **Η ταπετσαρία του Άρη.** Ο Άρης θέλει να ντύσει με ταπετσαρία τον τοίχο πάνω από το κρεβάτι του, που είναι 3,6 μ. πλατύς και 2,5 μ. ψηλός και έχει ένα παράθυρο 1,2 μ. επί 1 μ. Κάθε ρολό ταπετσαρίας σκεπάζει 2,5 τ.μ. και κοστίζει 7 €, και ο τεχνίτης χρεώνει 3,50 € το τ.μ. Πόσα τ.μ. θα ντυθούν; Πόσα ρολά πρέπει να αγοράσει, και πόση ταπετσαρία θα περισσέψει; Πόσο θα κοστίσει όλη η δουλειά;

61.14 **Τα μελίσσια του θείου Λευτέρη.** Ο θείος Λευτέρης ψάχνει χωράφι για τα μελίσσια του. Του προτείνουν τρία: το Α είναι ορθογώνιο 50 μ. επί 40 μ., το Β είναι 1,5 στρέμ., ορθογώνιο με μήκος 60 μ., και το Γ είναι τετράγωνο με πλευρά 45 μ. Η τιμή είναι 8.000 € το στρέμμα,

και θα χρειαστεί φράχτη γύρω γύρω που κοστίζει 5 € το μέτρο. Βρες το εμβαδό κάθε χωραφιού σε τ.μ. και σε στρέμματα, το πλάτος του Β και την περίμετρο κάθε χωραφιού. Ποιο είναι το μεγαλύτερο; Πόσο κοστίζει το καθένα μαζί με τον φράχτη; Ποια δύο χωράφια θέλουν το ίδιο μήκος φράχτη, αλλά δεν έχουν το ίδιο εμβαδό;

61.15 **Η αίθουσα μουσικής.** Η Μυρτώ παίζει πιάνο στη χορωδία του σχολείου. Για να μην αντηχεί η αίθουσα μουσικής, θα σκεπάσουν τον πίσω τοίχο, 4,5 μ. επί 2,5 μ., με ηχοαπορροφητικά τετράγωνα πάνελ πλευράς 50 εκ. «Ένα πάνελ είναι 0,5 τ.μ., άρα θέλουμε $11{,}25 : 0{,}5 = 22{,}5$ πάνελ», λέει ένα παιδί της χορωδίας. Πού είναι το λάθος; Πόσα τ.εκ. και πόσα τ.μ. είναι ένα πάνελ; Πόσα πάνελ χρειάζονται, σε πόσες σειρές και πόσα σε κάθε σειρά; Κάθε πάνελ κοστίζει 6,40 €. Πόσο θα κοστίσουν όλα;

61.16 **Το νησί των διακοπών.** Η Ζωή θέλει να μάθει πόσο μεγάλο είναι το νησί όπου θα πάει διακοπές. Στον χάρτη, με κλίμακα $1 : 100.000$, βάζει από πάνω ένα διαφανές χαρτί με τετραγωνάκια πλευράς 1 εκ. Μετράει 38 τετραγωνάκια ολόκληρα μέσα στο νησί και 20 μισογεμάτα, που τα μετράει για μισά. Πόσα χιλιόμετρα είναι στην πραγματικότητα το 1 εκ. του χάρτη, και πόσα τ.χλμ. ένα τετραγωνάκι; Πόσο είναι περίπου το εμβαδό του νησιού σε τ.χλμ., σε στρέμματα και σε τ.μ.; Σε έναν άλλο χάρτη, με κλίμακα $1 : 200.000$, η Ζωή σκέφτεται: «Ο χάρτης είναι μισός, άρα το νησί θα πιάνει τα μισά τετραγωνάκια». Έχει δίκιο; Πόσα τ.χλμ. είναι εκεί ένα τετραγωνάκι, και πόσα τετραγωνάκια θα πιάνει περίπου το νησί;

61.17 **Τα ποδήλατα στην αυλή.** Στην αυλή του σχολείου θα γίνει χώρος στάθμευσης ποδηλάτων, ένα ορθογώνιο 6 μ. επί 4 μ. Κάθε ποδήλατο πιάνει ένα ορθογώνιο 2 μ. επί 60 εκ. Ο Ηλίας πρέπει να πει στον σύλλογο γονέων πόσες θέσεις χωράνε. Πόσα ποδήλατα χωράνε, αν τα βάλουμε σε σειρές; Ταιριάζει με αυτό που δίνει η διαίρεση των εμβαδών; Αργότερα αποφασίζουν να αφήσουν κατά μήκος της πλευράς των 6 μ. έναν διάδρομο πλάτους 1 μ. Πόσα ποδήλατα χωράνε τώρα; (Δοκίμασε να γυρίσεις τα ποδήλατα αλλιώς.)

61.18 **Το μαντρί των κουνελιών.** Ο Στέλιος έχει 16 μ. συρματόπλεγμα και θέλει να φτιάξει ένα ορθογώνιο μαντρί για τα κουνέλια του, όσο πιο μεγάλο γίνεται. Οι πλευρές θα είναι ακέραια μέτρα. Γράψε όλα τα ορθογώνια που μπορεί να φτιάξει, με το εμβαδό του καθενός. Ποιο

δίνει τον περισσότερο χώρο; Ο παππούς του προτείνει να φτιάξει το μαντρί δίπλα στον τοίχο της αποθήκης, ώστε το συρματόπλεγμα να χρειάζεται μόνο για τις τρεις πλευρές. Ποιες διαστάσεις δίνουν τώρα το μεγαλύτερο εμβαδό, και πόσο είναι;

61.19 **Τα τραπεζομάντιλα της γιορτής.** Για τη γιορτή λήξης η Φανή και η Ζωή θα ράψουν τραπεζομάντιλα για 12 τραπέζια. Κάθε τραπέζι είναι 1,8 μ. επί 80 εκ., και το τραπεζομάντιλο πρέπει να κρέμεται 20 εκ. από κάθε πλευρά. Πόσο είναι το εμβαδό ενός τραπεζιού και πόσο ενός τραπεζομάντιλου; Πόσο ύφασμα χρειάζονται συνολικά; Γράψ' το με δεκαδικό και με συμμιγή (τ.μ. και τ.δεκ.). Πόσα από αυτά τα τ.μ. κρέμονται έξω από τα τραπέζια; Αν το ύφασμα κοστίζει 3,50 € το τ.μ., πόσο θα πληρώσουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

61.20 Ο Άρης έχει ένα ορθογώνιο χαρτόνι 6 εκ. επί 4 εκ. και κόβει ένα τετραγωνάκι 1 εκ. επί 1 εκ. με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) από μια γωνία, β) από τη μέση μιας μεγάλης πλευράς, σαν εγκοπή, γ) από τη μέση του χαρτονιού, σαν τρύπα. Τι γίνεται κάθε φορά το εμβαδό; Τι γίνεται η περίμετρος (στο γ μέτρησε και το περίγραμμα της τρύπας); Μπορεί το εμβαδό να μικραίνει ενώ η περίμετρος μεγαλώνει;

61.21 α) Εξήγησε με ένα σχήμα γιατί, όταν η πλευρά ενός τετραγώνου γίνεται 10 φορές μεγαλύτερη, το εμβαδό του γίνεται 100 φορές μεγαλύτερο. Πώς εξηγεί αυτό ότι 1 τ.μ. $= 10^6$ τ.χιλ., ενώ 1 μ. $= 10^3$ χιλ.; β) Υπάρχει τετράγωνο με εμβαδό ακριβώς 1 στρέμμα και πλευρά ακέραιο αριθμό μέτρων; Δοκίμασε 31×31 και 32×32. Ανάμεσα σε ποιους δύο αριθμούς με ένα δεκαδικό ψηφίο βρίσκεται η πλευρά του; (Στο γυμνάσιο θα μάθεις την *τετραγωνική ρίζα*, που βρίσκει την πλευρά από το εμβαδό.) γ) Και ένα τετράγωνο με εμβαδό 1.000 στρέμματα, τι πλευρά έχει;

61.22 Τα δύο κρυμμένα σκαλιά ανάμεσα στο τ.μ. και στο τ.χλμ. είναι το τετραγωνικό δεκάμετρο (τετράγωνο πλευράς 10 μ.) και το τετραγωνικό εκατόμετρο (τετράγωνο πλευράς 100 μ.). Σε πολλές χώρες το τετραγωνικό εκατόμετρο το λένε *εκτάριο* και το χρησιμοποιούν όπως εμείς το στρέμμα. α) Πόσα τ.μ. είναι ένα τετραγωνικό δεκάμετρο και πόσα ένα εκτάριο; β) Πόσα στρέμματα είναι ένα εκτάριο; γ) Πόσα

εκτάρια χωράνε σε ένα τ.χλμ.; δ) Ένας αγρότης στο εξωτερικό έχει κτήμα 3,5 εκταρίων. Πόσα στρέμματα είναι;

61.23 Η Φανή κόβει ένα ορθογώνιο 6 εκ. επί 4 εκ. από χαρτί. Από τη μία στενή του άκρη ψαλιδίζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο, που έχει τη μία κάθετη πλευρά του πάνω στην πλευρά των 4 εκ., και το κολλάει στην άλλη στενή άκρη. Το σχήμα «πλαγιάζει». Άλλαξε το εμβαδό; Άλλαξε η περίμετρος, και προς ποια μεριά; (Αυτό το πλαγιασμένο σχήμα, το παραλληλόγραμμο, θα το μελετήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.)

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο έχουμε μεγάλα δοχεία και δεξαμενές από χάλυβα. Όταν ένα τοίχωμα πρέπει να ελεγχθεί με υπέρηχους ή να βαφτεί ξανά, η πρώτη ερώτηση είναι πάντα η ίδια: πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι; Από αυτόν τον αριθμό ξέρουμε πόσες ώρες δουλειάς χρειάζονται, πόσα άτομα πρέπει να πάνε και πόση μπογιά πρέπει να παραγγείλουμε.

Ένα δοχείο σπάνια είναι ένα απλό ορθογώνιο. Έχει ανοίγματα, στόμια, σωλήνες και στηρίγματα. Γι' αυτό το χωρίζουμε σε κομμάτια που μετριούνται εύκολα, βρίσκουμε το εμβαδό του καθενός και τα προσθέτουμε. Ό,τι δεν θα βαφτεί, το αφαιρούμε. Είναι η ίδια σκέψη με το χαλί της γιαγιάς Ρήνης, απλώς σε μεγαλύτερο μέγεθος.

Κεφάλαιο 62

Εμβαδό παραλληλογράμμου: πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 62, «Βρίσκω το εμβαδό παραλληλογράμμου»

Η ανάγκη

Η τάξη ανεβάζει μια παράσταση για τη γιορτή του σχολείου, και η Ζωή με τον Στέλιο έχουν αναλάβει το σκηνικό: δύο σπιτάκια από χαρτόνι, ζωγραφισμένα έτσι που να φαίνονται λίγο από το πλάι. Η στέγη κάθε σπιτιού είναι ένα «πλαγιασμένο» παραλληλόγραμμο, και θα ντυθεί με κόκκινο ύφασμα. Στο κατάστημα με τα υφάσματα το πουλάνε με το τετραγωνικό μέτρο, 10 € το τ.μ., και στο ταμείο του σκηνικού έχουν απομείνει ακριβώς 10 €.

Ο Στέλιος παίρνει τη μετροταινία. Η κάτω πλευρά της στέγης έχει μήκος 1,20 μ. και η λοξή πλευρά 50 εκ. «Εύκολο», λέει. «Πολλαπλασιάζω τις δύο πλευρές: $120 \times 50 = 6.000$ *τ.εκ. Για δύο στέγες* 12.000 *τ.εκ., δηλαδή 1,2 τ.μ. Θέλουμε 12 €. Δεν φτάνουν τα λεφτά.»*

Η Ζωή κοιτάζει τη στέγη λίγη ώρα. «Μου φαίνεται πολύ», λέει. Σχεδιάζει τη στέγη σε σμίκρυνση σε ένα χαρτί καρέ και την κόβει με το ψαλίδι. Μετά κάνει κάτι παράξενο: κόβει ένα τρίγωνο από τη μια άκρη και το κολλάει στην απέναντι. Της μένει στο χέρι ένα ορθογώνιο, φτιαγμένο από το ίδιο ακριβώς χαρτί. Το μήκος του είναι όσο η κάτω πλευρά, το πλάτος του όμως είναι μικρότερο από τη λοξή πλευρά. Πόσο ύφασμα χρειάζεται στην πραγματικότητα; Και πού έκανε λάθος ο Στέλιος;

Η λέξη: βάση, ύψος

Η λέξη: βάση, ύψος

Βάση βγαίνει από το αρχαίο ρήμα *βαίνω*, «περπατάω, πατάω». Βάση είναι αυτό πάνω στο οποίο πατάει κάτι: η βάση ενός αγάλματος, μιας κολόνας, ενός σπιτιού. Από το ίδιο ρήμα, μέσα από το *εμβαίνω*, βγαίνει και το *εμβαδό*: η επιφάνεια όπου μπαίνεις και πατάς. Στο παραλληλόγραμμο **βάση** λέμε μια πλευρά που τη διαλέγουμε για να «πατήσει» πάνω της το σχήμα.

Ύψος βγαίνει από το αρχαίο *ύψι*, «ψηλά», όπως το *υψηλός* και το *υψόμετρο*. Στην καθημερινή γλώσσα ύψος είναι πόσο ψηλά φτάνει κάτι. Στη γεωμετρία είναι η **κάθετη απόσταση** από τη βάση ως την απέναντι πλευρά. Η λέξη *κάθετος* βγαίνει από το *καθίημι*, «αφήνω να πέσει κάτω», όπως πέφτει ίσια ένα βαρίδι κρεμασμένο από ένα νήμα. Αν γυρίσεις το σχήμα, το ύψος γυρίζει μαζί του, γι' αυτό δεν είναι πάντα κατακόρυφο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το εμβαδό του παραλληλογράμμου είναι βάση επί ύψος.	$E = \beta \cdot \upsilon$
Βάση 7 εκ. και ύψος προς αυτήν 4 εκ.	$E = 7 \times 4 = 28$ τ.εκ.
Το ύψος είναι η κάθετη απόσταση των δύο βάσεων.	το ύψος σχηματίζει ορθή γωνία (90°) με τη βάση
Εμβαδό 30 τ.μ. και βάση 6 μ. Πόσο είναι το ύψος;	$6 \cdot \upsilon = 30,\ \upsilon = 30 : 6 = 5$ μ.
Ίδια βάση και ίδιο ύψος δίνουν ίδιο εμβαδό.	$\beta = 5, \upsilon = 3$: $E = 15$, όσο κι αν πλαγιάσει
Βάση 6, λοξή πλευρά 5, ύψος 3.	$E = 6 \times 3 = 18$ (το 5 δεν χρειάζεται)

Η θεωρία

Κόβω και ξαναστήνω: το εμβαδό δεν αλλάζει

Στο κεφάλαιο 61 μετρήσαμε επιφάνειες με τετραγωνάκια και βρήκαμε ότι το εμβαδό του ορθογωνίου είναι μήκος επί πλάτος. Τι γίνεται όμως όταν ένα σχήμα κοπεί σε κομμάτια και τα κομμάτια μπουν αλλιώς, όπως έκανε η Ζωή; Τα τετραγωνάκια που χωρούσαν στα κομμάτια δεν χάθηκαν, ούτε προστέθηκαν καινούργια. Απλώς άλλαξαν θέση.

Κανόνας: κόβω και ξαναστήνω

Αν κόψω ένα σχήμα σε κομμάτια και τα ενώσω ξανά με άλλον τρόπο, χωρίς να περισσέψει ή να λείψει τίποτα και χωρίς να πέσει το ένα πάνω στο άλλο, το νέο σχήμα έχει το **ίδιο εμβαδό** με το αρχικό. Διαφορετικά σχήματα μπορούν να έχουν το ίδιο εμβαδό.

Σε αυτό στηρίζεται και το τάνγκραμ του κεφαλαίου 56: με τα ίδια επτά κομμάτια φτιάχνεις ένα τετράγωνο, μια γάτα ή ένα καραβάκι, και όλα έχουν το ίδιο εμβαδό.

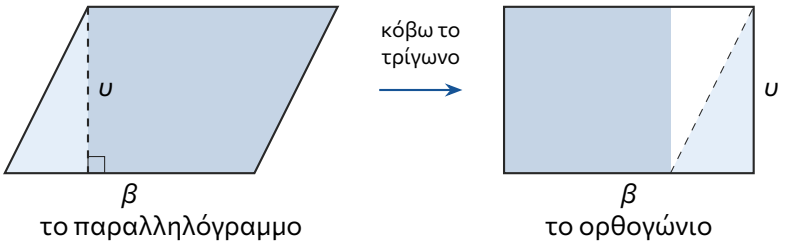
Βάσεις και ύψος του παραλληλογράμμου

Ορισμός: βάσεις και ύψος

Σε ένα παραλληλόγραμμο διαλέγω ένα ζευγάρι απέναντι πλευρές, που είναι παράλληλες. Αυτές τις λέμε **βάσεις**. Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινάει από τη μία βάση και πέφτει **κάθετα** στην άλλη λέγεται **ύψος**. Το μήκος του είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο βάσεις.

Επειδή οι βάσεις είναι παράλληλες, όπου κι αν χαράξω το ύψος βγαίνει το ίδιο μήκος, όπως οι ράγες του τρένου απέχουν παντού το ίδιο. Για να το χαράξω, βάζω τη μία κάθετη πλευρά του γνώμονα πάνω στη βάση και σέρνω τον γνώμονα ώσπου η άλλη του πλευρά να ακουμπήσει μια κορυφή. Στο σχήμα

το ύψος είναι η διακεκομμένη γραμμή, και το μικρό τετραγωνάκι δείχνει την ορθή γωνία.



Κόβω κατά μήκος του ύψους. Το τρίγωνο που ξεκόβεται από αριστερά ταιριάζει ακριβώς στην άκρη δεξιά, γιατί οι δύο λοξές πλευρές είναι ίσες και παράλληλες. Φτιάχνεται ένα ορθογώνιο. Το μήκος του είναι η βάση β του παραλληλογράμμου (ό,τι έφυγε από αριστερά ήρθε δεξιά) και το πλάτος του είναι το ύψος υ. Το ορθογώνιο έχει εμβαδό $\beta \times \upsilon$, άρα το ίδιο εμβαδό έχει και το παραλληλόγραμμο.

Κανόνας: εμβαδό παραλληλογράμμου

Το εμβαδό ενός παραλληλογράμμου είναι ίσο με το γινόμενο μιας βάσης του επί το **αντίστοιχο** ύψος:

$$E = \beta \cdot \upsilon$$

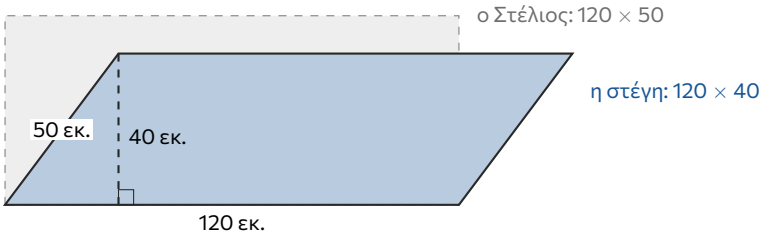
Η βάση και το ύψος μετριούνται με την **ίδια** μονάδα. Αν είναι σε εκατοστά, το εμβαδό βγαίνει σε τ.εκ.· αν είναι σε μέτρα, σε τ.μ.

Το ορθογώνιο, ο ρόμβος και το τετράγωνο είναι κι αυτά παραλληλόγραμμα, άρα ο τύπος ισχύει και γι' αυτά. Στο ορθογώνιο το ύψος συμπίπτει με την πλάγια πλευρά, γι' αυτό εκεί λέγαμε απλώς «μήκος επί πλάτος».

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Δεν πολλαπλασιάζω τις δύο πλευρές. Αυτό έκανε ο Στέλιος: 120 × 50. Αν «σηκώσω όρθια» τη λοξή πλευρά των 50 εκ., το σχήμα ψηλώνει και

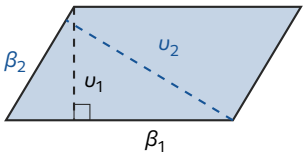
γίνεται ένα ορθογώνιο 120 × 50, μεγαλύτερο από τη στέγη. Το σωστό πλάτος είναι η κάθετη απόσταση, 40 εκ.



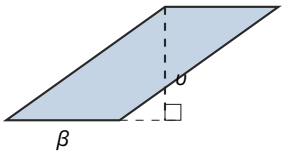
Σε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο η λοξή πλευρά είναι **πάντα μεγαλύτερη** από το ύψος, γιατί ο πιο σύντομος δρόμος από μια ευθεία σε μια άλλη, παράλληλη, είναι ο κάθετος. Γι' αυτό το «πλευρά επί πλευρά» βγάζει πάντα περισσότερο από το σωστό.

Δύο ζευγάρια βάσεων, δύο ύψη

Ένα παραλληλόγραμμο έχει δύο ζευγάρια παράλληλων πλευρών, άρα μπορώ να διαλέξω για βάσεις όποιο ζευγάρι θέλω. Κάθε ζευγάρι έχει το δικό του ύψος. Αν πάρω για βάση τη μεγάλη πλευρά, το ύψος είναι μικρότερο. Αν πάρω τη μικρή πλευρά, το ύψος είναι μεγαλύτερο. Το εμβαδό βγαίνει το ίδιο, γιατί είναι το ίδιο σχήμα. Κάποτε το ύψος πέφτει **έξω** από τη βάση, όταν το παραλληλόγραμμο είναι πολύ πλαγιασμένο. Τότε προεκτείνω τη βάση με μια διακεκομμένη γραμμή και χαράζω το ύψος ως εκεί.



$E = \beta_1 \cdot \upsilon_1 = \beta_2 \cdot \upsilon_2$

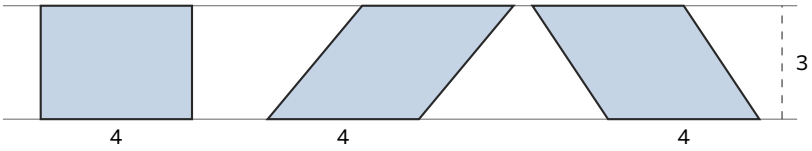


το ύψος έξω από τη βάση

Στο αριστερό σχήμα, το ύψος υ_1 αντιστοιχεί στις βάσεις β_1 (πάνω και κάτω) και το ύψος υ_2 στις λοξές πλευρές β_2. Η λέξη «αντίστοιχο» στον κανόνα είναι σημαντική: **δεν** πολλαπλασιάζω το β_1 με το υ_2.

Πλαγιάζω, αλλά δεν αλλάζω

Φαντάσου μια στοίβα από τραπουλόχαρτα. Αν τη σπρώξω λίγο στο πλάι, η στοίβα πλαγιάζει, αλλά τα χαρτιά είναι τα ίδια και η στοίβα έχει το ίδιο ύψος. Το ίδιο γίνεται και με τα παραλληλόγραμμα που έχουν την ίδια βάση και φτάνουν ως την ίδια παράλληλη γραμμή.



ίδια βάση 4, ίδιο ύψος 3: εμβαδό 12 και τα τρία

Κανόνας: ίδια βάση, ίδιο ύψος

Παραλληλόγραμμα με την **ίδια βάση** και το **ίδιο ύψος** έχουν το **ίδιο εμβαδό**, όσο πλαγιασμένα κι αν είναι. Οι περίμετροί τους όμως διαφέρουν: όσο πιο πλαγιασμένο είναι το σχήμα, τόσο μακραίνουν οι λοξές πλευρές.

Βρίσκω τη βάση ή το ύψος

Ο τύπος $E = \beta \cdot \upsilon$ δουλεύει και ανάποδα, όπως ο τύπος του ορθογωνίου στο κεφάλαιο 28. Αν ξέρω το εμβαδό και τη μία από τις δύο ποσότητες, γράφω μια εξίσωση με άγνωστο παράγοντα και τη λύνω με διαίρεση:

$$\beta \cdot \upsilon = E \quad \Longrightarrow \quad \beta = E : \upsilon \qquad \text{και} \qquad \upsilon = E : \beta$$

Για παράδειγμα, ένα παραλληλόγραμμο έχει εμβαδό 45 τ.εκ. και ύψος 5 εκ. Γράφω $\beta \cdot 5 = 45$, άρα $\beta = 45 : 5 = 9$ εκ. Επαλήθευση: $9 \times 5 = 45$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 62.1 Το ύφασμα για τις στέγες

Τι ξέρω. Κάθε στέγη του σκηνικού είναι παραλληλόγραμμο με κάτω πλευρά 1,20 μ. και λοξή πλευρά 50 εκ. Η Ζωή μέτρησε με τον γνώμονα και τη μετροταινία την κάθετη απόσταση από την κάτω ως την πάνω πλευρά: 40 εκ. Οι στέγες είναι δύο, το ύφασμα κοστίζει 10 € το τ.μ. και το ταμείο έχει 10 €.

Τι θέλω. Πόσο ύφασμα χρειάζεται, πόσο κοστίζει, και φτάνουν τα χρήματα; Πόσο λάθος έκανε ο Στέλιος;

Πώς τα συνδέω. Βάση είναι η κάτω πλευρά, και την πολλαπλασιάζω με το αντίστοιχο ύψος, όχι με τη λοξή πλευρά. Γράφω και τα δύο σε εκατοστά: $\beta = 120$ εκ., $υ = 40$ εκ.

Μία στέγη: $E = 120 \times 40 = 4.800$ τ.εκ. Δύο στέγες: $2 \times 4.800 = 9.600$ τ.εκ.

Αφού 1 τ.μ. $= 10.000$ τ.εκ., τα 9.600 τ.εκ. είναι 0,96 τ.μ. Κόστος: $0{,}96 \times 10 = 9{,}60$ €.

Ο Στέλιος βρήκε 12.000 τ.εκ. Η διαφορά είναι $12.000 - 9.600 = 2.400$ τ.εκ., δηλαδή 0,24 τ.μ., που κοστίζουν 2,40 €.

Απάντηση. Χρειάζονται 0,96 τ.μ. ύφασμα, που κοστίζει 9,60 €. Τα 10 € φτάνουν, και περισσεύουν 40 λεπτά. Ο Στέλιος υπολόγισε 0,24 τ.μ. παραπάνω, γιατί πολλαπλασίασε με τη λοξή πλευρά.

Έλεγχος. Με το κόλπο της Ζωής: το τρίγωνο που κόβεται πάει από την αριστερή άκρη στη δεξιά, και φτιάχνεται ορθογώνιο 120×40, το ίδιο αποτέλεσμα. Και $9.600 < 12.000$, όπως περιμέναμε, αφού το ύψος είναι μικρότερο από τη λοξή πλευρά.

Παράδειγμα 62.2 Το κομμάτι κόντρα πλακέ

Τι ξέρω. Για το σκηνικό η Μυρτώ βρήκε στην αποθήκη του σχολείου ένα κομμάτι κόντρα πλακέ σε σχήμα πλάγιου παραλληλογράμμου, με πλευρές 20 εκ. και 15 εκ. Με τον γνώμονα μέτρησε την απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές των 20 εκ.: 12 εκ.

Τι θέλω. Το εμβαδό του. Και αν το στήσει όρθιο πάνω σε μια πλευρά των 15 εκ., πόσο ψηλό θα είναι;

Πώς τα συνδέω. Με βάσεις τις πλευρές των 20 εκ., το αντίστοιχο ύψος είναι 12 εκ.:

$$E = 20 \times 12 = 240 \text{ τ.εκ.}$$

Όταν το κομμάτι πατάει στην πλευρά των 15 εκ., βάσεις είναι οι πλευρές των 15 εκ. και το ύψος του είναι η απόσταση ανάμεσά τους. Το εμβαδό δεν αλλάζει, άρα:

$$15 \cdot υ = 240 \quad \Longrightarrow \quad υ = 240 : 15 = 16 \text{ εκ.}$$

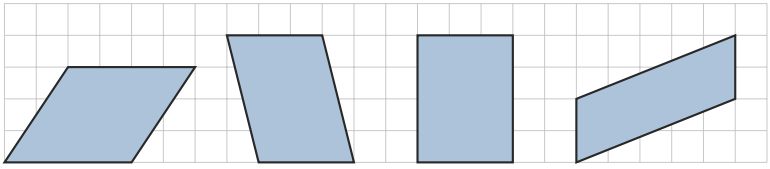
Απάντηση. Το κόντρα πλακέ έχει εμβαδό 240 τ.εκ. Στημένο στη μικρή του πλευρά έχει ύψος 16 εκ.

Έλεγχος. $15 \times 16 = 240$ και $20 \times 12 = 240$. Λογικό και το μέγεθος: το ύψος 16 εκ. είναι μικρότερο από τη λοξή πλευρά των 20 εκ., και το ύψος 12 εκ. μικρότερο από τη λοξή πλευρά των 15 εκ. Στη μικρή βάση αντιστοιχεί το μεγάλο ύψος.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

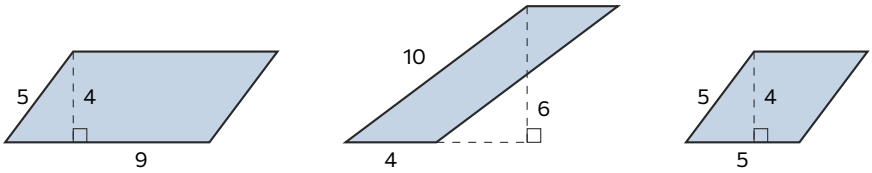
62.1 Κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά 1 εκ. Βρες το εμβαδό κάθε σχήματος με δύο τρόπους: κόβοντας με τη φαντασία σου ένα τρίγωνο και μεταφέροντάς το, και με τον τύπο. Ποια σχήματα έχουν το ίδιο εμβαδό;



62.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα για παραλληλόγραμμα.

βάση	8 εκ.	12,5 μ.	□	7 εκ.	2,4 μ.	□	2,5 μ.
ύψος	5 εκ.	4 μ.	6 εκ.	□	1,5 μ.	0,5 μ.	80 εκ.
εμβαδό	□	□	54 τ.εκ.	24,5 τ.εκ.	□	3 τ.μ.	□ τ.μ.

62.3 Σε κάθε σχήμα είναι γραμμένα τρία μήκη σε εκατοστά, αλλά για το εμβαδό χρειάζεσαι μόνο τα δύο. Ποια; Βρες το εμβαδό κάθε παραλληλογράμμου. Ποιο από τα τρία είναι ρόμβος;



62.4 Ένα παραλληλόγραμμο έχει πλευρές 12 εκ. και 8 εκ. Η απόσταση ανάμεσα στις πλευρές των 12 εκ. είναι 6 εκ. α) Βρες το εμβαδό του.

β) Πόση είναι η απόσταση ανάμεσα στις πλευρές των 8 εκ.; γ) Ο Άρης λέει ότι σε ένα άλλο παραλληλόγραμμο με πλευρές 12 εκ. και 8 εκ. η απόσταση ανάμεσα στις πλευρές των 12 εκ. είναι 9 εκ. Γιατί αυτό δεν γίνεται;

62.5 Γράψε μια εξίσωση και βρες ό,τι λείπει σε κάθε παραλληλόγραμμο. Κάνε επαλήθευση.

α) Εμβαδό 96 τ.εκ., βάση 12 εκ., ύψος; β) Εμβαδό 17,5 τ.μ., ύψος 2,5 μ., βάση; γ) Εμβαδό 31,5 τ.εκ., ύψος 4,5 εκ., βάση; δ) Εμβαδό 2,4 τ.μ., βάση 160 εκ., ύψος; ε) Εμβαδό 1 τ.μ., βάση 40 εκ., ύψος;

62.6 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Σε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο, βάση λέγεται η πλευρά που είναι κάθετη στο ύψος. β) Για να βρω το εμβαδό ενός πλάγιου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζω τη μία πλευρά με την άλλη. γ) Το ύψος ενός παραλληλογράμμου είναι πάντα κατακόρυφο. δ) Κάθε παραλληλόγραμμο έχει δύο ζευγάρια βάσεων, και σε καθένα αντιστοιχεί ένα ύψος. ε) Σε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο το ύψος είναι πάντα μικρότερο από τη λοξή πλευρά. στ) Το ύψος πέφτει πάντα πάνω στη βάση, ποτέ στην προέκτασή της. ζ) Δύο παραλληλόγραμμα με το ίδιο εμβαδό έχουν πάντα την ίδια περίμετρο. η) Ένα τετράγωνο και ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο μπορεί να έχουν το ίδιο εμβαδό.

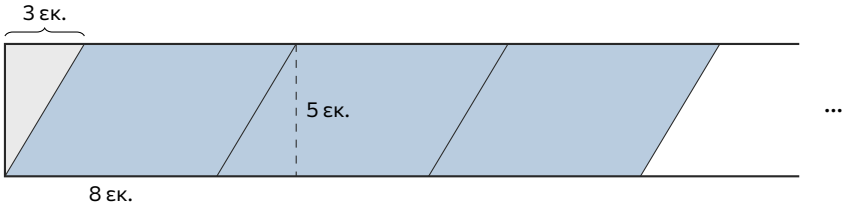
62.7 Σε τετραγωνισμένο χαρτί: α) Σχεδίασε τρία διαφορετικά παραλληλόγραμμα με εμβαδό 12 τετραγωνάκια, ένα ορθογώνιο και δύο πλάγια. β) Σχεδίασε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο με βάση 5 τετραγωνάκια και εμβαδό 15 τετραγωνάκια. Πόσο ύψος έχει; γ) Πόσα διαφορετικά παραλληλόγραμμα με βάση 4 και ύψος 3 τετραγωνάκια μπορείς να σχεδιάσεις; Τι εμβαδό έχουν;

62.8 Ένας ρόμβος έχει πλευρά 6 εκ. και ύψος 5 εκ. α) Βρες το εμβαδό και την περίμετρό του. β) Βρες το εμβαδό και την περίμετρο ενός τετραγώνου με πλευρά 6 εκ. Ποιο σχήμα έχει μεγαλύτερο εμβαδό; γ) Ένας άλλος ρόμβος έχει την ίδια περίμετρο αλλά εμβαδό μόνο 18 τ.εκ. Πόσο είναι το ύψος του;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

62.9 **Οι λοξές θέσεις στάθμευσης.** Ο θείος Λευτέρης θα στρώσει με ειδικό χρωματιστό δάπεδο τις 12 θέσεις στάθμευσης μπροστά στο μαγαζί του. Οι θέσεις είναι βαμμένες λοξά, και η καθεμία είναι παραλληλόγραμμο: πιάνει 3 μ. κατά μήκος του πεζοδρομίου, οι λοξές γραμμές της έχουν μήκος 5,8 μ., και η κάθετη απόσταση από το πεζοδρόμιο ως την άκρη της θέσης είναι 5 μ. Το δάπεδο κοστίζει 8 € το τ.μ. Ο τεχνίτης έφερε προσφορά υπολογισμένη με $3 \times 5{,}8$ για κάθε θέση. Ο Στέλιος, που έκανε τις μετρήσεις μαζί με τον θείο, λέει ότι η προσφορά είναι φουσκωμένη. Πόσα τ.μ. είναι στην πραγματικότητα όλες οι θέσεις, πόσα υπολόγισε ο τεχνίτης, και πόσα χρήματα θα γλιτώσει ο θείος αν διορθωθεί η προσφορά;

62.10 **Η γιρλάντα της γιορτής.** Η Μυρτώ κόβει κομμάτια χαρτί για μια γιρλάντα. Παίρνει μια λωρίδα χαρτί 80 εκ. μακριά και 5 εκ. φαρδιά και την κόβει με λοξές, παράλληλες τομές, όπως στο σχήμα. Κάθε κομμάτι είναι παραλληλόγραμμο με βάση 8 εκ. κατά μήκος της λωρίδας, και κάθε τομή γέρνει κατά 3 εκ. Στις δύο άκρες της λωρίδας μένουν κομμάτια που πετιούνται.



Πόσο είναι το εμβαδό ενός κομματιού; Πόσα ολόκληρα κομμάτια βγαίνουν από μία λωρίδα, και πόσα τ.εκ. χαρτί πετιούνται; Για τη γιρλάντα χρειάζονται 45 κομμάτια. Πόσες λωρίδες πρέπει να κόψει;

62.11 **Ο μπακλαβάς της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει μπακλαβά σε ορθογώνιο ταψί 40 εκ. επί 30 εκ. και τον κόβει, όπως κάθε χρόνο, σε ρομβάκια. Κάθε ρομβάκι έχει πλευρά 5 εκ. και ύψος 4 εκ. Στις άκρες του ταψιού τα κομμάτια βγαίνουν μισά, αλλά η γιαγιά λέει ότι δύο μισά κάνουν ένα. Ο Ηλίας θέλει να ξέρει αν φτάνει για τους 15 καλεσμένους του Σαββάτου. Με βάση τα εμβαδά, σε πόσα ρομβάκια αντιστοιχεί όλο το ταψί, και πόσα θα πάρει ο καθένας; Αν η γιαγιά το έκοβε σε

τετράγωνα με πλευρά 5 εκ., πόσα κομμάτια θα έβγαιναν; Γιατί τα ρομβάκια βγαίνουν περισσότερα, αφού έχουν κι αυτά πλευρά 5 εκ.;

62.12 **Το αμπέλι του παππού.** Το αμπέλι του παππού έχει σχήμα πλάγιου παραλληλογράμμου, ανάμεσα σε δύο παράλληλους αγροτικούς δρόμους. Στο συμβόλαιο γράφει ότι έχει εμβαδό 3.600 τ.μ. και ότι πιάνει 80 μ. κατά μήκος του κάθε δρόμου. Ο Άρης θέλει να βρει πόσο απέχουν οι δύο δρόμοι. Γράψε την εξίσωση και λύσε την. Πόσα στρέμματα είναι το αμπέλι, αν 1 στρέμμα είναι 1.000 τ.μ.; Ο παππούς θα το μοιράσει σε 4 ίσα κομμάτια με φράχτες παράλληλους στις λοξές πλευρές, ώστε το καθένα να πιάνει 20 μ. σε κάθε δρόμο. Τι σχήμα έχει κάθε κομμάτι και πόσο εμβαδό; Αν σε κάθε κλήμα αντιστοιχούν 2 τ.μ., πόσα κλήματα έχει κάθε κομμάτι;

62.13 **Η γάτα στον ήλιο.** Το πρωί ο ήλιος μπαίνει από το παράθυρο του σαλονιού της Φανής και φωτίζει στο πάτωμα ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο. Οι δύο πλευρές του που είναι παράλληλες στον τοίχο έχουν μήκος 1 μ. η καθεμία και απέχουν 1,4 μ. μεταξύ τους. Οι λοξές πλευρές του έχουν μήκος 1,6 μ. Η γάτα της Φανής κοιμάται πάνω σε ένα χαλάκι 70 εκ. επί 50 εκ. Πόσο είναι το εμβαδό της φωτεινής επιφάνειας; Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι από το χαλάκι; Αργότερα ο ήλιος χαμηλώνει: οι πλευρές που είναι παράλληλες στον τοίχο μένουν 1 μ., αλλά η απόσταση ανάμεσά τους γίνεται 2,1 μ. Πόσο μεγάλωσε η φωτεινή επιφάνεια;

62.14 **Η ταμπέλα του ανθοπωλείου.** Η μητέρα της Ζωής ανοίγει ανθοπωλείο και θέλει μια ταμπέλα από πλεξιγκλάς σε σχήμα πλάγιου παραλληλογράμμου, σαν πλάγια γράμματα. Η πάνω και η κάτω πλευρά έχουν μήκος 2,4 μ., οι λοξές πλευρές 85 εκ., και η κάθετη απόσταση ανάμεσα στην πάνω και την κάτω πλευρά είναι 75 εκ. Το πλεξιγκλάς κοστίζει 35 € το τ.μ. Γύρω γύρω θα μπει ταινία με λαμπάκια, που κοστίζει 4 € το μέτρο. Πόσο θα κοστίσει το πλεξιγκλάς, πόσο η ταινία και πόσο όλα μαζί; Σε ποιον από τους δύο υπολογισμούς χρειάζεται η λοξή πλευρά και σε ποιον το ύψος;

62.15 **Η λοξή διάβαση.** Στο μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής η δασκάλα πηγαίνει την τάξη σε μια διασταύρωση όπου η διάβαση πεζών είναι λοξή. Κάθε λευκή λωρίδα της είναι παραλληλόγραμμο: οι μακριές πλευρές της έχουν μήκος 7,5 μ. και απέχουν μεταξύ τους 0,5 μ. Η

διάβαση έχει 8 λωρίδες. α) Πόσα τ.μ. είναι μία λωρίδα και πόσα όλες μαζί; β) Σε έναν άλλο δρόμο ο δήμος έχει μπογιά για 36 τ.μ. και θέλει να βάψει 10 λωρίδες, πάλι με απόσταση 0,5 μ. ανάμεσα στις μακριές πλευρές. Πόσο μακριά μπορεί να είναι κάθε λωρίδα; Γράψε εξίσωση.

62.16 **Οι ζώνες του προαυλίου.** Ο προπονητής θα βάψει στο προαύλιο δύο ζώνες για τα παιχνίδια του διαλείμματος. Η πορτοκαλί είναι ορθογώνιο 6 μ. επί 4 μ. Η πράσινη είναι πλάγιο παραλληλόγραμμο με βάση 8 μ., λοξές πλευρές 5 μ. και ύψος 3 μ. Η Μυρτώ στοιχηματίζει ότι η πράσινη είναι μεγαλύτερη, «γιατί είναι πιο μακριά». Ένα κουτί μπογιά φτάνει για 6 τ.μ. Γύρω από κάθε ζώνη θα κολληθεί λευκή ταινία. Πόσα κουτιά μπογιά θέλει κάθε ζώνη, και πόσα μέτρα ταινία; Κέρδισε το στοίχημα η Μυρτώ;

62.17 **Το νέο πάρκο.** Ο Άρης βρήκε στην ιστοσελίδα του δήμου το σχέδιο ενός μικρού πάρκου σε σχήμα παραλληλογράμμου, με κλίμακα 1 : 500. Στο σχέδιο μέτρησε βάση 6 εκ., λοξή πλευρά 5 εκ. και ύψος 4 εκ. Ο δήμος θα σπείρει γρασίδι παντού: ένα σακί σπόρος φτάνει για 50 τ.μ. και κοστίζει 18 €. Γύρω γύρω θα μπει χαμηλός φράχτης. Βρες τις πραγματικές διαστάσεις, το εμβαδό του πάρκου, πόσα σακιά χρειάζονται και πόσο κοστίζουν, και πόσα μέτρα φράχτη θέλει. Πόσα τ.εκ. είναι το πάρκο στο σχέδιο; Πόσες φορές χωράει αυτό το εμβαδό στο πραγματικό, γραμμένο σε τ.εκ.; (Θυμήσου το κεφάλαιο 59.)

62.18 **Οι κάπες της παράστασης.** Για την ίδια παράσταση η Φανή και ο Ηλίας αναλαμβάνουν τα κοστούμια. Χρειάζονται 6 κάπες, και κάθε κάπα κόβεται από ένα κομμάτι ύφασμα σε σχήμα παραλληλογράμμου με βάση 90 εκ. και ύψος 60 εκ. Η κυρία που θα τις ράψει τούς λέει να πάρουν 25% επιπλέον ύφασμα για τις ραφές και τα ψαλιδίσματα. Το ύφασμα κοστίζει 6 € το τ.μ. Πόσα τ.μ. ύφασμα πρέπει να αγοράσουν, και πόσο θα πληρώσουν;

62.19 **Το λοξό κομμάτι πίτσας.** Ο Στέλιος και ο Άρης παραγγέλνουν πίτσα σε ταψί. Η μία πιτσαρία κόβει τετράγωνα κομμάτια με πλευρά 8 εκ. Η άλλη κόβει λοξά κομμάτια σε σχήμα παραλληλογράμμου με βάση 5 εκ., λοξή πλευρά 13 εκ. και ύψος 12 εκ. Και οι δύο χρεώνουν το κομμάτι το ίδιο. «Το λοξό είναι πιο μεγάλο, κοίτα πόσο μακρύ είναι», λέει ο Στέλιος. Ποιο κομμάτι έχει μεγαλύτερο εμβαδό, και πόσο; Πόσο ύψος θα έπρεπε να έχει το λοξό κομμάτι, με την ίδια βάση, για να είναι ίσο με το τετράγωνο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

62.20 Ο Ηλίας φτιάχνει ένα πλαίσιο από τέσσερα ξυλάκια, δύο των 30 εκ. και δύο των 20 εκ., ενωμένα στις γωνίες με πινέζες, ώστε να μπορεί να πλαγιάζει. Στην αρχή είναι ορθογώνιο. α) Πόσο είναι το εμβαδό και η περίμετρός του; β) Το σπρώχνει, και η απόσταση ανάμεσα στα ξυλάκια των 30 εκ. γίνεται 16 εκ. Ύστερα γίνεται 10 εκ. Τι εμβαδό και τι περίμετρο έχει κάθε φορά; γ) Μπορεί το πλαίσιο να έχει εμβαδό 700 τ.εκ.; Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμβαδό του; Τι γίνεται όταν πλαγιάσει τελείως; δ) Ο τίτλος του κεφαλαίου λέει «πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω». Γιατί το πλαίσιο του Ηλία αλλάζει εμβαδό όταν πλαγιάζει;

62.21 Ένα τάνγκραμ είναι ένα τετράγωνο με πλευρά 8 εκ., κομμένο σε 7 κομμάτια (κεφάλαιο 56). Καθένα από τα δύο μικρά τρίγωνα χωράει 16 φορές στο μεγάλο τετράγωνο. Το μικρό τετράγωνο και το παραλληλόγραμμο του τάνγκραμ φτιάχνονται το καθένα από δύο τέτοια μικρά τρίγωνα. α) Πόσο είναι το εμβαδό ενός μικρού τριγώνου, του μικρού τετραγώνου και του παραλληλογράμμου; β) Η μεγάλη πλευρά του παραλληλογράμμου είναι 4 εκ. και το αντίστοιχο ύψος 2 εκ. Επιβεβαίωσε το εμβαδό του με τον τύπο. γ) Τι μέρος του τάνγκραμ είναι το παραλληλόγραμμο; Τι σου δείχνουν τα δύο κομμάτια για τα σχήματα και τα εμβαδά τους;

62.22 Ένα παραλληλόγραμμο έχει βάση 10 εκ. και ύψος 6 εκ. Χαράζεις τη μία διαγώνιό του και το κόβεις σε δύο τρίγωνα. α) Είναι τα δύο τρίγωνα ίσα; Πώς μπορείς να το δείξεις με το ψαλίδι; β) Πόσο είναι το εμβαδό κάθε τριγώνου; γ) Αν ένα τρίγωνο έχει βάση β και ύψος $υ$, μπορείς να μαντέψεις έναν τύπο για το εμβαδό του; (Θα τον δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.)

62.23 Ένα τραπέζιο έχει δύο παράλληλες πλευρές, 7 εκ. και 3 εκ., που απέχουν 4 εκ. Κόβεις δύο ίδια τέτοια τραπέζια, γυρίζεις το ένα ανάποδα και το κολλάς δίπλα στο άλλο, ώστε η πλευρά των 7 εκ. του ενός να συνεχίζει την πλευρά των 3 εκ. του άλλου. α) Τι σχήμα φτιάχνεται; Πόση είναι η βάση του και πόσο το ύψος του; β) Πόσο είναι το εμβαδό του; γ) Πόσο είναι το εμβαδό ενός τραπεζίου; (Στο κεφάλαιο 64 θα δούμε τον τύπο.)

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο χρειάζεται συχνά ένα κομμάτι έλασμα κομμένο λοξά, για να ταιριάξει σε μια ένωση ανάμεσα σε δύο κομμάτια που δεν συναντιούνται ίσια. Το κομμάτι αυτό έχει σχήμα πλάγιου παραλληλογράμμου. Όταν θέλουμε το εμβαδό του, για να ξέρουμε πόσο υλικό χρειάζεται ή πόση επιφάνεια θα ελέγξουμε, χρειαζόμαστε τη βάση και το ύψος του.
Εδώ γίνεται εύκολα ένα λάθος. Ακουμπάς το μέτρο πάνω στο κομμάτι και μετράς τη λοξή πλευρά, γιατί είναι αυτή που έχεις μπροστά σου. Το ύψος όμως είναι η κάθετη απόσταση ανάμεσα στις δύο παράλληλες πλευρές, και για να το μετρήσεις σωστά χρειάζεσαι γνώμονα. Αν πολλαπλασιάσεις με τη λοξή πλευρά, το εμβαδό βγαίνει μεγαλύτερο από το πραγματικό, όπως το ύφασμα του Στέλιου.

Κεφάλαιο 63

Εμβαδό τριγώνου: το μισό ενός παραλληλογράμμου

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 63, «Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου»

Η ανάγκη

Το μικρό ιστιοφόρο του θείου Λευτέρη περνάει τον χειμώνα στην αποθήκη, και το μεγάλο του πανί έχει σκιστεί σε δύο σημεία. Ο θείος αποφάσισε να ράψει καινούργιο, και ζήτησε βοήθεια από τον Ηλία, που έμαθε να δουλεύει τη ραπτομηχανή της γιαγιάς Ρήνης. Απλώνουν το παλιό πανί στο πάτωμα. Είναι τρίγωνο, αλλά στραβό: η κάτω πλευρά του, αυτή που δένεται στο οριζόντιο κοντάρι, έχει μήκος 2,5 μ., και η πάνω κορυφή του δεν βρίσκεται πάνω από την κάτω πλευρά. Γέρνει προς τα έξω, πιο πέρα από τη δεξιά της άκρη. Το καινούργιο ύφασμα πουλιέται με το τετραγωνικό μέτρο. «Πόσα τετραγωνικά να πάρουμε;» ρωτάει ο θείος.

Ο Ηλίας θυμάται από την Ε' ότι το ορθογώνιο τρίγωνο έχει εμβαδό «βάση επί ύψος διά δύο». Αυτό εδώ όμως δεν είναι ορθογώνιο. Παίρνει τη μετροταινία, κρατάει την άκρη της στην πάνω κορυφή και την αφήνει να κατέβει κάθετα προς την κάτω πλευρά. Η ταινία πέφτει στο πάτωμα, ενάμισι μέτρο πιο δεξιά από το πανί. «Θείε, το ύψος πέφτει έξω από το πανί! Μετράω το ύφασμα ή το πάτωμα;»

Ο θείος γελάει και ξετυλίγει το εφεδρικό πανί, που είναι ακριβώς ίδιο με το πρώτο. Το γυρίζει ανάποδα και το ακουμπάει δίπλα στο άλλο, λοξή πλευρά με λοξή πλευρά. Τα δύο πανιά μαζί σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο, σαν αυτά του προηγούμενου κεφαλαίου. Ο Ηλίας μετράει: βάση 2,5 μ., ύψος 3,2 μ. Το εμβαδό του παραλληλογράμμου το ξέρει να το βρει. Τι σχέση όμως έχει με το ένα πανί; Και αφού το ύψος του πανιού πέφτει στο πάτωμα, μετράει ή δεν μετράει;

Η λέξη: βάση και ύψος

Η λέξη: βάση, ύψος

Βάση βγαίνει από το αρχαίο ρήμα *βαίνω*, «πατάω, βαδίζω». Βάση είναι το μέρος πάνω στο οποίο πατάει κάτι: η βάση ενός αγάλματος, η βάση μιας σκάλας. Από το ίδιο ρήμα, με το *εν* μπροστά (*εμβαίνω*), βγαίνει και το **εμβαδό**, ο χώρος που μπορείς να πατήσεις. Στο τρίγωνο, βάση λέμε την πλευρά πάνω στην οποία «φανταζόμαστε» ότι στέκεται. Δεν είναι πάντα η κάτω πλευρά: αν γυρίσεις το τρίγωνο, πατάει σε άλλη πλευρά, και αυτή γίνεται βάση.

Ύψος βγαίνει από το αρχαίο *ύψι*, «ψηλά», την ίδια ρίζα με το *υψηλός* και το *υψόμετρο*. Το ύψος ενός τριγώνου είναι πόσο ψηλά φτάνει η απέναντι κορυφή πάνω από τη βάση, μετρημένο κάθετα (κεφάλαιο 42 της Ε'). Κάθε βάση έχει το **αντίστοιχο** ύψος της. Ο τίτλος του σχολικού κεφαλαίου, «Αδυνάτισα! Μισός έμεινα!», τα λέει όλα: το τρίγωνο είναι ένα παραλληλόγραμμο που έχασε τον μισό του εαυτό.

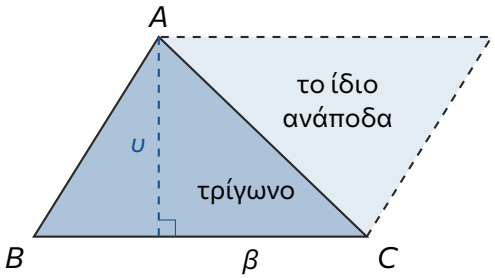
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το τρίγωνο είναι το μισό ενός παραλληλογράμμου με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος.	$E_{\text{τριγ.}} = E_{\text{παραλλ.}} : 2$
Το εμβαδό τριγώνου είναι βάση επί ύψος διά δύο.	$E = (\beta \times \upsilon) : 2$
Τρίγωνο με βάση 6 εκ. και ύψος 5 εκ.	$(6 \times 5) : 2 = 15$ τ.εκ.
Το ύψος AD είναι κάθετο στην προέκταση της BC.	$AD \perp BC$, το D έξω από το τμήμα BC
Τρίγωνο 15 τ.εκ. με βάση 6 εκ.: πόσο είναι το ύψος;	$(6 \times \square) : 2 = 15$, $\square = 30 : 6 = 5$

Η θεωρία

Δύο ίδια τρίγωνα κάνουν ένα παραλληλόγραμμο

Πάρε οποιοδήποτε τρίγωνο ABC και ένα δεύτερο, ακριβώς ίδιο. Γύρισε το δεύτερο ανάποδα (μισή στροφή) και κόλλησέ το πάνω στην πλευρά AC του πρώτου. Τα δύο τρίγωνα μαζί σχηματίζουν πάντα ένα **παραλληλόγραμμο**. Η βάση του είναι η βάση BC του τριγώνου, και το ύψος του είναι το ύψος του τριγώνου, γιατί η απέναντι πλευρά του παραλληλογράμμου περνάει από την κορυφή A και είναι παράλληλη στη βάση.



παραλληλόγραμμο:
$\beta \times \upsilon$

ένα τρίγωνο:
$(\beta \times \upsilon) : 2$

Το παραλληλόγραμμο έχει εμβαδό βάση επί ύψος (κεφάλαιο 62). Αποτελείται από δύο ίσα τρίγωνα, άρα κάθε τρίγωνο είναι **το μισό**.

Κανόνας: εμβαδό τριγώνου

Το εμβαδό ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό του γινομένου της βάσης του επί το αντίστοιχο ύψος:

$$E = (\beta \times \upsilon) : 2 \qquad \text{ή} \qquad E = \frac{\beta \times \upsilon}{2}$$

Η βάση και το ύψος μετριούνται με την **ίδια μονάδα**. Αν είναι σε εκ., το εμβαδό βγαίνει σε τ.εκ.· αν είναι σε μ., σε τ.μ.

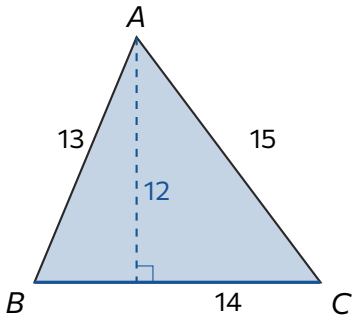
Ο κανόνας της Ε' για το ορθογώνιο τρίγωνο είναι μια ειδική περίπτωση αυτού του κανόνα: εκεί δύο ίδια τρίγωνα κάνουν ορθογώνιο, και οι δύο κάθετες πλευρές είναι η βάση και το ύψος.

Κάθε πλευρά μπορεί να γίνει βάση

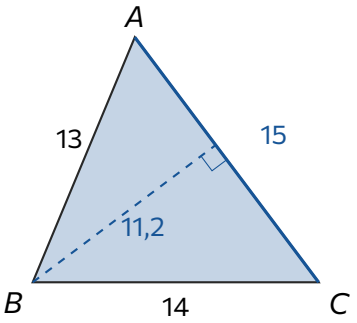
Ορισμός: βάση και αντίστοιχο ύψος

Σε ένα τρίγωνο μπορούμε να πάρουμε ως **βάση** όποια πλευρά θέλουμε. Το **αντίστοιχο ύψος** είναι το κάθετο τμήμα από την απέναντι κορυφή ως την ευθεία της βάσης. Κάθε τρίγωνο έχει τρεις πλευρές, άρα τρία ζευγάρια «βάση και ύψος».

Στο τρίγωνο του σχήματος οι πλευρές είναι 13 εκ., 14 εκ. και 15 εκ. Αν πάρω βάση την πλευρά των 14 εκ., το ύψος είναι 12 εκ. Αν πάρω βάση την πλευρά των 15 εκ., το ύψος της, από την απέναντι κορυφή B, είναι 11,2 εκ. (το σχήμα είναι σε σμίκρυνση).



$(14 \times 12) : 2 = 84$ τ.εκ.



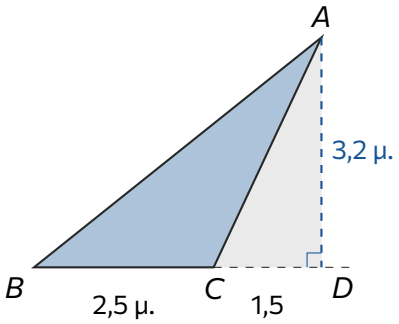
$(15 \times 11{,}2) : 2 = 84$ τ.εκ.

Το τρίγωνο είναι ένα, άρα το εμβαδό του είναι ένα: όποια βάση κι αν διαλέξω, βγαίνει 84 τ.εκ. Αυτό που αλλάζει είναι το ύψος. Μεγαλύτερη βάση έχει μικρότερο ύψος, και μικρότερη βάση μεγαλύτερο, ώστε το γινόμενο να μένει πάντα 168, το διπλάσιο του εμβαδού. Γι' αυτό λέμε «το **αντίστοιχο** ύψος»: η βάση και το ύψος πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους.

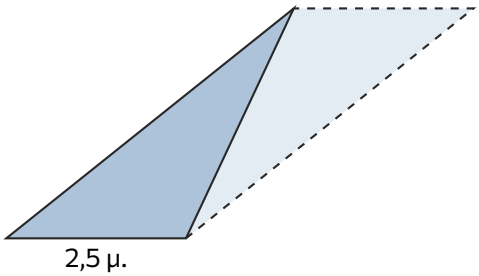
Όταν το ύψος πέφτει έξω: το αμβλυγώνιο τρίγωνο

Το πανί του θείου Λευτέρη είναι **αμβλυγώνιο** τρίγωνο: η γωνία του στην κορυφή C είναι μεγαλύτερη από 90°. Γι' αυτό, όταν η βάση είναι η BC, το ύψος από την κορυφή A πέφτει **έξω** από το τρίγωνο, πάνω στην **προέκταση** της βάσης. Προεκτείνουμε τη βάση με διακεκομμένη γραμμή και φέρνουμε την

κάθετη από το *A*, όπως στην Ε'. Το ύψος μετράει κανονικά: είναι η απόσταση της κορυφής από την ευθεία της βάσης, και ας πέφτει πάνω στο πάτωμα.



το πανί και το ύψος του



δύο πανιά: παραλληλόγραμμο

Ο κανόνας ισχύει και εδώ, και μπορούμε να το δούμε με δύο τρόπους.

Με το παραλληλόγραμμο του θείου. Τα δύο ίδια πανιά κάνουν παραλληλόγραμμο με βάση 2,5 μ. και ύψος 3,2 μ.: $2{,}5 \times 3{,}2 = 8$ τ.μ. Το ένα πανί είναι το μισό: $8 : 2 = 4$ τ.μ.

Με αφαίρεση. Το μεγάλο ορθογώνιο τρίγωνο *ABD*, με κάθετες πλευρές $BD = 4$ μ. και $AD = 3{,}2$ μ., έχει εμβαδό $(4 \times 3{,}2) : 2 = 6{,}4$ τ.μ. Αν αφαιρέσω το γκρίζο ορθογώνιο τρίγωνο *ACD*, με κάθετες 1,5 μ. και 3,2 μ., δηλαδή $(1{,}5 \times 3{,}2) : 2 = 2{,}4$ τ.μ., μένει το πανί: $6{,}4 - 2{,}4 = 4$ τ.μ. Ίδιο αποτέλεσμα με το $(2{,}5 \times 3{,}2) : 2 = 4$.

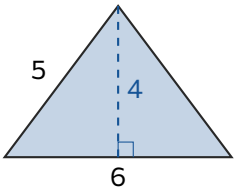
Το αμβλυγώνιο τρίγωνο έχει ένα ύψος μέσα (από την κορυφή της αμβλείας γωνίας) και **δύο** ύψη έξω. Όποιο από τα τρία κι αν χρησιμοποιήσω, με την αντίστοιχη βάση, βρίσκω το ίδιο εμβαδό.

Το ορθογώνιο τρίγωνο

Στο ορθογώνιο τρίγωνο οι δύο **κάθετες πλευρές** είναι η μία ύψος της άλλης. Αν πάρω βάση τη μία κάθετη πλευρά, το ύψος είναι η άλλη, χωρίς να χαράξω τίποτα. Αν πάρω βάση την υποτείνουσα, τη μεγάλη πλευρά απέναντι από την ορθή γωνία, πρέπει να χαράξω ύψος από την κορυφή της ορθής γωνίας.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

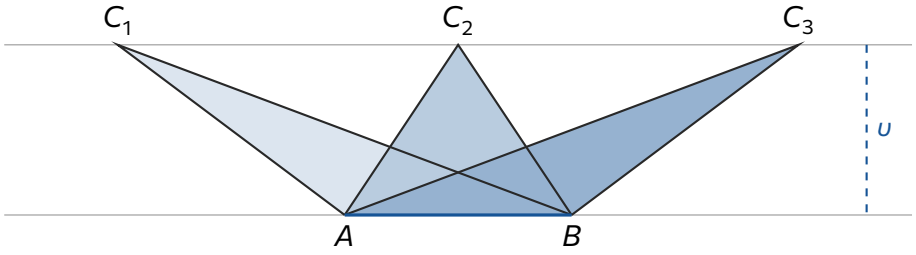
Η λοξή πλευρά δεν είναι ύψος. Στο τρίγωνο του σχήματος η βάση είναι 6 εκ., η λοξή πλευρά 5 εκ. και το ύψος 4 εκ. Το $(6 \times 5) : 2 = 15$ είναι λάθος, γιατί η πλευρά των 5 εκ. δεν είναι κάθετη στη βάση. Σωστό: $(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ. Το ύψος είναι πάντα πιο κοντό από τις λοξές πλευρές που ξεκινούν από την ίδια κορυφή, γιατί η κάθετη είναι ο πιο σύντομος δρόμος ως τη βάση.



Μην ξεχνάς το «: 2». Βάση επί ύψος είναι το εμβαδό του παραλληλογράμμου, δηλαδή δύο τριγώνων.
Βάση και ύψος στην ίδια μονάδα. Τρίγωνο με βάση 1,2 μ. και ύψος 50 εκ.: γράφω πρώτα 1,2 μ. $=$ 120 εκ. και βρίσκω $(120 \times 50) : 2 = 3.000$ τ.εκ.

Τρίγωνα με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος

Ο κανόνας κρύβει μια έκπληξη. Το εμβαδό εξαρτάται **μόνο** από τη βάση και το ύψος, όχι από το πόσο «γέρνει» το τρίγωνο. Στο σχήμα τα τρία τρίγωνα έχουν κοινή βάση AB και η τρίτη κορυφή τους βρίσκεται πάνω σε μια ευθεία παράλληλη στη βάση. Έχουν λοιπόν το ίδιο ύψος, άρα και το **ίδιο εμβαδό**, αν και φαίνονται πολύ διαφορετικά.



Κανόνας: ίδια βάση, ίδιο ύψος

Τρίγωνα με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος έχουν το ίδιο εμβαδό, όποιο σχήμα κι αν έχουν. Αν μετακινήσω την κορυφή παράλληλα στη βάση, το εμβαδό δεν αλλάζει.

Από το εμβαδό στη βάση ή στο ύψος

Μερικές φορές ξέρουμε το εμβαδό και ψάχνουμε τη βάση ή το ύψος. Κάνουμε τον δρόμο ανάποδα: το τρίγωνο είναι το μισό του παραλληλογράμμου, άρα πρώτα **διπλασιάζουμε** το εμβαδό και βρίσκουμε το γινόμενο $\beta \times \upsilon$. Μετά διαιρούμε με αυτό που ξέρουμε.

Κανόνας: βρίσκω τη βάση ή το ύψος

$$\upsilon = (2 \times E) : \beta \qquad \beta = (2 \times E) : \upsilon$$

Παράδειγμα: τρίγωνο με εμβαδό 15 τ.εκ. και βάση 6 εκ. Το $\beta \times \upsilon$ είναι $2 \times 15 = 30$, άρα $\upsilon = 30 : 6 = 5$ εκ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Αν διαιρέσω κατευθείαν $15 : 6 = 2{,}5$, έχω ξεχάσει ότι το τρίγωνο είναι **μισό**. Έλεγχος πάντα με τον τύπο: $(6 \times 2{,}5) : 2 = 7{,}5$, όχι 15. Ενώ $(6 \times 5) : 2 = 15$. Σωστό.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 63.1 Το ύφασμα για τα πανιά

Τι ξέρω. Το μεγάλο πανί έχει βάση 2,5 μ. και ύψος 3,2 μ. (το ύψος πέφτει έξω). Ο θείος θέλει να ράψει και το μικρό μπροστινό πανί, που είναι ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 1,6 μ. και 2,5 μ. Για τις ραφές και τα γυρίσματα χρειάζεται 10% ύφασμα παραπάνω. Το ύφασμα κοστίζει 12,50 € το τ.μ.

Τι θέλω. Πόσα τ.μ. ύφασμα θα αγοράσουν και πόσο θα πληρώσουν;

Πώς τα συνδέω. Μεγάλο πανί: $(2{,}5 \times 3{,}2) : 2 = 8 : 2 = 4$ τ.μ.

Μικρό πανί: οι κάθετες πλευρές είναι βάση και ύψος, $(1{,}6 \times 2{,}5) : 2 = 4 : 2 = 2$ τ.μ.

Μαζί: $4 + 2 = 6$ τ.μ. Το 10% του 6 είναι 0,6, άρα χρειάζονται $6 + 0{,}6 = 6{,}6$ τ.μ.

Κόστος: $6{,}6 \times 12{,}50 = 82{,}50$ €.

Απάντηση. Θα αγοράσουν 6,6 τ.μ. ύφασμα και θα πληρώσουν 82,50 €.

Έλεγχος. Το μεγάλο πανί με αφαίρεση: $(4 \times 3{,}2) : 2 - (1{,}5 \times 3{,}2) : 2 = 6{,}4 - 2{,}4 = 4$. Και τα δύο ίδια πανιά κάνουν παραλληλόγραμμο $2{,}5 \times 3{,}2 = 8$ τ.μ., διπλάσιο από το ένα. Κόστος: $6 \times 12{,}50 = 75$ και $0{,}6 \times 12{,}50 = 7{,}50$, σύνολο 82,50.

Παράδειγμα 63.2 Πόσο κρέμεται το σημαιάκι;

Τι ξέρω. Η Ζωή ράβει σημαιάκια για τη γιορτή του σχολείου. Κάθε σημαιάκι είναι ισοσκελές τρίγωνο με βάση 12 εκ. και δύο ίσες πλευρές 10 εκ. Με τον γνώμονα μέτρησε το ύψος προς τη βάση: 8 εκ. Τα σημαιάκια όμως θα κρεμαστούν στο σκοινί από τη μία ίση πλευρά τους, και η απέναντι κορυφή θα δείχνει προς τα κάτω.

Τι θέλω. Πόσο θα κρέμεται κάθε σημαιάκι κάτω από το σκοινί;

Πώς τα συνδέω. Το σημαιάκι κρέμεται όσο είναι το ύψος προς την πλευρά των 10 εκ., που τώρα είναι η βάση. Αυτό δεν το έχει μετρήσει. Ξέρει όμως το εμβαδό από την άλλη βάση: $(12 \times 8) : 2 = 48$ τ.εκ. Το εμβαδό είναι το ίδιο, όποια βάση κι αν πάρω. Άρα για τη βάση των 10 εκ.:

$(10 \times \square) : 2 = 48$, $10 \times \square = 96$, $\square = 96 : 10 = 9{,}6$ εκ.

Απάντηση. Κάθε σημαιάκι θα κρέμεται 9,6 εκ. κάτω από το σκοινί.

Έλεγχος. $(10 \times 9{,}6) : 2 = 96 : 2 = 48$, όσο και το $(12 \times 8) : 2$. Η μικρότερη βάση (10 εκ.) έχει μεγαλύτερο ύψος (9,6 εκ.) από τη μεγαλύτερη βάση (12 εκ., ύψος 8 εκ.). Λογικό.

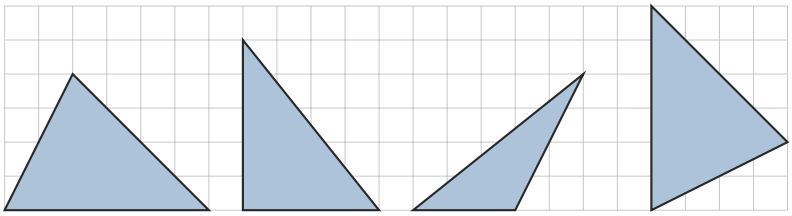
Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

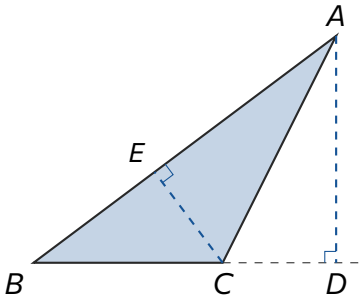
63.1 Βρες το εμβαδό κάθε τριγώνου.

	α)	β)	γ)	δ)	ε)	στ)
βάση	8 εκ.	12 μ.	4,5 εκ.	2,4 μ.	30 εκ.	$\frac{3}{4}$ μ.
ύψος	5 εκ.	7 μ.	6 εκ.	1,5 μ.	1,2 μ.	$\frac{2}{3}$ μ.
εμβαδό	□	□	□	□	□	□

63.2 Κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά 1 εκ. Σε κάθε τρίγωνο διάλεξε μια βάση που να είναι πάνω στις γραμμές του πλέγματος, μέτρησε το ύψος της (σχεδίασέ το, αν πέφτει έξω) και βρες το εμβαδό.



63.3 Στο τρίγωνο *ABC* η πλευρά *BC* είναι 5 εκ. και το ύψος από την κορυφή *A* είναι 6 εκ. Η πλευρά *AB* είναι 10 εκ. α) Ποια γωνία του τριγώνου είναι αμβλεία; Γιατί το ύψος *AD* πέφτει έξω; β) Βρες το εμβαδό του τριγώνου. γ) Πόσο είναι το ύψος *CE* προς την πλευρά *AB*;



63.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

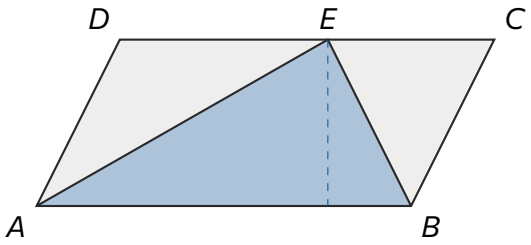
βάση	8 εκ.	□	2,5 μ.	□	15 εκ.	0,8 μ.
ύψος	□	9 εκ.	4 μ.	1,2 μ.	□	0,5 μ.
εμβαδό	28 τ.εκ.	36 τ.εκ.	□	1,5 τ.μ.	60 τ.εκ.	□

63.5 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Κάθε τρίγωνο έχει τρία ύψη. β) Το ύψος ενός τριγώνου πέφτει πάντα μέσα στο τρίγωνο. γ) Αν διπλασιάσω τη βάση ενός τριγώνου και κρατήσω το ίδιο ύψος, το εμβαδό διπλασιάζεται. δ) Δύο τρίγωνα με το ίδιο εμβαδό είναι ίσα. ε) Στο ορθογώνιο τρίγωνο το εμβαδό είναι το γινόμενο των κάθετων πλευρών διά δύο. στ) Ένα τρίγωνο έχει το μισό εμβαδό από ένα παραλληλόγραμμο με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος. ζ) Αν διπλασιάσω και τη βάση και το ύψος, το εμβαδό διπλασιάζεται.

63.6 Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές 6 εκ. και 8 εκ. και υποτείνουσα 10 εκ. α) Βρες το εμβαδό του. β) Ο Στέλιος έγραψε $(8 \times 10) : 2 = 40$ τ.εκ. Πού έκανε λάθος; γ) Πόσο είναι το ύψος από την κορυφή της ορθής γωνίας προς την υποτείνουσα;

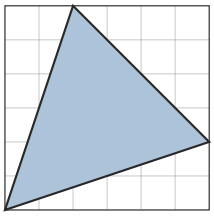
63.7 Το $ABCD$ είναι παραλληλόγραμμο με βάση $AB = 9$ εκ. και ύψος 4 εκ. Το σημείο E βρίσκεται πάνω στην πλευρά DC, με $DE = 5$ εκ. και $EC = 4$ εκ.



α) Βρες το εμβαδό του παραλληλογράμμου και του χρωματιστού τριγώνου ABE. β) Βρες χωριστά τα εμβαδά των τριγώνων ADE και BCE και πρόσθεσέ τα. Τι παρατηρείς; γ) Αν μετακινήσω το E πάνω στην DC, τι γίνεται το εμβαδό του ABE;

63.8 Κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά 1 εκ. Καμία πλευρά του χρωματιστού τριγώνου δεν είναι πάνω στις γραμμές του πλέγματος. Βρες το εμβαδό

του, αφαιρώντας από το τετράγωνο 6 × 6 τα τρία λευκά ορθογώνια τρίγωνα.



Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

63.9 **Τα σημαιάκια της γιορτής.** Για τη γιορτή του σχολείου η τάξη θα ράψει μια γιρλάντα με 30 τριγωνικά σημαιάκια, το καθένα με βάση 20 εκ. και ύψος 30 εκ. Το ύφασμα πουλιέται μόνο σε ολόκληρα τετραγωνικά μέτρα, προς 4,80 € το τ.μ., και το ταμείο της τάξης έχει λίγα χρήματα. Πόσο ύφασμα χρειάζεται για όλα τα σημαιάκια, σε τ.εκ. και σε τ.μ.; Πόσα τ.μ. θα αγοράσουν και πόσο θα πληρώσουν; Αν τα σημαιάκια ήταν ορθογώνια 20 εκ. επί 30 εκ., πόσο θα πλήρωναν;

63.10 **Η σκηνή της κατασκήνωσης.** Ο Άρης και ο προπονητής ράβουν μια μικρή σκηνή. Η μπροστινή και η πίσω πλευρά είναι ισοσκελή τρίγωνα με βάση 1,8 μ. και ύψος 1,2 μ.· οι δύο ίσες πλευρές τους είναι 1,5 μ. Το πάτωμα είναι ορθογώνιο 1,8 μ. επί 2,2 μ., και η σκεπή είναι δύο ορθογώνια, το καθένα 1,5 μ. επί 2,2 μ. Πόσο ύφασμα χρειάζονται για τα δύο τρίγωνα; Για όλη τη σκηνή; Ο Άρης υπολόγισε τα τρίγωνα με τη λοξή πλευρά των 1,5 μ. αντί για το ύψος. Πόσο ύφασμα παραπάνω θα αγόραζε για τα δύο τρίγωνα;

63.11 **Το χωράφι του παππού.** Ο παππούς έχει ένα τριγωνικό χωράφι. Η πλευρά του δίπλα στον δρόμο είναι 80 μ. Η τρίτη γωνία του χωραφιού είναι πιο πέρα από το τέλος αυτής της πλευράς, και ο παππούς μέτρησε ότι απέχει από τον δρόμο 45 μ. (κάθετα). Θέλει να φυτέψει ελιές, και κάθε δέντρο χρειάζεται περίπου 50 τ.μ. χώρο. Πόσο είναι το εμβαδό του χωραφιού σε τ.μ. και σε στρέμματα (1 στρέμμα = 1.000 τ.μ.); Πόσες ελιές μπορεί να φυτέψει;

63.12 **Ο χάρτης της πεζοπορίας.** Η Φανή κοιτάζει στον χάρτη τρία χωριά που θα επισκεφτούν πεζοπορώντας. Ο χάρτης έχει κλίμακα 1 : 50.000. Τα

χωριά σχηματίζουν τρίγωνο: στον χάρτη η μία πλευρά είναι 6 εκ. και το αντίστοιχο ύψος 4 εκ. Πόσο είναι το εμβαδό του τριγώνου στον χάρτη; Πόσο είναι στην πραγματικότητα η βάση και το ύψος σε χλμ., και πόσα τ.χλμ. είναι η περιοχή ανάμεσα στα τρία χωριά; Πόσες φορές χωράει το εμβαδό του χάρτη στο πραγματικό εμβαδό;

63.13 **Τα τριγωνικά πλακάκια.** Η μαμά της Μυρτώς θέλει να στολίσει ένα κομμάτι του τοίχου της κουζίνας, 1,2 μ. επί 0,8 μ., με πλακάκια σε σχήμα ορθογώνιου ισοσκελούς τριγώνου, με κάθετες πλευρές 10 εκ., μισά μπλε και μισά λευκά. Πόσο είναι το εμβαδό ενός πλακακιού; Πόσα πλακάκια χρειάζονται, και πόσα από κάθε χρώμα; Έλεγξε με έναν δεύτερο τρόπο: πόσα πλακάκια κάνουν ένα τετράγωνο 10 εκ. επί 10 εκ.;

63.14 **Ο χαρταετός της Φανής.** Για την Καθαρά Δευτέρα η Φανή φτιάχνει χαρταετό. Δένει δύο καλαμάκια σε σχήμα σταυρού: το μακρύ έχει μήκος 90 εκ. και το κοντό 60 εκ., και διασταυρώνονται 30 εκ. κάτω από την πάνω άκρη του μακριού, κάθετα. Οι άκρες ενώνονται με σπάγκο και ο χαρταετός ντύνεται με χαρτί. Ο χαρταετός αποτελείται από δύο τρίγωνα με κοινή βάση το κοντό καλαμάκι. Βρες το εμβαδό του καθενός και όλου του χαρταετού. Η Φανή έχει ένα φύλλο χαρτί 70 εκ. επί 1 μ. Πόσο χαρτί θα της περισσέψει;

63.15 **Το πανό του αγώνα.** Ο Στέλιος και η ομάδα του στίβου θέλουν ένα τριγωνικό πανό για την κερκίδα, με εμβαδό 0,6 τ.μ., για να το κρατάει ένα παιδί. Θα κρέμεται από τη βάση του, και το ύψος του πρέπει να είναι 1,2 μ., για να διαβάζεται από μακριά. Πόσο πρέπει να είναι η βάση; Αν η κερκίδα χωράει μόνο βάση 0,8 μ., πόσο ύψος πρέπει να έχει το πανό, για να έχει το ίδιο εμβαδό;

63.16 **Τρία χωράφια, ένα ποτάμι.** Ανάμεσα σε έναν ίσιο δρόμο και ένα ποτάμι που κυλάει παράλληλα με τον δρόμο, σε απόσταση 25 μ., υπάρχουν τρία τριγωνικά χωράφια. Όλα έχουν βάση 40 μ. πάνω στον δρόμο και την τρίτη κορυφή τους στην όχθη του ποταμού. Το ένα είναι ισοσκελές και τα άλλα δύο πολύ «λοξά». Ο Άρης λέει ότι το πιο λοξό είναι το μεγαλύτερο, γιατί «απλώνεται πιο μακριά». Βρες το εμβαδό κάθε χωραφιού. Έχει δίκιο ο Άρης;

63.17 **Τα γωνιακά ράφια.** Ο Στέλιος θέλει να φτιάξει γωνιακά ράφια για τα βιβλία του. Κάθε ράφι είναι ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο με κάθετες πλευρές 40 εκ. Στο ξυλουργείο πουλάνε φύλλα κόντρα πλακέ 80 εκ. επί

40 εκ. Πόσο είναι το εμβαδό ενός ραφιού; Πόσα ράφια βγαίνουν από ένα φύλλο, χωρίς να περισσέψει ξύλο; Δείξε πώς θα κόψει το φύλλο. Αν θέλει 5 ράφια, πόσα φύλλα πρέπει να αγοράσει και πόσα ράφια θα του περισσέψουν;

63.18 **Το λάθος της αφίσας.** Η Μυρτώ φτιάχνει μια αφίσα με τριγωνικά κομμάτια χαρτόνι. Σε ένα τρίγωνο η βάση είναι 6 εκ., μια λοξή πλευρά 5 εκ. και το ύψος προς τη βάση 4 εκ. Η Μυρτώ υπολόγισε $(6 \times 5) : 2 = 15$ τ.εκ. και έκοψε τόσο χρυσόχαρτο για να το ντύσει. Πόσο είναι το σωστό εμβαδό; Πόσο χρυσόχαρτο της περίσσεψε; Πόσο είναι το ύψος του τριγώνου προς την πλευρά των 5 εκ.;

63.19 **Το ξύλινο σπιτάκι της αυλής.** Στην αυλή του σχολείου υπάρχει ένα ξύλινο σπιτάκι για τα εργαλεία του κήπου. Οι δύο τριγωνικοί τοίχοι κάτω από τη στέγη έχουν ο καθένας βάση 3 μ. και ύψος 1,2 μ. Η δασκάλα θέλει να τους βάψουν με δύο χέρια μπογιά. Ένα κουτί μπογιά φτάνει για 2 τ.μ. ανά χέρι. Πόσα τ.μ. είναι οι δύο τριγωνικοί τοίχοι; Πόσα τ.μ. θα βαφτούν συνολικά με τα δύο χέρια; Πόσα κουτιά πρέπει να αγοράσουν;

63.20 **Ένα καινούργιο πανί.** Το καλοκαίρι ο θείος Λευτέρης θέλει να φτιάξει ένα δεύτερο πανί για τις μέρες με δυνατό αέρα. Πρέπει να έχει το ίδιο εμβαδό με το παλιό, 4 τ.μ., αλλά να είναι πιο χαμηλό, με ύψος 2,5 μ. Πόση πρέπει να είναι η βάση του; Ο Ηλίας προτείνει ένα πανί με βάση 2 μ. Τι ύψος θα έχει αυτό, για να έχει πάλι εμβαδό 4 τ.μ.; Ποιο από τα τρία πανιά (το παλιό, του θείου, του Ηλία) είναι το πιο ψηλό;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

63.21 Ένα τρίγωνο έχει εμβαδό 24 τ.εκ. Η βάση και το ύψος του είναι ακέραιοι αριθμοί εκατοστών. Γράψε όλα τα δυνατά ζευγάρια «βάση, ύψος». Πόσα είναι; Είναι όλα αυτά τα τρίγωνα ίδια; Πόσα διαφορετικά τρίγωνα με εμβαδό 24 τ.εκ. υπάρχουν, αν η βάση και το ύψος μπορούν να είναι και δεκαδικοί;

63.22 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ABC και ένωσε την κορυφή A με το μέσο M της πλευράς BC. Γιατί τα δύο τρίγωνα ABM και AMC έχουν το ίδιο εμβαδό, αν και δεν έχουν το ίδιο σχήμα; Πώς θα χώριζες ένα τρίγωνο σε τρία τρίγωνα με ίσα εμβαδά, με ευθείες που ξεκινούν από την ίδια κορυφή; (Στο γυμνάσιο θα μάθεις ότι το τμήμα AM λέγεται διάμεσος.)

63.23 Ένα τετράπλευρο έχει δύο παράλληλες πλευρές, 8 εκ. και 5 εκ., που απέχουν 4 εκ. Μια διαγώνιος το χωρίζει σε δύο τρίγωνα: το ένα έχει βάση την πλευρά των 8 εκ., το άλλο την πλευρά των 5 εκ. Γιατί και τα δύο έχουν ύψος 4 εκ.; Βρες το εμβαδό τους και το εμβαδό του τετραπλεύρου. Είναι ίσο με $(8 + 5) \times 4 : 2$; (Το σχήμα αυτό είναι το τραπέζιο του επόμενου κεφαλαίου.)

63.24 Ένα κανονικό εξάγωνο με πλευρά 4 εκ. χωρίζεται από το κέντρο του σε 6 ίσα ισόπλευρα τρίγωνα. Το ύψος κάθε τριγώνου, από το κέντρο προς την πλευρά του εξαγώνου, είναι περίπου 3,5 εκ. Βρες περίπου το εμβαδό του εξαγώνου. Μετά υπολόγισε το (περίμετρος του εξαγώνου $\times$ 3,5) : 2. Γιατί βγαίνει το ίδιο; Τι θα γινόταν με ένα κανονικό πολύγωνο με 100 πλευρές, που μοιάζει πολύ με κύκλο; (Δες το κεφάλαιο 65.)

Από το εργοστάσιο

Στις γωνίες ενός μεταλλικού πλαισίου συγκολλούμε συχνά μικρές τριγωνικές λάμες, που κρατούν τις δύο δοκούς σταθερές και δεν τις αφήνουν να «ανοίξουν». Πριν κοπούν, κάποιος πρέπει να υπολογίσει πόση λαμαρίνα χρειάζεται, και αργότερα πόση επιφάνεια θα ελέγξουμε μετά τη συγκόλληση.

Ο λογαριασμός είναι αυτός του κεφαλαίου. Κάθε λάμα είναι το μισό ενός ορθογωνίου: δύο λάμες, η μία ανάποδα δίπλα στην άλλη, γεμίζουν ένα ορθογώνιο κομμάτι λαμαρίνας χωρίς να περισσέψει τίποτα. Μετράω λοιπόν τις δύο κάθετες πλευρές, τις πολλαπλασιάζω και διαιρώ με το 2. Όταν οι λάμες είναι πολλές, ένα ξεχασμένο «: 2» σημαίνει διπλάσια παραγγελία υλικού. Η λάμα, όπως λέει και το σχολικό βιβλίο, «αδυνάτισε και μισή έμεινε».

Κεφάλαιο 64

Εμβαδό τραπεζίου: δύο βάσεις, ένα ύψος

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 64, «Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου»

Η ανάγκη

Το Σάββατο η Φανή είναι στο χωριό, στον παππού. Μπροστά στην αυλή, δίπλα στον δρόμο, υπάρχει ένα παρτέρι με χώμα που κάθε καλοκαίρι γεμίζει αγριόχορτα. Φέτος ο παππούς αποφάσισε να το σκεπάσει με χαλίκι. Η πλευρά του παρτεριού δίπλα στον δρόμο έχει μήκος 10 μ. Η απέναντι πλευρά, κάτω από τον τοίχο της αυλής, είναι παράλληλη με τον δρόμο αλλά πιο κοντή, μόλις 4 μ. Ο τοίχος απέχει από τον δρόμο 4 μ. Οι δύο άλλες πλευρές πάνε λοξά, γιατί ο παππούς άφησε χώρο δεξιά και αριστερά για να γυρίζει το τρακτέρ.

«Στο κατάστημα μου είπαν ότι ένα σακί χαλίκι φτάνει για 2 τετραγωνικά μέτρα», λέει ο παππούς. «Πόσα τετραγωνικά είναι όμως αυτό εδώ; Αν ήταν ορθογώνιο 10 επί 4, θα ήταν 40. Αλλά του λείπουν οι γωνίες». Η Φανή το κοιτάζει. «Αν ήταν 4 επί 4, θα ήταν 16. Πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση». Θυμάται τη μέση τιμή: «Ας πάρουμε μια μέση πλευρά, $(10 + 4) : 2 = 7$ *μ., επί 4 μ. Κάνει 28 τετραγωνικά».*

Ο παππούς χαμογελάει πονηρά. «Και πού ξέρεις ότι δεν είναι 27 ή 30;» Φέρνουν σπάγκο και πασσαλάκια. Στη μέση του παρτεριού ο σπάγκος κλείνει ένα τετράγωνο 4 επί 4, δηλαδή 16 τετραγωνικά. Στις δύο λοξές άκρες μένουν δύο τριγωνικά κομμάτια. Η Φανή τα σχεδιάζει στο τετράδιο, τα κόβει και τα ενώνει: γίνονται ένα ορθογώνιο 3 επί 4, άλλα 12 τετραγωνικά. Σύνολο 28. Η «μέση πλευρά» της έπεσε μέσα! Ήταν τύχη, ή ισχύει για κάθε τέτοιο σχήμα; Κι αν ισχύει, γιατί;

Η λέξη: τραπέζιο, βάσεις, ύψος

Η λέξη: τραπέζιο, βάσεις, ύψος

Τραπέζιο σημαίνει «μικρό τραπέζι». Η *τράπεζα*, το τραπέζι, βγαίνει από το αρχαίο *τετράπεζα*: «αυτή που έχει τέσσερα πόδια» (*πέζα* λεγόταν το πόδι, η άκρη). Δες ένα τραπέζι από το πλάι: η επιφάνεια πάνω, το πάτωμα κάτω, δύο γραμμές παράλληλες, και τα πόδια συχνά ανοίγουν λοξά προς τα έξω. Ο Ευκλείδης έλεγε «τραπέζια» όλα τα ακανόνιστα τετράπλευρα· αργότερα η λέξη κράτησε μόνο εκείνα με δύο παράλληλες πλευρές.

Βάση βγαίνει από το *βαίνω*, «πατάω». Βάση είναι εκεί όπου κάτι πατάει. Το τραπέζιο έχει **δύο** βάσεις, γιατί μπορεί να «σταθεί» σε οποιαδήποτε από τις δύο παράλληλες πλευρές του: τη **μεγάλη βάση** και τη **μικρή βάση**.

Ύψος είναι η απόσταση ανάμεσα στις δύο βάσεις, μετρημένη κάθετα, όπως μετράμε πόσο ψηλό είναι ένα τραπέζι από το πάτωμα ως την επιφάνεια.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το παρτέρι έχει μεγάλη βάση 10 μ. και μικρή βάση 4 μ.	$B = 10,\ \beta = 4$
Οι βάσεις απέχουν 4 μ.	ύψος $\upsilon = 4$
Άθροισμα των βάσεων επί το ύψος, δια δύο.	$E = (B + \beta) \times \upsilon : 2$
Η μέση βάση επί το ύψος.	$E = \frac{B + \beta}{2} \times \upsilon = 7 \times 4 = 28$
Δύο ίδια τραπέζια κάνουν ένα παραλληλόγραμμο.	$2 \times E = (B + \beta) \times \upsilon$
Ποιο ύψος δίνει εμβαδό 28 τ.μ.;	$(10 + 4) \times x : 2 = 28$

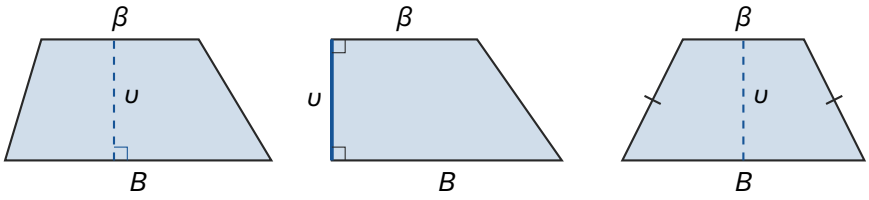
Η θεωρία

Το τραπέζιο και τα στοιχεία του

Στο κεφάλαιο 56 είδαμε ότι **τραπέζιο** λέγεται το τετράπλευρο που έχει **μόνο δύο** πλευρές παράλληλες. Για να μετρήσουμε την επιφάνειά του, χρειαζόμαστε ονόματα για τα κομμάτια του.

Ορισμός: βάσεις και ύψος του τραπεζίου

Βάσεις του τραπεζίου λέγονται οι δύο **παράλληλες** πλευρές του: η **μεγάλη βάση** B και η **μικρή βάση** β.
Ύψος $υ$ του τραπεζίου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που είναι **κάθετο** και στις δύο βάσεις και έχει τις άκρες του πάνω σε αυτές (ή στις προεκτάσεις τους). Το μήκος του είναι η απόσταση των βάσεων.
Ορθογώνιο τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο που έχει μια πλευρά κάθετη στις βάσεις (άρα δύο ορθές γωνίες). Η πλευρά αυτή είναι και ύψος.
Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο που έχει τις δύο μη παράλληλες πλευρές του ίσες.



τραπέζιο ορθογώνιο τραπέζιο ισοσκελές τραπέζιο

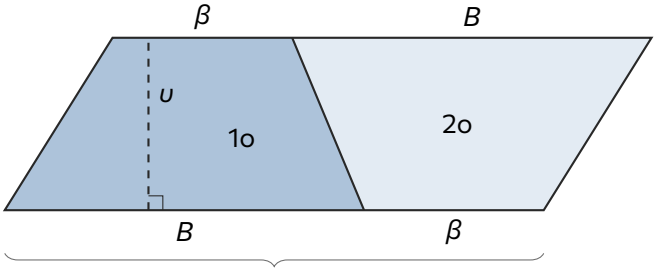
Το ύψος μπορώ να το φέρω σε **οποιοδήποτε** σημείο ανάμεσα στις βάσεις: όπου κι αν το φέρω, έχει το ίδιο μήκος, γιατί οι βάσεις είναι παράλληλες. Και ένα τραπέζιο δεν στέκεται πάντα «όρθιο». Αν οι βάσεις του είναι κατακόρυφες, το ύψος του είναι οριζόντιο. Πριν ψάξω το ύψος, ψάχνω πρώτα ποιες πλευρές είναι παράλληλες.

Ας θυμηθούμε όλη την οικογένεια των τετραπλεύρων, με το ειδικό χαρακτηριστικό του καθενός:

όνομα	ειδικό χαρακτηριστικό
τετράγωνο	όλες οι πλευρές ίσες και όλες οι γωνίες ορθές
ορθογώνιο	απέναντι πλευρές παράλληλες, όλες οι γωνίες ορθές
ρόμβος	απέναντι πλευρές παράλληλες, όλες οι πλευρές ίσες
παραλληλόγραμμο	απέναντι πλευρές παράλληλες ανά δύο
τραπέζιο	μόνο δύο πλευρές παράλληλες
άλλο τετράπλευρο	καμία πλευρά παράλληλη με άλλη

Πρώτος τρόπος: δύο ίδια τραπέζια

Σχεδιάζω ένα τραπέζιο σε χαρτόνι, το αντιγράφω και κόβω τα δύο ίδια κομμάτια. Γυρίζω το δεύτερο ανάποδα και το κολλάω δίπλα στο πρώτο, έτσι ώστε να ακουμπήσουν δύο ίσες λοξές πλευρές τους. Οι βάσεις του ενός συνεχίζουν τις βάσεις του άλλου, και σχηματίζεται ένα **παραλληλόγραμμο**.



βάση παραλληλογράμμου: $B + \beta$

Το παραλληλόγραμμο έχει βάση $B + \beta$ και ύψος το ίδιο ύψος υ με το τραπέζιο. Από το κεφάλαιο 62 ξέρουμε ότι το εμβαδό του είναι $(B + \beta) \times \upsilon$. Το τραπέζιό μας είναι το μισό από αυτό το παραλληλόγραμμο.

Κανόνας: εμβαδό τραπεζίου

Το εμβαδό του τραπεζίου είναι ίσο με το **άθροισμα της μεγάλης και της μικρής βάσης**, **επί το ύψος**, **δια δύο**:

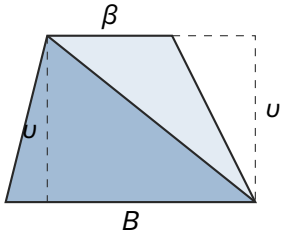
$$E = (B + \beta) \times \upsilon : 2$$

Οι δύο βάσεις και το ύψος γράφονται με την **ίδια μονάδα** μήκους. Το εμβαδό βγαίνει στην αντίστοιχη μονάδα επιφάνειας (κεφάλαιο 61).

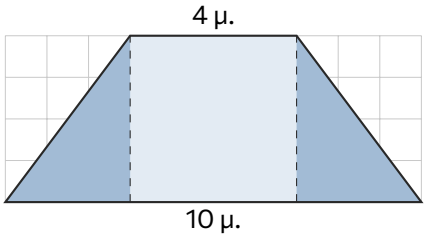
Για το παρτέρι του παππού: $E = (10 + 4) \times 4 : 2 = 14 \times 4 : 2 = 56 : 2 = 28$ τ.μ., όσο βρήκε και η Φανή. Με ένα σακί για κάθε 2 τ.μ., χρειάζονται $28 : 2 = 14$ σακιά.

Δεύτερος τρόπος: κόβω το τραπέζιο σε γνωστά κομμάτια

Ένα σχήμα που δεν ξέρω να το μετρήσω, μπορώ να το χωρίσω σε σχήματα που ξέρω. Για το τραπέζιο υπάρχουν δύο εύκολοι τρόποι.



δύο τρίγωνα



το παρτέρι: ορθογώνιο και δύο τρίγωνα

Με μια διαγώνιο. Η διαγώνιος χωρίζει το τραπέζιο σε δύο τρίγωνα. Το ένα έχει βάση τη μεγάλη βάση B και το άλλο τη μικρή βάση β. Και τα δύο έχουν το ίδιο ύψος υ, την απόσταση των παράλληλων πλευρών. (Στο δεύτερο τρίγωνο το ύψος πέφτει έξω, στην προέκταση της βάσης του, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 63.) Με τον τύπο του τριγώνου:

$$E = B \times \upsilon : 2 \; + \; \beta \times \upsilon : 2 = (B + \beta) \times \upsilon : 2$$

Βγαίνει ο ίδιος τύπος. Είναι η επιμεριστική ιδιότητα: πρώτα προσθέτω τις βάσεις και μετά πολλαπλασιάζω, ή πρώτα πολλαπλασιάζω και μετά προσθέτω.

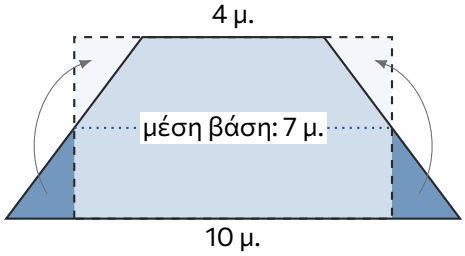
Με ένα ορθογώνιο και τρίγωνα. Αν φέρω δύο ύψη από τις άκρες της μικρής βάσης, το τραπέζιο χωρίζεται σε ένα ορθογώνιο και δύο ορθογώνια τρίγωνα (στο ορθογώνιο τραπέζιο, σε ένα ορθογώνιο και ένα τρίγωνο). Στο παρτέρι: ορθογώνιο $4 \times 4 = 16$ τ.μ., και δύο τρίγωνα με βάση 3 μ. και ύψος 4 μ., $3 \times 4 : 2 = 6$ τ.μ. το καθένα. Σύνολο $16 + 6 + 6 = 28$ τ.μ.

Η μέση βάση της Φανής

Η Φανή υπολόγισε $\frac{10+4}{2} \times 4$. Ο τύπος λέει $(10 + 4) \times 4 : 2$. Είναι οι ίδιες πράξεις με άλλη σειρά: το «δια δύο» μπορώ να το κάνω πρώτα στο άθροισμα των βάσεων ή στο τέλος. Άρα

$$E = \frac{B+\beta}{2} \times \upsilon,$$

δηλαδή **το τραπέζιο έχει το ίδιο εμβαδό με ένα ορθογώνιο που έχει πλάτος τη μέση τιμή των δύο βάσεων και το ίδιο ύψος**. Το σχήμα δείχνει γιατί: στη μέση του ύψους, το τραπέζιο έχει πλάτος ακριβώς 7 μ. Κάτω από αυτή τη γραμμή περισσεύουν δύο τριγωνάκια έξω από το ορθογώνιο, και πάνω από αυτήν λείπουν δύο ίδια τριγωνάκια. Αν τα μεταφέρω, το τραπέζιο γίνεται ορθογώνιο 7×4.



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μην ξεχνάς το «: 2». Το $(B + \beta) \times \upsilon$ είναι το εμβαδό του παραλληλογράμμου από *δύο* τραπέζια. Αν δεν διαιρέσεις, βρίσκεις διπλάσιο εμβαδό.

Η λοξή πλευρά δεν είναι ύψος. Στο παρτέρι οι λοξές πλευρές έχουν μήκος 5 μ., αλλά το ύψος είναι 4 μ. Το ύψος είναι πάντα **κάθετο** στις βάσεις. Μόνο στο ορθογώνιο τραπέζιο μια πλευρά είναι και ύψος.

Ίδιες μονάδες. Αν η μία βάση είναι 1,2 μ. και η άλλη 80 εκ., γράφω πρώτα και τις δύο σε εκατοστά (120 και 80) ή σε μέτρα (1,2 και 0,8), και μετά προσθέτω.

Βρίσκω μια βάση ή το ύψος από το εμβαδό

Μερικές φορές ξέρω το εμβαδό και ψάχνω ένα μήκος. Γράφω τον τύπο με τον άγνωστο στη θέση του και λύνω την εξίσωση όπως στο κεφάλαιο 26, «ξετυλίγοντας» τις πράξεις από το τέλος προς την αρχή.

Για παράδειγμα, ο παππούς θέλει ένα δεύτερο παρτέρι, με βάσεις 10 μ. και 4 μ. όπως το πρώτο, αλλά με εμβαδό 21 τ.μ. Πόσο πρέπει να απέχουν οι βάσεις;

$$(10 + 4) \times x : 2 = 21 \;\Rightarrow\; 14 \times x = 42 \;\Rightarrow\; x = 42 : 14 = 3$$

Οι βάσεις πρέπει να απέχουν 3 μ. Επαλήθευση: $(10 + 4) \times 3 : 2 = 42 : 2 = 21$.

Και αν ξέρω το ύψος και τη μία βάση; Ένα τραπέζιο έχει εμβαδό 30 τ.εκ., ύψος 5 εκ. και μεγάλη βάση 8 εκ.:

$$(8 + x) \times 5 : 2 = 30 \;\Rightarrow\; (8 + x) \times 5 = 60 \;\Rightarrow\; 8 + x = 12 \;\Rightarrow\; x = 4$$

Η μικρή βάση είναι 4 εκ. Επαλήθευση: $(8 + 4) \times 5 : 2 = 60 : 2 = 30$.

Κανόνας: από το εμβαδό στα μήκη

- Το $E \times 2$ είναι το εμβαδό του «διπλού» παραλληλογράμμου, δηλαδή $(B + \beta) \times υ$.
- **Ύψος:** διαιρώ το $E \times 2$ με το άθροισμα των βάσεων.
- **Μια βάση:** διαιρώ το $E \times 2$ με το ύψος, βρίσκω το άθροισμα των βάσεων και αφαιρώ τη βάση που ξέρω.
- Στο τέλος κάνω πάντα επαλήθευση με τον τύπο.

Σύνθετα σχήματα

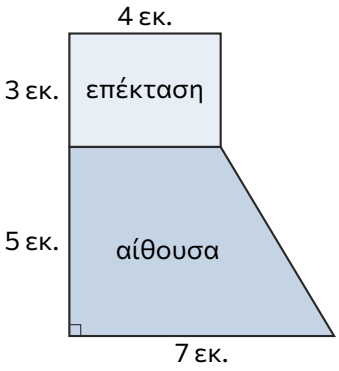
Ένα οικόπεδο, μια στέγη ή η κάτοψη ενός κτηρίου σπάνια είναι ένα μόνο γνωστό σχήμα. Τα χωρίζω σε κομμάτια που ξέρω να μετρήσω (ορθογώνια,

τρίγωνα, τραπέζια) με όσο το δυνατό λιγότερες γραμμές, βρίσκω το εμβαδό κάθε κομματιού και τα προσθέτω. Μερικές φορές βολεύει και το ανάποδο: μετράω ένα μεγάλο ορθογώνιο γύρω από το σχήμα και αφαιρώ ό,τι περισσεύει.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 64.1 Η αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου

Τι ξέρω. Η κάτοψη της αίθουσας του συλλόγου στο χωριό είναι σχεδιασμένη με κλίμακα 1 : 200. Στο σχέδιο, η αίθουσα είναι ορθογώνιο τραπέζιο με βάσεις 7 εκ. και 4 εκ. και ύψος 5 εκ. Ο σύλλογος θα τη μεγαλώσει, χτίζοντας πάνω στη μικρή βάση ένα ορθογώνιο δωμάτιο που στο σχέδιο έχει διαστάσεις 4 εκ. επί 3 εκ.



Τι θέλω. Το πραγματικό εμβαδό της αίθουσας πριν και μετά την επέκταση.

Πώς τα συνδέω. Με κλίμακα 1 : 200, κάθε εκατοστό του σχεδίου είναι 200 εκ. $=$ 2 μ. στην πραγματικότητα. Πραγματικά μήκη: μεγάλη βάση $7 \times 2 = 14$ μ., μικρή βάση $4 \times 2 = 8$ μ., ύψος $5 \times 2 = 10$ μ.

$$E_{\text{αίθουσας}} = (14 + 8) \times 10 : 2 = 22 \times 10 : 2 = 110 \text{ τ.μ.}$$

Η επέκταση είναι ορθογώνιο 8 μ. επί $3 \times 2 = 6$ μ.: $8 \times 6 = 48$ τ.μ.

Απάντηση. Η αίθουσα έχει σήμερα εμβαδό 110 τ.μ. Μετά την επέκταση θα έχει $110 + 48 = 158$ τ.μ.

Έλεγχος. Στο σχέδιο: $(7 + 4) \times 5 : 2 = 27{,}5$ τ.εκ. Κάθε τ.εκ. του σχεδίου είναι $2 \times 2 = 4$ τ.μ. στην πραγματικότητα, και $27{,}5 \times 4 = 110$. Ταιριάζει. Θα ήταν λάθος να πολλαπλασιάσω το εμβαδό του σχεδίου μόνο με το 2 (κεφάλαιο 59).

Παράδειγμα 64.2 Η σκηνή της γιορτής

Τι ξέρω. Για τη γιορτή του σχολείου, η δασκάλα και ο Στέλιος στήνουν στην αυλή ένα πατάρι σε σχήμα τραπεζίου: η μπροστινή πλευρά, προς το κοινό, είναι 7 μ. και η πίσω, παράλληλη, 5 μ. Το πατάρι είναι φτιαγμένο από 18 τάβλες του ενός τετραγωνικού μέτρου. Θέλουν να στήσουν και ένα δεύτερο πατάρι, για τη χορωδία, με το ίδιο βάθος, μπροστινή πλευρά 10 μ. και 24 τάβλες.

Τι θέλω. Πόσο βαθύ είναι το πατάρι (πόσο απέχει η μπροστινή από την πίσω πλευρά); Πόσο θα είναι η πίσω πλευρά του δεύτερου παταριού;

Πώς τα συνδέω. Το εμβαδό του πρώτου είναι 18 τ.μ. Το βάθος είναι το ύψος του τραπεζίου, ο άγνωστος x:

$$(7+5)\times x : 2 = 18 \;\Rightarrow\; 12\times x = 36 \;\Rightarrow\; x = 3$$

Το δεύτερο πατάρι έχει εμβαδό 24 τ.μ., ύψος 3 μ., μεγάλη βάση 10 μ. και άγνωστη μικρή βάση y:

$$(10+y)\times 3 : 2 = 24 \;\Rightarrow\; (10+y)\times 3 = 48 \;\Rightarrow\; 10+y = 16 \;\Rightarrow\; y = 6$$

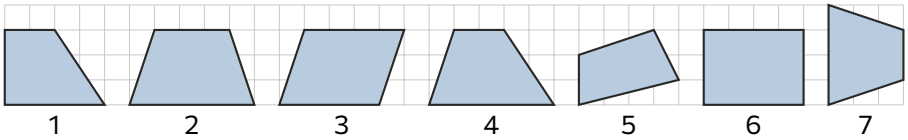
Απάντηση. Το πατάρι έχει βάθος 3 μ. Το πατάρι της χορωδίας θα έχει πίσω πλευρά 6 μ.

Έλεγχος. $(7+5)\times 3 : 2 = 36 : 2 = 18$ και $(10+6)\times 3 : 2 = 48 : 2 = 24$. Και με τη μέση βάση: $6\times 3 = 18$ και $8\times 3 = 24$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

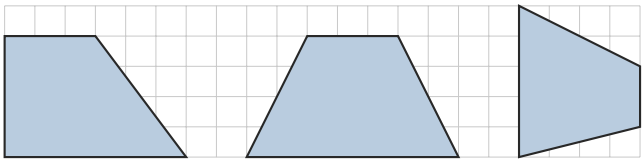
64.1 Ποια από τα σχήματα είναι τραπέζια; Για καθένα από τα υπόλοιπα γράψε το πιο ακριβές όνομά του. Για κάθε τραπέζιο γράψε αν είναι ορθογώνιο, ισοσκελές ή τίποτα από τα δύο, δείξε τις βάσεις και ένα ύψος του, και βρες το εμβαδό του σε τετραγωνάκια.



64.2 Βρες το εμβαδό κάθε τραπεζίου. Όλα τα μήκη είναι σε εκατοστά.

τραπέζιο	1	2	3	4	5	6
μεγάλη βάση B	10	12	9	7,5	24	15
μικρή βάση β	6	8	5	4,5	16	9
ύψος $υ$	4	5	7	6	5	10
εμβαδό (τ.εκ.)	□	□	□	□	□	□

64.3 Κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά 1 εκ. Βρες το εμβαδό κάθε τραπεζίου με δύο τρόπους: με τον τύπο, και χωρίζοντάς το σε ορθογώνιο και τρίγωνα. Στο γ) πρόσεξε πού είναι οι βάσεις και πού το ύψος.



α) β) γ)

64.4 Γράψε πρώτα όλα τα μήκη με την ίδια μονάδα και μετά βρες το εμβαδό του τραπεζίου σε τ.μ.

α) $B = 1{,}2$ μ., $\beta = 80$ εκ., $υ = 50$ εκ. β) $B = 4$ μ., $\beta = 250$ εκ., $υ = 1{,}6$ μ.
γ) $B = 2{,}5$ μ., $\beta = 1{,}5$ μ., $υ = 80$ εκ.

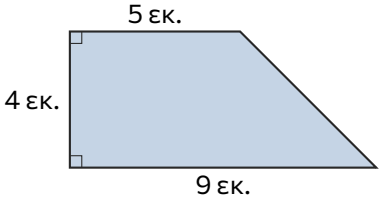
64.5 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Κάθε τραπέζιο έχει δύο βάσεις. β) Σε ένα τραπέζιο το ύψος μπορεί να είναι μία από τις πλευρές του. γ) Το ύψος του τραπεζίου είναι κάθετο σε οποιεσδήποτε δύο πλευρές του. δ) Αν διπλασιάσω το ύψος ενός τραπεζίου και κρατήσω ίδιες τις βάσεις, το εμβαδό διπλασιάζεται. ε) Ένα τραπέζιο με βάσεις 8 εκ. και 4 εκ. έχει το ίδιο εμβαδό με ένα ορθογώνιο με πλάτος 6 εκ. και το ίδιο ύψος. στ) Αν διπλασιάσω μόνο τη μεγάλη βάση, το εμβαδό διπλασιάζεται. ζ) Το παραλληλόγραμμο είναι ένα ειδικό τραπέζιο. η) Για να βρω το εμβαδό ενός σχήματος, μπορώ να το χωρίσω σε γνωστά σχήματα.

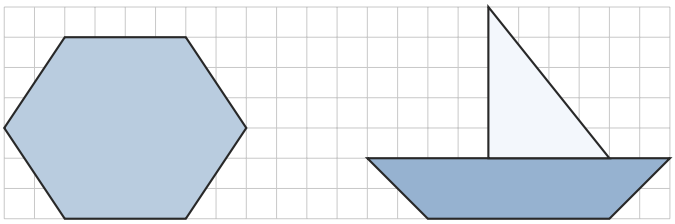
64.6 Συμπλήρωσε τα μήκη που λείπουν (σε εκατοστά). Για τις στήλες 1 και 2 γράψε και την εξίσωση με το x που λύνεις.

	1	2	3	4	5
μεγάλη βάση B	10	12	☐	9	☐
μικρή βάση β	6	☐	3	5	2,5
ύψος $υ$	☐	4	6	☐	4
εμβαδό (τ.εκ.)	40	40	33	21	19

64.7 Βρες το εμβαδό του ορθογώνιου τραπεζίου με τρεις τρόπους: α) με τον τύπο, β) χωρίζοντάς το σε ένα ορθογώνιο και ένα τρίγωνο, γ) χωρίζοντάς το με μια διαγώνιο σε δύο τρίγωνα. Βγήκε το ίδιο αποτέλεσμα;



64.8 Κάθε τετραγωνάκι είναι 1 τ.εκ. Χώρισε κάθε σχήμα σε όσο το δυνατό λιγότερα γνωστά σχήματα και βρες το εμβαδό του: α) το εξάγωνο, β) το καραβάκι.



α) β)

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

64.9 **Το παρτέρι του παππού.** Το παρτέρι της Φανής και του παππού είναι ισοσκελές τραπέζιο με βάσεις 10 μ. και 4 μ., ύψος 4 μ. και λοξές πλευρές

5 μ. Ένα σακί χαλίκι ζυγίζει 25 κιλά, καλύπτει 2 τ.μ. και κοστίζει 3,80 €. Ο παππούς θέλει επίσης να βάλει πέτρες γύρω γύρω, σε όλες τις πλευρές εκτός από αυτήν του δρόμου. Πόσα σακιά πρέπει να αγοράσει, πόσα κιλά θα κουβαλήσει και πόσο θα πληρώσει; Πόσα μέτρα περίγραμμα θα στρώσει με πέτρες; Η γιαγιά τελικά ζητάει στο τετράγωνο κομμάτι της μέσης, 4 μ. επί 4 μ., να φυτέψουν λουλούδια, και χαλίκι να μπει μόνο στις δύο τριγωνικές άκρες. Πόσα σακιά χρειάζονται τότε, και πόσα χρήματα γλιτώνουν;

64.10 **Η πισίνα του δήμου.** Ο Στέλιος προπονείται σε μια πισίνα με μήκος 25 μ. και πλάτος 10 μ. Στη ρηχή άκρη το βάθος είναι 1 μ. και στη βαθιά 3 μ., και ο πάτος κατεβαίνει ομαλά. Κάθε πλαϊνός τοίχος είναι λοιπόν ένα ορθογώνιο τραπέζιο με κατακόρυφες βάσεις 1 μ. και 3 μ., και ύψος το μήκος της πισίνας. Οι δύο τοίχοι στις άκρες είναι ορθογώνια. Ο δήμος θα βάλει καινούργια πλακάκια σε όλους τους τοίχους, και ένα κουτί καλύπτει 1,25 τ.μ. Ο Στέλιος λογαριάζει για κάθε πλαϊνό τοίχο $3 \times 25 = 75$ τ.μ. Πού κάνει λάθος, και πόσο; Πόσα τ.μ. είναι όλοι οι τοίχοι μαζί, και πόσα κουτιά πρέπει να παραγγείλει ο δήμος;

64.11 **Η φούστα του χορευτικού.** Η Ζωή χορεύει στο χορευτικό του συλλόγου, και η μητέρα της ράβει μια φούστα από 8 ίδια κομμάτια ύφασμα. Κάθε κομμάτι είναι ισοσκελές τραπέζιο: 40 εκ. κάτω, στο στρίφωμα, 8 εκ. πάνω, στη μέση, και μήκος (ύψος) 60 εκ. Πόσο ύφασμα χρειάζεται σε τ.εκ. και σε τ.μ.; Το ύφασμα κοστίζει 5 € το τετραγωνικό μέτρο. Πόσο κοστίζει το ύφασμα της φούστας; Στο στρίφωμα θα ράψει γύρω γύρω δαντέλα. Πόσα μέτρα δαντέλα χρειάζεται, και πόσο είναι η μέση της φούστας;

64.12 **Το χωράφι στον κάμπο.** Ο θείος Λευτέρης έδειξε στον Άρη το σχέδιο ενός χωραφιού που θέλει να νοικιάσει. Είναι σχεδιασμένο με κλίμακα 1 : 1.000 και είναι ορθογώνιο τραπέζιο με βάσεις 6 εκ. και 4 εκ. και ύψος 5 εκ. «Εύκολο», λέει ο Άρης. «Η μεγάλη πλευρά 60 μ., το πλάτος 50 μ., $60 \times 50 = 3.000$ τ.μ.». Πόσο είναι στην πραγματικότητα το εμβαδό, και πόσο έπεσε έξω ο Άρης; Πόσα στρέμματα είναι το χωράφι (1 στρέμμα = 1.000 τ.μ.); Για τριφύλλι χρειάζονται 3 κιλά σπόρος για κάθε στρέμμα. Πόσα κιλά σπόρο πρέπει να αγοράσει ο θείος;

64.13 **Η στέγη από ψηλά.** Ο Ηλίας φωτογράφισε με ένα ντρόνο τη στέγη του σχολείου, κατευθείαν από πάνω. Στη φωτογραφία η στέγη είναι ένα

ορθογώνιο 12 μ. επί 8 μ. και ο κορφιάς, η πιο ψηλή ακμή της, είναι ένα τμήμα 6 μ. ακριβώς στη μέση. Από τις άκρες του κορφιά ξεκινούν τέσσερις ακμές προς τις τέσσερις γωνίες και χωρίζουν το ορθογώνιο σε δύο ίδια τραπέζια (στις μεγάλες πλευρές) και δύο ίδια τρίγωνα (στις μικρές). Ο κορφιάς απέχει 4 μ. από κάθε μεγάλη πλευρά. Πόσο απέχει κάθε άκρη του κορφιά από τη μικρή πλευρά που βρίσκεται κοντά της; Βρες το εμβαδό κάθε τραπεζίου και κάθε τριγώνου στη φωτογραφία. Πώς μπορείς να ελέγξεις αν τα λογάριασες σωστά;

64.14 **Η θήκη για το σαντούρι.** Η Μυρτώ μαθαίνει σαντούρι. Το όργανο, κοιταγμένο από πάνω, είναι ένα ισοσκελές τραπέζιο με βάσεις περίπου 90 εκ. και 50 εκ. και ύψος 35 εκ. Η γιαγιά Ρήνη θα της ράψει μια θήκη από χοντρό ύφασμα, και για την πάνω και την κάτω όψη χρειάζεται δύο κομμάτια ίδια με το σχήμα του οργάνου. Πόσα τ.εκ. ύφασμα χρειάζονται για τις δύο όψεις; Αν προσθέσει 10% για τις ραφές, πόσο ύφασμα θα κόψει; Πόσο λιγότερο ύφασμα είναι (χωρίς τις ραφές) από δύο ορθογώνια 90 εκ. επί 35 εκ.;

64.15 **Ο τοίχος της αποθήκης.** Η Φανή βοηθάει τον θείο Λευτέρη να βάψει τον πλαϊνό τοίχο μιας αποθήκης με κεκλιμένη σκεπή. Ο τοίχος είναι ορθογώνιο τραπέζιο: μπροστά έχει ύψος 2,4 μ., πίσω 3 μ., και το μήκος του είναι 5 μ. Στον τοίχο υπάρχει ένα παράθυρο 1 μ. επί 1,5 μ., που δεν βάφεται. Ένα λίτρο μπογιά φτάνει για 8 τ.μ., και θα περάσουν δύο χέρια. Πόσα τ.μ. θα βάψουν; Πόσα λίτρα μπογιά χρειάζονται; Αν αγοράσουν ένα δοχείο των 4 λίτρων, πόση μπογιά θα περισσέψει;

64.16 **Το οικόπεδο της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη θέλει να χαρίσει στη Μυρτώ ένα κομμάτι από το οικόπεδό της, με εμβαδό 600 τ.μ. Το κομμάτι θα είναι τραπέζιο: η πρόσοψη στον δρόμο θα είναι 40 μ., η πίσω πλευρά παράλληλη με τον δρόμο, και το βάθος (η απόσταση από τον δρόμο ως την πίσω πλευρά) 20 μ. Πόσο πρέπει να είναι η πίσω πλευρά; Γράψε και λύσε μια εξίσωση. Ο μηχανικός προτείνει άλλο σχέδιο: η πίσω πλευρά να είναι 35 μ., με την ίδια πρόσοψη και το ίδιο εμβαδό. Πόσο βάθος θα έχει τότε το κομμάτι;

64.17 **Το σπιτάκι του σκύλου.** Ο Άρης φτιάχνει ένα σπιτάκι για τον σκύλο του από κόντρα πλακέ. Οι δύο πλαϊνοί τοίχοι είναι ορθογώνια τραπέζια με κατακόρυφες βάσεις 100 εκ. (μπροστά) και 70 εκ. (πίσω), και μήκος 40 εκ. Ο μπροστινός τοίχος είναι ορθογώνιο 60 εκ. επί 100 εκ., ο πίσω

60 εκ. επί 70 εκ., και η σκεπή είναι ένα ορθογώνιο 60 εκ. επί 50 εκ. (η πόρτα θα ανοιχτεί αργότερα). Πόσο κόντρα πλακέ χρειάζεται, σε τ.εκ. και σε τ.μ.; Ένα φύλλο κόντρα πλακέ έχει διαστάσεις 1,25 μ. επί 2,50 μ. Φτάνει ένα φύλλο σε εμβαδό; Πόσο περισσεύει;

64.18 **Η ρακέτα του μπάσκετ.** Στα παλιά γήπεδα μπάσκετ, η περιοχή κάτω από το καλάθι, η «ρακέτα», ήταν τραπέζιο: 6 μ. στη γραμμή της τελικής και 3,6 μ. στη γραμμή των βολών, με απόσταση ανάμεσά τους 5,8 μ. Σήμερα είναι ορθογώνιο 4,9 μ. επί 5,8 μ. Ο προπονητής θα ξαναβάψει τις δύο ρακέτες του γηπέδου στο νέο σχήμα. «Η καινούργια θα είναι πολύ μεγαλύτερη», λέει η Ζωή. Βρες το εμβαδό της παλιάς και της νέας ρακέτας. Πόσο μεγαλύτερη είναι η νέα; Ένα λίτρο μπογιά φτάνει για 4 τ.μ. Πόσα λίτρα χρειάζονται για τις δύο νέες ρακέτες; Αν η μπογιά πωλείται μόνο σε ολόκληρα λίτρα, πόσα θα αγοράσει;

64.19 **Το παραθυράκι της σκηνής.** Στην κατασκήνωση, ο Ηλίας θέλει να ράψει ένα κάλυμμα για το πίσω παράθυρο της σκηνής του. Το παράθυρο είναι ισοσκελές τραπέζιο με βάσεις 1,6 μ. και 1 μ. Το κομμάτι διχτυωτό ύφασμα που του έδωσε ο αρχηγός έχει εμβαδό 1,04 τ.μ. και ταιριάζει ακριβώς στο παράθυρο. Πόσο ψηλό είναι το παράθυρο; Ο Ηλίας θέλει και ένα δεύτερο κάλυμμα, για το μπροστινό παράθυρο, που έχει το ίδιο ύψος, μεγάλη βάση 1,2 μ. και εμβαδό 0,8 τ.μ. Πόσο είναι η μικρή βάση του;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

64.20 Ένα τραπέζιο έχει μεγάλη βάση 8 εκ. και ύψος 5 εκ. Βρες το εμβαδό του όταν η μικρή βάση είναι 6 εκ., 4 εκ., 2 εκ. Τι γίνεται το σχήμα όταν η μικρή βάση μικραίνει τόσο, που γίνεται 0; Τι δίνει τότε ο τύπος, και ποιος γνωστός τύπος είναι αυτός; Και όταν η μικρή βάση μεγαλώσει και γίνει ίση με τη μεγάλη, 8 εκ.; Τι σχήμα παίρνουμε και τι δίνει ο τύπος; Τι σου λέει αυτό για τον τύπο του τραπεζίου;

64.21 Σχεδίασε σε τετραγωνισμένο χαρτί τρία διαφορετικά τραπέζια, όλα με μεγάλη βάση 8 τετραγωνάκια, μικρή βάση 5 τετραγωνάκια και ύψος 4 τετραγωνάκια: ένα ορθογώνιο, ένα ισοσκελές και ένα που «γέρνει» πολύ προς τη μία μεριά. Τι εμβαδό έχει το καθένα; Έχουν και ίδια περίμετρο; Ποιο έχει τη μεγαλύτερη περίμετρο, και γιατί;

64.22 Σχεδίασε σε τετραγωνισμένο χαρτί το παρτέρι, ένα ισοσκελές τραπέζιο με βάσεις 10 και 4 τετραγωνάκια και ύψος 4. Βρες τη μέση κάθε λοξής πλευράς και ένωσε τα δύο σημεία. Πόσο μήκος έχει αυτό το τμήμα; Είναι παράλληλο με τις βάσεις; Κάνε το ίδιο με ένα ορθογώνιο τραπέζιο με βάσεις 7 και 3 και ύψος 4. Τι παρατηρείς; Ένα τραπέζιο έχει αυτό το «μεσαίο» τμήμα 9 εκ. και ύψος 6 εκ. Μπορείς να βρεις το εμβαδό του χωρίς να ξέρεις τις βάσεις; (Στο γυμνάσιο το τμήμα αυτό θα το λες *διάμεσο του τραπεζίου*.)

64.23 Στο τραπέζιο $ABCD$ η μεγάλη βάση είναι $AB = 10$ εκ., η μικρή $CD = 4$ εκ. και το ύψος 4 εκ. Φέρνουμε τις διαγωνίους AC και BD, που τέμνονται στο σημείο O. α) Βρες το εμβαδό των τριγώνων ABD και BCD. Ποιος είναι ο λόγος τους, και πώς συνδέεται με τις βάσεις; β) Βρες το εμβαδό του τριγώνου ABC. Γιατί βγαίνει ίσο με του ABD; γ) Τα δύο τρίγωνα ABC και ABD έχουν κοινό κομμάτι το τρίγωνο ABO. Τι συμπεραίνεις για τα δύο «πλαϊνά» τρίγωνα AOD και BOC;

Από το εργοστάσιο

Όταν δύο χοντρά ελάσματα πρόκειται να συγκολληθούν, συχνά λοξεύουμε τις άκρες τους, ώστε ανάμεσά τους να ανοίξει ένα αυλάκι σε σχήμα V. Ο συγκολλητής γεμίζει αυτό το αυλάκι με λιωμένο μέταλλο, πάσο πάσο. Αν κόψουμε ένα δοκίμιο της ραφής και κοιτάξουμε την τομή, το γεμάτο αυλάκι μοιάζει με τραπέζιο: στενό στον πάτο, φαρδύ στην επιφάνεια, με δύο παράλληλες γραμμές πάνω και κάτω.
Το εμβαδό αυτού του τραπεζίου μάς δίνει μια ιδέα για το πόσο υλικό χρειάστηκε, για κάθε εκατοστό μήκους της ραφής. Μια ραφή πιο φαρδιά πάνω θέλει περισσότερο υλικό και περισσότερο χρόνο. Είναι ο λογαριασμός του παππού με το χαλίκι, σε μέγεθος χιλιοστών.

Κεφάλαιο 65

Εμβαδό κυκλικού δίσκου: ο αριθμός π ξανά

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 65, «Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου»

Η ανάγκη

Σε δύο εβδομάδες είναι η γιορτή της γειτονιάς, και ο Άρης με τη Μυρτώ έχουν αναλάβει ένα παιχνίδι: έναν μεγάλο στόχο από χαρτόνι, όπου τα παιδιά θα ρίχνουν σακουλάκια με φασόλια. Ο στόχος έχει τρεις κύκλους με το ίδιο κέντρο, με ακτίνες 10, 20 και 30 εκατοστά. Το κέντρο θα βαφτεί μπλε, η μεσαία ζώνη κίτρινη και η εξωτερική κόκκινη. «Οι δύο ζώνες έχουν το ίδιο πλάτος, 10 εκατοστά», λέει ο Άρης, «άρα θέλουν το ίδιο χρώμα με τον μπλε κύκλο. Τρία βαζάκια, ένα για καθένα». Η Μυρτώ κοιτάζει το χαρτόνι και δεν πείθεται. Η κόκκινη ζώνη της φαίνεται τεράστια.

Στο διπλανό δωμάτιο η γιαγιά Ρήνη μετράει ύφασμα. Θα ράψει ένα στρογγυλό τραπεζομάντιλο για το τραπέζι με τα γλυκά της γιορτής. Πέρσι είχε ράψει ένα για το τραπεζάκι του καφέ, με ακτίνα 40 εκατοστά. Το καινούργιο πρέπει να έχει ακτίνα 80 εκατοστά. «Εύκολο», λέει ο Άρης. «Διπλάσια ακτίνα, διπλάσιο ύφασμα. Πάρε όσο πέρσι, δύο φορές». Η γιαγιά χαμογελάει. «Το είχα σκεφτεί κι εγώ έτσι κάποτε, και έμεινα με μισό τραπεζομάντιλο».

Ποιος έχει δίκιο; Για το μήκος του κύκλου ξέρουμε από την Ε’ ότι είναι λίγο πάνω από τρεις φορές η διάμετρος. Πόσο χαρτόνι, πόσο χρώμα και πόσο ύφασμα χωράει όμως μέσα σε έναν κύκλο, που δεν έχει ούτε βάση, ούτε ύψος, ούτε γωνίες;

Η λέξη: κυκλικός δίσκος, δακτύλιος

Η λέξη: κυκλικός δίσκος, δακτύλιος

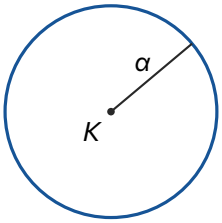
Δίσκος λεγόταν στην αρχαία Ελλάδα το στρογγυλό, επίπεδο βάρος που έριχναν οι αθλητές στους αγώνες. Η λέξη συνδέεται με το αρχαίο ρήμα *δικε?ν*, «ρίχνω», και ζει ακόμα στη *δισκοβολία*. Αργότερα δίσκο είπαμε κάθε επίπεδο στρογγυλό πράγμα: τον δίσκο του σερβιρίσματος, τον δίσκο της μουσικής.
Στη γεωμετρία η διάκριση είναι αυστηρή. **Κύκλος** είναι μόνο η καμπύλη γραμμή, το «σύρμα» γύρω γύρω. **Κυκλικός δίσκος** είναι ο κύκλος μαζί με όλο το εσωτερικό του, το «χαρτόνι». Η κορδέλα στην άκρη του τραπεζομάντιλου ακολουθεί τον κύκλο· το ύφασμα είναι ο δίσκος. Γι' αυτό λέμε *μήκος κύκλου* αλλά *εμβαδό κυκλικού δίσκου*.
Δακτύλιος βγαίνει από τον *δάκτυλο*: είναι το δαχτυλίδι, ένας δίσκος με μια τρύπα στη μέση για το δάχτυλο. **Κυκλικός δακτύλιος** λέγεται η επιφάνεια ανάμεσα σε δύο κύκλους με το ίδιο κέντρο, όπως η κόκκινη ζώνη του στόχου.

Η μετάφραση

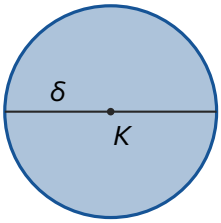
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο κύκλος έχει ακτίνα 5 εκατοστά.	$\alpha = 5$ εκ., $\delta = 2 \times 5 = 10$ εκ.
Πόσο σύρμα θέλει για να τον σχηματίσω;	μήκος $= \pi \times \delta = 3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ.
Πόσο χαρτόνι θέλει ο δίσκος;	$E = \pi \times \alpha \times \alpha = 3{,}14 \times 5^2 = 78{,}5$ τ.εκ.
Η ακτίνα στο τετράγωνο.	$\alpha^2 = \alpha \times \alpha$ (δεν είναι $2 \times \alpha$)
Διπλάσια ακτίνα, τετραπλάσιο εμβαδό.	ακτίνα $\times 2 \Rightarrow$ εμβαδό $\times 4$
Η ζώνη ανάμεσα σε δύο κύκλους.	$E_{\text{δακτυλίου}} = E_{\text{μεγάλου}} - E_{\text{μικρού}}$

Η θεωρία

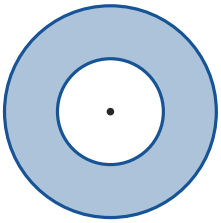
Κύκλος και κυκλικός δίσκος: τα στοιχεία τους



κύκλος:
μόνο
η γραμμή



κυκλικός δίσκος:
η γραμμή και
το εσωτερικό



κυκλικός δακτύλιος:
ανάμεσα σε
δύο κύκλους

Από την Ε' θυμόμαστε: όλα τα σημεία του κύκλου απέχουν το ίδιο από το **κέντρο** K. Αυτή η απόσταση είναι η **ακτίνα** α. Η **διάμετρος** δ περνάει από το κέντρο και ενώνει δύο σημεία του κύκλου· είναι διπλάσια από την ακτίνα, $\delta = 2 \times \alpha$. Το **μήκος του κύκλου** είναι

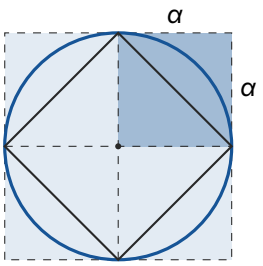
$$\text{μήκος κύκλου} = \pi \times \delta = 2 \times \pi \times \alpha, \qquad \pi \approx 3{,}14.$$

Το π είναι πάντα το ίδιο, για ένα κουμπί και για τη Γη. Έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία που δεν επαναλαμβάνονται (3,14159 ...), γι' αυτό στους υπολογισμούς κρατάμε τα δύο πρώτα. Από τις τέσσερις μετρήσεις ενός κύκλου, την ακτίνα και τη διάμετρο τις μετράμε εύκολα με τον χάρακα. Για το μήκος και για το εμβαδό χρειαζόμαστε το π.

Μια πρώτη εκτίμηση: το τετράγωνο της ακτίνας

Ας πάρουμε για μονάδα ένα τετράγωνο με πλευρά την ακτίνα, το **τετράγωνο της ακτίνας**. Το εμβαδό του είναι $\alpha \times \alpha = \alpha^2$, όπως στο κεφάλαιο 17: γι' αυτό το

α^2 διαβάζεται «άλφα στο τετράγωνο». Πόσα τέτοια τετράγωνα χωράνε στον δίσκο;



μεγάλο τετράγωνο: 4 τετράγωνα της ακτίνας, $4 \times \alpha^2$

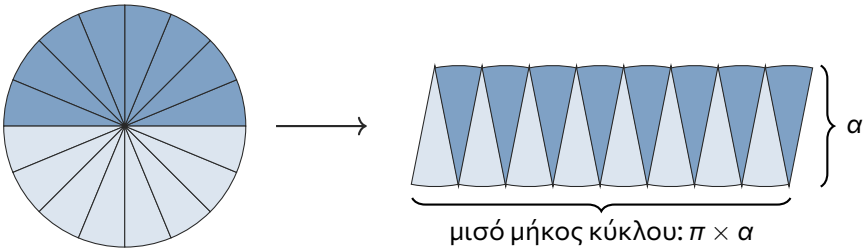
ο δίσκος: ανάμεσα, περίπου $3 \times \alpha^2$

πλάγιο τετράγωνο: 4 μισά, $2 \times \alpha^2$

Το μεγάλο τετράγωνο γύρω από τον κύκλο αποτελείται από 4 τετράγωνα της ακτίνας και είναι μεγαλύτερο από τον δίσκο. Το πλάγιο τετράγωνο μέσα στον κύκλο έχει 4 τρίγωνα, το καθένα μισό τετράγωνο της ακτίνας, δηλαδή 2 τετράγωνα συνολικά, και είναι μικρότερο από τον δίσκο. Ο δίσκος λοιπόν παίρνει από 2 έως 4 τετράγωνα της ακτίνας. Αν κόψουμε τέτοια τετράγωνα από χαρτί και προσπαθήσουμε να τον καλύψουμε, βλέπουμε ότι χρειάζονται **λίγο περισσότερα από 3**. Και αυτό ισχύει για κάθε κύκλο, μικρό ή μεγάλο. Ποιος είναι αυτός ο «λίγο πάνω από 3»;

Κόβω τον δίσκο σε φέτες

Χωρίζουμε τον δίσκο σε 16 ίσες φέτες, όπως κόβουμε μια βασιλόπιτα. Τις φέτες του πάνω μισού τις στήνουμε με τη μύτη προς τα κάτω, και ανάμεσά τους χώνουμε τις φέτες του κάτω μισού με τη μύτη προς τα πάνω.



Βγαίνει ένα σχήμα που μοιάζει πολύ με **παραλληλόγραμμο**, με λίγο κυματιστές τις πάνω και κάτω πλευρές. Το ύψος του είναι η ακτίνα α, το μήκος μιας φέτας.

Η κάτω πλευρά του είναι φτιαγμένη από τα τόξα του μισού κύκλου, άρα έχει μήκος το **μισό μήκος του κύκλου**:

$$\frac{\pi \times \delta}{2} = \frac{\pi \times 2 \times \alpha}{2} = \pi \times \alpha.$$

Όσο περισσότερες και λεπτότερες φέτες κόβουμε, τόσο πιο ίσια γίνονται οι πλευρές, και το σχήμα πλησιάζει ένα ορθογώνιο. Το εμβαδό του παραλληλογράμμου είναι βάση επί ύψος (κεφάλαιο 62):

$$E = (\pi \times \alpha) \times \alpha = \pi \times \alpha \times \alpha = \pi \times \alpha^2.$$

Εδώ είναι ο «λίγο πάνω από 3»: στον δίσκο χωράνε ακριβώς π τετράγωνα της ακτίνας. Ο ίδιος αριθμός π εμφανίζεται και στο μήκος και στο εμβαδό.

Κανόνας: εμβαδό κυκλικού δίσκου

Το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου είναι ίσο με τον αριθμό π επί το τετράγωνο της ακτίνας του:

$$E = \pi \times \alpha \times \alpha = \pi \times \alpha^2, \qquad \pi \approx 3{,}14.$$

1. Βρίσκω την **ακτίνα**. Αν μου δίνουν τη διάμετρο, τη διαιρώ με το 2.
2. Πολλαπλασιάζω την ακτίνα με τον εαυτό της: $\alpha \times \alpha$.
3. Πολλαπλασιάζω με 3,14. Το εμβαδό το γράφω σε **τετραγωνικές** μονάδες: τ.εκ., τ.μ.

Για τον μπλε κύκλο του στόχου, με $\alpha = 10$ εκ.: $E = 3{,}14 \times 10 \times 10 = 3{,}14 \times 100 = 314$ τ.εκ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το α^2 δεν είναι $2 \times \alpha$. Για ακτίνα 3 μ.: $3{,}14 \times 3^2 = 3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ τ.μ. Το $3{,}14 \times 6 = 18{,}84$ είναι λάθος (και, τυχαία, είναι το μήκος του κύκλου).
Ακτίνα, όχι διάμετρος. Ένα στρογγυλό χαλί έχει διάμετρο 2 μ. Αν βάλω το 2 στη θέση της ακτίνας, βρίσκω $3{,}14 \times 4 = 12{,}56$ τ.μ., τέσσερις φορές περισσότερο από το σωστό $3{,}14 \times 1 \times 1 = 3{,}14$ τ.μ.
Κύκλος ή δίσκος; Αν η ερώτηση είναι «πόση κορδέλα, πόσο σύρμα, πόσος φράχτης», θέλω το μήκος του κύκλου (σε μ., εκ.). Αν είναι «πόσο ύφασμα, πόσο χρώμα, πόσο χορτάρι», θέλω το εμβαδό του δίσκου (σε τ.μ., τ.εκ.).

Διπλάσια ακτίνα, τετραπλάσιο εμβαδό

Όλοι οι κύκλοι είναι όμοιοι μεταξύ τους: ο ένας είναι μεγέθυνση του άλλου. Στο κεφάλαιο 59 μάθαμε ότι σε μια μεγέθυνση με λόγο λ τα μήκη πολλαπλασιάζονται με λ και το εμβαδό με $\lambda \times \lambda$. Για τον κύκλο:

ακτίνα	1	2	3	4
μήκος κύκλου	$2 \times \pi$	$4 \times \pi$	$6 \times \pi$	$8 \times \pi$
εμβαδό δίσκου	$1 \times \pi$	$4 \times \pi$	$9 \times \pi$	$16 \times \pi$

Όταν η ακτίνα γίνεται 2, 3, 4 φορές μεγαλύτερη, το μήκος του κύκλου γίνεται 2, 3, 4 φορές μεγαλύτερο, ενώ το εμβαδό 4, 9, 16 φορές. Το τραπεζομάντιλο της γιαγιάς με ακτίνα 80 εκ. θέλει **τετραπλάσιο** ύφασμα από το περσινό με ακτίνα 40 εκ. Ο Άρης θα είχε δίκιο μόνο για τη δαντέλα της άκρης: αυτή θέλει πράγματι διπλάσιο μήκος.

Κομμάτια και ζώνες

Ένα **ημικύκλιο** είναι ο μισός δίσκος, κομμένος πάνω σε μια διάμετρο: το εμβαδό του είναι $E \div 2$. Ένα **τεταρτοκύκλιο**, σαν το κομμάτι ανάμεσα σε δύο κάθετες ακτίνες, έχει εμβαδό $E \div 4$. Για έναν **κυκλικό δακτύλιο** βρίσκω το εμβαδό του μεγάλου δίσκου και αφαιρώ το εμβαδό της «τρύπας», του μικρού δίσκου.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η κίτρινη ζώνη του στόχου έχει πλάτος 10 εκ., αλλά το εμβαδό της **δεν** είναι $3{,}14 \times 10 \times 10$. Είναι

$$3{,}14 \times 20 \times 20 - 3{,}14 \times 10 \times 10 = 1.256 - 314 = 942 \text{ τ.εκ.},$$

τρεις φορές ο μπλε κύκλος. Δύο ζώνες με το ίδιο πλάτος δεν έχουν το ίδιο εμβαδό: όσο πιο έξω είναι, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος που τις τυλίγει.

Από το εμβαδό στην ακτίνα

Αν ξέρω το εμβαδό, μπορώ να βρω την ακτίνα, κάνοντας τα βήματα ανάποδα. Ένας δίσκος έχει εμβαδό 78,5 τ.εκ. Τότε $3{,}14 \times \alpha \times \alpha = 78{,}5$, άρα $\alpha \times \alpha = 78{,}5 : 3{,}14 = 25$. Ποιος αριθμός επί τον εαυτό του κάνει 25; Το 5. Η ακτίνα είναι 5 εκ.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 65.1 Το τραπεζομάντιλο της γιαγιάς Ρήνης

Τι ξέρω. Το τραπέζι με τα γλυκά είναι στρογγυλό, με διάμετρο 1,2 μ. Η γιαγιά θέλει το τραπεζομάντιλο να κρέμεται 20 εκ. γύρω γύρω. Θα το κόψει από ένα τετράγωνο κομμάτι ύφασμα, και στην άκρη θα ράψει δαντέλα. Το περσινό, για το τραπεζάκι του καφέ, είχε ακτίνα 40 εκ.

Τι θέλω. Πόσο ύφασμα έχει το τραπεζομάντιλο; Πόσο μεγάλο τετράγωνο πρέπει να αγοράσει και πόσο ύφασμα θα περισσέψει; Πόση δαντέλα χρειάζεται; Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από το περσινό;

Πώς τα συνδέω. Η ακτίνα του τραπεζιού είναι $1{,}2 : 2 = 0{,}6$ μ. Με το κρέμασμα, η ακτίνα του τραπεζομάντιλου είναι $0{,}6 + 0{,}2 = 0{,}8$ μ. και η διάμετρος 1,6 μ.

Ύφασμα (εμβαδό δίσκου): $E = 3{,}14 \times 0{,}8 \times 0{,}8 = 3{,}14 \times 0{,}64 = 2{,}0096$ τ.μ.

Το τετράγωνο πρέπει να έχει πλευρά όσο η διάμετρος: $1{,}6 \times 1{,}6 = 2{,}56$ τ.μ. Περισσεύουν $2{,}56 - 2{,}0096 = 0{,}5504$ τ.μ.

Δαντέλα (μήκος κύκλου): $3{,}14 \times 1{,}6 = 5{,}024$ μ.

Περσινό: $3{,}14 \times 0{,}4 \times 0{,}4 = 3{,}14 \times 0{,}16 = 0{,}5024$ τ.μ.

Απάντηση. Το τραπεζομάντιλο έχει περίπου 2 τ.μ. ύφασμα. Η γιαγιά αγοράζει ένα τετράγωνο 1,6 μ. επί 1,6 μ. και περισσεύουν περίπου 0,55 τ.μ., αρκετά για μερικά σουπλά. Χρειάζεται λίγο πάνω από 5 μ. δαντέλα. Το ύφασμα είναι **τετραπλάσιο** από το περσινό, ενώ η ακτίνα μόνο διπλάσια.

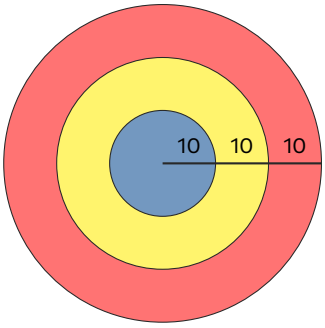
Έλεγχος. $2{,}0096 : 0{,}5024 = 4$. Και με τα τετράγωνα της ακτίνας: 0,64 τ.μ. το καθένα, ο δίσκος πρέπει να είναι λίγο πάνω από $3 \times 0{,}64 = 1{,}92$ τ.μ. και κάτω από $4 \times 0{,}64 = 2{,}56$ τ.μ. Το 2,0096 είναι ανάμεσα.

Παράδειγμα 65.2 Ο στόχος της γιορτής

Τι ξέρω. Ο στόχος έχει τρεις κύκλους με το ίδιο κέντρο και ακτίνες 10, 20 και 30 εκ. Το κέντρο θα βαφτεί μπλε, η μεσαία ζώνη κίτρινη, η εξωτερική κόκκινη. Ένα βαζάκι χρώμα φτάνει για 1.000 τ.εκ.

Τι θέλω. Το εμβαδό κάθε χρώματος και πόσα βαζάκια χρειάζονται από το καθένα.

Πώς τα συνδέω.



Οι τρεις δίσκοι: $3{,}14 \times 10^2 = 314$, $3{,}14 \times 20^2 = 3{,}14 \times 400 = 1.256$, $3{,}14 \times 30^2 = 3{,}14 \times 900 = 2.826$ τ.εκ.

Μπλε: ο μικρός δίσκος, 314 τ.εκ.

Κίτρινο: δακτύλιος, $1.256 - 314 = 942$ τ.εκ.

Κόκκινο: δακτύλιος, $2.826 - 1.256 = 1.570$ τ.εκ.

Απάντηση. Μπλε 314 τ.εκ., κίτρινο 942 τ.εκ., κόκκινο 1.570 τ.εκ. Χρειάζονται 1 βαζάκι μπλε, 1 κίτρινο και 2 κόκκινα, σύνολο 4 βαζάκια. Η κόκκινη ζώνη είναι 5 φορές ο μπλε κύκλος, παρόλο που έχει το ίδιο πλάτος με την ακτίνα του. Η Μυρτώ είχε δίκιο να ανησυχεί.

Έλεγχος. $314 + 942 + 1.570 = 2.826$, όσο ολόκληρος ο στόχος. Και $942 = 3 \times 314$, $1.570 = 5 \times 314$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

65.1 Για καθεμιά από τις παρακάτω δουλειές, θέλουμε το μήκος του κύκλου ή το εμβαδό του κυκλικού δίσκου; Σε ποια μονάδα θα γράψουμε το αποτέλεσμα (μ. ή τ.μ.);

α) Βάφω το στρογγυλό καπάκι ενός βαρελιού. β) Βάζω φράχτη γύρω από ένα στρογγυλό παρτέρι. γ) Στρώνω μοκέτα σε μια στρογγυλή σκηνή θεάτρου. δ) Ένας δρομέας κάνει έναν γύρο σε κυκλική πίστα. ε) Κόβω χαρτί ψησίματος για τον πάτο ενός στρογγυλού ταψιού. στ) Ράβω κορδόνι γύρω από ένα στρογγυλό μαξιλάρι. ζ) Ρίχνω λίπασμα σε ένα κυκλικό χωράφι.

65.2 Βρες το εμβαδό του κυκλικού δίσκου με ακτίνα:

α) 4 εκ. β) 6 μ. γ) 10 χιλ. δ) 0,5 μ. ε) 1,5 εκ. στ) 20 μ.

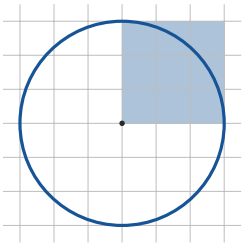
65.3 Βρες το εμβαδό του κυκλικού δίσκου με διάμετρο:

α) 2 μ. β) 14 εκ. γ) 30 εκ. δ) 50 εκ. ε) 0,6 μ. στ) 18 χιλ.

65.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα (μήκη σε εκ., εμβαδά σε τ.εκ.). Τι γίνεται το μήκος του κύκλου και τι το εμβαδό, όταν η ακτίνα πηγαίνει από το 5 στο 10;

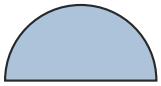
ακτίνα	1	2	5	10	☐	☐
διάμετρος	☐	☐	☐	☐	6	1
μήκος κύκλου	☐	☐	☐	☐	☐	☐
εμβαδό δίσκου	☐	☐	☐	☐	☐	☐

65.5 Ο κύκλος του σχήματος έχει ακτίνα 3 τετραγωνάκια, και κάθε τετραγωνάκι έχει πλευρά 1 εκ.



α) Πόσα τετραγωνάκια έχει το σκιασμένο τετράγωνο της ακτίνας; β) Μέτρησε πόσα τετραγωνάκια είναι ολόκληρα μέσα στον κύκλο και πόσα κόβονται από τη γραμμή του. γ) Κάνε μια εκτίμηση του εμβαδού: πρόσθεσε στα ολόκληρα τα μισά από τα κομμένα. δ) Υπολόγισε το εμβαδό με τον κανόνα και σύγκρινε. Πόσα τετράγωνα της ακτίνας χωράνε στον δίσκο;

65.6 Βρες το εμβαδό των σκιασμένων σχημάτων.



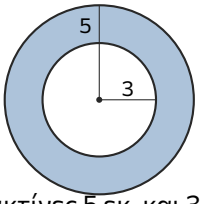
διάμετρος 10 εκ.

α)



4 εκ.

β)



γ) ακτίνες 5 εκ. και 3 εκ.

65.7 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου με ακτίνα 3 μ. είναι $3{,}14 \times 3^2 = 3{,}14 \times 6 = 18{,}84$ τ.μ. β) Όταν ξέρω το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου, μπορώ να βρω την ακτίνα του. γ) Αν διπλασιάσω τη διάμετρο, το εμβαδό διπλασιάζεται. δ) Αν διπλασιάσω τη διάμετρο, το μήκος του κύκλου διπλασιάζεται. ε) Το εμβαδό ενός κυκλικού δίσκου μετριέται σε μέτρα. στ) Ένας κυκλικός δίσκος έχει πάντα εμβαδό μικρότερο από 4 τετράγωνα της ακτίνας του. ζ) Ο δακτύλιος ανάμεσα σε κύκλους με ακτίνες 2 εκ. και 1 εκ. έχει εμβαδό $3{,}14 \times 1 \times 1$ τ.εκ., αφού το πλάτος του είναι 1 εκ.

65.8 Βρες την ακτίνα του κυκλικού δίσκου που έχει εμβαδό:

α) 12,56 τ.εκ. β) 78,5 τ.μ. γ) 314 τ.εκ. δ) 28,26 τ.μ. ε) 0,785 τ.μ. στ) 113,04 τ.εκ.

(Βοήθεια: διαίρεσε με 3,14 και βρες ποιος αριθμός επί τον εαυτό του δίνει το αποτέλεσμα.)

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

65.9 **Η ομπρέλα της παραλίας.** Η οικογένεια της Φανής έχει μια ομπρέλα που ρίχνει, το μεσημέρι, κυκλική σκιά με ακτίνα 1 μ. Κάθε ξαπλώστρα πιάνει ένα ορθογώνιο 2 μ. επί 0,6 μ. Ο ήλιος καίει και κανείς δεν θέλει να μείνει έξω από τη σκιά. Πόσο εμβαδό έχει η σκιά; Αν μετρήσουμε μόνο εμβαδά, θα μπορούσαν να χωρέσουν δύο ξαπλώστρες; Τρεις; Ο μπαμπάς σκέφτεται να πάρει μεγαλύτερη ομπρέλα, με σκιά ακτίνας 1,5 μ. Πόσες φορές μεγαλύτερη θα είναι η σκιά;

65.10 **Οι ασύρματοι της κατασκήνωσης.** Στην κατασκήνωση ο Στέλιος και οι φίλοι του έχουν ασύρματους που «πιάνουν» σε απόσταση έως 3 χλμ. από τη σκηνή του αρχηγού. Όποιος βγει πιο μακριά, χάνει την επαφή. Πόσο εμβαδό έχει η περιοχή όπου έχουν επαφή; (Γράψε το σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, τ.χλμ.) Ο αρχηγός φέρνει καινούργιους ασύρματους με εμβέλεια 6 χλμ. Πόσο εμβαδό καλύπτουν τώρα, και πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από πριν;

65.11 **Η ορχήστρα της Επιδαύρου.** Στη σχολική εκδρομή η τάξη της Ζωής επισκέπτεται το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η ορχήστρα του, ο χώρος όπου χόρευε ο χορός, είναι ένας ολόκληρος κύκλος με διάμετρο περίπου 20 μ., και γύρω της έχει ένα λίθινο πλαίσιο. Η δασκάλα λέει ότι τα 25 παιδιά της τάξης θα χορέψουν μαζί έναν κυκλικό χορό στην ορχήστρα. Βρες το εμβαδό της ορχήστρας και το μήκος του λίθινου πλαισίου. Πόσα τετραγωνικά μέτρα αντιστοιχούν σε κάθε παιδί;

65.12 **Ο ψεκαστήρας του παππού.** Ο παππούς έχει ένα τετράγωνο γκαζόν 10 μ. επί 10 μ. Στο κέντρο του έβαλε έναν ψεκαστήρα που γυρίζει και ποτίζει έναν κύκλο με ακτίνα 4 μ. Το καλοκαίρι οι γωνίες κιτρινίζουν. Πόσο γκαζόν ποτίζεται και πόσο μένει απότιστο; Ο παππούς αγοράζει ψεκαστήρα με ακτίνα 5 μ. Πόσο μένει απότιστο τώρα; Γιατί δεν αξίζει να πάρει ψεκαστήρα με ακτίνα 6 μ., χωρίς να μετακινήσει τίποτα;

65.13 **Η κατσίκα του θείου Λευτέρη.** Ο θείος Λευτέρης δένει την κατσίκα του με ένα σχοινί 3 μ. σε έναν πάσσαλο, στη μέση ενός λιβαδιού. Πόσο χορτάρι μπορεί να βοσκήσει; Την άλλη μέρα τη δένει με σχοινί 6 μ.

σε έναν κρίκο στον μακρύ ίσιο τοίχο της αποθήκης, οπότε η κατσίκα κινείται μόνο από τη μία μεριά του τοίχου, σε ένα ημικύκλιο. Ποια μέρα είχε περισσότερο χορτάρι, και πόσες φορές περισσότερο;

65.14 **Το πλακόστρωτο της αυλής.** Στην αυλή του σχολείου ένας πλάτανος έχει γύρω του ένα στρογγυλό παρτέρι με ακτίνα 1 μ. Η δασκάλα και ο σύλλογος γονέων θέλουν να στρώσουν πλάκες σε μια ζώνη πλάτους 1 μ. γύρω από το παρτέρι, για να κάθονται τα παιδιά στη σκιά. Ο Ηλίας υπολογίζει: «Η ζώνη έχει πλάτος 1, άρα $3{,}14 \times 1 \times 1 = 3{,}14$ τ.μ.». Βρες το σωστό εμβαδό του πλακόστρωτου. Αν οι πλάκες κοστίζουν 15 € το τ.μ., πόσο θα πληρώσουν; Πόσα μέτρα πεζούλι χρειάζονται για την εξωτερική άκρη;

65.15 **Τα τύμπανα της μπάντας.** Ο Ηλίας παίζει στη μπάντα του σχολείου. Το μεγάλο τύμπανο έχει δέρμα με διάμετρο 50 εκ., και το ταμπούρλο του Ηλία 25 εκ. Πριν από την παρέλαση καθαρίζουν τα δέρματα, και ο Ηλίας παραπονιέται ότι το μεγάλο θέλει «διπλή δουλειά». Βρες το εμβαδό του δέρματος του κάθε οργάνου. Πόσες φορές περισσότερη επιφάνεια έχει το μεγάλο τύμπανο;

65.16 **Τα κουλουράκια της Μυρτώς.** Η Μυρτώ ανοίγει ζύμη σε ένα ορθογώνιο φύλλο 30 εκ. επί 24 εκ. και κόβει στρογγυλά κουλουράκια με έναν στρογγυλό κόφτη διαμέτρου 6 εκ., το ένα δίπλα στο άλλο, σε σειρές. Πόσα κουλουράκια βγάζει; Πόσα τ.εκ. ζύμης είναι τα κουλουράκια και πόσα τα αποκόμματα που θα ξαναζυμώσει; Τι ποσοστό της ζύμης έγινε κουλουράκια με το πρώτο κόψιμο;

65.17 **Η πλατεία του χωριού.** Η Ζωή διαβάζει στην τοπική εφημερίδα ότι ο δήμος θα ανακαινίσει την κυκλική πλατεία του χωριού, που έχει διάμετρο 30 μ. Θα στρώσει όλη την πλατεία με πλάκες που κοστίζουν 20 € το τ.μ. και θα χτίσει γύρω γύρω ένα πεζούλι για καθίσματα, που κοστίζει 50 € το μέτρο. Ο προϋπολογισμός είναι 20.000 €. Πόσο κοστίζουν οι πλάκες, πόσο το πεζούλι, και φτάνουν τα χρήματα;

65.18 **Το τραπεζομάντιλο από το μπαούλο.** Ψάχνοντας στο μπαούλο, η γιαγιά Ρήνη βρήκε ένα παλιό στρογγυλό τραπεζομάντιλο. Στο ραμμένο χαρτάκι του γράφει «1,1304 τ.μ.». Θέλει να το βάλει στο στρογγυλό τραπέζι της βεράντας, που έχει διάμετρο 1 μ., και της αρέσει να κρέμεται 20 εκ. γύρω γύρω. Βρες την ακτίνα και τη διάμετρο του τραπεζομάντιλου. Πόσο θα κρέμεται; Της κάνει;

65.19 **Τα ταψιά της Ζωής.** Η Ζωή θέλει να φτιάξει μια σπανακόπιτα από μια συνταγή για στρογγυλό ταψί διαμέτρου 40 εκ., που θέλει 800 γρ. σπανάκι. Στο σπίτι όμως έχει μόνο δύο στρογγυλά ταψιά διαμέτρου 20 εκ. «Δύο μισά ταψιά κάνουν ένα ολόκληρο, θα βάλω όλη τη γέμιση», σκέφτεται. Βρες το εμβαδό του μεγάλου ταψιού και των δύο μικρών μαζί. Τι μέρος της συνταγής χρειάζεται, και πόσο σπανάκι;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

65.20 Για ποια ακτίνα το μήκος του κύκλου (σε εκ.) και το εμβαδό του δίσκου (σε τ.εκ.) γράφονται με τον ίδιο αριθμό; (Κοίτα τον πίνακα της άσκησης 65.4.) Για ακτίνα 1 εκ. και για ακτίνα 3 εκ., ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος; Μπορούμε να πούμε ότι για ακτίνα 2 εκ. «το μήκος είναι ίσο με το εμβαδό»; Γιατί;

65.21 Ο Άρης έχει 12,56 μ. σύρμα για να περιφράξει μια μάντρα για το κουτάβι του. Αν τη φτιάξει τετράγωνη, πόσο είναι η πλευρά και πόσο το εμβαδό της; Αν τη φτιάξει κυκλική, πόση είναι η ακτίνα και πόσο το εμβαδό; Με το ίδιο σύρμα, ποιο σχήμα δίνει στο κουτάβι περισσότερο χώρο, και πόσο περισσότερο;

65.22 Στη γιορτή ένα παιδί ρίχνει το σακουλάκι στα τυφλά και πετυχαίνει σίγουρα τον στόχο του παραδείγματος 65.2, σε οποιοδήποτε σημείο του με την ίδια πιθανότητα. Ποια είναι η πιθανότητα να πέσει στο μπλε; Στο κίτρινο; Στο κόκκινο; (Σύγκρινε εμβαδά.) Αν ο Άρης προσθέσει μια ακόμη ζώνη ως την ακτίνα 40 εκ., πόσες φορές τον μπλε κύκλο θα είναι το εμβαδό της; Ποιο μοτίβο βλέπεις στους αριθμούς 1, 3, 5, ...;

65.23 Στην άσκηση 65.16 βρήκες τι ποσοστό ενός τετραγώνου πιάνει ένας κύκλος που χωράει ακριβώς μέσα του. Δοκίμασε με ένα τετράγωνο πλευράς 2 εκ. και με ένα πλευράς 10 μ. Αλλάζει το ποσοστό; Εξήγησε γιατί, γράφοντας το εμβαδό του τετραγώνου με τη βοήθεια της ακτίνας του κύκλου. Τι σχέση έχει αυτό με το σχήμα του τετραγώνου της ακτίνας στη θεωρία;

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο έχουμε πολλές στρογγυλές επιφάνειες: τα καπάκια των δεξαμενών, τις φλάντζες στις άκρες των σωλήνων, τα πώματα στα στόμια επίσκεψης. Πριν από έναν έλεγχο ή μια βαφή, πρέπει να ξέρουμε πόση επιφάνεια θα καλύψουμε, για να υπολογίσουμε υλικά, χρόνο και ανθρώπους. Για ένα στρογγυλό καπάκι, αυτό είναι το εμβαδό του κυκλικού δίσκου.

Εδώ το λάθος του Άρη κοστίζει. Ένα καπάκι με διπλάσια διάμετρο από ένα άλλο δεν θέλει διπλάσια δουλειά, θέλει τετραπλάσια: τετραπλάσια επιφάνεια να καθαριστεί, να ελεγχθεί σημείο προς σημείο, να βαφτεί. Όποιος προγραμματίσει «το διπλό», θα βρεθεί στη μέση της δουλειάς με το μισό της υλικό και τον μισό χρόνο.

Κεφάλαιο 66

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 66, «Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα»

Η ανάγκη

Την Κυριακή η Φανή έχει γενέθλια, και ο Ηλίας της έχει πάρει ένα μικρό κεραμικό ζωάκι. Θέλει όμως το κουτί να το φτιάξει μόνος του, από ένα μπλε χαρτόνι που του περίσσεψε από μια εργασία. «Ένα κουτί σε σχήμα κύβου έχει έξι τετράγωνα», σκέφτεται. Χαράζει με τον χάρακα έξι ίσα τετράγωνα στη σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο, σαν τρενάκι, και τα κόβει όλα μαζί σε μια μακριά λωρίδα.

Αρχίζει να διπλώνει. Τα τέσσερα πρώτα τετράγωνα τυλίγονται γύρω γύρω και κάνουν έναν τετράγωνο σωλήνα. Το πέμπτο πέφτει πάνω στο πρώτο, το έκτο πάνω στο δεύτερο. Πάνω και κάτω ο σωλήνας μένει ανοιχτός, και το ζωάκι πέφτει από τη μία άκρη. «Έχω έξι τετράγωνα και δεν κάνουν κουτί!» Και το χαρτόνι του φτάνει μόνο για μία προσπάθεια ακόμη.

Η Ζωή, που τον βλέπει, φέρνει από την κουζίνα ένα άδειο κουτί δημητριακών. Ξεκολλάει προσεκτικά τις ενώσεις του και το απλώνει στο τραπέζι. Δεν είναι καθόλου λωρίδα: είναι ένα κομμάτι με «χέρια» προς διάφορες μεριές. «Δες πώς το έφτιαξαν», του λέει. Η Μυρτώ σκύβει από πάνω. «Και πόσο χαρτόνι θέλει; Να ξέρει ο Ηλίας αν του φτάνει, πριν αρχίσει να κόβει.» Πρέπει να καταλάβουμε από ποια κομμάτια είναι φτιαγμένη η επιφάνεια ενός κουτιού, και πώς απλώνεται πάνω σε ένα χαρτί.

Η λέξη: έδρα, ανάπτυγμα, παραλληλεπίπεδο

Η λέξη: έδρα, ανάπτυγμα, παραλληλεπίπεδο

Έδρα στα αρχαία σήμαινε «κάθισμα», από το ρήμα *έζομαι*, «κάθομαι». Η ίδια ρίζα υπάρχει στην *καθέδρα* και στην *έδρα* του δασκάλου. Ένα κουτί «κάθεται» πάντα πάνω σε μία από τις επίπεδες επιφάνειές του, γι' αυτό τις λέμε έδρες. Και ο **κύβος** στα αρχαία ελληνικά ήταν το ζάρι: «ο κύβος ερρίφθη» σημαίνει «το ζάρι ρίχτηκε».

Ανάπτυγμα βγαίνει από το *αναπτύσσω*, «ξεδιπλώνω». Η ρίζα *πτυσσ-* είναι το «διπλώνω» (πτυχή, πτυσσόμενο τραπέζι). Στο κεφάλαιο 18 ξεδιπλώσαμε έναν αριθμό στα ψηφία του. Εδώ ξεδιπλώνουμε ένα στερεό πάνω στο χαρτί.

Παραλληλεπίπεδο είναι δύο λέξεις κολλημένες: *παράλληλο* και *επίπεδο*. Οι απέναντι έδρες του είναι επίπεδες και παράλληλες, όπως το πάτωμα και το ταβάνι ενός δωματίου. **Παράπλευρη** επιφάνεια είναι αυτή που βρίσκεται «παρά την πλευρά», στο πλάι, και **ολική** αυτή που τα περιέχει όλα.

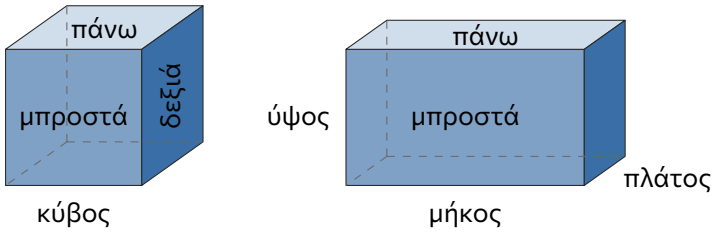
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο κύβος έχει έξι ίσες τετράγωνες έδρες.	6 έδρες, καθεμιά $\alpha \times \alpha$
Ντύνω όλο τον κύβο με ακμή 5 εκατοστά.	$6 \times 5 \times 5 = 150$ τ.εκ.
Το κουτί έχει τρία ζευγάρια ίσων απέναντι εδρών.	$2 \times (\mu \times \pi) + 2 \times (\mu \times \upsilon) + 2 \times (\pi \times \upsilon)$
Βάφω μόνο τα πλάγια ενός κουτιού 4 επί 3 επί 2.	$(4 + 3 + 4 + 3) \times 2 = 28$ τ.εκ.
Ανοίγω το κουτί και το απλώνω στο τραπέζι.	ανάπτυγμα: 6 ορθογώνια σε ένα κομμάτι

Η θεωρία

Δύο στερεά που ξέρουμε από το σπίτι

Ένα ζάρι, ένας κύβος ζάχαρης, ένα κουτί δημητριακών, ένα τούβλο, μια ντουλάπα. Όλα έχουν μόνο **επίπεδες** επιφάνειες, που ενώνονται μεταξύ τους σε ορθή γωνία. Στο σχήμα τα βλέπουμε σε προοπτική: οι διακεκομμένες γραμμές είναι όσα κρύβονται πίσω.



Ορισμός: κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, έδρες

Οι επίπεδες επιφάνειες ενός στερεού λέγονται **έδρες**. Δύο έδρες που ακουμπούν συναντιούνται σε μια γραμμή, την **ακμή** (τις ακμές θα τις μελετήσουμε στο κεφάλαιο 67).
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο είναι ένα στερεό με **6 έδρες**, που όλες είναι **ορθογώνια**. Έχει τρεις διαστάσεις: **μήκος**, **πλάτος**, **ύψος**.
Κύβος είναι ένα στερεό με **6 έδρες**, που όλες είναι **ίσα τετράγωνα**. Οι τρεις διαστάσεις του είναι ίσες, και το μήκος τους λέγεται **ακμή** του κύβου. Ο κύβος είναι ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με όλες τις διαστάσεις ίσες.

Τις έξι έδρες ενός κουτιού τις ονομάζουμε όπως τις βλέπουμε: πάνω και κάτω, μπροστά και πίσω, δεξιά και αριστερά. Κάθε έδρα έχει για πλευρές **δύο** από

τις τρεις διαστάσεις. Η πάνω έδρα είναι μήκος επί πλάτος, η μπροστινή μήκος επί ύψος, η δεξιά πλάτος επί ύψος.

	κύβος	ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο
πόσες έδρες	6	6
σχήμα εδρών	τετράγωνα	ορθογώνια (μπορεί δύο από αυτά να είναι τετράγωνα)
ποιες είναι ίσες	όλες μεταξύ τους	οι απέναντι, ανά δύο
ζευγάρια απέναντι εδρών	3 ζευγάρια, όλα ίδια	3 ζευγάρια, συνήθως διαφορετικά

Κανόνας: απέναντι έδρες

Σε κάθε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο οι έδρες χωρίζονται σε **τρία ζευγάρια απέναντι εδρών**: πάνω και κάτω, μπροστά και πίσω, δεξιά και αριστερά. Οι δύο έδρες κάθε ζευγαριού είναι **ίσα** ορθογώνια. Στον κύβο και τα τρία ζευγάρια είναι ίσα τετράγωνα.

Βάσεις, παράπλευρη και ολική επιφάνεια

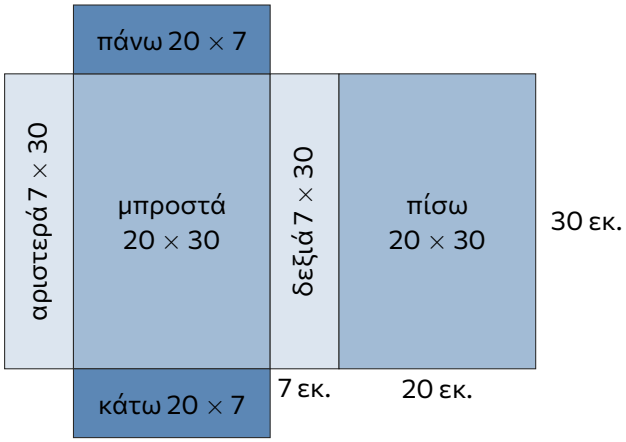
Ορισμός: βάσεις, παράπλευρη επιφάνεια, ολική επιφάνεια

Η έδρα πάνω στην οποία στηρίζεται το στερεό και η απέναντί της λέγονται **βάσεις**. Οι υπόλοιπες τέσσερις έδρες, γύρω γύρω, αποτελούν την **παράπλευρη επιφάνεια**. Οι δύο βάσεις και η παράπλευρη επιφάνεια μαζί αποτελούν την **ολική επιφάνεια** του στερεού.

Ένα όρθιο κουτί δημητριακών πατάει σε μια στενή έδρα. Αν το ξαπλώσουμε, πατάει στη μεγάλη, και τότε άλλες έδρες γίνονται βάσεις και άλλες παράπλευρες. Η ολική επιφάνεια μένει πάντα ίδια, γιατί είναι όλες οι έδρες μαζί.

Το ανάπτυγμα: το κουτί απλωμένο στο χαρτί

Όταν η Ζωή ξεκόλλησε το κουτί των δημητριακών, πήρε ένα κομμάτι χαρτόνι σαν αυτό του σχήματος. Το κουτί έχει μήκος 20 εκ., πλάτος 7 εκ. και ύψος 30 εκ. (Οι στενές λωρίδες για την κόλλα, τα «πτερύγια», δεν φαίνονται στο σχήμα.)



Ορισμός: ανάπτυγμα

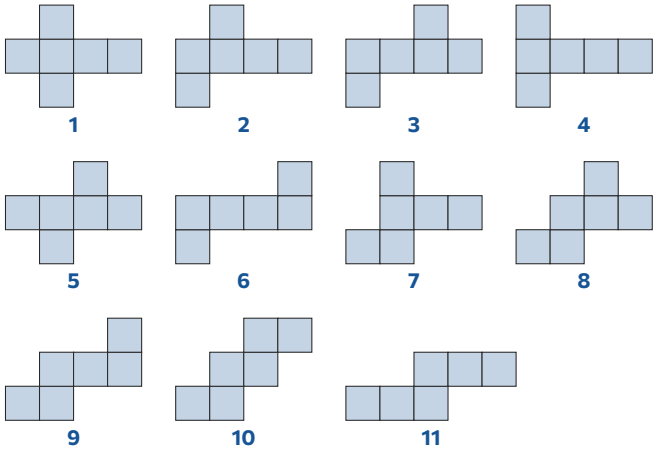
Ανάπτυγμα ενός στερεού λέγεται το σχέδιο όλων των εδρών του πάνω σε ένα επίπεδο, **σε ένα κομμάτι**, έτσι ώστε, αν το διπλώσουμε στις γραμμές, να σχηματιστεί το στερεό.

Στο ανάπτυγμα της Ζωής φαίνονται και τα τρία ζευγάρια: δύο ορθογώνια 20×30, δύο 7×30 και δύο 20×7. Πρόσεξε και κάτι ακόμη: όπου δύο ορθογώνια ακουμπούν, η κοινή τους πλευρά έχει το **ίδιο μήκος**. Η πάνω έδρα κολλάει στη μπροστινή με την πλευρά των 20 εκ., γιατί και οι δύο έχουν πλευρά 20 εκ. Αν δεν ταίριαζαν τα μήκη, το κουτί δεν θα έκλεινε.

Οι τέσσερις όρθιες έδρες, στη σειρά, κάνουν μια μεγάλη λωρίδα. Η λωρίδα έχει ύψος όσο το κουτί, 30 εκ., και μήκος όσο η περίμετρος της βάσης, $20 + 7 + 20 + 7 = 54$ εκ. Όταν το κουτί στέκεται όρθιο, η λωρίδα αυτή είναι ολόκληρη η παράπλευρη επιφάνειά του.

Τα 11 αναπτύγματα του κύβου

Ένας κύβος έχει πολλά αναπτύγματα, γιατί μπορούμε να τον «ανοίξουμε» με διαφορετικούς τρόπους. Αν μετρήσουμε μία φορά τα σχήματα που γίνονται ίδια όταν τα γυρίσουμε ή τα αναποδογυρίσουμε, βρίσκουμε ακριβώς **11** διαφορετικά αναπτύγματα. Είναι αυτά:



Τα έξι πρώτα έχουν μια σειρά από 4 τετράγωνα (μια «ζώνη» γύρω από τον κύβο) και ένα τετράγωνο πάνω και ένα κάτω από αυτήν. Τα 7, 8 και 9 έχουν σειρές με 2, 3 και 1 τετράγωνα. Το 10 είναι μια «σκάλα» 2, 2, 2 και το 11 δύο σειρές των 3.

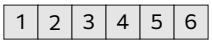
Κανόνας: πώς ελέγχω αν ένα σχέδιο είναι ανάπτυγμα κύβου

1. Μετράω: πρέπει να έχει **6** ίσα τετράγωνα, ενωμένα πλευρά με πλευρά σε ένα κομμάτι.
2. Σημάδια ότι **σίγουρα δεν** είναι: 5 ή 6 τετράγωνα στη σειρά· ένα «μπλοκ» από 2×2 τετράγωνα.
3. Αν δεν βλέπω τέτοιο σημάδι, **διπλώνω με τον νου**: διαλέγω ένα τετράγωνο για κάτω βάση και σηκώνω όρθια τα γειτονικά του, ένα ένα. Αν δύο τετράγωνα πέφτουν στην ίδια θέση, δεν είναι ανάπτυγμα.
4. Βοήθεια για τις απέναντι έδρες: σε μια ευθεία σειρά, δύο τετράγωνα που έχουν **ένα** ανάμεσά τους γίνονται απέναντι έδρες. Σε ένα σωστό ανάπτυγμα κάθε τετράγωνο έχει ακριβώς ένα απέναντι.

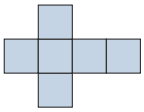
Τα σημάδια του βήματος 2 δεν φτάνουν πάντα. Το σχήμα «Π» (μια σειρά 4 τετραγώνων, με ένα τετράγωνο πάνω από την πρώτη και ένα πάνω από την τελευταία) δεν έχει κανένα τέτοιο σημάδι, κι όμως τα δύο «πόδια» του πέφτουν και τα δύο στη θέση του καπακιού. Γι' αυτό ο σίγουρος έλεγχος είναι η νοερή δίπλωση, και ακόμη πιο σίγουρος το ψαλίδι και το χαρτόνι.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Έξι τετράγωνα δεν κάνουν πάντα κύβο. Η λωρίδα του Ηλία τυλίγεται σε σωλήνα: τα τετράγωνα 1 και 5 πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, το ίδιο και τα 2 και 6, και πάνω και κάτω μένουν τρύπες. Ένα ανάπτυγμα κύβου δεν έχει ποτέ πάνω από 4 τετράγωνα στη σειρά.



δεν κλείνει


κλείνει

Το εμβαδό της ολικής επιφάνειας

Πόσο χαρτόνι θέλει ένα κουτί; Όσο το εμβαδό του αναπτύγματός του, δηλαδή όσο το άθροισμα των εμβαδών των έξι εδρών. Κάθε έδρα είναι ορθογώνιο ή τετράγωνο, και τα εμβαδά τους τα ξέρουμε.

Κανόνας: επιφάνεια κύβου με ακμή α

Εμβαδό μίας έδρας $= \alpha \times \alpha$.
Παράπλευρη επιφάνεια $= 4\times$ (εμβαδό έδρας).
Ολική επιφάνεια $= 6\times$ (εμβαδό έδρας).

Κανόνας: επιφάνεια ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου

Βρίσκω το εμβαδό **μιας** έδρας από κάθε ζευγάρι, πολλαπλασιάζω το καθένα επί 2 και προσθέτω:

Ολική $= 2 \times$ (μήκος $\times$ πλάτος) (πάνω και κάτω)
$+ 2 \times$ (μήκος $\times$ ύψος) (μπροστά και πίσω)
$+ 2 \times$ (πλάτος $\times$ ύψος) (δεξιά και αριστερά)

Παράπλευρη $=$ ολική $-$ τα εμβαδά των δύο βάσεων. Ή πιο γρήγορα, από τη λωρίδα του αναπτύγματος:

Παράπλευρη = (περίμετρος της βάσης) × ύψος.

Για ένα κουτί 4 εκ. επί 3 εκ. επί 2 εκ.: πάνω και κάτω $2\times(4\times3) = 24$, μπροστά και πίσω $2\times(4\times2) = 16$, δεξιά και αριστερά $2\times(3\times2) = 12$. Ολική: $24+16+12 = 52$ τ.εκ. Αν πατάει στην έδρα 4×3, η παράπλευρη είναι $52 - 24 = 28$ τ.εκ., και με τη λωρίδα: $(4 + 3 + 4 + 3) \times 2 = 14 \times 2 = 28$ τ.εκ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μην ξεχνάς ζευγάρι, μην μετράς μια έδρα δύο φορές. Πριν προσθέσεις, γράψε τα τρία ζευγάρια σε τρεις γραμμές: πάνω και κάτω, μπροστά και πίσω, δεξιά και αριστερά.

Το μήκος × πλάτος × ύψος δεν είναι επιφάνεια. Αυτό μετράει πόσα κυβάκια χωράνε μέσα (τον όγκο, από την Ε'), όχι πόσο χαρτόνι θέλει το κουτί απ' έξω. Η επιφάνεια μετριέται σε **τετραγωνικές** μονάδες (τ.εκ., τ.μ.), και όλες οι διαστάσεις πρέπει πρώτα να γραφτούν στην ίδια μονάδα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 66.1 Το κουτί δώρου του Ηλία

Τι ξέρω. Ο Ηλίας θέλει κουτί σε σχήμα κύβου με ακμή 12 εκ. Του έχει μείνει ένα ορθογώνιο χαρτόνι 50 εκ. επί 40 εκ.

Τι θέλω. Πόσο χαρτόνι θα πάρει το κουτί; Χωράει πάνω στο χαρτόνι το ανάπτυγμα 1 (ο «σταυρός»); Θα χωρούσε η λωρίδα του;

Πώς τα συνδέω. Μία έδρα: $12 \times 12 = 144$ τ.εκ. Ολική επιφάνεια: $6 \times 144 = 864$ τ.εκ. Το χαρτόνι έχει $50 \times 40 = 2.000$ τ.εκ.

Ο σταυρός πιάνει 4 τετράγωνα σε μήκος και 3 σε ύψος: $4 \times 12 = 48$ εκ. και $3 \times 12 = 36$ εκ. Είναι $48 < 50$ και $36 < 40$, άρα χωράει. Η λωρίδα με τα έξι τετράγωνα θα είχε μήκος $6 \times 12 = 72$ εκ., περισσότερο από 50, άρα δεν θα χωρούσε καν.

Απάντηση. Το κουτί θέλει 864 τ.εκ. χαρτόνι, και ο σταυρός 48×36 χωράει στο χαρτόνι 50×40. Περισσεύουν $2.000 - 864 = 1.136$ τ.εκ., αρκετά για τα πτερύγια της κόλλας.

Έλεγχος. Παράπλευρη $4 \times 144 = 576$, δύο βάσεις $2 \times 144 = 288$, και $576 + 288 = 864$. Σωστά.

Παράδειγμα 66.2 Το κουτί δημητριακών της Ζωής

Τι ξέρω. Το κουτί έχει μήκος 20 εκ., πλάτος 7 εκ. και ύψος 30 εκ., και στέκεται όρθιο στο ράφι.

Τι θέλω. Το εμβαδό των βάσεων, της παράπλευρης και της ολικής επιφάνειας.

Πώς τα συνδέω. Βάσεις (πάνω και κάτω): $2 \times (20 \times 7) = 2 \times 140 = 280$ τ.εκ.

Μπροστά και πίσω: $2 \times (20 \times 30) = 1.200$ τ.εκ. Δεξιά και αριστερά: $2 \times (7 \times 30) = 420$ τ.εκ.

Παράπλευρη: $1.200 + 420 = 1.620$ τ.εκ. Ολική: $1.620 + 280 = 1.900$ τ.εκ.

Απάντηση. Βάσεις 280 τ.εκ., παράπλευρη επιφάνεια 1.620 τ.εκ., ολική επιφάνεια 1.900 τ.εκ.

Έλεγχος. Με τη λωρίδα του αναπτύγματος: περίμετρος βάσης $20+7+20+7 = 54$ εκ. και $54 \times 30 = 1.620$ τ.εκ. Ίδιο αποτέλεσμα.

Ασκήσεις

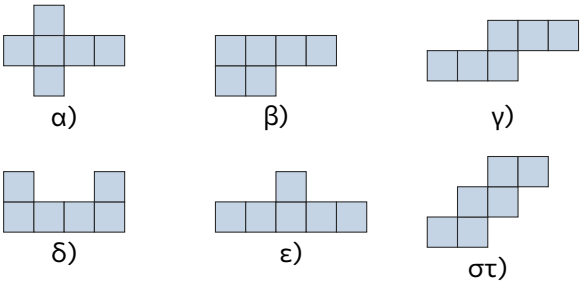
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

66.1 Ποια από τα παρακάτω έχουν σχήμα κύβου, ποια σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου και ποια κανένα από τα δύο; Για τους κύβους και τα παραλληλεπίπεδα, γράψε πόσες έδρες έχουν και τι σχήμα.

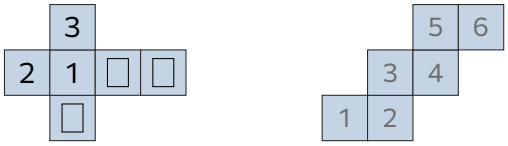
α) ένα ζάρι β) ένα τούβλο γ) ένα πορτοκάλι δ) ένας κύβος ζάχαρης ε) ένα κουτί παπουτσιών στ) μια κονσέρβα ζ) μια ντουλάπα

66.2 Ένα κουτί έχει μήκος 5 εκ., πλάτος 3 εκ. και ύψος 2 εκ. α) Γράψε τα τρία ζευγάρια απέναντι εδρών και τις διαστάσεις κάθε έδρας. β) Βρες το εμβαδό κάθε έδρας και την ολική επιφάνεια. γ) Το κουτί πατάει στην έδρα 5 επί 3. Βρες την παράπλευρη επιφάνεια με δύο τρόπους.

66.3 Ποια από τα παρακάτω σχέδια είναι αναπτύγματα κύβου; Για όσα δεν είναι, εξήγησε τι πάει στραβά όταν τα διπλώσεις.



66.4 α) Σε ένα ζάρι οι αριθμοί των απέναντι εδρών έχουν πάντα άθροισμα 7. Συμπλήρωσε τους αριθμούς που λείπουν στο πρώτο ανάπτυγμα. β) Η Φανή θέλει να χρωματίσει το δεύτερο ανάπτυγμα με 2 κόκκινες, 2 πράσινες και 2 μπλε έδρες, ώστε στον κύβο οι απέναντι έδρες να έχουν το ίδιο χρώμα. Ποια τετράγωνα θα βάψει με το ίδιο χρώμα;



66.5 Συμπλήρωσε τον πίνακα για κύβους με διάφορες ακμές.

ακμή (εκ.)	2	3	5	10	1,5	□
εμβαδό μίας έδρας (τ.εκ.)	□	□	□	□	□	□
παράπλευρη επιφάνεια (τ.εκ.)	□	□	□	□	□	□
ολική επιφάνεια (τ.εκ.)	□	□	□	□	□	96

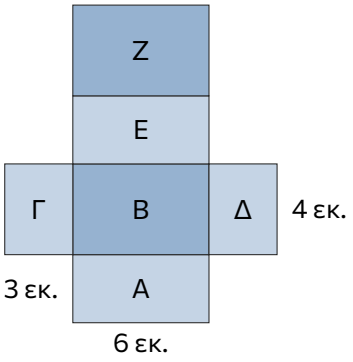
66.6 Βρες την ολική επιφάνεια κάθε ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου (μήκος, πλάτος, ύψος):

α) 4 εκ., 3 εκ., 2 εκ. β) 10 εκ., 5 εκ., 5 εκ. γ) 8 εκ., 8 εκ., 8 εκ. δ) 2,5 μ., 2 μ., 1,2 μ.

ε) 1 μ., 50 εκ., 20 εκ. (σε τ.εκ. και σε τ.μ.)

Σε ποιο από αυτά δύο έδρες είναι τετράγωνα; Ποιο είναι κύβος;

66.7 Το σχέδιο είναι ανάπτυγμα ενός κουτιού. Μερικά μήκη είναι γραμμένα πάνω του.



α) Γράψε τις διαστάσεις κάθε ορθογωνίου, από το Α έως το Ζ. Ποια είναι απέναντι ανά δύο; β) Ποιες είναι οι διαστάσεις του κουτιού; γ) Βρες την ολική επιφάνεια. δ) Για να κοπεί το ανάπτυγμα, χρειάζεται ένα ορθογώνιο χαρτόνι που να το χωράει ολόκληρο. Πόσο είναι, το λιγότερο, το χαρτόνι αυτό, και πόσα τ.εκ. πάνε χαμένα;

66.8 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Ο κύβος έχει μόνο ένα ανάπτυγμα. β) Για να βρούμε την ολική επιφάνεια ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου χρειαζόμαστε και τις τρεις διαστάσεις του. γ) Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο μπορεί να έχει δύο τετράγωνες έδρες. δ) Η παράπλευρη επιφάνεια ενός κουτιού είναι ίδια, όποια έδρα κι αν πατάει. ε) Αν διπλασιάσουμε την ακμή ενός κύβου, η ολική επιφάνεια διπλασιάζεται. στ) Έξι ίσα τετράγωνα, ενωμένα πλευρά με πλευρά, διπλώνουν πάντα σε κύβο. ζ) Ολική επιφάνεια = παράπλευρη + δύο βάσεις.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

66.9 **Το ζάρι του επιτραπέζιου.** Η Μυρτώ έφτιαξε με τον Στέλιο ένα δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά το ζάρι χάθηκε. Θα φτιάξει ένα από χαρτόνι, με ακμή 3 εκ., πάνω σε μια κάρτα 15 εκ. επί 10 εκ. Πόσο χαρτόνι θέλει το ζάρι; Χωράει στην κάρτα το ανάπτυγμα 1 (ο σταυρός); Χωράει το ανάπτυγμα 11; Πόσα τ.εκ. της κάρτας περισσεύουν;

66.10 **Η βιτρίνα των ορυκτών.** Ο Στέλιος μαζεύει πέτρες και ορυκτά από τις εκδρομές. Για να μη σκονίζονται, ο θείος Λευτέρης θα του φτιάξει ένα

γυάλινο κάλυμμα σε σχήμα κουτιού χωρίς πάτο, που θα σκεπάζει τη συλλογή πάνω στο ράφι: μήκος 40 εκ., πλάτος 25 εκ., ύψος 30 εκ. Πόσα τ.εκ. τζάμι χρειάζονται; Το τζάμι κοστίζει 30 € το τ.μ. Πόσο θα κοστίσει;

66.11 **Το βάψιμο του δωματίου.** Ο θείος Λευτέρης θα βάψει ένα δωμάτιο με πάτωμα 4 μ. επί 3 μ. και ύψος 2,5 μ.: τους τέσσερις τοίχους και το ταβάνι, όχι το πάτωμα. Η πόρτα πιάνει 2 τ.μ. και το παράθυρο 1,5 τ.μ., και δεν βάφονται. Πόσα τ.μ. θα βάψει; Θα περάσει δύο χέρια μπογιά, και ένα λίτρο μπογιά φτάνει για 10 τ.μ. Η μπογιά πουλιέται σε κουτιά των 3 λίτρων. Πόσα κουτιά πρέπει να αγοράσει;

66.12 **Το κουκλοθέατρο της γιορτής.** Για τη σχολική γιορτή η δασκάλα και τα παιδιά θα ντύσουν με ύφασμα έναν ξύλινο σκελετό σε σχήμα κουτιού: πλάτος 1,2 μ., βάθος 0,6 μ., ύψος 1,5 μ. Θα καλύψουν τη μπροστινή έδρα, τις δύο πλαϊνές και την πάνω· η πίσω μένει ανοιχτή για τους κουκλοπαίκτες. Στη μπροστινή έδρα θα αφήσουν ένα άνοιγμα 0,8 μ. επί 0,5 μ. για τη «σκηνή». Πόσα τ.μ. ύφασμα χρειάζονται; Το ύφασμα κοστίζει 5 € το τ.μ. Πόσο θα πληρώσουν;

66.13 **Ο κύβος με τις φωτογραφίες.** Η Ζωή φτιάχνει δώρο για τη γιαγιά Ρήνη: έναν ξύλινο κύβο με ακμή 10 εκ., με μια φωτογραφία των εγγονιών σε κάθε έδρα. Κάθε φωτογραφία είναι τετράγωνη, με πλευρά 9 εκ., και γύρω της μένει ένα ξύλινο περιθώριο. Πόση είναι η επιφάνεια του κύβου; Πόσα τ.εκ. καλύπτουν όλες οι φωτογραφίες μαζί, και πόσα μένουν για το περιθώριο;

66.14 **Τα δύο πουφ.** Η Φανή έχει στο δωμάτιό της δύο πουφ σε σχήμα κύβου, με ακμή 40 εκ. Η γιαγιά Ρήνη θα ράψει καινούργια καλύμματα που ντύνουν όλες τις έδρες. Πόσο ύφασμα χρειάζεται για τα δύο χωριστά καλύμματα; Η Φανή σκέφτεται να βάλει τα πουφ κολλητά, να γίνουν ένα παγκάκι 80 εκ. επί 40 εκ. επί 40 εκ., με ένα μόνο κάλυμμα. Πόσο ύφασμα θέλει τότε; Πόσο λιγότερο είναι, και ποιες έδρες «χάθηκαν»;

66.15 **Οι κυψέλες του παππού.** Ο παππούς έχει 10 μελίσσια σε ξύλινες κυψέλες σε σχήμα κουτιού: μήκος 50 εκ., πλάτος 40 εκ., ύψος 30 εκ. Κάθε άνοιξη βάφει απ' έξω τα τέσσερα πλαϊνά και το καπάκι κάθε κυψέλης, όχι τον πάτο. Πόσα τ.εκ. βάφει σε κάθε κυψέλη; Πόσα τ.μ. σε όλες μαζί; Ένα κουτί μπογιά φτάνει για 4 τ.μ. Πόσα κουτιά χρειάζεται;

66.16 **Τα σαπουνάκια του παζαριού.** Για το σχολικό παζάρι η Μυρτώ και ο Στέλιος έφτιαξαν σαπουνάκια σε σχήμα κύβου με ακμή 2 εκ. Θα τα πουλήσουν ανά 24, σε κουτιά από χαρτόνι, τοποθετημένα χωρίς κενά. Σκέφτονται τέσσερα κουτιά: 24 εκ. επί 4 εκ. επί 2 εκ., 12 εκ. επί 8 εκ. επί 2 εκ., 12 εκ. επί 4 εκ. επί 4 εκ. και 8 εκ. επί 6 εκ. επί 4 εκ. Έλεγξε ότι σε κάθε κουτί χωράνε ακριβώς 24 σαπουνάκια. Ποιο κουτί θέλει το λιγότερο χαρτόνι; Τι σχήμα έχει, σε σύγκριση με τα άλλα;

66.17 **Τα κουτάκια για τα σπορόφυτα.** Η Μυρτώ βοηθάει τη γιαγιά Ρήνη να φυτέψει σπόρους. Για γλαστράκια φτιάχνει ανοιχτά κουτάκια: παίρνει ένα τετράγωνο χαρτόνι 20 εκ. επί 20 εκ., κόβει στις τέσσερις γωνίες από ένα τετράγωνο 5 εκ. επί 5 εκ. και σηκώνει τα πλαϊνά. Τι διαστάσεις έχει το κουτάκι; Πόσες έδρες έχει; Βρες την επιφάνειά του και έλεγξε ότι είναι ίση με το χαρτόνι που έμεινε μετά το κόψιμο. Κάνε το ίδιο αν κόψει τετράγωνα 4 εκ. επί 4 εκ.

66.18 **Η πισίνα της κατασκήνωσης.** Η πισίνα της κατασκήνωσης έχει μήκος 10 μ., πλάτος 5 μ. και βάθος 1,5 μ. παντού. Ο προπονητής λέει ότι φέτος θα τη στρώσουν ξανά με πλακάκια, στον πάτο και στους τέσσερις τοίχους. Πόσα τ.μ. πλακάκια χρειάζονται; Κάθε πλακάκι είναι τετράγωνο με πλευρά 20 εκ. Πόσα πλακάκια χρειάζονται; Αν έρχονται σε κουτιά των 25, πόσα κουτιά;

66.19 **Ο μαγικός κύβος.** Ο Ηλίας έχει έναν μαγικό κύβο με ακμή 5,5 εκ. Κάθε έδρα έχει 9 χρωματιστά αυτοκόλλητα, τετράγωνα με πλευρά 1,5 εκ., και ανάμεσά τους φαίνεται το μαύρο πλαστικό. Πόσα αυτοκόλλητα έχει όλος ο κύβος; Πόση είναι η ολική επιφάνεια του κύβου, πόση καλύπτουν τα αυτοκόλλητα και πόση μένει μαύρη;

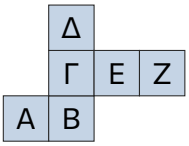
Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

66.20 Ένα κουτί έχει τρεις έδρες που ακουμπούν σε μια γωνία του, με εμβαδά 12 τ.εκ., 15 τ.εκ. και 20 τ.εκ. Πόση είναι η ολική του επιφάνεια; Μπορείς να βρεις τις τρεις διαστάσεις του; (Βοήθεια: ψάξε τρεις φυσικούς αριθμούς που, ανά δύο, δίνουν αυτά τα γινόμενα.)

66.21 Βρες την ολική επιφάνεια κύβων με ακμή 3 εκ., 6 εκ. και 9 εκ. Πόσες φορές μεγαλύτερη γίνεται η επιφάνεια, όταν η ακμή γίνεται διπλάσια;

Και όταν γίνεται τριπλάσια; Θυμήσου τι έμαθες για το εμβαδό στο κεφάλαιο 59.

66.22 Το σχέδιο είναι ανάπτυγμα κύβου. Όταν διπλωθεί, ποια έδρα θα είναι απέναντι από την Α; Από τη Β; Από τη Γ; Αν ο κύβος πατάει στη Γ, ποια είναι η πάνω βάση και ποιες έδρες σχηματίζουν την παράπλευρη επιφάνεια;



66.23 Ο Ηλίας λέει ότι βρήκε 13 διαφορετικά αναπτύγματα του κύβου. Η Ζωή τα κόβει ένα ένα και βλέπει ότι όλα κλείνουν σε κύβο. Πώς γίνεται όλα τα σχέδια να είναι σωστά, αλλά ο Ηλίας να έχει κάνει λάθος στο πλήθος; Και κάτι ακόμη: ένα κουτί με τρεις διαφορετικές διαστάσεις (όπως το κουτί δημητριακών) έχει περισσότερα ή λιγότερα αναπτύγματα από τον κύβο; Γιατί;

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο υπάρχουν μεταλλικές δεξαμενές σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Δεν φτιάχνονται από ένα κομμάτι: κάθε έδρα είναι ένα επίπεδο έλασμα, κομμένο σε ορθογώνιο, και τα ελάσματα ενώνονται με συγκολλήσεις εκεί όπου συναντιούνται δύο έδρες. Το εμβαδό όλων των εδρών μαζί μάς λέει πόσο έλασμα χρειάστηκε.

Όταν ετοιμάζουμε τον έλεγχο, η δεξαμενή σε προοπτική δεν βολεύει, γιατί κάποιες έδρες κρύβονται πίσω. Γι' αυτό στο σχέδιο την «ανοίγουμε» σαν ανάπτυγμα: όλες οι έδρες απλωμένες δίπλα δίπλα, με τις συγκολλήσεις στα σύνορά τους. Εκεί σημειώνουμε πού θα γίνει έλεγχος και τι βρήκαμε, χωρίς να ξεχάσουμε καμία πλευρά. Είναι το κουτί δημητριακών της Ζωής, σε μεγάλο μέγεθος και από μέταλλο.

Κεφάλαιο 67

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 67, «Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές»

Η ανάγκη

Την επόμενη Παρασκευή το σχολείο κάνει έκθεση με θέμα «Τα σχήματα γύρω μας». Η Μυρτώ και ο Άρης ανέλαβαν να φτιάξουν τον σκελετό ενός κύβου και ενός «κουτιού», με καλαμάκια για τις γραμμές και μπαλάκια πλαστελίνης για τις ενώσεις. Θα κρεμαστούν με πετονιά από το ταβάνι της αίθουσας, για να φαίνονται από όλες τις μεριές. Η δασκάλα τους έδωσε ένα πακέτο με 20 καλαμάκια, το καθένα 20 εκατοστά, και ένα κομμάτι πλαστελίνη.

Ο Άρης κάνει τον λογαριασμό γρήγορα. «Ο κύβος έχει 6 έδρες, και κάθε έδρα είναι ένα τετράγωνο με 4 πλευρές. Άρα $6 \times 4 = 24$ καλαμάκια για τον κύβο. Και τόσα για το κουτί. Θέλουμε 48! Το πακέτο δεν φτάνει ούτε για τον κύβο.» Και για την πλαστελίνη: «Κάθε τετράγωνο έχει 4 γωνίες, άρα πάλι 24 μπαλάκια.»

Η Μυρτώ κρατάει στο χέρι ένα κουτί από κιμωλίες και το γυρίζει αργά. «Δεν ξέρω. Εδώ, σε αυτή τη γωνία, ακουμπούν τρεις έδρες, αλλά εγώ βλέπω μία μόνο μύτη.» Αν έχει δίκιο ο Άρης, πρέπει να ζητήσουν άλλα δύο πακέτα. Αν όχι, ίσως τους φτάνει αυτό που έχουν. Το κουτί θέλουν να έχει μήκος 20, πλάτος 10 και ύψος 15 εκατοστά, άρα κάποια καλαμάκια θα κοπούν. Πόσα καλαμάκια χρειάζονται στ' αλήθεια, σε ποια μήκη, και πόσα μπαλάκια πλαστελίνη;

Η λέξη: ακμή, κορυφή, σκελετός

Η λέξη: ακμή, κορυφή, σκελετός

Ακμή στα αρχαία ελληνικά σήμαινε την κόψη, τη μυτερή άκρη ενός μαχαιριού ή μιας λεπίδας. Έχει την ίδια ρίζα με την *αιχμή* και την *ακίδα*, που όλες λένε κάτι κοφτερό. Πέρασε το δάχτυλό σου πάνω στη γραμμή όπου συναντιούνται δύο έδρες ενός κουτιού: είναι η πιο «κοφτερή» μεριά του. Αργότερα η λέξη πήρε και το νόημα «το πιο δυνατό σημείο»: λέμε ότι κάποιος είναι «στην ακμή του».

Κορυφή είναι το πιο ψηλό σημείο, η κορυφή του βουνού ή του κεφαλιού. Στη γεωμετρία κορυφή λέμε κάθε «μύτη» ενός σχήματος: τις κορυφές του τριγώνου τις ξέρεις ήδη. Στα στερεά, κορυφή είναι η μύτη όπου συναντιούνται οι ακμές.

Σκελετός βγαίνει από το αρχαίο *σκέλλω*, «ξεραίνω». Σκελετός ήταν το αποξηραμένο σώμα, που είχε μείνει μόνο κόκαλα. Ο σκελετός ενός κουτιού είναι ό,τι μένει αν αφαιρέσουμε τις έδρες: μόνο οι ακμές και οι κορυφές.

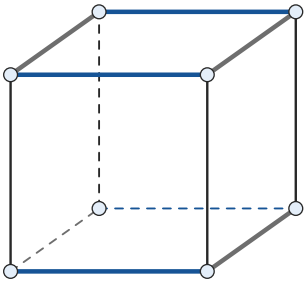
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο σκελετός του κύβου θέλει ένα καλαμάκι για κάθε ακμή.	12 ακμές $\rightarrow$ 12 καλαμάκια
Σε κάθε κορυφή μπαίνει ένα μπαλάκι πλαστελίνη.	8 κορυφές $\rightarrow$ 8 μπαλάκια
Σε κάθε μπαλάκι καρφώνονται τρία καλαμάκια.	3 ακμές σε κάθε κορυφή
Όλες οι ακμές ενός κύβου με ακμή 20 εκ. μαζί.	$12 \times 20 = 240$ εκ.
Οι ακμές ενός κουτιού 20 επί 10 επί 15 εκ. μαζί.	$4 \times (20 + 10 + 15) = 180$ εκ.

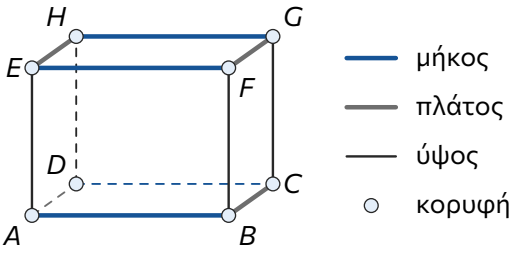
Η θεωρία

Ακμές και κορυφές

Στο κεφάλαιο 66 μελετήσαμε τις έδρες, τις επίπεδες επιφάνειες ενός στερεού. Τώρα κοιτάμε τις γραμμές και τις μύτες. Στο σχήμα είναι ο σκελετός του κύβου και του κουτιού της Μυρτώς και του Άρη, όπως θα φαινόταν από καλαμάκια και πλαστελίνη. Οι διακεκομμένες γραμμές είναι όσες κρύβονται πίσω, αν το στερεό δεν είναι διάφανο.



κύβος, ακμή 20 εκ.



κουτί $20 \times 10 \times 15$

Ορισμός: ακμή, κορυφή

Ακμή είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο έδρες, εκεί όπου αυτές συναντιούνται.
Κορυφή είναι το σημείο όπου συναντιούνται τρεις ακμές.
Ο κύβος και το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχουν **12 ακμές** και **8 κορυφές**. Σε κάθε κορυφή συναντιούνται **3 ακμές** και **3 έδρες**.

Πώς μετράμε τις ακμές χωρίς να χαθούμε; Σε ομάδες. Στο κουτί του σχήματος: **4** ακμές γύρω από τη βάση (*AB*, *BC*, *CD*, *DA*), **4** γύρω από την πάνω έδρα (*EF*, *FG*, *GH*, *HE*) και **4** όρθιες που τις ενώνουν (*AE*, *BF*, *CG*, *DH*). Σύνολο $4 + 4 + 4 = 12$. Οι κορυφές: **4** κάτω (*A*, *B*, *C*, *D*) και **4** πάνω (*E*, *F*, *G*, *H*), σύνολο 8. Κάθε ακμή ονομάζεται από τις δύο κορυφές που ενώνει.

Γιατί όχι 24;

Ο Άρης μέτρησε 4 πλευρές για κάθε έδρα, άρα 24. Πού είναι το λάθος; Πάρε την ακμή *BF*. Ανήκει και στη μπροστινή έδρα *ABFE* και στη δεξιά έδρα *BCGF*. Όταν ο Άρης μετράει τις πλευρές κάθε έδρας, την *BF* τη μετράει **δύο φορές**, μία για κάθε έδρα. Το ίδιο παθαίνει κάθε ακμή, γιατί κάθε ακμή ενώνει δύο έδρες. Άρα το 24 είναι διπλάσιο από το σωστό:

$$6 \times 4 = 24 \quad \text{και} \quad 24 : 2 = 12 \text{ ακμές}.$$

Με τις γωνίες συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Κάθε έδρα έχει 4 γωνίες, άρα 24 γωνίες συνολικά. Σε κάθε κορυφή όμως ακουμπούν **τρεις** έδρες, οπότε κάθε κορυφή μετρήθηκε τρεις φορές:

$$24 : 3 = 8 \text{ κορυφές}.$$

Και ένας τρίτος έλεγχος, από την πλευρά της πλαστελίνης: 8 μπαλάκια, σε καθένα 3 καλαμάκια, κάνουν $8 \times 3 = 24$ άκρες καλαμιών. Κάθε καλαμάκι όμως έχει **2** άκρες, άρα $24 : 2 = 12$ καλαμάκια. Τρεις διαφορετικοί δρόμοι, το ίδιο αποτέλεσμα.

Ποιες ακμές είναι ίσες, παράλληλες, κάθετες

Για να φτιάξεις τον σκελετό του κουτιού, σε πόσα διαφορετικά μήκη πρέπει να κόψεις τα καλαμάκια; Η απάντηση φαίνεται στα χρώματα του σχήματος: σε **τρία**. Οι 12 ακμές χωρίζονται σε τρεις ομάδες των τεσσάρων.

ομάδα	ακμές του κουτιού	μήκος
μήκος	*AB*, *DC*, *EF*, *HG*	20 εκ.
πλάτος	*BC*, *AD*, *FG*, *EH*	10 εκ.
ύψος	*AE*, *BF*, *CG*, *DH*	15 εκ.

Κανόνας: οι τρεις τετράδες ακμών

Σε κάθε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο οι 12 ακμές χωρίζονται σε **τρεις ομάδες των 4**. Οι ακμές κάθε ομάδας είναι **ίσες** μεταξύ τους και

παράλληλες: δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση και δεν συναντιούνται ποτέ, όσο κι αν τις προεκτείνουμε.
Οι **3 ακμές** που ξεκινούν από μια κορυφή ανήκουν σε τρεις διαφορετικές ομάδες: μία είναι μήκος, μία πλάτος, μία ύψος. Είναι **κάθετες** ανά δύο, όπως οι δύο τοίχοι και το πάτωμα σε μια γωνία του δωματίου.
Στον **κύβο** και οι 12 ακμές είναι ίσες.

Το «κουτί» μπορεί να έχει και δύο ίσες διαστάσεις. Ένα κουτί με τετράγωνη βάση 5 εκ. επί 5 εκ. και ύψος 9 εκ. έχει 8 ακμές των 5 εκ. (μήκος και πλάτος) και 4 ακμές των 9 εκ. Αν και οι τρεις διαστάσεις είναι ίσες, οι 12 ακμές γίνονται ίσες, και το κουτί είναι κύβος.

Το συνολικό μήκος των ακμών

Πόσο καλαμάκι, σύρμα ή κορδέλα χρειάζεται ένας σκελετός; Όσο το άθροισμα των μηκών όλων των ακμών. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε 12 αριθμούς έναν έναν: οι ίσες ακμές έρχονται ανά τέσσερις.

Κανόνας: συνολικό μήκος ακμών

Κύβος με ακμή α: συνολικό μήκος $= 12 \times \alpha$.
Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: συνολικό μήκος $=$ $4 \times$ μήκος $+ 4 \times$ πλάτος $+ 4 \times$ ύψος $= 4 \times$ (μήκος $+$ πλάτος $+$ ύψος).

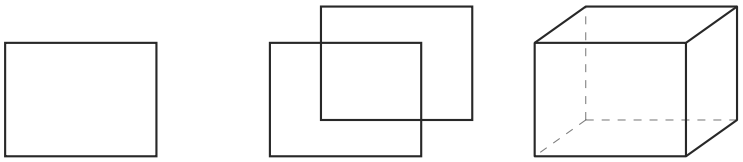
Για το κουτί της Μυρτώς και του Άρη: $4 \times 20 + 4 \times 10 + 4 \times 15 = 80 + 40 + 60 = 180$ εκ., ή πιο γρήγορα $4 \times (20 + 10 + 15) = 4 \times 45 = 180$ εκ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Κάθε ακμή μετριέται μία φορά. Αν μετράς πλευρές εδρών, κάθε ακμή εμφανίζεται δύο φορές· αν μετράς γωνίες εδρών, κάθε κορυφή εμφανίζεται τρεις φορές. Γι' αυτό το $6 \times 4 = 24$ δεν δίνει ούτε τις ακμές ούτε τις κορυφές.
Μην ξεχνάς το «επί 4». Το άθροισμα μήκος $+$ πλάτος $+$ ύψος είναι μόνο τρεις ακμές, αυτές που ξεκινούν από μια κορυφή. Για όλο τον σκελετό θέλουμε τέσσερις φορές τόσο.

Σχεδιάζω κύβο και κουτί στο χαρτί

Οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές χρειάζονται συχνά να ζωγραφίσουν ένα στερεό πάνω σε ένα επίπεδο χαρτί, ώστε να «φαίνεται» τρισδιάστατο. Ένας απλός τρόπος έχει τρία βήματα.



1. η μπροστινή έδρα 2. η απέναντί της 3. ενώνω τις κορυφές

Κανόνας: σχεδίαση σε τρία βήματα

1. Σχεδιάζω τη μπροστινή έδρα (ένα ορθογώνιο ή, για τον κύβο, ένα τετράγωνο).
2. Σχεδιάζω την απέναντί της έδρα, ίση με την πρώτη, λίγο πιο πάνω και πιο δεξιά. Οι δύο έδρες μπορεί να επικαλύπτονται.
3. Ενώνω τις αντίστοιχες κορυφές με 4 παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα. Τις ακμές που στην πραγματικότητα δεν φαίνονται τις σχεδιάζω **διακεκομμένες**, αν θέλω το στερεό να μοιάζει διάφανο, ή τις σβήνω, αν θέλω να μοιάζει αδιαφανές.

Στο σχέδιο του τρίτου βήματος φαίνονται 9 ακμές και κρύβονται 3, όλες από την ίδια κορυφή, την πίσω κάτω αριστερά. Οι ακμές του βάθους (όπως η BC) στο χαρτί φαίνονται πιο κοντές και λοξές, ενώ στο πραγματικό κουτί είναι κάθετες στη μπροστινή έδρα. Το σχέδιο είναι μια σύμβαση που όλοι καταλαβαίνουμε, όπως οι λέξεις μιας γλώσσας. Γι' αυτό σε ένα σχέδιο σε προοπτική δεν μετράμε τα μήκη με τον χάρακα· τα γράφουμε δίπλα στις ακμές.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 67.1 Τα καλαμάκια της έκθεσης

Τι ξέρω. Κύβος με ακμή 20 εκ. και κουτί με μήκος 20 εκ., πλάτος 10 εκ., ύψος 15 εκ. Τα καλαμάκια έχουν μήκος 20 εκ. και είναι 20 στο πακέτο.

Τι θέλω. Πόσα καλαμάκια και σε ποια μήκη χρειάζονται, πόσα μπαλάκια πλαστελίνη, και αν φτάνει το πακέτο.

Πώς τα συνδέω. Κύβος: 12 ακμές των 20 εκ., δηλαδή 12 ολόκληρα καλαμάκια.

Κουτί: 12 ακμές σε τρεις τετράδες. 4 ακμές των 20 εκ.: 4 ολόκληρα καλαμάκια. 4 ακμές των 10 εκ.: κάθε καλαμάκι κόβεται στη μέση και δίνει 2, άρα $4 : 2 = 2$ καλαμάκια. 4 ακμές των 15 εκ.: από κάθε καλαμάκι βγαίνει ένα κομμάτι των 15 εκ. και περισσεύουν 5 εκ., άρα 4 καλαμάκια. Για το κουτί: $4 + 2 + 4 = 10$ καλαμάκια.

Μαζί: $12+10 = 22$ καλαμάκια. Πλαστελίνη: 8 κορυφές για κάθε στερεό, $8+8 = 16$ μπαλάκια.

Απάντηση. Χρειάζονται 22 καλαμάκια: 16 ολόκληρα, 2 κομμένα στη μέση και 4 κομμένα στα 15 εκ. Το πακέτο των 20 δεν φτάνει, λείπουν 2 καλαμάκια. Όμως δεν χρειάζονται 48, όπως φοβόταν ο Άρης. Μπαλάκια πλαστελίνης: 16.

Έλεγχος. Συνολικό μήκος ακμών: κύβος $12 \times 20 = 240$ εκ., κουτί $4 \times (20 + 10 + 15) = 180$ εκ., μαζί 420 εκ. Τα 22 καλαμάκια έχουν $22 \times 20 = 440$ εκ. Η διαφορά $440 - 420 = 20$ εκ. είναι τα τέσσερα κομματάκια των 5 εκ. που περισσεύουν: $4 \times 5 = 20$. Σωστά.

Παράδειγμα 67.2 Το φανάρι της Ζωής

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει 1,2 μ. σύρμα και θέλει να φτιάξει τον σκελετό ενός φαναριού σε σχήμα κουτιού, με τετράγωνη βάση 8 εκ. επί 8 εκ. Θα χρησιμοποιήσει όλο το σύρμα.

Τι θέλω. Πόσο ψηλό θα είναι το φανάρι.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα ίδια μονάδα: $1{,}2$ μ. $= 120$ εκ. Το συνολικό μήκος είναι $4 \times (\text{μήκος} + \text{πλάτος} + \text{ύψος})$. Άρα οι τρεις ακμές από μια κορυφή κάνουν μαζί $120 : 4 = 30$ εκ. Το μήκος και το πλάτος είναι 8 και 8, μαζί 16. Το ύψος: $30-16 = 14$ εκ.

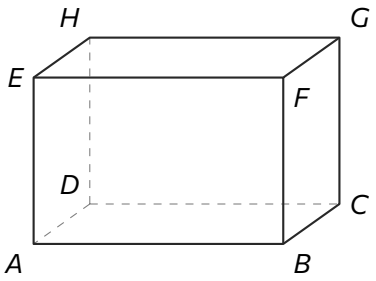
Απάντηση. Το φανάρι θα έχει ύψος 14 εκ.

Έλεγχος. 8 ακμές των 8 εκ. (γύρω από τις δύο βάσεις) και 4 ακμές των 14 εκ.: $8 \times 8 + 4 \times 14 = 64 + 56 = 120$ εκ. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

67.1 Το κουτί του σχήματος έχει μήκος $AB = 6$ εκ., πλάτος $BC = 3$ εκ. και ύψος $AE = 4$ εκ.



α) Γράψε τις 12 ακμές, χωρισμένες σε τρεις τετράδες ίσων και παράλληλων ακμών. β) Ποιες ακμές ξεκινούν από την κορυφή B; γ) Ποιες δύο έδρες έχουν κοινή την ακμή FG; δ) Ποιες ακμές είναι κάθετες στην AE στο σημείο A; ε) Πόσο μήκος έχουν οι ακμές HG, DH και FG; στ) Βρες το συνολικό μήκος των ακμών.

67.2 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Κάθε έδρα του κύβου έχει 4 ακμές. Άρα, αφού ο κύβος έχει 6 έδρες, έχει 24 ακμές. β) Η κορυφή στον κύβο είναι πάντα η συνάντηση 3 ακμών. γ) Ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει λιγότερες κορυφές από έναν κύβο. δ) Όλες οι ακμές ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου είναι ίσες. ε) Κάθε ακμή ενώνει δύο κορυφές. στ) Κάθε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο έχει τουλάχιστον 4 ίσες ακμές. ζ) Σε κάθε κορυφή ενός κουτιού συναντιούνται 3 έδρες.

67.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα για σκελετούς κύβων.

ακμή (εκ.)	3	5	12	2,5	□	□
συνολικό μήκος ακμών (εκ.)	□	□	□	□	48	90

67.4 Βρες το συνολικό μήκος των ακμών κάθε ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου (μήκος, πλάτος, ύψος):

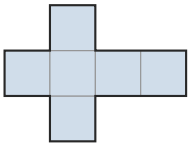
α) 6 εκ., 4 εκ., 3 εκ. β) 10 εκ., 5 εκ., 2 εκ. γ) 1,2 μ., 0,5 μ., 0,3 μ. δ) 25 εκ., 1 μ., 40 εκ. (σε εκ. και σε μ.)

67.5 Βρες τη διάσταση που λείπει.

α) Κουτί με συνολικό μήκος ακμών 60 εκ., μήκος 7 εκ. και πλάτος 5 εκ.: πόσο είναι το ύψος; β) Κουτί με συνολικό μήκος ακμών 100 εκ., μήκος 12 εκ. και ύψος 6 εκ.: πόσο είναι το πλάτος; γ) Κύβος με συνολικό μήκος ακμών 1,8 μ.: πόση είναι η ακμή του σε εκ.;

67.6 Σε τετραγωνισμένο χαρτί, σχεδίασε με τα τρία βήματα της θεωρίας έναν κύβο με ακμή 3 τετραγωνάκια και ένα κουτί με μήκος 5, ύψος 3 και βάθος 2 τετραγωνάκια. Δείξε με διακεκομμένες γραμμές τις ακμές που δεν φαίνονται. Σε κάθε σχέδιο μέτρησε: πόσες ακμές φαίνονται και πόσες κρύβονται; Πόσες κορυφές φαίνονται; Πόσες έδρες βλέπεις ολόκληρες;

67.7 Το σχέδιο είναι ανάπτυγμα κύβου. Το περίγραμμά του αποτελείται από μικρά ευθύγραμμα τμήματα, όσο η πλευρά ενός τετραγώνου.



α) Πόσα τέτοια τμήματα έχει το περίγραμμα; β) Όταν διπλώσεις το ανάπτυγμα, τα τμήματα του περιγράμματος ενώνονται ανά δύο. Αν χρωματίσεις με το ίδιο χρώμα όσα ενώνονται, πόσα χρώματα θα χρησιμοποιήσεις; γ) Πόσες γραμμές δίπλωσης (κοινές πλευρές δύο τετραγώνων) υπάρχουν μέσα στο ανάπτυγμα; δ) Δείξε πώς από τα β) και γ) βγαίνουν οι 12 ακμές του κύβου.

67.8 Ένα κουτί έχει τετράγωνη βάση 5 εκ. επί 5 εκ. και ύψος 9 εκ. Πόσες ακμές του έχουν μήκος 5 εκ. και πόσες 9 εκ.; Ποιο είναι το συνολικό μήκος των ακμών του; Τι θα έπρεπε να αλλάξει για να γίνουν και οι 12 ακμές ίσες;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

67.9 **Το μαξιλάρι της Φανής.** Η Φανή ράβει ένα μαξιλάρι σε σχήμα κύβου με ακμή 35 εκ., από 6 τετράγωνα κομμάτια ύφασμα. Πάνω σε κάθε

ραφή θέλει να κολλήσει μια χρυσή κορδέλα, και σε κάθε γωνία να ράψει μια φουντίτσα. Η κορδέλα κοστίζει 0,50 € το μέτρο και οι φουντίτσες πουλιούνται σε σακουλάκια των 5. Πόσα μέτρα κορδέλα χρειάζεται και πόσο θα πληρώσει; Πόσα σακουλάκια φουντίτσες πρέπει να αγοράσει, και πόσες θα της περισσέψουν;

67.10 **Το θερμοκήπιο του παππού.** Ο παππούς θέλει να προστατέψει τα σπορόφυτα από το κρύο με ένα μικρό θερμοκήπιο σε σχήμα κουτιού: μήκος 1,2 μ., πλάτος 0,6 μ., ύψος 0,8 μ. Θα φτιάξει τον σκελετό από ξύλινα πηχάκια σε όλες τις ακμές και θα τον ντύσει με νάιλον. Το πηχάκι κοστίζει 1,50 € το μέτρο. Σε κάθε κορυφή θα βιδώσει μια μεταλλική γωνία που κοστίζει 0,90 €. Πόσα μέτρα πηχάκι θέλει; Πόσες γωνίες; Πόσο θα του κοστίσει ο σκελετός;

67.11 **Ο πάγκος του πανηγυριού.** Για το πανηγύρι του χωριού ο θείος Λευτέρης στήνει έναν πάγκο σε σχήμα κουτιού, με μεταλλικούς σωλήνες σε όλες τις ακμές: μήκος 2 μ., βάθος 1,5 μ., ύψος 2 μ. Οι σωλήνες ενώνονται στις κορυφές με συνδέσμους που έχουν τρεις τρύπες ο καθένας. Πόσους σωλήνες χρειάζεται, και πόσοι είναι των 2 μ. και πόσοι των 1,5 μ.; Πόσα μέτρα σωλήνα συνολικά; Πόσους συνδέσμους; Μέτρησε όλες τις τρύπες των συνδέσμων και εξήγησε γιατί είναι διπλάσιες από τους σωλήνες.

67.12 **Το φωτιστικό της Ζωής.** Η Ζωή έχει στο γραφείο της ένα φωτιστικό σε σχήμα κουτιού, 30 εκ. επί 30 εκ. επί 45 εκ. (ύψος). Θέλει να κολλήσει μια φωτεινή ταινία σε όλες τις ακμές, εκτός από τις 4 ακμές της κάτω βάσης, που ακουμπούν στο γραφείο. Πόσα μέτρα ταινία χρειάζεται; Η ταινία πουλιέται με το μέτρο, 4 € το μέτρο. Πόσο θα πληρώσει;

67.13 **Ο πύργος του Άρη.** Μετά την έκθεση ο Άρης θέλει να φτιάξει με καλαμάκια έναν πύργο από 3 κύβους με ακμή 10 εκ., τον έναν πάνω στον άλλο. Ο σκελετός δείχνει και τα «πατώματα» ανάμεσα στους κύβους, αλλά κάθε κοινή ακμή φτιάχνεται μία φορά. Πόσα καλαμάκια των 10 εκ. και πόσα μπαλάκια πλαστελίνη χρειάζεται; (Βοήθεια: μέτρησε τα τετράγωνα «πατώματα» και τις όρθιες ακμές χωριστά.) Πόσα θα χρειαζόταν αν έφτιαχνε τους 3 κύβους χωριστά; Πόσα θέλει για πύργο από 5 κύβους;

67.14 **Η μακέτα της πολυκατοικίας.** Η τάξη φτιάχνει για την έκθεση τη μακέτα μιας πολυκατοικίας της γειτονιάς, σε σχήμα κουτιού: πρόσοψη 10 μ.,

βάθος 8 μ., ύψος 20 μ. Η δασκάλα προτείνει κλίμακα 1 : 200. Βρες τις διαστάσεις της μακέτας σε εκ. Πόσο σύρμα θέλει ο σκελετός της μακέτας; Βρες επίσης το συνολικό μήκος των ακμών της πραγματικής πολυκατοικίας και έλεγξε ότι, με την κλίμακα, δίνει το ίδιο σύρμα.

67.15 **Τι θα τελειώσει πρώτο;** Ο Στέλιος έχει 30 καλαμάκια των 24 εκ. και 200 γρ. πλαστελίνη. Θέλει να φτιάξει όσο περισσότερους σκελετούς κύβων μπορεί, με ακμή 12 εκ. Για κάθε μπαλάκι πλαστελίνης χρειάζονται 6 γρ. Για πόσους κύβους φτάνουν τα καλαμάκια; Για πόσους η πλαστελίνη; Πόσους κύβους θα φτιάξει τελικά, και τι θα του περισσέψει;

67.16 **Το κουτί με τα κοχύλια.** Η Μυρτώ φυλάει τα κοχύλια που μαζεύει κάθε καλοκαίρι σε ένα ξύλινο κουτί, 24 εκ. επί 16 εκ. επί 10 εκ. Για να το στολίσει, θα κολλήσει ένα λεπτό κορδόνι σε όλες τις ακμές και θα καρφώσει ένα μεταλλικό γωνιάκι σε κάθε κορυφή. Το κορδόνι κοστίζει 1,20 € το μέτρο και κάθε γωνιάκι 0,40 €. Πόσο κορδόνι θέλει; Πόσα γωνιάκια; Πόσο θα ξοδέψει συνολικά;

67.17 **Το σύρμα του Ηλία.** Ο Ηλίας έχει ένα κομμάτι σύρμα 1 μ. και θέλει να φτιάξει τον σκελετό ενός κύβου, με ακμή ακέραιο αριθμό εκατοστών. Ποια είναι η μεγαλύτερη ακμή που μπορεί να έχει ο κύβος, και πόσο σύρμα θα περισσέψει; Τελικά αλλάζει γνώμη: θα φτιάξει κουτί με τετράγωνη βάση 6 εκ. επί 6 εκ., χρησιμοποιώντας όλο το σύρμα. Πόσο ψηλό θα είναι;

67.18 **Τα εμπόδια της προπόνησης.** Ο προπονητής θέλει να φτιάξει 6 πλαίσια σε σχήμα κύβου με ακμή 0,5 μ., για να περνούν τα παιδιά από μέσα στην προπόνηση. Θα τα φτιάξει από πλαστικούς σωλήνες, που πουλιούνται σε κομμάτια των 3 μ. προς 4,50 € το ένα, και από γωνιακούς συνδέσμους προς 0,25 € τον έναν. Πόσα μέτρα σωλήνα θέλει κάθε πλαίσιο; Πόσα κομμάτια των 3 μ. χρειάζονται για όλα τα πλαίσια; Πόσους συνδέσμους; Πόσο θα κοστίσουν όλα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

67.19 Ένα μυρμήγκι βρίσκεται στην κορυφή *A* ενός κύβου με ακμή 5 εκ. (δες την ονομασία των κορυφών στην άσκηση 67.1) και θέλει να φτάσει στην απέναντι κορυφή *G*, περπατώντας μόνο πάνω στις ακμές. Ποια είναι

η πιο σύντομη διαδρομή του, και πόσα εκ. είναι; Πόσες διαφορετικές τέτοιες σύντομες διαδρομές υπάρχουν; (Βοήθεια: πρέπει να διανύσει ένα μήκος, ένα πλάτος και ένα ύψος. Με πόσες σειρές μπορεί να τα κάνει;)

67.20 Συμπλήρωσε για κάθε στερεό το πλήθος των εδρών (Ε), των κορυφών (Κ) και των ακμών (Α). Η σκηνή της κατασκήνωσης έχει δύο τριγωνικές έδρες, μπροστά και πίσω, και τρεις ορθογώνιες. Η πυραμίδα έχει τετράγωνη βάση και τέσσερα τρίγωνα που συναντιούνται στη μύτη της.

στερεό	Ε	Κ	Α	Ε + Κ
κύβος	☐	☐	☐	☐
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο	☐	☐	☐	☐
σκηνή	☐	☐	☐	☐
πυραμίδα με τετράγωνη βάση	☐	☐	☐	☐

Σύγκρινε την τελευταία στήλη με τις ακμές. Τι παρατηρείς; Ο μαθηματικός Λέοναρντ Όιλερ έγραψε αυτή την παρατήρηση πριν από περίπου 270 χρόνια.

67.21 Στο κουτί της άσκησης 67.1 κοίτα την ακμή *AB*. Χώρισε τις άλλες 11 ακμές σε τρεις ομάδες: όσες είναι παράλληλες στην *AB*, όσες συναντούν την *AB* σε μια κορυφή, και όσες ούτε συναντούν την *AB* ούτε είναι παράλληλες σε αυτή. Πόσες είναι σε κάθε ομάδα; Γίνεται στο επίπεδο, πάνω σε ένα χαρτί, δύο ευθείες να μην είναι παράλληλες και να μη συναντιούνται ποτέ; Στο γυμνάσιο οι ακμές της τρίτης ομάδας θα πάρουν ένα δικό τους όνομα.

67.22 Η Φανή θέλει να φτιάξει τον σκελετό ενός κύβου από **ένα** κομμάτι σύρμα, χωρίς να το κόψει και χωρίς να περάσει δύο φορές από την ίδια ακμή. Γίνεται; (Βοήθεια: κάθε φορά που το σύρμα περνάει από μια κορυφή, χρησιμοποιεί δύο ακμές της, μία για να φτάσει και μία για να φύγει. Πόσες ακμές έχει κάθε κορυφή;) Αν δεν γίνεται, πόσα κομμάτια σύρμα χρειάζονται το λιγότερο;

Από το εργοστάσιο

Θυμάσαι τη μεταλλική δεξαμενή του κεφαλαίου 66, φτιαγμένη από επίπεδα ελάσματα; Εκεί όπου συναντιούνται δύο έδρες, τα ελάσματα ενώνονται με μια συγκόλληση. Κάθε ακμή της δεξαμενής είναι λοιπόν μια ραφή συγκόλλησης, και σε κάθε κορυφή συναντιούνται τρεις τέτοιες ραφές.

Πριν ξεκινήσει ο έλεγχος, θέλουμε να ξέρουμε πόσα μέτρα ραφής θα ελέγξουμε, για να οργανώσουμε τη δουλειά. Δεν μετράμε τις δώδεκα ακμές μία μία. Ξέρουμε ότι οι ίσες έρχονται ανά τέσσερις: τέσσερις όσο το μήκος, τέσσερις όσο το πλάτος, τέσσερις όσο το ύψος. Προσθέτουμε τις τρεις διαστάσεις και πολλαπλασιάζουμε επί 4. Είναι ο ίδιος λογαριασμός που έκαναν η Μυρτώ και ο Άρης με τα καλαμάκια τους.

Κεφάλαιο 68

Ο κύλινδρος: ένα ορθογώνιο που τυλίγεται

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 68, «Κύλινδρος»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ θέλει μια μολυβοθήκη για το γραφείο της. Βρίσκει στην κουζίνα ένα άδειο κουτί από κονσέρβα, το πλένει, και αποφασίζει να το ντύσει με ένα χρωματιστό χαρτί με αστεράκια, για να μη φαίνεται το μέταλλο. Παίρνει τον χάρακα και μετράει το κουτί από πάνω, από τη μία άκρη ως την άλλη: 8 εκατοστά. Το ύψος του είναι 10 εκατοστά. «8 εκατοστά μπροστά και 8 πίσω», σκέφτεται, όπως όταν έντυνε κουτιά την προηγούμενη εβδομάδα. Κόβει ένα ορθογώνιο 16 εκατοστά επί 10.

Το τυλίγει γύρω από το κουτί, και οι δύο άκρες του χαρτιού δεν συναντιούνται. Μένει ένα άνοιγμα, ένα γυαλιστερό μεταλλικό «παράθυρο» φαρδύτερο από τρία δάχτυλα. «Μα το κουτί έχει 8 εκατοστά πλάτος!» Το χαρτί με τα αστεράκια ήταν το τελευταίο, και φτάνει για μία μόνο προσπάθεια ακόμη.

Ο Άρης, που έχει έρθει να διαβάσουν μαζί, παίρνει από το καλάθι ένα χαρτονένιο ρολό από χαρτί κουζίνας που τελείωσε. Το κόβει με το ψαλίδι ίσια, κατά μήκος, και το ανοίγει πάνω στο τραπέζι. Το στρογγυλό ρολό γίνεται ένα επίπεδο ορθογώνιο. «Κοίτα. Το χαρτί σου πρέπει να έχει μήκος όσο αυτή η πλευρά. Και αυτή η πλευρά πριν από λίγο ήταν ο κύκλος γύρω γύρω.» Πόσο μακρύ πρέπει λοιπόν να είναι το χαρτί της Μυρτώς; Και τι σχήμα έχει ένα κουτί που, αν το ανοίξεις, γίνεται ορθογώνιο;

Η λέξη: κύλινδρος

Η λέξη: κύλινδρος

Κύλινδρος είναι αρχαία ελληνική λέξη και βγαίνει από το ρήμα *κυλίνδω*, «κυλώ, τσουλάω». Ο κύλινδρος είναι αυτό που κυλάει. Στα αρχαία χρόνια κύλινδρο έλεγαν τον βαρύ πέτρινο ή ξύλινο κορμό που κυλούσαν πάνω στο χώμα για να το ισιώσουν, αλλά και το τυλιγμένο βιβλίο από πάπυρο. Από την ίδια ρίζα έχουμε το *κυλώ* και την *κύλιση*.
Βάλε ένα κουτί κονσέρβας ξαπλωτό στο τραπέζι και σπρώξ' το: κυλάει ίσια. Ένα κουτί δημητριακών δεν κυλάει, γιατί έχει μόνο επίπεδες έδρες. Ο κύλινδρος έχει μια **καμπύλη** επιφάνεια γύρω γύρω, και αυτή τον κάνει να κυλάει. Οι λέξεις **βάση**, **παράπλευρη** και **ολική** επιφάνεια είναι οι ίδιες με του κεφαλαίου 66.

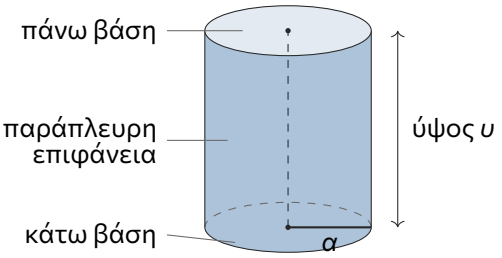
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η κονσέρβα έχει διάμετρο 8 εκ. και ύψος 10 εκ.	$\delta = 8$ εκ., $υ = 10$ εκ.
Πόσο μακρύ χαρτί τυλίγεται μια φορά γύρω της;	μήκος κύκλου $= \pi \times \delta = 3{,}14 \times 8 = 25{,}12$ εκ.
Το χαρτί που ντύνει το πλάι της.	παράπλευρη $= 25{,}12 \times 10 = 251{,}2$ τ.εκ.
Ο πάτος της, ένας κυκλικός δίσκος.	βάση $= \pi \times α^2 = 3{,}14 \times 4^2 = 50{,}24$ τ.εκ.
Όλη η επιφάνεια, με πάτο και καπάκι.	ολική $=$ παράπλευρη $+ 2\times$ βάση

Η θεωρία

Τι είναι ο κύλινδρος

Μια κονσέρβα, ένα στρογγυλό κερί, ένα ρολό από χαρτί κουζίνας, ένα κομμάτι σωλήνα, ένας κορμός δέντρου κομμένος ίσια πάνω και κάτω. Όλα έχουν το ίδιο σχήμα: δύο ίσους κύκλους, τον έναν ακριβώς πάνω από τον άλλο, και μια καμπύλη επιφάνεια που τους ενώνει.



Ορισμός: κύλινδρος

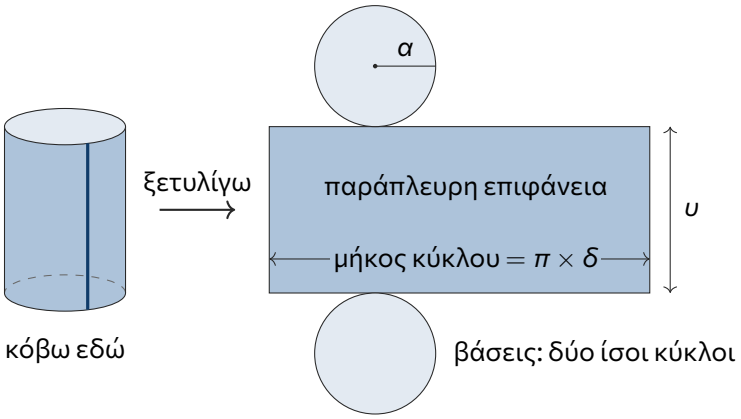
Κύλινδρος είναι το γεωμετρικό στερεό που έχει **δύο παράλληλες και ίσες κυκλικές βάσεις** και μια **καμπύλη παράπλευρη επιφάνεια**.
Η ακτίνα των κύκλων λέγεται **ακτίνα της βάσης** ($α$) και η απόσταση ανάμεσα στις δύο βάσεις λέγεται **ύψος** του κυλίνδρου ($υ$). Το ύψος το μετράμε όρθια, από το κέντρο της μίας βάσης ως το κέντρο της άλλης.

Πουθενά πάνω στον κύλινδρο δεν βλέπουμε ορθογώνιο. Κι όμως, κρύβει ένα. Θα το βρούμε αν τον ανοίξουμε.

Το ανάπτυγμα: ένα ορθογώνιο και δύο κύκλοι

Ας κάνουμε ό,τι έκανε ο Άρης. Κόβουμε την παράπλευρη επιφάνεια ίσια, από πάνω ως κάτω, και την ξετυλίγουμε πάνω στο τραπέζι. Γίνεται **ορθογώνιο**. Η μία πλευρά του είναι το ύψος του κυλίνδρου. Η άλλη ήταν, πριν την ξετυλίξουμε, τυλιγμένη γύρω από τη βάση: έχει λοιπόν μήκος ίσο με το **μήκος**

του κύκλου της βάσης. Αν βάλουμε και τις δύο βάσεις, πάνω και κάτω από το ορθογώνιο, έχουμε ολόκληρο το ανάπτυγμα.



Κανόνας: το ανάπτυγμα του κυλίνδρου

Το ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου αποτελείται από:

1. **ένα ορθογώνιο**, την παράπλευρη επιφάνεια, με μήκος ίσο με το μήκος του κύκλου της βάσης ($\pi \times \delta$) και πλάτος ίσο με το ύψος του κυλίνδρου (υ)·
2. **δύο ίσους κύκλους**, τις βάσεις, που ακουμπούν στις δύο πλευρές του ορθογωνίου με μήκος $\pi \times \delta$.

Για να κλείνει ο κύλινδρος, η πλευρά του ορθογωνίου που τυλίγεται πρέπει να είναι **ίση με το μήκος του κύκλου** της βάσης. Αν είναι μικρότερη, μένει άνοιγμα. Αν είναι μεγαλύτερη, το χαρτί περισσεύει και πέφτει πάνω στον εαυτό του.

Για την κονσέρβα της Μυρτώς, με διάμετρο 8 εκ., το χαρτί έπρεπε να έχει μήκος $3{,}14 \times 8 = 25{,}12$ εκ. Εκείνη έκοψε 16 εκ., και το «παράθυρο» που έμεινε είχε πλάτος $25{,}12 - 16 = 9{,}12$ εκ. Το κουτί του κεφαλαίου 66 είχε μπροστά και πίσω έδρα. Ο κύκλος γύρω γύρω όμως δεν είναι δύο διάμετροι: είναι λίγο πάνω από **τρεις**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η πλευρά που τυλίγεται είναι το μήκος του κύκλου. Τη διάμετρο τη μετράω με τον χάρακα, αλλά ύστερα την πολλαπλασιάζω επί 3,14. Αν θέλω και λίγο περιθώριο για κόλλα, το προσθέτω **μετά**.

Ακτίνα ή διάμετρος; Για το μήκος του κύκλου χρησιμοποιώ τη διάμετρο ($\pi \times \delta$). Για το εμβαδό της βάσης χρησιμοποιώ την ακτίνα ($\pi \times \alpha^2$). Αν μου δίνουν το ένα, βρίσκω πρώτα το άλλο.

Πόσο χαρτί θέλει ένας κύλινδρος

Όπως στο κεφάλαιο 66, η επιφάνεια ενός στερεού είναι το εμβαδό του αναπτύγματός του. Εδώ το ανάπτυγμα έχει ένα ορθογώνιο και δύο κυκλικούς δίσκους, και τα εμβαδά τους τα ξέρουμε (κεφάλαιο 65).

Κανόνας: επιφάνεια κυλίνδρου με ακτίνα βάσης α και ύψος υ

Εμβαδό μίας βάσης: $E_{\text{βάσης}} = \pi \times \alpha^2$

Εμβαδό παράπλευρης επιφάνειας: $E_{\text{παράπλευρης}} = (\pi \times \delta) \times \upsilon$ (μήκος κύκλου επί ύψος)

Εμβαδό ολικής επιφάνειας: $E_{\text{ολικής}} = E_{\text{παράπλευρης}} + 2 \times E_{\text{βάσης}}$

Για να βρούμε όλες τις επιφάνειες ενός κυλίνδρου, **αρκεί να ξέρουμε την ακτίνα της βάσης και το ύψος**. Παίρνουμε $\pi \approx 3{,}14$.

Για το κουτί ενός αναψυκτικού με ύψος 12 εκ. και διάμετρο 6 εκ. (ακτίνα 3 εκ.): βάση $3{,}14 \times 3^2 = 3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ τ.εκ., παράπλευρη $(3{,}14 \times 6) \times 12 = 18{,}84 \times 12 = 226{,}08$ τ.εκ., ολική $226{,}08 + 2 \times 28{,}26 = 226{,}08 + 56{,}52 = 282{,}6$ τ.εκ. Τόσο αλουμίνιο θέλει κάθε κουτάκι.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

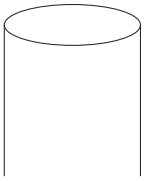
Πόσες βάσεις έχει το αντικείμενο; Ο κλειστός κύλινδρος έχει δύο. Ένα ποτήρι, μια γλάστρα ή η μολυβοθήκη έχουν μόνο τον πάτο, άρα **μία** βάση. Ένα ρολό χαρτί κουζίνας, ένας σωλήνας ή ένα τούνελ δεν έχουν **καμία**: μόνο παράπλευρη επιφάνεια. Πριν προσθέσεις, διάβασε ξανά τι ακριβώς ντύνεται.

Σχεδιάζω κύλινδρο στο χαρτί

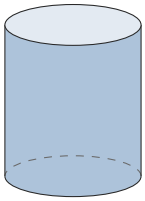
Όταν κοιτάμε μια κονσέρβα λίγο από πάνω και όχι ακριβώς από ψηλά, οι κυκλικές βάσεις δεν φαίνονται κυκλικές. Φαίνονται «πατημένες», σαν οβάλ. Αυτό το πατημένο σχήμα λέγεται **έλλειψη**. Για να σχεδιάσουμε έναν κύλινδρο, κάνουμε τρία βήματα, όπως και με τα κουτιά του κεφαλαίου 66.



1. Σχεδιάζω τη μία βάση, μια έλλειψη.



2. Δύο ίσα όρθια τμήματα στις άκρες.



3. Η κάτω βάση· το πίσω μισό της διακεκομμένο.

Κανόνας: σχεδίαση κυλίνδρου

1. Σχεδιάζω τη μία βάση ως έλλειψη (έναν «πατημένο» κύκλο).
2. Από τις δύο άκρες της έλλειψης σχεδιάζω δύο ίσα όρθια ευθύγραμμα τμήματα. Αυτά δείχνουν το ύψος και ορίζουν την παράπλευρη επιφάνεια.
3. Σχεδιάζω την άλλη βάση, ίδια με την πρώτη. Το πίσω μισό της κάτω βάσης δεν φαίνεται: το κάνω διακεκομμένο ή το σβήνω, για να φαίνεται ο κύλινδρος αδιαφανής.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 68.1 Το χαρτί της μολυβοθήκης

Τι ξέρω. Η κονσέρβα της Μυρτώς έχει διάμετρο 8 εκ. και ύψος 10 εκ. Θέλει να ντύσει το πλάι και να κολλήσει ένα χαρτί και στον πάτο. Από πάνω θα μείνει ανοιχτή. Για την ένωση θέλει να περισσεύει 1 εκ. στο μήκος.

Τι θέλω. Τις διαστάσεις του ορθογωνίου που θα κόψει, και πόσο χαρτί θα ντύσει την κονσέρβα (πλάι και πάτος, χωρίς το περιθώριο της κόλλας).

Πώς τα συνδέω. Μήκος κύκλου: $3{,}14 \times 8 = 25{,}12$ εκ. Με το περιθώριο: $25{,}12 + 1 = 26{,}12$ εκ. Πλάτος: όσο το ύψος, 10 εκ.

Παράπλευρη: $25{,}12 \times 10 = 251{,}2$ τ.εκ. Ακτίνα $8 \div 2 = 4$ εκ., πάτος: $3{,}14 \times 4^2 = 3{,}14 \times 16 = 50{,}24$ τ.εκ. Μία μόνο βάση, γιατί από πάνω μένει ανοιχτή: $251{,}2 + 50{,}24 = 301{,}44$ τ.εκ.

Απάντηση. Η Μυρτώ πρέπει να κόψει ορθογώνιο 26,12 εκ. επί 10 εκ. Το πλάι και ο πάτος έχουν μαζί 301,44 τ.εκ.

Έλεγχος. Με $\pi \approx 3$: γύρω γύρω περίπου $3 \times 8 = 24$ εκ., κοντά στο 25,12. Τα 16 εκ. που έκοψε πρώτα η Μυρτώ είναι πολύ λιγότερα.

Παράδειγμα 68.2 Το κουτί για τα κουλουράκια

Τι ξέρω. Η γιαγιά Ρήνη φυλάει τα κουλουράκια της σε ένα κυλινδρικό μεταλλικό κουτί με καπάκι. Η ακτίνα της βάσης είναι 10 εκ. και το ύψος 15 εκ. Ο Ηλίας θέλει να το ντύσει όλο με ύφασμα, για δώρο.

Τι θέλω. Το εμβαδό της βάσης, της παράπλευρης και της ολικής επιφάνειας.

Πώς τα συνδέω. Βάση: $3{,}14 \times 10^2 = 3{,}14 \times 100 = 314$ τ.εκ. Δύο βάσεις (πάτος και καπάκι): $2 \times 314 = 628$ τ.εκ.

Διάμετρος $2 \times 10 = 20$ εκ., μήκος κύκλου $3{,}14 \times 20 = 62{,}8$ εκ. Παράπλευρη: $62{,}8 \times 15 = 942$ τ.εκ.

Ολική: $942 + 628 = 1.570$ τ.εκ.

Απάντηση. Βάση 314 τ.εκ., παράπλευρη επιφάνεια 942 τ.εκ., ολική επιφάνεια 1.570 τ.εκ.

Έλεγχος. Με $\pi \approx 3$: παράπλευρη περίπου $3 \times 20 \times 15 = 900$, βάσεις περίπου $2 \times 3 \times 100 = 600$, σύνολο περίπου 1.500. Το 1.570 είναι κοντά και λίγο μεγαλύτερο, όπως πρέπει.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

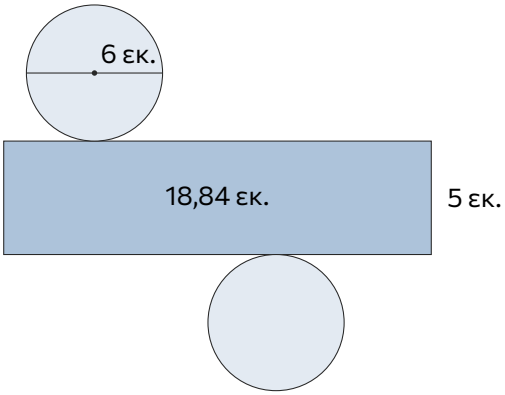
68.1 Ποια από τα παρακάτω έχουν σχήμα κυλίνδρου; Για όσα δεν έχουν, εξήγησε τι διαφέρει.

α) μια κονσέρβα β) μια μπάλα γ) ένα στρογγυλό κερί δ) ένα εξάγωνο μολύβι ε) ένα κουτί παπουτσιών στ) ένας κορμός δέντρου κομμένος ίσια στις δύο άκρες ζ) ένα χωνάκι παγωτού

68.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα ($\pi \approx 3{,}14$, μήκη σε εκ., εμβαδά σε τ.εκ.).

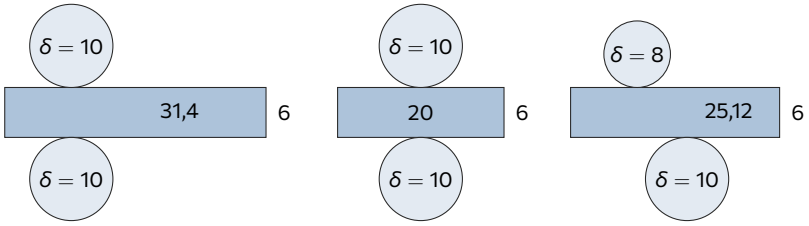
ακτίνα βάσης	1	2	□	5
ύψος	5	3	4	10
διάμετρος βάσης	□	□	10	□
μήκος κύκλου βάσης	□	□	□	□
εμβαδό μίας βάσης	□	□	□	□
παράπλευρη επιφάνεια	□	□	□	□
ολική επιφάνεια	□	□	□	□

68.3 Το σχέδιο είναι ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου.



α) Έλεγξε ότι το ορθογώνιο τυλίγεται ακριβώς γύρω από τις βάσεις. β) Ποιο είναι το ύψος του κυλίνδρου και ποια η ακτίνα της βάσης του; γ) Βρες το εμβαδό των βάσεων, της παράπλευρης και της ολικής επιφάνειας.

68.4 Ποια από τα τρία σχέδια κλείνουν σε κύλινδρο; Για όσα δεν κλείνουν, εξήγησε τι πάει στραβά. (Οι διάμετροι των κύκλων και οι πλευρές των ορθογωνίων είναι σε εκ.)



α) β) γ)

68.5 Η παράπλευρη επιφάνεια ενός κυλίνδρου, ξετυλιγμένη, είναι ένα ορθογώνιο με μήκος 25,12 εκ. και πλάτος 7 εκ. Το μήκος είναι η πλευρά που τυλίγεται γύρω από τη βάση. α) Ποια είναι η διάμετρος και ποια η ακτίνα της βάσης; (Βοήθεια: $3{,}14 \times \square = 25{,}12$.) β) Βρες το εμβαδό μίας βάσης και την ολική επιφάνεια.

68.6 Βρες την παράπλευρη και την ολική επιφάνεια κάθε κυλίνδρου. Πρόσεξε τις μονάδες.

α) ακτίνα βάσης 0,5 μ., ύψος 2 μ. (σε τ.μ.) β) ακτίνα βάσης 20 εκ., ύψος 1 μ. (σε τ.εκ. και σε τ.μ.)

68.7 α) Σχεδίασε στο τετράδιό σου έναν κύλινδρο με τα τρία βήματα της θεωρίας. Σημείωσε πάνω του τη βάση, την ακτίνα, το ύψος και την παράπλευρη επιφάνεια. β) Σχεδίασε δύο ίδια κουτάκια αναψυκτικού, το ένα πάνω στο άλλο. Ποιες γραμμές πρέπει να σβήσεις ή να κάνεις διακεκομμένες, ώστε να φαίνονται αδιαφανή;

68.8 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Οι δύο βάσεις ενός κυλίνδρου είναι ίσοι κύκλοι. β) Η παράπλευρη επιφάνεια ενός κυλίνδρου, αν την ξετυλίξουμε, γίνεται ορθογώνιο. γ) Η πλευρά του ορθογωνίου που τυλίγεται είναι ίση με τη διάμετρο της βάσης. δ) Για να βρούμε την ολική επιφάνεια, αρκεί να ξέρουμε την ακτίνα της βάσης και το ύψος. ε) Όταν σχεδιάζω κύλινδρο στο χαρτί, σχεδιάζω ημικύκλια για βάσεις. στ) Αν διπλασιάσουμε το ύψος και κρατήσουμε την ίδια βάση, η παράπλευρη επιφάνεια διπλασιάζεται. ζ) Αν διπλασιάσουμε την ακτίνα της βάσης, το εμβαδό της βάσης διπλασιάζεται.

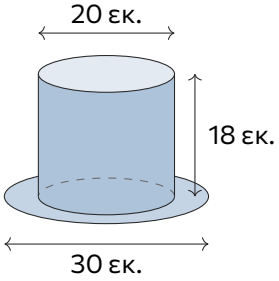
Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

68.9 **Τα βάζα με τη μαρμελάδα.** Η γιαγιά Ρήνη έφτιαξε μαρμελάδα βερίκοκο και τη μοίρασε σε 30 κυλινδρικά βάζα με διάμετρο 7 εκ. Η Ζωή θα τυπώσει ετικέτες που τυλίγονται μία φορά γύρω από κάθε βάζο, με πλάτος 5 εκ. και 1 εκ. επιπλέον στο μήκος για την κόλλα. Τι διαστάσεις έχει κάθε ετικέτα και πόσα τ.εκ. χαρτί θέλουν όλες μαζί; Θα τις κόψει από φύλλα 30 εκ. επί 21 εκ. Πόσες ετικέτες βγαίνουν από ένα φύλλο, αν τις βάλει όλες με τον ίδιο τρόπο, και πόσα φύλλα χρειάζεται;

68.10 **Ο πλάτανος της πλατείας.** Στην πλατεία του χωριού υπάρχει ένας γέρικος πλάτανος. Ο Στέλιος και η Φανή τυλίγουν ένα σχοινί μία φορά γύρω από τον κορμό του και μετράνε 3,14 μ. Πόση είναι η διάμετρος του κορμού; Ο δήμος θέλει να τυλίξει τον κορμό με ένα προστατευτικό δίχτυ, από το έδαφος ως ύψος 2 μ. Πόσα τ.μ. δίχτυ χρειάζονται, αν θεωρήσουμε τον κορμό κύλινδρο; Ένα δεύτερο, νεότερο δέντρο έχει περίμετρο κορμού 1,57 μ. Πόση είναι η διάμετρός του;

68.11 **Το μαξιλάρι ρολό.** Η Φανή θέλει ένα μαξιλάρι σε σχήμα κυλίνδρου για τον καναπέ, και η γιαγιά Ρήνη θα του ράψει κάλυμμα. Το μαξιλάρι έχει διάμετρο 20 εκ. και μήκος 50 εκ. Το κάλυμμα ντύνει το πλάι και τις δύο στρογγυλές άκρες. Πόσα τ.εκ. ύφασμα χρειάζονται; Πόσα τ.μ. είναι αυτά; Αν το ύφασμα κοστίζει 10 € το τ.μ., πόσο κοστίζει περίπου το ύφασμα του καλύμματος;

68.12 **Τα καπέλα της παράστασης.** Για τη θεατρική παράσταση της τάξης χρειάζονται 6 ψηλά καπέλα από χαρτόνι. Κάθε καπέλο είναι ένας κύλινδρος με διάμετρο 20 εκ. και ύψος 18 εκ., κλειστός από πάνω. Γύρω από την κάτω άκρη του έχει γείσο, δηλαδή έναν κυκλικό δακτύλιο με εξωτερική διάμετρο 30 εκ.



Πόσο χαρτόνι θέλει ένα καπέλο; Πόσο θέλουν και τα 6; Τα παιδιά έχουν φύλλα χαρτονιού 70 εκ. επί 50 εκ. Πόσα φύλλα χρειάζονται το λιγότερο, αν μετρήσουμε μόνο τα εμβαδά; Γιατί στην πράξη μπορεί να χρειαστούν περισσότερα;

68.13 **Ο κύλινδρος του γηπέδου.** Τα γήπεδα τένις με χώμα ισιώνονται με έναν βαρύ κύλινδρο που τον τραβάνε πάνω στο χώμα. Ο κύλινδρος του γηπέδου όπου προπονείται ο Ηλίας έχει διάμετρο 0,6 μ. και μήκος 1,5 μ. Πόσα μέτρα προχωράει ο κύλινδρος σε μία πλήρη στροφή; Πόσα τ.μ. χώματος ισιώνει σε μία στροφή; Και σε 100 στροφές; Ο προπονητής τον τραβάει κατά μήκος μιας λωρίδας 18,84 μ. Πόσες στροφές κάνει;

68.14 **Η κολόνα με τις αφίσες.** Στην αυλή του σχολείου υπάρχει μια κυλινδρική κολόνα για ανακοινώσεις, με διάμετρο 1,2 μ. Η Μυρτώ και ο Άρης θα κολλήσουν αφίσες για τη γιορτή, από το έδαφος ως ύψος 2,5 μ. Πόση είναι η επιφάνεια που μπορούν να καλύψουν; Κάθε αφίσα είναι ορθογώνια, 0,5 μ. πλάτος και 0,7 μ. ύψος, και οι αφίσες δεν πρέπει να πέφτουν η μία πάνω στην άλλη. Πόσες χωράνε σε μια σειρά γύρω γύρω, πόσες σειρές χωράνε, και πόσες αφίσες συνολικά; Αν διαιρέσουμε απλώς τα εμβαδά, βγαίνει άλλος αριθμός. Γιατί;

68.15 **Οι γλάστρες από κονσέρβες.** Ο Στέλιος φτιάχνει γλάστρες για αρωματικά φυτά από 6 παλιές κονσέρβες, ανοιχτές από πάνω, με διάμετρο 10 εκ. και ύψος 12 εκ. Θα τις βάψει απ' έξω, στο πλάι και στον πάτο. Πόσα τ.εκ. βάφει σε κάθε γλάστρα; Πόσα σε όλες; Ένα σπρέι μπογιάς φτάνει για 2.000 τ.εκ. Πόσα σπρέι χρειάζεται;

68.16 **Δύο ρολά από το ίδιο χαρτί.** Ο Ηλίας και η Φανή έχουν από ένα ίδιο φύλλο χαρτονιού 31,4 εκ. επί 18,84 εκ. Ο Ηλίας το τυλίγει έτσι ώστε η μεγάλη πλευρά να πάει γύρω γύρω. Η Φανή το τυλίγει από την άλλη μεριά. Και οι δύο κολλούν από ένα στρογγυλό καπάκι σε κάθε άκρη. Τι διάμετρο και τι ύψος έχει κάθε κύλινδρος; Ποια είναι η παράπλευρη επιφάνεια του καθενός; Ποιος χρειάζεται περισσότερο χαρτόνι για τα καπάκια, και ποια είναι η ολική επιφάνεια του καθενός;

68.17 **Το ρολό της βαφής.** Ο θείος Λευτέρης βάφει τον τοίχο του υπνοδωματίου με ρολό. Το ρολό είναι κύλινδρος με διάμετρο 5 εκ. και μήκος 20 εκ. Πόσα τ.εκ. τοίχου βάφει σε μία στροφή; Ο τοίχος έχει μήκος 3 μ. και ύψος 2,5 μ. Πόσες στροφές χρειάζεται, το λιγότερο, για να περάσει ένα χέρι μπογιά σε όλο τον τοίχο;

68.18 **Η τούρτα των γενεθλίων.** Για τα γενέθλια του Άρη, η μαμά του έψησε μια στρογγυλή τούρτα με διάμετρο 24 εκ. και ύψος 10 εκ. Θα την καλύψει με σοκολάτα στο πλάι και από πάνω, όχι από κάτω. Πόσα τ.εκ. θα καλύψει; Γύρω από την τούρτα θα δέσει μια κορδέλα, με 5 εκ. επιπλέον για τον φιόγκο. Πόση κορδέλα θέλει; Από ένα καρούλι με 2 μ. κορδέλα, για πόσες τέτοιες τούρτες φτάνει;

68.19 **Το τούνελ της παιδικής χαράς.** Στην παιδική χαρά της γειτονιάς υπάρχει ένα τούνελ σε σχήμα μισού κυλίνδρου, κομμένου κατά μήκος: διάμετρος 1,2 μ., μήκος 3 μ. Οι δύο άκρες του είναι ανοιχτές για να μπαίνουν τα παιδιά. Ο δήμος θα το βάψει απ' έξω, μόνο την καμπύλη επιφάνεια. Πόσα τ.μ. θα βάψει; Στο πάτωμα του τούνελ θα στρώσουν ένα λαστιχένιο ορθογώνιο χαλί. Τι διαστάσεις και τι εμβαδό έχει το χαλί;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

68.20 Βρες την παράπλευρη και την ολική επιφάνεια τριών κυλίνδρων: α) ακτίνα 2 εκ., ύψος 5 εκ. β) ακτίνα 4 εκ., ύψος 5 εκ. γ) ακτίνα 2 εκ., ύψος 10 εκ.

Τι παθαίνει η παράπλευρη επιφάνεια όταν διπλασιάζεται η ακτίνα; Και όταν διπλασιάζεται το ύψος; Ποιος από τους δύο τρόπους μεγαλώνει περισσότερο την ολική επιφάνεια, και γιατί; (Θυμήσου το κεφάλαιο 65.)

68.21 Ο Ηλίας λέει: «Δύο κύλινδροι με την ίδια παράπλευρη επιφάνεια έχουν και την ίδια ολική.» Έλεγξε τον ισχυρισμό του με δύο κυλίνδρους: ο ένας έχει ακτίνα 5 εκ. και ύψος 10 εκ., ο άλλος ακτίνα 10 εκ. και ύψος 5 εκ. Έχει δίκιο;

68.22 Στο κεφάλαιο 67 μετρήσαμε έδρες, ακμές και κορυφές στα κουτιά. Ο κύλινδρος έχει επίπεδες επιφάνειες; Πού συναντιέται η παράπλευρη επιφάνεια με κάθε βάση, και τι σχήμα έχει εκεί η «ένωση»; Έχει ο κύλινδρος μυτερές γωνίες, σαν τις κορυφές ενός κουτιού; Συζήτησε γιατί ένας κύλινδρος κυλάει και ένα κουτί όχι.

68.23 Ο Άρης θέλει να φτιάξει έναν κύλινδρο που η παράπλευρη επιφάνειά του, ξετυλιγμένη, να είναι **τετράγωνο**. α) Αν η διάμετρος της βάσης είναι 10 εκ., πόσο πρέπει να είναι το ύψος; Ο κύλινδρος αυτός θα είναι ψηλός

και λεπτός ή κοντός και φαρδύς; β) Αν θέλει ύψος 6,28 εκ., πόση πρέπει να είναι η διάμετρος; γ) Ισχύει πάντα ότι σε τέτοιον κύλινδρο το ύψος είναι λίγο πάνω από τρεις φορές η διάμετρος; Γιατί;

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο υπάρχουν πολλοί σωλήνες, και κάθε κομμάτι σωλήνα είναι ένας κύλινδρος χωρίς βάσεις: μόνο παράπλευρη επιφάνεια. Όταν ετοιμάζουμε έναν έλεγχο, ο σωλήνας στο σχέδιο δεν βολεύει, γιατί το πίσω μέρος του δεν φαίνεται και εύκολα ξεχνάμε κάποιο σημείο.
Γι' αυτό τον «ξετυλίγουμε» στο χαρτί, όπως ο Άρης το ρολό της κουζίνας. Γίνεται ένα ορθογώνιο: η μία πλευρά του είναι το μήκος του σωλήνα και η άλλη η περίμετρός του, το μήκος του κύκλου. Πάνω σε αυτό το ορθογώνιο σημειώνουμε τα σημεία ελέγχου γύρω γύρω, χωρίς να μας ξεφεύγει κανένα. Και το εμβαδό του μάς λέει πόση επιφάνεια θα ελεγχθεί ή πόση μόνωση χρειάζεται για να ντυθεί ο σωλήνας.

Κεφάλαιο 69

Όγκος και χωρητικότητα: πόσο χωράει

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 69, «Όγκος, χωρητικότητα»

Η ανάγκη

Ο θείος Λευτέρης έφερε στην τάξη ένα δώρο: ένα μικρό χελωνάκι του νερού και μια γυάλινη γυάλα σε σχήμα κουτιού για να ζει. Τη φροντίδα την ανέλαβαν η Ζωή και ο Ηλίας. Η δασκάλα τούς έδειξε ένα άδειο ράφι στη βιβλιοθήκη της τάξης. «Θα χωρέσει εκεί;» ρώτησε ο Ηλίας και έπιασε τον χάρακα. Η Ζωή είχε άλλη απορία: «Και πόσο νερό θα χρειαστεί; Το χαρτάκι του θείου λέει ότι το χελωνάκι θέλει νερό μέχρι τα 10 εκατοστά, όχι γεμάτη γυάλα».

Το χελωνάκι θέλει και μια πέτρα, για να ανεβαίνει και να στεγνώνει. Ο Ηλίας έπλυνε μια ωραία πέτρα από την αυλή μέσα σε ένα κανάτι κουζίνας με γραμμές. Το κανάτι είχε 600 ml νερό. Μόλις η πέτρα βυθίστηκε, το νερό ανέβηκε ως τη γραμμή των 850. «Δεν έριξα νερό!» είπε. «Πού βρέθηκαν τα 250;» Η Ζωή το σκέφτηκε λίγο. «Νερό δεν βρέθηκε. Η πέτρα πήρε τη θέση του, και το νερό πήγε από πάνω της.»

*Τότε κατάλαβαν ότι είχαν μπροστά τους δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Το ράφι ρωτάει **πόσο χώρο πιάνει** η γυάλα, μαζί με το γυαλί της. Το νερό ρωτάει **πόσο χωράει** μέσα της. Και η πέτρα ρωτάει πόσο χώρο πιάνει κάτι που δεν έχει καθόλου ίσιες πλευρές. Για να απαντήσουμε και στα τρία χρειαζόμαστε μονάδες για τον χώρο, και έναν τρόπο να περνάμε από αυτές στα λίτρα.*

Η λέξη: χωρητικότητα, εκτόπιση, χιλιοστόλιτρο

Η λέξη: χωρητικότητα, εκτόπιση, χιλιοστόλιτρο

Τον **όγκο** τον γνωρίσαμε στην Ε': είναι ο χώρος που πιάνει ένα σώμα. Η **χωρητικότητα** έρχεται από το ρήμα *χωρώ*, που στα αρχαία σήμαινε «κάνω χώρο, δέχομαι μέσα». Από την ίδια ρίζα είναι ο *χώρος*, η *χώρα* και το «χωράω» της καθημερινής μας γλώσσας. Το σχολικό βιβλίο το ρωτάει παιχνιδιάρικα: «Γέμισε; Χωράω κι εγώ;»
Εκτόπιση σημαίνει «βγάζω κάτι από τον τόπο του» (*εκ* και *τόπος*). Η πέτρα του Ηλία *εκτόπισε* το νερό: πήρε τη θέση του, και το νερό ανέβηκε.
Το **χιλιοστόλιτρο** είναι το ένα χιλιοστό του λίτρου, όπως το χιλιοστό είναι ένα χιλιοστό του μέτρου. Το συμβολίζουμε **ml**, από τα λατινικά *mille*, «χίλια», και το *l* του λίτρου. Χίλια χιλιοστόλιτρα κάνουν ένα λίτρο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η πέτρα πιάνει χώρο όσο 250 κυβάκια του ενός εκατοστού.	όγκος πέτρας = 250 κ.εκ.
Το νερό ανέβηκε από τα 600 στα 850 ml.	850 − 600 = 250 ml = 250 κ.εκ.
Η γυάλα χωράει 16 λίτρα νερό.	χωρητικότητα = 16 λίτρα = 16 κ.δεκ.
Ένα κυβικό μέτρο έχει χίλια κυβικά δεκατόμετρα.	1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ.
Δύο κυβικά μέτρα και εκατόν πενήντα κυβικά δεκατόμετρα.	2 κ.μ. 150 κ.δεκ. = 2,15 κ.μ. = 2.150 κ.δεκ.

Η θεωρία

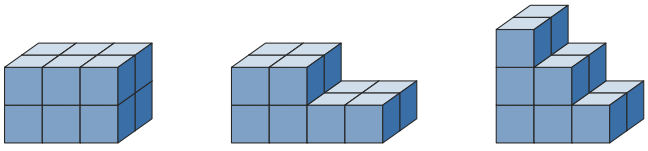
Όγκος: ο χώρος που πιάνει ένα σώμα

Κάθε σώμα πιάνει χώρο: η πέτρα, το χελωνάκι, κι εσύ όταν μπαίνεις στη μπανιέρα και το νερό ανεβαίνει. Για να μετρήσουμε αυτόν τον χώρο, κάνουμε ό,τι και με το μήκος και το εμβαδό: διαλέγουμε μια μονάδα και μετράμε πόσες φορές χωράει. Για το μήκος η μονάδα ήταν ένα ευθύγραμμο τμήμα, για το εμβαδό ένα τετραγωνάκι. Για τον όγκο είναι ένα **κυβάκι**.

Ορισμός: όγκος, κυβικό εκατοστό

Όγκος ενός σώματος λέγεται ο χώρος που καταλαμβάνει.
Κυβικό εκατοστό (κ.εκ.) είναι ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 εκ. Ο όγκος ενός σώματος σε κ.εκ. είναι το πλήθος των κυβακίων του 1 εκ. που πιάνουν τον ίδιο χώρο.

Με τα ίδια 12 κυβάκια ο Ηλίας έφτιαξε έναν «τοίχο», ένα «καναπεδάκι» και μια σκάλα. Τα σχήματα είναι διαφορετικά, ο χώρος που πιάνουν όμως είναι ίδιος: 12 κ.εκ.



12 κ.εκ. 12 κ.εκ. 12 κ.εκ.

Κανόνας: ο όγκος δεν αλλάζει με το σχήμα

Αν χαλάσουμε μια κατασκευή και ξαναχτίσουμε άλλη με **τα ίδια** κυβάκια, ο όγκος μένει ίδιος. Ο όγκος μετράει πόσος χώρος πιάνεται, όχι τι σχήμα έχει.

Σε μια μεγάλη κατασκευή δεν μετράμε ένα ένα. Μετράμε τα κυβάκια **μιας στρώσης** (πόσες σειρές, πόσα σε κάθε σειρά) και ύστερα **πόσες στρώσεις** είναι. Ο «τοίχος» στο πρώτο σχήμα έχει στρώση με 2 σειρές των 3, δηλαδή 6 κυβάκια, και 2 στρώσεις: $6 \times 2 = 12$. Πρόσεξε ότι δύο από αυτά δεν φαίνονται καθόλου στο σχέδιο: είναι τα δύο πίσω κάτω, αριστερά και στη μέση, κρυμμένα από τους γείτονές τους. Στο κεφάλαιο 70 θα δούμε πώς οι στρώσεις αυτές γίνονται ένας γρήγορος κανόνας.

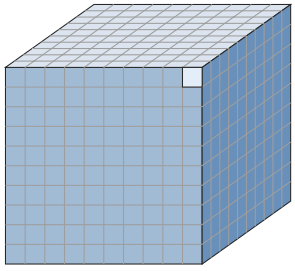
Οι μονάδες του όγκου

Το κυβικό εκατοστό είναι μικρό: όσο ένα ζάρι από επιτραπέζιο. Για μια γυάλα ή για ένα δωμάτιο χρειαζόμαστε μεγαλύτερα κυβάκια, και για μια σταγόνα μικρότερο.

Ορισμός: μονάδες όγκου

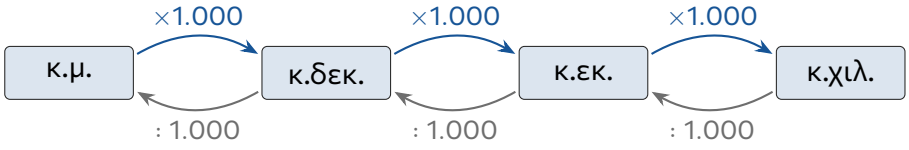
Βασική μονάδα όγκου είναι το **κυβικό μέτρο** (κ.μ.): ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 μ.
Υποδιαιρέσεις του είναι το **κυβικό δεκατόμετρο** (κ.δεκ.), κύβος με ακμή 1 δεκ. = 10 εκ., το **κυβικό εκατοστόμετρο** ή κυβικό εκατοστό (κ.εκ.), κύβος με ακμή 1 εκ., και το **κυβικό χιλιοστόμετρο** (κ.χιλ.), κύβος με ακμή 1 χιλ.

Πόσα κ.εκ. χωράνε σε ένα κ.δεκ.; Η ακμή του είναι 10 εκ. Στον πάτο του χωράει μια στρώση με 10 σειρές των 10 κυβακίων, δηλαδή 100 κ.εκ. Οι στρώσεις είναι 10, μία για κάθε εκατοστό του ύψους. Άρα $10 \times 100 = 1.000$ κ.εκ.



1 κ.δεκ.
μία στρώση: 10 σειρές των $10 = 100$ κ.εκ.
10 στρώσεις: $10 \times 100 = 1.000$ κ.εκ.
το χρωματιστό τετραγωνάκι: η έδρα ενός κ.εκ.

Με τον ίδιο τρόπο, 1 κ.μ. (ακμή 10 δεκ.) έχει 1.000 κ.δεκ., και 1 κ.εκ. (ακμή 10 χιλ.) έχει 1.000 κ.χιλ. Κάθε μονάδα όγκου είναι **χίλιες φορές** η επόμενη μικρότερη.



Κανόνας: μετατροπές μονάδων όγκου

1 κ.μ. = 1.000 κ.δεκ. = 1.000.000 κ.εκ. = 1.000.000.000 κ.χιλ.
Από μεγαλύτερη σε μικρότερη μονάδα (ένα σκαλί): **πολλαπλασιάζω επί** 1.000, η υποδιαστολή πάει τρεις θέσεις δεξιά.
Από μικρότερη σε μεγαλύτερη μονάδα (ένα σκαλί): **διαιρώ με το** 1.000, η υποδιαστολή πάει τρεις θέσεις αριστερά.
Για δύο σκαλιά, το κάνω δύο φορές: 1 κ.μ. = 1.000 × 1.000 = 1.000.000 κ.εκ.

	από το δεκατόμετρο στο εκατοστό	γιατί
μήκος	1 δεκ. = 10 εκ.	μία σειρά των 10
εμβαδό	1 τ.δεκ. = 100 τ.εκ.	10 σειρές των 10
όγκος	1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ.	10 στρώσεις των 100

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στον όγκο το σκαλί είναι ×1.000**, όχι** ×10 **ή** ×100**.** Το ×10 είναι του μήκους και το ×100 του εμβαδού. Ο όγκος έχει τρεις διαστάσεις, και καθεμιά βάζει ένα ×10: 10 × 10 × 10 = 1.000. Άρα 5 κ.δεκ. = 5.000 κ.εκ., όχι 50 ούτε 500.

Ένας όγκος, τρεις γραφές

Επειδή κάθε σκαλί είναι ×1.000, κάθε μονάδα όγκου πιάνει **τρία ψηφία**. Ας γράψουμε τον όγκο 3.040.200 κ.εκ. σε στήλες, τρία ψηφία σε κάθε στήλη, από τα δεξιά:

κ.μ.	κ.δεκ.	κ.εκ.
3	040	200

Από τις στήλες διαβάζουμε τον ίδιο όγκο με τρεις τρόπους:

- **φυσικός** αριθμός (σε μία μικρή μονάδα): 3.040.200 κ.εκ.

- **δεκαδικός** αριθμός (σε μία μεγάλη μονάδα): 3,0402 κ.μ. Μετά την υποδιαστολή γράφουμε πρώτα τα τρία ψηφία των κ.δεκ. (040) και μετά των κ.εκ. (200), και σβήνουμε τα μηδενικά του τέλους.
- **συμμιγής** αριθμός (με πολλές μονάδες μαζί): 3 κ.μ. 40 κ.δεκ. 200 κ.εκ.

Κανόνας: δεκαδικός και συμμιγής όγκος

Σε έναν δεκαδικό όγκο, μετά την υποδιαστολή, **κάθε τριάδα ψηφίων** είναι μία μικρότερη μονάδα. Αν μια τριάδα δεν είναι γεμάτη, συμπληρώνω με μηδενικά.
Παράδειγμα: 3 κ.μ. 40 κ.δεκ. = 3,040 κ.μ. = 3,04 κ.μ., και 2 κ.μ. 5 κ.δεκ. = 2,005 κ.μ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Τρεις θέσεις για κάθε μονάδα. Ο Άρης έγραψε «2,5 κ.μ. = 2 κ.μ. 5 κ.δεκ.». Όμως το 0,5 κ.μ. είναι μισό κυβικό μέτρο, δηλαδή 500 κ.δεκ. Σωστά: 2,5 κ.μ. = 2,500 κ.μ. = 2 κ.μ. 500 κ.δεκ. Και ανάποδα: 3 κ.μ. 40 κ.δεκ. γράφεται 3,04 κ.μ., όχι 3,4 κ.μ.

Χωρητικότητα και λίτρο

Τα υγρά δεν τα μετράμε με κυβάκια· τα αδειάζουμε σε δοχεία. Πόσο υγρό χωράει ένα δοχείο λέγεται χωρητικότητα, και το λίτρο είναι απλώς ένα άλλο όνομα για το κυβικό δεκατόμετρο.

Ορισμός: χωρητικότητα, λίτρο, ml

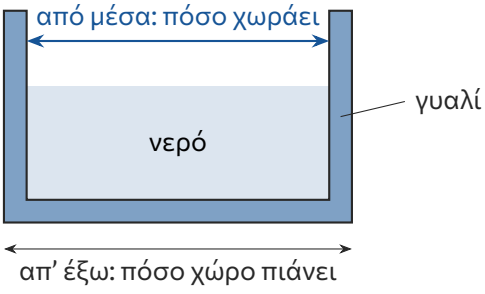
Χωρητικότητα ενός δοχείου είναι ο όγκος του υγρού (ή του αερίου, ή της άμμου) που μπορεί να χωρέσει μέσα του.
1 λίτρο είναι η ποσότητα που χωράει σε ένα κυβικό δεκατόμετρο: 1 λίτρο = 1 κ.δεκ.
1 χιλιοστόλιτρο (1 ml) είναι η ποσότητα που χωράει σε ένα κυβικό εκατοστό: 1 ml = 1 κ.εκ.

χωρητικότητα	όγκος
1 ml	1 κ.εκ.
1 λίτρο = 1.000 ml	1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ.
1.000 λίτρα	1 κ.μ.

Το λίτρο είναι συνδεδεμένο και με το βάρος, μέσω του νερού: **1 λίτρο νερό ζυγίζει 1 κιλό**. Άρα 1 ml νερό ζυγίζει 1 γρ., και 1 κ.μ. νερό, δηλαδή 1.000 λίτρα, ζυγίζει 1.000 κιλά, έναν τόνο. Αυτό ισχύει **μόνο για το νερό**. Ένα λίτρο λάδι ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό (γι' αυτό το λάδι επιπλέει), ενώ ένα λίτρο μέλι ζυγίζει περισσότερο. Ίδια χωρητικότητα δεν σημαίνει ίδιο βάρος.

Πόσο χώρο πιάνει, πόσο χωράει

Η γυάλα του χελωνακιού έχει τοιχώματα από γυαλί, και το γυαλί πιάνει κι αυτό χώρο. Αν μετρήσουμε τη γυάλα **απ' έξω**, βρίσκουμε πόσο χώρο πιάνει στο ράφι. Αν τη μετρήσουμε **από μέσα**, βρίσκουμε πόσο νερό χωράει. Ο πρώτος αριθμός είναι πάντα μεγαλύτερος.

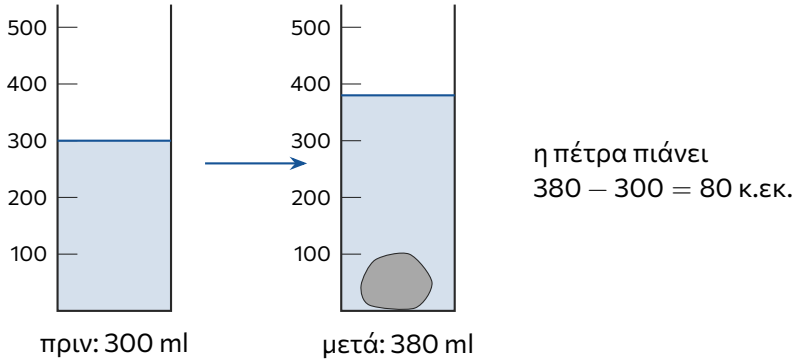


Ορισμός: όγκος δοχείου και χωρητικότητα

Ο **όγκος** ενός δοχείου είναι ο χώρος που πιάνει ολόκληρο, μαζί με τα τοιχώματά του. Η **χωρητικότητά** του είναι ο χώρος που μένει μέσα, εκεί όπου μπαίνει το υγρό. Ένα **συμπαγές** σώμα (μια πέτρα, ένας κύβος ζάχαρης) έχει όγκο, αλλά δεν έχει χωρητικότητα.

Όγκος με τη βοήθεια του νερού: η εκτόπιση

Η πέτρα του Ηλία δεν έχει ίσιες πλευρές· κυβάκια δεν στοιβάζονται γύρω της. Το νερό όμως τυλίγεται γύρω από κάθε σχήμα. Όταν η πέτρα βυθίζεται, πιάνει ένα κομμάτι από τον χώρο που είχε το νερό, και το νερό ανεβαίνει ακριβώς όσο ο όγκος της.



Κανόνας: όγκος με εκτόπιση νερού

Βάζω νερό σε ογκομετρικό δοχείο και διαβάζω την ένδειξη. Βυθίζω ολόκληρο το σώμα και ξαναδιαβάζω.
Όγκος του σώματος = ένδειξη μετά − ένδειξη πριν. Αν οι ενδείξεις είναι σε ml, ο όγκος βγαίνει σε κ.εκ.
Ο τρόπος αυτός δουλεύει όταν το σώμα βυθίζεται ολόκληρο, δεν ρουφάει νερό και δεν λιώνει μέσα του.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Λίτρο και κιλό είναι ίσα μόνο για το νερό. Ο Στέλιος υπολόγισε ότι 2 λίτρα λάδι ζυγίζουν 2 κιλά. Λάθος: το λάδι είναι ελαφρύτερο. Ο κανόνας «1 λίτρο

ζυγίζει 1 κιλό» μιλάει μόνο για το νερό. Και κάτι ακόμη: η χωρητικότητα που γράφει η ετικέτα ενός μπουκαλιού δεν είναι ο χώρος που πιάνει το μπουκάλι στο ψυγείο· το πλαστικό ή το γυαλί πιάνει κι αυτό χώρο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 69.1 Η γυάλα του χελωνακιού

Τι ξέρω. Από μέσα η γυάλα έχει μήκος 40 εκ., πλάτος 20 εκ. και ύψος 20 εκ. Απ' έξω, με το γυαλί, είναι 42 εκ. επί 22 εκ., και ψηλή 21 εκ. Το ράφι έχει άνοιγμα 45 εκ. πλάτος, 25 εκ. βάθος και 30 εκ. ύψος. Το χελωνάκι θέλει νερό ως τα 10 εκ.

Τι θέλω. Χωράει η γυάλα στο ράφι; Πόσα λίτρα χωράει γεμάτη; Πόσα λίτρα νερό θα βάλουν τα παιδιά, και πόσο θα ζυγίζει αυτό το νερό;

Πώς τα συνδέω. Για το ράφι μετράμε **απ' έξω**: $42 < 45$, $22 < 25$, $21 < 30$. Χωράει.

Για το νερό μετράμε **από μέσα**, με κυβάκια του 1 κ.δεκ. (ακμή 10 εκ.). Στο μήκος των 40 εκ. μπαίνουν 4, στο πλάτος των 20 εκ. μπαίνουν 2: μία στρώση έχει 2 σειρές των 4, δηλαδή 8 κ.δεκ. Στο ύψος των 20 εκ. χωράνε 2 στρώσεις: $8 \times 2 =$ 16 κ.δεκ. Άρα η γυάλα χωράει 16 λίτρα.

Νερό ως τα 10 εκ. σημαίνει μία στρώση: 8 κ.δεκ., δηλαδή 8 λίτρα. Αφού 1 λίτρο νερό ζυγίζει 1 κιλό, τα 8 λίτρα ζυγίζουν 8 κιλά.

Απάντηση. Η γυάλα χωράει στο ράφι. Γεμάτη χωράει 16 λίτρα. Τα παιδιά θα βάλουν 8 λίτρα νερό, που ζυγίζουν 8 κιλά.

Έλεγχος. Τα 10 εκ. είναι το μισό από τα 20 εκ. του ύψους, και τα 8 λίτρα το μισό από τα 16. Ταιριάζει.

Παράδειγμα 69.2 Η πέτρα-νησάκι

Τι ξέρω. Στο κανάτι η ένδειξη ήταν 600 ml πριν από την πέτρα και 850 ml μετά. Στη γυάλα υπάρχουν 8 λίτρα νερό, και η γυάλα χωράει 16 λίτρα.

Τι θέλω. Τον όγκο της πέτρας σε κ.εκ. και σε κ.δεκ. Πόσο χώρο θα πιάνουν μαζί το νερό και η πέτρα μέσα στη γυάλα, γραμμένο με τρεις τρόπους; Θα ξεχειλίσει; Πόσος χώρος μένει ελεύθερος;

Πώς τα συνδέω. Όγκος πέτρας: $850 - 600 = 250$ ml, δηλαδή 250 κ.εκ. $= 250 : 1.000 = 0{,}25$ κ.δεκ.

Νερό: 8 λίτρα $=$ 8 κ.δεκ. $=$ 8.000 κ.εκ. Νερό και πέτρα: $8.000 + 250 =$ 8.250 κ.εκ.

Σε στήλες: 8 κ.δεκ. και 250 κ.εκ. Άρα 8.250 κ.εκ. $=$ 8,25 κ.δεκ. $=$ 8 κ.δεκ. 250 κ.εκ.

Η γυάλα χωράει 16 κ.δεκ. $=$ 16.000 κ.εκ. Ελεύθερα: $16.000 - 8.250 =$ 7.750 κ.εκ.

Απάντηση. Η πέτρα έχει όγκο 250 κ.εκ. $=$ 0,25 κ.δεκ. Μαζί με το νερό πιάνουν 8.250 κ.εκ. $=$ 8,25 κ.δεκ. $=$ 8 κ.δεκ. 250 κ.εκ. Η γυάλα δεν ξεχειλίζει· μένουν ελεύθερα 7.750 κ.εκ., δηλαδή 7,75 λίτρα.

Έλεγχος. $8{,}25 + 7{,}75 = 16$ κ.δεκ., όσο η χωρητικότητα της γυάλας.

Ασκήσεις

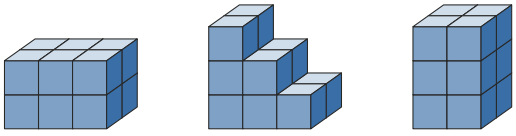
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

69.1 Για καθένα από τα παρακάτω, γράψε αν έχει όγκο, αν έχει χωρητικότητα, ή και τα δύο.

α) μια πέτρα β) ένα μπουκάλι γ) ένα κουτάλι δ) ένας κύβος ζάχαρης ε) μια κατσαρόλα στ) ένα μολύβι ζ) μια σχολική τσάντα

Υπάρχει κάτι που έχει χωρητικότητα αλλά δεν έχει όγκο;

69.2 Κάθε κυβάκι έχει ακμή 1 εκ. Πόσα κ.εκ. είναι κάθε κατασκευή; (Κανένα κυβάκι δεν λείπει από πίσω.) Τι παρατηρείς; Πόσα κυβάκια δεν φαίνονται καθόλου σε κάθε κατασκευή;



α) β) γ)

69.3 Μετάτρεψε:

α) 6 κ.μ. σε κ.δεκ. β) 4.000 κ.εκ. σε κ.δεκ. γ) 2,5 κ.δεκ. σε κ.εκ. δ) 750 κ.δεκ. σε κ.μ.

ε) 3 κ.εκ. σε κ.χιλ. στ) 45.000 κ.χιλ. σε κ.εκ. ζ) 0,08 κ.μ. σε κ.δεκ. και σε κ.εκ. η) 1,2 κ.μ. σε κ.εκ.

69.4 Συμπλήρωσε:

α) 3 λίτρα = □ ml β) 250 ml = □ λίτρα γ) 1,5 κ.δεκ. = □ λίτρα δ) 2 κ.μ. = □ λίτρα

ε) 750 κ.εκ. = □ ml = □ λίτρα στ) 4.500 λίτρα = □ κ.μ. ζ) 0,33 λίτρα = □ κ.εκ. η) 20 ml = □ λίτρα

69.5 Ταίριαξε κάθε δοχείο με τη χωρητικότητα που σου φαίνεται λογική.

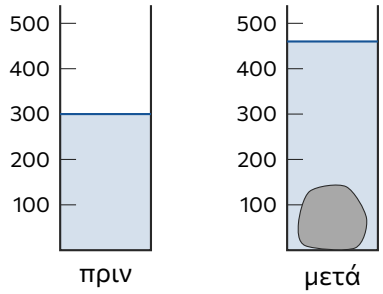
Δοχεία: α) μια σταγόνα β) ένα κουταλάκι του γλυκού γ) μια κούπα για τσάι δ) ένας κουβάς σφουγγαρίσματος ε) μια γεμάτη μπανιέρα στ) μια πισίνα αγώνων κολύμβησης

Χωρητικότητες: 10 λίτρα, 0,05 ml, 2.500 κ.μ., 5 ml, 150 λίτρα, 0,3 λίτρα.

Γράψε την πισίνα σε λίτρα. Πόσοι τέτοιοι κουβάδες θα χρειάζονταν για να γεμίσει;

69.6 α) Πόσο ζυγίζουν 5 λίτρα νερό; β) Πόσα γραμμάρια ζυγίζουν 750 ml νερό; γ) Πόσο ζυγίζουν 2 κ.μ. νερό, σε κιλά και σε τόνους; δ) Ένα δοχείο έχει νερό που ζυγίζει 3,6 κιλά. Πόσα λίτρα και πόσα ml νερό έχει; ε) Ένα γεμάτο μπουκάλι νερό του 1,5 λίτρου ζυγίζει 1.540 γρ. Πόσο ζυγίζει το άδειο μπουκάλι;

69.7 α) Διάβασε τις ενδείξεις στο σχήμα. Πόσος είναι ο όγκος της πέτρας;



β) Στο ίδιο δοχείο, με 300 ml νερό, ρίχνουμε ένα μεταλλικό κλειδί και η ένδειξη γίνεται 312 ml. Πόσος είναι ο όγκος του κλειδιού;

γ) Ρίχνουμε 5 ίδιες βίδες και η ένδειξη ανεβαίνει από τα 300 στα 315 ml. Πόσος είναι ο όγκος κάθε βίδας;

δ) Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε με αυτόν τον τρόπο τον όγκο ενός κύβου ζάχαρης ή ενός σφουγγαριού;

69.8 Για τα μονοπάτια ενός πάρκου ήρθε χαλίκι. Συμπλήρωσε τον πίνακα γράφοντας κάθε όγκο και με τους τρεις τρόπους, και βρες το σύνολο.

μονοπάτι	δεκαδικός (κ.μ.)	συμμιγής	φυσικός (κ.εκ.)
Α	2,045	☐	☐
Β	☐	1 κ.μ. 300 κ.δεκ. 8 κ.εκ.	☐
Γ	☐	☐	506.070
Δ	☐	700 κ.δεκ.	☐
σύνολο	☐	☐	☐

69.9 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) 1.000 κ.εκ. νερό είναι 1 λίτρο. β) Κάθε στερεό σώμα έχει χωρητικότητα. γ) 350 κ.δεκ. = 350.000 κ.εκ. δ) 1 κ.μ. = 100 κ.δεκ. ε) 1 λίτρο λάδι ζυγίζει 1 κιλό. στ) Αν ξαναχτίσω έναν πύργο με τα ίδια κυβάκια σε άλλο σχήμα, ο όγκος του αλλάζει. ζ) 2,5 κ.μ. = 2 κ.μ. 5 κ.δεκ. η) Ένα γυάλινο μπουκάλι του 1 λίτρου πιάνει στο ράφι περισσότερο από 1 κ.δεκ.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

69.10 **Τα παγούρια της ομάδας.** Ο προπονητής φέρνει στην προπόνηση ένα δοχείο με βρυσάκι, που χωράει 12 λίτρα και είναι γεμάτο νερό. Οι 16 παίκτες της ομάδας γεμίζουν από αυτό τα παγούρια τους, των 750 ml το καθένα. Θα φτάσει το νερό για όλους, και θα περισσέψει; Το άδειο δοχείο ζυγίζει 1,8 κιλά. Πόσα κιλά κουβαλάνε ο Ηλίας και ο προπονητής από το αυτοκίνητο ως το γήπεδο;

69.11 **Το σιρόπι για τον βήχα.** Η μικρή αδερφή της Φανής έχει βήχα. Ο γιατρός έγραψε 5 ml σιρόπι, 3 φορές τη μέρα, για 7 μέρες. Το μπουκάλι έχει 100 ml. Φτάνει για όλη τη θεραπεία; Αν όχι, πόσα ml λείπουν, και ποια μέρα θα τελειώσει το μπουκάλι;

69.12 **Η μαρμελάδα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη και η Μυρτώ έφτιαξαν 4,5 λίτρα μαρμελάδα βερίκοκο. Πόσα βαζάκια των 375 ml θα γεμίσουν; Πόσα θα γέμιζαν, αν τα βαζάκια ήταν των 250 ml; Στο ντουλάπι βρήκαν

μόνο 8 βαζάκια των 375 ml· την υπόλοιπη μαρμελάδα τη βάζουν σε βαζάκια των 250 ml. Πόσα βαζάκια χρειάζονται συνολικά;

69.13 **Το λάδι του παππού.** Ο παππούς έχει έναν τενεκέ με 15 λίτρα λάδι από τις ελιές του. Ο Στέλιος λέει: «Άρα ζυγίζει 15 κιλά». Ο παππούς χαμογελάει: «Ένα λίτρο λάδι ζυγίζει περίπου 0,9 κιλά». Πόσο ζυγίζει περίπου το λάδι; Γιατί έκανε λάθος ο Στέλιος; Ο παππούς θα μοιράσει το λάδι σε μπουκάλια των 750 ml. Πόσα μπουκάλια θα γεμίσει;

69.14 **Οι μπίλιες του Άρη.** Ο Άρης έχει ένα ογκομετρικό ποτήρι με γραμμές ως τα 400 ml. Βάζει μέσα 250 ml νερό και ρίχνει 20 ίδιες γυάλινες μπίλιες. Η ένδειξη γίνεται 290 ml. Πόσος είναι ο όγκος μιας μπίλιας; Πόσες μπίλιες ακόμη μπορεί να ρίξει, ώστε το νερό να φτάσει ακριβώς στη γραμμή των 400 ml;

69.15 **Τα τουβλάκια του νηπιαγωγείου.** Ο μικρός ξάδερφος του Στέλιου παίζει με μαλακά τουβλάκια σε σχήμα κύβου, με ακμή 10 εκ. Στο τέλος τα μαζεύουν σε ένα κουτί: στον πάτο χωράνε 6 σειρές των 5 κύβων, και το κουτί γεμίζει ακριβώς με 4 στρώσεις. Πόσα τουβλάκια χωράει το κουτί; Πόση είναι η χωρητικότητά του σε κ.δεκ., σε κ.μ., σε κ.εκ. και σε λίτρα; Σήμερα λείπουν 18 τουβλάκια. Πόσος χώρος μένει άδειος στο κουτί;

69.16 **Το πυροσβεστικό όχημα.** Ο θείος Λευτέρης είναι εθελοντής πυροσβέστης. Η δεξαμενή του οχήματός τους χωράει 3,5 κ.μ. νερό. Πόσα λίτρα είναι αυτά, και πόσους τόνους ζυγίζει το νερό όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη; Η μάνικα ρίχνει 250 λίτρα το λεπτό. Σε πόσα λεπτά αδειάζει η δεξαμενή; Πόσο νερό μένει μετά από 5 λεπτά, σε λίτρα και σε κ.μ.;

69.17 **Η βρύση που στάζει.** Η βρύση στο μπάνιο της Ζωής στάζει μία σταγόνα κάθε δευτερόλεπτο, και 20 σταγόνες κάνουν 1 ml. Πόσα ml χάνονται σε ένα εικοσιτετράωρο, που έχει 86.400 δευτερόλεπτα; Γράψ' τα και σε λίτρα. Πόσα λίτρα χάνονται σε έναν μήνα 30 ημερών; Πόσα γεμάτα μπουκάλια του 1,5 λίτρου είναι αυτά;

69.18 **Το σακίδιο της κατασκήνωσης.** Η χωρητικότητα των σακιδίων γράφεται σε λίτρα. Το σακίδιο της Μυρτώς είναι 35 λίτρων. Θέλει να βάλει: τον υπνόσακο διπλωμένο (12 κ.δεκ.), ρούχα (9.500 κ.εκ.), ένα ζευγάρι παπούτσια (4,5 κ.δεκ.), το νεσεσέρ (1.800 κ.εκ.) και φακό με

παγούρι (700 κ.εκ.). Χωράνε όλα; Πόσα λίτρα μένουν ελεύθερα; Μετά θέλει να προσθέσει ένα βιβλίο (1,2 κ.δεκ.) και ένα μαξιλαράκι (7 κ.δεκ.). Τι από τα δύο χωράει;

69.19 **Το νερό του χελωνακιού.** Στη γυάλα του παραδείγματος η Ζωή και ο Ηλίας έχουν 8 λίτρα νερό. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν το $\frac{1}{4}$ του νερού. Πόσα λίτρα αλλάζουν; Πόσες φορές πρέπει να γεμίσουν ένα κανατάκι των 500 ml; Σε έναν χρόνο το χελωνάκι θα μεγαλώσει και θα θέλει νερό ως τα 15 εκ., δηλαδή μιάμιση στρώση από κυβάκια του 1 κ.δεκ. Πόσα λίτρα νερό θα έχει τότε η γυάλα, και πόσα λίτρα θα αλλάζουν κάθε εβδομάδα;

69.20 **Η λεμονάδα της γιορτής.** Για τη γιορτή του σχολείου η δασκάλα και η Φανή θα σερβίρουν 60 κυπελλάκια λεμονάδα των 200 ml. Πόσα λίτρα λεμονάδα πρέπει να φτιάξουν; Η συνταγή θέλει 200 ml χυμό λεμονιού για κάθε λίτρο λεμονάδας, και κάθε λεμόνι δίνει περίπου 40 ml χυμό. Πόσα λεμόνια χρειάζονται; Η λεμονάδα σερβίρεται από κανάτες του 1,5 λίτρου. Πόσες κανάτες θα γεμίσουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

69.21 Λένε ότι ο βασιλιάς των Συρακουσών ζήτησε από τον Αρχιμήδη να βρει αν η καινούργια του κορώνα ήταν από καθαρό χρυσάφι, χωρίς να τη λιώσει. Ας υποθέσουμε ότι η κορώνα και μια ράβδος καθαρού χρυσού ζυγίζουν το ίδιο, 1 κιλό. Η ράβδος, βυθισμένη σε νερό, ανεβάζει την ένδειξη κατά 52 ml και η κορώνα κατά 64 ml. Ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερο όγκο, και πόσο μεγαλύτερο; Αν η κορώνα ήταν από καθαρό χρυσάφι, τι θα περίμενες να δεις; Τι συμπεραίνεις;

69.22 Ένας φελλός επιπλέει, άρα δεν βυθίζεται ολόκληρος. Ο Ηλίας δένει τον φελλό σε μια πέτρα. Σε ένα δοχείο με 500 ml νερό, η πέτρα μόνη της ανεβάζει την ένδειξη στα 620 ml. Η πέτρα μαζί με τον φελλό, βυθισμένα και τα δύο, την ανεβάζουν στα 665 ml. Πόσος είναι ο όγκος του φελλού; Σκέψου και έναν άλλο τρόπο να βυθίσεις τον φελλό χωρίς πέτρα.

69.23 Ο Ηλίας χτίζει με κυβάκια του 1 εκ. ένα κουτί χωρίς καπάκι. Απ' έξω είναι 4 κυβάκια μήκος, 4 πλάτος και 3 ύψος. Ο πάτος είναι μια ολόκληρη στρώση, και οι τοίχοι έχουν πάχος ένα κυβάκι. Πόσα

κυβάκια χρησιμοποίησε (ο όγκος του κουτιού); Πόσα ml νερό χωράει, αν δεν έχει χαραμάδες (η χωρητικότητά του); Πόσο χώρο θα έπιανε ένα συμπαγές κουτί με τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις; Πώς συνδέονται οι τρεις αριθμοί;

69.24 Πόσα κυβάκια του 1 κ.εκ. χωράνε σε ένα κυβικό μέτρο; Αν τα βάζαμε όλα το ένα πάνω στο άλλο σε έναν ψηλό πύργο, πόσο ψηλός θα ήταν, σε μέτρα και σε χιλιόμετρα; Ο Όλυμπος έχει ύψος περίπου 2.900 μ. Πόσες φορές περίπου ψηλότερος θα ήταν ο πύργος; (Στο κεφάλαιο 70 θα βρούμε έναν γρήγορο κανόνα για να μετράμε τέτοια κυβάκια χωρίς να τα στοιβάζουμε.)

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές για υγρά. Για καθεμιά ξέρουμε τη χωρητικότητά της, σε κυβικά μέτρα ή σε λίτρα, όπως ξέρουμε ότι ένα μπουκάλι είναι του ενός λίτρου. Ο αριθμός αυτός μάς λέει πόσο υγρό μπορεί να κρατήσει μέσα της, όταν είναι γεμάτη ως πάνω.

Όταν πρέπει να ελέγξουμε μια δεξαμενή από μέσα, πρώτα την αδειάζουμε. Πριν αρχίσει το άδειασμα, η χωρητικότητα και η στάθμη μάς λένε πόσο υγρό περίπου θα βγει. Έτσι σχεδιάζουμε από πριν πού θα πάει: σε μια άλλη δεξαμενή, που πρέπει να έχει αρκετό ελεύθερο χώρο για να το δεχτεί όλο. Είναι ο λογαριασμός που έκαναν η Ζωή και ο Ηλίας με τη γυάλα και την πέτρα, μόνο που εδώ τα λίτρα είναι πολλές χιλιάδες.

Κεφάλαιο 70

Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 70, «Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου»

Η ανάγκη

Ο θείος Λευτέρης μετακομίζει σε καινούργιο διαμέρισμα, και για το Σάββατο έχει δανειστεί ένα φορτηγάκι. Ο Στέλιος πήγε από το πρωί να βοηθήσει. Στο πεζοδρόμιο περιμένουν 60 κούτες, όλες ίδιες, σε σχήμα κύβου με ακμή 50 εκατοστά, γεμάτες βιβλία, πιάτα και ρούχα. Η καρότσα του φορτηγού είναι ένα μεγάλο κλειστό κουτί: 3 μέτρα μήκος, 2 μέτρα πλάτος και 1,5 μέτρο ύψος. «Πόσες κούτες χωράνε σε ένα δρομολόγιο;» ρωτάει ο θείος. «Το φορτηγάκι πρέπει να το επιστρέψω στις δύο. Αν χρειαστούν πολλά δρομολόγια, δεν προλαβαίνουμε.»

Ο Στέλιος ανεβαίνει στην καρότσα και μετράει τον πάτο: «Στο μήκος χωράνε 6 κούτες, στο πλάτος 4. Έξι επί τέσσερα, 24 κούτες!» Κοιτάζει το πεζοδρόμιο και απογοητεύεται. «Θέλουμε τρία δρομολόγια. Δεν θα προλάβουμε ποτέ.» Ο θείος γελάει, σηκώνει μια κούτα και την ακουμπάει πάνω σε μια άλλη. «Και πάνω από τις 24 τι θα βάλουμε; Αέρα;» Ο Στέλιος μέτρησε μόνο τον πάτο. Ξέχασε ότι η καρότσα έχει και ύψος, και ότι οι κούτες μπαίνουν σε στρώσεις, η μία πάνω στην άλλη.

Το απόγευμα, στο μπαλκόνι του καινούργιου σπιτιού, τους περιμένει μια άδεια ορθογώνια ζαρντινιέρα, και ο θείος ρωτάει πόσα σακιά χώμα να αγοράσει. Τα δύο ερωτήματα είναι στην ουσία ένα: πόσος χώρος υπάρχει μέσα σε ένα κουτί; Θέλουμε να το βρίσκουμε με μερικές μετρήσεις και έναν πολλαπλασιασμό, χωρίς να το γεμίζουμε κυβάκι κυβάκι.

Η λέξη: όγκος, στρώση, κιβώτιο

Η λέξη: όγκος, στρώση, κιβώτιο

Όγκος είναι αρχαία λέξη. Σήμαινε το φορτίο, τον σωρό, το μέγεθος ενός πράγματος. Από εκεί λέμε «ογκώδης» για ένα έπιπλο που πιάνει πολύ χώρο και «διογκώνεται» για κάτι που φουσκώνει. Στα μαθηματικά **όγκος** ενός στερεού είναι πόσο χώρο πιάνει, μετρημένος σε κυβάκια: κυβικά εκατοστά, κυβικά δεκατόμετρα, κυβικά μέτρα.

Στρώση βγαίνει από το ρήμα *στρώνω*, όπως στρώνουμε ένα τραπεζομάντιλο ή ένα χαλί: κάτι απλωμένο σε ένα επίπεδο, με μικρό πάχος. Μια στρώση κυβακίων είναι ένας «πάτος» από κυβάκια, ψηλός όσο ένα κυβάκι. Ένα γεμάτο κουτί είναι στρώσεις πάνω σε στρώσεις.

Κιβώτιο είναι η «μικρή κιβωτός». Κιβωτός στα αρχαία ήταν ένα ξύλινο κουτί για να φυλάς πράγματα, και έτσι ονομάστηκε και το καράβι του Νώε, που χώρεσε μέσα του ένα ζευγάρι από κάθε ζώο. Θυμήσου και το κεφάλαιο 17: το 5^3 το διαβάζουμε «πέντε στον **κύβο**». Σε αυτό το κεφάλαιο θα δεις ότι είναι ακριβώς ο όγκος ενός κύβου με ακμή 5.

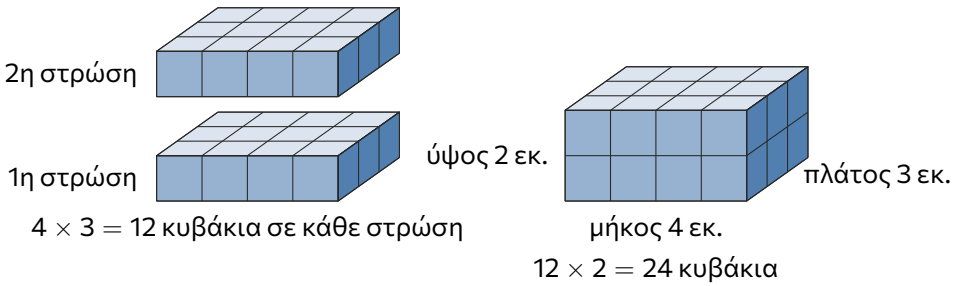
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα κουτί 4 εκατοστά επί 3 επί 2.	$O = 4 \times 3 \times 2 = 24$ κ.εκ.
Στον πάτο χωράνε 12 κυβάκια· κάνω 5 στρώσεις.	$O = 12 \times 5 = 60$ κ.εκ.
Ένας κύβος με ακμή 5 εκατοστά.	$O = 5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$ κ.εκ.
Κουτί με βάση 20 τ.εκ. και όγκο 100 κ.εκ.: πόσο ψηλό;	$20 \cdot x = 100,\ x = 5$ εκ.
Μια δεξαμενή 2 μέτρα επί 1 επί 1.	$2 \times 1 \times 1 = 2$ κ.μ. $= 2.000$ λίτρα

Η θεωρία

Στρώσεις από κυβάκια

Στην Ε' γεμίσαμε κουτιά με κυβάκια και είδαμε ότι ο όγκος βγαίνει με πολλαπλασιασμό. Ας το ξαναδούμε προσεκτικά, γιατί εκεί ακριβώς έκανε λάθος ο Στέλιος. Πάρε ένα κουτί με μήκος 4 εκ., πλάτος 3 εκ. και ύψος 2 εκ., και γέμισέ το με κυβικά εκατοστά.



Στον πάτο χωράνε 4 κυβάκια σε κάθε σειρά και 3 σειρές: $4 \times 3 = 12$ κυβάκια. Αυτή είναι η πρώτη στρώση. Ο αριθμός 12 είναι ίδιος με το εμβαδό της βάσης, 12 τ.εκ., γιατί κάθε κυβάκι πατάει σε ένα τετραγωνικό εκατοστό. Πόσες στρώσεις χωράνε; Όσα εκατοστά είναι το ύψος, δηλαδή 2. Άρα ο όγκος είναι $12 \times 2 = 24$ κ.εκ., δηλαδή $4 \times 3 \times 2$.

Κανόνας: όγκος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου

Ο όγκος ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου είναι το γινόμενο του μήκους επί το πλάτος επί το ύψος του:

$$\text{Ο} = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma \qquad (\text{μήκος} \times \text{πλάτος} \times \text{ύψος})$$

Επειδή μήκος × πλάτος είναι το εμβαδό της βάσης, ισχύει και:

$$\text{Ο} = \text{εμβαδό βάσης} \times \text{ύψος}$$

Οι τρεις διαστάσεις γράφονται πρώτα στην **ίδια μονάδα**. Εκ. επί εκ. επί εκ. δίνουν κ.εκ., δεκ. επί δεκ. επί δεκ. δίνουν κ.δεκ., μ. επί μ. επί μ. δίνουν κ.μ.

Η σειρά δεν έχει σημασία: $4 \times 3 \times 2 = 2 \times 3 \times 4$. Όποια έδρα κι αν κάνουμε βάση, ο όγκος βγαίνει ίδιος. Σε μια λεπτή πλάκα ή σε ένα έλασμα το ύψος το λέμε συνήθως **πάχος**, αλλά ο λογαριασμός είναι ο ίδιος.

Ο τύπος δουλεύει και όταν οι διαστάσεις δεν είναι ακέραιες. Ένα κουτί 2,5 εκ. επί 2 εκ. επί 1 εκ. δεν γεμίζει με ολόκληρα κυβικά εκατοστά. Γεμίζει όμως με μικρότερα κυβάκια, με ακμή μισό εκατοστό: χωράνε $5 \times 4 \times 2 = 40$. Οκτώ τέτοια κυβάκια κάνουν ένα κυβικό εκατοστό ($2 \times 2 \times 2 = 8$), άρα ο όγκος είναι $40 : 8 = 5$ κ.εκ. Και ο τύπος δίνει $2{,}5 \times 2 \times 1 = 5$ κ.εκ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο πάτος δεν είναι ο όγκος. Ο Στέλιος βρήκε $6 \times 4 = 24$ κούτες στον πάτο και σταμάτησε. Αυτό είναι μία μόνο στρώση. Πρέπει να ρωτήσεις και «πόσες στρώσεις χωράνε;», και να πολλαπλασιάσεις. Το μήκος επί το πλάτος δίνει εμβαδό (τετραγωνικές μονάδες). Μόνο όταν πολλαπλασιάσεις και με το ύψος παίρνεις όγκο (κυβικές μονάδες).

Ίδια μονάδα πρώτα. Ένα κουτί 1 μ. επί 40 εκ. επί 30 εκ. *δεν* έχει όγκο $1 \times 40 \times 30 = 1.200$ «κάτι». Γράφω 100 εκ. επί 40 εκ. επί 30 εκ., και ο όγκος είναι 120.000 κ.εκ.

Ο όγκος του κύβου: α στον κύβο

Ο κύβος είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με όλες τις διαστάσεις ίσες. Αν η ακμή του είναι α, ο όγκος του είναι $\alpha \times \alpha \times \alpha$. Στο κεφάλαιο 17 γράψαμε αυτό το γινόμενο ως δύναμη, α^3, και το διαβάσαμε «α στον κύβο». Τώρα φαίνεται από πού πήρε το όνομα.

Κανόνας: όγκος κύβου

Ο όγκος ενός κύβου με ακμή α είναι:

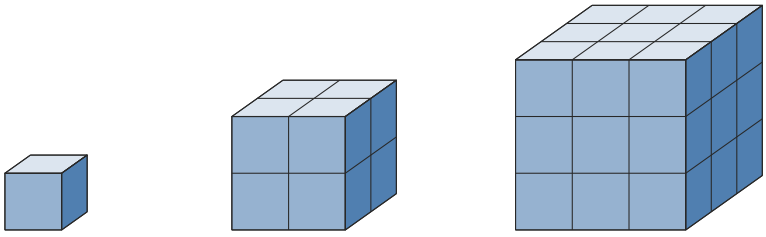
$$O = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha = \alpha^3$$

ακμή (εκ.)	1	2	3	4	5	6	10
ως δύναμη	1^3	2^3	3^3	4^3	5^3	6^3	10^3
όγκος (κ.εκ.)	1	8	27	64	125	216	1.000

Ο τελευταίος είναι γνωστός μας από το κεφάλαιο 69: ένας κύβος με ακμή 10 εκ., δηλαδή 1 δεκ., είναι ένα κυβικό δεκατόμετρο, και χωράει ακριβώς ένα λίτρο.

Διπλάσια ακμή, οκταπλάσιος όγκος

Ο Άρης έχει ένα κυβάκι με ακμή 1 εκ. και θέλει να φτιάξει έναν κύβο με *διπλάσια* ακμή, 2 εκ. Νομίζει ότι θα του χρειαστούν 2 κυβάκια. Του χρειάζονται 8.



ακμή 1: 1 κυβάκι ακμή 2: $2^3 = 8$ ακμή 3: $3^3 = 27$

Όταν διπλασιάζεται η ακμή, διπλασιάζονται *και οι τρεις* διαστάσεις: το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Κάθε διπλασιασμός πολλαπλασιάζει τον όγκο επί 2, οπότε ο όγκος γίνεται $2 \times 2 \times 2 = 8$ φορές μεγαλύτερος. Με τριπλάσια ακμή γίνεται $3 \times 3 \times 3 = 27$ φορές μεγαλύτερος. Στο κεφάλαιο 59 είδαμε ότι με διπλάσιες πλευρές το εμβαδό γίνεται 4 φορές μεγαλύτερο, γιατί εκεί υπάρχουν μόνο δύο διαστάσεις. Εδώ υπάρχουν τρεις.

Κανόνας: τι παθαίνει ο όγκος όταν αλλάζουν οι διαστάσεις

Αν διπλασιάσω **μία** διάσταση ενός κουτιού, ο όγκος γίνεται **2** φορές μεγαλύτερος.
Αν διπλασιάσω **δύο** διαστάσεις, γίνεται $2 \times 2 = \mathbf{4}$ φορές μεγαλύτερος.
Αν διπλασιάσω και τις **τρεις**, γίνεται $2 \times 2 \times 2 = \mathbf{8}$ φορές μεγαλύτερος.
Αυτό συμβαίνει όταν διπλασιάζω την ακμή ενός κύβου.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Διπλάσιο κουτί δεν σημαίνει διπλάσιος όγκος. Ένα κουτί που έχει «τα πάντα διπλάσια» χωράει 8 φορές περισσότερα πράγματα. Πριν απαντήσεις, ρώτα: πόσες διαστάσεις διπλασιάστηκαν;

Από τον όγκο στη διάσταση που λείπει

Μερικές φορές ξέρουμε τον όγκο και ψάχνουμε μια διάσταση. Ένα κουτί έχει βάση 8 εκ. επί 5 εκ. και όγκο 200 κ.εκ. Πόσο ψηλό είναι; Το εμβαδό της βάσης είναι $8 \times 5 = 40$ τ.εκ., και θέλουμε $40 \times \text{ύψος} = 200$. Είναι μια εξίσωση όπως αυτές του κεφαλαίου 28: ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου.

$$40 \cdot x = 200 \quad \Longrightarrow \quad x = 200 : 40 \quad \Longrightarrow \quad x = 5$$

Το κουτί έχει ύψος 5 εκ. Επαλήθευση: $8 \times 5 \times 5 = 200$. Σωστά.

Κανόνας: βρίσκω μια διάσταση από τον όγκο

ύψος = όγκος : εμβαδό βάσης.
Για τον κύβο ψάχνω τον αριθμό που, **στον κύβο**, δίνει τον όγκο. Αν $\alpha^3 = 64$, δοκιμάζω: $3^3 = 27$, $4^3 = 64$. Άρα $\alpha = 4$.

Από τα κυβικά στα λίτρα

Στο κεφάλαιο 69 μάθαμε ότι 1 κ.δεκ. = 1 λίτρο, 1 λίτρο = 1.000 κ.εκ. και 1 κ.μ. = 1.000 λίτρα. Για τα δοχεία υπάρχει ένα πολύ βολικό κόλπο: γράφω τις τρεις διαστάσεις σε **δεκατόμετρα** (1 δεκ. = 10 εκ.), και ο όγκος βγαίνει κατευθείαν σε λίτρα. Ένα δοχείο νερού 50 εκ. επί 20 εκ. επί 30 εκ. είναι 5 δεκ. επί 2 δεκ. επί 3 δεκ., άρα χωράει $5 \times 2 \times 3 = 30$ λίτρα.

Πόσα κουτιά χωράνε σε ένα κιβώτιο

Αυτό ήταν το ερώτημα του θείου Λευτέρη. Ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να μετρήσουμε **χωριστά σε κάθε διάσταση**: πόσες κούτες χωράνε στο μήκος, πόσες στο πλάτος, πόσες στο ύψος. Μετά πολλαπλασιάζουμε.

Κανόνας: κουτιά μέσα σε κιβώτιο

Πλήθος στο μήκος $\times$ πλήθος στο πλάτος $\times$ πλήθος στρώσεων.
Σε κάθε διάσταση κρατάω μόνο το **ακέραιο πηλίκο**. Μισή κούτα δεν μπαίνει.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η διαίρεση των όγκων δεν φτάνει πάντα. Αν οι κούτες ταιριάζουν ακριβώς σε κάθε διάσταση, ο όγκος του κιβωτίου διά τον όγκο της κούτας δίνει το σωστό πλήθος. Αν όμως σε κάποια διάσταση μένει ένα κενό στενότερο από μια κούτα, εκεί ο χώρος χάνεται, και η διαίρεση των όγκων δίνει περισσότερες κούτες από όσες χωράνε στην πραγματικότητα. Δες την άσκηση 70.21.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 70.1 Οι κούτες του θείου Λευτέρη

Τι ξέρω. Η καρότσα έχει μήκος 3 μ., πλάτος 2 μ. και ύψος 1,5 μ. Κάθε κούτα είναι κύβος με ακμή 50 εκ. Στο πεζοδρόμιο περιμένουν 60 κούτες.

Τι θέλω. Πόσες κούτες χωράνε σε ένα δρομολόγιο; Αρκεί ένα;

Πώς τα συνδέω. Γράφω όλα σε εκατοστά: 300 εκ., 200 εκ., 150 εκ.

Στο μήκος: $300 : 50 = 6$ κούτες. Στο πλάτος: $200 : 50 = 4$ κούτες. Στο ύψος: $150 : 50 = 3$ στρώσεις.

Σε κάθε στρώση $6 \times 4 = 24$ κούτες (αυτό μέτρησε ο Στέλιος), και οι στρώσεις είναι 3: $24 \times 3 = 72$ κούτες.

Απάντηση. Χωράνε 72 κούτες. Αρκεί ένα δρομολόγιο για τις 60, και περισσεύει χώρος για άλλες $72 - 60 = 12$.

Έλεγχος. Με όγκους, σε δεκατόμετρα: καρότσα $30 \times 20 \times 15 = 9.000$ κ.δεκ., κούτα $5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$ κ.δεκ. Και $9.000 : 125 = 72$. Εδώ οι δύο τρόποι συμφωνούν, γιατί οι κούτες ταιριάζουν ακριβώς σε κάθε διάσταση.

Παράδειγμα 70.2 Το χώμα της ζαρντινιέρας

Τι ξέρω. Το εσωτερικό της ζαρντινιέρας έχει μήκος 1 μ., πλάτος 30 εκ. και βάθος 40 εκ. Ο θείος θέλει να τη γεμίσει με χώμα ως τα 35 εκ., για να μένει χώρος στο πότισμα. Το χώμα πουλιέται σε σακιά των 20 λίτρων.

Τι θέλω. Πόσα λίτρα χώμα χρειάζονται; Πόσα σακιά πρέπει να αγοράσει;

Πώς τα συνδέω. Μετράει μόνο το μέρος που θα γεμίσει: ύψος 35 εκ., όχι 40. Γράφω τις διαστάσεις σε δεκατόμετρα, για να βγει ο όγκος σε λίτρα: 10 δεκ., 3 δεκ., 3,5 δεκ.

Όγκος χώματος: $10 \times 3 \times 3{,}5 = 30 \times 3{,}5 = 105$ κ.δεκ. $= 105$ λίτρα.

Σακιά: $105 : 20 = 5{,}25$. Πέντε σακιά δίνουν 100 λίτρα και δεν φτάνουν, άρα χρειάζεται και έκτο.

Απάντηση. Χρειάζονται 105 λίτρα χώμα, άρα 6 σακιά. Θα περισσέψουν $120 - 105 = 15$ λίτρα για τις γλάστρες.

Έλεγχος. Σε εκατοστά: $100 \times 30 \times 35 = 105.000$ κ.εκ., και $105.000 : 1.000 = 105$ λίτρα. Ίδιο αποτέλεσμα.

Ασκήσεις

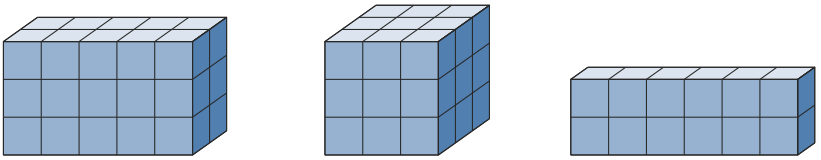
Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

70.1 Οι κατασκευές του πίνακα είναι φτιαγμένες από κυβικά εκατοστά, σε σχήμα κουτιού. Συμπλήρωσε τα κουτάκια.

μήκος	πλάτος	εμβαδό βάσης	στρώσεις	ύψος	όγκος
3 εκ.	3 εκ.	☐	3	☐	☐
3 εκ.	3 εκ.	☐	4	☐	☐
3 εκ.	3 εκ.	☐	5	☐	☐
5 εκ.	2 εκ.	☐	☐	4 εκ.	☐
4 εκ.	☐	20 τ.εκ.	☐	☐	60 κ.εκ.
6 εκ.	2 εκ.	☐	☐	☐	84 κ.εκ.

70.2 Κάθε κατασκευή είναι φτιαγμένη από κυβικά εκατοστά, χωρίς κενά από μέσα. Για την καθεμιά γράψε πόσα κυβάκια έχει κάθε στρώση, πόσες

στρώσεις έχει και ποιος είναι ο όγκος της. Ποιον όγκο μπορείς να τον γράψεις ως δύναμη;



α) β) γ)

70.3 Βρες τον όγκο κάθε ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου (μήκος, πλάτος, ύψος):

α) 6 εκ., 4 εκ., 5 εκ. β) 12 μ., 10 μ., 3 μ. γ) 2,5 εκ., 4 εκ., 2 εκ.

δ) 1 μ., 40 εκ., 30 εκ. (σε κ.εκ. και σε κ.δεκ.) ε) 0,5 μ., 0,4 μ., 0,3 μ. (σε κ.μ. και σε κ.δεκ.)

70.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα για κύβους. Γράψε κάθε όγκο και ως δύναμη.

ακμή (εκ.)	2	4	6	10	0,5	□	□
όγκος (κ.εκ.)	□	□	□	□	□	125	512

70.5 α) Ένα κουτί έχει εμβαδό βάσης 35 τ.εκ. και ύψος 8 εκ. Πόσος είναι ο όγκος του;

β) Μια αποθήκη έχει δάπεδο 2,5 τ.μ. και ύψος 4 μ. Πόσος είναι ο όγκος της;

γ) Ένα κουτί έχει όγκο 240 κ.εκ. και εμβαδό βάσης 40 τ.εκ. Γράψε μια εξίσωση και βρες το ύψος του.

δ) Ένα κουτί έχει όγκο 90 κ.εκ., μήκος 6 εκ. και πλάτος 5 εκ. Πόσο είναι το ύψος του;

ε) Ένας κύβος έχει όγκο 1.000 κ.εκ. Πόση είναι η ακμή του;

70.6 Πόσα λίτρα χωράει κάθε δοχείο σε σχήμα κουτιού (εσωτερικές διαστάσεις);

α) 20 εκ., 10 εκ., 15 εκ. β) 5 δεκ., 4 δεκ., 3 δεκ. γ) 2 μ., 1 μ., 0,5 μ.
δ) 50 εκ., 40 εκ., 25 εκ.

70.7 α) Βρες τον όγκο κύβων με ακμή 3 εκ., 6 εκ. και 9 εκ. Πόσες φορές μεγαλύτερος γίνεται ο όγκος όταν η ακμή γίνει διπλάσια; Και όταν γίνει τριπλάσια;

β) Ένα κουτί έχει διαστάσεις 2 εκ., 3 εκ., 4 εκ. Βρες τον όγκο του. Βρες ξανά τον όγκο αν διπλασιάσεις μόνο το ύψος (το 4), αν διπλασιάσεις μόνο το μήκος και το πλάτος, και αν διπλασιάσεις και τις τρεις διαστάσεις. Πόσες φορές μεγαλώνει ο όγκος σε κάθε περίπτωση;

70.8 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Για να βρούμε τον όγκο ενός κύβου, αρκεί να ξέρουμε το μήκος της ακμής του. β) Για να βρούμε τον όγκο ενός ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου, χρειαζόμαστε και τις τρεις διαστάσεις του ή το εμβαδό της βάσης και το ύψος. γ) Για να φτιάξω ένα μοντέλο κυβικού μέτρου, χρειάζομαι 3 πηχάκια του 1 μέτρου. δ) Δύο κουτιά με τον ίδιο όγκο έχουν σίγουρα τις ίδιες διαστάσεις. ε) Αν διπλασιάσω την ακμή ενός κύβου, ο όγκος του διπλασιάζεται. στ) Ένα δοχείο του 1 κυβικού μέτρου χωράει 1.000 λίτρα. ζ) Ένα κουτί 10 εκ. επί 10 εκ. επί 10 εκ. χωράει ένα λίτρο.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

70.9 **Ο αμμόλακκος του νηπιαγωγείου.** Ο μικρός αδερφός της Μυρτώς πηγαίνει νηπιαγωγείο, και οι γονείς θα φτιάξουν στην αυλή έναν αμμόλακκο: ένα ξύλινο πλαίσιο 2 μ. επί 1,5 μ., που θα γεμίσει με άμμο σε βάθος 20 εκ. Πόσα κ.μ. άμμο χρειάζονται; Πόσα λίτρα είναι αυτά; Η άμμος για παιδικές χαρές πουλιέται σε σακιά των 25 λίτρων, προς 3,50 € το σακί. Πόσα σακιά πρέπει να πάρουν και πόσο θα πληρώσουν;

70.10 **Τα βιβλία για το σχολείο του νησιού.** Η τάξη του Ηλία μάζεψε 110 βιβλία για να τα χαρίσει στη βιβλιοθήκη ενός μικρού σχολείου σε ένα νησί. Η δασκάλα έχει κούτες με εσωτερικές διαστάσεις 40 εκ. επί 30 εκ. επί 30 εκ., και τα βιβλία, όλα ίδια, έχουν διαστάσεις 20 εκ. επί 15 εκ. επί 3 εκ. Ο Ηλίας τα τοποθετεί ξαπλωτά, σε στοίβες. Πόσα βιβλία χωράνε σε μία κούτα; Βρες το και με τους όγκους. Πόσες κούτες χρειάζονται για να σταλούν όλα τα βιβλία;

70.11 **Το φορητό ψυγείο.** Η Ζωή ετοιμάζει το φορητό ψυγείο για μια μέρα στη θάλασσα. Απ' έξω έχει διαστάσεις 45 εκ. επί 30 εκ. επί 35 εκ., αλλά τα

τοιχώματα, ο πάτος και το καπάκι είναι από αφρώδες υλικό με πάχος 2,5 εκ. Η ετικέτα γράφει «30 λίτρα». Βρες τις εσωτερικές διαστάσεις και έλεγξε αν η ετικέτα λέει την αλήθεια. Πόσα κ.εκ. αφρώδες υλικό έχει όλο το ψυγείο, μαζί με το καπάκι;

70.12 **Ο τενεκές του λαδιού.** Ο παππούς φέρνει το λάδι από το λιοτρίβι σε έναν τενεκέ σε σχήμα κουτιού, με βάση 25 εκ. επί 20 εκ. και ύψος 32 εκ. Πόσα λίτρα χωράει γεμάτος; Τώρα ο τενεκές έχει 12 λίτρα. Ο Στέλιος βυθίζει έναν καθαρό χάρακα για να δει ως πού φτάνει το λάδι. Γράψε μια εξίσωση και βρες σε ποιο ύψος θα δείξει ο χάρακας. Τα 12 λίτρα θα μοιραστούν σε μπουκάλια των 0,75 λίτρων. Πόσα μπουκάλια θα γεμίσουν;

70.13 **Τα στρώματα του γυμναστηρίου.** Ο προπονητής, με τη βοήθεια του Άρη, θέλει να μαζέψει 18 στρώματα γυμναστικής σε μια αποθήκη. Κάθε στρώμα είναι 2 μ. επί 1 μ. επί 20 εκ. Το δάπεδο της αποθήκης είναι 2 μ. επί 2 μ. και το ύψος της 2,4 μ. Πόσα στρώματα χωράνε σε μία στοίβα ως το ταβάνι; Πόσες στοίβες χωράνε στο δάπεδο; Χωράνε όλα τα στρώματα; Πόσα κ.μ. πιάνουν τα 18 στρώματα και πόσα κ.μ. της αποθήκης μένουν άδεια;

70.14 **Το κέικ της γιαγιάς.** Η Φανή φτιάχνει κέικ με τη γιαγιά Ρήνη σε ένα ορθογώνιο ταψί 30 εκ. επί 20 εκ., με ύψος 6 εκ. Το μείγμα είναι 1,5 λίτρο. Ως ποιο ύψος θα φτάσει στο ταψί; Στον φούρνο ο όγκος του κέικ θα γίνει περίπου διπλάσιος, ενώ η βάση του μένει ίδια. Πόσο ψηλό θα γίνει; Θα ξεχειλίσει; Αν η Φανή διπλασιάσει τη συνταγή και χρησιμοποιήσει το ίδιο ταψί, τι θα γίνει;

70.15 **Το χιόνι στο χωριό.** Τα Χριστούγεννα η Μυρτώ είναι στο χωριό του παππού, και τη νύχτα έριξε χιόνι. Η αυλή είναι ένα ορθογώνιο 6 μ. επί 4 μ., και το χιόνι έχει παντού πάχος 25 εκ. Πόσα κ.μ. χιόνι έχει η αυλή; Πόσα λίτρα είναι αυτά; Το καροτσάκι του κήπου χωράει 80 λίτρα. Πόσα δρομολόγια θα χρειαστούν για να καθαρίσει όλη η αυλή; Τελικά καθαρίζουν μόνο ένα μονοπάτι 12 μ. μήκος και 1 μ. πλάτος. Πόσα δρομολόγια κάνουν;

70.16 **Μπάνιο ή ντους;** Η μπανιέρα στο σπίτι του Ηλία έχει από μέσα πάτο 150 εκ. επί 60 εκ. Για ένα μπάνιο τη γεμίζουν με νερό ως τα 30 εκ. Πόσα λίτρα νερό χρειάζεται ένα μπάνιο; Το ντους δίνει 9 λίτρα το λεπτό, και ένα ντους κρατάει 6 λεπτά. Πόσα λίτρα λιγότερα ξοδεύει ο Ηλίας με ένα

ντους; Πόσα λίτρα γλιτώνει σε μια εβδομάδα, αν κάνει ντους αντί για μπάνιο κάθε μέρα;

70.17 **Τα κουτιά με τα κουλουράκια.** Για το δώρο της δασκάλας η Φανή βρίσκει κουλουράκια σε δύο κουτιά σε σχήμα κύβου, γεμάτα ως πάνω. Το μικρό έχει ακμή 10 εκ. και κοστίζει 4 €. Το μεγάλο έχει ακμή 20 εκ. και κοστίζει 12 €. «Το μεγάλο είναι μόνο διπλάσιο και κοστίζει τριπλάσια! Ακριβό», λέει η Φανή. Βρες τον όγκο κάθε κουτιού. Πόσα μικρά κουτιά χρειάζονται για να έχεις όσα κουλουράκια έχει το μεγάλο, και πόσο θα κόστιζαν; Έχει δίκιο η Φανή;

70.18 **Η ποτίστρα των κατσικιών.** Ο Άρης βοηθάει τον παππού να γεμίσει την ποτίστρα των κατσικιών. Είναι μια ορθογώνια γούρνα με εσωτερικές διαστάσεις 1,5 μ. μήκος, 0,5 μ. πλάτος και 0,4 μ. βάθος. Πόσα λίτρα χωράει γεμάτη; Το λάστιχο δίνει 12 λίτρα νερό το λεπτό. Σε πόσα λεπτά γεμίζει, αν είναι άδεια; Σήμερα έχει ήδη νερό ύψους 10 εκ. Σε πόση ώρα θα γεμίσει; Γράψε την απάντηση σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

70.19 **Ο κάδος του κομπόστ.** Το σχολείο του Στέλιου έβαλε στον κήπο έναν ξύλινο κάδο για κομπόστ, με εσωτερικές διαστάσεις 1 μ. επί 1 μ. και ύψος 80 εκ. Κάθε σχολική μέρα οι τάξεις ρίχνουν μέσα περίπου 5 λίτρα φλούδες και φύλλα. Πόσα λίτρα χωράει ο κάδος; Η δασκάλα λέει ότι τον αδειάζουν όταν γεμίσει κατά τα $\frac{3}{4}$. Μετά από πόσες σχολικές μέρες θα τον αδειάσουν πρώτη φορά; (Για τον λογαριασμό, υπόθεσε ότι όσα ρίχνουν δεν μαζεύουν.)

70.20 **Τα παγάκια του πάρτι.** Για το πάρτι της, η Ζωή θέλει να βάλει στην κατάψυξη θήκες για παγάκια. Κάθε παγάκι είναι κύβος με ακμή 3 εκ., και κάθε θήκη φτιάχνει 2 σειρές των 8 παγακιών. Πόσα κ.εκ. πάγο φτιάχνει μία θήκη; Η Ζωή θέλει τουλάχιστον 1,5 λίτρο πάγο για τη λεμονάδα. Πόσες θήκες πρέπει να γεμίσει; Πόσα παγάκια θα έχει τότε, και πόσα λίτρα πάγο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

70.21 Ο θείος Λευτέρης έχει για δεύτερο δρομολόγιο κούτες με διαστάσεις 60 εκ. επί 40 εκ. επί 40 εκ. Ο Στέλιος, που έμαθε πια το μάθημά του, διαιρεί τον όγκο της καρότσας (3 μ. επί 2 μ. επί 1,5 μ.) με τον όγκο

μιας κούτας. Τι βρίσκει; Μέτρησε τώρα σε κάθε διάσταση, βάζοντας τη μεγάλη πλευρά της κούτας (60 εκ.) πρώτα κατά μήκος, μετά κατά πλάτος και μετά όρθια. Πόσες κούτες χωράνε το πολύ; Γιατί η διαίρεση των όγκων «υπόσχεται» περισσότερες;

70.22 Ο Άρης θέλει ένα κουτί σε σχήμα κύβου που να χωράει ακριβώς 2 λίτρα, δηλαδή διπλάσιο από τον κύβο του ενός λίτρου. Δοκίμασε ακμή 12 εκ. και 13 εκ. Ανάμεσα σε ποιους ακέραιους βρίσκεται η ακμή; Δοκίμασε και 12,5 εκ. και 12,6 εκ. Το ίδιο ερώτημα, «ποια ακμή δίνει διπλάσιο κύβο», απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες, που το έλεγαν «Δήλιο πρόβλημα». Πολλούς αιώνες αργότερα αποδείχτηκε ότι η ακμή αυτή δεν μπορεί να κατασκευαστεί μόνο με κανόνα και διαβήτη. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η απάντηση δεν βγαίνει ακέραια ή «ωραία»;

70.23 Βρες όλα τα κουτιά με όγκο 24 κ.εκ. που έχουν για διαστάσεις φυσικούς αριθμούς εκατοστών (το 2 επί 3 επί 4 και το 4 επί 3 επί 2 είναι το ίδιο κουτί). Για καθένα βρες την ολική επιφάνεια, όπως στο κεφάλαιο 66. Έχουν όλα τον ίδιο όγκο. Θέλουν όλα το ίδιο χαρτόνι; Ποιο θέλει το λιγότερο, και τι σχήμα έχει;

70.24 Ο Στέλιος φτιάχνει για τη σχολική έκθεση μια μακέτα της καρότσας του θείου (3 μ. επί 2 μ. επί 1,5 μ.) σε κλίμακα 1:10. Τι διαστάσεις έχει η μακέτα; Πόσα λίτρα χωράει η μακέτα και πόσα η αληθινή καρότσα; Πόσες φορές μεγαλύτερος είναι ο αληθινός όγκος; Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το εμβαδό του αληθινού πάτου από τον πάτο της μακέτας; Τι πιστεύεις ότι θα γινόταν με μια μακέτα σε κλίμακα 1:2;

Από το εργοστάσιο

Στο εργαστήριο ελέγχου δουλεύουμε συχνά με μεταλλικά δοκίμια: μικρά κομμάτια μετάλλου που τα κόβουμε για να τα εξετάσουμε με την ησυχία μας. Πολλά έχουν σχήμα κουτιού, με μήκος, πλάτος και πάχος. Κάποιες φορές θέλουμε να ξέρουμε πόσο ζυγίζει ένα τέτοιο κομμάτι, και η ζυγαριά δεν είναι πάντα δίπλα μας.

Τότε κάνουμε τον λογαριασμό αυτού του κεφαλαίου. Μετράμε τις τρεις διαστάσεις σε εκατοστά και βρίσκουμε τον όγκο σε κυβικά εκατοστά. Για κάθε μέταλλο ξέρουμε πόσα γραμμάρια ζυγίζει ένα κυβικό εκατοστό του. Πολλαπλασιάζουμε τον όγκο επί αυτόν τον αριθμό, και έχουμε το βάρος, χωρίς ζυγαριά. Είναι ο ίδιος συλλογισμός με τις κούτες του Στέλιου: πρώτα μετράς πόσα κυβάκια χωράνε, και μετά ρωτάς τι κουβαλάει το καθένα.

Κεφάλαιο 71

Όγκος κυλίνδρου: βάση επί ύψος

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 71, «Όγκος κυλίνδρου»

Η ανάγκη

Είναι τέλη Αυγούστου και η κουζίνα της γιαγιάς Ρήνης μυρίζει σύκο. Η μαρμελάδα σιγοβράζει σε μια μεγάλη στρογγυλή κατσαρόλα, και η Φανή έχει αναλάβει τα βάζα. Τα έχει πλύνει, τα έχει στεγνώσει και τα έχει στήσει στη σειρά πάνω στο τραπέζι. Είναι δύο ειδών: κάποια ψηλά και στενά, με διάμετρο 6 εκατοστά και ύψος 16, και κάποια κοντά και φαρδιά, με διάμετρο 10 εκατοστά και ύψος 8. «Γιαγιά, πόσα βάζα θα γεμίσουμε;» «Όσα βγουν», λέει η γιαγιά και ανακατεύει. Η Φανή όμως θέλει να ξέρει από πριν, γιατί αν δεν φτάσουν θα πρέπει να τρέξει στο υπόγειο για άλλα.

Ο Στέλιος, που έχει έρθει για να πάρει ένα βάζο για τη μαμά του, κοιτάζει τα δύο είδη. «Θέλω από τα ψηλά. Αυτά χωράνε περισσότερο, φαίνεται με την πρώτη ματιά. Είναι διπλάσια σε ύψος!» Η Φανή βάζει δίπλα δίπλα ένα ψηλό και ένα κοντό βάζο και δεν είναι τόσο σίγουρη. Το κοντό είναι φαρδύ, πολύ φαρδύ.

Η κατσαρόλα έχει διάμετρο 24 εκατοστά, και η μαρμελάδα φτάνει ως τα 10 εκατοστά ύψος. Πόση μαρμελάδα είναι αυτή; Πόσα βάζα γεμίζει; Και ποιο βάζο χωράει περισσότερο: το ψηλό ή το φαρδύ; Για κουτιά ξέρουμε να βρίσκουμε τον όγκο (κεφάλαιο 70). Εδώ όμως όλα είναι στρογγυλά, και τα κυβάκια δεν χωράνε στις καμπύλες.

Η λέξη: τύπος

Η λέξη: τύπος

Τύπος είναι αρχαία λέξη από το ρήμα *τύπτω*, «χτυπώ». Στην αρχή τύπος ήταν το σημάδι που αφήνει ένα χτύπημα. Ύστερα ήταν το αποτύπωμα μιας σφραγίδας στο κερί, και τελικά το καλούπι: κάτι που το χρησιμοποιείς ξανά και ξανά και βγάζει κάθε φορά το ίδιο σχήμα. Από την ίδια ρίζα έχουμε το *τυπώνω*, το *αποτύπωμα*, την *τυπογραφία*.
Στα μαθηματικά **τύπος** είναι μια σύντομη μαθηματική πρόταση που λέει πώς βρίσκουμε κάτι, για κάθε περίπτωση. Είναι ένα καλούπι για αριθμούς: βάζεις μέσα την ακτίνα και το ύψος, και βγαίνει ο όγκος. Το σχολικό βιβλίο ονομάζει αυτό το κεφάλαιο «Τύπος συντηρητικός!». *Συντηρητικός* βγαίνει από το *συντηρώ*, «κρατώ, διατηρώ». Ο τύπος για τον όγκο του κυλίνδρου είναι συντηρητικός, γιατί κρατάει την παλιά ιδέα του κεφαλαίου 70: **εμβαδό βάσης επί ύψος**.

Η μετάφραση

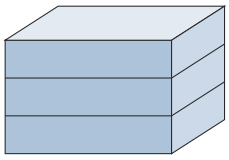
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το φαρδύ βάζο έχει διάμετρο 10 εκ. και ύψος 8 εκ.	$\delta = 10$ εκ., $\alpha = 5$ εκ., $υ = 8$ εκ.
Ο πάτος του βάζου είναι κυκλικός δίσκος.	$E_{\text{βάσης}} = 3{,}14 \times 5 \times 5 = 78{,}5$ τ.εκ.
Πόση μαρμελάδα χωράει;	$Ο = 78{,}5 \times 8 = 628$ κ.εκ.
Σε λίτρα.	628 κ.εκ. $= 0{,}628$ λίτρα
Διπλάσια ακτίνα, τετραπλάσιος όγκος.	ακτίνα $\times 2 \Rightarrow$ όγκος $\times 4$
Διπλάσιο ύψος, διπλάσιος όγκος.	ύψος $\times 2 \Rightarrow$ όγκος $\times 2$

Η θεωρία

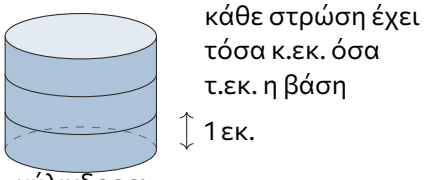
Στρώσεις: η ιδέα του κεφαλαίου 70

Στο κεφάλαιο 70 γεμίσαμε ένα κουτί με κυβάκια του 1 κ.εκ. Στον πάτο στρώσαμε μια σειρά από κυβάκια: τόσα, όσα τετραγωνικά εκατοστά έχει η βάση. Ύστερα βάλαμε τη μία στρώση πάνω στην άλλη, τόσες στρώσεις όσα εκατοστά είναι το ύψος. Έτσι βρήκαμε: όγκος = εμβαδό βάσης × ύψος.

Ο κύλινδρος μοιάζει πολύ με το κουτί. Είναι κι αυτός στερεό με τρεις διαστάσεις, έχει δύο ίσες βάσεις τη μία ακριβώς πάνω από την άλλη, και ανάμεσά τους η βάση δεν αλλάζει: όπου κι αν τον κόψεις οριζόντια, βρίσκεις τον ίδιο κύκλο. Μπορούμε λοιπόν να τον φανταστούμε κι αυτόν φτιαγμένο από στρώσεις, όπως μια στοίβα από ίδια κέρματα.



κουτί:
τρεις στρώσεις



κύλινδρος:
τρεις στρώσεις

Υπάρχει όμως μια δυσκολία. Στη στρογγυλή βάση τα κυβάκια δεν χωράνε ολόκληρα: στις άκρες περισσεύουν κενά. Πώς μπορεί τότε μια στρώση να έχει «τόσα κ.εκ. όσα τ.εκ. έχει η βάση»; Σκέψου το νερό. Ένα κυβικό εκατοστό νερό δεν έχει σχήμα κύβου: παίρνει το σχήμα του δοχείου. Αν ρίξεις νερό σε ένα κυλινδρικό ποτήρι ώσπου να ανέβει 1 εκ., το νερό απλώνεται παντού, και στις καμπύλες άκρες. Ο όγκος του είναι όσο θα ήταν τα κυβάκια, αν τα κόβαμε σε κομματάκια και γεμίζαμε μ' αυτά τα κενά, όπως μετρούσαμε τα κομμένα τετραγωνάκια στον κύκλο του κεφαλαίου 65. Μια στρώση πάχους 1 εκ. πάνω σε βάση 78,5 τ.εκ. έχει όγκο 78,5 κ.εκ., ακόμα κι αν η βάση είναι στρογγυλή.

Κανόνας: όγκος κυλίνδρου

Ο όγκος ενός κυλίνδρου είναι ίσος με το **εμβαδό της βάσης του επί το ύψος του**. Η βάση είναι κυκλικός δίσκος με εμβαδό $\pi \times \alpha \times \alpha$ (κεφάλαιο 65), άρα

$$O_{\text{κυλίνδρου}} = E_{\text{βάσης}} \times \upsilon = \pi \times \alpha \times \alpha \times \upsilon = \pi \times \alpha^2 \times \upsilon, \qquad \pi \approx 3{,}14.$$

1. Βρίσκω την **ακτίνα** της βάσης. Αν μου δίνουν τη διάμετρο, τη διαιρώ με το 2.
2. Βρίσκω το **εμβαδό της βάσης**: $3{,}14 \times \alpha \times \alpha$.
3. Το πολλαπλασιάζω επί το **ύψος**. Γράφω τον όγκο σε **κυβικές** μονάδες: κ.εκ., κ.μ.

Ακτίνα και ύψος πρέπει να είναι **στην ίδια μονάδα**.

Για το φαρδύ βάζο της Φανής, με ακτίνα 5 εκ. και ύψος 8 εκ.: βάση $3{,}14 \times 5 \times 5 = 78{,}5$ τ.εκ., όγκος $78{,}5 \times 8 = 628$ κ.εκ. Οκτώ στρώσεις, η καθεμιά 78,5 κ.εκ.

Όγκος και χωρητικότητα: τα λίτρα

Όταν ένα δοχείο έχει πολύ λεπτό τοίχωμα, όπως ένα γυάλινο βάζο ή ένα μεταλλικό κουτί, θεωρούμε ότι η **χωρητικότητά** του είναι ίση με τον όγκο του. Για να τη γράψουμε σε λίτρα, θυμόμαστε από το κεφάλαιο 69:

$$1 \text{ λίτρο} = 1.000 \text{ κ.εκ.} \qquad 1 \text{ κ.μ.} = 1.000 \text{ λίτρα.}$$

Το φαρδύ βάζο χωράει 628 κ.εκ., δηλαδή $628 : 1.000 = 0{,}628$ λίτρα, λίγο περισσότερο από μισό λίτρο. Μια κυλινδρική δεξαμενή με όγκο 2 κ.μ. χωράει 2.000 λίτρα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μήκος κύκλου επί ύψος δεν είναι όγκος. Το $3{,}14 \times 10 \times 8 = 251{,}2$ είναι η *παράπλευρη επιφάνεια* του φαρδιού βάζου, σε τ.εκ.: το χαρτί της ετικέτας του (κεφάλαιο 68). Για τον όγκο θέλω το **εμβαδό** της βάσης, όχι την περίμετρό της.
Ακτίνα, όχι διάμετρος. Αν βάλω τη διάμετρο 10 στη θέση της ακτίνας, βρίσκω $3{,}14 \times 10 \times 10 \times 8 = 2.512$ κ.εκ., τέσσερις φορές περισσότερο από το σωστό.
Το α^2 είναι $\alpha \times \alpha$, όχι $2 \times \alpha$. Για $\alpha = 5$: $\alpha^2 = 25$, όχι 10.

Ποιο χωράει περισσότερο; Ακτίνα ή ύψος

Ας πάρουμε το φαρδύ βάζο (ακτίνα 5 εκ., ύψος 8 εκ.) και ας αλλάξουμε μία μία τις διαστάσεις του.

ακτίνα (εκ.)	ύψος (εκ.)	όγκος (κ.εκ.)	σε σχέση με το πρώτο
5	8	$3{,}14 \times 25 \times 8 = 628$	
10	8	$3{,}14 \times 100 \times 8 = 2.512$	$\times 4$
5	16	$3{,}14 \times 25 \times 16 = 1.256$	$\times 2$
10	16	$3{,}14 \times 100 \times 16 = 5.024$	$\times 8$

Όταν διπλασιάζουμε το ύψος, προσθέτουμε άλλες τόσες στρώσεις, και ο όγκος διπλασιάζεται. Όταν διπλασιάζουμε την ακτίνα, κάθε στρώση γίνεται τετραπλάσια, γιατί το εμβαδό του δίσκου τετραπλασιάζεται (κεφάλαιο 65). Η ακτίνα μπαίνει στον τύπο **δύο φορές**, το ύψος μόνο μία.

Κανόνας: σύγκριση κυλίνδρων

- Ίδια βάση, **διπλάσιο ύψος**: **διπλάσιος** όγκος. Τριπλάσιο ύψος: τριπλάσιος όγκος.
- Ίδιο ύψος, **διπλάσια ακτίνα** (ή διπλάσια διάμετρος): **τετραπλάσιος** όγκος, γιατί $2 \times 2 = 4$. Τριπλάσια ακτίνα: $3 \times 3 = 9$ φορές ο όγκος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το μάτι κοιτάζει το ύψος. Όταν συγκρίνουμε δύο ποτήρια ή δύο βάζα, προσέχουμε πρώτα πόσο ψηλά είναι, γιατί το ύψος φαίνεται αμέσως. Το πλάτος όμως μετράει πολύ περισσότερο. Μην αποφασίζεις «με το μάτι»: υπολόγισε.

Μία ιδέα για τρία στερεά

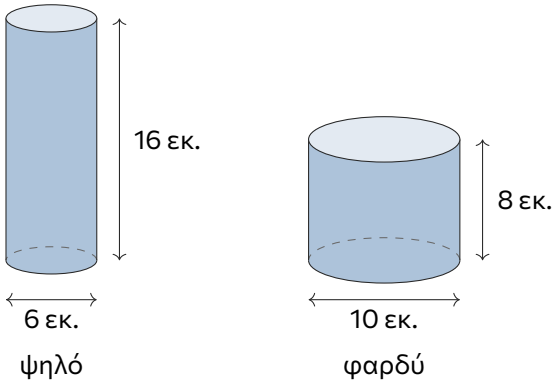
Τώρα ξέρουμε τον όγκο τριών στερεών. Αν τα γράψουμε το ένα κάτω από το άλλο, βλέπουμε ότι λένε την ίδια πρόταση.

στερεό	εμβαδό βάσης	όγκος = εμβαδό βάσης × ύψος
κύβος με ακμή α	$\alpha \times \alpha$	$(\alpha \times \alpha) \times \alpha$
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο	$\alpha \times \beta$	$(\alpha \times \beta) \times \gamma$
κύλινδρος	$\pi \times \alpha \times \alpha$	$(\pi \times \alpha \times \alpha) \times \upsilon$

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 71.1 Το ψηλό και το φαρδύ βάζο

Τι ξέρω. Ψηλό βάζο: διάμετρος 6 εκ., ύψος 16 εκ. Φαρδύ βάζο: διάμετρος 10 εκ., ύψος 8 εκ. Τα τοιχώματα είναι λεπτά.



Τι θέλω. Ποιο βάζο χωράει περισσότερη μαρμελάδα, και πόση χωράει το καθένα σε λίτρα.

Πώς τα συνδέω. Ψηλό: ακτίνα $6 : 2 = 3$ εκ., βάση $3{,}14 \times 3 \times 3 = 28{,}26$ τ.εκ., όγκος $28{,}26 \times 16 = 452{,}16$ κ.εκ.

Φαρδύ: ακτίνα $10 : 2 = 5$ εκ., βάση $3{,}14 \times 5 \times 5 = 78{,}5$ τ.εκ., όγκος $78{,}5 \times 8 = 628$ κ.εκ.

Διαφορά: $628 - 452{,}16 = 175{,}84$ κ.εκ. Σε λίτρα: $452{,}16 : 1.000 = 0{,}45216$ και $628 : 1.000 = 0{,}628$.

Απάντηση. Το φαρδύ βάζο χωράει περισσότερο: 628 κ.εκ., δηλαδή 0,628 λίτρα. Το ψηλό χωράει 452,16 κ.εκ., περίπου 0,45 λίτρα. Ο Στέλιος έκανε λάθος: το ψηλό βάζο έχει διπλάσιο ύψος, αλλά η βάση του φαρδιού είναι σχεδόν τριπλάσια (78,5 προς 28,26).

Έλεγχος. Με $\pi \approx 3$: ψηλό περίπου $3 \times 9 \times 16 = 432$, φαρδύ περίπου $3 \times 25 \times 8 = 600$. Η σειρά είναι η ίδια, και οι ακριβείς τιμές λίγο μεγαλύτερες, όπως πρέπει.

Παράδειγμα 71.2 Πόσα βάζα γεμίζει η κατσαρόλα

Τι ξέρω. Η κατσαρόλα έχει διάμετρο 24 εκ., και η μαρμελάδα φτάνει σε ύψος 10 εκ. Το ψηλό βάζο χωράει 452,16 κ.εκ. και το φαρδύ 628 κ.εκ. (παράδειγμα 71.1).

Τι θέλω. Πόση μαρμελάδα έχει η κατσαρόλα, σε κ.εκ. και σε λίτρα· πόσα βάζα γεμίζει, αν η Φανή χρησιμοποιήσει μόνο ψηλά ή μόνο φαρδιά.

Πώς τα συνδέω. Η μαρμελάδα μέσα στην κατσαρόλα είναι κι αυτή ένας κύλινδρος, με ακτίνα $24 : 2 = 12$ εκ. και ύψος 10 εκ. (το ύψος της μαρμελάδας, όχι της κατσαρόλας).

Βάση: $3{,}14 \times 12 \times 12 = 3{,}14 \times 144 = 452{,}16$ τ.εκ. Όγκος: $452{,}16 \times 10 = 4.521{,}6$ κ.εκ. $= 4{,}5216$ λίτρα.

Ψηλά βάζα: $4.521{,}6 : 452{,}16 = 10$. Φαρδιά βάζα: $4.521{,}6 : 628 = 7{,}2$, δηλαδή 7 γεμάτα και ένα όγδοο γεμάτο κατά τα 0,2, ένα πέμπτο. Αυτό το λίγο είναι $4.521{,}6 - 7 \times 628 = 4.521{,}6 - 4.396 = 125{,}6$ κ.εκ.

Απάντηση. Η κατσαρόλα έχει 4.521,6 κ.εκ., περίπου 4,5 λίτρα μαρμελάδα. Γεμίζει ακριβώς 10 ψηλά βάζα, ή 7 φαρδιά και περισσεύουν 125,6 κ.εκ. για ένα όγδοο, που θα μείνει γεμάτο κατά ένα πέμπτο.

Έλεγχος. Λιγότερα φαρδιά βάζα από ψηλά: σωστό, αφού το φαρδύ χωράει περισσότερο. Και κάτι όμορφο: η βάση της κατσαρόλας (452,16 τ.εκ.) έχει τον ίδιο αριθμό με τον όγκο του ψηλού βάζου (452,16 κ.εκ.). Η κατσαρόλα έχει ακτίνα 4 φορές μεγαλύτερη από το ψηλό βάζο, άρα βάση $4 \times 4 = 16$ φορές μεγαλύτερη: $16 \times 28{,}26 = 452{,}16$. Έτσι κάθε εκατοστό μαρμελάδας στην κατσαρόλα γεμίζει ένα ψηλό βάζο.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

71.1 Βρες τον όγκο κάθε κυλίνδρου ($\pi \approx 3{,}14$).

α) ακτίνα 1 εκ., ύψος 10 εκ. β) ακτίνα 3 εκ., ύψος 5 εκ. γ) διάμετρος 10 εκ., ύψος 4 εκ. δ) διάμετρος 8 εκ., ύψος 10 εκ. ε) ακτίνα 0,5 μ., ύψος 2 μ. (σε κ.μ.) στ) ακτίνα 10 εκ., ύψος 7 εκ.

71.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα ($\pi \approx 3{,}14$).

ακτίνα βάσης (εκ.)	3	□	2	□
εμβαδό βάσης (τ.εκ.)	□	78,5	□	□
ύψος (εκ.)	10	□	□	2
όγκος (κ.εκ.)	□	785	125,6	100,48

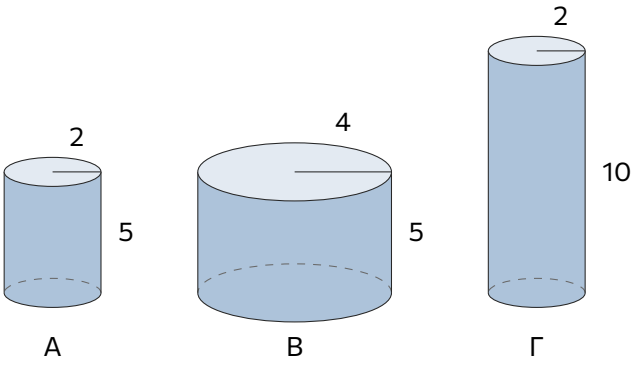
71.3 Βρες τη χωρητικότητα κάθε κυλινδρικού δοχείου (με λεπτά τοιχώματα) και γράψ' τη σε λίτρα.

α) ακτίνα 5 εκ., ύψος 20 εκ. β) ακτίνα 10 εκ., ύψος 30 εκ. γ) διάμετρος 4 εκ., ύψος 10 εκ. δ) ακτίνα 1 μ., ύψος 2 μ.

71.4 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε.

α) Για να βρούμε τον όγκο ενός κυλίνδρου, πολλαπλασιάζουμε το μήκος του κύκλου της βάσης επί το ύψος. β) Για να βρούμε τον όγκο ενός κυλίνδρου, αρκεί να ξέρουμε την ακτίνα και το ύψος του. γ) Αν διπλασιάσουμε το ύψος ενός κυλίνδρου, ο όγκος του διπλασιάζεται. δ) Αν διπλασιάσουμε την ακτίνα ενός κυλίνδρου, ο όγκος του διπλασιάζεται. ε) Από δύο κυλινδρικά βάζα, χωράει πάντα περισσότερο το ψηλότερο. στ) Ο όγκος ενός κυλίνδρου μετριέται σε τ.εκ. ζ) Ένα κυλινδρικό δοχείο με όγκο 1.000 κ.εκ. χωράει 1 λίτρο.

71.5 Οι διαστάσεις είναι σε εκ.



α) Βρες τον όγκο των κυλίνδρων Α, Β και Γ (η ακτίνα σημειώνεται πάνω, το ύψος στο πλάι). β) Πόσες φορές μεγαλύτερος είναι ο Β από τον Α; Ο Γ από τον Α; γ) Ένας κύλινδρος Δ έχει ακτίνα 4 εκ. και ύψος 10 εκ. Μάντεψε πρώτα, χωρίς πράξεις, πόσες φορές μεγαλύτερος είναι από τον Α, και ύστερα έλεγξε.

71.6 Από τον όγκο στις διαστάσεις. Συμπλήρωσε τα κουτάκια.

α) Κύλινδρος με ακτίνα 5 εκ. και όγκο 471 κ.εκ. Βάση: $3{,}14 \times 5 \times 5 = \square$ τ.εκ. Ύψος: $471 : \square = \square$ εκ.

β) Κύλινδρος με ύψος 4 εκ. και όγκο 1.256 κ.εκ. Βάση: $1.256 : 4 = \square$ τ.εκ. Τότε $\alpha \times \alpha = \square : 3{,}14 = \square$, άρα ακτίνα $\square$ εκ.

γ) Κύλινδρος με ύψος 4 εκ. και όγκο 113,04 κ.εκ. Βρες την ακτίνα και τη διάμετρο της βάσης.

71.7 Ένα κυλινδρικό γυάλινο βάζο για λουλούδια έχει εσωτερική διάμετρο 10 εκ. και ύψος 20 εκ. α) Πόσα κ.εκ. νερό χρειάζονται για να ανέβει η στάθμη 1 εκ.; β) Πόσο νερό χωράει όλο το βάζο, σε κ.εκ. και σε λίτρα; γ) Ρίχνουμε μέσα 785 κ.εκ. νερό. Σε ποιο ύψος φτάνει;

71.8 Ένα κυβικό κουτί έχει ακμή 10 εκ. Μέσα του χωράει ακριβώς ένας κύλινδρος με διάμετρο 10 εκ. και ύψος 10 εκ. α) Βρες τον όγκο του κουτιού και του κυλίνδρου. β) Πόσος χώρος μένει άδειος στις γωνίες του κουτιού; γ) Τι ποσοστό του κουτιού πιάνει ο κύλινδρος;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

71.9 **Το λάστιχο του κήπου.** Η Μυρτώ ποτίζει με τον παππού. Το λάστιχο έχει μήκος 20 μ. και εσωτερική διάμετρο 2 εκ. Ο παππούς κλείνει τη βρύση και λέει: «Το νερό που έμεινε μέσα στο λάστιχο φτάνει για τη γλάστρα με τον βασιλικό». Η γλάστρα θέλει 5 λίτρα. Πόσο νερό έχει ένα γεμάτο λάστιχο, σε κ.εκ. και σε λίτρα; (Βοήθεια: 20 μ. = 2.000 εκ.) Έχει δίκιο ο παππούς; Πόσο νερό θα χωρούσε ένα λάστιχο με το ίδιο μήκος και διπλάσια διάμετρο;

71.10 **Το ενυδρείο της τάξης.** Η τάξη του Ηλία πήρε ένα κυλινδρικό ενυδρείο με εσωτερική διάμετρο 40 εκ. και ύψος 50 εκ. Για να μη χυθεί νερό, το γεμίζουν ως τα 45 εκ. Πόσα λίτρα χωράει όλο το ενυδρείο, και πόσα λίτρα θα ρίξουν; Ο Ηλίας κουβαλάει νερό με έναν κουβά των 8 λίτρων. Πόσες φορές πρέπει να πάει στη βρύση;

71.11 **Το παγούρι του ποδηλάτη.** Ο Άρης ετοιμάζεται για μια μεγάλη βόλτα με το ποδήλατο, και ο προπονητής του λέει να έχει μαζί του τουλάχιστον 2,5 λίτρα νερό. Το παγούρι του είναι κυλινδρικό, με εσωτερική διάμετρο 8 εκ. και ύψος 20 εκ. Πόσο νερό χωράει; Πόσα τέτοια παγούρια πρέπει να πάρει; Ένας φίλος του έχει πιο στενά παγούρια, με διάμετρο 6 εκ. και το ίδιο ύψος. Πόσα θα χρειαζόταν αυτός;

71.12 **Η σούπα της κατασκήνωσης.** Στην κατασκήνωση ο Στέλιος βοηθάει στην κουζίνα. Η μεγάλη κατσαρόλα έχει εσωτερική διάμετρο 40 εκ., και η φακή φτάνει σε ύψος 25 εκ. Κάθε πιάτο παίρνει 0,25 λίτρα. Πόσα λίτρα φακή έχει η κατσαρόλα; Πόσα γεμάτα πιάτα βγαίνουν; Οι κατασκηνωτές μαζί με τους ομαδάρχες είναι 110. Φτάνει η φακή για όλους, και περισσεύει για δεύτερο πιάτο σε κάποιους;

71.13 **Τα κεριά της Ζωής.** Η Ζωή φτιάχνει κεριά για τη χριστουγεννιάτικη αγορά του σχολείου. Λιώνει κερί και το ρίχνει σε κυλινδρικά καλούπια με διάμετρο 6 εκ. και ύψος 10 εκ. Πόσο κερί θέλει κάθε κερί; Έχει 1,5 λίτρα λιωμένο κερί και θέλει να φτιάξει 5 κεριά. Της φτάνει; Πόσο περισσεύει; Μπορεί να φτιάξει και έκτο;

71.14 **Το κάστρο στην άμμο.** Στην παραλία η Φανή φτιάχνει κάστρο με τον μικρό της ξάδερφο. Για κάθε πύργο γεμίζουν ένα κυλινδρικό κουβαδάκι με διάμετρο 20 εκ. και ύψος 20 εκ. με βρεγμένη άμμο και το αναποδογυρίζουν. Πόση άμμο θέλει κάθε πύργος, σε λίτρα; Το κάστρο

έχει 4 πύργους. Πόση άμμο θέλουν όλοι μαζί; Ο ξάδερφος φέρνει έναν κουβά με το ίδιο ύψος και διπλάσια διάμετρο. Πόσους μικρούς πύργους «αξίζει» ένας μεγάλος;

71.15 **Το θερμοκήπιο του σχολικού κήπου.** Η δασκάλα και τα παιδιά στήνουν ένα μικρό θερμοκήπιο σε σχήμα μισού κυλίνδρου, κομμένου κατά μήκος και ξαπλωμένου στο έδαφος. Η ακτίνα του είναι 2 μ. και το μήκος του 10 μ. Πόσα κ.μ. αέρα έχει μέσα; Τον χειμώνα θα το ζεσταίνει ένα θερμαντικό. Ο σύλλογος γονέων προτείνει ένα δεύτερο, με το ίδιο μήκος και ακτίνα 3 μ. Πόσα κ.μ. αέρα θα έχει αυτό, και πόσες φορές περισσότερο αέρα θα πρέπει να ζεσταίνει;

71.16 **Η φουσκωτή πισίνα.** Η οικογένεια του Ηλία στήνει στην αυλή μια στρογγυλή φουσκωτή πισίνα με διάμετρο 3 μ. Τη γεμίζουν με νερό ως ύψος 0,6 μ. Πόσα κ.μ. νερό θέλει; Πόσα λίτρα είναι αυτά; Το λάστιχο της αυλής δίνει 20 λίτρα το λεπτό. Πόσα λεπτά θα χρειαστούν για να γεμίσει, και πόσες ώρες είναι αυτές περίπου;

71.17 **Οι κονσέρβες της συλλογής.** Η Μυρτώ και ο Άρης μαζεύουν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου. Βάζουν 6 κονσέρβες, με διάμετρο 8 εκ. και ύψος 10 εκ., σε ένα κουτί 24 εκ. επί 16 εκ. επί 10 εκ., σε δύο σειρές των τριών. Πόσος είναι ο όγκος του κουτιού και πόσος των 6 κονσερβών; Πόσος χώρος μένει άδειος ανάμεσά τους; Τι ποσοστό του κουτιού πιάνουν οι κονσέρβες;

71.18 **Ο πύργος της ανασκαφής.** Στη σχολική εκδρομή η τάξη της Ζωής επισκέπτεται μια ανασκαφή. Η αρχαιολόγος τους δείχνει τα ερείπια ενός στρογγυλού πύργου. Το εσωτερικό του είναι γεμάτο χώμα, σε σχήμα κυλίνδρου με διάμετρο 4 μ. και ύψος 3 μ. Πόσα κ.μ. χώμα πρέπει να βγάλουν οι εργάτες; Κάθε καρότσι παίρνει 0,08 κ.μ. Πόσα καρότσια χρειάζονται; Αν βγάζουν 30 καρότσια τη μέρα, σε πόσες μέρες θα αδειάσει ο πύργος;

71.19 **Το βαρέλι της βροχής.** Ο θείος Λευτέρης μαζεύει το νερό της βροχής από τη στέγη σε ένα κυλινδρικό βαρέλι με εσωτερική διάμετρο 60 εκ. και ύψος 1 μ. Πόσα λίτρα χωράει το βαρέλι; (Πρόσεξε τις μονάδες.) Το ποτιστήρι του χωράει 10 λίτρα. Πόσα γεμάτα ποτιστήρια βγάζει από ένα γεμάτο βαρέλι; Το καλοκαίρι ποτίζει 50 λίτρα τη μέρα. Για πόσες ολόκληρες μέρες φτάνει το βαρέλι;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

71.20 Θυμάσαι τα δύο ρολά της άσκησης 68.16; Ο Ηλίας και η Φανή είχαν από ένα ίδιο φύλλο χαρτονιού 31,4 εκ. επί 18,84 εκ. Ο Ηλίας το τύλιξε με τη μεγάλη πλευρά γύρω γύρω (διάμετρος 10 εκ., ύψος 18,84 εκ.) και η Φανή με τη μικρή (διάμετρος 6 εκ., ύψος 31,4 εκ.). Βρες τον όγκο κάθε ρολού. Οι δύο κύλινδροι έχουν την ίδια παράπλευρη επιφάνεια. Έχουν και τον ίδιο όγκο; Αν θέλεις να φτιάξεις από ένα φύλλο χαρτί ένα ρολό που να χωράει όσο γίνεται περισσότερα καραμελάκια, προς τα πού θα το τυλίξεις, και γιατί;

71.21 α) Τι παθαίνει ο όγκος ενός κυλίνδρου αν διπλασιάσουμε **και** την ακτίνα **και** το ύψος; Έλεγξε με έναν κύλινδρο που έχει ακτίνα 5 εκ. και ύψος 8 εκ. β) Τι παθαίνει αν τριπλασιάσουμε την ακτίνα και κρατήσουμε το ίδιο ύψος; γ) Η Φανή θέλει ένα βάζο με ύψος 8 εκ. που να χωράει **διπλάσια** μαρμελάδα από το φαρδύ βάζο (ακτίνα 5 εκ.). Ο Στέλιος λέει: «Πάρε διπλάσια ακτίνα, 10 εκ.». Γιατί έχει άδικο; Ποιος αριθμός, πολλαπλασιασμένος με τον εαυτό του, πρέπει να δίνει $2 \times 25 = 50$; Βρες ανάμεσα σε ποιους δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς βρίσκεται η σωστή ακτίνα.

71.22 **Βάση επί ύψος, και στο γυμνάσιο.** Η ιδέα «εμβαδό βάσης επί ύψος» δουλεύει για κάθε στερεό που έχει δύο ίσες βάσεις, τη μία ακριβώς πάνω από την άλλη, και την ίδια βάση σε κάθε στρώση. Στο γυμνάσιο θα τα λες *πρίσματα*. α) Μια σκηνή κατασκήνωσης έχει μπροστά και πίσω δύο ίσα τρίγωνα, με βάση 2 μ. και ύψος 1,5 μ., και μήκος 3 μ. Πόσο είναι το εμβαδό του τριγώνου, και πόσα κ.μ. αέρα έχει η σκηνή; β) Ένα χωνάκι παγωτού δεν έχει την ίδια βάση σε κάθε στρώση: όσο κατεβαίνεις, οι στρώσεις μικραίνουν. Γιατί ο κανόνας «βάση επί ύψος» θα έδινε εδώ πολύ περισσότερο απ' όσο χωράει; γ) Στο γυμνάσιο θα μάθεις ότι ένα τέτοιο σχήμα (ο *κώνος*) χωράει ακριβώς το ένα τρίτο του κυλίνδρου με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος. Πόσο χωράει ένας κώνος με ακτίνα βάσης 3 εκ. και ύψος 12 εκ.;

71.23 Η Φανή θέλει ένα κυλινδρικό βάζο με ύψος 10 εκ. που να χωράει **ακριβώς 1 λίτρο**. α) Πόσο πρέπει να είναι το εμβαδό της βάσης; β) Πόσο πρέπει να είναι τότε το $\alpha \times \alpha$; (Διαίρεσε με το 3,14 και κράτα δύο δεκαδικά.) γ) Η ακτίνα είναι ανάμεσα σε ποιους δύο φυσικούς

αριθμούς; Δοκίμασε τα 5,6 εκ. και 5,7 εκ. Ποιο βάζο χωράει λίγο λιγότερο και ποιο λίγο περισσότερο από 1 λίτρο;

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο βλέπεις παντού κυλίνδρους. Οι μεγάλες δεξαμενές είναι κύλινδροι όρθιοι. Οι σωληνώσεις είναι κύλινδροι ξαπλωμένοι, πολύ μακριοί. Όταν θέλουμε να ξέρουμε πόσο υγρό χωράει μια δεξαμενή, ή πόσο βρίσκεται μέσα σε ένα κομμάτι σωλήνα, κάνουμε ό,τι έκανε η Φανή με τα βάζα της: εμβαδό βάσης επί ύψος, ή επί μήκος.
Εκεί μαθαίνεις να σέβεσαι τη διάμετρο. Μια δεξαμενή λίγο φαρδύτερη από μια άλλη χωράει πολύ περισσότερο απ' όσο δείχνει το μάτι, γιατί η ακτίνα μπαίνει δύο φορές στον λογαριασμό. Και κάθε φορά που γράφω $\pi \times \alpha \times \alpha \times \upsilon$ δίπλα σε μια δεξαμενή, θυμάμαι ότι είναι η ίδια πρόταση που γράφει ένα παιδί δίπλα σε ένα βάζο μαρμελάδα: μια πρόταση σε μια γλώσσα που τη διαβάζουν όλοι.

Επανάληψη ενότητας 6

Το λεξικό της ενότητας

Η τελευταία ενότητα μάς πήγε από τα σχήματα στο επίπεδο στα στερεά του χώρου. Μάθαμε να ονομάζουμε, να σχεδιάζουμε, να μεγεθύνουμε, να καθρεφτίζουμε, και τέλος να μετράμε επιφάνειες και όγκους. Σχεδόν όλοι οι τύποι της ενότητας λένε την ίδια φράση με άλλα λόγια: βάση επί ύψος.

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
πολύγωνο	Κλειστό σχήμα από ευθύγραμμα τμήματα· κανονικό, αν όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες είναι ίσες.
παραπληρωματικές, συμπληρωματικές	Δύο γωνίες με άθροισμα 180° ή 90°.
άθροισμα γωνιών	Τριγώνου 180°, τετραπλεύρου 360°.
λόγος ομοιότητας	Με πόσο πολλαπλασιάζονται όλα τα μήκη όταν μεγεθύνω ή μικραίνω· οι γωνίες μένουν ίδιες.
άξονας συμμετρίας	Η ευθεία που χωρίζει ένα σχήμα σε δύο κομμάτια που ταιριάζουν όταν διπλώσουμε.
εμβαδό παραλληλογράμμου	βάση × ύψος
εμβαδό τριγώνου	(βάση × ύψος) : 2
εμβαδό τραπεζίου	(μεγάλη βάση + μικρή βάση) × ύψος : 2
εμβαδό κυκλικού δίσκου	$\pi \times \alpha \times \alpha$
ανάπτυγμα	Το επίπεδο σχέδιο που διπλώνει και γίνεται στερεό.
όγκος παραλληλεπιπέδου	μήκος × πλάτος × ύψος (εμβαδό βάσης × ύψος)

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
όγκος κυλίνδρου	$\pi \times \alpha \times \alpha \times$ ύψος (εμβαδό βάσης $\times$ ύψος)
χωρητικότητα	Πόσο χωράει ένα δοχείο· 1 κ.δεκ. = 1 λίτρο.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε6.1 Πώς λέγεται ένα πολύγωνο με 5 πλευρές; Με 6; Με 8; Πόσες διαγώνιους έχει ένα τετράπλευρο και πόσες ένα πεντάγωνο;

Ε6.2 Βρες τη γωνία που λείπει:

α) τρίγωνο με γωνίες 48° και 67° β) τετράπλευρο με γωνίες 95°, 80°, 110°

γ) η παραπληρωματική της 35° δ) η συμπληρωματική της 35°

Ε6.3 Πόσο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός οκταγώνου; Πόσο μετράει κάθε γωνία ενός κανονικού οκταγώνου;

Ε6.4 Ένα ορθογώνιο 4 εκ. $\times$ 3 εκ. μεγεθύνεται με λόγο 2,5. Ποιες είναι οι νέες διαστάσεις; Πόσες φορές μεγαλώνει η περίμετρος;

Ε6.5 Πόσους άξονες συμμετρίας έχει: ένα ισόπλευρο τρίγωνο, ένα τετράγωνο, ένα ορθογώνιο (όχι τετράγωνο), ένας κύκλος, το κεφαλαίο γράμμα Η;

Ε6.6 Μετάτρεψε: α) 3,5 τ.μ. σε τ.εκ. β) 45.000 τ.εκ. σε τ.μ. γ) 2 κ.δεκ. σε κ.εκ.

Ε6.7 Βρες το εμβαδό:

α) παραλληλόγραμμο με βάση 12 εκ. και ύψος 6,5 εκ. β) τρίγωνο με βάση 10 εκ. και ύψος 8 εκ.

γ) τραπέζιο με βάσεις 12 εκ. και 8 εκ. και ύψος 5 εκ. δ) κυκλικός δίσκος με ακτίνα 5 εκ.

Ε6.8 Ένα κουτί είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις 6 εκ., 4 εκ. και 3 εκ. Βρες: α) το συνολικό μήκος των ακμών του β) την ολική επιφάνειά του γ) τον όγκο του.

Ε6.9 Ποιος είναι ο όγκος ενός κύβου με ακμή 5 εκ.; Αν διπλασιάσουμε την ακμή, πόσες φορές μεγαλώνει ο όγκος;

Ε6.10 **Ο κήπος.** Το παρτέρι του παππού είναι τραπέζιο με παράλληλες πλευρές 14 μ. και 10 μ. και απόσταση ανάμεσά τους 6 μ. Ένα σακί λίπασμα φτάνει για 24 τ.μ. Πόσα σακιά χρειάζονται;

Ε6.11 **Το σιντριβάνι.** Γύρω από ένα κυκλικό σιντριβάνι με διάμετρο 4 μ. θα μπει φράχτης. Πόσα μέτρα φράχτη χρειάζονται; Πόσο είναι το εμβαδό της επιφάνειας του νερού;

Ε6.12 **Η πισίνα.** Μια φουσκωτή πισίνα έχει σχήμα κουτιού: 5 μ. μήκος, 4 μ. πλάτος. Ο θείος Λευτέρης έβαλε 24 κ.μ. νερό. Ως ποιο ύψος έφτασε το νερό;

Ε6.13 **Το βαρέλι.** Ένα κυλινδρικό βαρέλι έχει ακτίνα 0,5 μ. και ύψος 2 μ. Πόσα λίτρα χωράει;

Ε6.14 **Το κουτί από χαρτόνι.** Η Μυρτώ σχεδιάζει έξι τετράγωνα στη σειρά για να φτιάξει κύβο. Γιατί δεν θα κλείσει; Σχεδίασε ένα σωστό ανάπτυγμα κύβου.

Ε6.15 Ο Άρης λέει: «Αν διπλασιάσω την ακτίνα ενός κύκλου, το εμβαδό του διπλασιάζεται». Η Ζωή λέει: «Τετραπλασιάζεται». Ποιος έχει δίκιο; Δείξ' το με αριθμούς.

Ε6.16 Ένα παραλληλόγραμμο και ένα τρίγωνο έχουν την ίδια βάση και το ίδιο ύψος. Ποια σχέση έχουν τα εμβαδά τους; Γιατί;

Ο χάρτης της επανάληψης

Αν δυσκολεύτηκες στις	ξαναδιάβασε τα κεφάλαια
E6.1, E6.3	56 (πολύγωνα)
E6.2, E6.3	57, 58 (γωνίες)
E6.4	59 (μεγέθυνση, σμίκρυνση)
E6.5	60 (συμμετρία)
E6.6, E6.7, E6.10, E6.11, E6.15, E6.16	61 έως 65 (εμβαδά)
E6.8, E6.14	66, 67 (έδρες, αναπτύγματα, ακμές)
E6.9, E6.12, E6.13	68 έως 71 (κύλινδρος, όγκος)

Λύσεις

Ενότητα 4

Κεφάλαιο 45: Ραβδόγραμμα και εικονόγραμμα

45.1 α) Περισσότεροι την Παρασκευή (70), λιγότεροι την Τετάρτη (30). β) $40 + 50 + 30 + 60 + 70 = 250$ επισκέπτες. γ) $\frac{70}{250} = \frac{28}{100} = 28\%$. δ) Αύξηση $50 - 40 = 10$, $10 : 40 = 0{,}25 = 25\%$.

45.2 α) Α' $3{,}5 \times 10 = 35$, Β' 40, Γ' 25, Δ' 50. β) $35+40+25+50 = 150$ δέντρα. γ) $50 - 25 = 25$ περισσότερα. δ) $45 : 10 = 4{,}5$: τέσσερα ολόκληρα σύμβολα και ένα μισό.

45.3 Ψάχνω το μικρότερο βήμα με μεγαλύτερη τιμή : βήμα το πολύ 10. α) 1 ($9 : 1 = 9$) β) 2 ($18 : 2 = 9$) γ) 5 ($45 : 5 = 9$) δ) 20 ($170 : 10 = 17$ δεν χωράει, $170 : 20 = 8{,}5$) ε) 50 ($480 : 50 = 9{,}6$) στ) 200 ($1.900 : 100 = 19$ δεν χωράει, $1.900 : 200 = 9{,}5$).

45.4 α) $12 : 4 = 3$ εκ., $20 : 4 = 5$ εκ., $6 : 4 = 1{,}5$ εκ., $30 : 4 = 7{,}5$ εκ. β) $2{,}5 \times 4 = 10$ παιδιά, $4{,}25 \times 4 = 17$ παιδιά.

45.5 $12 : 4 = 3$, $18 : 4 = 4{,}5$, $6 : 4 = 1{,}5$, $2 : 4 = 0{,}5$, $9 : 4 = 2{,}25$ σύμβολα. Το 9 δεν σχεδιάζεται με ολόκληρα και μισά: χρειάζονται δύο ολόκληρα και ένα τέταρτο του συμβόλου.

45.6 Τίτλος π.χ. «Τα μετάλλια της ομάδας στίβου», κλίμακα 1 εκ. = 2 μετάλλια (ράβδοι 5, 4, 2,5 και 1 εκ.) ή 1 εκ. = 1 μετάλλιο. Σύνολο $10 + 8 + 5 + 2 = 25$. Δρόμοι $\frac{10}{25} = 40\%$, άλματα $\frac{8}{25} = 32\%$, ρίψεις $\frac{5}{25} = 20\%$, σκυταλοδρομίες $\frac{2}{25} = 8\%$. Έλεγχος: $40 + 32 + 20 + 8 = 100$.

45.7 α) Σωστό. β) Λάθος: πρώτα μαζεύουμε τα στοιχεία, γιατί την κλίμακα τη διαλέγουμε με βάση τη μεγαλύτερη τιμή. γ) Σωστό. δ) Λάθος: το υπόμνημα λέει πόσα αξίζει, π.χ. 4 ή 1.000. ε) Σωστό. στ) Λάθος: συχνά οι τιμές στρογγυλεύονται σε ολόκληρα ή μισά σύμβολα.

45.8 1) Δεν έχει τίτλο. 2) Τα βήματα του άξονα είναι άνισα: από το 0 στο 5 ανεβαίνει 5, από το 20 στο 50 ανεβαίνει 30, με την ίδια απόσταση. Έτσι το 50

φαίνεται λίγο μεγαλύτερο από το 20. Αν τα 20 ψάρια είναι 1,8 εκ., κάθε ψάρι είναι $1{,}8 : 20 = 0{,}09$ εκ., και τα 50 ψάρια θέλουν $50 \times 0{,}09 = 4{,}5$ εκ. (δηλαδή 2,5 φορές το 1,8).

45.9 Μαζί: μουσείο $6 + 9 = 15$, φαράγγι $10 + 5 = 15$, θαλάσσιο πάρκο $7 + 8 = 15$, αστεροσκοπείο $2 + 3 = 5$, σύνολο 50 παιδιά. Ποσοστά: $\frac{15}{50} = 30\%$ για καθέναν από τους τρεις πρώτους, $\frac{5}{50} = 10\%$ για το αστεροσκοπείο. Κανένας προορισμός δεν κερδίζει: τρεις ράβδοι έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος. Μια λογική πρόταση: δεύτερη ψηφοφορία μόνο ανάμεσα στους τρεις ισόψηφους προορισμούς. (Στο διπλό ραβδόγραμμα φαίνεται ότι η ΣΤ1 προτιμά το φαράγγι και η ΣΤ2 το μουσείο.)

45.10 Με 1 εκ. $= 5$ η ψηλότερη ράβδος θα ήταν $90 : 5 = 18$ εκ.: δεν χωράει. Με 1 εκ. $= 10$ είναι 9 εκ. και με 1 εκ. $= 20$ είναι 4,5 εκ.: χωράνε και οι δύο, τις πιο ψηλές ράβδους δίνει η 1 εκ. $= 10$. Ύψη: 3,6 εκ., 5,4 εκ., 9 εκ., 7,2 εκ., 4,8 εκ. Σύνολο $36 + 54 + 90 + 72 + 48 = 300$, την τρίτη μέρα $\frac{90}{300} = 30\%$.

45.11 Φλαμίνγκο $120 : 20 = 6$ σύμβολα, πάπιες $90 : 20 = 4{,}5$, ερωδιοί $60 : 20 = 3$, αργυροπελεκάνοι $30 : 20 = 1{,}5$. Σύνολο $120+90+60+30 = 300$ πουλιά. Φλαμίνγκο $\frac{120}{300} = 40\%$, πάπιες $\frac{90}{300} = 30\%$.

45.12 Αύξηση $3.000 - 1.500 = 1.500$ κιλά, $1.500 : 1.500 = 1 = 100\%$ (διπλασιάστηκε). Ο κάδος με διπλάσιο ύψος και διπλάσιο πλάτος έχει $2 \times 2 = 4$ φορές την επιφάνεια: η ανακύκλωση φαίνεται τετραπλάσια. Σωστό εικονόγραμμα: πέρσι $1.500 : 500 = 3$ ίδιοι κάδοι, φέτος $3.000 : 500 = 6$ ίδιοι κάδοι.

45.13 Πέρσι $(800-780) : 20 = 1$ εκ., φέτος $(840-780) : 20 = 3$ εκ.: η φετινή ράβδος φαίνεται 3 φορές ψηλότερη. Πραγματική αύξηση $840 - 800 = 40$ πόντοι, $40 : 800 = 0{,}05 = 5\%$. Από το 0: $800 : 20 = 40$ εκ. και $840 : 20 = 42$ εκ. Οι ράβδοι θα ήταν σχεδόν ίσες (και τόσο ψηλές που θα χρειαζόταν άλλη κλίμακα, π.χ. 1 εκ. $= 100$ πόντοι, με ράβδους 8 εκ. και 8,4 εκ.).

45.14 Ιούνιος 12, Ιούλιος 30, Αύγουστος 24, Σεπτέμβριος 9 κιλά, σύνολο $12 + 30 + 24 + 9 = 75$ κιλά. Ιούλιος $\frac{30}{75} = \frac{2}{5} = 40\%$. Μείωση $30 - 24 = 6$ κιλά, $6 : 30 = 0{,}2 = 20\%$.

45.15 Όλυμπος $2.918 : 500 \approx 5{,}8$ εκ., Πάρνηθα $1.413 : 500 \approx 2{,}8$ εκ. Παρνασσός και Ψηλορείτης διαφέρουν 1 μ., δηλαδή $1 : 500 = 0{,}002$ εκ. ή 0,02 χιλ.: οι ράβδοι θα φαίνονται ίσες. Το γράφημα δείχνει γρήγορα ότι ο

Όλυμπος είναι ο ψηλότερος και η Πάρνηθα πολύ χαμηλότερη· για το ποιο από δύο σχεδόν ίσα βουνά είναι ψηλότερο χρειάζεται ο πίνακας.

45.16 Ποδόσφαιρο $\frac{70}{200} = 35\%$, μπάσκετ $\frac{50}{200} = 25\%$, βόλεϊ $\frac{30}{200} = 15\%$, κολύμβηση $\frac{40}{200} = 20\%$, άλλο $\frac{10}{200} = 5\%$. Μαζί $35 + 25 + 15 + 20 + 5 = 100$. Ένα στα τρία είναι περίπου 33%· το 35% είναι λίγο παραπάνω. Ο τίτλος είναι κοντά στην αλήθεια, αλλά όχι ακριβής. Ακριβής θα ήταν «7 στα 20 παιδιά» ή «35% των παιδιών».

45.17 Πεζή $4{,}5 \times 6 = 27$, ποδήλατο 6, λεωφορείο $2{,}5 \times 6 = 15$, αυτοκίνητο $2 \times 6 = 12$. Σύνολο $27 + 6 + 15 + 12 = 60$. Πεζή $\frac{27}{60} = 0{,}45 = 45\%$, αυτοκίνητο $\frac{12}{60} = 20\%$. Για το ραβδόγραμμα ταιριάζει π.χ. κλίμακα 1 εκ. = 5 παιδιά.

45.18 Με 125: 10, 7, 16, 12 σύμβολα (45 συνολικά, πολλά για αφίσα). Με 250: 5, 3,5, 8, 6 σύμβολα. Με 500: 2,5, 1,75, 4, 3 (το 875 θέλει τρία τέταρτα του συμβόλου). Καλύτερο το ● = 250: όλες οι τιμές βγαίνουν ακριβώς με ολόκληρα και μισά σύμβολα, και τα σύμβολα είναι λίγα.

45.19 Χορωδία: Ε1 $\frac{12}{20} = 60\%$, Ε2 $\frac{14}{25} = 56\%$. Θέατρο: Ε1 $\frac{5}{20} = 25\%$, Ε2 $\frac{10}{25} = 40\%$. Αθλητικά: Ε1 $\frac{15}{20} = 75\%$, Ε2 $\frac{20}{25} = 80\%$. Ο Άρης δεν έχει δίκιο: στη χορωδία το Ε2 έχει περισσότερα παιδιά (14 έναντι 12) αλλά μικρότερο ποσοστό, γιατί είναι μεγαλύτερο τμήμα.

45.20 α) $4{,}5 : 3 = 1{,}5$, άρα η δεύτερη τιμή είναι κατά 50% μεγαλύτερη. Δεν χρειάζεται η κλίμακα, γιατί από το 0 το ύψος είναι ανάλογο της τιμής. β) $140 + 3 \times 20 = 200$ και $140 + 4{,}5 \times 20 = 230$. Αύξηση $30 : 200 = 15\%$ (και όχι 50%).

45.21 Κάθε σύμβολο $100\% : 20 = 5\%$. 7 σύμβολα: $7 \times 5\% = 35\%$. $0{,}35 \times 240 = 84$ παιδιά. Για 60%: $60 : 5 = 12$ σύμβολα.

45.22 Τέταρτη τιμή $60 - (18 + 12 + 9) = 21$, ύψος $21 : 3 = 7$ εκ. Ποσοστά: $\frac{18}{60} = 30\%$, $\frac{12}{60} = 20\%$, $\frac{9}{60} = 15\%$, $\frac{21}{60} = 35\%$.

45.23 Πρώτο: $4 \times 10 = 40$. Δεύτερο: $3 \times 50 = 150$. Η κοντύτερη ράβδος δείχνει τη μεγαλύτερη τιμή, $150 : 40 = 3{,}75$ φορές μεγαλύτερη. Δύο γραφήματα συγκρίνονται με το μάτι μόνο αν έχουν την ίδια κλίμακα· αλλιώς διαβάζουμε τους αριθμούς.

Κεφάλαιο 46: Ταξινομώ δεδομένα και βγάζω συμπεράσματα

46.1 α) Λέξεις: ταξινομώ σε κατηγορίες (ένα κελί για κάθε χρώμα). β) Αριθμοί: τακτοποιώ σε αύξουσα σειρά. γ) Λέξεις (κατηγορίες), που όμως έχουν φυσική σειρά: τους 12 μήνες τους γράφω με τη σειρά του ημερολογίου. δ) Αριθμοί: αύξουσα σειρά. ε) Λέξεις: κατηγορίες (πεζή, ποδήλατο, λεωφορείο, αυτοκίνητο, άλλο). στ) Αριθμοί με πολλές διαφορετικές τιμές: αύξουσα σειρά και ομαδοποίηση, π.χ. ανά 5 εκ.

46.2 Κιθάρα 7 ($\frac{7}{20} = 35\%$), πιάνο 5 (25%), φλογέρα 4 (20%), βιολί 3 (15%), τύμπανα 1 (5%). Έλεγχος: $7+5+4+3+1 = 20$ και $35+25+20+15+5 = 100$.

46.3 α) 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. β) 0 γκολ: 3 (15%), 1 γκολ: 5 (25%), 2 γκολ: 6 (30%), 3 γκολ: 4 (20%), 4 γκολ: 2 (10%)· σύνολο 20 και 100%. γ) Τουλάχιστον 2 γκολ σε $6 + 4 + 2 = 12$ αγώνες, δηλαδή $\frac{12}{20} = 60\%$. Δεν σκόραρε σε 3 αγώνες, το 15%.

46.4 Ελιά $\frac{14}{40} = 35\%$. Πεύκο: 15% του $40 = 0{,}15 \times 40 = 6$. Κυπαρίσσι $\frac{12}{40} = 30\%$. Πλάτανος $40 - 14 - 6 - 12 = 8$, $\frac{8}{40} = 20\%$. Σύνολο 100%.

46.5 «0 έως 4»: 3 (15%), «5 έως 9»: 9 (45%), «10 έως 14»: 6 (30%), «15 έως 19»: 2 (10%). Έλεγχος: $3 + 9 + 6 + 2 = 20$. Τουλάχιστον 10 μ.: $6 + 2 = 8$ αεροπλανάκια, $30\% + 10\% = 40\%$.

46.6 1) Οι κατηγορίες επικαλύπτονται: το πορτοκάλι είναι εσπεριδοειδές, άρα ένα παιδί που προτιμά πορτοκάλι χωράει σε δύο κελιά. 2) Το σύνολο είναι 26, ενώ τα παιδιά είναι 25: κάποιο παιδί μετρήθηκε δύο φορές (πιθανότατα ένα «πορτοκάλι» γράφτηκε και στα εσπεριδοειδή). Διόρθωση: κατηγορίες που δεν επικαλύπτονται, π.χ. μήλο, εσπεριδοειδή (μαζί με το πορτοκάλι), μπανάνα, άλλο, νέα καταμέτρηση και έλεγχος ότι το σύνολο είναι 25.

46.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: αν οι τάξεις έχουν διαφορετικό πλήθος παιδιών, π.χ. 5 στα 20 είναι 25%, ενώ 5 στα 25 είναι 20%. δ) Σωστό. ε) Λάθος: ξέρουμε μόνο σε ποια ομάδα ανήκει κάθε δεδομένο. στ) Λάθος: 5 παιδιά είναι πολύ λίγα και δεν αντιπροσωπεύουν όλα τα παιδιά της χώρας.

46.8 α) Στηρίζεται: το ένα τρίτο του 50 είναι $16\frac{2}{3}$ και τα σπουργίτια ήταν 18 (36%). β) Δεν στηρίζεται: μετρήθηκαν παρατηρήσεις, το ίδιο σπουργίτι μπορεί να γράφτηκε πολλές φορές. γ) Στηρίζεται: $9 + 7 = 16$, λίγο λιγότερα από 18. δ) Δεν στηρίζεται: τα δεδομένα είναι από μία γωνιά μιας αυλής, μία

εβδομάδα. ε) Δεν στηρίζεται: τα περιστέρια ήταν 12, δηλαδή τα $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ των σπουργιτιών· τα μισά θα ήταν 9.

46.9 α) Σπουργίτι $\frac{6}{25} = 24\%$, περιστέρι 8%, κοτσύφι 20%, καρδερίνα 28%, άλλο 20%· σύνολο 100%. β) Είδαν τις ίδιες καρδερίνες, 7 ο καθένας. Στη Φανή όμως ήταν το 28% των παρατηρήσεων, στον Ηλία το 14%: διπλάσιο μέρος. γ) Δεν είναι δίκαιη, γιατί ο Ηλίας έκανε διπλάσιες παρατηρήσεις (50 έναντι 25). Με σχετικές συχνότητες: 36% έναντι 24%, δηλαδή $36 : 24 = 1{,}5$ φορές, όχι τριπλάσια.

46.10 α) Περιπέτεια $\frac{21}{60} = 35\%$, κόμικς 25%, επιστήμη 20%, ζώα και φύση 15%, ποίηση 5%. β) $0{,}35 \times 400 = 140$ €, $0{,}25 \times 400 = 100$ €, $0{,}20 \times 400 = 80$ €, $0{,}15 \times 400 = 60$ €, $0{,}05 \times 400 = 20$ €· σύνολο 400 €. γ) Ίσως η βιβλιοθήκη έχει πολύ λίγα ή παλιά βιβλία ποίησης, ή τα παιδιά διαβάζουν ποίηση στην τάξη. Θα ήθελα να ξέρω πόσα βιβλία από κάθε είδος έχει η βιβλιοθήκη και τι θα ήθελαν να διαβάσουν τα παιδιά. Τα δεδομένα λένε τι δανείστηκαν, όχι τι θα δανείζονταν αν υπήρχε.

46.11 α) 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13. Συχνότητες: 6 ετών 1, 7 ετών 2, 8 ετών 3, 9 ετών 5, 10 ετών 6, 11 ετών 4, 12 ετών 3, 13 ετών 1 (σύνολο 25). β) «6 έως 7»: 3 (12%), «8 έως 9»: 8 (32%), «10 έως 11»: 10 (40%), «12 έως 13»: 4 (16%). γ) Η ομάδα «10 έως 11» έχει 10 παιδιά, πάνω από 8, και χωρίζεται σε δύο τμήματα (π.χ. 5 και 5). Συνολικά 5 τμήματα.

46.12 α) Σύνολα γραμμών: 20, 40, 20. Σύνολα στηλών: εύστοχα $15 + 22 + 6 = 43$, άστοχα $5 + 18 + 14 = 37$, όλα 80. β) $\frac{40}{80} = 50\%$. γ) Βολές $\frac{15}{20} = 75\%$, δίποντα $\frac{22}{40} = 55\%$, τρίποντα $\frac{6}{20} = 30\%$. δ) Όχι: τα δίποντα είχαν τα περισσότερα άστοχα επειδή ήταν τα περισσότερα σουτ. Αστοχία: δίποντα $\frac{18}{40} = 45\%$, τρίποντα $\frac{14}{20} = 70\%$. Η ομάδα πρέπει να δουλέψει κυρίως στα τρίποντα.

46.13 α) $\frac{3}{4} = 75\%$, και $0{,}75 \times 200 = 150$ παγωτά φράουλα. β) Φράουλα $\frac{58}{200} = 29\%$, σοκολάτα 40%, βανίλια 21%, λεμόνι 10%. γ) $150 - 58 = 92$ παγωτά φράουλα θα περίσσευαν (και θα έλειπαν παγωτά σοκολάτα). Με 4 απαντήσεις ένα μόνο παιδί αλλάζει το ποσοστό κατά 25%· τα λίγα δεδομένα δεν αρκούν για απόφαση.

46.14 α) «200 έως 249»: 3 (15%), «250 έως 299»: 9 (45%), «300 έως 349»: 7 (35%), «350 έως 399»: 1 (5%). Σύνολο 20. β) $7 + 1 = 8$ παιδιά, $\frac{8}{20} = 40\%$. γ) Όχι ακριβώς. Σίγουρα πάνω από 320 είναι το παιδί της ομάδας «350 έως 399», και το πολύ και τα 7 της ομάδας «300 έως 349». Η απάντηση είναι από 1 έως 8. (Από τα αρχικά δεδομένα: 4 παιδιά, τα 327, 335, 342, 355.)

46.15 α) Χωρίς φώτα $\frac{14}{40} = 35\%$, φρένα 20%, λάστιχα 25%, κανένα πρόβλημα 40%. β) $35 + 20 + 25 + 40 = 120\%$. Δεν βγαίνει 100% γιατί οι κατηγορίες επικαλύπτονται: ένα ποδήλατο μπορεί να έχει δύο ή τρία προβλήματα και μετριέται σε περισσότερα κελιά. γ) $40 - 16 = 24$ ποδήλατα (60%) είχαν τουλάχιστον ένα πρόβλημα. Βρέθηκαν $14+8+10 = 32$ προβλήματα. Αφού 32 προβλήματα μοιράζονται σε 24 ποδήλατα, κάποια ποδήλατα είχαν περισσότερα από ένα.

46.16 α) Άννα $\frac{22}{50} = 44\%$, Βασίλης 36%, Γεωργία 20%. β) $0{,}44 \times 250 = 110$, $0{,}36 \times 250 = 90$, $0{,}20 \times 250 = 50$. γ) Κέρδισε ο Βασίλης με 108 ψήφους. Η πρόβλεψη έδινε στην Άννα 8 ψήφους περισσότερες, στον Βασίλη 18 λιγότερες και στη Γεωργία 10 περισσότερες από όσες πήραν. δ) Η Ζωή ρώτησε μόνο μεγάλα παιδιά (Ε' και ΣΤ'), ενώ ψήφισαν και τα μικρότερα· ρώτησε μόνο 50 από τα 250· και σε μια εβδομάδα κάποιοι μπορεί να άλλαξαν γνώμη.

46.17 α) 1 αυγό: 2 μέρες (10%), 2 αυγά: 5 (25%), 3 αυγά: 9 (45%), 4 αυγά: 4 (20%)· σύνολο 20. β) $1 \times 2 + 2 \times 5 + 3 \times 9 + 4 \times 4 = 2 + 10 + 27 + 16 = 55$ αυγά. γ) $9 + 4 = 13$ μέρες, $\frac{13}{20} = 65\%$. δ) Πρόβλεψη, και μάλιστα πολύ σίγουρη. Τα αυγά μπορεί να αλλάξουν με την εποχή, τον καιρό, μια άρρωστη κότα ή μια καινούργια.

46.18 α) Γραμμές: πλατιά $6 + 9 + 3 = 18$, στενόμακρα 10, βελόνες 12. Στήλες: πράσινα $6 + 4 + 10 = 20$, κίτρινα 12, καφέ 8. $18 + 10 + 12 = 20 + 12 + 8 = 40$. β) Πλατιά $\frac{18}{40} = 45\%$, πράσινα $\frac{20}{40} = 50\%$. γ) $\frac{9}{18} = 50\%$. δ) Ναι, είναι διαπίστωση για τις 12 βελόνες που μάζεψε. Όχι όμως γενικό συμπέρασμα: 12 βελόνες, ένα πάρκο, ένα απόγευμα δεν αρκούν για το «ποτέ».

46.19 α) Πλαστικά 32 ($\frac{32}{80} = 40\%$), χάρτινα 28 (35%), αλουμίνιο 12 (15%), γυαλί 8 (10%)· σύνολο 80 και 100%. β) Για το πλαστικό, που είναι το 40%. γ) Δεν ξέρουμε αν τα κουτάκια πετιούνται και αλλού (στον κάδο του κυλικείου, στα σκουπίδια, στο σπίτι) ούτε πόσα αναψυκτικά είναι σε πλαστικό μπουκάλι. Τα δεδομένα λένε τι υπήρχε σε αυτόν τον κάδο.

46.20 α) $14 : 0{,}35 = 40$ δεδομένα (έλεγχος: $0{,}35 \times 40 = 14$). β) $0{,}125 \times 40 = 5$. γ) $35\% = \frac{7}{20}$, $20\% = \frac{4}{20}$, $45\% = \frac{9}{20}$. Το μικρότερο πλήθος είναι 20 παιδιά, με 7, 4 και 9 απαντήσεις.

46.21 Π.χ. πρώτη τάξη: 1, 2, 10, 11, 12 (σύνολο 36 λεπτά)· δεύτερη τάξη: 9, 9, 19, 19, 19 (σύνολο 75 λεπτά). Και οι δύο έχουν 2 τιμές στο «0 έως 9» και 3 στο «10 έως 19». Η ομαδοποίηση κρύβει τις ακριβείς τιμές μέσα σε κάθε ομάδα.

46.22 α) $0 \times 3 + 1 \times 5 + 2 \times 6 + 3 \times 4 + 4 \times 2 = 0 + 5 + 12 + 12 + 8 = 37$ γκολ. β) $37 : 20 = 1{,}85$ γκολ ανά αγώνα.

46.23 Π.χ.: Πόσοι ρωτήθηκαν; Ποιοι ήταν (παιδιά, μεγάλοι, πελάτες του ίδιου καταστήματος); Ανάμεσα σε ποια δημητριακά διάλεγαν; Μπορούσαν να απαντήσουν «κανένα» ή «δεν ξέρω»; Ποιος έκανε την έρευνα; Το «8 στους 10» ακούγεται πειστικό, αλλά μπορεί να κρύβει ότι ρωτήθηκαν πολύ λίγοι, ακόμη και μόνο 10.

Κεφάλαιο 47: Άλλοι τύποι γραφημάτων

47.1 α) Γράφημα γραμμής: μας ενδιαφέρει πώς ανεβαίνει και πέφτει ο πυρετός με τον χρόνο. β) Ραβδόγραμμα: συγκρίνουμε τα μετάλλια κάθε σχολείου χωριστά. γ) Κυκλικό διάγραμμα: το 24ωρο είναι ένα σύνολο που μοιράζεται σε κομμάτια. δ) Γράφημα γραμμής: αλλαγή με την πάροδο του χρόνου. ε) Κυκλικό διάγραμμα: μέρος της τάξης προς όλη την τάξη (αν κάθε παιδί δίνει μία απάντηση). στ) Ραβδόγραμμα: χωριστές τιμές που δεν κάνουν μαζί κάποιο σύνολο.

47.2 α) 10 εκ.· μετά από 3 εβδομάδες 50 εκ. β) Την 4η εβδομάδα (από την 3η στην 4η Κυριακή): $80 - 50 = 30$ εκ. Είναι το πιο απότομο κομμάτι της γραμμής. γ) Την 6η εβδομάδα (από 90 σε 90): η γραμμή είναι οριζόντια. δ) $90 - 10 = 80$ εκ. ε) Περίπου 65 εκ., στη μέση ανάμεσα στο 50 και στο 80. Είναι εκτίμηση γιατί δεν μετρήθηκε· το φυτό μπορεί να μην μεγάλωνε ομοιόμορφα μέσα στην εβδομάδα.

47.3 α) $135 + 90 + 45 + 30 + 60 = 360$. β) $360^\circ : 24 = 15^\circ$ για κάθε ώρα. γ) Ύπνος $135 : 15 = 9$ ώρες, σχολείο 6, παιχνίδι 3, διάβασμα 2, φαγητό, οικογένεια και άλλα 4· σύνολο 24 ώρες. δ) $\frac{9}{24} = \frac{3}{8} = 37{,}5\%$ (ή $135 : 3{,}6 = 37{,}5$).

47.4 50%, $\frac{1}{2}$, 180° 25%, $\frac{1}{4}$, 90° 10%, $\frac{1}{10}$, 36° 20%, $\frac{1}{5}$, 72° 75%, $\frac{3}{4}$, 270° 5%, $\frac{1}{20}$, 18° 12,5%, $\frac{1}{8}$, 45° $33\frac{1}{3}\%$ (περίπου 33,3%), $\frac{1}{3}$, 120°.

47.5 α) $100\% - 40\% - 35\% = 25\%$. β) Αιολικά $40 \times 3{,}6^\circ = 144^\circ$, φωτοβολταϊκά $35 \times 3{,}6^\circ = 126^\circ$, πετρέλαιο $25 \times 3{,}6^\circ = 90^\circ$ (η ορθή γωνία)· σύνολο 360°. γ) Όχι ακριβώς: ήλιος και άνεμος μαζί κάνουν $40\% + 35\% = 75\%$, δηλαδή ακριβώς τα τρία τέταρτα, όχι «πάνω από».

47.6 Σκύλοι $\frac{27}{60} = 45\%, 162^\circ$· γάτες $\frac{21}{60} = 35\%, 126^\circ$· κουνέλια $\frac{9}{60} = 15\%, 54^\circ$· χελώνες $\frac{3}{60} = 5\%, 18^\circ$. Έλεγχος: $45+35+15+5 = 100$ και $162+126+54+18 = 360$.

47.7 α) Τελείες (0, 100), (1, 90), (2, 75), (3, 60), (4, 35), (5, 15), ενωμένες με γραμμή. β) Οι πτώσεις ανά ώρα είναι 10, 15, 15, 25, 20. Πιο γρήγορα την 4η ώρα (από 3 σε 4), κατά 25 μονάδες (από 60% σε 35%): ίσως έπαιζε ένα παιχνίδι ή έβλεπε ταινία. γ) Ανάμεσα στην 3η και την 4η ώρα (από 60% σε 35%). δ) Οι τιμές δεν είναι κομμάτια ενός συνόλου· δείχνουν πώς αλλάζει η μπαταρία με τον χρόνο. Το άθροισμά τους δεν έχει νόημα.

47.8 α) Λάθος: ταιριάζει γράφημα γραμμής, γιατί μας ενδιαφέρει η πορεία με τον χρόνο. β) Σωστό: το σύνολο φαίνεται αμέσως μόνο στο κυκλικό διάγραμμα (ο κύκλος). γ) Σωστό. δ) Λάθος: 25% είναι $\frac{1}{4}$ του κύκλου, 90°. ε) Σωστό: ποσοστό και γωνία είναι ανάλογα ποσά. στ) Λάθος: τα υψόμετρα δεν κάνουν μαζί κάποιο σύνολο με νόημα. ζ) Σωστό.

47.9 α) Δύο γραμμές στους ίδιους άξονες (0 έως 30 βαθμοί). β) Οι διαφορές (1η μέρα μείον 2η) ανά ώρα: $-2, 1, 5, 12, 11, 6, 4$. Μεγαλύτερη στις 14:00: $28 - 16 = 12$ βαθμοί. Στις 8:00 η δεύτερη μέρα ήταν πιο ζεστή, 18 έναντι 16. γ) Ανάμεσα στις 12:00 και τις 14:00: η δεύτερη γραμμή πέφτει απότομα, από 20 σε 16 (4 βαθμούς), ενώ η πρώτη ανεβαίνει. δ) Από τις 16:00 ως τις 18:00: η δεύτερη ανεβαίνει από 16 σε 17, η πρώτη κατεβαίνει από 27 σε 23.

47.10 α) Δώρο $\frac{10}{25} = 40\%, 144^\circ$· φαγητό $\frac{7{,}5}{25} = 30\%, 108^\circ$· βιβλία $\frac{2{,}5}{25} = 10\%, 36^\circ$· αποταμίευση $\frac{5}{25} = 20\%, 72^\circ$. Σύνολο 100% και 360°. β) Το δώρο μεγάλωσε περισσότερο: από 15% (54°) σε 40% (144°). Τα βιβλία μίκρυναν περισσότερο: από 25% (90°) σε 10% (36°). (Το φαγητό από 40% σε 30%.) γ) Όχι. Και τις δύο εβδομάδες η αποταμίευση είναι 20% του χαρτζιλικιού, αλλά

το 20% του 20 είναι 4 €, ενώ το 20% του 25 είναι 5 €. Το κυκλικό διάγραμμα δείχνει μέρη, όχι ποσά.

47.11 α) Το σιτάρι: στο κυκλικό διάγραμμα είναι ακριβώς ο μισός κύκλος. β) $15 - 9 = 6$ στρέμματα· το βρίσκουμε από το ραβδόγραμμα (από τον κάθετο άξονα), γιατί το κυκλικό δεν έχει αριθμούς. γ) Σιτάρι $\frac{30}{60} = 50\%$, 180°· βαμβάκι 25%, 90°· καλαμπόκι 15%, 54°· τριφύλλι 10%, 36°. δ) Σιτάρι 15 στρέμματα: 25%, 90°. Καλαμπόκι $9 + 15 = 24$ στρέμματα: $\frac{24}{60} = 40\%$, 144°. Οι τομείς του βαμβακιού και του τριφυλλιού μένουν ίδιοι.

47.12 α) Γράφημα γραμμής, γιατί μας ενδιαφέρει η πορεία του πυρετού με τον χρόνο. β) Από τις 8:00 ως τις 12:00: $38{,}4 - 37{,}2 = 1{,}2$ βαθμοί (μετά ανέβηκε μόνο 0,6). γ) $39{,}0 - 37{,}1 = 1{,}9$ βαθμοί. Οι πτώσεις ανά τετράωρο: 0,4, 0,8, 0,7· περισσότερο από τις 20:00 ως τις 24:00.

47.13 α) Τελείες 50, 48, 47, 47, 45, 44 για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο. β) Καλό: λιγότερα δευτερόλεπτα σημαίνει πιο γρήγορο κολύμπι. γ) Τον Δεκέμβριο (47 δ. όπως τον Νοέμβριο): η γραμμή είναι οριζόντια. δ) $50 - 44 = 6$ δ., δηλαδή $\frac{6}{50} = \frac{12}{100} = 12\%$.

47.14 α) Παιδιά $144 : 3{,}6 = 40\%$, ενήλικες $162 : 3{,}6 = 45\%$, ηλικιωμένοι $54 : 3{,}6 = 15\%$· σύνολο 100%. β) $0{,}40 \times 600 = 240$ παιδιά, $0{,}45 \times 600 = 270$ ενήλικες, $0{,}15 \times 600 = 90$ ηλικιωμένοι· σύνολο 600. γ) Όχι ακριβώς: τα παιδιά ήταν το 40%, δύο στους πέντε επισκέπτες, και ήταν λιγότερα από τους ενήλικες. Σωστότερο: «Δύο στους πέντε επισκέπτες μας ήταν παιδιά» ή «240 παιδιά μάς επισκέφθηκαν τον Μάιο».

47.15 α) Γλυκά $\frac{280}{800} = 35\%$, 126°· χειροτεχνίες 30%, 108°· βιβλία 20%, 72°· φυτά 15%, 54°. Σύνολο 100%, 360°. β) 35% του $1.000 = 350$ €, $30\% = 300$ €, $20\% = 200$ €, $15\% = 150$ €· σύνολο 1.000 €. γ) Το κυκλικό διάγραμμα δεν θα άλλαζε: κάθε μέρος και το σύνολο διπλασιάζονται, τα ποσοστά μένουν ίδια. Το ραβδόγραμμα θα άλλαζε: όλες οι ράβδοι θα γίνονταν διπλάσιες.

47.16 α) Πορεία από αγώνα σε αγώνα: γράφημα γραμμής. Πόντοι κάθε παίκτριας: ραβδόγραμμα. Από πού ήρθαν οι πόντοι: κυκλικό διάγραμμα. β) Σερβίς $15 \times 3{,}6^\circ = 54^\circ$, καρφιά 180°, μπλοκ 36°, λάθη αντιπάλων 90°· σύνολο 360°. γ) Σερβίς $0{,}15 \times 400 = 60$, καρφιά 200, μπλοκ 40, λάθη αντιπάλων 100· σύνολο 400. δ) Τα καρφιά (50%) είναι ο μισός κύκλος, τα λάθη των αντιπάλων (25%) το ένα τέταρτο.

47.17 α) $(200-195):5=1$ εκ., $(205-195):5=2$ εκ., $(210-195):5=3$ εκ., $(220-195):5=5$ εκ. β) 5 φορές πιο ψηλά. γ) $\frac{20}{200}=\frac{10}{100}=10\%$. δ) Τον κομμένο άξονα: επειδή ο άξονας δεν ξεκινάει από το 0, μια μικρή αύξηση φαίνεται τεράστια.

47.18 α) Κολύμβηση $\frac{20}{40}=50\%$, ποδόσφαιρο 40%, χορός 30%, τένις 20%· μαζί 140%. β) $1{,}40\times 360^\circ=504^\circ$, περισσότερο από όλο τον κύκλο: δεν γίνεται. γ) Ραβδόγραμμα (μία ράβδος για κάθε άθλημα, με το ποσοστό των παιδιών). δ) Να ρωτήσει «ποιο είναι το *κύριο* άθλημά σου;», ώστε κάθε παιδί να δώσει μία μόνο απάντηση (και να υπάρχει και απάντηση «κανένα»).

47.19 α) Ηλίας: 20, 25, 30, 35, 40, 45 €. Ζωή: 0, 10, 20, 30, 40, 50 €. β) Την 4η εβδομάδα, 40 € ο καθένας: εκεί οι δύο γραμμές συναντιούνται (τέμνονται). γ) Της Ζωής, γιατί κάθε εβδομάδα προσθέτει περισσότερα (10 € αντί για 5 €)· μετά την 4η εβδομάδα τον προσπερνά. δ) Της Ζωής: είναι ευθεία που ξεκινάει από την αρχή των αξόνων (0 εβδομάδες, 0 €), και τα χρήματα είναι πάντα 10× εβδομάδες. Του Ηλία ξεκινάει από το 20, άρα δεν είναι ανάλογα ποσά.

47.20 α) Δρόμος $\frac{42}{120}=35\%$, 126°· σκυταλοδρομία 25%, 90°· πινγκ πονγκ 20%, 72°· διελκυστίνδα 20%, 72°. β) Σκυταλοδρομία $30+30=60$ από $120+30=150$ παιδιά: $\frac{60}{150}=40\%$, 144°. γ) Γιατί το σύνολο μεγάλωσε, άρα τα ίδια 42 παιδιά είναι μικρότερο μέρος του: $\frac{42}{150}=28\%$, $28\times 3{,}6^\circ=100{,}8^\circ$ (από 126°).

47.21 α) Ευθεία γραμμή: κάθε χρόνο 6 εκ. περισσότερα. Στα 12: $146+6=152$ εκ. β) $146+29\times 6=320$ εκ., δηλαδή 3,20 μ. Δεν είναι λογικό: οι άνθρωποι σταματούν να ψηλώνουν μετά την εφηβεία. γ) Έχει νόημα για λίγο μετά την τελευταία μέτρηση, όταν ξέρουμε ότι οι συνθήκες δεν αλλάζουν, και πάντα ως πρόβλεψη. Δεν έχει νόημα για πολύ μακριά ή όταν ξέρουμε ότι κάτι θα αλλάξει.

47.22 α) $1\%\to 3{,}6^\circ$, $10\%\to 36^\circ$, $25\%\to 90^\circ$, $50\%\to 180^\circ$, $100\%\to 360^\circ$. Σταθερό πηλίκο 3,6. β) $72:3{,}6=20\%$· $100:3{,}6=27{,}7\ldots$, περίπου 28%. γ) Όχι: όλος ο κύκλος είναι 360°, δηλαδή 100%. Ένας τομέας 400° θα ήταν πάνω από 100%, ένα μέρος μεγαλύτερο από το όλο.

47.23 α) Στο μικρό: $40\times 3{,}6^\circ=144^\circ$· στο μεγάλο: $25\times 3{,}6^\circ=90^\circ$. Μεγαλύτερος στο μικρό σχολείο. β) Μικρό: 40% του 100 = 40 παιδιά. Μεγάλο: 25% του 500 = 125 παιδιά. Περισσότερα στο μεγάλο, παρόλο που

ο τομέας του είναι μικρότερος. γ) Δείχνει τι μέρος του συνόλου είναι κάθε κομμάτι· δεν δείχνει πόσο μεγάλο είναι το σύνολο. Κάτω από κάθε κύκλο θα έγραφα το σύνολο, π.χ. «100 μαθητές», «500 μαθητές».

47.24 α) Πώς άλλαξε η θερμοκρασία από τις 10:00 ως τις 12:00 (ανέβηκε 5 βαθμούς), και μια εκτίμηση για τις ενδιάμεσες ώρες. β) Τίποτα: δεν υπάρχει χρώμα «ανάμεσα» στο μπλε και στο πράσινο που να έχει τιμή. γ) Η γραμμή του Άρη αλλάζει σχήμα, ενώ τα δεδομένα είναι τα ίδια: άρα το σχήμα της δεν λέει τίποτα. Η Μυρτώ δεν μπορεί να αλλάξει τη σειρά των ωρών, γιατί ο χρόνος έχει τη δική του σειρά. Ενώνουμε με γραμμή μόνο όταν ο οριζόντιος άξονας έχει φυσική σειρά, συνήθως χρόνο.

Κεφάλαιο 48: Βρίσκω τον μέσο όρο

48.1 α) $24 : 4 = 6$ β) $90 : 5 = 18$ γ) $55 : 10 = 5{,}5$ δ) $15 : 5 = 3$ (τα μηδενικά μετράνε στο πλήθος).

48.2 α) $9{,}9 : 3 = 3{,}3$ β) $4 : 4 = 1$ γ) $50 : 4 = 12{,}5$

48.3 α) $(3+7+2+8) : 4 = 20 : 4 = 5$ τουβλάκια. β) Από τον Β παίρνουν 2 και από τον Δ 3. Δίνουν 2 στον Α και 3 στον Γ. Μετακινούνται 5 τουβλάκια. γ) $4 \times 5 = 20$, όσα και στην αρχή.

48.4 α) $6 \times 9 = 54$ β) $42 : 5 = 8{,}4$ γ) $8 \times 2{,}5 = 20$ δ) $4 \times 0{,}75 = 3$

48.5 α) Χρειάζεται $3 \times 10 = 30$, έχω $7+11 = 18$, λείπει $30-18 = 12$. Εξίσωση: $(18 + x) : 3 = 10$, άρα $18 + x = 30$ και $x = 12$. β) $4 \times 7 = 28$, $28 - 19 = 9$. γ) $3 \times 3 = 9$, $9 - 6 = 3$.

48.6 α) Το μηδέν μετράει στο πλήθος: οι αριθμοί είναι 4. Σωστά: $(5 + 8 + 0 + 7) : 4 = 20 : 4 = 5$ (η Μυρτώ θα έβρισκε περίπου 6,67). β) Ο μέσος όρος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη μεγαλύτερη τιμή, το 19. Σωστά: $60 : 4 = 15$.

48.7 α) Ίδιος: $32 : 4 = 8$. β) Ανεβαίνει: $44 : 4 = 11$. γ) Πέφτει: $24 : 4 = 6$. δ) Πέφτει: $28 : 4 = 7$.

48.8 α) Λ (π.χ. 5,5). β) Λ (είναι 5,5). γ) Σ. δ) Σ. ε) Λ (π.χ. τα 2 και 4 έχουν μέσο όρο 3). στ) Σ. ζ) Σ (όσο περισσεύει πάνω, τόσο λείπει κάτω· αν όλες ήταν μικρότερες, θα έλειπε χωρίς να περισσεύει).

48.9 α) $(23 + 31 + 18 + 28) : 4 = 100 : 4 = 25$ βιβλία. β) Από το ράφι με τα 31 βγάζει 6 και από το ράφι με τα 28 βγάζει 3. Βάζει 2 στο ράφι με τα 23 και 7

στο ράφι με τα 18. Μετακινεί $6 + 3 = 9$ βιβλία. γ) $108 : 4 = 27$ βιβλία (κάθε ράφι παίρνει 2 από τα 8).

48.10 α) $17{,}5 : 5 = 3{,}5$ λ. β) $17{,}5 + 4 \times 0{,}5 = 19{,}5$ λ. γ) Με έκτο τραγούδι: $21 + 5 \times 0{,}5 = 23{,}5$ λ., χωράει. Με έβδομο: $24{,}5 + 6 \times 0{,}5 = 27{,}5$ λ., δεν χωράει.

48.11 α) Έχει $10 + 14{,}5 + 9 + 13{,}5 = 47$ χλμ. $(47 + x) : 5 = 12$, άρα $47 + x = 60$ και $x = 13$ χλμ. β) $(47 + 18) : 5 = 65 : 5 = 13$ χλμ.

48.12 α) $2.000 : 4 = 500$ γρ. β) -2, $+3$, $+1$, -2 γρ. Τα «πάνω» κάνουν 4 γρ. και τα «κάτω» 4 γρ., ίσα. γ) $2.520 : 5 = 504$ γρ. Το ζύγισμα των 520 γρ. είναι ακραία τιμή από γνωστό λάθος· το διαγράφουμε (ή ζυγίζουμε ξανά) και κρατάμε τα 500 γρ.

48.13 α) Παιδιά: $84 : 7 = 12$ χρόνια. Όλη η ομάδα: $(84 + 60) : 8 = 144 : 8 = 18$ χρόνια. β) Όχι: τα παιδιά είναι από 11 έως 13 χρονών και ο οδηγός 60. Ακραία τιμή είναι το 60. γ) Να γράψει ότι είναι 7 παιδιά με μέση ηλικία 12 χρόνια και ένας ενήλικας οδηγός.

48.14 α) $170 : 5 = 34$ εκ. β) Όχι: στο μεσαίο σημείο το βάθος είναι 110 εκ., πολύ πάνω από τις γαλότσες. γ) Το μεγαλύτερο βάθος. δ) Όχι: $(20 + 110 + 20) : 3 = 150 : 3 = 50$ εκ. Όποια σημεία μετράμε αλλάζουν τον μέσο όρο.

48.15 α) $0 \times 4 + 1 \times 10 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1 = 37$ αδέρφια. β) $37 : 25 = 1{,}48$. γ) Όχι, κανένα παιδί δεν έχει 1,48 αδέρφια. Πιο συχνά εμφανίζεται το 1 (επικρατούσα τιμή). δ) Όσα έχουν 2, 3 ή 4: $7 + 3 + 1 = 11$ παιδιά.

48.16 α) $(40 + 65 + 30 + 55 + 60) : 5 = 250 : 5 = 50$ επισκέπτες. β) Πάνω: Τρίτη κατά 15, Πέμπτη κατά 5, Παρασκευή κατά 10, σύνολο 30. Κάτω: Δευτέρα κατά 10, Τετάρτη κατά 20, σύνολο 30. Είναι ίσα. γ) Για να μείνει 50: $6 \times 50 - 250 = 50$ επισκέπτες. Για 55: $6 \times 55 - 250 = 330 - 250 = 80$ επισκέπτες.

48.17 α) $1.920 : (24 \times 2) = 1.920 : 48 = 40$ λίτρα. β) $40 \times 30 \times 3 = 3.600$ λίτρα. Φτάνει, περισσεύουν 400 λίτρα. γ) Ζέστη, περισσότερα μπάνια ή μαγείρεμα, μια διαρροή: ο μέσος όρος του προηγούμενου Σαββατοκύριακου δεν είναι εγγύηση. Καλό είναι να υπάρχει απόθεμα.

48.18 α) $41{,}1 : 5 = 8{,}22$. β) Διαγράφονται το 9,0 και το 6,0: $(8{,}6 + 8{,}8 + 8{,}7) : 3 = 26{,}1 : 3 = 8{,}7$. γ) Πέντε βαθμοί: $43{,}1 : 5 = 8{,}62$. Με τον κανονισμό διαγράφονται το 9,0 και το 8,0, και ο τελικός βαθμός μένει 8,7. δ) Για να μη χαλάει (ή να μη φουσκώνει) τον βαθμό ένας μόνο κριτής με ακραίο βαθμό.

48.19 α) $60 : 5 = 12, 120 : 5 = 24, 180 : 10 = 18$ βαθμοί. β) Καμία. γ) Και ζεστά και ελαφριά ρούχα. Θα της έλεγε ότι μερικές μέρες κάνει γύρω στους 12 και άλλες γύρω στους 24 βαθμούς (από 11 έως 26).

48.20 α) $500 : 5 = 100$ λίτρα. β) Κυριακή πρωί 200, Δευτέρα πρωί 100, Τρίτη πρωί 0: άδεια την Τρίτη το πρωί. Στο 47.2 υποθέσαμε 150 λίτρα τη μέρα, όσο τις δύο τελευταίες μέρες· ο μέσος όρος περιέχει και τις μέρες με λιγότερο πότισμα. γ) Την Τετάρτη έβρεξε. Χωρίς αυτήν: $500 : 4 = 125$ λίτρα τη μέρα. Χωρίς βροχή, πιο αξιόπιστη είναι η πρόβλεψη των 150 λίτρων (ή των 125), όχι αυτή των 100: η δεξαμενή θα αδειάσει μάλλον μέσα στη Δευτέρα.

48.21 α) Αετοί $12 \times 30 = 360$, Γλάροι $8 \times 40 = 320$. Μέσος όρος: $680 : 20 = 34$. β) Οι ομάδες δεν έχουν το ίδιο πλήθος. Ο μέσος όρος γέρνει προς τους Αετούς (30), γιατί είναι περισσότερα παιδιά. γ) Αν οι δύο ομάδες είχαν τον ίδιο αριθμό παιδιών.

48.22 α) Όχι. Για μέσο όρο χρειάζονται αριθμοί που μετράνε ποσότητα. Για χρώματα ταιριάζει η επικρατούσα τιμή. β) Ναι, είναι μετρήσεις (π.χ. για να παραγγείλουμε παπούτσια περίπου του σωστού μεγέθους). γ) $75 : 8 = 9{,}375$, αλλά δεν έχει νόημα: τα νούμερα στις φανέλες είναι ονόματα, όχι ποσότητες.

48.23 α) Όχι. Όσο περισσεύει πάνω από τον μέσο όρο, τόσο λείπει κάτω· αν όλοι ήταν πάνω, δεν θα έλειπε τίποτα. β) Ναι, π.χ. $10, 10, 10, 10, 0$ με μέσο όρο $40 : 5 = 8$. γ) Ναι, είναι δυνατόν, αν το 10% ξοδεύει πάρα πολλά (ακραίες τιμές) και τραβάει τον μέσο όρο προς τα πάνω.

Κεφάλαιο Ε4: Επανάληψη ενότητας 4

Ε4.1 α) Ποδόσφαιρο 12 (30%), μπάσκετ 18 (45%), κολύμπι 6 (15%), τένις 4 (10%), σύνολο 40 (100%). β) Κάθε παιδί αντιστοιχεί σε $360 : 40 = 9$ μοίρες: $108^\circ, 162^\circ, 54^\circ, 36^\circ$ (σύνολο 360°).

Ε4.2 α) Την Πέμπτη (50). β) $30 + 45 + 25 + 50 + 40 = 190$ βιβλία. γ) $190 : 5 = 38$ βιβλία ανά μέρα.

Ε4.3 $48 : 8 = 6$ σύμβολα. $20 : 8 = 2{,}5$, δηλαδή 2 ολόκληρα σύμβολα και μισό.

Ε4.4 α) $125 : 5 = 25$ β) $6{,}6 : 4 = 1{,}65$ μ.

Ε4.5 Άθροισμα $5 \cdot 12 = 60$. Οι τέσσερις κάνουν 46, άρα ο πέμπτος είναι $60 - 46 = 14$.

Ε4.6 α) 2: 1 φορά, 3: 2, 4: 4, 5: 2, 6: 1. β) Το 4. γ) $40 : 10 = 4$ φορές.

Ε4.7 Γραμμικό, γιατί δείχνει πώς αλλάζει η θερμοκρασία με τον χρόνο. Η μεγαλύτερη άνοδος ήταν από τις 8:00 ως τις 11:00 και από τις 11:00 ως τις 14:00 (5 βαθμοί και στα δύο διαστήματα).

Ε4.8 «Άλλα»: $24 - 20 = 4$ ώρες. Κάθε ώρα αντιστοιχεί σε $360 : 24 = 15$ μοίρες, άρα ο ύπνος είναι $9 \cdot 15 = 135^\circ$.

Ε4.9 Η Α έχει μόνο 4 πελάτες περισσότερους, δηλαδή $\frac{52}{48} \approx 1{,}08$ φορές, όχι τριπλάσιους. Ο άξονας έπρεπε να ξεκινά από το 0.

Ε4.10 $(4 \cdot 150 + 190) : 5 = 790 : 5 = 158$ €. Με 400 €: $(600 + 400) : 5 = 200$ €. Όχι: οι τέσσερις από τους πέντε παίρνουν 150 €, πολύ λιγότερο από τον μέσο όρο. Μία ακραία τιμή τον «τράβηξε» προς τα πάνω.

Ε4.11 Για μέσο όρο 18 σε 4 τεστ χρειάζεται άθροισμα $4 \cdot 18 = 72$. Μέχρι τώρα έχει $3 \cdot 17 = 51$. Χρειάζεται $72 - 51 = 21$, που δεν γίνεται αν ο μεγαλύτερος βαθμός είναι 20. Άρα δεν μπορεί να φτάσει το 18.

Ε4.12 Π.χ. 6, 8, 9, 12, 15 (άθροισμα 50).

Ε4.13 $360 - 90 - 150 = 120^\circ$. Ποσοστά: $\frac{90}{360} = 25\%$, $\frac{150}{360} \approx 41{,}7\%$, $\frac{120}{360} \approx 33{,}3\%$.

Ε4.14 Ο μέσος όρος δεν είναι το μέγιστο. Αφού κάποια παιδιά είναι πιο κοντά από 1,45 μ., άλλα πρέπει να είναι ψηλότερα (εκτός αν όλα έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος).

Ενότητα 5

Κεφάλαιο 49: Μετρώ το μήκος

49.1 1 χλμ. $= 10^3$ μ. 1 μ. $= 10^2$ εκ. 1 μ. $= 10^3$ χιλ. 1 χλμ. $= 10^5$ εκ. 1 χλμ. $= 10^6$ χιλ.

49.2 α) $4{,}35 \times 10^3 = 4.350$ μ. β) $0{,}8 \times 10^3 = 800$ χιλ. γ) $2{,}07 \times 10^5 = 207.000$ εκ. δ) $56 : 10^3 = 0{,}056$ μ. ε) $350 : 10^5 = 0{,}0035$ χλμ. στ) $0{,}004 \times 10^5 = 400$ εκ. ζ) $7{,}5 \times 10^2 = 750$ χιλ.

49.3 α) 5,06 χλμ. β) 2,047 μ. γ) 12,009 μ. δ) 1.250,5 μ. ε) 8,3 εκ.

49.4 α) 3 χλμ. 25 μ. β) 6 μ. 40 εκ. 8 χιλ. γ) 0,1205 χλμ. = 120,5 μ. = 120 μ. 50 εκ. δ) 45 εκ. 6 χιλ.

49.5 2.500 μ. > 2.050 μ. 7,008 μ. < 7,08 μ. 0,03 χλμ. = 30 μ. = 3.000 εκ., άρα = 450 χιλ. = 45 εκ. και 4,5 δεκ. = 45 εκ., άρα = 1,2 μ. = 1.200 χιλ. < 12.000 χιλ.

49.6 α) $4.650 + 2.780 = 7.430$ μ. = 7 χλμ. 430 μ. β) $5.120 - 2.485 = 2.635$ χιλ. = 2 μ. 63 εκ. 5 χιλ. γ) $3 \times 1.456 = 4.368$ χιλ. = 4 μ. 36 εκ. 8 χιλ. δ) $9.600 : 8 = 1.200$ μ. = 1 χλμ. 200 μ.

49.7 1:100: 100 εκ. = 1 μ. 1:500: 5 μ. 1:20.000: 20.000 εκ. = 200 μ. 1:200.000: 200.000 εκ. = 2 χλμ. 50 μ. = 5.000 εκ., κλίμακα 1:5.000 10 χλμ. = 1.000.000 εκ., κλίμακα 1:1.000.000.

49.8 α) 1,8 μ. β) 2 χιλ. γ) 12 μ. δ) 1 χλμ. ε) 1.000 εκ. (δηλαδή 10 μ., περίπου 3 όροφοι των 3 μ.)

49.9 α) Σωστό. β) Λάθος: 0,62 χιλ. = 0,062 εκ. (το 620 εκ. θα ήταν 6,2 μ.· το 0,62 χλμ. είναι 62.000 εκ.). γ) Λάθος: 3 χλμ. 8 μ. = 3,008 χλμ. δ) Σωστό: 50.000 εκ. = 500 μ. ε) Σωστό.

49.10 11,5 χλμ. = 1.150.000 εκ., $1.150.000 : 25.000 = 46$ εκ. Με την κλωστή: $44 \times 25.000 = 1.100.000$ εκ. = 11 χλμ. Ο χάρτης «χάνει» $11.500 - 11.000 = 500$ μ.

49.11 Πάτημα = $3{,}14 \times 60 = 188{,}4$ εκ. = 1,884 μ. Σε 500 στροφές: $500 \times 1{,}884 = 942$ μ. Λιγότερο από 1 χλμ. κατά $1.000 - 942 = 58$ μ.

49.12 0,15 χλμ. = 150 μ. Μένουν $150 - 87{,}4 = 62{,}6$ μ. = 62 μ. 60 εκ. Φτάνει για τα 60 μ.· θα περισσέψουν 2,6 μ. = 2 μ. 60 εκ.

49.13 $6{,}5 \times 200 = 1.300$ εκ. = 13 μ. και $4 \times 200 = 800$ εκ. = 8 μ. Περίμετρος: $2 \times (13 + 8) = 42$ μ. Ένα ρολό (25 μ.) δεν φτάνει, χρειάζονται 2 ρολά (50 μ.). Περισσεύουν $50 - 42 = 8$ μ.

49.14 42,195 χλμ. = 42 χλμ. 195 μ. Σκυταλοδρομία: $42{,}195 : 10 = 4{,}2195$ χλμ. = 4.219,5 μ. Κάθε παιδί: $4.219{,}5 : 6 = 703{,}25$ μ. = 703 μ. 25 εκ.

49.15 6 εκ. = 60 χιλ., $60 : 0{,}4 = 150$ μέρες. Σε 120 μέρες δεν προλαβαίνει: θα έχουν μακρύνει $120 \times 0{,}4 = 48$ χιλ. = 4,8 εκ.

49.16 600 μ. = 60.000 εκ., $\frac{3}{60.000} = \frac{1}{20.000}$, κλίμακα 1:20.000. Απόσταση: 7,5 × 20.000 = 150.000 εκ. = 1.500 μ. = 1,5 χλμ. Χρόνος: 1,5 × 12 = 18 λεπτά, λιγότερα από 20· θα φτάσει έγκαιρα, με 2 λεπτά περιθώριο.

49.17 17,4 μ. = 1.740 εκ., 1.740 : 87 = 20 εκ. Ράφι: 150 εκ., μένουν 150 − 20 = 130 εκ. 130 : 15 = 8 και υπόλοιπο 10, άρα χωράνε 8 βαγόνια.

49.18 0,25 χλμ. = 250 μ., 12 μ. 50 εκ. = 12,5 μ. Σειρές: 250 : 12,5 = 20. Σταλακτάκια σε κάθε σειρά: 1.250 : 50 = 25. Σε όλο το ρολό: 25.000 : 50 = 500 (ή 20 × 25 = 500).

49.19 5 εκ. = 50 χιλ., 50 : 500 = 0,1 χιλ. Για 1 μ. = 1.000 χιλ.: 1.000 : 0,1 = 10.000 φύλλα. Για 1 χλμ. = 10^6 χιλ.: 1.000.000 : 0,1 = 10.000.000 = 10^7 φύλλα.

49.20 Κοντερός: 5.000 × 2,1 = 10.500 μ. = 10,5 χλμ. Πραγματική: 5.000 × 2,3 = 11.500 μ. = 11,5 χλμ. Λάθος: 1 χλμ. (λιγότερο από το πραγματικό).

49.21 Σε χιλ.: 42, 52, 61, 74. Ανάπτυξη: 52 − 42 = 10 χιλ., 61 − 52 = 9 χιλ., 74 − 61 = 13 χιλ. Περισσότερο μεγάλωσε στην τελευταία εβδομάδα (13 χιλ.). Συνολικά 74 − 42 = 32 χιλ. = 3,2 εκ. (και 10 + 9 + 13 = 32).

49.22 Η κλωστή ακολουθεί τις μεγάλες στροφές, αλλά οι μικρές καμπύλες και τα ζιγκ ζαγκ του δρόμου δεν φαίνονται στον χάρτη ή είναι τόσο μικρά που η κλωστή τα «κόβει». Κάθε κομμάτι που ισιώνει είναι λίγο πιο κοντό από τον πραγματικό δρόμο. Σε χάρτη 1:5.000 ο ίδιος δρόμος είναι 5 φορές μεγαλύτερος στο χαρτί και φαίνονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, άρα η διαφορά θα μίκραινε.

49.23 4 × 1.000 = 4.000 εκ. = 40 μ. και 3 × 1.000 = 3.000 εκ. = 30 μ. Εμβαδόν: 40 × 30 = 1.200 τ.μ. Σε τ.εκ.: 4.000 × 3.000 = 12.000.000 τ.εκ. 12.000.000 : 12 = 1.000.000. Το εμβαδόν μεγαλώνει 1.000 × 1.000 = 1.000.000 = 10^6 φορές, όχι 1.000, γιατί μεγαλώνουν 1.000 φορές και το μήκος και το πλάτος.

49.24 Ναι, έχουν και οι δύο δίκιο: $10^3 \times 10^3 = 10^6$, δηλαδή 6 θέσεις. 384.000 χλμ. = 384.000 × 10^6 χιλ. = 384.000.000.000 χιλ. = 3,84 × 10^{11} χιλ.

Κεφάλαιο 50: Μετρώ και λογαριάζω βάρη

50.1 1 κιλό $= 10^3$ γρ. 1 τόν. $= 10^3$ κιλά 1 τόν. $= 10^6$ γρ. 1 γρ. $= 0{,}001$ κιλά 1 κιλό $= 0{,}001$ τόν.

50.2 α) $3{,}75 \times 1.000 = 3.750$ γρ. β) $0{,}06 \times 1.000 = 60$ γρ. γ) $2{,}4 \times 1.000 = 2.400$ κιλά δ) $0{,}035 \times 1.000 = 35$ κιλά ε) $1.250 : 1.000 = 1{,}25$ κιλά στ) $8 : 1.000 = 0{,}008$ κιλά ζ) $650 : 1.000 = 0{,}65$ τόν. η) $1{,}2 \times 10^6 = 1.200.000$ γρ. θ) $45.000 : 10^6 = 0{,}045$ τόν.

50.3 α) 5,04 κιλά β) 7,005 κιλά γ) 3,08 τόν. δ) 1.250,5 κιλά ε) 12.300 γρ.

50.4 α) 2 κιλά 605 γρ. β) 15 κιλά 400 γρ. γ) 4 τόν. 90 κιλά δ) 1,0255 τόν. $= 1.025{,}5$ κιλά $=$ 1 τόν. 25 κιλά 500 γρ. ε) 720 γρ.

50.5 500 γρ., 250 γρ., 750 γρ., 125 γρ., 1.500 γρ. $\frac{2}{5}$ τόν. $= 1.000 \times 2 : 5 =$ 400 κιλά $\frac{3}{4}$ τόν. $= 750$ κιλά $= 750.000$ γρ.

50.6 α) $2.500 > 2.050$, άρα $>$ $300 > 84$, άρα $>$ $3.040 < 3.400$, άρα $<$ 0,08 τόν. $= 80$ κιλά, άρα $=$ $200 < 250$, άρα $<$ $6.500 > 6.050$ κιλά, άρα $>$.

β) Σε γραμμάρια: 450, 405, 500, 400, 4.050. Σειρά: 0,0004 τόν. $<$ 405 γρ. $<$ 0,45 κιλά $< \frac{1}{2}$ κιλό < 4.050 γρ.

50.7 α) $2{,}5 + 0{,}65 = 3{,}15$ κιλά β) $19 - 3{,}7 = 15{,}3$ κιλά γ) $6 - 2{,}4 = 3{,}6$ τόν. δ) 3.000 γρ. $= 3$ κιλά ε) $3.600 : 8 = 450$ γρ. στ) $2.750 + 1.480 = 4.230$ γρ. $= 4$ κιλά 230 γρ.

50.8 Μαρμελάδα: $500 + 35 = 535$ γρ. Ρύζι: $1.200 - 180 = 1.020$ γρ. $=$ 1,02 κιλά. Ελιές: $5 - 4{,}6 = 0{,}4$ κιλά $= 400$ γρ. Τούβλα: $950 + 25 = 975$ κιλά $= 0{,}975$ τόν.

50.9 500 γρ. $=$ 0,5 κιλά: 4 € 250 γρ.: 2 € 1,5 κιλά: 12 € 750 γρ.: 6 € 2,1 κιλά: 16,80 € με 10 €: $10 : 8 = 1{,}25$ κιλά $=$ 1 κιλό 250 γρ. Τα ποσά είναι ανάλογα· συντελεστής αναλογίας 8 (τα € ανά κιλό).

50.10 $650 + 480 + 640 + 750 + 1.850 + 400 + 210 = 4.980$ γρ. $= 4{,}98$ κιλά. Ως το όριο: $8.000 - 4.980 = 3.020$ γρ. Μποτάκια και λεύκωμα: $1.600 + 1.230 = 2.830$ γρ. < 3.020, άρα χωράνε. Περιθώριο $3.020 - 2.830 = 190$ γρ. (σύνολο 7.810 γρ.).

50.11 Όριο: 10% του 42 = 4,2 κιλά. Τσάντα: 900 + 5 × 380 + 4 × 150 + 320 + 750 + 230 = 900 + 1.900 + 600 + 320 + 750 + 230 = 4.700 γρ. = 4,7 κιλά, 500 γρ. πάνω από το όριο. Χωρίς δύο βιβλία: 4.700 − 760 = 3.940 γρ. < 4.200, άρα εντάξει, με 260 γρ. περιθώριο.

50.12 5,4 τόν. = 5.400 κιλά και 5.400 : 120 = 45 φορές. Τροφή εβδομάδας: 7 × 150 = 1.050 κιλά = 1,05 τόν. Μία τάξη: 24 × 37,5 = 900 κιλά, και 5.400 : 900 = 6 τάξεις.

50.13 Κασόνια: 24 × 22 = 528 κιλά. Σύνολο: 2.180 + 84,5 + 35,5 + 528 = 2.828 κιλά = 2,828 τόν. Όριο του θείου: 3.500 − 500 = 3.000 κιλά, άρα είναι μέσα. Μένουν 3.000 − 2.828 = 172 κιλά· 172 : 22 = 7 με υπόλοιπο 18, άρα 7 κασόνια ακόμη (σύνολο 2.982 κιλά).

50.14 Ζάχαρη: 3,5 × 600 = 2.100 γρ. = 2,1 κιλά. Μαρμελάδα: $\frac{3}{4} \times (3.500 + 2.100) = \frac{3}{4} \times 5.600 = 4.200$ γρ. Βαζάκια: 4.200 : 350 = 12. Κάθε γεμάτο: 350 + 230 = 580 γρ., όλα: 12 × 580 = 6.960 γρ. = 6,96 κιλά.

50.15 Υπέρβαρο 25,4 − 23 = 2,4 κιλά, δηλαδή 2 κιλά και ένα κομμάτι: 3 × 12 = 36 €. Χώρος στη βαλίτσα της Ζωής: 23 − 21,65 = 1,35 κιλά. Μένουν 2,4 − 1,35 = 1,05 κιλά υπέρβαρο, άρα 2 × 12 = 24 €. Χώρος στη χειραποσκευή: 8 − 6,2 = 1,8 κιλά. Συνολικός χώρος 1,35 + 1,8 = 3,15 κιλά > 2,4, άρα ναι, δεν πληρώνει τίποτα (π.χ. 1,35 κιλά στη βαλίτσα της Ζωής και 1,05 κιλά στη χειραποσκευή· περισσεύουν 750 γρ. χώρου).

50.16 Σε γραμμάρια: 3.500, 2.750, 4.120, 1.630. Περισσότερες την 3η εβδομάδα. Σύνολο 12.000 γρ. = 12 κιλά, μέσος όρος 12 : 4 = 3 κιλά την εβδομάδα. Έσοδα: 12 × 2,40 = 28,80 €.

50.17 0,036 τόν. = 36 κιλά = 36.000 γρ. Κουτάκια: 36.000 : 15 = 2.400 περίπου. Χρήματα: 36 × 0,90 = 32,40 €.

50.18 12.000 : 240 = 50 μέρες. Ανά μέρα 42 : 50 = 0,84 €. Μεγάλο σακί 42 : 12 = 3,50 € το κιλό, μικρό 13,50 : 3 = 4,50 € το κιλό. Για 12 κιλά σε μικρά σακιά: 4 × 13,50 = 54 €, δηλαδή 12 € παραπάνω.

50.19 350 γρ.: 200 + 100 + 50. Όλα μαζί: 500 + 200 + 200 + 100 + 50 + 20 = 1.070 γρ. = 1,07 κιλά. Για 830 γρ.: στο ένα πιάτο 500 + 200 + 200 = 900 γρ. και στο άλλο η ζάχαρη μαζί με τα βαρίδια 50 και 20 γρ. Όταν ισορροπεί, ζάχαρη = 900 − 70 = 830 γρ. (Ή 500 + 200 + 100 + 50 = 850 απέναντι στη ζάχαρη με το βαρίδι των 20 γρ.)

50.20 1,8 τόν. = 1.800 κιλά, λάδι 1.800 : 5 = 360 κιλά. 360 : 17 = 21 με υπόλοιπο 3: 21 τενεκέδες και 3 κιλά για το μπιτόνι. Γεμάτος τενεκές: 17 + 0,8 = 17,8 κιλά, όλοι: 21 × 17,8 = 373,8 κιλά < 400, άρα χωράνε σε ένα δρομολόγιο (περισσεύουν 26,2 κιλά).

50.21 Καθαρό βάρος: 1.150 − 25 = 1.125 γρ. και 705 − 25 = 680 γρ. Κέρματα: 1.125 : 7,5 = 150 του 1 € (150 €) και 680 : 8,5 = 80 των 2 € (160 €). Αξίζει περισσότερο το ελαφρύτερο σακουλάκι, γιατί το κέρμα των 2 € αξίζει διπλάσια αλλά ζυγίζει μόνο 1 γρ. παραπάνω.

50.22 Η ζυγαριά του μπάνιου θα έδειχνε περίπου 84 : 6 = 14 κιλά. Η ύλη του θείου δεν αλλάζει· αλλάζει μόνο πόσο δυνατά τον τραβάει το έδαφος που πατάει. Ο ζυγός με τα πιάτα θα ισορροπούσε με 84 κιλά βαρίδια, γιατί η Σελήνη τραβάει εξίσου πιο αδύναμα και τα δύο πιάτα. Ο ζυγός συγκρίνει, γι' αυτό μετράει τη μάζα.

50.23 60 λίτρα νερό ζυγίζουν περίπου 60 κιλά. Σύνολο 18 + 7,5 + 60 = 85,5 κιλά, ενώ το ράφι αντέχει 0,08 τόν. = 80 κιλά. Δεν αντέχει: ξεπερνάει κατά 5,5 κιλά. Ένα λίτρο λάδι ζυγίζει λιγότερο από ένα λίτρο νερό, δηλαδή το λάδι είναι «ελαφρύτερο» από το νερό για τον ίδιο χώρο, και γι' αυτό επιπλέει.

50.24 4,20 : 0,75 = 5,60 €, 6,60 : 1,2 = 5,50 €, 29 : 5 = 5,80 € το κιλό. Δεν είναι αλήθεια: η μεγαλύτερη συσκευασία έχει το ακριβότερο κιλό. Η τιμή στο ράφι δεν είναι ανάλογη με το βάρος, γιατί ο λόγος τιμή προς βάρος δεν μένει σταθερός. Πριν διαλέξει κανείς, βρίσκει την τιμή ανά κιλό (συχνά είναι γραμμένη και στην ετικέτα του ραφιού).

Κεφάλαιο 51: Μετρώ τον χρόνο

51.1 4 ώρ. = 240 λ. 7 λ. = 420 δ. 3 ημ. = 72 ώρ. 2 έτη = 24 μήνες 5 αιώνες = 500 έτη 3 χιλιετίες = 30 αιώνες 420 λ. = 420 : 60 = 7 ώρ. 96 ώρ. = 96 : 24 = 4 ημ.

51.2 α) 2 × 60 + 35 = 155 λ. 6 × 60 + 15 = 375 δ. 2 × 24 + 7 = 55 ώρ. 3.600 + 2 × 60 + 5 = 3.725 δ.

β) 260 : 60 = 4, υπόλοιπο 20: 4 ώρ. 20 λ. 500 : 60 = 8, υπόλοιπο 20: 8 λ. 20 δ. 100 : 24 = 4, υπόλοιπο 4: 4 ημ. 4 ώρ. 4.000 − 3.600 = 400 δ. = 6 λ. 40 δ., άρα 1 ώρ. 6 λ. 40 δ.

51.3 α) 07:20 16:05 23:50 00:30 12:15 20:40

β) 13:10 = 1:10 μ.μ., μία και δέκα το μεσημέρι 18:50 = 6:50 μ.μ., εφτά παρά δέκα το απόγευμα 21:45 = 9:45 μ.μ., δέκα παρά τέταρτο το βράδυ 06:35 = 6:35 π.μ., εφτά παρά είκοσι πέντε το πρωί 00:05 = 12:05 π.μ., δώδεκα και πέντε τα μεσάνυχτα.

51.4 45 λ. $= \frac{45}{60} = \frac{3}{4} = 0{,}75$ $\frac{1}{5} \times 60 = 12$ λ., 0,2 $0{,}1 \times 60 = 6$ λ., $\frac{1}{10}$ 48 λ. $= \frac{48}{60} = \frac{4}{5} = 0{,}8$ $1{,}25 \times 60 = 75$ λ., $1\frac{1}{4}$ $2\frac{1}{2} \times 60 = 150$ λ., 2,5 $0{,}05 \times 60 = 3$ λ., $\frac{3}{60} = \frac{1}{20}$

51.5 α) 5 ώρ. 95 λ. = 6 ώρ. 35 λ. β) 6 λ. 80 δ. − 4 λ. 45 δ. = 2 λ. 35 δ. γ) 4 ώρ. 100 λ. = 5 ώρ. 40 λ. δ) 200 : 5 = 40 λ. ε) 1 ημ. 30 ώρ. − 1 ημ. 18 ώρ. = 12 ώρ. στ) 3 ώρ. 65 λ. 75 δ. = 3 ώρ. 66 λ. 15 δ. = 4 ώρ. 6 λ. 15 δ. ζ) 70 : 4 = 17,5 λ. = 17 λ. 30 δ.

51.6 α) 14 ώρ. 10 λ. − 9 ώρ. 35 λ. = 13 ώρ. 70 λ. − 9 ώρ. 35 λ. = 4 ώρ. 35 λ. β) 15:15 − 7:50 = 14 ώρ. 75 λ. − 7 ώρ. 50 λ. = 7 ώρ. 25 λ. γ) 29 ώρ. 25 λ. − 21 ώρ. 40 λ. = 28 ώρ. 85 λ. − 21 ώρ. 40 λ. = 7 ώρ. 45 λ. δ) Ως την Τετάρτη 10:30 είναι 2 ημ., και ως τις 16:00 άλλες 5 ώρ. 30 λ.: 2 ημ. 5 ώρ. 30 λ. = 53 ώρ. 30 λ.

51.7 10:25 + 1:50 = 11 ώρ. 75 λ. = 12:15 17:10 − 2:35 = 14:35 22:55 − 19:40 = 3 ώρ. 15 λ. $\frac{3}{4}$ ώρ. = 45 λ.: 23:35 2,75 ώρ. = 2 ώρ. 45 λ.: 23:30 + 2:45 = 26:15, δηλαδή 02:15 της επόμενης μέρας 1,2 ώρ. = 1 ώρ. 12 λ.: 08:05 − 1:12 = 7 ώρ. 65 λ. − 1 ώρ. 12 λ. = 06:53

51.8 75 < 85 λ.: < 45 = 45 λ.: = $0{,}4 \times 60 = 24$: = 2,3 ώρ. = 138 λ. < 150: < 1 ώρ. 20 λ. = 4.800 δ. < 5.000: > $1\frac{1}{2}$ έτος = 18 μήνες: = 3 εβδ. 5 ημ. = 26 ημ. < 30: <

51.9 18:30 + 7 ώρ. = 25:30, δηλαδή 01:30 της επόμενης μέρας στο Τόκιο: ο θείος κοιμάται. 20:00 και 22:30 Τόκιο είναι 13:00 και 15:30 Αθήνα. Ο Στέλιος φτάνει σπίτι 14:15 + 20 λ. = 14:35, άρα έχουν από τις 14:35 ως τις 15:30, δηλαδή 55 λ. Τρία τέταρτα είναι 45 λ. < 55, άρα φτάνει, με 10 λ. περιθώριο.

51.10 Κανονικά: 08:10 + 3:35 = 11:45, στη στάση 12:00, λεωφορείο 12:25, πλατεία 12:25 + 1:35 = 14:00. Με καθυστέρηση: αναχώρηση 08:45, λιμάνι 12:20, στάση 12:35. Το λεωφορείο των 12:25 έχει φύγει, παίρνουν των 13:10 και φτάνουν 13:10 + 1:35 = 14:45, δηλαδή 45 λ. αργότερα. Η καθυστέρηση μεγάλωσε γιατί έχασαν το λεωφορείο και περίμεναν το επόμενο.

51.11 19:30 + 10 ώρ. = 29:30, δηλαδή 05:30 της επόμενης μέρας στην Αθήνα. Τέλος: 05:30 + 2:15 = 07:45, πριν από τις 07:50: τον βλέπει ολόκληρο, με 5 λ. περιθώριο. Στο Λος Άντζελες: 19:30 + 2:15 = 21:45.

51.12 $1\frac{1}{4}$ ώρ. = 75 λ., 0,75 ώρ. = 45 λ. Σύνολο: 20 + 75 + 10 + 45 + 45 = 195 λ. = 3 ώρ. 15 λ. = 3,25 ώρ. = $3\frac{1}{4}$ ώρ. Το ψήσιμο τελειώνει 13:30 − 30 λ. = 13:00, άρα το ζύμωμα αρχίζει 13:00 − 3:15 = 09:45.

51.13 40 λ. = $\frac{2}{3}$ ώρ.: $\frac{2}{3} \times 18 = 12$ χλμ. 1 ώρ. 15 λ. = 1,25 ώρ.: 1,25 × 18 = 22,5 χλμ. 10 λ. = $\frac{1}{6}$ ώρ.: 3 χλμ. 27 ∶ 18 = 1,5 ώρ. = 1 ώρ. 30 λ.

51.14 08:10 + 2:25 = 10:35 + 3:30 = 14:05 + 0:50 = 14:55 + 2:40 = 16 ώρ. 95 λ. = 17:35. Φτάνει 5 λ. μετά την ώρα που είπε η δασκάλα. Μέσα στο λεωφορείο: 2 ώρ. 25 λ. + 2 ώρ. 40 λ. = 4 ώρ. 65 λ. = 5 ώρ. 5 λ.

51.15 2026 έτη 5 μήνες 8 ημ. − 1975 έτη 6 μήνες 14 ημ. = 2025 έτη 16 μήνες 38 ημ. − 1975 έτη 6 μήνες 14 ημ. = 50 έτη 10 μήνες 24 ημ. Η 51η επέτειος είναι στις 14 Ιουνίου 2026: 2026 έτη 6 μήνες 14 ημ. − 2026 έτη 5 μήνες 8 ημ. = 1 μήνας 6 ημ.

51.16 3 ώρ. (48 + 16 + 57) λ. (35 + 50 + 45) δ. = 3 ώρ. 121 λ. 130 δ. = 3 ώρ. 123 λ. 10 δ. = 5 ώρ. 3 λ. 10 δ. Τερμάτισε στις 07:30 + 5:03 και 10 δ., δηλαδή στις 12:33 και 10 δ. Περιθώριο: 5 ώρ. 15 λ. − 5 ώρ. 3 λ. 10 δ. = 11 λ. 50 δ.

51.17 21 μέρες = 3 εβδομάδες, άρα πάλι Τρίτη: 7+21 = 28, Τρίτη 28 Απριλίου. Πάπιες: 28 μέρες = 4 εβδομάδες, 7 + 28 = 35, και 35 − 30 = 5: Τρίτη 5 Μαΐου. Χήνες: 30 μέρες = 4 εβδ. 2 ημ., 7 + 30 = 37, και 37 − 30 = 7: Πέμπτη 7 Μαΐου.

51.18 Πρωί: 14:30 − 08:30 = 6 ώρ., και 5 × 6 = 30 ώρ. Απόγευμα: 20:30 − 17:00 = 3,5 ώρ., και 2 × 3,5 = 7 ώρ. Σύνολο 37 ώρες. Άρης: 20:30 − 19:45 = 45 λ. = $\frac{3}{4}$ ώρ. Την Τετάρτη η βιβλιοθήκη κλείνει στις 14:30 και δεν ανοίγει το απόγευμα: να πάει Τετάρτη πρωί ή Τρίτη ή Πέμπτη απόγευμα.

51.19 Τραγούδια: (3 + 4 + 2 + 5 + 3) λ. (45 + 20 + 55 + 10 + 50) δ. = 17 λ. 180 δ. = 20 λ. Αλλαγές: 4 × 30 = 120 δ. = 2 λ. Πρόγραμμα 22 λ., περισσεύουν 3 λ. Έκτο τραγούδι 3 λ. 30 δ. και μία ακόμη αλλαγή 30 δ.: 4 λ. > 3 λ., δεν χωράει. Με 2 λ. 25 δ.: 2 λ. 25 δ. + 30 δ. = 2 λ. 55 δ. < 3 λ., χωράει με 5 δ. περιθώριο.

51.20 Αφαίρεσε ανάποδα και με το 12ωρο. Η 1:20 μ.μ. είναι 13:20: 13 ώρ. 20 λ. − 9 ώρ. 50 λ. = 12 ώρ. 80 λ. − 9 ώρ. 50 λ. = 3 ώρ. 30 λ. Τα 8 ώρ. 30 λ. είναι ο χρόνος από τη 1:20 μ.μ. ως τις 9:50 μ.μ. (21:50 − 13:20). Στο 24ωρο κάθε ώρα

της μέρας έχει δικό της αριθμό, και η πιο αργή ώρα έχει πάντα τον μεγαλύτερο αριθμό.

51.21 $360 : 24 = 15^\circ$ την ώρα. $60 : 15 = 4$, άρα 1° σε 4 λ. Περνάει 24 ζώνες, άρα γυρίζει το ρολόι 24 ώρες μπροστά, δηλαδή μία ολόκληρη μέρα. Είδε μία ανατολή παραπάνω από όσες είδαν στο Λονδίνο: στο Λονδίνο πέρασαν 79 μέρες.

51.22 $10 \times 100 \times 100 = 100.000 = 10^5$ δεκαδικά δ. Η συνηθισμένη μέρα έχει $24 \times 3.600 = 86.400$ δ. Η ίδια μέρα χωρίζεται σε περισσότερα δεκαδικά δευτερόλεπτα, άρα το δεκαδικό δευτερόλεπτο είναι μικρότερο ($86.400 : 100.000 = 0{,}864$ δ.) και το συνηθισμένο μεγαλύτερο. Δεκαδική ώρα: $24 : 10 = 2{,}4$ ώρ. $= 2$ ώρ. 24 λ. Το μεσημέρι είναι μισή μέρα: 5 δεκαδικές ώρες.

51.23 Διαιρέτες του 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 (12 διαιρέτες). Του 100: 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 (9 διαιρέτες). Με 60 λεπτά: $\frac{1}{2} = 30$, $\frac{1}{3} = 20$, $\frac{1}{4} = 15$, $\frac{1}{5} = 12$, $\frac{1}{6} = 10$, $\frac{1}{12} = 5$ λ. είναι ακέραια· το $\frac{1}{8}$ δίνει 7,5 λ. Με 100 λεπτά ακέραια θα ήταν μόνο τα $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$. Το 60 μοιράζεται ακριβώς σε πολύ περισσότερα ίσα κομμάτια.

Κεφάλαιο 52: Μετρώ την αξία με χρήματα

52.1 α) 400 λεπτά $2{,}75 \times 100 = 275$ λεπτά 60 λεπτά 1.205 λεπτά 8 λεπτά

β) $350 : 100 = 3{,}50$ € 0,85 € 0,07 € 10,40 € 25 €

52.2 α) 3,60 € 15,05 € 0,40 € 1,09 €

β) 7 € και 30 λεπτά 4 λεπτά 20 € και 50 λεπτά 102 € και 2 λεπτά

52.3 α) $4{,}20 : 10 = 0{,}42$ € β) $23 : 100 = 0{,}23$ € γ) $2{,}35 : 5 = 0{,}47$ € δ) $3 : 4 = 0{,}75$ € ε) $80 : 1.000 = 0{,}08$ €

52.4 α) $20 - 13{,}40 = 6{,}60$ € β) $10 - 7{,}85 = 2{,}15$ € γ) $120 - 112{,}99 = 7{,}01$ €

δ) Έδωσε 50,30 €, ρέστα $50{,}30 - 46{,}30 = 4$ €. Με τα ψιλά τα ρέστα βγαίνουν στρογγυλά (δύο κέρματα των 2 €) και δεν γεμίζει η τσέπη του με κέρματα. ε) $6{,}60 = 5 + 1 + 0{,}50 + 0{,}10$: ένα χαρτονόμισμα των 5 €, ένα κέρμα του 1 €, ένα των 50 λεπτών και ένα των 10 λεπτών, 4 κομμάτια.

52.5 Δολάρια = ευρώ $\times 1{,}20$: $5 \times 1{,}20 = 6$, $20 \times 1{,}20 = 24$, $150 \times 1{,}20 = 180$. Ευρώ = δολάρια : 1,20: $60 : 1{,}20 = 50$, $300 : 1{,}20 = 250$. Είναι ανάλογα ποσά, με λόγο $\frac{\text{δολάρια}}{\text{ευρώ}} = 1{,}2$.

52.6 α) $30 \times 0{,}80 = 24$ λίρες $125 \times 0{,}80 = 100$ λίρες $7{,}50 \times 0{,}80 = 6$ λίρες

β) $8 : 0{,}80 = 10$ € $36 : 0{,}80 = 45$ € $2{,}40 : 0{,}80 = 3$ € γ) $1 : 0{,}80 = 1{,}25$ €

52.7 α) $0{,}03 \times 100 = 3$ € β) $0{,}02 \times 500 = 10$ € γ) ένας χρόνος 20 €, μισός χρόνος 10 € δ) $0{,}05 \times 2.000 = 100$ € τον χρόνο, $2 \times 100 = 200$ € ε) $0{,}04 \times 800 = 32$ € τον χρόνο, $\frac{1}{4} \times 32 = 8$ € στ) $0{,}02 \times 10 = 0{,}20$ €

52.8 α) Σωστό: $120 : 100 = 1{,}20$. β) Λάθος: 20 € είναι για έναν χρόνο, σε 6 μήνες 10 €. γ) Λάθος: $3.500 : 100 = 35$ €. δ) Λάθος: 0,5 € = 50 λεπτά. ε) Σωστό: 1 λίρα = 1,25 €. στ) Σωστό.

52.9 α) $24 \times 0{,}35 = 8{,}40$ € > 8 €. Δεν φτάνουν, λείπουν 0,40 €. β) $8 : 0{,}35 = 22{,}8\ldots$, άρα 22 μολύβια, που κοστίζουν $22 \times 0{,}35 = 7{,}70$ €, ρέστα 0,30 €. γ) $3{,}60 : 12 = 0{,}30$ € το μολύβι. Για 24 μολύβια χρειάζεται 2 κουτιά, $2 \times 3{,}60 = 7{,}20$ €. Φτάνουν, και περισσεύουν 0,80 €.

52.10 α) $0{,}40 : 0{,}5 = 0{,}80$ € $0{,}90 : 1{,}5 = 0{,}60$ € η εξάδα έχει $6 \times 1{,}5 = 9$ λίτρα, $4{,}50 : 9 = 0{,}50$ € το λίτρο.

β) $36 : 0{,}5 = 72$ μπουκάλια, $72 \times 0{,}40 = 28{,}80$ € $36 : 1{,}5 = 24$ μπουκάλια, $24 \times 0{,}90 = 21{,}60$ € $36 : 9 = 4$ εξάδες, $4 \times 4{,}50 = 18$ €.

γ) $28{,}80 - 18 = 10{,}80$ €. δ) Για παράδειγμα, όταν χρειαζόμαστε μόνο μισό λίτρο και τα υπόλοιπα θα πεταχτούν, ή όταν η μεγάλη συσκευασία έχει μεγαλύτερη τιμή μονάδας. Ελέγχουμε πάντα την τιμή μονάδας.

52.11 α) $250 : 100 = 2{,}5$, $2{,}5 \times 6 = 15$ λίτρα, $15 \times 1{,}80 = 27$ €. β) Βενζίνη $2 \times 27 = 54$ €, διόδια $2 \times 6{,}40 = 12{,}80$ €, σύνολο 66,80 €. γ) Λεωφορείο $4 \times 22 = 88$ €. Συμφέρει το αυτοκίνητο κατά $88 - 66{,}80 = 21{,}20$ €.

52.12 α) Διαιρώ με 1,25: $75 : 1{,}25 = 60$ €, $200 : 1{,}25 = 160$ €, $30 : 1{,}25 = 24$ €. Ακουστικά φθηνότερα εδώ κατά $60 - 58 = 2$ €, κιθάρα φθηνότερη εκεί κατά $165 - 160 = 5$ €, μπάλα φθηνότερη εκεί κατά $25 - 24 = 1$ €.

β) Μεταφορικά $20 : 1{,}25 = 16$ €. Από εκεί: $60 + 160 + 24 + 16 = 260$ €. Από εδώ: $58 + 165 + 25 = 248$ €. Εδώ είναι φθηνότερα κατά 12 €.

γ) Κιθάρα από εκεί: $160+16 = 176\,€ > 165\,€$. Δεν αξίζει, είναι 11 € ακριβότερη.

52.13 α) $35 : 0{,}80 = 43{,}75\,€$. β) $35 : 0{,}875 = 35.000 : 875 = 40\,€$. γ) $43{,}75 - 40 = 3{,}75\,€$. Το ανταλλακτήριο πουλάει λίρες φθηνότερα από όσο τις αγοράζει πίσω: από τη διαφορά των δύο τιμών κερδίζει, και έτσι πληρώνει τα έξοδά του.

52.14 α) Α: $0{,}02 \times 1.500 = 30\,€$. Β: $0{,}025 \times 1.500 = 37{,}50\,€$, μείον 10 € έξοδα, 27,50 €. β) Α: $1.500+2\times 30 = 1.560\,€$. Β: $1.500+2\times 27{,}50 = 1.555$ €. Συμφέρει η Α, κατά 5 €. γ) $\frac{1}{2} \times 30 = 15\,€$.

52.15 α) (Α) $0{,}95 \times 900 = 855\,€$ (Β) $12 \times 80 = 960\,€$ (Γ) τόκος $0{,}08 \times 900 = 72\,€$, σύνολο 972 €. β) Συμφέρει ο (Α). Με τον (Β) πληρώνει $960 - 855 = 105\,€$ παραπάνω. γ) $972 : 12 = 81\,€$.

52.16 α) $360+24\times 3+24\times 6{,}50 = 360+72+156 = 588\,€$. β) $588 : 24 = 24{,}50\,€$. γ) $(588 - 120) : 24 = 468 : 24 = 19{,}50\,€$.

52.17 α) $420 + 85 + 40 + 30 + 310 + 95 + 120 = 1.100\,€$. Υπόλοιπο $1.400 - 1.100 = 300\,€$. β) Πάγια: ενοίκιο, ασφάλεια αυτοκινήτου (και το τηλέφωνο, αν έχει σταθερό πρόγραμμα). Μεταβλητά: ρεύμα και νερό, τρόφιμα, μεταφορές, διασκέδαση. Μπορεί να μειώσει κυρίως τα μεταβλητά. γ) $1.500 : 300 = 5$ μήνες. δ) $0{,}25 \times 120 = 30\,€$, υπόλοιπο 330 € τον μήνα. Σε 4 μήνες $4 \times 330 = 1.320\,€ < 1.500\,€$, άρα πάλι χρειάζεται 5 μήνες. Δεν τα μαζεύει νωρίτερα, αλλά στους 5 μήνες έχει 1.650 €, 150 € παραπάνω.

52.18 α) $18 : 60 = 0{,}30\,€$. β) Έσοδα $45\times 0{,}80 = 36\,€$, κέρδος $36-18 = 18$ €. γ) $18 : 0{,}80 = 22{,}5$, άρα τουλάχιστον 23 σελιδοδείκτες (22 δίνουν 17,60 €, λιγότερα από 18 €). δ) $60 \times 0{,}80 = 48\,€$, κέρδος $48 - 18 = 30\,€$.

52.19 α) $1.650 : 11 = 150\,€$. β) $600 \times 11 = 6.600$ κορόνες. Τρεις βραδιές $3\times 1.650 = 4.950$, μένουν $6.600-4.950 = 1.650$ κορόνες. γ) $1.650 : 220 = 7$, υπόλοιπο 110: 7 γεύματα, και περισσεύουν 110 κορόνες, δηλαδή $110 : 11 = 10$ €.

52.20 α) $150 : 340{,}75 = 0{,}440\ldots \approx 0{,}44\,€$. β) $20 \times 340{,}75 = 6.815$ δραχμές. γ) Η δραχμή δεν κυκλοφορεί πια, δεν αγοράζεται και δεν πουλιέται. Η ισοτιμία ορίστηκε μία φορά, για να αλλάξουν όλοι οι παλιοί λογαριασμοί σε ευρώ. Η λίρα και το ευρώ κυκλοφορούν και τα δύο, και η αξία του ενός σε σχέση με το άλλο αλλάζει κάθε μέρα.

52.21 1 λίρα $=$ 1 $:$ 0,80 $=$ 1,25 €, και 1,25 $\times$ 1,20 $=$ 1,50 δολάρια. Η χιονόμπαλα: 12 $\times$ 1,50 $=$ 18 δολάρια. (Έλεγχος: 12 λίρες $=$ 15 €, και 15 $\times$ 1,20 $=$ 18 δολάρια.)

52.22 α) 0,10 $\times$ 1.000 $=$ 100 € τον χρόνο, 200 € σε 2 χρόνια. β) 1ος χρόνος: 1.000 $+$ 100 $=$ 1.100 €. 2ος χρόνος: 0,10 $\times$ 1.100 $=$ 110 €, 1.100 $+$ 110 $=$ 1.210 €. 3ος χρόνος: 0,10 $\times$ 1.210 $=$ 121 €, 1.210 $+$ 121 $=$ 1.331 €. γ) Από τον 2ο χρόνο τόκο «γεννάει» και ο τόκος του προηγούμενου χρόνου: τα 100 € του 1ου χρόνου δίνουν 10 € επιπλέον τόκο.

52.23 Δευτέρα: 12 $:$ 0,75 $=$ 16 €. Παρασκευή: 12 $:$ 0,96 $=$ 12,50 €. Το ευρώ ήταν πιο δυνατό την Παρασκευή, γιατί με 1 € έπαιρνες περισσότερες λίρες. Όταν για 1 € παίρνουμε περισσότερες λίρες, οι τιμές της Αγγλίας μεταφράζονται σε λιγότερα ευρώ: τα ταξίδια γίνονται φθηνότερα για έναν Έλληνα.

Κεφάλαιο 53: Γεωμετρικά μοτίβα

53.1 α) Σ Λ Γ Γ Λ, 5 πλακάκια. β) 13 $=$ 2 $\times$ 5 $+$ 3: Γ, 14 $=$ 2 $\times$ 5 $+$ 4: Γ, 15 $=$ 3 $\times$ 5 (υπόλοιπο 0, τελευταίο του μοτίβου): Λ. γ) 23 $=$ 4 $\times$ 5 $+$ 3: Γ. 50 $=$ 10 $\times$ 5: Λ. δ) 40 $:$ 5 $=$ 8 μοτίβα: 8 Σ, 16 Λ, 16 Γ.

53.2 α) Με περιστροφή: κάθε όρος είναι ο προηγούμενος γυρισμένος κατά 90° με τη φορά του ρολογιού. Το μοτίβο έχει 4 όρους. β) Ο 5ος είναι ίδιος με τον 1ο (κάτω αριστερά), ο 6ος ίδιος με τον 2ο (πάνω αριστερά). γ) 10 $=$ 2 $\times$ 4 $+$ 2: πάνω αριστερά. 23 $=$ 5 $\times$ 4 $+$ 3: πάνω δεξιά. 40 $=$ 10 $\times$ 4: κάτω δεξιά.

53.3 α) 3, 5, 7, 9, 11, 21, 41. β) «Δύο σπιρτόξυλα για κάθε τρίγωνο και ένα ακόμη για την πρώτη πλευρά»: 2 $\times$ v $+$ 1. (Έλεγχος: 2 $\times$ 3 $+$ 1 $=$ 7.)

53.4 α) 4 $\times$ 4 $=$ 16, 10 $\times$ 10 $=$ 100, $v \times v$. β) 4 $\times$ 4 $=$ 16, 4 $\times$ 10 $=$ 40, 4 $\times$ v. γ) Στον 4ο όρο: 16 τετραγωνάκια και 16 σπιρτόξυλα ($v \times v = 4 \times v$ για $v = 4$).

53.5 (Α) 2 $\times$ v, (Β) 2 $\times$ v $+$ 1 (στήλη v $+$ 1 και σειρά v), (Γ) v $+$ 1, (Δ) $v \times v$. Για $v = 6$: (Α) 12, (Β) 13, (Γ) 7, (Δ) 36.

53.6 Λάθος. Τα 10 σπιτάκια θέλουν 5 $\times$ 10 $+$ 1 $=$ 51. Ο Στέλιος μέτρησε δύο φορές τους κοινούς τοίχους ανάμεσα σε γειτονικά σπιτάκια, που είναι 9: 60 $-$ 9 $=$ 51.

53.7 α) Κάθε τετραγωνάκι πηγαίνει στην ίδια γραμμή, στην ίδια απόσταση από τον άξονα, από την άλλη μεριά. β) $2 \times 6 = 12$. γ) $5 \times 12 = 60$.

53.8 α) $5 \times \nu + 1 = 76$, $5 \times \nu = 75$, $\nu = 15$ σπιτάκια. β) $2 \times \nu + 1 = 41$, $2 \times \nu = 40$, $\nu = 20$ τρίγωνα. γ) Όχι. Το $2 \times \nu$ είναι πάντα άρτιος, άρα το $2 \times \nu + 1$ είναι πάντα περιττός. Το 100 είναι άρτιος.

53.9 $2 \times 9 = 18$ μοτίβα: 18 σκούρα, $18 \times 4 = 72$ γαλάζια, 72 λευκά (162 πλακάκια). Μήκος $9 \times 3 = 27$ πλακάκια, δηλαδή 2,70 μ., πλάτος $2 \times 3 = 6$ πλακάκια, δηλαδή 60 εκ. (Έλεγχος: $27 \times 6 = 162$.) Με τα επιπλέον: $20 \times 0{,}80 + 74 \times 0{,}50 + 74 \times 0{,}30 = 16 + 37 + 22{,}20 = 75{,}20$ €.

53.10 $18 : 0{,}5 = 36$ χάντρες $= 6$ μοτίβα: 18 μπλε, 12 λευκές, 6 κόκκινες. Για 20 εκ.: $20 : 0{,}5 = 40 = 6 \times 6 + 4$, η 40ή χάντρα είναι η 4η του μοτίβου, λευκή. Στο κούμπωμα, μετά από μία μόνο λευκή ξαναρχίζουν οι μπλε: λείπουν μία λευκή και η κόκκινη. Το μοτίβο πιάνει $6 \times 0{,}5 = 3$ εκ., άρα το μήκος πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 3: 15, 18, 21 ή 24 εκ.

53.11 $50 = 12 \times 4 + 2$. Κίτρινα 12, γαλάζια $2 \times 12 + 1 = 25$, λευκά $12 + 1 = 13$. Το τελευταίο είναι το 2ο του μοτίβου: λευκό. (Έλεγχος: $12 + 25 + 13 = 50$.)

53.12 Κανόνας $5 \times \nu + 1$. Για 30 κελιά: $5 \times 30 + 1 = 151$ τοίχοι. $5 \times \nu + 1 = 101$, $\nu = 20$ κελιά. Τον ίδιο κανόνα έχουν τα σπιτάκια της θεωρίας: και στα δύο το πρώτο σχήμα έχει 6 κομμάτια, και κάθε νέο μοιράζεται ένα με το προηγούμενο, άρα προσθέτει 5.

53.13 1 τμήμα: 5, 2 τμήματα: 9, 3 τμήματα: 13. Κάθε νέο τμήμα θέλει πάνω, κάτω, διαγώνια και δεξί όρθιο: $4 \times \nu + 1$. Για 12 τμήματα: $4 \times 12 + 1 = 49$ δοκάρια, $49 \times 2{,}50 = 122{,}50$ €. Με 81: $4 \times \nu = 80$, $\nu = 20$ τμήματα.

53.14 Κάθε πλευρά του πλαισίου έχει ν κρεμμυδάκια, συν 4 στις γωνίες: $4 \times \nu + 4$. (Ή: $(\nu + 2) \times (\nu + 2) - \nu \times \nu$.) Για 10×10: $4 \times 10 + 4 = 44$. Με 60: $4 \times \nu + 4 = 60$, $4 \times \nu = 56$, $\nu = 14$, τετράγωνο 14×14 με 196 μαρούλια.

53.15 $30 = 7 \times 4 + 2$: $\uparrow 8, \rightarrow 8, \downarrow 7, \leftarrow 7$. Το 30ό είναι το 2ο του μοτίβου: δείχνει δεξιά. Με 180° το μοτίβο θα ήταν $\uparrow\downarrow$: 2 βελάκια.

53.16 α) Κάθε τετραγωνάκι γίνεται $2 \times 2 = 4, 3 \times 3 = 9, 4 \times 4 = 16, 10 \times 10 = 100$: $3 \times 4 = 12$, $3 \times 9 = 27$, $3 \times 16 = 48$, $3 \times 100 = 300$. β) $2 \times 8 = 16$ και $3 \times 8 = 24$. γ) $3 \times 3 = 9$ φορές ($27 : 3 = 9$).

53.17 3 οριζόντιες γραμμές με ν καλάμια η καθεμιά και $\nu+1$ όρθιες γραμμές με 2 καλάμια: $3\times\nu+2\times(\nu+1)=5\times\nu+2$. (Έλεγχος: $\nu=3$, $15+2=17$.) Για 10: $5\times10+2=52$ καλάμια, $52\times0{,}5=26$ μ. Μήκος $10\times50=500$ εκ. $=5$ μ.

53.18 $72:4=18$ μοτίβα. $30=7\times4+2$: 7 ολόκληρα μοτίβα, περισσεύουν 2 εκ. Για 10 μοτίβα: $30:10=3$ εκ. το καθένα, δηλαδή 1 εκ. μικρότερο.

53.19 Ένα μοτίβο: $3-1=2$ βήματα δεξιά, $2\times50=100$ εκ. $=1$ μ. Σε 8 μοτίβα: 8 μ. Βήματα $8\times4=32$, περπάτησε $32\times0{,}5=16$ μ.

53.20 Ηλίας: 4 πλευρές των ν, και αφαιρεί τις 4 γωνίες που μέτρησε δύο φορές. Ζωή: πάνω και κάτω πλευρά ολόκληρες, αριστερά και δεξιά χωρίς τις γωνίες. Άρης: 4 ίσα κομμάτια των $\nu-1$, που το καθένα ξεκινάει από μια γωνία. Για $\nu=5$: $20-4=10+6=4\times4=16$. Για $\nu=12$: $48-4=24+20=4\times11=44$. Για 100: $4\times(\nu-1)=100$, $\nu-1=25$, $\nu=26$.

53.21 Ναι, και τα δύο κομμάτια, αν επαναληφθούν, δίνουν την ίδια σειρά. Το κομμάτι του Ηλία είναι δύο φορές το κομμάτι της Φανής. Προτιμάμε το μικρότερο (5 πλακάκια): είναι πιο απλό να το περιγράψεις, και οι διαιρέσεις για μακρινές θέσεις γίνονται με μικρότερο αριθμό.

53.22 $360:60=6$ τρίγωνα, $360:90=4$ τετράγωνα, $360:120=3$ εξάγωνα: αυτά τα τρία στρώνουν πάτωμα. $360:108$ δεν είναι ακέραιος: 3 πεντάγωνα κάνουν 324° και αφήνουν κενό 36°, ενώ 4 θα έκαναν 432° και θα πατούσαν το ένα πάνω στο άλλο. Δύο οκτάγωνα κάνουν 270°, μένουν 90°: ακριβώς η γωνία ενός τετραγώνου ($135+135+90=360$). Από τα τρία σχήματα που στρώνουν, το εξάγωνο κλείνει τον περισσότερο χώρο με το ίδιο μήκος τοίχων, δηλαδή με το ίδιο κερί.

53.23 3ος όρος: $5\times3+1=16>9$, περισσότερα τα σπιτάκια. 10ος: $51<100$, περισσότερα τα τετράγωνα. 5ος: $26>25$, 6ος: $31<36$. Από τον 6ο όρο και μετά. Τα σπιτάκια μεγαλώνουν πάντα κατά 5, ενώ τα τετράγωνα κατά όλο και περισσότερο (κατά 11 από τον 5ο στον 6ο, κατά 13 στον 7ο, ...), οπότε μόλις περάσουν μπροστά, δεν ξαναπιάνονται.

Κεφάλαιο 54: Αριθμητικά μοτίβα

54.1 α) $+6$: 31, 37, 43. β) -8: 63, 55, 47. γ) $\times3$: 162, 486, 1.458. δ) $:2$: 40, 20, 10. ε) $+0{,}5$: 3,2; 3,7; 4,2. στ) $+\frac{1}{3}$: $1\frac{2}{3}$, 2, $2\frac{1}{3}$.

54.2 α) Από το 18 στο 25: $+7$. Λείπουν 11 και 32. β) Από το 60 στο 53: -7. Λείπουν 74 και 67. γ) $135 : 45 = 3$, μοτίβο $\times 3$: 15 και 405. δ) $4{,}5 - 3{,}75 = 0{,}75$: 3 και 5,25. ε) $2\frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{2}$: 1 και $1\frac{1}{2}$. στ) $24 : 12 = 2$, μοτίβο $: 2$: 6 και 3 (και $3 : 2 = 1{,}5$).

54.3 α) 7, 10, 13, 16, 34, 154. β) $3 \times \nu + 4 = 64$, $3 \times \nu = 60$, $\nu = 20$: ο 20ός. γ) Διαφορά 5, άρα $5 \times \nu$· για $\nu = 1$ λείπουν 4: $5 \times \nu + 4$. Ο 50ός είναι $5 \times 50 + 4 = 254$.

54.4 α) $4 \times \nu$: 40 και 200. β) $3 \times \nu + 5$: 35 και 155. γ) $0{,}5 \times \nu$: 5 και 25. δ) $100 - 4 \times (\nu - 1) = 104 - 4 \times \nu$: ο 10ος είναι 64. $104 - 4 \times \nu = 0$, $4 \times \nu = 104$, $\nu = 26$: ο 26ος όρος είναι 0.

54.5 Κανόνας $4 \times \nu + 3$. 47: $4 \times \nu = 44$, $\nu = 11$, ναι (11ος). 82: $4 \times \nu = 79$, δεν διαιρείται με το 4, όχι. 103: $4 \times \nu = 100$, $\nu = 25$, ναι (25ος). 200: $4 \times \nu = 197$, όχι. Κάθε όρος αφήνει υπόλοιπο 3.

54.6 α) Από τον 1ο ως τον 20ό όρο τα βήματα είναι 19, όχι 20: $5 + 19 \times 3 = 62$. β) Κανόνας $3 \times \nu + 1$: ο 5ος είναι 16 και ο 10ος 31, όχι 32. Το $+1$ δεν διπλασιάζεται.

54.7 α) Σταθερός πολλαπλασιασμός $\times 2$: 192. β) Σταθερή διαφορά $+12$: 60. γ) Κανένα από τα δύο (διαφορές 3, 5, 7, ...): 25. δ) Σταθερή διαφορά $-0{,}3$: 1,5. ε) Σταθερή διαίρεση $: 10$: 0,1.

54.8 α) 1, 8, 15, 22, 29. Μοτίβο $+7$, κανόνας $7 \times \nu - 6$. β) 1, 9, 17, 25: μοτίβο $+8$. γ) 5, 11, 17, 23, 29: μοτίβο $+6$. δ) Κάθε γραμμή είναι μία εβδομάδα με 7 μέρες· η ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας είναι 7 μέρες μετά.

54.9 12η σειρά: $2 \times 12 + 12 = 36$. Σύνολο: 6 ζευγάρια σειρών με $14 + 36 = 50$ το καθένα, $6 \times 50 = 300$ καρέκλες. Με 280 καρέκλες: οι 11 πρώτες σειρές θέλουν $300 - 36 = 264$, και περισσεύουν $280 - 264 = 16$, λιγότερες από τις 36 της 12ης. Στήνονται 11 σειρές και περισσεύουν 16 καρέκλες.

54.10 Ύψος $3 + 1{,}5 \times (\nu - 1) = 1{,}5 \times \nu + 1{,}5$ εκ. 10η μέρα: $15 + 1{,}5 = 16{,}5$ εκ. Για 30 εκ.: $1{,}5 \times \nu = 28{,}5$, $\nu = 19$: τη 19η μέρα. Η 25η μέρα δίνει 39 εκ. και η 26η 40,5 εκ.: ξεπερνά το ξυλάκι την 26η μέρα.

54.11 Σελίδες $48 + 18 \times \nu$. Μέση: 150 σελίδες. Μετά από 5 μέρες 138, μετά από 6 μέρες 156: την 6η μέρα. Τέλος: $48 + 18 \times \nu = 300$, $18 \times \nu = 252$, $\nu = 14$. Θα το τελειώσει ακριβώς την 14η μέρα, την τελευταία πριν το επιστρέψει.

54.12 Το 10ο φεύγει 9 διαστήματα μετά το 1ο: $9 \times 25 = 225$ λ. = 3 ώρες και 45 λ., στις 10:25. Από 6:40 ως 12:00 είναι 320 λ., και το 320 δεν διαιρείται με το

25: όχι. $12 \times 25 = 300$ λ. $= 5$ ώρες, άρα το τελευταίο πριν το μεσημέρι φεύγει στις 11:40 (13ο). Δρομολόγια 9:10 και 9:35: ο Ηλίας περιμένει 20 λεπτά.

54.13 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 (λίτρα), μοτίβο $-0{,}2$. Μετά από 2 ώρες (4 μισάωρα): $1{,}5 - 4 \times 0{,}2 = 0{,}7$ λίτρα. Στις 3 ώρες (6 μισάωρα): $1{,}5 - 1{,}2 = 0{,}3$ λίτρα. Του φτάνει και περισσεύουν 0,3 λίτρα.

54.14 2ος γύρος 9, 3ος 27, 4ος 81, μοτίβο $\times 3$ (5ος γύρος: 243). Σύνολα: 3, 12, 39, 120, 363. Χρειάζονται 5 γύροι. Μόνη της: $200 \times 2 = 400$ λ. $=$ 6 ώρες και 40 λεπτά.

54.15 3,2 μ., 1,6 μ., 0,8 μ., 0,4 μ., 0,2 μ. Μοτίβο $\div 2$. Η 6η ανεβαίνει 0,1 μ. $=$ 10 εκ. (όχι λιγότερο), η 7η 0,05 μ. $=$ 5 εκ.: στην 7η αναπήδηση.

54.16 Μένουν 32, 16, 8, 4, 2, 1 (μοτίβο $\div 2$). Χρειάζονται 6 γύροι. Αγώνες: $32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63$ (κάθε αγώνας αποκλείει έναν, και αποκλείονται 63). Για 7 γύρους: $64 \times 2 = 128$ παίκτες.

54.17 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$, μοτίβο $\div 2$. Επόμενη αξία $\frac{1}{32}$. Σε μια ολόκληρη χωράνε 8 όγδοα. Σε ένα τέταρτο χωράνε 4 δέκατα έκτα, άρα στα $\frac{3}{4}$ χωράνε $3 \times 4 = 12$.

54.18 Μονή πλευρά: $2 \times \nu - 1$. Το 25ο: 49. Το 87: $2 \times \nu - 1 = 87$, $\nu = 44$, άρα 43 σπίτια πριν. Ζυγή πλευρά: $2 \times \nu$, το 100 είναι το 50ό. Το 131: $2 \times \nu = 132$, $\nu = 66$ σπίτια.

54.19 Χρονιά $2004 + 4 \times (\nu - 1) = 4 \times \nu + 2000$. 2048: $4 \times \nu = 48$, $\nu = 12$, ναι. 2050: $4 \times \nu = 50$, όχι ακέραιο, όχι. Ως το 2100: $4 \times \nu = 100$, $\nu = 25$ διοργανώσεις. Όχι: οι επόμενοι έγιναν κανονικά το 2024, μέσα στο αρχικό μοτίβο.

54.20 α) 50 ζευγάρια με άθροισμα 101: $50 \times 101 = 5.050$. β) $500 \times 1.001 = 500.500$. γ) 50 όροι, 25 ζευγάρια με άθροισμα 102: $25 \times 102 = 2.550$. Μοτίβο: (πλήθος ζευγαριών) $\times$ (πρώτος $+$ τελευταίος), δηλαδή το μισό του πλήθους των όρων επί το άθροισμα πρώτου και τελευταίου.

54.21 $111.111 \times 111.111 = 12.345.654.321$ και $11.111.111 \times 11.111.111 = 123.456.787.654.321$. Συνεχίζει ως τους 9 άσσους (12.345.678.987.654.321). Με 10 άσσους θα έπρεπε στη μέση να μπει το «10», που δεν είναι ένα ψηφίο· γίνεται κρατούμενο και το μοτίβο χαλάει: 1.234.567.900.987.654.321.

54.22 Β: τη ν-οστή μέρα $2^{\nu-1}$ λεπτά. 10η μέρα: $2^9 = 512$ λ. $= 5{,}12$ €. 11η μέρα: 1.024 λ. $= 10{,}24$ € > 10 €: από την 11η μέρα. Σύνολα: Α $15 \times 10 = 150$ €. Β:

κάθε άθροισμα είναι ο επόμενος όρος μείον 1 ($1+2=3$, $1+2+4=7$, ...), άρα $2^{15}-1=32.767$ λ. $=327{,}67$ €. Για 10 μέρες: Α 100 €, Β 1.023 λ. $=10{,}23$ €: τότε η Α.

54.23 α) Ναι, μια σταθερή ακολουθία, π.χ. $5, 5, 5, \ldots$ (διαφορά 0, πολλαπλασιασμός $\times 1$). β) Μοτίβο -3: -2 και -5. γ) Το μισό ενός θετικού αριθμού είναι πάντα θετικός αριθμός (μικρότερος, αλλά όχι 0), άρα κανένας όρος δεν γίνεται 0.

Κεφάλαιο 55: Σύνθετα μοτίβα

55.1 α) Διαφορές $1, 2, 3, 4$, διαφορές των διαφορών 1: επόμενοι 17 και 23. β) Διαφορές $2, 4, 6, 8$, δεύτερες 2: 31 και 43. γ) Διαφορές $-1, -2, -3, -4$ (αφαιρούμε 1, 2, 3, 4), δεύτερες -1: 35 και 29. δ) Διαφορές $3, 6, 9, 12$, δεύτερες 3: 49 και 67.

55.2 α) 15 και 21 κουκκίδες. β) 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. γ) 20ός: $20\times 21 : 2 = 210$. 50ός: $50\times 51 : 2 = 1.275$. δ) Όχι: ο 13ος είναι $13\times 14 : 2 = 91$ και ο 14ος $14 \times 15 : 2 = 105$· το 100 είναι ανάμεσά τους.

55.3 α) Είναι οι 6 πρώτοι μονοί: $6^2 = 36$. β) $20^2 = 400$. γ) $15^2 = 225$. δ) $81 = 9^2$ και ο επόμενος είναι $10^2 = 100$· προσθέτουμε $100 - 81 = 19$.

55.4 α) $+2$, $\times 2$: 18, 36, 38. β) $: 2$, $+4$: 8, 12, 6. γ) $+4$, -2: 13, 11, 15. δ) $\times 2$, -2: 12, 10, 20. Στη γ) οι μονές θέσεις δίνουν $5, 7, 9, \ldots$ και οι ζυγές $9, 11, 13, \ldots$ (μοτίβο $+2$). Ο 20ός όρος είναι ο 10ος της ζυγής ακολουθίας: $9 + 9 \times 2 = 27$.

55.5 α) Διαφορές $3, 5, 7, 9$, διαφορές των διαφορών $2, 2, 2$. β) Επόμενες διαφορές 11 και 13: όροι $27 + 11 = 38$ και $38 + 13 = 51$. γ) Κάθε όρος είναι τετράγωνος συν 2: $1 + 2$, $4 + 2$, $9 + 2$, ..., κανόνας $\nu^2 + 2$. δ) $10^2 + 2 = 102$.

55.6 α) Όταν η διαφορά μεγαλώνει, διπλάσια θέση δεν δίνει διπλάσιο όρο: ο 10ος είναι $10^2 = 100$, τέσσερις φορές το 25. β) Οι διαφορές $2, 4, 6, 8$ μεγαλώνουν κατά 2, άρα η επόμενη είναι 10: σωστός όρος $24 + 10 = 34$ (και μετά 46).

55.7 α) $2, 6, 12, 20, 30, 110$. β) $4, 6, 8, 10$: μεγαλώνουν κατά 2 κάθε φορά. γ) $\nu \times (\nu+1)$. δ) Κάθε όρος είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο τρίγωνο αριθμό ($2 = 2 \times 1$, $6 = 2 \times 3$, $12 = 2 \times 6$): είναι το ορθογώνιο των δύο τριγώνων της θεωρίας. ε) $156 = 12 \times 13$: το 12ο.

55.8 α) $8+9+10+15+16+17+22+23+24 = 144 = 9\times16$. β) $x-8, x-7, x-6, x-1, x+1, x+6, x+7, x+8$. Οι αντικριστές ημερομηνίες ταιριάζουν ανά δύο (π.χ. $x-8$ με $x+8$) και κάθε ζευγάρι κάνει $2\times x$. Τέσσερα ζευγάρια και η μεσαία: $9\times x$. γ) $9\times x = 153$, $x = 17$. δ) Όχι, το 100 δεν διαιρείται με το 9.

55.9 8 σειρές: $8\times 9 : 2 = 36$ ποτήρια. Με 9 σειρές θέλει $9\times 10 : 2 = 45$ και με 10 σειρές 55. Άρα 9 σειρές, και περισσεύουν $50-45 = 5$. Η 10η σειρά θέλει 10 ποτήρια· έχει 5, άρα θέλει 5 ακόμη.

55.10 Όπως οι χειραψίες: $6\times 5 : 2 = 15$ αγώνες. $15\times 40 = 600$ λ. $= 10$ ώρες. $15 : 5 = 3$ Σάββατα. Με δύο αγώνες ανά ζευγάρι: $2\times 15 = 30$. Για 45 αγώνες: $\nu\times(\nu-1) : 2 = 45$, $\nu\times(\nu-1) = 90 = 10\times 9$: 10 ομάδες.

55.11 $1+2+\ldots+12 = 12\times 13 : 2 = 78$ κεράκια. $78 : 24 = 3$ υπόλοιπο 6, άρα 4 κουτιά (96 κεράκια) και περίσσεψαν $96-78 = 18$. Ως τα 13α: 91, ως τα 14α: 105. Το σύνολο πέρασε τα 100 στα 14α γενέθλια.

55.12 8ος χρόνος: $8^2 = 64$ βολβοί. Καινούργιοι: $64-49 = 15$. Τον ν-οστό χρόνο προστίθεται μια «γωνία» με $2\times\nu-1$ βολβούς. $100 = 10^2$: τον 10ο χρόνο. Από 6×6 σε 9×9: $81-36 = 45$ βολβοί, άρα 4 σακουλάκια (48 βολβοί), $4\times 3{,}60 = 14{,}40$ €.

55.13 $5, 3, 8, 6, 11, 9, 14, 12, 17, 15, 20$. Κανόνες $+5, -2$ εναλλάξ. Στο τέλος της 5ης νύχτας είναι στα 15 εκ. και την 6η μέρα ανεβαίνει 5, στα 20: φτάνει στο χείλος την 6η μέρα. Ο Στέλιος ξέχασε ότι την τελευταία μέρα το σαλιγκάρι φτάνει πάνω πριν γλιστρήσει. Για 30 εκ.: μετά από 9 νύχτες είναι στα 27 εκ. και τη 10η μέρα φτάνει στα 32 (την 9η μέρα έφτασε μόνο στα 29). Άρα τη 10η μέρα.

55.14 Κανόνες $+3, +1$ εναλλάξ. Η σειρά ν έχει τις θέσεις $4\times\nu-3$ ως $4\times\nu$, και παράθυρο είναι η πρώτη και η τελευταία. $37 = 4\times 10-3$: πρώτη θέση της 10ης σειράς, στο παράθυρο. Η 30 είναι η δεύτερη θέση της 8ης σειράς (29 έως 32), στον διάδρομο. $52 : 4 = 13$ σειρές, $13\times 2 = 26$ θέσεις στο παράθυρο. Η 20ή θέση στο παράθυρο είναι η δεύτερη της 10ης σειράς: η 40.

55.15 Διαφορές $200, 300, 400, 500$: μεγαλώνουν κατά 100. 6η μέρα 3.000 μ., 7η 3.700 μ., 8η 4.500 μ., 9η 5.400 μ. Τα 5.000 μ. ξεπερνιούνται την 9η μέρα. Σύνολο 8 ημερών: $1.000+1.200+1.500+1.900+2.400+3.000+3.700+4.500 = 19.200$ μ. $= 19{,}2$ χλμ.

55.16 Πλευρά 1, 2, 3, 4: 1, 4, 9, 16 τρίγωνα, δηλαδή τετράγωνοι αριθμοί. Πλευρά 5: 25, πλευρά 10: 100. Στην πλευρά 4: μπλε $1+2+3+4 = 10$, λευκά

$1 + 2 + 3 = 6$, δύο διαδοχικοί τρίγωνοι αριθμοί ($10 + 6 = 16$). Λωρίδες: $3 \times 10 = 30$.

55.17 Η Ζωή ποτίζει 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28: 10 φορές. Και οι δύο: 4, 10, 16, 22, 28, μοτίβο $+6$. Ποτίζονται οι 15 ζυγές μέρες και οι μονές της Ζωής 1, 7, 13, 19, 25: 20 μέρες, άρα κανείς δεν ποτίζει $30 - 20 = 10$ μέρες. Όχι: με $+3$ οι ημερομηνίες εναλλάσσονται μονή, ζυγή, μονή, ζυγή, οπότε κάθε δεύτερη φορά πέφτει σε ζυγή μέρα. Η Ζωή πρέπει να ποτίζει κάθε 2 (ή 4, 6, ...) μέρες ξεκινώντας από μονή ημερομηνία, ώστε να μένει πάντα στις μονές.

55.18 Διαφορές $5, 8$, διαφορά των διαφορών 3. Επόμενες διαφορές 11 και 14: 4 όροφοι $15 + 11 = 26$, 5 όροφοι $26 + 14 = 40$. Συνεχίζω: 57, 77, 100, 126. Με $2 \times 52 = 104$ χαρτιά: 8 όροφοι (100 χαρτιά) και περισσεύουν 4.

55.19 α) 8, 16. β) Διαφορές 1, 2, 3, 4: 7, 11. γ) $4 + 1 = 5$, $5 + 2 = 7$: 5, 7. Και οι τρεις κανόνες ταιριάζουν στους όρους $1, 2, 4$, άρα από τρεις όρους δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι ο σωστός· χρειαζόμαστε περισσότερους όρους ή να ξέρουμε από πού βγήκε η ακολουθία. δ) Ένα μοτίβο που «βλέπουμε» σε λίγους όρους μπορεί να σπάσει. Για να το εμπιστευτούμε χρειαζόμαστε έναν λόγο, από το σχήμα ή το πρόβλημα, που να εξηγεί γιατί ισχύει.

55.20 $4, 9, 16, 25$: τετράγωνοι αριθμοί. Το τρίγωνο του 6 (σειρές 1, 2, 3) και το ανάποδο τρίγωνο του 10 (σειρές 4, 3, 2, 1) γεμίζουν μαζί ένα τετράγωνο 4×4. Ο 10ος και ο 11ος μαζί κάνουν $11^2 = 121$. Έλεγχος: $55 + 66 = 121$.

55.21 $8 \times 6 + 1 = 49 = 7^2$, $8 \times 10 + 1 = 81 = 9^2$, $8 \times 15 + 1 = 121 = 11^2$, $8 \times 21 + 1 = 169 = 13^2$: πάντα τετράγωνο ενός μονού αριθμού. $8 \times 100 + 1 = 801$, ανάμεσα στο $28^2 = 784$ και στο $29^2 = 841$, άρα το 100 δεν είναι τρίγωνος. $8 \times 105 + 1 = 841 = 29^2$, άρα το 105 είναι τρίγωνος (ο 14ος). Συμφωνεί με την 55.2.

55.22 Διαφορές $7, 19, 37, 61$· δεύτερες $12, 18, 24$· τρίτες $6, 6$. Σταθερή γίνεται η τρίτη γραμμή διαφορών. Από κάτω προς τα πάνω: 6, $24 + 6 = 30$, $61 + 30 = 91$, $125 + 91 = 216 = 6 \times 6 \times 6 = 6^3$. Για τις τέταρτες δυνάμεις χρειάζονται τέσσερις γραμμές διαφορών (η τέταρτη είναι σταθερή, 24).

Κεφάλαιο Ε5: Επανάληψη ενότητας 5

Ε5.1 α) 3.450 μ. β) 8,7 μ. γ) 2,5 χλμ. δ) 600 χιλ.

Ε5.2 α) 2.350 γρ. β) 0,75 κιλά γ) 1.200 κιλά

Ε5.3 α) $45 : 60 = 0{,}75$ ώρ. $= \frac{3}{4}$ ώρ. β) 1,5 ώρ. γ) 150 λ.

Ε5.4 $2{,}45 + 3{,}2 + 0{,}85 + 0{,}4 = 6{,}9$ κιλά.

Ε5.5 $6 \times 50.000 = 300.000$ εκ. $= 3.000$ μ. $= 3$ χλμ.

Ε5.6 7:45 + 1 ώρ. 35 λ. = 9:20. Αν είναι απόγευμα, 21:20.

Ε5.7 1,23 κιλά = 1.230 γρ. Καθαρό βάρος: $1.230 - 380 = 850$ γρ.

Ε5.8 $25 \times 1{,}35 = 33{,}75$ δολάρια. Το καπέλο: $13{,}50 : 1{,}35 = 10$ €.

Ε5.9 $4 \times 30 = 120$ ώρες, $120 \times 0{,}5 = 60$ εκ.

Ε5.10 Κάθε σχέδιο έχει 3 πλακάκια περισσότερα: $3 \cdot \nu + 5$. Το 20ό: $3 \cdot 20 + 5 = 65$. Άρα το σχέδιο με 65 πλακάκια είναι το 20ό.

Ε5.11 α) 32, 64 (κάθε όρος διπλάσιος). β) 25, 36 (τετράγωνοι αριθμοί ν^2). γ) 15, 21 (προσθέτω 2, 3, 4, 5, 6). δ) 26 (εναλλάξ $\times 2$ και -1).

Ε5.12 Κάθε παιδί δίνει 23 χειραψίες, αλλά κάθε χειραψία μετριέται δύο φορές: $\frac{24 \cdot 23}{2} = 276$.

Ε5.13 10η εβδομάδα: $2 \cdot 10 = 20$ €. Σύνολο: $2 + 4 + \cdots + 20 = 2 \cdot (1 + 2 + \cdots + 10) = 2 \cdot 55 = 110$ €.

Ε5.14 Στο μήκος ναι, γιατί 1 μ. = 100 εκ. Στον χρόνο όχι, γιατί 1 ώρα = 60 λεπτά: 3 ώρ. 50 λ. $= 3\frac{50}{60} = 3\frac{5}{6} \approx 3{,}83$ ώρ.

Ε5.15 Π.χ. «διπλασιάζω» δίνει 1, 2, 4, 8, ενώ «προσθέτω 1, μετά 2, μετά 3» δίνει 1, 2, 4, 7. Τρεις όροι δεν φτάνουν για να ξέρουμε σίγουρα τον κανόνα· χρειάζεται να τον πει η εκφώνηση ή να δούμε περισσότερους όρους.

Ενότητα 6

Κεφάλαιο 56: Πολύγωνα

56.1 Πολύγωνα: (α) τρίγωνο, κυρτό· (γ) πεντάγωνο, κυρτό· (ε) επτάγωνο (το βέλος), μη κυρτό· (ζ) εξάγωνο, κυρτό· (θ) εξάγωνο (σχήμα Γ), μη κυρτό. Δεν

είναι πολύγωνα: (β) ο κύκλος (καμπύλη γραμμή), (δ) η ανοιχτή τεθλασμένη γραμμή, (η) το ημικύκλιο (έχει καμπύλη πλευρά). Κανονικό είναι το (ζ), το κανονικό εξάγωνο.

56.2 Πεντάγωνο: 5, 5, 5. Επτάγωνο: 7, 7, 7. Εννεάγωνο: 9, 9, 9. Δωδεκάγωνο: 12, 12, 12. Δεκάγωνο: 10, 10, 10. Ένα πολύγωνο έχει πάντα ίσο πλήθος πλευρών, κορυφών και γωνιών. Το όνομα «τετράγωνο» το κρατάμε για το ειδικό τετράπλευρο με ίσες πλευρές και ορθές γωνίες· το τυχαίο σχήμα με 4 πλευρές λέγεται τετράπλευρο.

56.3 Από μία κορυφή $\nu-3$, συνολικά $\nu\times(\nu-3):2$. α) 1 και 2 β) 2 και 5 γ) 3 και 9 δ) 4 και 14 ε) 5 και 20 στ) 7 και $10\times7:2=35$. Το τρίγωνο δεν έχει καμία διαγώνιο: κάθε κορυφή είναι διπλανή με τις άλλες δύο.

56.4 α) Σωστό (ίσες πλευρές). β) Λάθος (ο ρόμβος δεν έχει πάντα ορθές γωνίες). γ) Σωστό. δ) Λάθος: ο κύκλος δεν έχει ευθύγραμμες πλευρές. ε) Λάθος, π.χ. ο ρόμβος. στ) Λάθος: $6-3=3$. ζ) Σωστό (ίσες πλευρές και ίσες γωνίες, 60°). η) Λάθος: το τραπέζιο έχει δύο μόνο πλευρές παράλληλες, ενώ το παραλληλόγραμμο τέσσερις (δύο ζεύγη).

56.5 α) Η πλευρά είναι ίση με την ακτίνα, 3 εκ.· περίμετρος $6\times3=18$ εκ. β) Ισόπλευρο τρίγωνο. γ) Δύο κάθετες διάμετροι δίνουν τετράγωνο· δύο ακόμη κάθετες διάμετροι από τη μέση των πλευρών του δίνουν τις άλλες 4 κορυφές. δ) Πεντάγωνο $360^\circ:5=72^\circ$, εννεάγωνο $360^\circ:9=40^\circ$.

56.6 Τρίτη γωνία $=180^\circ-$ (άθροισμα των δύο). α) 60°: οξυγώνιο ισόπλευρο. β) 45°: ορθογώνιο ισοσκελές. γ) 120°: αμβλυγώνιο ισοσκελές. δ) 60°: οξυγώνιο σκαληνό. ε) 90°: ορθογώνιο σκαληνό. στ) 70°: οξυγώνιο ισοσκελές (δύο γωνίες 70°).

56.7 α) Τετράγωνο· επίσης ορθογώνιο, ρόμβος, παραλληλόγραμμο, κανονικό τετράπλευρο. β) Πλάγιο παραλληλόγραμμο. γ) Ρόμβος· επίσης παραλληλόγραμμο. δ) Τραπέζιο. ε) Ορθογώνιο· επίσης παραλληλόγραμμο. στ) Απλώς τετράπλευρο. Όλα είναι τετράπλευρα.

56.8 α) $8\times2{,}5=20$ εκ. και $12\times1{,}5=18$ μ. β) $45:6=7{,}5$ εκ. και $3:10=0{,}3$ μ. $=30$ εκ. γ) $4\times6{,}4=25{,}6$ εκ.

56.9 Πλευρές: $8+3+6+10+4=31$. Ταινία: $8\times4+3\times9+6\times5+10\times3+4\times6=32+27+30+30+24=143$ εκ. Το ρολό (150 εκ.) φτάνει και περισσεύουν 7 εκ. Κανονικά: το οκτάγωνο, το ισόπλευρο τρίγωνο, το εξάγωνο και το τετράγωνο.

Το αστέρι έχει ίσες πλευρές αλλά όχι ίσες γωνίες (οξείες μύτες, εσοχές πάνω από 180°), άρα δεν είναι κανονικό.

56.10 Το μεσαίο το ακουμπούν 6 πλακάκια. Κάθε εξωτερικό πλακάκι έχει 6 πλευρές: 1 κοινή με το μεσαίο και 2 κοινές με τα δύο γειτονικά του, άρα 3 στο περίγραμμα. $6 \times 3 = 18$ πλευρές, $18 \times 20 = 360$ εκ. $= 3{,}6$ μ. Αγοράζει 4 μ.: $4 \times 4{,}50 = 18$ €.

56.11 8 κολόνες (μία σε κάθε κορυφή). Κάγκελο σε $8-1 = 7$ πλευρές: $7 \times 2{,}5 = 17{,}5$ μ. Κόστος $17{,}5 \times 40 = 700$ €.

56.12 Τετράπλευρο. Δεν είναι παραλληλόγραμμο (οι απέναντι πλευρές δεν είναι ίσες, 40 και 65 εκ.) ούτε τραπέζιο (δεν έχει παράλληλες πλευρές). Τα καλάμια είναι οι δύο διαγώνιοί του. Σπάγκος: $2 \times 40 + 2 \times 65 = 210$ εκ. $= 2{,}1$ μ. Με τέσσερις πλευρές των 50 εκ. θα ήταν ρόμβος (ή τετράγωνο, αν οι γωνίες ήταν ορθές), με σπάγκο $4 \times 50 = 200$ εκ.

56.13 Το πλήθος των πλευρών πρέπει να διαιρεί το 24 και να είναι τουλάχιστον 3: ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 8 μ., τετράγωνο 6 μ., κανονικό εξάγωνο 4 μ., κανονικό οκτάγωνο 3 μ., κανονικό δωδεκάγωνο 2 μ., κανονικό 24-γωνο 1 μ. Ορθογώνια: μήκος + πλάτος $=$ 12 μ., άρα 11×1, 10×2, 9×3, 8×4, 7×5: 5 ορθογώνια (το 6×6 είναι τετράγωνο). Πιο κοντά στον κύκλο είναι το 24-γωνο, που έχει τις περισσότερες πλευρές.

56.14 $360° : 5 = 72°$. Τα κέντρα σχηματίζουν κανονικό πεντάγωνο. Η σειρά 1, 3, 5, 2, 4, 1 ενώνει κάθε φορά παξιμάδια που δεν είναι διπλανά, δηλαδή τραβάει τις 5 διαγώνιους του πενταγώνου: σχηματίζεται πεντάκτινο αστέρι. Δεν είναι πολύγωνο, γιατί οι γραμμές του διασταυρώνονται. Το περίγραμμά του είναι μη κυρτό δεκάγωνο (5 μύτες και 5 εσοχές).

56.15 $360° : 8 = 45°$. Κανονικό οκτάγωνο. Το μπουλόνι 6 είναι 5 θέσεις μετά το 1: $5 \times 45° = 225°$ δεξιόστροφα. Ο ωροδείκτης γυρίζει 30° την ώρα, $225 : 30 = 7{,}5$: θα έδειχνε 7 και μισή (κάτω αριστερά). Απέναντι είναι 4 θέσεις πιο πέρα: το μπουλόνι 2. Διπλανά: 5 και 7. Αριστερόστροφα, το «6» είναι 225° αριστερόστροφα, δηλαδή $360° - 225° = 135°$ δεξιόστροφα: $135 : 45 = 3$ θέσεις μετά το 1, το μπουλόνι 4.

56.16 5 τρίγωνα και 2 τετράπλευρα. Κορυφές: $5 \times 3 + 2 \times 4 = 23$. Κανονικό είναι μόνο το τετράγωνο (τα ορθογώνια ισοσκελή τρίγωνα δεν έχουν ίσες γωνίες, το παραλληλόγραμμο ούτε ίσες γωνίες ούτε ίσες πλευρές). Ναι, όλα είναι κυρτά. Από τη μεγάλη πλευρά: τετράγωνο. Από μια μικρή πλευρά: ένα

μεγαλύτερο ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ή ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο, ανάλογα με το πώς τα γυρίσουν.

56.17 Η στροφή κάθε φορά είναι $360^\circ : \nu$. Πεντάγωνο 72°, οκτάγωνο 45°. Με 40°: $360 : 40 = 9$ επαναλήψεις, κανονικό εννεάγωνο. Με 30°: $360 : 30 = 12$ επαναλήψεις, κανονικό δωδεκάγωνο. Με $5 \times 144^\circ = 720^\circ = 2 \times 360^\circ$ κάνει δύο γύρους και σχεδιάζει πεντάκτινο αστέρι (όπως στην άσκηση 56.14).

56.18 Γωνία κορυφής $180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$: αμβλυγώνιο ισοσκελές (δύο ίσες λοξές δοκοί, δύο ίσες γωνίες). Με την κάθετη κολόνα σχηματίζονται δύο ίσα ορθογώνια σκαληνά τρίγωνα με γωνίες 30°, 90° και 60° (η γωνία των 120° μοιράζεται στα δύο). Ξύλο: $6 + 3{,}5 + 3{,}5 = 13$ μ. περίπου.

56.19 Μυρτώ (ορθογώνια): $4 + 5 = 9$ κάρτες. Άρης (ρόμβοι): $4 + 3 = 7$. Και για τους δύο: τα 4 τετράγωνα. Παραλληλόγραμμα: $4+5+3+4 = 16$. Κανονικά πολύγωνα: τα 4 τετράγωνα. Πιθανότητα $\dfrac{16}{20} = \dfrac{4}{5}$.

56.20 Τετράπλευρο 2, πεντάγωνο 3, εξάγωνο 4, οκτάγωνο 6 τρίγωνα: πολύγωνο με ν πλευρές χωρίζεται σε $\nu - 2$ τρίγωνα. Οι γωνίες των τριγώνων φτιάχνουν μαζί τις γωνίες του πολυγώνου, άρα το τετράπλευρο έχει άθροισμα γωνιών $2 \times 180^\circ = 360^\circ$ και το πεντάγωνο $3 \times 180^\circ = 540^\circ$.

56.21 Σε μια κορυφή οι γωνίες πρέπει να κάνουν 360°. Τρίγωνα: $360 : 60 = 6$· τετράγωνα: $360 : 90 = 4$· εξάγωνα: $360 : 120 = 3$. Με πεντάγωνα: 3 κάνουν 324° (μένει κενό 36°) και 4 κάνουν 432° (δεν χωράνε). Το 360 δεν διαιρείται ακριβώς με το 108. Δύο οκτάγωνα: $2 \times 135^\circ = 270^\circ$, μένουν 90°: χωράει ένα τετράγωνο (σχέδιο πλακιδίων με οκτάγωνα και μικρά τετράγωνα).

56.22 Όχι. Ο ρόμβος (που δεν είναι τετράγωνο) έχει ίσες πλευρές αλλά όχι ίσες γωνίες. Το ορθογώνιο (που δεν είναι τετράγωνο) έχει ίσες γωνίες αλλά όχι ίσες πλευρές. Το πεντάγωνο με τα καλαμάκια δεν μένει σταθερό: σπρώχνοντάς το αλλάζουν οι γωνίες ενώ οι πλευρές μένουν ίσες, άρα δεν είναι πάντα κανονικό. Μόνο στο τρίγωνο οι ίσες πλευρές φέρνουν μαζί τους και ίσες γωνίες.

56.23 Από τα 28 τμήματα, τα 8 είναι πλευρές και τα $28 - 8 = 20$ διαγώνιοι· ο κανόνας δίνει $8 \times 5 : 2 = 20$, συμφωνεί. Για 35 διαγώνιους: δεκάγωνο ($10 \times 7 : 2 = 35$, ή $45 - 10 = 35$). Όσες διαγώνιοι όσες και πλευρές: το πεντάγωνο ($5 \times 2 : 2 = 5$).

Κεφάλαιο 57: Γωνίες

57.1 37° οξεία, 90° ορθή, 145° αμβλεία, 180° ευθεία, 205° μη κυρτή, 360° πλήρης, 89°30′ οξεία, 270° μη κυρτή. Παραπληρωματική έχουν όσες είναι μικρότερες από 180°: 37° (143°), 90° (90°), 145° (35°), 89°30′ (90°30′). Συμπληρωματική έχουν μόνο οι οξείες: 37° (53°) και 89°30′ (30′).

57.2 α) $\widehat{BOC} = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$, $\widehat{COD} = 130^\circ - 90^\circ = 40^\circ$, $\widehat{DOE} = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$, $\widehat{BOE} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$. β) Συμπληρωματικές εφεξής: $\widehat{AOB}$ και $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$ και $\widehat{DOE}$. Παραπληρωματικές εφεξής: $\widehat{AOB}$ και $\widehat{BOE}$ $(40+140)$, $\widehat{AOD}$ και $\widehat{DOE}$ $(130+50)$, $\widehat{AOC}$ και $\widehat{COE}$ $(90+90)$. γ) Η $\widehat{COD} = 40^\circ$.

57.3 Συμπληρωματική: 70°, 45°, 22°, 1°, δεν έχει, δεν έχει, 74°30′. Παραπληρωματική: 160°, 135°, 112°, 91°, 90°, 45°, 164°30′.

57.4 α) Λάθος: δύο οξείες κάνουν μαζί λιγότερο από 180°. β) Σωστό. γ) Σωστό: $180^\circ : 2 = 90^\circ$. δ) Λάθος: μόνο οι οξείες έχουν. ε) Λάθος: έχουν κοινή μόνο την κορυφή, όχι πλευρά. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: μετράει το άνοιγμα. η) Σωστό: $100^\circ > 90^\circ$.

57.5 α) $\hat{\beta} = 180^\circ - 35^\circ = 145^\circ$ (εφεξής παραπληρωματική), $\hat{\gamma} = 35^\circ$ (κατακορυφήν της $\hat{\alpha}$), $\hat{\delta} = 145^\circ$ (κατακορυφήν της $\hat{\beta}$). β) Οι δύο διπλανές κάνουν 180° και είναι 1 και 3 μερίδια: $180 : 4 = 45$. Γωνίες 45°, 135°, 45°, 135°. γ) Όλες ορθές: $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

57.6 $\hat{\kappa} = 50^\circ$ (οξεία), $\hat{\lambda} = 125^\circ$ (αμβλεία). Για την $\hat{\varphi}$ μετράμε την κυρτή, 60°, και $\hat{\varphi} = 360^\circ - 60^\circ = 300^\circ$ (μη κυρτή).

57.7 α) $30', 15', 120', 60' + 15' = 75'$. β) $90' = 1^\circ 30'$, $150' = 2^\circ 30'$, $\frac{3}{4}$ της μοίρας $= 45'$. γ) $25^\circ 40' + 18^\circ 35' = 43^\circ 75' = 44^\circ 15'$· $90^\circ - 33^\circ 20' = 89^\circ 60' - 33^\circ 20' = 56^\circ 40'$· $180^\circ - 120^\circ 45' = 179^\circ 60' - 120^\circ 45' = 59^\circ 15'$.

57.8 α) $180^\circ - 40^\circ - 75^\circ = 65^\circ$. β) $90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$· οι δύο οξείες είναι συμπληρωματικές. γ) $(180^\circ - 100^\circ) : 2 = 40^\circ$ η καθεμία. δ) Εξωτερική $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ = 50^\circ + 60^\circ$.

57.9 Η ορθή γωνία ανάμεσα στην οριζόντια και στο κολονάκι χωρίζεται σε 5° (οριζόντια με ράμπα) και στη γωνία ράμπας και κολονακιού από την ανηφόρα: $90^\circ - 5^\circ = 85^\circ$. Από την κατηφόρα: $180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$ (εφεξής παραπληρωματικές, αφού η ράμπα είναι ευθεία). Με ράμπα 15°: 75° και 105°.

57.10 Απόσταση από το ζενίθ = 90° − ύψος: πρωί 65°, μεσημέρι 20°, απόγευμα 50°. Από το πρωί ως το μεσημέρι ανέβηκε $70^\circ - 25^\circ = 45^\circ$. Οι σκιές ήταν πιο μακριές το πρωί, όταν ο ήλιος ήταν πιο χαμηλά (25°).

57.11 α) $25^\circ + 25^\circ = 50^\circ$. β) Με την κατακόρυφη κάνει 25°, άρα με τη βάση από δεξιά $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$, από αριστερά $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$. γ) $90^\circ : 2 = 45^\circ$ προς κάθε μεριά.

57.12 Η γωνία της σελίδας είναι ορθή: με την αριστερή άκρη $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$. Στο τρίγωνο (κορδέλα, κάτω άκρη, δεξιά άκρη) οι γωνίες είναι 40° και 90°, άρα στη δεξιά άκρη από κάτω $180^\circ - 40^\circ - 90^\circ = 50^\circ$, και από πάνω $180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$.

57.13 Φεύγει με 35°. Οι δύο γωνίες με το μαξιλάρι και η γωνία ανάμεσα στις διαδρομές γεμίζουν μια ευθεία: $180^\circ - 35^\circ - 35^\circ = 110^\circ$. Για ορθή γωνία ανάμεσα στις διαδρομές, οι δύο ίσες γωνίες πρέπει να κάνουν $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$, άρα 45° η καθεμία.

57.14 α) 360°, πλήρης. β) 180°, ευθεία. γ) Το σπίτι πιάνει 90°, μένουν $360^\circ - 90^\circ = 270^\circ$, μη κυρτή. δ) Μη κυρτή· στεγνές μένουν $360^\circ - 210^\circ = 150^\circ$.

57.15 Λείπουν $90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$. Με την κατακόρυφη κολόνα κάνει 15° (οξεία, συμπληρωματική της 75°). Με την οριζόντια από την άλλη μεριά $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$ (αμβλεία). Η 75° είναι οξεία.

57.16 α) Όλες αμβλείες (από 90° ως 180°). β) $150^\circ - 120^\circ = 30^\circ$· από τα 5 ως τα 9: $142^\circ 30' - 140^\circ = 2^\circ 30'$. γ) Περίπου 15 χρόνων. δ) $180^\circ - 142^\circ 30' = 37^\circ 30'$.

57.17 α) 45°. β) $180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$: η ακτίνα στρίβει κατά ορθή γωνία, άρα από οριζόντια γίνεται κατακόρυφη. γ) Η οριζόντια ακτίνα και το κατακόρυφο τοίχωμα σχηματίζουν ορθή, που ο καθρέφτης τη χωρίζει σε 45° και $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$.

57.18 Κορυφή: $180^\circ - 55^\circ - 55^\circ = 70^\circ$. Από έξω: $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$. Με 60°: κορυφή $180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ$· τρεις ίσες γωνίες, άρα ισόπλευρο τρίγωνο.

57.19 Από τη μεριά που γέρνει: $90^\circ - 4^\circ = 86^\circ$ (οξεία). Από την άλλη: $180^\circ - 86^\circ = 94^\circ$ (αμβλεία). Αν τον ζωγραφίσει ίσιο, θα έχει 90° και από τις δύο μεριές, λάθος 4°. Ελέγχει βάζοντας το κέντρο του μοιρογνωμονίου στη βάση του πύργου, το 0 πάνω στο έδαφος, και διαβάζει 86° από τη μεριά της κλίσης.

57.20 Όχι. Αν $\hat{\alpha}$ και $\hat{\gamma}$ είναι κατακορυφήν και $\hat{\beta}$ η γωνία ανάμεσά τους, τότε $\hat{\alpha}+\hat{\beta}=180^\circ$ και $\hat{\beta}+\hat{\gamma}=180^\circ$ (εφεξής πάνω σε ευθεία). Άρα και οι δύο είναι $180^\circ-\hat{\beta}$, δηλαδή ίσες, ό,τι είδους κι αν είναι.

57.21 $40:2+140:2=20+70=90^\circ$· $100:2+80:2=50+40=90^\circ$. Πάντα ορθή: οι δύο γωνίες κάνουν μαζί 180°, και τα μισά τους κάνουν μαζί το μισό του 180, δηλαδή 90°.

57.22 Εξωτερικές: 130°, 120°, 110°, άθροισμα 360°. Με 30°, 60°, 90°: 150°, 120°, 90°, άθροισμα πάλι 360°. Κάθε εσωτερική με την εξωτερική της κάνουν 180°, άρα όλες μαζί $3\times180^\circ=540^\circ$. Οι εσωτερικές κάνουν 180°, οπότε οι εξωτερικές κάνουν $540^\circ-180^\circ=360^\circ$, σε κάθε τρίγωνο.

57.23 $60\times60=3.600$ δεύτερα λεπτά. Ολόκληρος γύρος: $360\times60=21.600$ πρώτα λεπτά. $38\times60=2.280$ πρώτα λεπτά. Το 60 διαιρείται ακριβώς με 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 (7 από τους 10 αριθμούς), άρα το μισό, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο της μοίρας είναι ακέραια λεπτά.

Κεφάλαιο 58: Σχεδιάζω γωνίες

58.1 Οξείες: 35°, 65°· ορθή: 90°· αμβλείες: 155°, 172°, 108°. Στο ίδιο σημάδι γράφεται και ο αριθμός που συμπληρώνει ως το 180: 145, 115, 25, 90, 8, 72. Με τη λάθος κλίμακα θα σχεδίαζες ακριβώς αυτές τις γωνίες (145°, 115°, 25°, 90°, 8°, 72°)· μόνο η ορθή βγαίνει σωστή και με τις δύο κλίμακες.

58.2 α) 115° β) 85° γ) 75° δ) 116° ε) 53° στ) $89^\circ60'=90^\circ$. Οι δύο εφεξής γωνίες δίνουν άνοιγμα 115°: αμβλεία.

58.3 α) $\widehat{AOC}=35^\circ+50^\circ=85^\circ$ (οξεία), $\widehat{BOD}=50^\circ+45^\circ=95^\circ$ (αμβλεία), $\widehat{AOD}=35^\circ+50^\circ+45^\circ=130^\circ$ (αμβλεία), $\widehat{DOE}=180^\circ-130^\circ=50^\circ$ (οξεία). β) Η $\widehat{DOE}=50^\circ$. γ) $85^\circ+x=90^\circ$, $x=5^\circ$. Η OF κάνει 5° με την OC και βρίσκεται ανάμεσα στην OC και στην OD (αφού $5^\circ<45^\circ$).

58.4 70° οξυγώνιο· 48° ορθογώνιο· 45° αμβλυγώνιο· 60° οξυγώνιο (ισόπλευρο)· $180^\circ-90^\circ=90^\circ$ ορθογώνιο· δεν υπάρχει, γιατί $100^\circ+85^\circ=185^\circ>180^\circ$.

58.5 α) 90° β) $360^\circ-250^\circ=110^\circ$ γ) $360^\circ-300^\circ=60^\circ$ δ) $360^\circ-275^\circ=85^\circ$ ε) $360^\circ-300^\circ=60^\circ$ στ) $360^\circ-340^\circ=20^\circ$. Ορθογώνιο μπορεί να είναι μόνο το α (τέσσερις ορθές). Απέναντι γωνίες ίσες ανά δύο έχουν το α και το γ (120°, 60°, 120°, 60°).

58.6 α) $\hat{C} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. β) $\hat{B} = \hat{C} = (180^\circ - 40^\circ) : 2 = 70^\circ$· βγαίνουν ίσες γιατί το τρίγωνο είναι ισοσκελές ($AB = AC$) και οι γωνίες της βάσης του είναι ίσες. γ) $\hat{A} = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. Μετρήσεις με διαφορά περίπου μίας μοίρας είναι αποδεκτές.

58.7 α) Λάθος: πάντα 180°. β) Σωστό. γ) Λάθος: η ορθή παίρνει 90° και οι άλλες δύο μοιράζονται 90°, άρα είναι οξείες. δ) Σωστό: $360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$. ε) Λάθος: το άθροισμα δεν εξαρτάται από το μέγεθος. στ) Λάθος: τέσσερις γωνίες πάνω από 90° κάνουν πάνω από 360°. ζ) Σωστό, π.χ. 100°, 100°, 100°, 60°. η) Σωστό: τότε η τρίτη είναι 90° (ορθογώνιο τρίγωνο).

58.8 Τρίγωνα: 6, 7, 8, 10, 16, 18. Άθροισμα: 1.080°, 1.260°, 1.440°, 1.800°, 2.880°, 3.240°. Κάθε γωνία: 135°, 140°, 144°, 150°, 160°, 162°. Η γωνία μεγαλώνει και πλησιάζει τις 180°, χωρίς να τις φτάνει ποτέ: κάθε γωνία είναι $180^\circ - 360^\circ : \nu$, και το $360 : \nu$ δεν γίνεται ποτέ μηδέν.

58.9 $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Με το 0 στη γραμμή του 3 σχεδιάζει 30° (το 2), 60° (το 1), 90° (το 12), 120° (το 11), 150° (το 10)· στις 180° είναι το 9. Μετά προεκτείνει τις γραμμές από το κέντρο και βρίσκει και το κάτω μισό. Δείκτες: 2:00 $2 \times 30^\circ = 60^\circ$, 4:00 120°, 5:00 150°, 9:00 90°.

58.10 Κορυφή: $180^\circ - 25^\circ - 25^\circ = 130^\circ$, μεγαλύτερη από 90°, άρα ακατάλληλη. Για κορυφή 90°: $(180^\circ - 90^\circ) : 2 = 45^\circ$ κάθε δοκάρι. Για κορυφή 80°: $(180^\circ - 80^\circ) : 2 = 50^\circ$.

58.11 α) $35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$. β) Η αντίθετη κατεύθυνση είναι στροφή 180°: χρειάζεται $180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$ ακόμα. γ) $85^\circ - 20^\circ = 65^\circ$ δεξιά από την αρχική πορεία.

58.12 Βάση: $(180^\circ - 30^\circ) : 2 = 75^\circ$ η καθεμία. Βήματα: σχεδιάζω τη βάση $AB = 20$ εκ.· στο A σχεδιάζω 75° και στο B 75°, προς την ίδια μεριά· οι δύο πλευρές κόβονται στη μύτη C· μετράω τη $\hat{C}$ για έλεγχο (30°). Με μύτη 20°: $(180^\circ - 20^\circ) : 2 = 80^\circ$.

58.13 Ο τοίχος με το έδαφος κάνει 90°. Με τον τοίχο: $180^\circ - 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$. Με έδαφος 60°: $180^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Πιο όρθια είναι στις 75° (πιο κοντά στον τοίχο, μόλις 15°).

58.14 Κάτω: $360^\circ - (65^\circ + 118^\circ + 104^\circ) = 360^\circ - 287^\circ = 73^\circ$. Διαφορές: πάνω 5° λιγότερο, αριστερά 8° περισσότερο, δεξιά 6° λιγότερο, κάτω 3° περισσότερο. Περισσεύουν $8 + 3 = 11$ και λείπουν $5 + 6 = 11$: αλληλοαναιρούνται, γιατί και οι

δύο χαρταετοί έχουν άθροισμα 360°. Άλλος χαρταετός: $(360^\circ - 100^\circ - 50^\circ) : 2 = 210^\circ : 2 = 105^\circ$ η καθεμία πλάγια.

58.15 Εξάγωνο: $720^\circ : 6 = 120^\circ$, άρα κάθε άκρη κόβεται $120^\circ : 2 = 60^\circ$. Τετράγωνο: $90^\circ : 2 = 45^\circ$. Οκτάγωνο: γωνία $1.080^\circ : 8 = 135^\circ$, κοπή $135^\circ : 2 = 67{,}5^\circ = 67^\circ 30'$.

58.16 Με κορυφή 50°: $(180^\circ - 50^\circ) : 2 = 65^\circ$, μέσα στις οδηγίες ($65 \geq 60$). Με κορυφή 70°: $(180^\circ - 70^\circ) : 2 = 55^\circ$, λιγότερο από 60°, δεν είναι εντάξει. Μεγαλύτερη κορυφή: όταν κάθε πόδι κάνει ακριβώς 60°, $180^\circ - 60^\circ - 60^\circ = 60^\circ$.

58.17 Γωνία κανονικού πενταγώνου: $540^\circ : 5 = 108^\circ$. Του Ηλία: $5 \times 110^\circ = 550^\circ$, 10° περισσότερο από τις 540° που πρέπει να έχει κάθε πεντάγωνο· το σχήμα δεν κλείνει σωστά (η πέμπτη πλευρά δεν φτάνει στο σημείο εκκίνησης). Εξάγωνο: $720^\circ : 6 = 120^\circ$.

58.18 α) $\hat{D} = 360^\circ - (85^\circ + 95^\circ + 110^\circ) = 360^\circ - 290^\circ = 70^\circ$. β) $73^\circ - 70^\circ = 3^\circ$ παραπάνω. γ) Τρίγωνο ABC: $\widehat{BCA} = 180^\circ - 40^\circ - 95^\circ = 45^\circ$. Τρίγωνο ACD: $\widehat{ACD} = 180^\circ - 45^\circ - 70^\circ = 65^\circ$. Μαζί $45^\circ + 65^\circ = 110^\circ = \hat{C}$.

58.19 α) $180^\circ : 3 = 60^\circ$ η καθεμία. Στο σημείο του δοκαριού: $60^\circ + 60^\circ + 60^\circ = 180^\circ$, μια ευθεία γωνία, όσο ακριβώς χρειάζεται για να μένει ίσιο το δοκάρι. β) $50^\circ + 60^\circ + 70^\circ = 180^\circ$: οι τρεις γωνίες του τριγώνου, βαλμένες η μία δίπλα στην άλλη, γεμίζουν μια ευθεία, όπως όταν σκίσαμε τις γωνίες του χάρτινου τριγώνου.

58.20 $108^\circ + 120^\circ + 120^\circ = 348^\circ$. Λείπουν $360^\circ - 348^\circ = 12^\circ$. Στο πάτωμα θα έμενε σε κάθε κορυφή ένα κενό 12°· για να κλείσει, τα κομμάτια πρέπει να «σηκωθούν» και να καμπυλώσουν. Αυτό, επαναλαμβανόμενο σε όλες τις κορυφές, κλείνει το σχήμα σε μπάλα. Με τρία εξάγωνα $3 \times 120^\circ = 360^\circ$: δεν λείπει τίποτα, το σχήμα μένει επίπεδο.

58.21 Οι τρεις γωνίες συναντιούνται σε ένα σημείο της βάσης και γεμίζουν μια ευθεία γωνία, 180°. Το ίδιο συμβαίνει με το μικρό και με το μεγάλο τρίγωνο. Απάντηση στη Ζωή: το μεγάλο τρίγωνο έχει μακρύτερες πλευρές, αλλά οι γωνίες μετρούν το άνοιγμα, όχι το μήκος· και στα δύο το άθροισμα είναι 180°.

58.22 Ηλίας: $6 - 2 = 4$ τρίγωνα, $4 \times 180^\circ = 720^\circ$. Μυρτώ: $6 \times 180^\circ = 1.080^\circ$, αλλά οι γωνίες των τριγώνων γύρω από το μεσαίο σημείο δεν είναι γωνίες του εξαγώνου· γεμίζουν έναν ολόκληρο γύρο, 360°, γι' αυτό τις αφαιρεί: $1.080^\circ -$

$360^\circ = 720^\circ$. Ίδιο αποτέλεσμα. Πεντάγωνο: $3 \times 180^\circ = 540^\circ$ και $5 \times 180^\circ - 360^\circ = 540^\circ$. Οκτάγωνο: $6 \times 180^\circ = 1.080^\circ$ και $8 \times 180^\circ - 360^\circ = 1.080^\circ$.

58.23 α) Τέσσερις οξείες όχι: θα έκαναν λιγότερο από $4 \times 90^\circ = 360^\circ$. Τέσσερις ορθές ναι (ορθογώνιο). Ακριβώς τρεις ορθές όχι: η τέταρτη βγαίνει αναγκαστικά $360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$. β) $360^\circ - (30^\circ + 40^\circ + 30^\circ) = 260^\circ$, μη κυρτή. Ισχύει: η διαγώνιος από την εσοχή χωρίζει το σχήμα σε δύο τρίγωνα, άρα $2 \times 180^\circ = 360^\circ$.

Κεφάλαιο 59: Μεγεθύνω, μικραίνω σχήματα

59.1 α) Πριν: βάση 4, ύψος τοίχων 3, πόρτα 1 πλάτος και 2 ύψος. Μετά: βάση 8, ύψος τοίχων 6, πόρτα 2 και 4. β) Από την πάνω αριστερή γωνία του τοίχου η κορυφή είναι «2 δεξιά και 2 πάνω»· στη μεγέθυνση γίνεται «4 δεξιά και 4 πάνω». γ) Τοίχος: $4 \times 3 = 12$ τετραγωνάκια, μετά $8 \times 6 = 48$. Σκεπή (τρίγωνο με βάση 4 και ύψος 2): $4 \times 2 : 2 = 4$, μετά $8 \times 4 : 2 = 16$. Όλο το σπιτάκι: 16 και 64, δηλαδή 4 φορές περισσότερα.

59.2 Νέα μήκη: $4 \times 3 = 12$ εκ., $6 \times \frac{1}{2} = 3$ εκ., $2{,}5 \times 4 = 10$ εκ. Λόγοι: $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ και $\frac{6}{1{,}2} = 5$. Αρχικό μήκος: $7 : 2 = 3{,}5$ εκ. Τελευταίο: $8 \times 0{,}75 = 6$ εκ. Μεγεθύνσεις: οι στήλες με λόγο 3, 4, 5 και 2. Σμικρύνσεις: οι στήλες με λόγο $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ και 0,75.

59.3 α) Ναι, λόγος 2. β) Όχι: $\frac{6}{4} = 1{,}5$ αλλά $\frac{8}{6} = \frac{4}{3}$. γ) Ναι, λόγος $\frac{1}{2}$. δ) Ναι, λόγος 2,5. ε) Ναι, λόγος 1,5. στ) Όχι: $\frac{5}{4} = 1{,}25$ αλλά $\frac{7}{6}$ δεν είναι 1,25. ζ) Ναι, λόγος 3.

59.4 Αρχικό: περίμετρος 12 εκ., εμβαδό $3 \times 4 : 2 = 6$ τ.εκ. Λόγος 3: πλευρές 9, 12, 15 εκ., γωνίες 90°, περίπου 37° και 53° (ίδιες), περίμετρος 36 εκ., εμβαδό $9 \times 12 : 2 = 54$ τ.εκ. Λόγος $\frac{1}{2}$: πλευρές 1,5, 2, 2,5 εκ., ίδιες γωνίες, περίμετρος 6 εκ., εμβαδό $1{,}5 \times 2 : 2 = 1{,}5$ τ.εκ. Η περίμετρος πολλαπλασιάστηκε με 3 και με $\frac{1}{2}$, το εμβαδό με 9 και με $\frac{1}{4}$.

59.5 Πλευρές: 6, 9, 1, 4,5 εκ. Περίμετροι: 24, 36, 4, 18 εκ. Εμβαδά: 36, 81, 1, 20,25 τ.εκ. Φορές το αρχικό: 4, 9, $\frac{1}{9}$, 2,25, δηλαδή ο λόγος επί τον λόγο.

59.6 $4 \times 50 = 200$ εκ. $= 2$ μ.· $7 \times 50 = 350$ εκ. $= 3{,}5$ μ.· $450 : 50 = 9$ εκ.· $80 : 50 = 1{,}6$ εκ.· $0{,}6 \times 50 = 30$ εκ.· $125 : 50 = 2{,}5$ εκ. Το 1 μ. $= 100$ εκ. γίνεται $100 : 50 = 2$ εκ. στο σχέδιο.

59.7 α) Σωστό. β) Λάθος: το πραγματικό είναι μικρότερο, άρα διαιρώ με το 3. γ) Λάθος: οι γωνίες μένουν ίδιες. δ) Λάθος: γίνεται 5 εκ. επί 8 εκ.· στο αρχικό το πλάτος είναι το μισό του μήκους ($\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$), στο νέο $\frac{5}{8}$. ε) Σωστό: όλες οι γωνίες 90° και όλες οι πλευρές πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό. στ) Λάθος, π.χ. 1 επί 2 και 1 επί 3. ζ) Λάθος: τετραπλασιάζεται. η) Σωστό.

59.8 α) Το μοτίβο πιάνει 4 στήλες και έχει 6 χρωματιστά τετραγωνάκια. Η κορδέλα των 14 στηλών χωράει 3 ολόκληρα μοτίβα (12 στήλες) και τις 2 πρώτες στήλες ενός τέταρτου: $18 + 3 = 21$ τετραγωνάκια. β) 20 στήλες $= 5$ μοτίβα: $5 \times 6 = 30$. 22 στήλες: 30 και οι 2 πρώτες στήλες του μοτίβου (2 και 1 τετραγωνάκι): 33. γ) Ένα μοτίβο πιάνει 8 στήλες και 4 σειρές και έχει $6 \times 4 = 24$ χρωματιστά τετραγωνάκια. Για 3 μοτίβα: $3 \times 24 = 72$.

59.9 Μεγεθύνσεις: 20 επί 30 (λόγος 2), 30 επί 45 (λόγος 3), 40 επί 60 (λόγος 4). Όχι: 30 επί 40 ($\frac{30}{10} = 3$, $\frac{40}{15}$ όχι 3) και 50 επί 70 ($\frac{50}{10} = 5$, $\frac{70}{15}$ όχι 5). Στο 40 επί 60 η επιφάνεια είναι $4 \times 4 = 16$ φορές μεγαλύτερη: $2.400 : 150 = 16$.

59.10 Βαγόνι: $2.610 : 87 = 30$ εκ., χωράει στα 32 εκ. Άνθρωπος: $2 \times 87 = 174$ εκ. $= 1{,}74$ μ. Ράγες: $16{,}5 \times 87 = 1.435{,}5$ χιλ., δηλαδή περίπου 1,44 μ.

59.11 1 : 20: $1.200 : 20 = 60$ εκ. και $800 : 20 = 40$ εκ., δεν χωράει. 1 : 50: 24 εκ. επί 16 εκ., χωράει. 1 : 100: 12 εκ. επί 8 εκ., χωράει αλλά είναι μικρότερο. Διαλέγει 1 : 50. Παρτέρι: $300 : 50 = 6$ εκ. επί $150 : 50 = 3$ εκ. Λεμονιά: $500 : 50 = 10$ εκ. από τον φράχτη. Κήπος στο σχέδιο: $24 \times 16 = 384$ τ.εκ. Πραγματικά: $12 \times 8 = 96$ τ.μ. $= 960.000$ τ.εκ., και $960.000 : 384 = 2.500 = 50 \times 50$ φορές.

59.12 Μικρή: περίμετρος $15 + 20 + 20 + 12{,}5 + 12{,}5 = 80$ εκ., εμβαδό $15 \times 20 + 15 \times 10 : 2 = 300 + 75 = 375$ τ.εκ. Μεγάλη: περίμετρος 160 εκ., εμβαδό $30 \times 40 + 30 \times 20 : 2 = 1.200 + 300 = 1.500$ τ.εκ. Για το ξύλο ο παππούς κάνει λάθος: χρειάζεται $1.500 : 375 = 4$ φορές περισσότερο. Για τη λουρίδα έχει δίκιο: διπλάσια.

59.13 Σημαιάκι: μήκος $18 : 2 \times 3 = 27$ εκ., λωρίδα $18 : 9 = 2$ εκ., τετράγωνο $5 \times 2 = 10$ εκ. Μεγάλη: ύψος $135 : 3 \times 2 = 90$ εκ., λωρίδα $90 : 9 = 10$ εκ., τετράγωνο 50 εκ. Λόγος $\frac{135}{27} = 5$. Ύφασμα: $5 \times 5 = 25$ φορές ($90 \times 135 = 12.150$ τ.εκ., $18 \times 27 = 486$ τ.εκ.).

59.14 Πασχαλίτσα: $2{,}8 : 4 = 0{,}7$ εκ. $= 7$ χιλ. Μυρμήγκι: $6 \times 4 = 24$ χιλ. $= 2{,}4$ εκ. Ψύλλος: $15 : 50 = 0{,}3$ εκ. $= 3$ χιλ.

59.15 Άσπρα τετραγωνάκια: $48 - 18 = 30$. Μπλε ψηφίδες $18 \times 9 = 162$, άσπρες $30 \times 9 = 270$ (σύνολο 432). Διαστάσεις: $8 \times 3 \times 2 = 48$ εκ. επί $6 \times 3 \times 2 = 36$ εκ. Το σχέδιο είναι 4 εκ. επί 3 εκ., άρα λόγος $\frac{48}{4} = 12$. Εμβαδό: $12 \times 12 = 144$ φορές μεγαλύτερο (1.728 τ.εκ. αντί για 12 τ.εκ.).

59.16 Πρώτη φωτοτυπία $8 \times 1{,}5 = 12$ εκ., δεύτερη $12 \times 1{,}5 = 18$ εκ. Το αρχικό πολλαπλασιάστηκε με $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$. Ο Στέλιος έκανε λάθος γιατί η δεύτερη μεγέθυνση γίνεται πάνω στη φωτοτυπία των 12 εκ. Για 16 εκ. με μία φωτοτυπία: λόγος 2, δηλαδή 200%. Από 18 σε 9 εκ.: λόγος $\frac{1}{2}$, δηλαδή 50%.

59.17 Λόγος $\frac{14}{2} = 7$. Κολόνα: $1{,}5 \times 7 = 10{,}5$ μ. Αργότερα ο λόγος μένει 7 (η κολόνα είναι πάντα 7 φορές ψηλότερη από τον Άρη), άρα η σκιά της είναι $1 \times 7 = 7$ μ.

59.18 Πλάτη: λόγος $\frac{20}{4} = 5$, πλάτος 15 εκ. Στήθος: λόγος $\frac{5}{4} = 1{,}25$, πλάτος 3,75 εκ. Κονκάρδα: λόγος $\frac{2}{4} = 0{,}5$, πλάτος 1,5 εκ. Μεγεθύνσεις: πλάτη και στήθος· σμίκρυνση: κονκάρδα. Μελάνι: $5 \times 5 = 25$ φορές.

59.19 $1 : 200$: $3.600 : 200 = 18$ εκ. άνοιγμα, $3.800 : 200 = 19$ εκ. μήκος. $1 : 100$: 36 εκ. και 38 εκ. Το μοντέλο $1 : 100$ είναι 2 φορές μεγαλύτερο. Μικρό αεροπλάνο: $15 \times 72 = 1.080$ εκ. $= 10{,}8$ μ.

59.20 Λόγος $\frac{6}{4} = 1{,}5$, ύψος $3 \times 1{,}5 = 4{,}5$ εκ. Περίμετρος: 14 εκ. πριν, 21 εκ. μετά. Εμβαδό: 12 τ.εκ. πριν, 27 τ.εκ. μετά ($1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$ φορές). Μεγαλύτερος λόγος: $\frac{7}{4} = 1{,}75$, με ύψος $3 \times 1{,}75 = 5{,}25$ εκ.

59.21 Πάντα όμοια: α) τα τετράγωνα, β) οι κύκλοι, γ) τα ισόπλευρα τρίγωνα, στ) τα κανονικά εξάγωνα· σε όλα οι γωνίες είναι ίδιες και όλες οι πλευρές (ή η ακτίνα) αλλάζουν με τον ίδιο αριθμό. Όχι: δ) ορθογώνια 1 επί 2 και 1 επί 3· ε) το τρίγωνο 3, 4, 5 και ένα ορθογώνιο ισοσκελές· ζ) ισοσκελή με γωνίες 70°, 70°, 40° και 50°, 50°, 80°.

59.22 Διπλάσια ακμή: $2 \times 2 \times 2 = 8$ κυβάκια· τριπλάσια: $3 \times 3 \times 3 = 27$. Το μήκος πολλαπλασιάζεται με 2, η επιφάνεια μιας έδρας με $2 \times 2 = 4$, ο χώρος με $2 \times 2 \times 2 = 8$. Το άγαλμα με διπλάσια μήκη θέλει περίπου 8 φορές περισσότερο υλικό.

59.23 α) Οι πλευρές του ορθογωνίου είναι οριζόντιες και κατακόρυφες· όταν τεντώνω μόνο οριζόντια, οι οριζόντιες μένουν οριζόντιες και οι κατακόρυφες κατακόρυφες, άρα οι γωνίες μένουν ορθές. Οι πλευρές της κορυφής είναι λοξές: από «1 δεξιά, 2 πάνω» γίνονται «2 δεξιά, 2 πάνω», γέρνουν περισσότερο και η γωνία ανοίγει. β) Οι λόγοι των αντίστοιχων πλευρών βγαίνουν ίσοι (με μικρές διαφορές μέτρησης): τα δύο τρίγωνα είναι όμοια. Στα τρίγωνα οι ίσες γωνίες αρκούν για να είναι όμοια, ενώ στα ορθογώνια δεν αρκούν.

59.24 Το είδωλο είναι ίσο, λόγος 1. Όταν σηκώνεις το δεξί χέρι, το είδωλο σηκώνει το χέρι που βρίσκεται απέναντι από το δεξί σου, και μοιάζει με αριστερό: αλλάζει το δεξί με το αριστερό, ενώ τα μήκη και οι γωνίες μένουν ίδια. Στο πίσω μέρος του κουταλιού το είδωλο είναι μικρότερο και παραμορφωμένο: δεν είναι σμίκρυνση με έναν λόγο, μοιάζει περισσότερο με τον τεντωμένο πύραυλο.

Κεφάλαιο 60: Αξονική συμμετρία

60.1 α) Ναι: η διαγώνιος του ρόμβου είναι άξονας. β) Όχι: στο δίπλωμα οι λοξές πλευρές δεν πέφτουν η μία πάνω στην άλλη, γέρνουν προς την ίδια μεριά. γ) Ναι. δ) Ναι: περνάει από τα μέσα δύο απέναντι πλευρών. ε) Όχι: η διαγώνιος αφήνει από τη μία μεριά τρεις κορυφές και από την άλλη μία· άξονες του πενταγώνου είναι οι ευθείες από μια κορυφή ως τη μέση της απέναντι πλευράς.

60.2 α) 2 β) 0 γ) 1 δ) 1 ε) 5 στ) 8 ζ) 12 η) 20. Κάθε άξονας περνάει από κορυφή μόνο στο πεντάγωνο, που έχει περιττό πλήθος πλευρών· στα άλλα οι μισοί άξονες περνούν από μέσα πλευρών.

60.3 Στήλες: 3, 3, 6 τετραγωνάκια· 1,8, 1,8, 3,6 εκ.· $7 : 2 = 3{,}5$, 3,5, 7 εκ.· 4,25, 4,25, 8,5 εκ.· $9{,}6 : 2 = 4{,}8$, 4,8, 9,6 εκ.· 0, 0, 0. Το $AA' = 0$ σημαίνει ότι το A είναι πάνω στον άξονα και $A' = A$.

60.4 α) Οι δύο κάτω γωνίες του καραβιού, που ακουμπούν στο νερό. β) 5 τετραγωνάκια κάτω από τον άξονα, στην ίδια στήλη· απέχει $5 + 5 = 10$ τετραγωνάκια από την αληθινή. γ) Δεξιά, όπως και στο αρχικό: ο οριζόντιος άξονας ανταλλάσσει το πάνω με το κάτω, όχι το δεξί με το αριστερό.

60.5 α) Μισό: ορθογώνιο $6 \times 4 = 24$, πύργος $2+1+2 = 5$, και 1 τετραγωνάκι δίπλα στον άξονα: 30. Ολόκληρο: $2 \times 30 = 60$. β) $6 + 6 = 12$ τετραγωνάκια. γ) Όχι. Το κομμάτι του άξονα (5 τετραγωνάκια) δεν είναι περίγραμμα, είναι

μέσα στο κάστρο. Περίγραμμα του μισού χωρίς τον άξονα: $28 - 5 = 23$. Περίμετρος κάστρου: $2 \times 23 = 46$.

60.6 α) $A'(5, 7)$, 2 βήματα ως τον άξονα και 2 μετά· $B'(7, 5)$, 2 και 2· $C'(7, 7)$, 3 και 3. β) Το D, γιατί είναι πάνω στον άξονα ($6+2 = 8$, όπως όλα τα σημεία της διαγωνίου). γ) Και τα δύο είναι ορθογώνια ισοσκελή τρίγωνα, με κάθετες πλευρές 2 τετραγωνάκια (ορθή γωνία στο C και στο C'). Είναι ίσα.

60.7 α) Μόνο κατακόρυφο: Α, Δ, Λ, Μ, Π, Τ, Υ, Ψ, Ω. Μόνο οριζόντιο: Β, Ε, Κ, Σ. Και τους δύο: Η, Θ, Ι, Ξ, Ο, Φ, Χ. Κανέναν: Γ, Ζ, Ν, Ρ. β) Κατακόρυφο: Υ, Μ, Μ, Τ, Α· οριζόντιο: Σ, Ε· και τους δύο: Ι· κανέναν: Ρ. γ) Οριζόντιο άξονα έχουν και τα τέσσερα· κατακόρυφο έχουν το 0, το 1 και το 8.

60.8 α) Σωστό. β) Λάθος: σε δύο συμμετρικά σχήματα ο άξονας είναι ανάμεσά τους, έξω από αυτά. γ) Λάθος: δεν έχει κανέναν άξονα. δ) Σωστό. ε) Λάθος: η φορά αντιστρέφεται. στ) Σωστό: τα δύο σχήματα είναι ίσα. ζ) Λάθος: μετράμε κάθετα στον άξονα, δηλαδή διαγώνια.

60.9 $96 : 8 = 12$ φύλλα, άρα 12 ανθρωπάκια και $12 - 1 = 11$ γραμμές διπλώματος. Λωρίδες: $480 : 96 = 5$, με $5 \times 12 = 60$ ανθρωπάκια. Κάθε ανθρωπάκι είναι το καθρέφτισμα του διπλανού του, άρα κρατάνε το φαναράκι εναλλάξ στο δεξί και στο αριστερό χέρι: σε κάθε λωρίδα 6 στο δεξί και 6 στο αριστερό.

60.10 $2 \times 3 \times 2 = 12$ στρώσεις, γωνία $360° : 12 = 30°$. Τα τριγωνάκια της περιφέρειας: $2 \times 12 = 24$ εγκοπές. Η τρυπούλα: 12 τρύπες. Η εγκοπή στην ίσια άκρη ανοίγει πάνω σε γραμμή διπλώματος, και κάθε δύο στρώσεις δίνουν μία τρύπα: $12 : 2 = 6$ τρύπες. Σύνολο: 24 εγκοπές και $12 + 6 = 18$ τρύπες. Άξονες: 6, όσες οι γραμμές διπλώματος (έξι διάμετροι), όπως το κανονικό εξάγωνο.

60.11 α) Ισοσκελές τρίγωνο με πλευρές 5, 5 και $3 + 3 = 6$ εκ., περίμετρος 16 εκ., εμβαδό $6 \times 4 : 2 = 12$ τ.εκ., 1 άξονας (το δίπλωμα). β) Ρόμβος με διαγωνίους $2 \times 3 = 6$ και $2 \times 4 = 8$ εκ. και πλευρές 5 εκ., περίμετρος 20 εκ., εμβαδό $4 \times (3 \times 4 : 2) = 24$ τ.εκ., 2 άξονες (τα δύο διπλώματα). γ) Τετράγωνο με διαγωνίους 6 εκ. και πλευρά περίπου 4,2 εκ., περίμετρος περίπου $4 \times 4{,}2 = 16{,}8$ εκ., εμβαδό $4 \times (3 \times 3 : 2) = 18$ τ.εκ., 4 άξονες.

60.12 Ίδια στον καθρέφτη: 0, 1, 8. Ανταλλάσσονται: το 2 με το 5. Ο καθρέφτης αντιστρέφει τη σειρά και καθρεφτίζει κάθε ψηφίο: από το 15:20 βλέπει 05:21. Ίδιες ώρες, για παράδειγμα: 00:00, 01:10, 02:50, 10:01, 11:11, 12:51, 15:21, 20:05, 21:15 (το πρώτο ψηφίο είναι το καθρέφτισμα του τελευταίου και το δεύτερο του τρίτου).

60.13 Ίδιες από τον διάδρομο: ΑΛΛΑ και ΑΧΑ. ΜΑΜΑ: τα γράμματα αντέχουν, αλλά από το τέλος διαβάζεται ΑΜΑΜ (σειρά). ΑΝΝΑ: η σειρά αντέχει, αλλά το Ν αναποδογυρίζει (γράμματα). ΟΧΙ: από το τέλος ΙΧΟ (σειρά). ΣΟΣ: το Σ αναποδογυρίζει (γράμματα). Στη λίμνη μένουν ίδιες το ΟΧΙ και το ΣΟΣ, που όλα τους τα γράμματα έχουν οριζόντιο άξονα. Γράμματα του διαδρόμου: όσα έχουν κατακόρυφο άξονα, Α, Δ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ, Ξ, Ο, Π, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω (16 γράμματα).

60.14 Ο άξονας είναι η διαγώνιος από την κάτω αριστερή γωνία, άρα οι δύο αποστάσεις αλλάζουν θέση: η δίδυμη μπαίνει 3 μ. από την αριστερή πλευρά και 1 μ. από την κάτω. Βολβοί: $9 + 9 + 3 = 21$ (όσοι είναι πάνω στο μονοπάτι δεν διπλασιάζονται). Στο ορθογώνιο 5 επί 4 η διαγώνιος δεν είναι άξονας: η κάτω δεξιά γωνία θα έπρεπε να πάει 5 μ. πάνω από την κάτω πλευρά, έξω από το παρτέρι που έχει ύψος 4 μ.

60.15 Η αντανάκλαση είναι 4,5 εκ. κάτω από τη γραμμή του νερού, ακριβώς κάτω από τον σταυρό· απέχουν $4{,}5 + 4{,}5 = 9$ εκ. Κλίμακα: $9 : 4{,}5 = 2$, άρα 1 εκ. είναι 2 μ. Πουλί: $12 : 2 = 6$ εκ. πάνω από τη γραμμή και η αντανάκλαση 6 εκ. κάτω. Ανάποδα η φωτογραφία μοιάζει ίδια, γιατί το πάνω και το κάτω μισό είναι συμμετρικά ως προς τη γραμμή του νερού.

60.16 Άξονες: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Από δύο κορυφές: 0, 2, 0, 3, 4, 5, 6. Γωνίες: 60°, 45°, 36°, 30°, $22{,}5^\circ$, 18°, 15°. Χρυσό: $180 : 20 = 9$ πλευρές. Αναμνηστικό: γίνεται, το κανονικό ενδεκάγωνο έχει 11 άξονες (περισσότερους από 10) και 11 πλευρές (λιγότερες από 12).

60.17 Το γωνιακό τετραγωνάκι είναι πάνω σε διαγώνιο άξονα και δίνει 4 τετραγωνάκια (τις 4 γωνίες). Το δεύτερο της διαγωνίου δίνει επίσης 4. Το τρίτο της πάνω σειράς δεν είναι πάνω σε κανέναν άξονα και δίνει 8. Σύνολο: $4 + 4 + 8 = 16$ από τα 36, δηλαδή $\frac{16}{36} = \frac{4}{9}$ του πλακακιού. Το γωνιακό φέρνει λιγότερα δίδυμα γιατί ο διαγώνιος άξονας που περνάει από μέσα του το αφήνει στη θέση του.

60.18 Η μεσαία γραμμή είναι στα 4 μ. Ηλίας: $8 - 2{,}3 = 5{,}7$ μ. από την αριστερή άκρη· απέχουν $5{,}7 - 2{,}3 = 3{,}4$ μ. Το άλλο ζευγάρι: $0{,}8 : 2 = 0{,}4$ μ. από τη μέση, άρα στα 3,6 μ. και 4,4 μ. Ο Στέλιος στέκεται πάνω στη μεσαία γραμμή, 4 μ. από την άκρη. Τα 1,7 και 6,1 δεν είναι συμμετρικά: $1{,}7 + 6{,}1 = 7{,}8$, όχι 8. Το δεύτερο πρέπει να πάει στα $8 - 1{,}7 = 6{,}3$ μ., δηλαδή 0,2 μ. προς τα δεξιά.

60.19 Ο Στέλιος κάνει λάθος: ο δρόμος είναι διαγώνιος, άρα πρέπει να κινηθεί κάθετα σε αυτόν, με διαγώνια βήματα «1 δεξιά, 1 κάτω»: $(3, 5)$, $(4, 4)$

πάνω στον δρόμο, και άλλα 2, $(5,3)$, $(6,2)$. Ο θησαυρός είναι στο $(6,2)$ (οι δύο αριθμοί αλλάζουν θέση). Ως προς το ποτάμι: $(2,2)$. Ως προς το μονοπάτι: $(8,6)$. Ο θησαυρός απέχει 2 τετραγωνάκια από το ποτάμι, δηλαδή 20 μ.

60.20 Ο καθρέφτης δείχνει πάλι ΤΟΜΑΤΑ, από πάνω προς τα κάτω. Όταν η λέξη είναι γραμμένη κατακόρυφα, ο κατακόρυφος καθρέφτης δεν αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων (το πάνω μένει πάνω), αναποδογυρίζει μόνο το καθένα· αρκεί όλα να έχουν κατακόρυφο άξονα. Οριζόντια γραμμένη, η σειρά αντιστρέφεται, γι' αυτό χρειάζεται και καρκινική λέξη. Αντέχουν: ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΑΥΤΟ. Όχι η ΣΟΥΠΑ, λόγω του Σ. Στο ασθενοφόρο τη διαβάζει σωστά ο οδηγός του αυτοκινήτου που είναι μπροστά, στον καθρέπτη του.

60.21 α) Κάθε κορυφή μετακινείται $2 \times 3 = 6$ τετραγωνάκια προς τα δεξιά, όσο κι αν απέχει από τους άξονες: είναι μετατόπιση. Για παράδειγμα, μια κορυφή 1 τετραγωνάκι αριστερά από το ε_1 πάει 1 δεξιά του, δηλαδή 2 αριστερά από το ε_2, και μετά 2 δεξιά από το ε_2: συνολικά $1+1+2+2=6$. β) Ναι: η πρώτη ανάκλαση αλλάζει τη φορά και η δεύτερη την ξαναγυρίζει. γ) Με κάθετους άξονες το σημαιάκι κάνει μισή στροφή (180°) γύρω από το σημείο όπου τέμνονται οι άξονες: είναι περιστροφή.

60.22 α) Στη μέση του AB, 300 μ. από κάθε σπίτι, και κάθετα στον δρόμο (90°). β) Αν διπλώσω στην ευθεία, το A πέφτει πάνω στο B και το P μένει στη θέση του· άρα το τμήμα PA πέφτει πάνω στο PB, και είναι ίσα. γ) Όχι: 300 μ. και 500 μ. δεν είναι ίσες αποστάσεις.

60.23 0 άξονες: πλάγιο παραλληλόγραμμο· 1: ισοσκελές τραπέζιο· 2: ορθογώνιο ή ρόμβος· 4: τετράγωνο. Τετράπλευρο με 3 άξονες δεν βρίσκεται. Ένα σχήμα με 3 άξονες μένει ίδιο σε στροφή 120°, άρα κάθε κορυφή του πηγαίνει σε άλλη κορυφή, και μετά από τρεις στροφές γυρίζει πίσω· οι κορυφές του πάνε τρεις τρεις. Οι 4 κορυφές δεν χωρίζονται σε ομάδες των τριών.

Κεφάλαιο 61: Μετρώ επιφάνειες

61.1 α) Α: εμβαδό $5 \times 2 = 10$ τ.εκ., περίμετρος 14 εκ. Β: εμβαδό $4+2=6$ τ.εκ., περίμετρος $4+1+3+2+1+3=14$ εκ. Γ (σταυρός): εμβαδό 5 τ.εκ., περίμετρος 12 εκ. Δ: εμβαδό 9 τ.εκ., περίμετρος 12 εκ. β) Α και Β (14 εκ., με εμβαδά 10 και 6), Γ και Δ (12 εκ., με εμβαδά 5 και 9). γ) Περίμετρος 10 εκ.: ορθογώνιο 3×2.

Περίμετρος 12 εκ.: π.χ. μια σειρά από 4 τετραγωνάκια με 2 ακόμη από πάνω, στη μία άκρη.

61.2 α) 300 τ.δεκ. = 30.000 τ.εκ. β) 500 τ.χιλ. γ) 25.000 τ.εκ. δ) 0,47 τ.μ. ε) 0,8 τ.μ. στ) 300.000 τ.μ. ζ) 6,5 τ.εκ. η) 7.000 τ.μ. θ) 2,5 στρέμ. ι) 1.000.000 τ.χιλ.

61.3 α) 10^2, 10^4, 10^6. β) 10^6 τ.μ. και 10^{10} τ.εκ. ($10^6 \times 10^4$). γ) $3 \times 10^4 : 10^4 = 3$ τ.μ. δ) 5,2 τ.χλμ. ε) $7 : 10^4 = 0{,}0007$ τ.μ. στ) 5 σκαλιά (τ.χλμ., τ.εκατόμ., τ.δεκάμ., τ.μ., τ.δεκ., τ.εκ.), άρα $2 \times 5 = 10$ μηδενικά: 1 τ.χλμ. = 10.000.000.000 τ.εκ.

61.4 6 τ.μ. 25 τ.δεκ. = 6,25 τ.μ. = $6\frac{25}{100} = 6\frac{1}{4}$ τ.μ. 2 τ.μ. 300 τ.εκ. = 2,03 τ.μ. = $2\frac{3}{100}$ τ.μ. 4,8 τ.μ. = 4 τ.μ. 80 τ.δεκ. = $4\frac{8}{10} = 4\frac{4}{5}$ τ.μ. $\frac{3}{4}$ τ.μ. = 0,75 τ.μ. = 75 τ.δεκ. (= 7.500 τ.εκ.) 9 τ.μ. 5 τ.εκ. = 9,0005 τ.μ. = $9\frac{5}{10.000} = 9\frac{1}{2.000}$ τ.μ. $12\frac{1}{2}$ τ.μ. = 12,5 τ.μ. = 12 τ.μ. 50 τ.δεκ.

61.5 1) 22 μ., 28 τ.μ. 2) 36 εκ., 81 τ.εκ. 3) $2 \times (2{,}5 + 1{,}6) = 8{,}2$ μ., $2{,}5 \times 1{,}6 = 4$ τ.μ. 4) μήκος $54 : 6 = 9$ εκ., περίμετρος 30 εκ. 5) πλευρά $20 : 4 = 5$ μ., εμβαδό 25 τ.μ. 6) σε εκ.: 120 και 80· περίμετρος 400 εκ., εμβαδό 9.600 τ.εκ. (= 0,96 τ.μ.). 7) περίμετρος $2 \times (\frac{9}{12} + \frac{8}{12}) = \frac{34}{12} = \frac{17}{6} = 2\frac{5}{6}$ μ., εμβαδό $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ τ.μ.

61.6 Α: το κάτω σκέλος έχει ύψος $7 - 2 = 5$ μ. Εμβαδό $8 \times 2 + 2 \times 5 = 16 + 10 = 26$ τ.μ. Περίμετρος $8 + 2 + 2 + 6 + 5 + 5 + 2 = 30$ μ., ίση με $2 \times (8 + 7) = 30$ μ. του ορθογωνίου που το περικλείει. Β: το δεξί σκέλος έχει πλάτος $9 - 3 - 3 = 3$ μ. και τα σκέλη ύψος $6 - 2 = 4$ μ. Εμβαδό: $9 \times 6 - 3 \times 4 = 54 - 12 = 42$ τ.μ., ή $9 \times 2 + 3 \times 4 + 3 \times 4 = 18 + 12 + 12 = 42$ τ.μ. Περίμετρος $9 + 6 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 6 = 38$ μ., μεγαλύτερη από τα 30 μ. του ορθογωνίου 9×6, κατά τα δύο τοιχώματα της εγκοπής ($2 \times 4 = 8$ μ.). Άρα στο Α.

61.7 α) Λάθος: 10.000 τ.εκ. β) Σωστό. γ) Λάθος: με περίμετρο 12 μ. το εμβαδό μπορεί να είναι 5, 8 ή 9 τ.μ. δ) Λάθος: 12×1 και 4×3 έχουν εμβαδό 12, αλλά περιμέτρους 26 και 14. ε) Λάθος: 3,0025 τ.μ. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: 16 τ.εκ. και 16 εκ. είναι διαφορετικά μεγέθη και δεν συγκρίνονται.

61.8 α) Α4: 6 τ.δεκ. ($21 \times 29{,}7 \approx 624$ τ.εκ.)· γήπεδο μπάσκετ: 420 τ.μ.· πόρτα: 2 τ.μ.· πλήκτρο: 2 τ.εκ.· νησί: 1.400 τ.χλμ.· αμπέλι: 4 στρέμ. β) Έγραψε ως εμβαδό το μήκος. Σωστά: $120 \times 50 = 6.000$ τ.εκ. = 0,6 τ.μ.

61.9 Πάτωμα $2{,}4 \times 2{,}1 = 5{,}04$ τ.μ. Υπνόσακος $0{,}8 \times 2 = 1{,}6$ τ.μ. Οι τρεις, ο ένας δίπλα στον άλλον, πιάνουν $3 \times 0{,}8 = 2{,}4$ μ. πλάτος και 2 μ. μήκος (μικρότερο από 2,1), άρα χωράνε. Περισσεύουν $5{,}04 - 4{,}8 = 0{,}24$ τ.μ. $=$ 2.400 τ.εκ. Τέταρτος δεν χωράει: $4 \times 1{,}6 = 6{,}4$ τ.μ., περισσότερα από 5,04. Μουσαμάς: $(2{,}4 + 0{,}6) \times (2{,}1 + 0{,}6) = 3 \times 2{,}7 = 8{,}1$ τ.μ.

61.10 Πάνελ: $12 \times 1{,}7 = 20{,}4$ τ.μ.· ελεύθερα $24 - 20{,}4 = 3{,}6$ τ.μ. Τοποθέτηση: δύο σειρές από 6 πάνελ, με την πλευρά του 1 μ. κατά μήκος των 6 μ.· πιάνουν 6 μ. επί $2 \times 1{,}7 = 3{,}4$ μ. Για 14: έτσι χωράνε 6 σε κάθε σειρά, αλλά μόνο 2 σειρές ($3 \times 1{,}7 = 5{,}1 > 4$), δηλαδή 12. Γυρισμένα ανάποδα: 3 σε κάθε σειρά ($3 \times 1{,}7 = 5{,}1 \leq 6$) και 4 σειρές, πάλι 12. Δεν χωράνε 14, παρόλο που το εμβαδό φτάνει.

61.11 Μεγάλο ταψί: $8 \times 6 = 48$ κομμάτια (1.200 : 25). Μικρό: $7 \times 5 = 35$ κομμάτια (875 : 25). Διαφορά $1.200 - 875 = 325$ τ.εκ., δηλαδή 13 κομμάτια. Ναι, $48 > 40$. Με πλευρά 4 εκ.: $40 : 4 = 10$ κατά μήκος, αλλά $30 : 4 = 7$ και περισσεύουν 2 εκ.· βγαίνουν $10 \times 7 = 70$ ολόκληρα κομμάτια. Η λωρίδα $40 \times 2 = 80$ τ.εκ. δεν φτάνει για ολόκληρο κομμάτι.

61.12 Γήπεδο $18 \times 9 = 162$ τ.μ. Μαζί με τη ζώνη $24 \times 15 = 360$ τ.μ., άρα ζώνη $360 - 162 = 198$ τ.μ. Κουτιά: πορτοκαλί $162 : 18 = 9$, πράσινα $198 : 18 = 11$. Ταινία: $2 \times (18 + 9) + 9 = 63$ μ.

61.13 Τοίχος $3{,}6 \times 2{,}5 = 9$ τ.μ., παράθυρο 1,2 τ.μ., ντύνονται 7,8 τ.μ. Ρολά: 3 κάνουν 7,5 τ.μ. (δεν φτάνουν), άρα 4 ρολά $= 10$ τ.μ.· περισσεύουν 2,2 τ.μ. Κόστος: $4 \times 7 = 28$ € + $7{,}8 \times 3{,}5 = 27{,}30$ € $= 55{,}30$ €.

61.14 Α: $50 \times 40 = 2.000$ τ.μ. $=$ 2 στρέμ., περίμετρος 180 μ. Β: 1.500 τ.μ., πλάτος $1.500 : 60 = 25$ μ., περίμετρος 170 μ. Γ: $45 \times 45 = 2.025$ τ.μ. $=$ 2,025 στρέμ., περίμετρος 180 μ. Μεγαλύτερο το Γ. Κόστος: Α $16.000 + 900 = 16.900$ €, Β $12.000 + 850 = 12.850$ €, Γ $16.200 + 900 = 17.100$ €. Τα Α και Γ θέλουν 180 μ. φράχτη, αλλά έχουν 2.000 και 2.025 τ.μ.

61.15 Λάθος: πλευρά 0,5 μ. δεν σημαίνει εμβαδό 0,5 τ.μ. Ένα πάνελ είναι $50 \times 50 = 2.500$ τ.εκ. $= 0{,}25$ τ.μ. Τοίχος $4{,}5 \times 2{,}5 = 11{,}25$ τ.μ., άρα $11{,}25 : 0{,}25 = 45$ πάνελ: 5 σειρές ($2{,}5 : 0{,}5$) από 9 ($4{,}5 : 0{,}5$). Κόστος $45 \times 6{,}40 = 288$ €.

61.16 1 εκ. $=$ 100.000 εκ. $=$ 1 χλμ., άρα ένα τετραγωνάκι είναι 1 τ.χλμ. Νησί: $38 + 20 : 2 = 48$ τ.χλμ. $= 48.000$ στρέμ. $= 48.000.000$ τ.μ. Στον άλλο χάρτη 1 εκ. $=$ 2 χλμ., ένα τετραγωνάκι $2 \times 2 = 4$ τ.χλμ., και το νησί πιάνει περίπου $48 : 4 = 12$ τετραγωνάκια. Η Ζωή δεν έχει δίκιο: τα μήκη γίνονται μισά, το εμβαδό στον χάρτη γίνεται $\frac{1}{4}$.

61.17 Δύο σειρές των 2 μ. (σύνολο 4 μ.), καθεμία με $6 : 0{,}6 = 10$ ποδήλατα: 20. Η διαίρεση δίνει $24 : 1{,}2 = 20$, ταιριάζει. Με τον διάδρομο μένει 6×3: με την ίδια διάταξη χωράει μόνο μία σειρά, 10 ποδήλατα. Αν τα γυρίσουμε, ώστε τα 2 μ. να είναι κατά μήκος των 6 μ.: 3 σε κάθε σειρά και $3 : 0{,}6 = 5$ σειρές, δηλαδή 15 ποδήλατα ($18 : 1{,}2 = 15$).

61.18 Μήκος + πλάτος = 8: $1 \times 7 = 7, 2 \times 6 = 12, 3 \times 5 = 15, 4 \times 4 = 16$ τ.μ. Το τετράγωνο 4×4 δίνει τον περισσότερο χώρο. Στον τοίχο: δύο πλευρές x και μία $16 - 2 \times x$: $1 \times 14 = 14, 2 \times 12 = 24, 3 \times 10 = 30, 4 \times 8 = 32, 5 \times 6 = 30, 6 \times 4 = 24, 7 \times 2 = 14$. Το καλύτερο: 4 μ. επί 8 μ. (τα 8 μ. κατά μήκος του τοίχου), 32 τ.μ.

61.19 Τραπέζι $1{,}8 \times 0{,}8 = 1{,}44$ τ.μ. Τραπεζομάντιλο $(1{,}8+0{,}4) \times (0{,}8+0{,}4) = 2{,}2 \times 1{,}2 = 2{,}64$ τ.μ. Σύνολο $12 \times 2{,}64 = 31{,}68$ τ.μ. = 31 τ.μ. 68 τ.δεκ. Τραπέζια $12 \times 1{,}44 = 17{,}28$ τ.μ., άρα κρέμονται $31{,}68 - 17{,}28 = 14{,}4$ τ.μ. Κόστος $31{,}68 \times 3{,}5 = 110{,}88$ €.

61.20 Το εμβαδό γίνεται κάθε φορά $24 - 1 = 23$ τ.εκ. Περίμετρος: α) μένει 20 εκ. (φεύγουν 2 εκ. περιγράμματος και μπαίνουν 2 καινούργια), β) γίνεται 22 εκ. (προστίθενται τα δύο πλαϊνά της εγκοπής), γ) το εξωτερικό μένει 20 εκ., και η τρύπα προσθέτει 4 εκ.: 24 εκ. Ναι, στα β και γ το εμβαδό μικραίνει και η περίμετρος μεγαλώνει.

61.21 α) Ένα τετράγωνο με δεκαπλάσια πλευρά χωράει 10 σειρές από 10 μικρά τετράγωνα. Επειδή 1 μ. = 10^3 χιλ., το 1 τ.μ. χωράει 10^3 σειρές από 10^3 τ.χιλ.: $10^3 \times 10^3 = 10^6$. β) Όχι: $31 \times 31 = 961$ και $32 \times 32 = 1.024$. Αφού $31{,}6 \times 31{,}6 = 998{,}56$ και $31{,}7 \times 31{,}7 = 1.004{,}89$, η πλευρά είναι ανάμεσα στο 31,6 και το 31,7 μ. γ) 1.000 στρέμ. = 1 τ.χλμ., άρα πλευρά 1 χλμ. = 1.000 μ.

61.22 α) $10 \times 10 = 100$ τ.μ. και $100 \times 100 = 10.000$ τ.μ. β) $10.000 : 1.000 =$ 10 στρέμ. γ) $1.000.000 : 10.000 = 100$ εκτάρια. δ) $3{,}5 \times 10 = 35$ στρέμ.

61.23 Το εμβαδό δεν αλλάζει: είναι το ίδιο χαρτί, απλώς μετακινήθηκε ένα κομμάτι, άρα μένει $6 \times 4 = 24$ τ.εκ. Η περίμετρος μεγαλώνει: οι δύο πλευρές των 6 εκ. μένουν, αλλά οι δύο πλευρές των 4 εκ. αντικαθίστανται από λοξές πλευρές, και η λοξή πλευρά (η υποτείνουσα του τριγώνου) είναι μεγαλύτερη από την κάθετη των 4 εκ.

Κεφάλαιο 62: Εμβαδό παραλληλογράμμου

62.1 α) Βάση 4, ύψος 3: $4 \times 3 = 12$ τ.εκ. β) Βάση 3, ύψος 4: $3 \times 4 = 12$ τ.εκ. γ) Ορθογώνιο $3 \times 4 = 12$ τ.εκ. δ) Εδώ οι βάσεις είναι οι κατακόρυφες πλευρές, 2 εκ., και το ύψος η οριζόντια απόσταση τους, 5 εκ.: $2 \times 5 = 10$ τ.εκ. Τα α, β, γ έχουν το ίδιο εμβαδό, 12 τ.εκ., αν και είναι διαφορετικά σχήματα.

62.2 $8 \times 5 = 40$ τ.εκ. $12{,}5 \times 4 = 50$ τ.μ. $\beta \cdot 6 = 54, \beta = 9$ εκ. $7 \cdot \upsilon = 24{,}5$, $\upsilon = 3{,}5$ εκ. $2{,}4 \times 1{,}5 = 3{,}6$ τ.μ. $\beta \cdot 0{,}5 = 3, \beta = 6$ μ. $2{,}5 \times 0{,}8 = 2$ τ.μ. (τα 80 εκ. γίνονται 0,8 μ.).

62.3 α) Βάση 9 και ύψος 4: $9 \times 4 = 36$ τ.εκ. (η λοξή πλευρά 5 δεν χρειάζεται). β) Βάση 4 και ύψος 6, που πέφτει στην προέκταση της βάσης: $4 \times 6 = 24$ τ.εκ. (το 10 είναι η λοξή πλευρά). γ) Βάση 5 και ύψος 4: $5 \times 4 = 20$ τ.εκ. Ρόμβος είναι το γ, γιατί έχει όλες τις πλευρές 5 εκ.

62.4 α) $12 \times 6 = 72$ τ.εκ. β) $8 \cdot \upsilon = 72, \upsilon = 72 : 8 = 9$ εκ. γ) Η απόσταση ανάμεσα στις πλευρές των 12 εκ. είναι το ύψος προς αυτές και δεν μπορεί να ξεπεράσει τη λοξή πλευρά των 8 εκ. Το 9 είναι μεγαλύτερο από το 8, άρα δεν γίνεται. Το μεγαλύτερο δυνατό είναι 8 εκ., όταν το σχήμα είναι ορθογώνιο.

62.5 α) $12 \cdot \upsilon = 96, \upsilon = 8$ εκ. β) $\beta \cdot 2{,}5 = 17{,}5, \beta = 7$ μ. γ) $\beta \cdot 4{,}5 = 31{,}5$, $\beta = 7$ εκ. δ) 160 εκ. $= 1{,}6$ μ.: $1{,}6 \cdot \upsilon = 2{,}4, \upsilon = 1{,}5$ μ. $= 150$ εκ. ε) 1 τ.μ. $= 10.000$ τ.εκ.: $40 \cdot \upsilon = 10.000, \upsilon = 250$ εκ. $= 2{,}5$ μ. Επαληθεύσεις: $12 \times 8 = 96$, $7 \times 2{,}5 = 17{,}5$, $7 \times 4{,}5 = 31{,}5$, $1{,}6 \times 1{,}5 = 2{,}4$, $40 \times 250 = 10.000$.

62.6 α) Σωστό: βάσεις είναι οι πλευρές στις οποίες το ύψος είναι κάθετο. β) Λάθος: πολλαπλασιάζω τη βάση με το ύψος. γ) Λάθος: αν γυρίσω το σχήμα, γυρίζει και το ύψος· είναι κάθετο στη βάση, όχι απαραίτητα κατακόρυφο. δ) Σωστό. ε) Σωστό: ο κάθετος δρόμος είναι ο πιο σύντομος. στ) Λάθος: σε πολύ πλαγιασμένα σχήματα πέφτει στην προέκταση της βάσης. ζ) Λάθος: π.χ. στην άσκηση 62.16, 24 τ.μ. και τα δύο, με περιμέτρους 20 μ. και 26 μ. η) Σωστό: π.χ. τετράγωνο με πλευρά 4 (εμβαδό 16) και πλάγιο παραλληλόγραμμο με βάση 8 και ύψος 2.

62.7 α) Π.χ. ορθογώνιο 3×4, πλάγιο με βάση 4 και ύψος 3, πλάγιο με βάση 6 και ύψος 2. β) $5 \cdot \upsilon = 15$, ύψος 3 τετραγωνάκια. γ) Όσα θέλουμε: η πάνω βάση μπορεί να μετακινηθεί όσο θέλουμε δεξιά ή αριστερά. Όλα έχουν εμβαδό $4 \times 3 = 12$ τετραγωνάκια.

62.8 α) Εμβαδό $6 \times 5 = 30$ τ.εκ., περίμετρος $4 \times 6 = 24$ εκ. β) Εμβαδό $6 \times 6 = 36$ τ.εκ., περίμετρος 24 εκ. Μεγαλύτερο εμβαδό έχει το τετράγωνο, με την ίδια περίμετρο. γ) Πλευρά $24 : 4 = 6$ εκ.: $6 \cdot \upsilon = 18$, $\upsilon = 3$ εκ.

62.9 Σωστά: κάθε θέση $3 \times 5 = 15$ τ.μ., όλες $12 \times 15 = 180$ τ.μ., κόστος $180 \times 8 = 1.440$ €. Ο τεχνίτης: $3 \times 5{,}8 = 17{,}4$ τ.μ., όλες $12 \times 17{,}4 = 208{,}8$ τ.μ., κόστος $208{,}8 \times 8 = 1.670{,}40$ €. Ο θείος γλιτώνει $1.670{,}40 - 1.440 = 230{,}40$ € (για 28,8 τ.μ. παραπάνω).

62.10 Ένα κομμάτι: $8 \times 5 = 40$ τ.εκ. Η πρώτη τομή αφήνει στην αρχή 3 εκ. στο πάνω μέρος, και μετά κάθε κομμάτι πιάνει 8 εκ.: $3 + 9 \times 8 = 75 \leq 80$, ενώ $3 + 10 \times 8 = 83 > 80$. Άρα 9 κομμάτια. Λωρίδα $80 \times 5 = 400$ τ.εκ., κομμάτια $9 \times 40 = 360$ τ.εκ., πετιούνται $400 - 360 = 40$ τ.εκ. Για 45 κομμάτια: $45 : 9 = 5$ λωρίδες.

62.11 Ταψί $40 \times 30 = 1.200$ τ.εκ. Ρομβάκι $5 \times 4 = 20$ τ.εκ. Το ταψί αντιστοιχεί σε $1.200 : 20 = 60$ ρομβάκια, $60 : 15 = 4$ για τον καθένα. Με τετράγωνα: $5 \times 5 = 25$ τ.εκ., $1.200 : 25 = 48$ κομμάτια. Τα ρομβάκια έχουν την ίδια πλευρά, αλλά το ύψος τους (4 εκ.) είναι μικρότερο από την πλευρά, άρα κάθε ρομβάκι είναι μικρότερο (20 αντί για 25 τ.εκ.) και βγαίνουν περισσότερα.

62.12 $80 \cdot \upsilon = 3.600$, $\upsilon = 3.600 : 80 = 45$ μ. Το αμπέλι είναι $3.600 : 1.000 = 3{,}6$ στρέμματα. Κάθε κομμάτι είναι κι αυτό πλάγιο παραλληλόγραμμο, με βάση 20 μ. και το ίδιο ύψος 45 μ.: $20 \times 45 = 900$ τ.μ. (και $4 \times 900 = 3.600$). Κλήματα: $900 : 2 = 450$ σε κάθε κομμάτι.

62.13 Βάση 1 μ., ύψος 1,4 μ. (η λοξή πλευρά 1,6 μ. δεν χρειάζεται): $1 \times 1{,}4 = 1{,}4$ τ.μ. Χαλάκι $0{,}7 \times 0{,}5 = 0{,}35$ τ.μ.· $1{,}4 : 0{,}35 = 4$ φορές. Αργότερα $1 \times 2{,}1 = 2{,}1$ τ.μ., δηλαδή μεγάλωσε κατά $2{,}1 - 1{,}4 = 0{,}7$ τ.μ.

62.14 Πλεξιγκλάς: $2{,}4 \times 0{,}75 = 1{,}8$ τ.μ., $1{,}8 \times 35 = 63$ €. Ταινία: περίμετρος $2 \times (2{,}4 + 0{,}85) = 6{,}5$ μ., $6{,}5 \times 4 = 26$ €. Σύνολο $63 + 26 = 89$ €. Για το εμβαδό χρειάζεται το ύψος (75 εκ.), για την περίμετρο η λοξή πλευρά (85 εκ.).

62.15 α) $7{,}5 \times 0{,}5 = 3{,}75$ τ.μ. η μία, $8 \times 3{,}75 = 30$ τ.μ. όλες. β) Κάθε λωρίδα: $36 : 10 = 3{,}6$ τ.μ. Εξίσωση $\beta \cdot 0{,}5 = 3{,}6$, $\beta = 3{,}6 : 0{,}5 = 7{,}2$ μ.

62.16 Πορτοκαλί: $6 \times 4 = 24$ τ.μ., $24 : 6 = 4$ κουτιά, ταινία $2 \times (6 + 4) = 20$ μ. Πράσινη: $8 \times 3 = 24$ τ.μ., 4 κουτιά, ταινία $2 \times (8 + 5) = 26$ μ. Οι ζώνες έχουν το ίδιο εμβαδό, άρα η Μυρτώ έχασε. Η πράσινη θέλει μόνο περισσότερη ταινία, 6 μ. παραπάνω.

62.17 Πραγματικά: βάση $6 \times 500 = 3.000$ εκ. $= 30$ μ., λοξή πλευρά $5 \times 500 = 2.500$ εκ. $= 25$ μ., ύψος $4 \times 500 = 2.000$ εκ. $= 20$ μ. Εμβαδό $30 \times 20 = 600$ τ.μ. Σακιά $600 : 50 = 12$, κόστος $12 \times 18 = 216$ €. Φράχτης $2 \times (30 + 25) = 110$ μ. Στο σχέδιο $6 \times 4 = 24$ τ.εκ. Πραγματικό 600 τ.μ. $= 6.000.000$ τ.εκ., και $6.000.000 : 24 = 250.000 = 500 \times 500$ φορές.

62.18 Μία κάπα: $90 \times 60 = 5.400$ τ.εκ. Έξι: $6 \times 5.400 = 32.400$ τ.εκ. $= 3{,}24$ τ.μ. Επιπλέον 25%: $3{,}24 \times 0{,}25 = 0{,}81$ τ.μ., σύνολο $3{,}24 + 0{,}81 = 4{,}05$ τ.μ. Κόστος $4{,}05 \times 6 = 24{,}30$ €.

62.19 Τετράγωνο: $8 \times 8 = 64$ τ.εκ. Λοξό: $5 \times 12 = 60$ τ.εκ. Μεγαλύτερο είναι το τετράγωνο, κατά 4 τ.εκ.· ο Στέλιος κοίταξε τη λοξή πλευρά. Για ίσο εμβαδό: $5 \cdot υ = 64$, $υ = 12{,}8$ εκ.

62.20 α) $30 \times 20 = 600$ τ.εκ., περίμετρος $2 \times (30 + 20) = 100$ εκ. β) $30 \times 16 = 480$ τ.εκ. και $30 \times 10 = 300$ τ.εκ.· η περίμετρος μένει 100 εκ. και στις δύο. γ) Όχι: το ύψος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκ. της λοξής πλευράς, άρα το εμβαδό είναι το πολύ $30 \times 20 = 600$ τ.εκ., όταν είναι ορθογώνιο. Όταν πλαγιάσει τελείως, το ύψος γίνεται 0 και το εμβαδό 0. δ) Ο κανόνας μιλάει για ίδια βάση και **ίδιο ύψος**. Στο πλαίσιο μένουν ίδιες οι πλευρές, αλλά το ύψος μικραίνει.

62.21 α) Μεγάλο τετράγωνο $8 \times 8 = 64$ τ.εκ.· μικρό τρίγωνο $64 : 16 = 4$ τ.εκ.· μικρό τετράγωνο $2 \times 4 = 8$ τ.εκ.· παραλληλόγραμμο $2 \times 4 = 8$ τ.εκ. β) $4 \times 2 = 8$ τ.εκ. γ) $\frac{8}{64} = \frac{1}{8}$ του τάνγκραμ. Το τετράγωνο και το παραλληλόγραμμο είναι διαφορετικά σχήματα με το ίδιο εμβαδό, γιατί φτιάχνονται από τα ίδια κομμάτια.

62.22 α) Ναι: αν γυρίσεις το ένα τρίγωνο μισή στροφή, πέφτει ακριβώς πάνω στο άλλο. β) Παραλληλόγραμμο $10 \times 6 = 60$ τ.εκ., κάθε τρίγωνο $60 : 2 = 30$ τ.εκ. γ) Εμβαδό τριγώνου $= β \cdot υ : 2$, το μισό του παραλληλογράμμου με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος.

62.23 α) Παραλληλόγραμμο με βάση $7 + 3 = 10$ εκ. και ύψος 4 εκ. β) $10 \times 4 = 40$ τ.εκ. γ) $40 : 2 = 20$ τ.εκ.

Κεφάλαιο 63: Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου

63.1 α) $(8 \times 5) : 2 = 20$ τ.εκ. β) $(12 \times 7) : 2 = 42$ τ.μ. γ) $(4{,}5 \times 6) : 2 = 13{,}5$ τ.εκ. δ) $(2{,}4 \times 1{,}5) : 2 = 1{,}8$ τ.μ. ε) 1,2 μ. = 120 εκ., $(30 \times 120) : 2 = 1.800$ τ.εκ. = 0,18 τ.μ. στ) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$, και $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$ τ.μ.

63.2 Α: βάση 6, ύψος 4, $(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ. Β: ορθογώνιο, κάθετες 4 και 5, $(4 \times 5) : 2 = 10$ τ.εκ. Γ: βάση 3, το ύψος πέφτει έξω, στην προέκταση της βάσης, και είναι 4: $(3 \times 4) : 2 = 6$ τ.εκ. Δ: βάση η κατακόρυφη πλευρά 6, ύψος η οριζόντια απόσταση 4: $(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ.

63.3 α) Αμβλεία είναι η γωνία C· γι' αυτό η κάθετη από το A πέφτει στην προέκταση της BC, πέρα από το C. β) $(5 \times 6) : 2 = 15$ τ.εκ. γ) Με βάση την $AB = 10$: $(10 \times \square) : 2 = 15$, $\square = 30 : 10 = 3$ εκ.

63.4 Ύψος $56 : 8 = 7$ εκ.· βάση $72 : 9 = 8$ εκ.· εμβαδό $(2{,}5 \times 4) : 2 = 5$ τ.μ.· βάση $3 : 1{,}2 = 2{,}5$ μ.· ύψος $120 : 15 = 8$ εκ.· εμβαδό $(0{,}8 \times 0{,}5) : 2 = 0{,}2$ τ.μ.

63.5 α) Σωστό: ένα από κάθε κορυφή. β) Λάθος: στο αμβλυγώνιο δύο ύψη πέφτουν έξω. γ) Σωστό: το γινόμενο $\beta \times \upsilon$ διπλασιάζεται. δ) Λάθος, π.χ. βάση 6 και ύψος 4, και βάση 8 και ύψος 3: και τα δύο 12 τ.εκ. ε) Σωστό. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: τετραπλασιάζεται, $2 \times 2 = 4$.

63.6 α) $(6 \times 8) : 2 = 24$ τ.εκ. β) Η πλευρά των 10 εκ. είναι η υποτείνουσα και δεν είναι κάθετη στην πλευρά των 8 εκ., άρα δεν είναι το ύψος της. γ) $(10 \times \square) : 2 = 24$, $\square = 48 : 10 = 4{,}8$ εκ.

63.7 α) Παραλληλόγραμμο $9 \times 4 = 36$ τ.εκ.· ABE: $(9 \times 4) : 2 = 18$ τ.εκ. β) ADE: $(5 \times 4) : 2 = 10$, BCE: $(4 \times 4) : 2 = 8$, άθροισμα 18, όσο και το ABE: το τρίγωνο είναι το μισό του παραλληλογράμμου. γ) Δεν αλλάζει: η βάση AB και το ύψος 4 εκ. μένουν ίδια, άρα πάντα 18 τ.εκ.

63.8 Λευκά τρίγωνα: $(6 \times 2) : 2 = 6$, $(4 \times 4) : 2 = 8$, $(2 \times 6) : 2 = 6$, σύνολο 20. Χρωματιστό: $36 - 20 = 16$ τ.εκ.

63.9 Ένα σημαιάκι $(20 \times 30) : 2 = 300$ τ.εκ., όλα $30 \times 300 = 9.000$ τ.εκ. $= 0{,}9$ τ.μ. Αγοράζουν 1 τ.μ. και πληρώνουν 4,80 €. Ορθογώνια: $30 \times 600 = 18.000$ τ.εκ. $= 1{,}8$ τ.μ., άρα 2 τ.μ. και 9,60 €.

63.10 Τρίγωνα: $2 \times (1{,}8 \times 1{,}2) : 2 = 2 \times 1{,}08 = 2{,}16$ τ.μ. Πάτωμα $1{,}8 \times 2{,}2 = 3{,}96$ τ.μ., σκεπή $2 \times 1{,}5 \times 2{,}2 = 6{,}6$ τ.μ. Σύνολο $2{,}16 + 3{,}96 + 6{,}6 = 12{,}72$ τ.μ. Με τη λοξή πλευρά: $2 \times (1{,}8 \times 1{,}5) : 2 = 2{,}7$ τ.μ., δηλαδή 0,54 τ.μ. παραπάνω.

63.11 $(80 \times 45) : 2 = 1.800$ τ.μ. $= 1{,}8$ στρέμματα. Ελιές: $1.800 : 50 = 36$.

63.12 Στον χάρτη $(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ. Βάση $6 \times 50.000 = 300.000$ εκ. $= 3$ χλμ., ύψος $4 \times 50.000 = 200.000$ εκ. $= 2$ χλμ. Εμβαδό $(3 \times 2) : 2 = 3$ τ.χλμ. Το εμβαδό του χάρτη χωράει $50.000 \times 50.000 = 2.500.000.000$ φορές.

63.13 Πλακάκι $(10 \times 10) : 2 = 50$ τ.εκ. Τοίχος $120 \times 80 = 9.600$ τ.εκ., πλακάκια $9.600 : 50 = 192$, 96 μπλε και 96 λευκά. Δεύτερος τρόπος: 2 πλακάκια κάνουν τετράγωνο 10 επί 10, χωράνε $12 \times 8 = 96$ τετράγωνα, άρα $2 \times 96 = 192$.

63.14 Πάνω τρίγωνο: βάση 60, ύψος 30, $(60 \times 30) : 2 = 900$ τ.εκ. Κάτω: ύψος $90 - 30 = 60$, $(60 \times 60) : 2 = 1.800$ τ.εκ. Χαρταετός 2.700 τ.εκ. Φύλλο $70 \times 100 = 7.000$ τ.εκ., περισσεύουν 4.300 τ.εκ.

63.15 $\beta \times υ = 2 \times 0{,}6 = 1{,}2$. Βάση $1{,}2 : 1{,}2 = 1$ μ. Με βάση 0,8 μ.: ύψος $1{,}2 : 0{,}8 = 1{,}5$ μ.

63.16 Και τα τρία έχουν βάση 40 μ. και ύψος 25 μ. (την απόσταση του ποταμού από τον δρόμο): $(40 \times 25) : 2 = 500$ τ.μ. το καθένα. Ο Άρης δεν έχει δίκιο.

63.17 Ράφι $(40 \times 40) : 2 = 800$ τ.εκ. Φύλλο 3.200 τ.εκ., $3.200 : 800 = 4$ ράφια: το κόβει σε δύο τετράγωνα 40 επί 40 και το καθένα στη διαγώνιο. Για 5 ράφια χρειάζεται 2 φύλλα, που δίνουν 8 ράφια, άρα περισσεύουν 3.

63.18 Σωστό $(6 \times 4) : 2 = 12$ τ.εκ. Περίσσεψαν $15 - 12 = 3$ τ.εκ. Ύψος προς την πλευρά των 5 εκ.: $24 : 5 = 4{,}8$ εκ.

63.19 Ένας τοίχος $(3 \times 1{,}2) : 2 = 1{,}8$ τ.μ., οι δύο 3,6 τ.μ. Με δύο χέρια 7,2 τ.μ. Κουτιά $7{,}2 : 2 = 3{,}6$, άρα 4 κουτιά.

63.20 $\beta \times υ = 2 \times 4 = 8$. Βάση $8 : 2{,}5 = 3{,}2$ μ. Του Ηλία: ύψος $8 : 2 = 4$ μ. Το πιο ψηλό είναι του Ηλία (4 μ.), μετά το παλιό (3,2 μ.), μετά του θείου (2,5 μ.).

63.21 $\beta \times υ = 48$: (1, 48), (2, 24), (3, 16), (4, 12), (6, 8), (8, 6), (12, 4), (16, 3), (24, 2), (48, 1), δηλαδή 10 ζευγάρια. Τα τρίγωνα δεν είναι ίδια· και με ίδια βάση και ύψος η κορυφή μπορεί να μετακινηθεί παράλληλα στη βάση. Με δεκαδικούς υπάρχουν άπειρα.

63.22 Τα ABM και AMC έχουν ίσες βάσεις ($BM = MC$) και το ίδιο ύψος, την κάθετη από το A στην ευθεία BC. Για τρία ίσα κομμάτια χωρίζω την BC σε τρία ίσα τμήματα και ενώνω το A με τα δύο σημεία διαίρεσης.

63.23 Η τρίτη κορυφή κάθε τριγώνου είναι πάνω στην άλλη παράλληλη πλευρά, άρα το ύψος είναι η απόσταση των παράλληλων, 4 εκ. Εμβαδά $(8 \times 4) : 2 = 16$ και $(5 \times 4) : 2 = 10$, σύνολο 26 τ.εκ. Και $(8 + 5) \times 4 : 2 = 26$. Ναι.

63.24 Ένα τρίγωνο $(4 \times 3{,}5) : 2 = 7$ τ.εκ., το εξάγωνο περίπου $6 \times 7 = 42$ τ.εκ. Περίμετρος 24 εκ., $(24 \times 3{,}5) : 2 = 42$. Βγαίνει το ίδιο γιατί τα 6 τρίγωνα έχουν το ίδιο ύψος και οι βάσεις τους μαζί κάνουν την περίμετρο. Με 100 πλευρές πάλι εμβαδό = (περίμετρος × απόσταση κέντρου από την πλευρά) : 2, και το πολύγωνο είναι σχεδόν κύκλος: η περίμετρος γίνεται σχεδόν το μήκος του κύκλου και η απόσταση σχεδόν η ακτίνα.

Κεφάλαιο 64: Εμβαδό τραπεζίου

64.1 1: ορθογώνιο τραπέζιο, $B = 4$, $\beta = 2$, ύψος η αριστερή πλευρά 3· $E = (4 + 2) \times 3 : 2 = 9$. 2: ισοσκελές τραπέζιο, $B = 5$, $\beta = 3$, $υ = 3$· $E = 12$. 3: πλάγιο παραλληλόγραμμο, όχι τραπέζιο. 4: τραπέζιο, ούτε ορθογώνιο ούτε ισοσκελές (οι λοξές πλευρές απλώνονται 1 και 2 τετραγωνάκια), $B = 5$, $\beta = 2$, $υ = 3$· $E = 10{,}5$. 5: τετράπλευρο χωρίς παράλληλες πλευρές. 6: ορθογώνιο, όχι τραπέζιο. 7: ισοσκελές τραπέζιο με κατακόρυφες βάσεις 4 και 2 και οριζόντιο ύψος 3· $E = 9$.

64.2 1: $16 \times 4 : 2 = 32$ 2: $20 \times 5 : 2 = 50$ 3: $14 \times 7 : 2 = 49$ 4: $12 \times 6 : 2 = 36$ 5: $40 \times 5 : 2 = 100$ 6: $24 \times 10 : 2 = 120$ τ.εκ.

64.3 α) $(6 + 3) \times 4 : 2 = 18$· ορθογώνιο $3 \times 4 = 12$ και τρίγωνο $3 \times 4 : 2 = 6$. β) $(7 + 3) \times 4 : 2 = 20$· ορθογώνιο $3 \times 4 = 12$ και δύο τρίγωνα $2 \times 4 : 2 = 4$. γ) Βάσεις οι κατακόρυφες πλευρές 5 και 2, ύψος η οριζόντια απόσταση 4: $(5+2) \times 4 : 2 = 14$· ορθογώνιο $4 \times 2 = 8$, τρίγωνα $4 \times 2 : 2 = 4$ και $4 \times 1 : 2 = 2$. Όλα σε τ.εκ.

64.4 α) $(120+80) \times 50 : 2 = 5.000$ τ.εκ. $= 0{,}5$ τ.μ. β) $(4+2{,}5) \times 1{,}6 : 2 = 5{,}2$ τ.μ. γ) $(2{,}5 + 1{,}5) \times 0{,}8 : 2 = 1{,}6$ τ.μ.

64.5 α) Σ. β) Σ, στο ορθογώνιο τραπέζιο. γ) Λ: είναι κάθετο μόνο στις βάσεις. δ) Σ. ε) Σ: $(8 + 4) \times υ : 2 = 6 \times υ$. στ) Λ: π.χ. βάσεις 8 και 4, ύψος 2 δίνουν 12· βάσεις 16 και 4 δίνουν 20, όχι 24. ζ) Λ: το τραπέζιο έχει μόνο ένα ζεύγος παράλληλες πλευρές. η) Σ.

64.6 1: $(10 + 6) \times x : 2 = 40$, $16 \times x = 80$, $υ = 5$. 2: $(12 + x) \times 4 : 2 = 40$, $12 + x = 20$, $\beta = 8$. 3: $(B + 3) \times 3 = 33$, $B = 8$. 4: $14 \times υ = 42$, $υ = 3$. 5: $(B + 2{,}5) \times 2 = 19$, $B + 2{,}5 = 9{,}5$, $B = 7$.

64.7 α) $(9+5)\times 4:2=28$ τ.εκ. β) $5\times 4+4\times 4:2=20+8=28$. γ) $9\times 4:2+5\times 4:2=18+10=28$. Ναι, ίδιο.

64.8 α) Η οριζόντια διαγώνιος (8 τετραγωνάκια) το χωρίζει σε δύο ίδια τραπέζια με βάσεις 8 και 4 και ύψος 3: $2\times 18=36$ τ.εκ. (Ή: ορθογώνιο $4\times 6=24$ και δύο τρίγωνα $6\times 2:2=6$.) β) Τραπέζιο $(10+6)\times 2:2=16$ και τρίγωνο $4\times 5:2=10$: 26 τ.εκ.

64.9 $(10+4)\times 4:2=28$ τ.μ., $28:2=14$ σακιά, $14\times 25=350$ κιλά, $14\times 3{,}80=53{,}20$ €. Περίγραμμα με πέτρες: $4+5+5=14$ μ. Μόνο τα τρίγωνα: $28-16=12$ τ.μ., 6 σακιά, 22,80 €· γλιτώνουν 8 σακιά, 30,40 €.

64.10 Κάθε πλαϊνός τοίχος: $(3+1)\times 25:2=50$ τ.μ. Ο Στέλιος τον πήρε για ορθογώνιο με ύψος παντού 3 μ.· βρήκε 25 τ.μ. παραπάνω σε κάθε τοίχο. Όλοι οι τοίχοι: $2\times 50+10\times 1+10\times 3=140$ τ.μ., $140:1{,}25=112$ κουτιά.

64.11 Κάθε κομμάτι $(40+8)\times 60:2=1.440$ τ.εκ., όλη η φούστα $8\times 1.440=11.520$ τ.εκ. $=1{,}152$ τ.μ. Κόστος $1{,}152\times 5=5{,}76$ €. Δαντέλα $8\times 40=320$ εκ. $=3{,}2$ μ. Μέση $8\times 8=64$ εκ.

64.12 Πραγματικά μήκη: 60 μ., 40 μ., 50 μ. $E=(60+40)\times 50:2=2.500$ τ.μ. Ο Άρης το πήρε για ορθογώνιο και έπεσε έξω $3.000-2.500=500$ τ.μ. Το χωράφι είναι 2,5 στρέμματα και θέλει $2{,}5\times 3=7{,}5$ κιλά σπόρο.

64.13 $(12-6):2=3$ μ. Τραπέζιο: $(12+6)\times 4:2=36$ τ.μ. Τρίγωνο: βάση 8, ύψος 3, $8\times 3:2=12$ τ.μ. Έλεγχος: $2\times 36+2\times 12=96=12\times 8$, το εμβαδό του ορθογωνίου.

64.14 Μία όψη $(90+50)\times 35:2=2.450$ τ.εκ., δύο όψεις 4.900 τ.εκ. Με 10% για ραφές: $4.900+490=5.390$ τ.εκ. Δύο ορθογώνια: $2\times 90\times 35=6.300$ τ.εκ., άρα 1.400 τ.εκ. λιγότερο.

64.15 Τοίχος $(2{,}4+3)\times 5:2=13{,}5$ τ.μ., χωρίς το παράθυρο $13{,}5-1{,}5=12$ τ.μ. Δύο χέρια: 24 τ.μ., $24:8=3$ λίτρα. Περισσεύει 1 λίτρο.

64.16 $(40+x)\times 20:2=600$, $(40+x)\times 10=600$, $40+x=60$, $x=20$ μ. Με πίσω πλευρά 35 μ.: $(40+35)\times υ:2=600$, $75\times υ=1.200$, $υ=16$ μ.

64.17 Πλαϊνοί: $2\times(100+70)\times 40:2=6.800$· μπροστά 6.000· πίσω 4.200· σκεπή 3.000. Σύνολο 20.000 τ.εκ. $=2$ τ.μ. Φύλλο $1{,}25\times 2{,}50=3{,}125$ τ.μ.: φτάνει, και περισσεύουν 1,125 τ.μ.

64.18 Παλιά $(6+3{,}6)\times 5{,}8 : 2 = 27{,}84$ τ.μ., νέα $4{,}9\times 5{,}8 = 28{,}42$ τ.μ. Η νέα είναι μόλις 0,58 τ.μ. μεγαλύτερη, άρα η Ζωή κάνει λάθος. Δύο νέες: 56,84 τ.μ., $56{,}84 : 4 = 14{,}21$ λίτρα· θα αγοράσει 15 λίτρα.

64.19 $(1{,}6+1)\times x : 2 = 1{,}04$, $2{,}6\times x = 2{,}08$, $x = 0{,}8$ μ. Δεύτερο: $(1{,}2+y)\times 0{,}8 : 2 = 0{,}8$, $(1{,}2+y)\times 0{,}8 = 1{,}6$, $1{,}2+y = 2$, $y = 0{,}8$ μ.

64.20 35, 30, 25 τ.εκ. Με $\beta = 0$ το τραπέζιο γίνεται τρίγωνο και ο τύπος δίνει $8\times 5 : 2 = 20$, τον τύπο του τριγώνου. Με $\beta = 8$ γίνεται παραλληλόγραμμο: $(8+8)\times 5 : 2 = 8\times 5 = 40$, ο τύπος του παραλληλογράμμου. Ο τύπος του τραπεζίου περιέχει και τους δύο.

64.21 Όλα έχουν εμβαδό $(8+5)\times 4 : 2 = 26$ τετραγωνάκια, γιατί ο τύπος θέλει μόνο τις βάσεις και το ύψος. Οι περίμετροι διαφέρουν: όσο πιο πλάγια είναι μια λοξή πλευρά, τόσο πιο μακριά είναι. Το ορθογώνιο έχει περίμετρο $8+5+4+5 = 22$· αυτό που γέρνει πολύ έχει τη μεγαλύτερη.

64.22 Το τμήμα έχει μήκος 7 και είναι παράλληλο με τις βάσεις. Στο δεύτερο: 5. Είναι πάντα η μέση τιμή των βάσεων, $(B+\beta) : 2$, η «μέση βάση» της Φανής. Εμβαδό $9\times 6 = 54$ τ.εκ.

64.23 α) $ABD = 10\times 4 : 2 = 20$, $BCD = 4\times 4 : 2 = 8$ τ.εκ. Λόγος $\frac{20}{8} = \frac{5}{2} = \frac{10}{4}$, ίσος με τον λόγο των βάσεων. β) $ABC = 10\times 4 : 2 = 20$: ίδια βάση AB και ίδιο ύψος, αφού C και D βρίσκονται στην ίδια παράλληλη. γ) $AOD = ABD - ABO$ και $BOC = ABC - ABO$, άρα τα δύο πλαϊνά τρίγωνα έχουν ίσα εμβαδά.

Κεφάλαιο 65: Εμβαδό κυκλικού δίσκου

65.1 Εμβαδό δίσκου (τ.μ.): α), γ), ε), ζ). Μήκος κύκλου (μ.): β), δ), στ).

65.2 α) $3{,}14\times 16 = 50{,}24$ τ.εκ. β) $3{,}14\times 36 = 113{,}04$ τ.μ. γ) $3{,}14\times 100 = 314$ τ.χιλ. δ) $3{,}14\times 0{,}25 = 0{,}785$ τ.μ. ε) $3{,}14\times 2{,}25 = 7{,}065$ τ.εκ. στ) $3{,}14\times 400 = 1.256$ τ.μ.

65.3 Πρώτα η ακτίνα (διάμετρος : 2). α) $\alpha = 1$: 3,14 τ.μ. β) $\alpha = 7$: $3{,}14\times 49 = 153{,}86$ τ.εκ. γ) $\alpha = 15$: $3{,}14\times 225 = 706{,}5$ τ.εκ. δ) $\alpha = 25$: $3{,}14\times 625 = 1.962{,}5$ τ.εκ. ε) $\alpha = 0{,}3$: $3{,}14\times 0{,}09 = 0{,}2826$ τ.μ. στ) $\alpha = 9$: $3{,}14\times 81 = 254{,}34$ τ.χιλ.

65.4 Διάμετροι: 2, 4, 10, 20· ακτίνες που λείπουν: 3 και 0,5. Μήκη: 6,28, 12,56, 31,4, 62,8, 18,84, 3,14 εκ. Εμβαδά: 3,14, 12,56, 78,5, 314, 28,26, 0,785 τ.εκ. Από ακτίνα 5 σε 10 το μήκος διπλασιάζεται (31,4 $\rightarrow$ 62,8) και το εμβαδό τετραπλασιάζεται (78,5 $\rightarrow$ 314).

65.5 α) $3 \times 3 = 9$ τετραγωνάκια. β) 16 ολόκληρα μέσα, 20 κομμένα από τη γραμμή. γ) $16 + 20 : 2 = 26$ τ.εκ. περίπου. δ) $3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ τ.εκ., λίγο περισσότερο από την εκτίμηση (τα κομμένα τετραγωνάκια είναι κατά κανόνα πάνω από μισά μέσα). Χωράνε $28{,}26 : 9 = 3{,}14$ τετράγωνα της ακτίνας.

65.6 α) $\alpha = 5$: $3{,}14 \times 25 : 2 = 78{,}5 : 2 = 39{,}25$ τ.εκ. β) $3{,}14 \times 16 : 4 = 50{,}24 : 4 = 12{,}56$ τ.εκ. γ) $78{,}5 - 3{,}14 \times 9 = 78{,}5 - 28{,}26 = 50{,}24$ τ.εκ.

65.7 α) Λάθος: $3^2 = 9$, άρα 28,26 τ.μ. β) Σωστό: διαιρώ με 3,14 και βρίσκω τον αριθμό που επί τον εαυτό του δίνει το πηλίκο. γ) Λάθος: διπλάσια διάμετρος σημαίνει διπλάσια ακτίνα, και το εμβαδό τετραπλασιάζεται. δ) Σωστό: μήκος $= \pi \times \delta$. ε) Λάθος: σε τετραγωνικά μέτρα. στ) Σωστό: $3{,}14 \times \alpha^2$ είναι λιγότερο από $4 \times \alpha^2$ (ο δίσκος χωράει μέσα στο τετράγωνο με πλευρά τη διάμετρο). ζ) Λάθος: $3{,}14 \times 4 - 3{,}14 \times 1 = 12{,}56 - 3{,}14 = 9{,}42$ τ.εκ.

65.8 α) $12{,}56 : 3{,}14 = 4$, $\alpha = 2$ εκ. β) 25, $\alpha = 5$ μ. γ) 100, $\alpha = 10$ εκ. δ) 9, $\alpha = 3$ μ. ε) 0,25, $\alpha = 0{,}5$ μ. στ) 36, $\alpha = 6$ εκ.

65.9 Σκιά: $3{,}14 \times 1 \times 1 = 3{,}14$ τ.μ. Μία ξαπλώστρα: $2 \times 0{,}6 = 1{,}2$ τ.μ. Δύο: 2,4 τ.μ., λιγότερο από 3,14, άρα με βάση το εμβαδό «χωράνε». Τρεις: 3,6 τ.μ., περισσότερο, δεν χωράνε. (Στην πράξη η ξαπλώστρα έχει μήκος 2 μ., όσο η διάμετρος της σκιάς, άρα ούτε μία δεν μπαίνει ολόκληρη στη σκιά: το εμβαδό μόνο του δεν λέει αν ένα σχήμα χωράει μέσα σε άλλο.) Μεγάλη ομπρέλα: $3{,}14 \times 2{,}25 = 7{,}065$ τ.μ., δηλαδή $7{,}065 : 3{,}14 = 2{,}25$ φορές μεγαλύτερη σκιά ($1{,}5 \times 1{,}5$).

65.10 $3{,}14 \times 3 \times 3 = 28{,}26$ τ.χλμ. Με εμβέλεια 6 χλμ.: $3{,}14 \times 36 = 113{,}04$ τ.χλμ., δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερη περιοχή, ενώ η εμβέλεια μόνο διπλασιάστηκε.

65.11 Ακτίνα 10 μ. Εμβαδό: $3{,}14 \times 100 = 314$ τ.μ. Λίθινο πλαίσιο: $3{,}14 \times 20 = 62{,}8$ μ. Για κάθε παιδί: $314 : 25 = 12{,}56$ τ.μ., άνετα.

65.12 Ακτίνα 4: ποτίζονται $3{,}14 \times 16 = 50{,}24$ τ.μ., απότιστα $100 - 50{,}24 = 49{,}76$ τ.μ. Ακτίνα 5: ο κύκλος αγγίζει τις τέσσερις πλευρές, ποτίζονται $3{,}14 \times 25 = 78{,}5$ τ.μ., απότιστα 21,5 τ.μ. (οι τέσσερις γωνίες). Με ακτίνα 6 μ. ο κύκλος βγαίνει έξω από το γκαζόν σε κάθε πλευρά, άρα πολύ νερό πέφτει έξω. Και οι

γωνίες απέχουν από το κέντρο περίπου 7 μ. (το βρίσκεις σε ένα σχέδιο υπό κλίμακα), άρα και πάλι δεν ποτίζονται ολόκληρες.

65.13 Πρώτη μέρα: $3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ τ.μ. Δεύτερη μέρα (ημικύκλιο ακτίνας 6): $3{,}14 \times 36 : 2 = 113{,}04 : 2 = 56{,}52$ τ.μ. Η δεύτερη μέρα, με $56{,}52 : 28{,}26 = 2$ φορές περισσότερο χορτάρι.

65.14 Δακτύλιος με ακτίνες 2 και 1: $3{,}14 \times 4 - 3{,}14 \times 1 = 12{,}56 - 3{,}14 = 9{,}42$ τ.μ. (τριπλάσιο από τον υπολογισμό του Ηλία). Κόστος: $9{,}42 \times 15 = 141{,}30$ €. Πεζούλι: $3{,}14 \times 4 = 12{,}56$ μ.

65.15 Μεγάλο: $\alpha = 25$, $3{,}14 \times 625 = 1.962{,}5$ τ.εκ. Ταμπούρλο: $\alpha = 12{,}5$, $3{,}14 \times 156{,}25 = 490{,}625$ τ.εκ. Το μεγάλο έχει $1.962{,}5 : 490{,}625 = 4$ φορές περισσότερη επιφάνεια: τετραπλή δουλειά.

65.16 $30 : 6 = 5$ σε κάθε σειρά, $24 : 6 = 4$ σειρές, $5 \times 4 = 20$ κουλουράκια. Το καθένα ($\alpha = 3$): $3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ τ.εκ.· όλα μαζί $20 \times 28{,}26 = 565{,}2$ τ.εκ. Ζύμη: $30 \times 24 = 720$ τ.εκ.· αποκόμματα $720 - 565{,}2 = 154{,}8$ τ.εκ. Ποσοστό: $565{,}2 : 720 = 0{,}785$, δηλαδή $78{,}5\%$.

65.17 Ακτίνα 15 μ. Πλάκες: $3{,}14 \times 225 = 706{,}5$ τ.μ., $706{,}5 \times 20 = 14.130$ €. Πεζούλι: $3{,}14 \times 30 = 94{,}2$ μ., $94{,}2 \times 50 = 4.710$ €. Σύνολο 18.840 €, φτάνουν και περισσεύουν 1.160 €.

65.18 $1{,}1304 : 3{,}14 = 0{,}36 = 0{,}6 \times 0{,}6$, άρα ακτίνα 0,6 μ. και διάμετρος 1,2 μ. Το τραπέζι έχει ακτίνα 0,5 μ., οπότε κρέμεται $0{,}6 - 0{,}5 = 0{,}1$ μ. $= 10$ εκ. Δεν της κάνει όπως το θέλει: για 20 εκ. χρειάζεται διάμετρο 1,4 μ.

65.19 Μεγάλο ταψί ($\alpha = 20$): $3{,}14 \times 400 = 1.256$ τ.εκ. Ένα μικρό ($\alpha = 10$): 314 τ.εκ.· τα δύο 628 τ.εκ., δηλαδή $628 : 1.256 = \frac{1}{2}$ του μεγάλου. Χρειάζεται η μισή συνταγή, $800 : 2 = 400$ γρ. σπανάκι. Αν βάλει όλη τη γέμιση, θα ξεχειλίσει.

65.20 Για ακτίνα 2 εκ.: μήκος 12,56 εκ. και εμβαδό 12,56 τ.εκ. Για ακτίνα 1: μήκος 6,28, εμβαδό 3,14 (μεγαλύτερο το μήκος). Για ακτίνα 3: μήκος 18,84, εμβαδό 28,26 (μεγαλύτερο το εμβαδό). Δεν είναι «ίσα»: είναι διαφορετικά μεγέθη με διαφορετικές μονάδες, και μόνο οι αριθμοί συμπίπτουν. Αν γράψω την ίδια ακτίνα 20 χιλ., βρίσκω μήκος 125,6 χιλ. και εμβαδό 1.256 τ.χιλ., άλλους αριθμούς.

65.21 Τετράγωνο: πλευρά $12{,}56 : 4 = 3{,}14$ μ., εμβαδό $3{,}14 \times 3{,}14 = 9{,}8596$ τ.μ. Κύκλος: $\delta = 12{,}56 : 3{,}14 = 4$ μ., $\alpha = 2$ μ., εμβαδό $3{,}14 \times 4 = 12{,}56$ τ.μ. Ο κύκλος δίνει περισσότερο χώρο, κατά $12{,}56 - 9{,}8596 = 2{,}7004$ τ.μ.

65.22 Ολόκληρος ο στόχος 2.826 τ.εκ. $= 9 \times 314$. Μπλε: $\frac{314}{2.826} = \frac{1}{9}$, κίτρινο: $\frac{942}{2.826} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, κόκκινο: $\frac{1.570}{2.826} = \frac{5}{9}$. Νέα ζώνη: $3{,}14 \times 1.600 - 2.826 = 5.024 - 2.826 = 2.198 = 7 \times 314$. Οι ζώνες είναι 1, 3, 5, 7 φορές ο μπλε κύκλος: οι διαδοχικοί περιττοί, γιατί οι δίσκοι είναι 1, 4, 9, 16 φορές ο μπλε (τα τετράγωνα), και οι διαφορές διαδοχικών τετραγώνων είναι οι περιττοί αριθμοί.

65.23 Πλευρά 2 εκ.: $\alpha = 1$, $3{,}14 : 4 = 0{,}785$. Πλευρά 10 μ.: $\alpha = 5$, $78{,}5 : 100 = 0{,}785$. Το ποσοστό είναι πάντα 78,5%. Η πλευρά του τετραγώνου είναι η διάμετρος, $2 \times \alpha$, άρα το εμβαδό του είναι $2 \times \alpha \times 2 \times \alpha = 4 \times \alpha^2$, δηλαδή 4 τετράγωνα της ακτίνας, όπως το μεγάλο τετράγωνο της θεωρίας. Ο δίσκος είναι $3{,}14 \times \alpha^2$, άρα πιάνει πάντα 3,14 από τα 4, δηλαδή $3{,}14 : 4 = 0{,}785$, όποιο κι αν είναι το μέγεθος.

Κεφάλαιο 66: Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα

66.1 Κύβοι: α) το ζάρι και δ) ο κύβος ζάχαρης, με 6 ίσες τετράγωνες έδρες. Ορθογώνια παραλληλεπίπεδα: β) το τούβλο, ε) το κουτί παπουτσιών, ζ) η ντουλάπα, με 6 ορθογώνιες έδρες, ίσες ανά δύο οι απέναντι. Κανένα από τα δύο: γ) το πορτοκάλι (σφαίρα) και στ) η κονσέρβα (κύλινδρος), γιατί έχουν καμπύλη επιφάνεια.

66.2 α) Πάνω και κάτω: 5×3. Μπροστά και πίσω: 5×2. Δεξιά και αριστερά: 3×2. β) 15, 10 και 6 τ.εκ. Ολική: $2 \times 15 + 2 \times 10 + 2 \times 6 = 30 + 20 + 12 = 62$ τ.εκ. γ) $62 - 30 = 32$ τ.εκ., ή $(5 + 3 + 5 + 3) \times 2 = 16 \times 2 = 32$ τ.εκ.

66.3 Αναπτύγματα κύβου είναι τα α), γ) και στ). Το β) έχει ένα μπλοκ 2×2: τα τέσσερα τετράγωνά του δεν μπορούν να σηκωθούν όλα, δύο πέφτουν στην ίδια θέση. Στο δ) τα δύο τετράγωνα πάνω από τη σειρά πέφτουν και τα δύο στη θέση του καπακιού, και από κάτω μένει τρύπα. Στο ε) η σειρά των 5 τυλίγεται και το πέμπτο τετράγωνο πέφτει πάνω στο πρώτο.

66.4 α) Απέναντι στο 2 (με ένα τετράγωνο ανάμεσα στη σειρά) μπαίνει το 5, απέναντι στο 1 το 6, και κάτω, απέναντι στο 3, το 4. Δηλαδή στη σειρά: 2, 1, 5, 6, και από κάτω το 4. β) Ίδιο χρώμα παίρνουν τα 1 και 4, τα 2 και 5, τα 3 και 6.

66.5 Εμβαδό έδρας: 4, 9, 25, 100, 2,25 τ.εκ. Παράπλευρη: 16, 36, 100, 400, 9 τ.εκ. Ολική: 24, 54, 150, 600, 13,5 τ.εκ. Τελευταία στήλη: έδρα $96 : 6 = 16$ τ.εκ., άρα ακμή 4 εκ. ($4 \times 4 = 16$), παράπλευρη $4 \times 16 = 64$ τ.εκ.

66.6 α) $2 \times (12 + 8 + 6) = 52$ τ.εκ. β) $2 \times (50 + 50 + 25) = 250$ τ.εκ. γ) $6 \times 64 = 384$ τ.εκ. δ) $2 \times (5 + 3 + 2{,}4) = 20{,}8$ τ.μ. ε) Σε εκ.: 100, 50, 20· $2 \times (5.000 + 2.000 + 1.000) = 16.000$ τ.εκ. $= 1{,}6$ τ.μ. Δύο τετράγωνες έδρες (5×5) έχει το β). Κύβος είναι το γ).

66.7 α) Α: 6×3, Β: 6×4, Γ: 3×4, Δ: 3×4, Ε: 6×3, Ζ: 6×4. Απέναντι: Α και Ε, Β και Ζ, Γ και Δ. β) 6 εκ., 4 εκ., 3 εκ. γ) $2 \times (24 + 18 + 12) = 108$ τ.εκ. δ) Πλάτος $3 + 6 + 3 = 12$ εκ., ύψος $3 + 4 + 3 + 4 = 14$ εκ.: χαρτόνι $12 \times 14 = 168$ τ.εκ. Χαμένα: $168 - 108 = 60$ τ.εκ.

66.8 α) Λάθος: έχει 11. β) Σωστό: κάθε ζευγάρι εδρών χρειάζεται δύο από τις τρεις. γ) Σωστό, π.χ. ένα κουτί $2 \times 2 \times 5$. δ) Λάθος: κουτί $4 \times 3 \times 2$, αν πατάει στην έδρα 4×3, έχει παράπλευρη $14 \times 2 = 28$ τ.εκ., ενώ αν πατάει στην 4×2, έχει $12 \times 3 = 36$ τ.εκ. ε) Λάθος: γίνεται 4 φορές μεγαλύτερη. στ) Λάθος, π.χ. η λωρίδα του Ηλία. ζ) Σωστό.

66.9 Ζάρι: $6 \times 3 \times 3 = 54$ τ.εκ. Σταυρός: $4 \times 3 = 12$ εκ. επί $3 \times 3 = 9$ εκ., χωράει στην κάρτα 15×10. Ανάπτυγμα 11: $5 \times 3 = 15$ εκ. επί $2 \times 3 = 6$ εκ., χωράει κι αυτό (ακριβώς στο μήκος). Περισσεύουν $150 - 54 = 96$ τ.εκ.

66.10 Πάνω: $40 \times 25 = 1.000$. Μπροστά και πίσω: $2 \times (40 \times 30) = 2.400$. Πλαϊνά: $2 \times (25 \times 30) = 1.500$. Σύνολο 4.900 τ.εκ. $= 0{,}49$ τ.μ. Κόστος: $0{,}49 \times 30 = 14{,}70$ €.

66.11 Τοίχοι: $(4 + 3 + 4 + 3) \times 2{,}5 = 35$ τ.μ. Ταβάνι: $4 \times 3 = 12$ τ.μ. Μείον πόρτα και παράθυρο: $47 - 3{,}5 = 43{,}5$ τ.μ. Δύο χέρια: 87 τ.μ., άρα $87 : 10 = 8{,}7$ λίτρα. Δύο κουτιά (6 λίτρα) δεν φτάνουν· χρειάζονται 3 κουτιά (9 λίτρα).

66.12 Μπροστά: $1{,}2 \times 1{,}5 = 1{,}8$. Πλαϊνά: $2 \times (0{,}6 \times 1{,}5) = 1{,}8$. Πάνω: $1{,}2 \times 0{,}6 = 0{,}72$. Σύνολο 4,32 τ.μ., μείον το άνοιγμα $0{,}8 \times 0{,}5 = 0{,}4$: 3,92 τ.μ. Κόστος: $3{,}92 \times 5 = 19{,}60$ €.

66.13 Επιφάνεια κύβου: $6 \times 100 = 600$ τ.εκ. Φωτογραφίες: $6 \times 81 = 486$ τ.εκ. Περιθώριο: $600 - 486 = 114$ τ.εκ.

66.14 Ένα πουφ: $6 \times 1.600 = 9.600$ τ.εκ.· δύο: 19.200 τ.εκ. $= 1{,}92$ τ.μ. Παγκάκι: $2 \times (80 \times 40) + 2 \times (80 \times 40) + 2 \times (40 \times 40) = 6.400 + 6.400 + 3.200 = 16.000$ τ.εκ. $= 1{,}6$ τ.μ. Λιγότερο κατά 3.200 τ.εκ.: οι δύο έδρες 40×40 που ακουμπούν η μία στην άλλη και δεν φαίνονται πια.

66.15 Πλαϊνά: $(50 + 40 + 50 + 40) \times 30 = 180 \times 30 = 5.400$ τ.εκ. Καπάκι: $50 \times 40 = 2.000$ τ.εκ. Μία κυψέλη: 7.400 τ.εκ. Δέκα: 74.000 τ.εκ. $= 7{,}4$ τ.μ. Ένα κουτί φτάνει για 4 τ.μ., άρα χρειάζονται 2 κουτιά (για 8 τ.μ.).

66.16 Σαπουνάκια: $12 \times 2 \times 1, 6 \times 4 \times 1, 6 \times 2 \times 2, 4 \times 3 \times 2$, όλα 24. Χαρτόνι: $2 \times (96 + 48 + 8) = 304$, $2 \times (96 + 24 + 16) = 272$, $2 \times (48 + 48 + 16) = 224$, $2 \times (48 + 32 + 24) = 208$ τ.εκ. Το λιγότερο θέλει το $8 \times 6 \times 4$, που είναι το πιο «μαζεμένο», το πιο κοντά σε κύβο.

66.17 Κουτάκι $10 \times 10 \times 5$ εκ., με 5 έδρες (χωρίς καπάκι). Επιφάνεια: $100 + 4 \times 50 = 300$ τ.εκ.· χαρτόνι που έμεινε: $400 - 4 \times 25 = 300$ τ.εκ. Με τετράγωνα 4 εκ.: κουτάκι $12 \times 12 \times 4$, επιφάνεια $144 + 4 \times 48 = 336$ τ.εκ. $= 400 - 4 \times 16$.

66.18 Πάτος: $10 \times 5 = 50$ τ.μ. Τοίχοι: $(10 + 5 + 10 + 5) \times 1{,}5 = 45$ τ.μ. Σύνολο 95 τ.μ. Πλακάκι: $0{,}2 \times 0{,}2 = 0{,}04$ τ.μ. Πλακάκια: $95 : 0{,}04 = 2.375$. Κουτιά: $2.375 : 25 = 95$.

66.19 Αυτοκόλλητα: $6 \times 9 = 54$. Ολική επιφάνεια: $6 \times 5{,}5 \times 5{,}5 = 6 \times 30{,}25 = 181{,}5$ τ.εκ. Αυτοκόλλητα: $54 \times 2{,}25 = 121{,}5$ τ.εκ. Μαύρο: $181{,}5 - 121{,}5 = 60$ τ.εκ.

66.20 Κάθε τέτοια έδρα έχει μια ίση απέναντι: $2 \times (12 + 15 + 20) = 94$ τ.εκ. Διαστάσεις 3, 4 και 5 εκ.: $3 \times 4 = 12$, $3 \times 5 = 15$, $4 \times 5 = 20$.

66.21 $6 \times 9 = 54$, $6 \times 36 = 216$, $6 \times 81 = 486$ τ.εκ. Με διπλάσια ακμή η επιφάνεια γίνεται $216 : 54 = 4$ φορές μεγαλύτερη (2×2), με τριπλάσια $486 : 54 = 9$ φορές (3×3), όπως το εμβαδό στη μεγέθυνση.

66.22 Απέναντι: Α και Ε, Β και Δ, Γ και Ζ. Αν πατάει στη Γ, πάνω βάση είναι η Ζ και την παράπλευρη επιφάνεια σχηματίζουν οι Α, Β, Δ, Ε.

66.23 Μερικά σχέδια του Ηλία είναι το ίδιο ανάπτυγμα, γυρισμένο ή αναποδογυρισμένο· αν τα κόψεις, το ένα σκεπάζει ακριβώς το άλλο. Διαφορετικά υπάρχουν μόνο 11. Το κουτί με τρεις διαφορετικές διαστάσεις έχει περισσότερα αναπτύγματα: σε κάθε σχήμα, τα ορθογώνια μπορούν να μπουν με διαφορετική σειρά και διαφορετικά γυρισμένα, ενώ στον κύβο όλες οι έδρες είναι ίδιες και πολλές τέτοιες αλλαγές δίνουν το ίδιο σχέδιο.

Κεφάλαιο 67: Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές

67.1 α) Μήκος (6 εκ.): *AB*, *DC*, *EF*, *HG*. Πλάτος (3 εκ.): *BC*, *AD*, *FG*, *EH*. Ύψος (4 εκ.): *AE*, *BF*, *CG*, *DH*. β) *BA*, *BC*, *BF*. γ) Η πάνω έδρα *EFGH* και η δεξιά

BCGF. δ) Οι *AB* και *AD*. ε) $HG = 6$ εκ., $DH = 4$ εκ., $FG = 3$ εκ. στ) $4 \times (6 + 3 + 4) = 4 \times 13 = 52$ εκ.

67.2 α) Λάθος: κάθε ακμή ανήκει σε δύο έδρες και μετρήθηκε δύο φορές· $24 : 2 = 12$ ακμές. β) Σωστό. γ) Λάθος: και τα δύο έχουν 8 κορυφές. δ) Λάθος: είναι ίσες ανά τέσσερις· όλες ίσες μόνο στον κύβο. ε) Σωστό. στ) Σωστό: κάθε τετράδα (μήκος, πλάτος, ύψος) έχει 4 ίσες ακμές. ζ) Σωστό.

67.3 $12 \times 3 = 36$, $12 \times 5 = 60$, $12 \times 12 = 144$, $12 \times 2{,}5 = 30$ εκ. Αντίστροφα: $48 : 12 = 4$ εκ. και $90 : 12 = 7{,}5$ εκ.

67.4 α) $4 \times 13 = 52$ εκ. β) $4 \times 17 = 68$ εκ. γ) $4 \times 2 = 8$ μ. δ) $4 \times (25 + 100 + 40) = 4 \times 165 = 660$ εκ. $= 6{,}6$ μ.

67.5 α) $60 : 4 = 15$, ύψος $15 - 7 - 5 = 3$ εκ. β) $100 : 4 = 25$, πλάτος $25 - 12 - 6 = 7$ εκ. γ) 1,8 μ. $= 180$ εκ., ακμή $180 : 12 = 15$ εκ.

67.6 Και στα δύο σχέδια: φαίνονται 9 ακμές και κρύβονται 3 (όλες από την πίσω κάτω αριστερά κορυφή)· φαίνονται 7 κορυφές και κρύβεται 1· βλέπουμε ολόκληρες 3 έδρες (μπροστά, πάνω, δεξιά).

67.7 α) 14 τμήματα ($6 \times 4 = 24$ πλευρές τετραγώνων, μείον $2 \times 5 = 10$ για τις 5 κοινές). β) $14 : 2 = 7$ χρώματα. γ) 5 γραμμές δίπλωσης. δ) Κάθε ζευγάρι τμημάτων του περιγράμματος γίνεται μία ακμή και κάθε γραμμή δίπλωσης μία ακμή: $7 + 5 = 12$.

67.8 8 ακμές των 5 εκ. (γύρω από τις δύο βάσεις) και 4 ακμές των 9 εκ. Συνολικό μήκος $8 \times 5 + 4 \times 9 = 40 + 36 = 76$ εκ. Για να γίνουν όλες ίσες, το ύψος πρέπει να γίνει 5 εκ.: τότε είναι κύβος.

67.9 Ραφές = ακμές: $12 \times 35 = 420$ εκ. $= 4{,}2$ μ. Κόστος $4{,}2 \times 0{,}50 = 2{,}10$ €. Φουντίτσες = κορυφές: 8. Χρειάζεται 2 σακουλάκια (10 φουντίτσες) και περισσεύουν 2.

67.10 Πηχάκι: $4 \times (1{,}2 + 0{,}6 + 0{,}8) = 4 \times 2{,}6 = 10{,}4$ μ., κοστίζει $10{,}4 \times 1{,}50 = 15{,}60$ €. Γωνίες: 8, κοστίζουν $8 \times 0{,}90 = 7{,}20$ €. Σύνολο 22,80 €.

67.11 12 σωλήνες: 4 για το μήκος και 4 για το ύψος, δηλαδή 8 των 2 μ., και 4 των 1,5 μ. Σύνολο $8 \times 2 + 4 \times 1{,}5 = 16 + 6 = 22$ μ. (ή $4 \times 5{,}5 = 22$ μ.). Σύνδεσμοι: 8, με $8 \times 3 = 24$ τρύπες. Κάθε σωλήνας έχει 2 άκρες και κάθε άκρη μπαίνει σε μία τρύπα: $12 \times 2 = 24$.

67.12 Όλες οι ακμές: $4 \times (30 + 30 + 45) = 420$ εκ. Χωρίς τις 4 ακμές της κάτω βάσης: $420 - 4 \times 30 = 300$ εκ. $= 3$ μ. Κόστος $3 \times 4 = 12$ €.

67.13 Πατώματα: 4 τετράγωνα (κάτω, δύο ενδιάμεσα, πάνω), $4 \times 4 = 16$ καλαμάκια. Όρθιες ακμές: 4 σε κάθε όροφο, $4 \times 3 = 12$. Σύνολο 28 καλαμάκια. Μπαλάκια: 4 σε κάθε πάτωμα, $4 \times 4 = 16$. Χωριστά: $3 \times 12 = 36$ καλαμάκια και $3 \times 8 = 24$ μπαλάκια. Για 5 κύβους: $6 \times 4 + 5 \times 4 = 24 + 20 = 44$ καλαμάκια και $6 \times 4 = 24$ μπαλάκια.

67.14 Μακέτα: 10 μ. : 200 = 0,05 μ. = 5 εκ., 8 : 200 = 0,04 μ. = 4 εκ., 20 : 200 = 0,1 μ. = 10 εκ. Σύρμα: $4 \times (5 + 4 + 10) = 76$ εκ. Πραγματική: $4 \times (10 + 8 + 20) = 152$ μ., και $152 : 200 = 0{,}76$ μ. $= 76$ εκ. Ίδιο.

67.15 Από κάθε καλαμάκι βγαίνουν 2 ακμές, άρα ένας κύβος θέλει $12 : 2 = 6$ καλαμάκια και φτάνουν για $30 : 6 = 5$ κύβους. Πλαστελίνη για έναν κύβο: $8 \times 6 = 48$ γρ., και $200 : 48 = 4$ (υπόλοιπο 8), άρα φτάνει για 4 κύβους. Θα φτιάξει 4 κύβους· η πλαστελίνη τελειώνει πρώτη. Περισσεύουν $30 - 24 = 6$ καλαμάκια και $200 - 192 = 8$ γρ. πλαστελίνη.

67.16 Κορδόνι: $4 \times (24 + 16 + 10) = 200$ εκ. $= 2$ μ., κοστίζει $2 \times 1{,}20 = 2{,}40$ €. Γωνιάκια: 8, κοστίζουν $8 \times 0{,}40 = 3{,}20$ €. Σύνολο 5,60 €.

67.17 $100 : 12 = 8$ με υπόλοιπο 4: ακμή 8 εκ., περισσεύουν 4 εκ. ($12 \times 8 = 96$). Κουτί: $100 : 4 = 25$, ύψος $25 - 6 - 6 = 13$ εκ.

67.18 Κάθε πλαίσιο: $12 \times 0{,}5 = 6$ μ. σωλήνα, δηλαδή 2 κομμάτια των 3 μ. (το καθένα κόβεται σε 6 κομμάτια των 0,5 μ.). Για τα 6 πλαίσια: $6 \times 2 = 12$ κομμάτια. Σύνδεσμοι: $6 \times 8 = 48$. Κόστος: $12 \times 4{,}50 = 54$ € και $48 \times 0{,}25 = 12$ €, σύνολο 66 €.

67.19 Η πιο σύντομη διαδρομή περνάει από 3 ακμές: $3 \times 5 = 15$ εκ. Το μυρμήγκι διαλέγει με ποια από τις 3 κατευθύνσεις θα ξεκινήσει, μετά ποια από τις 2 που μένουν, και η τελευταία είναι μία: $3 \times 2 \times 1 = 6$ διαδρομές: *ABCG*, *ABFG*, *ADCG*, *ADHG*, *AEFG*, *AEHG*.

67.20 Κύβος: 6, 8, 12, Ε + Κ = 14. Παραλληλεπίπεδο: 6, 8, 12, 14. Σκηνή: 5, 6, 9, 11. Πυραμίδα: 5, 5, 8, 10. Σε όλα Ε + Κ = Α + 2.

67.21 Παράλληλες στην *AB*: *DC*, *EF*, *HG* (3). Συναντούν την *AB*: *AD*, *AE*, *BC*, *BF* (4). Ούτε το ένα ούτε το άλλο: *CG*, *DH*, *EH*, *FG* (4). $3 + 4 + 4 = 11$. Στο επίπεδο δεν γίνεται: δύο ευθείες που δεν είναι παράλληλες συναντιούνται πάντα. Αυτό συμβαίνει μόνο στον χώρο.

67.22 Δεν γίνεται. Σε μια κορυφή που το σύρμα απλώς περνάει, χρησιμοποιούνται 2 ακμές. Κάθε κορυφή όμως έχει 3 ακμές (περιττό πλήθος), άρα σε κάθε κορυφή κάποιο κομμάτι σύρμα πρέπει να αρχίζει ή να τελειώνει.

Με 8 κορυφές χρειάζονται τουλάχιστον 8 άκρες, δηλαδή τουλάχιστον 4 κομμάτια. Με 4 γίνεται, π.χ. *EABCDA*, *BFEHGF*, *CG*, *DH*.

Κεφάλαιο 68: Κύλινδρος

68.1 Κύλινδροι: α) η κονσέρβα, γ) το στρογγυλό κερί, στ) ο κορμός κομμένος ίσια. Όχι: β) η μπάλα (σφαίρα, δεν έχει επίπεδες βάσεις), δ) το εξάγωνο μολύβι (οι βάσεις είναι εξάγωνα και οι πλευρές επίπεδες έδρες), ε) το κουτί παπουτσιών (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο), ζ) το χωνάκι (μία μόνο κυκλική βάση, καταλήγει σε μύτη).

68.2 Τρίτη στήλη: ακτίνα $10 : 2 = 5$. Διάμετρος: 2, 4, 10, 10. Μήκος κύκλου: 6,28, 12,56, 31,4, 31,4. Εμβαδό βάσης: 3,14, 12,56, 78,5, 78,5. Παράπλευρη: $6{,}28 \times 5 = 31{,}4$, $12{,}56 \times 3 = 37{,}68$, $31{,}4 \times 4 = 125{,}6$, $31{,}4 \times 10 = 314$. Ολική: 37,68, 62,8, 282,6, 471.

68.3 α) Διάμετρος 6 εκ., μήκος κύκλου $3{,}14 \times 6 = 18{,}84$ εκ., ίσο με την πλευρά του ορθογωνίου. β) Ύψος 5 εκ., ακτίνα 3 εκ. γ) Βάση $3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ τ.εκ. (δύο: 56,52 τ.εκ.), παράπλευρη $18{,}84 \times 5 = 94{,}2$ τ.εκ., ολική $94{,}2 + 56{,}52 = 150{,}72$ τ.εκ.

68.4 α) Κλείνει: $3{,}14 \times 10 = 31{,}4$. β) Δεν κλείνει: χρειάζεται 31,4 εκ., το ορθογώνιο έχει 20, μένει άνοιγμα 11,4 εκ. γ) Δεν κλείνει: οι δύο κύκλοι δεν είναι ίσοι. Το ορθογώνιο ($25{,}12 = 3{,}14 \times 8$) ταιριάζει με τον κύκλο διαμέτρου 8, όχι με τον κύκλο διαμέτρου 10.

68.5 α) $25{,}12 : 3{,}14 = 8$: διάμετρος 8 εκ., ακτίνα 4 εκ. β) Βάση $3{,}14 \times 16 = 50{,}24$ τ.εκ. Παράπλευρη $25{,}12 \times 7 = 175{,}84$ τ.εκ. Ολική $175{,}84 + 2 \times 50{,}24 = 276{,}32$ τ.εκ.

68.6 α) Μήκος κύκλου $3{,}14 \times 1 = 3{,}14$ μ., παράπλευρη $3{,}14 \times 2 = 6{,}28$ τ.μ. Βάση $3{,}14 \times 0{,}25 = 0{,}785$ τ.μ. Ολική $6{,}28 + 1{,}57 = 7{,}85$ τ.μ. β) Ύψος 100 εκ. Μήκος κύκλου $3{,}14 \times 40 = 125{,}6$ εκ., παράπλευρη 12.560 τ.εκ. $= 1{,}256$ τ.μ. Βάση $3{,}14 \times 400 = 1.256$ τ.εκ. Ολική $12.560 + 2.512 = 15.072$ τ.εκ. $= 1{,}5072$ τ.μ.

68.7 α) Έλλειψη, δύο ίσα όρθια τμήματα, δεύτερη έλλειψη με το πίσω μισό διακεκομμένο. β) Φαίνεται ολόκληρη μόνο η πάνω βάση του πάνω κουτιού. Η κάτω βάση του πάνω κουτιού ακουμπά στην πάνω βάση του κάτω: εκεί σχεδιάζουμε μία έλλειψη, με το μπροστινό μισό συνεχές και το πίσω μισό διακεκομμένο (ή σβησμένο). Το ίδιο και με την κάτω βάση του κάτω κουτιού.

68.8 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: είναι ίση με το μήκος του κύκλου, $\pi \times \delta$, λίγο πάνω από τρεις διαμέτρους. δ) Σωστό. ε) Λάθος: σχεδιάζω ελλείψεις. στ) Σωστό: μήκος κύκλου επί διπλάσιο ύψος. ζ) Λάθος: γίνεται 4 φορές μεγαλύτερο (2×2).

68.9 Μήκος κύκλου $3{,}14 \times 7 = 21{,}98$ εκ., ετικέτα $22{,}98 \times 5$ εκ., εμβαδό 114,9 τ.εκ. Όλες: $30 \times 114{,}9 = 3.447$ τ.εκ. Στο φύλλο: μία ετικέτα στο μήκος των 30 εκ. και $21 : 5 = 4$ (με υπόλοιπο) στα 21 εκ., άρα 4 ετικέτες. (Αντίστροφα δεν χωράει, γιατί $22{,}98 > 21$.) Φύλλα: $30 : 4 = 7$ και υπόλοιπο 2, άρα 8 φύλλα.

68.10 Διάμετρος $3{,}14 : 3{,}14 = 1$ μ. Δίχτυ: $3{,}14 \times 2 = 6{,}28$ τ.μ. Νεότερο δέντρο: $1{,}57 : 3{,}14 = 0{,}5$ μ.

68.11 Πλάι: $(3{,}14 \times 20) \times 50 = 62{,}8 \times 50 = 3.140$ τ.εκ. Άκρες: $2 \times (3{,}14 \times 100) = 628$ τ.εκ. Σύνολο 3.768 τ.εκ. $= 0{,}3768$ τ.μ. Κόστος $0{,}3768 \times 10 = 3{,}768$, περίπου 3,77 €.

68.12 Πλάι: $62{,}8 \times 18 = 1.130{,}4$ τ.εκ. Πάνω: $3{,}14 \times 100 = 314$ τ.εκ. Γείσο: $3{,}14 \times 225 - 314 = 706{,}5 - 314 = 392{,}5$ τ.εκ. Ένα καπέλο: 1.836,9 τ.εκ. Έξι: 11.021,4 τ.εκ. Φύλλο: $70 \times 50 = 3.500$ τ.εκ. Τρία φύλλα δίνουν 10.500, λίγα· χρειάζονται το λιγότερο 4. Στην πράξη τα κομμάτια (κύκλοι, δακτύλιοι) δεν «γεμίζουν» το φύλλο και περισσεύουν άχρηστα κομμάτια, οπότε μπορεί να χρειαστούν περισσότερα.

68.13 Μία στροφή: $3{,}14 \times 0{,}6 = 1{,}884$ μ. Ισιώνει $1{,}884 \times 1{,}5 = 2{,}826$ τ.μ.· σε 100 στροφές 282,6 τ.μ. Στροφές: $18{,}84 : 1{,}884 = 10$.

68.14 Μήκος κύκλου $3{,}14 \times 1{,}2 = 3{,}768$ μ., επιφάνεια $3{,}768 \times 2{,}5 = 9{,}42$ τ.μ. Σε μια σειρά: $3{,}768 : 0{,}5$ δίνει 7 (με υπόλοιπο). Σειρές: $2{,}5 : 0{,}7$ δίνει 3. Σύνολο $7 \times 3 = 21$ αφίσες. Με τα εμβαδά: $9{,}42 : 0{,}35$ δίνει 26, αλλά οι αφίσες δεν κόβονται, και οι λωρίδες που περισσεύουν (γύρω γύρω και στην κορυφή) μένουν άδειες.

68.15 Πλάι: $31{,}4 \times 12 = 376{,}8$ τ.εκ. Πάτος: $3{,}14 \times 25 = 78{,}5$ τ.εκ. Μία γλάστρα: 455,3 τ.εκ. Έξι: 2.731,8 τ.εκ. Ένα σπρέι δεν φτάνει· χρειάζονται 2.

68.16 Ηλίας: διάμετρος $31{,}4 : 3{,}14 = 10$ εκ., ύψος 18,84 εκ. Φανή: διάμετρος $18{,}84 : 3{,}14 = 6$ εκ., ύψος 31,4 εκ. Παράπλευρη και των δύο: $31{,}4 \times 18{,}84 = 591{,}576$ τ.εκ. Καπάκια Ηλία: $2 \times 78{,}5 = 157$ τ.εκ.· Φανής: $2 \times 28{,}26 = 56{,}52$ τ.εκ. Περισσότερο ο Ηλίας. Ολική: Ηλίας 748,576 τ.εκ., Φανή 648,096 τ.εκ.

68.17 Μία στροφή: $(3{,}14 \times 5) \times 20 = 15{,}7 \times 20 = 314$ τ.εκ. Τοίχος: $300 \times 250 = 75.000$ τ.εκ. $75.000 : 314$ δίνει 238 και υπόλοιπο, άρα το λιγότερο 239 στροφές.

68.18 Πλάι: $(3{,}14 \times 24) \times 10 = 75{,}36 \times 10 = 753{,}6$ τ.εκ. Πάνω: $3{,}14 \times 144 = 452{,}16$ τ.εκ. Σύνολο 1.205,76 τ.εκ. Κορδέλα: $75{,}36 + 5 = 80{,}36$ εκ. Από 200 εκ.: $2 \times 80{,}36 = 160{,}72$, ενώ $3 \times 80{,}36 = 241{,}08 > 200$· φτάνει για 2 τούρτες.

68.19 Ολόκληρος κύλινδρος: παράπλευρη $(3{,}14 \times 1{,}2) \times 3 = 11{,}304$ τ.μ. Μισή: 5,652 τ.μ. Χαλί: πλάτος όσο η διάμετρος, 1,2 μ., μήκος 3 μ., εμβαδό 3,6 τ.μ.

68.20 α) Παράπλευρη $12{,}56 \times 5 = 62{,}8$, βάση 12,56, ολική 87,92 τ.εκ. β) Παράπλευρη $25{,}12 \times 5 = 125{,}6$, βάση 50,24, ολική 226,08 τ.εκ. γ) Παράπλευρη $12{,}56 \times 10 = 125{,}6$, βάση 12,56, ολική 150,72 τ.εκ. Η παράπλευρη διπλασιάζεται και στις δύο περιπτώσεις. Την ολική τη μεγαλώνει περισσότερο ο διπλασιασμός της ακτίνας, γιατί τότε οι βάσεις γίνονται 4 φορές μεγαλύτερες, ενώ με διπλάσιο ύψος οι βάσεις μένουν ίδιες.

68.21 Πρώτος: παράπλευρη $31{,}4 \times 10 = 314$, βάσεις $2 \times 78{,}5 = 157$, ολική 471 τ.εκ. Δεύτερος: παράπλευρη $62{,}8 \times 5 = 314$, βάσεις $2 \times 314 = 628$, ολική 942 τ.εκ. Ίδια παράπλευρη, διπλάσια ολική: ο Ηλίας κάνει λάθος.

68.22 Επίπεδες είναι μόνο οι δύο βάσεις (δύο κυκλικοί δίσκοι)· η παράπλευρη είναι καμπύλη. Η παράπλευρη συναντά κάθε βάση σε έναν κύκλο, μια καμπύλη «ακμή». Μυτερές κορυφές δεν έχει. Ξαπλωτός, ο κύλινδρος ακουμπά στο τραπέζι σε μια ευθεία γραμμή της καμπύλης επιφάνειας και, καθώς γυρίζει, ακουμπά συνέχεια σε καινούργια γραμμή χωρίς να ανεβοκατεβαίνει. Το κουτί πρέπει να σηκωθεί πάνω από μια ακμή για να γυρίσει σε άλλη έδρα.

68.23 α) Ύψος = μήκος κύκλου $= 3{,}14 \times 10 = 31{,}4$ εκ.: ψηλός και λεπτός. β) $6{,}28 : 3{,}14 = 2$ εκ. γ) Ναι: το τετράγωνο θέλει ύψος ίσο με το μήκος κύκλου, δηλαδή $3{,}14 \times \delta$, πάντα λίγο πάνω από τρεις διαμέτρους.

Κεφάλαιο 69: Όγκος και χωρητικότητα

69.1 Όγκο έχουν όλα, γιατί όλα πιάνουν χώρο. Χωρητικότητα έχουν μόνο όσα μπορούν να δεχτούν κάτι μέσα τους: β) το μπουκάλι, γ) το κουτάλι, ε) η κατσαρόλα, ζ) η τσάντα. Η πέτρα, ο κύβος ζάχαρης και το μολύβι είναι συμπαγή: έχουν μόνο όγκο. Δεν υπάρχει δοχείο χωρίς όγκο, γιατί τα τοιχώματά του πιάνουν χώρο.

69.2 α) Στρώση με 2 σειρές των $3 = 6$, 2 στρώσεις: 12 κ.εκ. β) Κάθε σειρά (μπροστά και πίσω) έχει $3+2+1 = 6$, άρα $2 \times 6 = 12$ κ.εκ. γ) Στρώση $2 \times 2 = 4$, 3 στρώσεις: 12 κ.εκ. Και οι τρεις έχουν τον ίδιο όγκο, 12 κ.εκ., με διαφορετικό σχήμα. Δεν φαίνονται καθόλου: στο α) 2 κυβάκια (πίσω κάτω, αριστερά και μεσαίο), στο β) 3 (πίσω: τα δύο αριστερά κάτω και το αριστερό της δεύτερης στρώσης), στο γ) 2 (πίσω αριστερά, στις δύο κάτω στρώσεις).

69.3 α) 6.000 κ.δεκ. β) 4 κ.δεκ. γ) 2.500 κ.εκ. δ) 0,75 κ.μ. ε) 3.000 κ.χιλ. στ) 45 κ.εκ. ζ) 80 κ.δεκ. $=$ 80.000 κ.εκ. η) 1.200.000 κ.εκ.

69.4 α) 3.000 ml β) 0,25 λίτρα γ) 1,5 λίτρα δ) 2.000 λίτρα ε) 750 ml $=$ 0,75 λίτρα στ) 4,5 κ.μ. ζ) 330 κ.εκ. η) 0,02 λίτρα

69.5 α) σταγόνα: 0,05 ml β) κουταλάκι: 5 ml γ) κούπα: 0,3 λίτρα δ) κουβάς: 10 λίτρα ε) μπανιέρα: 150 λίτρα στ) πισίνα: 2.500 κ.μ. Πισίνα: $2.500 \times 1.000 = 2.500.000$ λίτρα, δηλαδή $2.500.000 : 10 = 250.000$ κουβάδες.

69.6 α) 5 κιλά. β) 750 γρ. γ) 2 κ.μ. $=$ 2.000 λίτρα, που ζυγίζουν 2.000 κιλά $=$ 2 τόνους. δ) 3,6 λίτρα $=$ 3.600 ml. ε) Το νερό ζυγίζει 1.500 γρ., άρα το μπουκάλι $1.540 - 1.500 = 40$ γρ.

69.7 α) $460 - 300 = 160$ κ.εκ. β) $312 - 300 = 12$ κ.εκ. γ) $315 - 300 =$ 15 κ.εκ. για τις 5, άρα $15 : 5 = 3$ κ.εκ. η καθεμιά. δ) Η ζάχαρη λιώνει στο νερό και το σφουγγάρι ρουφάει νερό, οπότε η ένδειξη δεν δείχνει τον όγκο τους.

69.8 Α: 2,045 κ.μ. $=$ 2 κ.μ. 45 κ.δεκ. $=$ 2.045.000 κ.εκ. Β: 1,300008 κ.μ. $=$ 1.300.008 κ.εκ. Γ: 0,50607 κ.μ. $=$ 506 κ.δεκ. 70 κ.εκ. Δ: 0,7 κ.μ. $=$ 700.000 κ.εκ. Σύνολο: $2.045.000 + 1.300.008 + 506.070 + 700.000 =$ 4.551.078 κ.εκ. $=$ 4,551078 κ.μ. $=$ 4 κ.μ. 551 κ.δεκ. 78 κ.εκ.

69.9 α) Σωστό: 1.000 κ.εκ. $=$ 1 κ.δεκ. $=$ 1 λίτρο. β) Λάθος: τα συμπαγή (πέτρα, μολύβι) δεν έχουν χωρητικότητα. γ) Σωστό: 350×1.000. δ) Λάθος: 1 κ.μ. $=$ 1.000 κ.δεκ. ε) Λάθος: το λάδι είναι ελαφρύτερο, ζυγίζει λιγότερο από 1 κιλό. στ) Λάθος: τα ίδια κυβάκια πιάνουν τον ίδιο χώρο. ζ) Λάθος: 2,5 κ.μ. $=$ 2 κ.μ. 500 κ.δεκ. η) Σωστό: μέσα χωράει 1 κ.δεκ., και το γυαλί πιάνει επιπλέον χώρο.

69.10 $16 \times 750 = 12.000$ ml $=$ 12 λίτρα. Το νερό φτάνει ακριβώς, χωρίς να περισσέψει. Κουβαλάνε $12 + 1,8 = 13,8$ κιλά (12 λίτρα νερό ζυγίζουν 12 κιλά).

69.11 Χρειάζονται $5 \times 3 \times 7 = 105$ ml, ενώ το μπουκάλι έχει 100 ml. Δεν φτάνει· λείπουν 5 ml, μία δόση. Κάθε μέρα $5 \times 3 = 15$ ml. Σε 6 μέρες $6 \times 15 =$

90 ml, μένουν 10 ml, δηλαδή 2 δόσεις. Το μπουκάλι τελειώνει την 7η μέρα, πριν από την τελευταία δόση.

69.12 4,5 λίτρα = 4.500 ml. 4.500 : 375 = 12 βαζάκια· 4.500 : 250 = 18 βαζάκια. Με 8 των 375 ml: $8 \times 375 = 3.000$ ml, μένουν 1.500 ml, 1.500 : 250 = 6 βαζάκια. Συνολικά $8 + 6 = 14$ βαζάκια.

69.13 $15 \times 0{,}9 = 13{,}5$ κιλά περίπου. Ο Στέλιος χρησιμοποίησε τον κανόνα «1 λίτρο ζυγίζει 1 κιλό», που ισχύει μόνο για το νερό. 15 λίτρα = 15.000 ml, 15.000 : 750 = 20 μπουκάλια.

69.14 Οι 20 μπίλιες: $290 - 250 = 40$ κ.εκ., άρα μία μπίλια 40 : 20 = 2 κ.εκ. Ως τη γραμμή των 400 μένουν $400 - 290 = 110$ ml, άρα 110 : 2 = 55 μπίλιες ακόμη.

69.15 Μία στρώση: $6 \times 5 = 30$ τουβλάκια· 4 στρώσεις: $30 \times 4 = 120$ τουβλάκια. Κάθε τουβλάκι είναι 1 κ.δεκ., άρα χωρητικότητα 120 κ.δεκ. = 0,12 κ.μ. = 120.000 κ.εκ. = 120 λίτρα. Αν λείπουν 18 τουβλάκια, μένουν άδεια 18 κ.δεκ., δηλαδή 18.000 κ.εκ.

69.16 3,5 κ.μ. = 3.500 λίτρα, που ζυγίζουν 3.500 κιλά = 3,5 τόνους. 3.500 : 250 = 14 λεπτά. Σε 5 λεπτά φεύγουν $5 \times 250 = 1.250$ λίτρα, μένουν $3.500 - 1.250 = 2.250$ λίτρα = 2,25 κ.μ.

69.17 86.400 σταγόνες τη μέρα, 86.400 : 20 = 4.320 ml = 4,32 λίτρα. Σε 30 μέρες: $30 \times 4{,}32 = 129{,}6$ λίτρα. 129,6 : 1,5 = 86,4, δηλαδή 86 γεμάτα μπουκάλια (και λίγο ακόμη).

69.18 Σε κ.δεκ.: $12 + 9{,}5 + 4{,}5 + 1{,}8 + 0{,}7 = 28{,}5$ κ.δεκ. = 28,5 λίτρα. Χωράνε· μένουν $35 - 28{,}5 = 6{,}5$ λίτρα. Το βιβλίο (1,2) χωράει. Το μαξιλαράκι (7) δεν χωράει, ούτε μόνο του, γιατί $7 > 6{,}5$.

69.19 $\frac{1}{4}$ των 8 λίτρων = 2 λίτρα = 2.000 ml, άρα 2.000 : 500 = 4 κανατάκια. Ως τα 15 εκ.: μία στρώση 8 κ.δεκ. και μισή στρώση 4 κ.δεκ., δηλαδή 12 λίτρα. Κάθε εβδομάδα θα αλλάζουν 12 : 4 = 3 λίτρα (6 κανατάκια).

69.20 $60 \times 200 = 12.000$ ml = 12 λίτρα λεμονάδα. Χυμός: $12 \times 200 = 2.400$ ml, άρα 2.400 : 40 = 60 λεμόνια. Κανάτες: 12 : 1,5 = 8.

69.21 Η κορώνα έχει μεγαλύτερο όγκο, κατά $64 - 52 = 12$ κ.εκ. Αν ήταν καθαρό χρυσάφι με το ίδιο βάρος, θα είχε τον ίδιο όγκο με τη ράβδο και θα ανέβαζε το νερό επίσης κατά 52 ml. Αφού με το ίδιο βάρος πιάνει

περισσότερο χώρο, μέσα της έχει ανακατευτεί κάποιο ελαφρύτερο μέταλλο: δεν είναι καθαρό χρυσάφι.

69.22 Πέτρα: $620-500=120$ κ.εκ. Πέτρα και φελλός: $665-500=165$ κ.εκ. Φελλός: $165-120=45$ κ.εκ. Χωρίς πέτρα: τον σπρώχνουμε κάτω από το νερό με μια λεπτή βελόνα ή ένα σύρμα, που η ίδια πιάνει ελάχιστο χώρο.

69.23 Πάτος: 4 σειρές των $4=16$ κυβάκια. Κάθε μία από τις 2 επάνω στρώσεις είναι ένα «δαχτυλίδι»: $16-4=12$ κυβάκια (λείπουν τα $2\times 2=4$ της μέσης). Σύνολο $16+12+12=40$ κυβάκια: όγκος 40 κ.εκ. Μέσα μένει τρύπα 2 σειρές των 2, σε 2 στρώσεις: $4\times 2=8$ κ.εκ., άρα χωράει 8 ml. Συμπαγές: 3 στρώσεις των $16=48$ κ.εκ. Ισχύει $40+8=48$: όγκος υλικού και χωρητικότητα μαζί κάνουν τον χώρο που πιάνει το κουτί.

69.24 1 κ.μ. $=1.000.000$ κ.εκ., άρα 1.000.000 κυβάκια. Ο πύργος: 1.000.000 εκ. $=10.000$ μ. $=10$ χλμ. $10.000 : 2.900$ είναι λίγο περισσότερο από 3: ο πύργος θα ήταν πάνω από τρεις φορές ψηλότερος από τον Όλυμπο.

Κεφάλαιο 70: Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

70.1 Γραμμή 1: βάση 9 τ.εκ., ύψος 3 εκ., όγκος 27 κ.εκ. Γραμμή 2: 9 τ.εκ., 4 εκ., 36 κ.εκ. Γραμμή 3: 9 τ.εκ., 5 εκ., 45 κ.εκ. Γραμμή 4: βάση 10 τ.εκ., 4 στρώσεις, 40 κ.εκ. Γραμμή 5: πλάτος $20 : 4 = 5$ εκ., στρώσεις $60 : 20 = 3$, ύψος 3 εκ. Γραμμή 6: βάση 12 τ.εκ., στρώσεις $84 : 12 = 7$, ύψος 7 εκ.

70.2 α) Στρώση $5\times 2=10$ κυβάκια, 3 στρώσεις, όγκος 30 κ.εκ. β) Στρώση $3\times 3=9$, 3 στρώσεις, όγκος $27=3^3$ κ.εκ. (είναι κύβος). γ) Στρώση $6\times 1=6$, 2 στρώσεις, όγκος 12 κ.εκ.

70.3 α) $6\times 4\times 5=120$ κ.εκ. β) $12\times 10\times 3=360$ κ.μ. γ) $2{,}5\times 4\times 2=20$ κ.εκ. δ) $100\times 40\times 30=120.000$ κ.εκ. $=120$ κ.δεκ. ε) $0{,}5\times 0{,}4\times 0{,}3=0{,}06$ κ.μ. $=60$ κ.δεκ. (ή $5\times 4\times 3=60$ κ.δεκ.)

70.4 $2^3=8$, $4^3=64$, $6^3=216$, $10^3=1.000$, $0{,}5^3=0{,}125$ κ.εκ. Όγκος 125: ακμή 5 εκ. ($5^3=125$). Όγκος 512: ακμή 8 εκ. ($8^3=512$).

70.5 α) $35\times 8=280$ κ.εκ. β) $2{,}5\times 4=10$ κ.μ. γ) $40\cdot x=240$, $x=240 : 40=6$ εκ. δ) Βάση $6\times 5=30$ τ.εκ., $30\cdot x=90$, $x=3$ εκ. ε) $10^3=1.000$, άρα ακμή 10 εκ.

70.6 α) $20\times 10\times 15=3.000$ κ.εκ. $=3$ λίτρα. β) $5\times 4\times 3=60$ λίτρα. γ) $2\times 1\times 0{,}5=1$ κ.μ. $=1.000$ λίτρα. δ) $5\times 4\times 2{,}5=50$ λίτρα.

70.7 α) $3^3 = 27$, $6^3 = 216$, $9^3 = 729$ κ.εκ. Με διπλάσια ακμή: $216 : 27 = 8$ φορές. Με τριπλάσια: $729 : 27 = 27$ φορές. β) $2 \times 3 \times 4 = 24$ κ.εκ. Διπλάσιο ύψος: $2 \times 3 \times 8 = 48$ (2 φορές). Διπλάσιο μήκος και πλάτος: $4 \times 6 \times 4 = 96$ (4 φορές). Όλες διπλάσιες: $4 \times 6 \times 8 = 192$ (8 φορές).

70.8 α) Σωστό: $O = \alpha^3$. β) Σωστό. γ) Λάθος: ο κύβος έχει 12 ακμές, άρα θέλει 12 πηχάκια του 1 μέτρου. δ) Λάθος: π.χ. $2 \times 3 \times 4 = 24$ και $1 \times 4 \times 6 = 24$. ε) Λάθος: γίνεται 8 φορές μεγαλύτερος. στ) Σωστό. ζ) Σωστό: είναι 1 κ.δεκ. $= 1.000$ κ.εκ. $= 1$ λίτρο.

70.9 $2 \times 1{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}6$ κ.μ. $= 600$ λίτρα. Σακιά: $600 : 25 = 24$. Κόστος: $24 \times 3{,}50 = 84$ €.

70.10 Με τη μεγάλη πλευρά του βιβλίου κατά μήκος: $40 : 20 = 2$, $30 : 15 = 2$, $30 : 3 = 10$ βιβλία σε κάθε στοίβα· $2 \times 2 \times 10 = 40$ βιβλία. Με όγκους: $40 \times 30 \times 30 = 36.000$ κ.εκ., $20 \times 15 \times 3 = 900$ κ.εκ., $36.000 : 900 = 40$. Κούτες: δύο κούτες χωράνε 80 βιβλία και δεν φτάνουν, άρα χρειάζονται 3 κούτες (χωράνε 120).

70.11 Από κάθε διάσταση αφαιρώ δύο τοιχώματα, $2 \times 2{,}5 = 5$ εκ.: εσωτερικά $40 \times 25 \times 30 = 30.000$ κ.εκ. $=$ 30 λίτρα. Η ετικέτα λέει την αλήθεια. Εξωτερικός όγκος $45 \times 30 \times 35 = 47.250$ κ.εκ. Αφρώδες υλικό: $47.250 - 30.000 = 17.250$ κ.εκ.

70.12 $25 \times 20 \times 32 = 16.000$ κ.εκ. $= 16$ λίτρα. Βάση $25 \times 20 = 500$ τ.εκ., 12 λίτρα $= 12.000$ κ.εκ.: $500 \cdot x = 12.000$, $x = 24$ εκ. Μπουκάλια: $12 : 0{,}75 = 16$.

70.13 Σε μία στοίβα: $240 : 20 = 12$ στρώματα. Στο δάπεδο 2×2 χωράνε δύο στοίβες 2×1 η μία δίπλα στην άλλη, άρα $2 \times 12 = 24$ στρώματα: χωράνε και τα 18 (π.χ. δύο στοίβες των 9). Ένα στρώμα $2 \times 1 \times 0{,}2 = 0{,}4$ κ.μ., τα 18: $18 \times 0{,}4 = 7{,}2$ κ.μ. Αποθήκη $2 \times 2 \times 2{,}4 = 9{,}6$ κ.μ. Άδεια: $9{,}6 - 7{,}2 = 2{,}4$ κ.μ.

70.14 Βάση $30 \times 20 = 600$ τ.εκ., μείγμα 1.500 κ.εκ.: ύψος $1.500 : 600 = 2{,}5$ εκ. Ψημένο: διπλάσιος όγκος με ίδια βάση, άρα διπλάσιο ύψος, 5 εκ. Το ταψί έχει 6 εκ., άρα δεν ξεχειλίζει. Με διπλή συνταγή (3 λίτρα): 5 εκ. το μείγμα και περίπου 10 εκ. το ψημένο κέικ, πάνω από τα 6 εκ.: θα ξεχειλίσει. Χρειάζεται μεγαλύτερο ταψί ή δύο ταψιά.

70.15 $6 \times 4 \times 0{,}25 = 6$ κ.μ. $= 6.000$ λίτρα. Δρομολόγια: $6.000 : 80 = 75$. Μονοπάτι: $12 \times 1 \times 0{,}25 = 3$ κ.μ. $= 3.000$ λίτρα, $3.000 : 80 = 37{,}5$, άρα 38 δρομολόγια (το τελευταίο μισογεμάτο).

70.16 Σε δεκατόμετρα: $15 \times 6 \times 3 = 270$ λίτρα. Ντους: $9 \times 6 = 54$ λίτρα. Λιγότερα: $270 - 54 = 216$ λίτρα. Σε μια εβδομάδα: $7 \times 216 = 1.512$ λίτρα.

70.17 Μικρό: $10^3 = 1.000$ κ.εκ. Μεγάλο: $20^3 = 8.000$ κ.εκ. Το μεγάλο χωράει όσο $8.000 : 1.000 = 8$ μικρά, που θα κόστιζαν $8 \times 4 = 32$ €. Η Φανή δεν έχει δίκιο: με διπλάσια ακμή ο όγκος γίνεται 8πλάσιος, και το μεγάλο κουτί είναι φθηνότερο κατά $32 - 12 = 20$ €.

70.18 Σε δεκατόμετρα: $15 \times 5 \times 4 = 300$ λίτρα. Άδεια: $300 : 12 = 25$ λεπτά. Το νερό που ήδη έχει: $15 \times 5 \times 1 = 75$ λίτρα, λείπουν $300 - 75 = 225$ λίτρα. $225 : 12 = 18{,}75$ λεπτά, δηλαδή 18 λ. και $0{,}75 \times 60 = 45$ δ.

70.19 $10 \times 10 \times 8 = 800$ κ.δεκ. $= 800$ λίτρα. Τα $\frac{3}{4}$: $800 : 4 \times 3 = 600$ λίτρα. Μέρες: $600 : 5 = 120$ σχολικές μέρες.

70.20 Ένα παγάκι: $3^3 = 27$ κ.εκ. Μία θήκη: $2 \times 8 = 16$ παγάκια, $16 \times 27 = 432$ κ.εκ. Τρεις θήκες δίνουν 1.296 κ.εκ., λιγότερο από 1.500. Χρειάζονται 4 θήκες: $4 \times 16 = 64$ παγάκια, $4 \times 432 = 1.728$ κ.εκ. $= 1{,}728$ λίτρα πάγο.

70.21 Όγκοι: καρότσα $300 \times 200 \times 150 = 9.000.000$ κ.εκ., κούτα $60 \times 40 \times 40 = 96.000$ κ.εκ., $9.000.000 : 96.000 = 93{,}75$. Μετρώντας: τα 60 κατά μήκος: $5 \times 5 \times 3 = 75$ (300:60, 200:40, 150:40 με πηλίκο 3). Τα 60 κατά πλάτος: $7 \times 3 \times 3 = 63$. Τα 60 όρθια: $7 \times 5 \times 2 = 70$. Το πολύ 75 κούτες. Η διαίρεση των όγκων μετράει και τα κενά που μένουν (π.χ. 30 εκ. πάνω από την τρίτη στρώση), σαν να μπορούσαμε να κόψουμε τις κούτες σε κομμάτια.

70.22 $12^3 = 1.728$ κ.εκ. (λίγο), $13^3 = 2.197$ κ.εκ. (πολύ): η ακμή είναι ανάμεσα στα 12 και 13 εκ. $12{,}5^3 = 1.953{,}125$ και $12{,}6^3 = 2.000{,}376$: η ακμή είναι λίγο μικρότερη από 12,6 εκ. Κανένας ακέραιος δεν έχει κύβο 2.000, και κάθε φορά που δοκιμάζουμε ένα δεκαδικό ψηφίο ακόμη, πάλι δεν πέφτουμε ακριβώς. Αυτή η ακμή είναι ένας αριθμός που δεν γράφεται με λίγα ψηφία. Τέτοιους αριθμούς θα συναντήσεις στο γυμνάσιο.

70.23 Έξι κουτιά: $1 \times 1 \times 24$ (ολική 98 τ.εκ.), $1 \times 2 \times 12$ (76), $1 \times 3 \times 8$ (70), $1 \times 4 \times 6$ (68), $2 \times 2 \times 6$ (56), $2 \times 3 \times 4$ (52). Ίδιος όγκος, διαφορετικό χαρτόνι. Το λιγότερο θέλει το $2 \times 3 \times 4$, που είναι το πιο «κοντά σε κύβο».

70.24 Μακέτα: $30 \times 20 \times 15$ εκ., όγκος $3 \times 2 \times 1{,}5 = 9$ κ.δεκ. $= 9$ λίτρα. Καρότσα: $3 \times 2 \times 1{,}5 = 9$ κ.μ. $= 9.000$ λίτρα. Ο αληθινός όγκος είναι $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ φορές μεγαλύτερος. Πάτος μακέτας $30 \times 20 = 600$ τ.εκ., αληθινός $300 \times 200 = 60.000$ τ.εκ.: $10 \times 10 = 100$ φορές μεγαλύτερος. Με κλίμακα 1:2

ο αληθινός όγκος θα ήταν $2 \times 2 \times 2 = 8$ φορές μεγαλύτερος και το εμβαδό του πάτου 4 φορές.

Κεφάλαιο 71: Όγκος κυλίνδρου

71.1 α) $3{,}14 \times 1 \times 1 \times 10 = 31{,}4$ κ.εκ. β) $3{,}14 \times 9 \times 5 = 28{,}26 \times 5 = 141{,}3$ κ.εκ. γ) $\alpha = 5$: $78{,}5 \times 4 = 314$ κ.εκ. δ) $\alpha = 4$: $50{,}24 \times 10 = 502{,}4$ κ.εκ. ε) $3{,}14 \times 0{,}25 \times 2 = 0{,}785 \times 2 = 1{,}57$ κ.μ. στ) $314 \times 7 = 2.198$ κ.εκ.

71.2 1η στήλη: βάση $3{,}14 \times 9 = 28{,}26$, όγκος 282,6. 2η: $\alpha \times \alpha = 78{,}5 : 3{,}14 = 25$, $\alpha = 5$· ύψος $785 : 78{,}5 = 10$. 3η: βάση $3{,}14 \times 4 = 12{,}56$, ύψος $125{,}6 : 12{,}56 = 10$. 4η: βάση $100{,}48 : 2 = 50{,}24$, $\alpha \times \alpha = 50{,}24 : 3{,}14 = 16$, $\alpha = 4$.

71.3 α) $78{,}5 \times 20 = 1.570$ κ.εκ. $= 1{,}57$ λίτρα. β) $314 \times 30 = 9.420$ κ.εκ. $= 9{,}42$ λίτρα. γ) $\alpha = 2$: $12{,}56 \times 10 = 125{,}6$ κ.εκ. $= 0{,}1256$ λίτρα. δ) $3{,}14 \times 1 \times 1 \times 2 = 6{,}28$ κ.μ. $= 6.280$ λίτρα.

71.4 α) Λάθος: έτσι βρίσκουμε την παράπλευρη επιφάνεια (τ.εκ.)· για τον όγκο θέλουμε το εμβαδό της βάσης. β) Σωστό: $\pi \times \alpha \times \alpha \times \upsilon$. γ) Σωστό: διπλάσιες στρώσεις. δ) Λάθος: τετραπλασιάζεται, γιατί η βάση γίνεται $2 \times 2 = 4$ φορές μεγαλύτερη. ε) Λάθος: το φαρδύ βάζο του παραδείγματος 71.1 είναι κοντύτερο και χωράει περισσότερο. στ) Λάθος: σε κυβικές μονάδες (κ.εκ., κ.μ.). ζ) Σωστό: 1 λίτρο $= 1.000$ κ.εκ.

71.5 α) Α: $3{,}14 \times 4 \times 5 = 62{,}8$ κ.εκ. Β: $3{,}14 \times 16 \times 5 = 251{,}2$ κ.εκ. Γ: $3{,}14 \times 4 \times 10 = 125{,}6$ κ.εκ. β) Β: $251{,}2 : 62{,}8 = 4$ φορές (διπλάσια ακτίνα). Γ: $125{,}6 : 62{,}8 = 2$ φορές (διπλάσιο ύψος). γ) Διπλάσια ακτίνα και διπλάσιο ύψος: $4 \times 2 = 8$ φορές. Έλεγχος: $3{,}14 \times 16 \times 10 = 502{,}4 = 8 \times 62{,}8$.

71.6 α) Βάση 78,5 τ.εκ., ύψος $471 : 78{,}5 = 6$ εκ. β) Βάση 314 τ.εκ., $\alpha \times \alpha = 314 : 3{,}14 = 100$, ακτίνα 10 εκ. γ) Βάση $113{,}04 : 4 = 28{,}26$, $\alpha \times \alpha = 28{,}26 : 3{,}14 = 9$, ακτίνα 3 εκ., διάμετρος 6 εκ.

71.7 α) Όσα τ.εκ. έχει η βάση: $3{,}14 \times 5 \times 5 = 78{,}5$ κ.εκ. β) $78{,}5 \times 20 = 1.570$ κ.εκ. $= 1{,}57$ λίτρα. γ) $785 : 78{,}5 = 10$ εκ.

71.8 α) Κουτί: $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ κ.εκ. Κύλινδρος: $78{,}5 \times 10 = 785$ κ.εκ. β) $1.000 - 785 = 215$ κ.εκ. γ) 785 στα 1.000, δηλαδή 78,5%.

71.9 $3{,}14 \times 1 \times 1 \times 2.000 = 6.280$ κ.εκ. $= 6{,}28$ λίτρα. Ναι, έχει δίκιο: $6{,}28 > 5$ λίτρα. Με διπλάσια διάμετρο (ακτίνα 2 εκ.): 4 φορές περισσότερο, $3{,}14 \times 4 \times 2.000 = 25.120$ κ.εκ. $= 25{,}12$ λίτρα.

71.10 Ακτίνα 20 εκ., βάση $3{,}14 \times 400 = 1.256$ τ.εκ. Όλο: $1.256 \times 50 = 62.800$ κ.εκ. $= 62{,}8$ λίτρα. Ως τα 45 εκ.: $1.256 \times 45 = 56.520$ κ.εκ. $= 56{,}52$ λίτρα. Κουβάδες: $56{,}52 : 8 = 7{,}065$, άρα 8 φορές (7 γεμάτοι κουβάδες και ένας σχεδόν άδειος).

71.11 $3{,}14 \times 16 \times 20 = 1.004{,}8$ κ.εκ., λίγο πάνω από 1 λίτρο. Δύο παγούρια: $2{,}0096$ λίτρα, δεν φτάνουν· τρία: $3{,}0144$ λίτρα. Παίρνει 3. Στενό παγούρι: $3{,}14 \times 9 \times 20 = 565{,}2$ κ.εκ. Τέσσερα: $2{,}2608$ λίτρα, δεν φτάνουν· πέντε: $2{,}826$ λίτρα. Ο φίλος θέλει 5.

71.12 Ακτίνα 20 εκ.: $1.256 \times 25 = 31.400$ κ.εκ. $= 31{,}4$ λίτρα. Πιάτα: $31{,}4 : 0{,}25 = 125{,}6$, δηλαδή 125 γεμάτα. Φτάνει για τους 110, και περισσεύουν $125 - 110 = 15$ πιάτα για δεύτερη μερίδα.

71.13 Κάθε κερί: $3{,}14 \times 9 \times 10 = 282{,}6$ κ.εκ. Πέντε: $5 \times 282{,}6 = 1.413$ κ.εκ. Έχει 1.500 κ.εκ., άρα φτάνει και περισσεύουν $1.500 - 1.413 = 87$ κ.εκ. Έκτο κερί δεν βγαίνει: θέλει $282{,}6$ κ.εκ.

71.14 Ακτίνα 10 εκ.: $314 \times 20 = 6.280$ κ.εκ. $= 6{,}28$ λίτρα για κάθε πύργο. Τέσσερις: $4 \times 6{,}28 = 25{,}12$ λίτρα. Διπλάσια διάμετρος, ίδιο ύψος: 4 φορές ο όγκος ($3{,}14 \times 400 \times 20 = 25.120$ κ.εκ.), άρα ένας μεγάλος πύργος αξίζει 4 μικρούς, όλο το κάστρο.

71.15 Ολόκληρος κύλινδρος: $3{,}14 \times 4 \times 10 = 125{,}6$ κ.μ., ο μισός $62{,}8$ κ.μ. Το δεύτερο: $3{,}14 \times 9 \times 10 : 2 = 282{,}6 : 2 = 141{,}3$ κ.μ. Λόγος: $141{,}3 : 62{,}8 = 2{,}25$ φορές περισσότερος αέρας ($\frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \frac{9}{4}$), ενώ η ακτίνα μεγάλωσε μόνο κατά το μισό.

71.16 Ακτίνα 1,5 μ.: $3{,}14 \times 2{,}25 \times 0{,}6 = 7{,}065 \times 0{,}6 = 4{,}239$ κ.μ. $= 4.239$ λίτρα. Χρόνος: $4.239 : 20 = 211{,}95$ λεπτά, περίπου 212 λεπτά, δηλαδή περίπου 3,5 ώρες (3 ώρες και 32 λεπτά).

71.17 Κουτί: $24 \times 16 \times 10 = 3.840$ κ.εκ. Μία κονσέρβα: $3{,}14 \times 16 \times 10 = 502{,}4$ κ.εκ., οι έξι $3.014{,}4$ κ.εκ. Άδειος χώρος: $3.840 - 3.014{,}4 = 825{,}6$ κ.εκ. Ποσοστό: $3.014{,}4 : 3.840 = 0{,}785$, δηλαδή $78{,}5\%$ (όσο και στην άσκηση 71.8: κάθε κονσέρβα πιάνει ένα κομμάτι $8 \times 8 \times 10$ του κουτιού).

71.18 Ακτίνα 2 μ.: $3{,}14 \times 4 \times 3 = 37{,}68$ κ.μ. Καρότσια: $37{,}68 : 0{,}08 = 471$. Μέρες: $471 : 30 = 15{,}7$, άρα 16 μέρες (15 γεμάτες μέρες και λίγη δουλειά τη 16η).

71.19 Σε μέτρα: ακτίνα 0,3 μ., $3{,}14 \times 0{,}09 \times 1 = 0{,}2826$ κ.μ. $= 282{,}6$ λίτρα. (Σε εκ.: $3{,}14 \times 900 \times 100 = 282.600$ κ.εκ.) Ποτιστήρια: $282{,}6 : 10 = 28{,}26$, δηλαδή 28 γεμάτα. Μέρες: $282{,}6 : 50 = 5{,}652$, δηλαδή 5 ολόκληρες μέρες.

71.20 Ηλίας: ακτίνα 5, $3{,}14 \times 25 \times 18{,}84 = 78{,}5 \times 18{,}84 = 1.478{,}94$ κ.εκ. Φανή: ακτίνα 3, $3{,}14 \times 9 \times 31{,}4 = 28{,}26 \times 31{,}4 = 887{,}364$ κ.εκ. Ίδια παράπλευρη επιφάνεια ($31{,}4 \times 18{,}84 = 591{,}576$ τ.εκ.), διαφορετικός όγκος. Τυλίγω με τη μεγάλη πλευρά γύρω γύρω: η ακτίνα μετράει δύο φορές στον όγκο, το ύψος μία· ο κοντός και φαρδύς κύλινδρος χωράει περισσότερο.

71.21 α) $2 \times 2 \times 2 = 8$ φορές. Έλεγχος: 628 και $3{,}14 \times 100 \times 16 = 5.024 = 8 \times 628$. β) $3 \times 3 = 9$ φορές. γ) Με ακτίνα 10 ο όγκος γίνεται 4 φορές μεγαλύτερος (2.512 κ.εκ.), όχι 2. Για διπλάσιο όγκο με ίδιο ύψος πρέπει να διπλασιαστεί η βάση, δηλαδή $\alpha \times \alpha = 2 \times 25 = 50$. Αφού $7 \times 7 = 49$ και $8 \times 8 = 64$, η ακτίνα είναι λίγο πάνω από 7 εκ. (περίπου 7,07).

71.22 α) Τρίγωνο: $2 \times 1{,}5 : 2 = 1{,}5$ τ.μ. Σκηνή: $1{,}5 \times 3 = 4{,}5$ κ.μ. β) Ο κανόνας υποθέτει ότι κάθε στρώση είναι ίση με τη βάση. Στο χωνάκι μόνο η πάνω στρώση είναι τόσο μεγάλη, οι υπόλοιπες είναι όλο και μικρότερες, άρα «βάση επί ύψος» μετράει πολύ περισσότερο από το πραγματικό. γ) Κύλινδρος: $3{,}14 \times 9 \times 12 = 339{,}12$ κ.εκ. Κώνος: $339{,}12 : 3 = 113{,}04$ κ.εκ.

71.23 α) 1 λίτρο $= 1.000$ κ.εκ., άρα βάση $1.000 : 10 = 100$ τ.εκ. β) $\alpha \times \alpha = 100 : 3{,}14 \approx 31{,}85$. γ) Αφού $5 \times 5 = 25$ και $6 \times 6 = 36$, η ακτίνα είναι ανάμεσα σε 5 και 6 εκ. Με 5,6 εκ.: $3{,}14 \times 31{,}36 \times 10 = 984{,}704$ κ.εκ., λίγο λιγότερο από 1 λίτρο. Με 5,7 εκ.: $3{,}14 \times 32{,}49 \times 10 = 1.020{,}186$ κ.εκ., λίγο περισσότερο. Η ακτίνα είναι ανάμεσα σε 5,6 και 5,7 εκ.

Κεφάλαιο Ε6: Επανάληψη ενότητας 6

Ε6.1 Πεντάγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο. Το τετράπλευρο έχει 2 διαγώνιους, το πεντάγωνο 5.

Ε6.2 α) $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$ β) $360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$ γ) 145° δ) 55°

Ε6.3 Το οκτάγωνο χωρίζεται σε 6 τρίγωνα: $6 \times 180^\circ = 1.080^\circ$. Κάθε γωνία του κανονικού: $1.080^\circ : 8 = 135^\circ$.

Ε6.4 $4 \times 2{,}5 = 10$ εκ. και $3 \times 2{,}5 = 7{,}5$ εκ. Η περίμετρος μεγαλώνει 2,5 φορές (από 14 εκ. σε 35 εκ.).

Ε6.5 Ισόπλευρο τρίγωνο 3, τετράγωνο 4, ορθογώνιο 2, κύκλος άπειρους (κάθε διάμετρος), Η 2.

Ε6.6 α) 35.000 τ.εκ. β) 4,5 τ.μ. γ) 2.000 κ.εκ.

Ε6.7 α) $12 \times 6{,}5 = 78$ τ.εκ. β) $10 \times 8 : 2 = 40$ τ.εκ. γ) $(12 + 8) \times 5 : 2 = 50$ τ.εκ. δ) $3{,}14 \times 5 \times 5 = 78{,}5$ τ.εκ.

Ε6.8 α) $4 \times (6+4+3) = 52$ εκ. β) $2 \times (24+18+12) = 108$ τ.εκ. γ) $6 \times 4 \times 3 = 72$ κ.εκ.

Ε6.9 $5 \times 5 \times 5 = 125$ κ.εκ. Με ακμή 10 εκ.: 1.000 κ.εκ., δηλαδή 8 φορές μεγαλύτερος ($2 \times 2 \times 2$).

Ε6.10 Εμβαδό $(14 + 10) \times 6 : 2 = 72$ τ.μ. Σακιά: $72 : 24 = 3$.

Ε6.11 Μήκος κύκλου $3{,}14 \times 4 = 12{,}56$ μ. Ακτίνα 2 μ., εμβαδό $3{,}14 \times 2 \times 2 = 12{,}56$ τ.μ.

Ε6.12 Εμβαδό βάσης $5 \times 4 = 20$ τ.μ. Ύψος νερού $24 : 20 = 1{,}2$ μ.

Ε6.13 $3{,}14 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \times 2 = 1{,}57$ κ.μ. $= 1.570$ λίτρα.

Ε6.14 Με έξι τετράγωνα στη σειρά, όταν διπλώσεις, τα τέσσερα κάνουν «σωλήνα» και τα άλλα δύο πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο· δύο έδρες μένουν ανοιχτές. Σωστό ανάπτυγμα: π.χ. τέσσερα τετράγωνα στη σειρά και από ένα πάνω και κάτω από το δεύτερο (σχήμα σταυρού).

Ε6.15 Η Ζωή. Με ακτίνα 1: $\pi \times 1 \times 1 = 3{,}14$. Με ακτίνα 2: $\pi \times 2 \times 2 = 12{,}56$, δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερο.

Ε6.16 Το εμβαδό του τριγώνου είναι το μισό του παραλληλογράμμου, γιατί δύο ίδια τρίγωνα φτιάχνουν ένα παραλληλόγραμμο με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος.